

Matematika

Vladimíra Hájková, Michal Johanis,
Oldřich John, Ondřej F. K. Kalenda
a Miroslav Zelený

matfyzpress

PRAHA 2012

Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována ani šířena v žádné formě, elektronické nebo mechanické, včetně fotokopí, bez písemného souhlasu vydavatele.

© V. Hájková, M. Johanis, O. John, O. Kalenda, M. Zelený, 2012
© MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, 2012

ISBN 978-80-7378-193-7

Obsah

Předmluva	vii
Kapitola 1. Množiny, výroky a číselné obory	1
1.1. O množinách	1
1.2. Výroková logika, matematické důkazy	3
1.3. Číselné obory	10
1.4. Množina reálných čísel	12
1.5. Důsledky axiomu infima a další vlastnosti $\mathbb{R}$	16
1.6. Cvičení	22
Kapitola 2. Posloupnosti reálných čísel	25
2.1. Konvergence posloupností	25
2.2. Nevlastní limity	33
2.3. Hlubší věty o limitách	39
2.4. Cvičení	42
Kapitola 3. Zobrazení	43
3.1. Cvičení	49
Kapitola 4. Funkce jedné reálné proměnné	51
4.1. Limita funkce	51
4.2. Funkce spojité na intervalu	63
4.3. Elementární funkce	67
4.4. Derivace	82
4.5. Hlubší věty o derivaci funkce	94
4.6. Funkce konvexní a konkávní	100
4.7. Průběh funkce	107
4.8. Cvičení	112
Kapitola 5. Funkce více proměnných	119
5.1. Množina $\mathbb{R}^n$ jako metrický a lineární prostor	119
5.2. Spojité funkce více proměnných	126
5.3. Parciální derivace a tečná nadrovina	135
5.4. Věta o implicitních funkcích	149

5.5.	Lagrangeova věta o multiplikátorech	158
5.6.	Funkce konkávní a kvazikonkávní	167
5.7.	Cvičení	171
Kapitola 6.	Maticový počet	179
6.1.	Základní operace s maticemi	179
6.2.	Regularita a hodnost matice	185
6.3.	Determinanty	197
6.4.	Řešení soustav lineárních rovnic	203
6.5.	Matice a lineární zobrazení	211
6.6.	Cvičení	218
Kapitola 7.	Číselné řady	225
7.1.	Základní pojmy	225
7.2.	Řady s nezápornými členy a absolutní konvergence	228
7.3.	Alternující řady a Leibnizovo kritérium	236
7.4.	Hlubší vlastnosti absolutně konvergentních řad	239
7.5.	Cvičení	242
Kapitola 8.	Integrál	245
8.1.	Primitivní funkce	245
8.2.	Riemannův integrál	265
8.3.	Zobecněný Riemannův integrál	283
8.4.	Cvičení	292
Kapitola 9.	Lineární algebra	295
9.1.	Vektorové prostory	295
9.2.	Lineární zobrazení a řešení soustav lineárních rovnic	305
9.3.	Kvadratické formy	311
9.4.	Vlastní čísla a vektory	320
9.5.	Skalární součin	328
9.6.	Cvičení	330
Kapitola 10.	Taylorův polynom	333
10.1.	Taylorův polynom funkce jedné proměnné	333
10.2.	Taylorovy polynomy a řady elementárních funkcí	342
10.3.	Taylorův polynom druhého řádu funkce více proměnných	348
10.4.	Cvičení	350
Kapitola 11.	Extrémy funkcí více proměnných	353
11.1.	Podmínky druhého řádu	353
11.2.	Extrémy konkávních a konvexních funkcí	357
11.3.	Cvičení	359

Kapitola 12. Diferenční rovnice	361
12.1. Cvičení	368
Kapitola 13. Základní pojmy teorie diferenciálních rovnic	369
Kapitola 14. Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými	375
14.1. Základní metoda řešení	375
14.2. Autonomní diferenciální rovnice	384
14.3. Cvičení	393
Kapitola 15. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu	397
15.1. Homogenní rovnice	397
15.2. Metoda variace konstanty	400
15.3. Metoda integračního faktoru	402
15.4. Cvičení	405
Kapitola 16. Lineární diferenciální rovnice	407
16.1. Struktura množiny řešení	408
16.2. Hledání fundamentálního systému	409
16.3. Metoda variace konstant	412
16.4. Rovnice se speciální pravou stranou	416
16.5. Cvičení	418
Kapitola 17. Některé další typy diferenciálních rovnic	419
17.1. Rovnice převoditelné na rovnice se separovanými proměnnými	419
17.2. Eulerovy rovnice	424
17.3. Bernoulliovy rovnice	427
17.4. Exaktní rovnice	428
17.5. Snižování řádu lineárních rovnic	432
Kapitola 18. Soustavy diferenciálních rovnic	435
18.1. Základní pojmy, věta o existenci a jednoznačnosti	435
18.2. Vlastnosti maximálních řešení	439
18.3. Soustavy lineárních diferenciálních rovnic	447
18.4. Řešení soustav lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty	452
18.5. Závěrečná poznámka o stabilitě řešení	459
18.6. Cvičení	464
Řecká abeceda	465
Rejstřík	467

Předmluva

Tato skriptta jsou určena studentům ekonomie Fakulty sociálních věd UK jako učební text k přednáškám Matematika I-IV. Domníváme se však, že text může být užitečný i pro studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK v prvním dvouletí. Poněkud nestandardní řazení kapitol je dáno potřebami kurzů mikroekonomie přednášených na FSV.

Věty jsou číslovány v každé kapitole zvlášť. Odkazujeme-li se na větu ve stejné kapitole, používáme pouze její číslo (např. Věta 8). Odkazujeme-li se na větu v jiné kapitole, používáme navíc číslo kapitoly (např. Věta 5.26). Symbolem ■ (resp. ♣) značíme v textu konec důkazu (resp. příkladu).

Rádi bychom poděkovali našim kolegům z MFF UK P. Holickému, J. Kopáčkovi, J. Spurnému, L. Zajíčkovi a studentům FSV UK M. Hoerové, O. Kokešovi a J. Maškové za řadu cenných připomínek, které vedly ke zlepšení textu.

KAPITOLA 1

Množiny, výroky a číselné obory

V této kapitole bychom rádi ukázali způsob, jakým jsou formulována matematická tvrzení, a základní metody důkazů těchto tvrzení. Dále bychom chtěli zpřesnit některé pojmy, které jsou vám známy již ze střední školy, jako je výrok, reálné číslo apod. Zprvu by se mohlo zdát, že tato práce je poněkud samoučelná, ale již ve druhé kapitole uvidíme, že například bez přesnějšího vymezení pojmu reálných čísel není možné některá důležitá tvrzení dokázat.

1.1. O množinách

Cílem tohoto oddílu je zopakovat označení běžná při manipulaci s množinami a definovat základní množinové operace. Protože množiny, které budeme v našich úvahách používat, budou zpravidla zcela konkrétní, nebudeme se zde zabývat otázkou, co je obecně množina. Tento problém, jenž je na pomezí matematiky a filosofie, je totiž velmi nesnadný. Pro naše úvahy nám postačí toto (ne zcela přesné) vymezení: *Množinou rozumíme každé shrnutí určitých a navzájem různých objektů (které nazýváme prvky) do jediného celku.*

Skutečnost, že prvek a **patří** do množiny A , budeme symbolicky značit $a \in A$. To, že a do A **nepatří**, zapíšeme jako $a \notin A$.

Množinu můžeme zadat výčtem prvků, nebo ji vymežit pomocí vlastnosti, kterou musejí splňovat její prvky. V prvním případě používáme zápis

$$\{a, b, c, \dots\},$$

kde $a, b, c, \dots$ jsou prvky množiny (např. $\{2, 3, 4, 5\}$), ve druhém pak zápis

$$\{a \in M; a \text{ má vlastnost } V\},$$

kde M je jistá množina (např. $\{a \in \mathbb{N}; a \text{ je menší než } 6\}$, přičemž symbol $\mathbb{N}$ značí množinu všech přirozených čísel).

Řekneme, že množina A je **částí množiny** B (nebo A je **podmnožinou** B), jestliže každý prvek množiny A je rovněž prvkem B . Tuto skutečnost značíme $A \subset B$ a tomuto vztahu mezi množinami říkáme **inkluze**.

Dvě množiny jsou si **rovnny** ($A = B$), jestliže mají stejné prvky, neboli platí současně $A \subset B$ a $B \subset A$.

Prázdnou množinou nazveme množinu, která neobsahuje žádný prvek. Označíme ji symbolem $\emptyset$. Prázdná množina je podmnožinou každé množiny.

Definujme nyní operace, které ze dvou (nebo více) množin utvoří další množinu.

Sjednocením množin A a B nazveme množinu vytvořenou všemi prvky, které patří alespoň do jedné z množin A či B . Sjednocení množin A a B značíme symbolem $A \cup B$. Tuto definici můžeme zobecnit na libovolný systém množin A_α , kde indexy α probíhají nějakou neprázdnou množinou indexů I (konečnou či nekonečnou). Definujeme $\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$ jako množinu všech prvků, které patří alespoň do jedné z množin A_α .

Průnikem dvou množin A a B nazveme množinu všech prvků, které náležejí současně do A i do B . (Uvědomte si, že průnikem dvou neprázdných množin může být i prázdná množina.) Mají-li dvě množiny prázdný průnik, řekneme o nich, že jsou **disjunktní**. Průnik množin A a B značíme symbolem $A \cap B$. Pojem průniku lze opět zobecnit na libovolný systém množin A_α , $\alpha \in I$, $I \neq \emptyset$. Definujeme $\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha$ jako množinu prvků, které náležejí do každé z množin A_α .

Rozdílem množin A a B (značíme $A \setminus B$) nazveme množinu prvků, které patří do množiny A a nepatří do množiny B .

Definujme ještě jednu množinovou operaci: Mějme dáno m množin $A_1, \dots, A_m$. **Kartézským součinem** $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_m$ nazveme množinu uspořádaných m -tic

$$\{[a_1, a_2, \dots, a_m]; a_1 \in A_1, \dots, a_m \in A_m\}.$$

V operaci kartézského součinu není obecně možné zaměňovat pořadí množin, protože $A \times B \neq B \times A$, pokud $A \neq B$.

Je-li A množina a n přirozené číslo, pak místo $\underbrace{A \times \dots \times A}_{n\text{-krát}}$ píšeme A^n .

Na závěr tohoto oddílu dokažme následující větu.

Věta 1 (de Morganova pravidla). Mějme množiny S , A_α , $\alpha \in I$, kde $I \neq \emptyset$. Pak platí

$$\begin{aligned} S \setminus \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha &= \bigcap_{\alpha \in I} (S \setminus A_\alpha) \quad \text{a} \\ S \setminus \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha &= \bigcup_{\alpha \in I} (S \setminus A_\alpha). \end{aligned}$$

Důkaz. Provedeme důkaz prvního z uvedených tvrzení. Vzpomeneme si na definici rovnosti dvou množin. Máme dokázat dvě inkluze, a sice

$$S \setminus \bigcup_{\alpha \in I} A_{\alpha} \subset \bigcap_{\alpha \in I} (S \setminus A_{\alpha}) \text{ a zároveň } \bigcap_{\alpha \in I} (S \setminus A_{\alpha}) \subset S \setminus \bigcup_{\alpha \in I} A_{\alpha}.$$

Je-li $x \in S \setminus \bigcup_{\alpha \in I} A_{\alpha}$, znamená to, že x patří do S , ale nepatří do sjednocení $\bigcup_{\alpha \in I} A_{\alpha}$. Tedy $x \notin A_{\alpha}$ pro každý index $\alpha \in I$. To ale znamená, že pro každé $\alpha \in I$ je $x \in S \setminus A_{\alpha}$, a tudíž $x \in \bigcap_{\alpha \in I} (S \setminus A_{\alpha})$. Tím je první inkluze dokázána.

Nechť $x \in S \setminus A_{\alpha}$ pro každé z uvažovaných α . Tedy $x \in S$, ale $x \notin A_{\alpha}$ pro všechna α . Takže $x \notin \bigcup_{\alpha \in I} A_{\alpha}$. Tudíž celkem $x \in S \setminus \bigcup_{\alpha \in I} A_{\alpha}$, čímž je završen důkaz druhé inkluze.

Pokuste se sami dokázat druhé de Morganovo pravidlo. ■

1.2. Výroková logika, matematické důkazy

Výrokem nazveme jakékoliv tvrzení, o němž má smysl říci, že buď platí (je pravdivé), nebo neplatí (je nepravdivé). Příkladem pravdivého výroku je výrok „ $2 < 3$ “, příkladem nepravdivého výroku je výrok „Číslo 2 je liché.“ Ne každá gramatická věta je výrokem. Například věty „Jaké bude zítra počasí?“ nebo „Nechť přirozené číslo n je sudé.“ nejsou výroky. Přiřadme každému pravdivému výroku hodnotu 1, každému nepravdivému výroku hodnotu 0.

Negací výroku A rozumíme výrok: „Není pravda, že platí A .“ Tento nový výrok značíme $\text{non } A$. Vztah mezi pravdivostí A a $\text{non } A$ zachycuje následující tabulka:

A	$\text{non } A$
0	1
1	0

Konjunkcí výroků A a B nazveme výrok: „Platí A i B .“ Tento výrok je pravdivý v tom případě, kdy jsou oba výroky A a B pravdivé; ve všech ostatních případech je nepravdivý. Značíme ho $A \& B$. Jeho tabulka hodnot má tedy tvar

A	B	$A \& B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Disjunkcí výroků A a B nazveme výrok: „Platí A nebo B .“ Tento výrok značíme symbolem $A \vee B$. Výrok $A \vee B$ je pravdivý, jestliže alespoň jeden z výroků A či B je pravdivý; je nepravdivý, jestliže oba výroky A a B jsou nepravdivé. Jeho pravdivost je tedy určena tabulkou hodnot

A	B	$A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Velmi důležitý je výrok: „Jestliže platí A , potom platí B .“ Výrok můžeme rovněž číst jako „Z A plyne B .“ nebo „ A implikuje B .“ Tento výrok je definovaný jako vždy pravdivý až na případ, kdy je A pravdivý a B nepravdivý. Nazývá se **implikace**, značí se symbolem $A \Rightarrow B$ a jeho tabulka hodnot má tvar

A	B	$A \Rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Výroku A v implikaci se říká **předpoklad** (nebo také **premisa**), výrok B se nazývá **závěr**. Implikaci můžeme přecíst takto: „Pravdivost výroku A zaručuje pravdivost výroku B .“ Platnost A je **postačující podmínkou** platnosti B . Platnost výroku B je **nutnou podmínkou** platnosti výroku A .

Těchto několika základních operací s výroky můžeme užít k tvoření výroků složitějších. Uvedme zde dva důležité příklady.

Výrok $(A \Rightarrow B) \& (B \Rightarrow A)$ je pravdivý, právě když jsou oba výroky $A \Rightarrow B$ a $B \Rightarrow A$ pravdivé.

Tabulka hodnot má tvar

A	B	$(A \Rightarrow B) \& (B \Rightarrow A)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Právě popsany výrok značíme symbolem $A \Leftrightarrow B$; píšeme tedy $A \Leftrightarrow B$ místo $(A \Rightarrow B) \& (B \Rightarrow A)$. Výrok $A \Leftrightarrow B$ nazýváme **ekvivalencí**. Čteme ho takto: „ A platí, právě když platí B “ nebo „(Platnost výroku) A je nutnou a postačující podmínkou (platnosti výroku) B .“ Všimněte si, že $A \Leftrightarrow B$ je pravdivý, právě když jsou oba výroky A a B pravdivé nebo jsou oba výroky nepravdivé.

Prozkoumejme ještě výrok $(\text{non } A) \vee B$. Provedeme to nyní trochu jinak, budeme (zcela mechanicky) postupně tvořit tabulku hodnot:

A	B	$\text{non } A$	$(\text{non } A) \vee B$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	0	1

Protože tabulka výroku $(\text{non } A) \vee B$ je stejná jako tabulka výroku $A \Rightarrow B$, jsou oba výroky ekvivalentní, neboli výrok $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow ((\text{non } A) \vee B)$ je pravdivý.

Příklad 2. Dokažte ekvivalenci výroků $A \Rightarrow B$ a $(\text{non } B) \Rightarrow (\text{non } A)$.

Řešení. Ekvivalence výroků je zřejmá z následující tabulky:

A	B	$\text{non } B$	$\text{non } A$	$A \Rightarrow B$	$(\text{non } B) \Rightarrow (\text{non } A)$
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1

♣

Výrokovou formou budeme nazývat výraz, z něhož vznikne výrok dosazením prvku dané množiny za proměnnou. (Výraz může záviset na více proměnných – v tom případě i daných množin, jejichž prvky dosazujeme za proměnné, musí být odpovídající počet.) Například následující výrazy jsou výrokovými formami:

$$\begin{aligned} & „x < 10“, \quad x \in \{1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ & „x < y“, \quad x \in \{-1, 0, 4, 6, 8\}, \quad y \in \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}. \end{aligned} \quad (1)$$

Pokud do formy (1) dosadíme $x = 1$, dostaneme pravdivý výrok, pro $x = 10$ dostaneme výrok nepravdivý.

Obecně můžeme zapsat výrokovou formu ve tvaru

$$A(x_1, x_2, \dots, x_m), \quad x_1 \in M_1, x_2 \in M_2, \dots, x_m \in M_m.$$

Nechť nyní $A(x)$, $x \in M$, je výroková forma. Řekneme-li: „Pro všechna $x \in M$ platí $A(x)$.“, je to výrok. (V případě formy (1) je nepravdivý.) Symbolicky ho zapisujeme ve tvaru

$$\forall x \in M : A(x).$$

Symbol $\forall$ nazýváme **obecným (velkým) kvantifikátorem**.

Řekneme-li: „Existuje $x \in M$ takové, že platí $A(x)$.“, je to opět výrok. Symbolicky jej zapíšeme jako

$$\exists x \in M : A(x).$$

V případě formy (1) je to výrok pravdivý. Symbol $\exists$ nazýváme **existenčním (malým) kvantifikátorem**. Dále se také používá zápis

$$\exists! x \in M : A(x),$$

který čteme „Existuje jediné $x \in M$ takové, že platí $A(x)$.“

Pokud má výroková forma více proměnných, můžeme některé z nich vázat pomocí kvantifikátorů. Tím dostáváme výrokové formy s menším počtem proměnných anebo výroky. Mějme výrokovou formu $V(x, y)$, $x \in M_1$, $y \in M_2$. Nyní můžeme vytvořit nové formy o jedné proměnné $y \in M_2$ takto:

$$\forall x \in M_1 : V(x, y), \quad \exists x \in M_1 : V(x, y).$$

Z těchto forem lze utvořit výroky použitím dalšího kvantifikátoru takto:

$$\begin{aligned} \forall y \in M_2 : (\forall x \in M_1 : V(x, y)), & \quad \forall y \in M_2 : (\exists x \in M_1 : V(x, y)), \\ \exists y \in M_2 : (\forall x \in M_1 : V(x, y)), & \quad \exists y \in M_2 : (\exists x \in M_1 : V(x, y)). \end{aligned}$$

Výše uvedené výroky zapisujeme zpravidla následujícím způsobem:

$$\begin{aligned} \forall y \in M_2 \forall x \in M_1 : V(x, y), & \quad \forall y \in M_2 \exists x \in M_1 : V(x, y), \\ \exists y \in M_2 \forall x \in M_1 : V(x, y), & \quad \exists y \in M_2 \exists x \in M_1 : V(x, y). \end{aligned}$$

Analogicky zapisujeme výroky, které obsahují tři kvantifikátory a více. Zavedme ještě jedno označení. Necht A a P jsou výrokové formy proměnné $x \in M$. Pak

$$\begin{aligned} \forall x \in M, P(x) : A(x) & \quad \text{znamená totéž co} \quad \forall x \in M : (P(x) \Rightarrow A(x)), \\ \exists x \in M, P(x) : A(x) & \quad \text{znamená totéž co} \quad \exists x \in M : (P(x) \& A(x)). \end{aligned}$$

První výrok čteme „Pro každé $x \in M$ splňující P platí $A(x)$.“ Druhý výrok čteme „Existuje $x \in M$ splňující P takové, že platí $A(x)$.“ Příkladem výroků tohoto typu jsou výroky

$$\forall x \in \{1, 3, 20\}, x > 10 : A(x) \quad \text{nebo} \quad \exists x \in \{1, 3, 20\}, x > 10 : A(x),$$

kde A je výroková forma proměnné $x \in \{1, 3, 20\}$.

Při negování výroků obsahujících kvantifikátory postupujeme tak, že ve formuli zaměníme velké kvantifikátory za malé, malé za velké a znegujeme výrokovou formu. Například

$$\text{non}(\forall x \in M_1 \exists y \in M_2 \forall z \in M_3 : V(x, y, z))$$

je totéž co

$$\exists x \in M_1 \forall y \in M_2 \exists z \in M_3 : \text{non } V(x, y, z).$$

Výše uvedené tvrzení lze snadno odvodit z následujících dvou zřejmých pravidel. Necht V je výroková forma proměnné $x \in M$, pak

$$\begin{aligned} \text{non}(\forall x \in M : V(x)) & \quad \text{znamená totéž co} \quad \exists x \in M : \text{non } V(x), \\ \text{non}(\exists x \in M : V(x)) & \quad \text{znamená totéž co} \quad \forall x \in M : \text{non } V(x). \end{aligned}$$

Pořadí kvantifikátorů v nějaké formuli nelze libovolně zaměňovat, jak ukazuje následující příklad. Necht $A(m, d)$ znamená „Muž m je otcem dítěte d .“, přičemž bereme $m \in M$, $d \in D$, kde M je množina mužů, D je množina dětí. Analýza výroků

$$\begin{aligned} \exists d \in D \forall m \in M : A(m, d), & \quad \forall m \in M \exists d \in D : A(m, d), \\ \exists m \in M \forall d \in D : A(m, d), & \quad \forall d \in D \exists m \in M : A(m, d) \end{aligned}$$

ukazuje, že na pořadí kvantifikátorů $\exists$ a $\forall$ opravdu záleží.

Matematická teorie je tvořena definicemi, větami a důkazy. Definice vymezují nové pojmy, věty hovoří o vlastnostech těchto pojmů a vztazích mezi nimi. Matematická věta má předpoklady a závěr. Jejím důkazem je posloupnost správných úvah vedoucích k závěru věty. V těchto úvahách se opíráme o předpoklady a o věty již dokázané. Teprve skutečnost, že existuje logicky bezchybný důkaz věty, nás opravňuje používat ji v dalších dedukcích.

Zároveň by ale absolvent kurzu matematiky měl získat schopnost provádět úvahy typu: co by se dalo říci, kdyby platilo to a to, o čemž dosud nevím, že platí. Takové úvahy mají své nezastupitelné místo zejména při objevování nových výsledků. Zde je ovšem nezbytný kritický nadhled, aby se totiž přání nevydávalo za jistotu. Úlohou tohoto textu je mimo jiné přestavovat u čtenáře schopnost kritického přístupu k vlastnímu uvažování.

Nyní si ukážeme několik základních způsobů, jak dokazovat matematické věty. Předpokládejme, že máme matematickou větu ve tvaru implikace, což bývá velmi častý případ. Chceme tedy dokázat implikaci $A \Rightarrow B$ pro jisté výroky A a B .

Přímý důkaz. Pomocí pravdivého výroku A dokážeme pravdivost výroku C_1 , pomocí C_1 dokážeme pravdivost výroku C_2 , z něho pak dokážeme C_3 , a tak dále až pomocí pravdivého výroku C_n dokážeme výrok B . Odvodili jsme tedy následující řetěz implikací

$$A \Rightarrow C_1, C_1 \Rightarrow C_2, C_2 \Rightarrow C_3, \dots, C_{n-1} \Rightarrow C_n, C_n \Rightarrow B.$$

Chceme-li dokázat nějakou větu přímým důkazem, je na nás, abychom našli vhodné střední členy $C_1, \dots, C_n$, které vedou od předpokladu k závěru. Jak je hledat v konkrétním případě, na to bohužel žádný návod či dokonce algoritmus neexistuje. Matematika je tvůrčí činnost a bez určité míry důvtipu žádnou novou větu dokázat nelze.

Poznámka. V následujících příkladech budeme pracovat s přirozenými, celými, racionálními a reálnými čísly. Zatím vystačíme s jejich intuitivní představou. V oddílu 1.4 pak reálná čísla zavedeme přesněji. Připomeňme ještě, že racionálním číslem rozumíme podíl celého a přirozeného čísla.

Příklad 3 (Cauchyova nerovnost). Necht' $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ jsou reálná čísla. Pak platí

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right). \quad (2)$$

Důkaz. Pokud jsou všechna čísla $a_1, \dots, a_n$ rovna nule, pak v (2) nastává rovnost. Předpokládejme nyní, že alespoň jedno z čísel $a_1, \dots, a_n$ je různé od nuly. Uvažujme výraz

$$\sum_{i=1}^n (a_i x + b_i)^2, \quad (3)$$

který lze přepsat na tvar

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) x^2 + 2 \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right) x + \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right).$$

Koeficient u x^2 je nenulový a výraz (3) je nezáporný pro libovolné x reálné, takže rovnice

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) x^2 + 2 \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right) x + \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) = 0$$

má nejvýše jeden reálný kořen. Diskriminant D této kvadratické rovnice je tedy menší nebo roven nule. Odtud plyne, že

$$D = 4 \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 - 4 \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) \leq 0,$$

což snadno dává (2). ■

Nepřímý důkaz. Tento typ důkazu je založen na ekvivalenci výroků $A \Rightarrow B$ a $\text{non } B \Rightarrow \text{non } A$ (viz Příklad 2). Platí-li druhý výrok, pak platí i první. Stačí tedy nalézt jakýkoliv důkaz druhého výroku.

Důkaz sporem. Tato metoda je založena na ekvivalenci výroků $A \Rightarrow B$ a $\text{non}(A \& \text{non } B)$. Při tomto způsobu dokazování předpokládáme platnost výroku $A \& \text{non } B$. Pokud se nám z něho podaří odvodit výrok C , který je neplatný, pak nemůže platit ani výrok $A \& \text{non } B$ (z platného výroku nelze odvodit neplatný). Platí tedy $\text{non}(A \& \text{non } B)$, neboli $A \Rightarrow B$.

Příklad 4. Jestliže reálné číslo y řeší rovnici $y^2 = 2$, pak y není racionální.

Důkaz. Necht $y^2 = 2$ a y je racionální číslo, tj. $y = p/q$, kde p je číslo celé a q je číslo přirozené. Navíc můžeme předpokládat, že čísla p a q jsou nesoudělná. Z našeho předpokladu plyne, že $p^2 = 2q^2$, a tedy číslo p^2 je dělitelné dvěma. Odtud plyne, že p je dělitelné dvěma, a tedy p^2 je dělitelné čtyřmi. Ze zápisu $p^2 = 4k$, kde k je celé, a z výchozí rovnosti $p^2 = 2q^2$ dostáváme, že q^2 , a tedy i samotné q , je dělitelné dvěma. To je ovšem spor, neboť jsme odvodili, že dvě nesoudělná čísla p a q mají společného dělitele 2. Rovnice $y^2 = 2$ tedy pro žádné racionální y není splněna. ■

Připomeňme, že množinu přirozených čísel značíme $\mathbb{N}$. V našem textu nebudeme 0 považovat za číslo přirozené.

Matematická indukce. Tuto metodu lze použít k důkazu výroku tvaru

$$\forall n \in \mathbb{N}: V(n), \quad (4)$$

kde $V(n)$, $n \in \mathbb{N}$ je výroková forma. V prvním kroku matematické indukce dokážeme platnost výroku $V(1)$. Ve druhém kroku pak dokážeme výrok

$$\forall n \in \mathbb{N}: V(n) \Rightarrow V(n+1),$$

neboli předpokládáme platnost $V(n)$ (tzv. **indukční předpoklad**) a odvodíme platnost $V(n+1)$. Z těchto dvou kroků pak vyplývá platnost výroku (4). Snad bude použití této metody jasnější z následujícího příkladu.

Příklad 5. Dokažte, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

$$\sum_{j=1}^n j^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1). \quad (5)$$

Důkaz. Pro $n = 1$ je levá strana rovna $\sum_{j=1}^1 j^2 = 1$ a pravá $\frac{1}{6} \cdot 2 \cdot 3 = 1$. Pro $n = 1$ tedy tvrzení platí. Předpokládejme platnost vztahu (5) pro pevně dané n , tj.

$$\sum_{j=1}^n j^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1).$$

Chceme dokázat

$$\sum_{j=1}^{n+1} j^2 = \frac{1}{6}(n+1)(n+2)(2n+3). \quad (6)$$

Levou stranu (6) můžeme rozepsat jako

$$\sum_{j=1}^{n+1} j^2 = \left(\sum_{j=1}^n j^2 \right) + (n+1)^2.$$

Sumu v závorkách na pravé straně ale umíme sečíst podle indukčního předpokladu. Provedením algebraických úprav pak dostaneme

$$\sum_{j=1}^{n+1} j^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) + (n+1)^2 = \frac{1}{6}(n+1)(n+2)(2n+3).$$

Tím je důkaz proveden. ■

1.3. Číselné obory

Dva následující oddíly budou věnovány číslům. Nejprve si řekneme stručně něco o reálných číslech a uděláme malou poznámku o číslech komplexních. V oddílu 1.4 potom podáme přesnou definici množiny reálných čísel tím, že zformulujeme tři skupiny vlastností, jež tuto množinu jednoznačně určují (axiomatické zavedení reálných čísel).

Množinu celých čísel budeme značit $\mathbb{Z}$ a množinu racionálních čísel budeme značit $\mathbb{Q}$. Množina $\mathbb{Q}$ je už značně rozsáhlá. Probíhají v ní vlastně všechny numerické výpočty prováděné na počítačích. Přesto je mnoho dobrých důvodů, proč je rozumné ji ještě dále rozšířit. Jedním z nich je získání kladné odpovědi na otázku existence n -té odmocniny nezáporného čísla:

Existuje pro každé nezáporné číslo x a pro každé přirozené číslo n nezáporné číslo y splňující $y^n = x$?

V Příkladu 4 jsme si ukázali, že odpověď je záporná v oboru racionálních čísel, neboť řešením rovnice $y^2 = 2$ nemůže být racionální číslo.

Rozumným rozšířením množiny $\mathbb{Q}$ je množina čísel reálných, kterou označíme symbolem $\mathbb{R}$. (V ní je například otázka existence n -té odmocniny nezáporného čísla zodpovězena kladně.) Je řada způsobů, jak takové rozšíření provést – my v následujícím oddílu zaujmeme stanovisko, že to už někdo udělal za nás, a charakterizujeme množinu reálných čísel jejími základními vlastnostmi, kterým budeme říkat axiomy.

Pokud by se někdo hlouběji zajímal o rozšíření množiny $\mathbb{Q}$ na množinu $\mathbb{R}$, nalezne poučení ve skriptech *Ľ. Kopáček: Matematická analýza nejen pro fyziky I*, Matfyzpress 2004. Protože zvládnutí všech detailů je dost náročné, doporučujeme, alespoň pro tuto chvíli, aby čtenář přijal náš postup.

Jednou z motivací k dalšímu rozšiřování oboru reálných čísel bylo zkoumání kořenů algebraických rovnic. Rovnice

$$x^2 + 1 = 0$$

sice nemá v množině reálných čísel žádný kořen, má jej však v množině čísel komplexních, která je rozšířením oboru čísel reálných.

Množinu **komplexních čísel** $\mathbb{C}$ definujeme jako množinu všech objektů typu $a = a_1 + a_2i$, kde a_1 a a_2 jsou reálná čísla a i je takzvaná **imaginární jednotka**. Číslo a_1 nazveme **reálnou částí** čísla a (značíme $\operatorname{Re} a$), číslo a_2 jeho **imaginární částí** (značíme $\operatorname{Im} a$).

Je-li $b = b_1 + b_2i$, $b_1, b_2 \in \mathbb{R}$, definujeme:

$$a + b = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2)i,$$

$$a \cdot b = (a_1 \cdot b_1 - a_2 \cdot b_2) + (a_1 \cdot b_2 + a_2 \cdot b_1)i,$$

$$\bar{a} = a_1 - a_2i \quad (\text{číslo komplexně sdružené k číslu } a),$$

$$|a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2} \quad (\text{absolutní hodnota komplexního čísla}).$$

Přesné zavedení odmocniny provedeme ve Větě 14. Množinu všech komplexních čísel s nulovou imaginární částí ztotožníme s množinou reálných čísel. Operace sčítání a násobení komplexních čísel na této podmnožině přejdou v obvyklé sčítání a násobení mezi reálnými čísly. Z definice násobení komplexních čísel plyne $i^2 = i \cdot i = -1$.

Platí následující důležitá věta, která hovoří o řešitelnosti algebraických rovnic v oboru komplexních čísel. Důkaz této věty není jednoduchý, a proto ho nebudeme provádět.

Věta 6 (základní věta algebry). Necht $n \in \mathbb{N}$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, $a_n \neq 0$. Pak rovnice

$$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + a_{n-2} z^{n-2} + \dots + a_1 z + a_0 = 0$$

má alespoň jedno řešení $z \in \mathbb{C}$.

V následujícím příkladu shrneme některé ze základních vlastností komplexních čísel.

Příklad 7. Dokažte, že platí:

- (i) $\forall z \in \mathbb{C}: |z|^2 = z\bar{z}$,
- (ii) $\forall z \in \mathbb{C}: \bar{\bar{z}} = z$,
- (iii) $\forall z_1 \in \mathbb{C} \forall z_2 \in \mathbb{C}: \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$,
- (iv) $\forall z_1 \in \mathbb{C} \forall z_2 \in \mathbb{C}: \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$,
- (v) $\forall z \in \mathbb{C}: z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \bar{z}$.

Důkaz. (i) Necht $z \in \mathbb{C}$. Pak existují $a, b \in \mathbb{R}$ taková, že $z = a + bi$. Potom platí

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - abi + abi - b^2i^2 = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

(ii) Toto tvrzení je zřejmé.

(iii) Necht $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Pak existují čísla $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$ taková, že $z_1 = a_1 + b_1i$ a $z_2 = a_2 + b_2i$. Platí

$$\begin{aligned}\overline{z_1 + z_2} &= \overline{(a_1 + b_1i) + (a_2 + b_2i)} = \overline{(a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i} = \\ &= (a_1 + a_2) - (b_1 + b_2)i = a_1 - b_1i + a_2 - b_2i = \\ &= \overline{z_1} + \overline{z_2}.\end{aligned}$$

(iv) Necht $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Pak existují čísla $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$ taková, že $z_1 = a_1 + b_1i$ a $z_2 = a_2 + b_2i$. Platí

$$\begin{aligned}\overline{z_1 z_2} &= \overline{(a_1 + b_1i)(a_2 + b_2i)} = \overline{(a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i} = \\ &= (a_1 a_2 - b_1 b_2) - (a_1 b_2 + a_2 b_1)i, \\ \overline{z_1} \cdot \overline{z_2} &= \overline{(a_1 + b_1i)} \cdot \overline{(a_2 + b_2i)} = (a_1 - b_1i)(a_2 - b_2i) = \\ &= a_1 a_2 - a_1 b_2 i - b_1 a_2 i - b_1 b_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) - (a_1 b_2 + a_2 b_1)i,\end{aligned}$$

a tvrzení je dokázáno.

(v) Tvrzení je zřejmé. ■

1.4. Množina reálných čísel

Množinu **reálných čísel** $\mathbb{R}$ lze popsat jako množinu, na níž jsou definované operace **sčítání** a **násobení**, které budeme značit obvyklým způsobem, a relace **uspořádání** ($\leq$), přičemž jsou splněny následující tři skupiny vlastností.

I. Vlastnosti sčítání a násobení a jejich vzájemný vztah:

- $\forall x, y \in \mathbb{R}: x + y = y + x$ (komutativita sčítání),¹
- $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: x + (y + z) = (x + y) + z$ (asociativita sčítání),
- v $\mathbb{R}$ existuje takový prvek (značíme ho 0 a říkáme mu **nulový prvek**), že pro všechna $x \in \mathbb{R}$ platí $x + 0 = x$,
- $\forall x \in \mathbb{R} \exists! y \in \mathbb{R}: x + y = 0$ (y je **opačné číslo** k x a značíme ho $-x$),
- $\forall x, y \in \mathbb{R}: x \cdot y = y \cdot x$ (komutativita násobení),
- $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ (asociativita násobení),
- existuje nenulový prvek (budeme ho značit 1 a říkáme mu **jednotkový prvek**) takový, že pro všechna $x \in \mathbb{R}$ je $1 \cdot x = x$,
- $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \exists! y \in \mathbb{R}: x \cdot y = 1$ (toto y značíme x^{-1} nebo též $\frac{1}{x}$),
- $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: (x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$ (distributivita).

¹Symbol „ $\forall x, y \in \mathbb{R}$ “ znamená totéž co „ $\forall x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R}$ “. Tuto konvenci budeme zřejmým způsobem používat i dále.

II. Relace uspořádání a její vztah k operacím sčítání a násobení:

- $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: (x \leq y \ \& \ y \leq z) \Rightarrow x \leq z$ (tranzitivita),
- $\forall x, y \in \mathbb{R}: (x \leq y \ \& \ y \leq x) \Rightarrow x = y$ (slabá antisymetrie),
- $\forall x, y \in \mathbb{R}: x \leq y \vee y \leq x$,
- $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$,
- $\forall x, y \in \mathbb{R}: (0 \leq x \ \& \ 0 \leq y) \Rightarrow 0 \leq x \cdot y$.

Úmluva. Označení $x \geq y$ znamená totéž co $y \leq x$. Symbolem $x < y$ budeme značit situaci, kdy $x \leq y$, ale $x \neq y$ (tzv. **ostrá nerovnost**). Reálná čísla, pro něž $x > 0$ (resp. $x < 0$), budeme nazývat **kladnými** (resp. **zápornými**). Reálná čísla, pro něž $x \geq 0$ (resp. $x \leq 0$), budeme nazývat **nezápornými** (resp. **nekladnými**).

V dalším výkladu budeme místo symbolu $a \cdot b$ psát zpravidla pouze ab a místo $a + (-b)$ budeme psát $a - b$. Dále budeme používat obvyklé označení $a^n = \underbrace{a \cdots a}_{n\text{-krát}}$ a $a^{-n} = 1/a^n$, kde $n \in \mathbb{N}$. Pro $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, klademe $a^0 = 1$.

Výše uvedené vlastnosti má i množina racionálních čísel $\mathbb{Q}$. Abychom mohli zformulovat poslední základní vlastnost reálných čísel, která odlišuje $\mathbb{R}$ od $\mathbb{Q}$, budeme potřebovat následující definici.

Definice. Řekneme, že množina $M \subset \mathbb{R}$ je **omezená zdola**, jestliže existuje číslo $a \in \mathbb{R}$ takové, že pro každé $x \in M$ platí $x \geq a$. Takové číslo a se nazývá **dolní závora** množiny M . Analogicky definujeme pojmy **množina omezená shora** a **horní závora**. Řekneme, že množina $M \subset \mathbb{R}$ je **omezená**, je-li omezená shora i zdola.

III. Axiom infima:

Budiž $M \subset \mathbb{R}$ neprázdná zdola omezená množina. Potom existuje jediné číslo $g \in \mathbb{R}$, které má následující vlastnosti:

- (i) $\forall x \in M: x \geq g$,
- (ii) $\forall g' \in \mathbb{R}, g' > g \exists x \in M: x < g'$.

Číslo g značíme symbolem $\inf M$ a čteme **infimum** M .

Poznámka. Axiom infima říká, že mezi dolními závarami neprázdné zdola omezené množiny existuje největší dolní závora. Tento pozoruhodný axiom v množině racionálních čísel neplatí! Více o tom bude řečeno v oddílu 1.5.

Všechna základní pravidla pro počítání s reálnými čísly, která znáte ze střední školy, je možné odvodit z uvedených axiomů. Ukažme si to na několika příkladech.

Věta 8.

- (i) $\forall x \in \mathbb{R}: x \cdot 0 = 0 \cdot x = 0$,
- (ii) $\forall x \in \mathbb{R}: -x = (-1) \cdot x$,
- (iii) $\forall x, y \in \mathbb{R}: xy = 0 \Rightarrow (x = 0 \vee y = 0)$,
- (iv) $\forall x \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}: x^{-n} = (x^{-1})^n$,
- (v) $\forall x, y \in \mathbb{R}: (x > 0 \& y > 0) \Rightarrow xy > 0$,
- (vi) $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 0 \forall y \in \mathbb{R}, y \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}: x < y \Leftrightarrow x^n < y^n$.

Důkaz. (i) Platí

$$x = 1 \cdot x = (1 + 0) \cdot x = 1 \cdot x + 0 \cdot x = x + 0 \cdot x.$$

Přičteme-li v rovnosti $x = x + 0 \cdot x$ k oběma stranám číslo $-x$, dostaneme dokazované tvrzení.

(ii) Platí

$$0 = 0 \cdot x = (1 - 1) \cdot x = 1 \cdot x + (-1) \cdot x = x + (-1) \cdot x.$$

Přičteme-li v rovnosti $0 = x + (-1) \cdot x$ k oběma stranám číslo $-x$, dostaneme dokazované tvrzení.

(iii) Pokud $x = 0$, jsme hotovi. Pokud $x \neq 0$, pak existuje $x^{-1} \in \mathbb{R}$ a platí

$$0 = x^{-1} \cdot 0 = x^{-1}(xy) = (x^{-1}x)y = 1 \cdot y = y.$$

(iv) Použitím komutativity a asociativity násobení dostaneme

$$x^n \cdot (x^{-1})^n = x^n \cdot \underbrace{(x^{-1} \cdots x^{-1})}_{n\text{-krát}} = \underbrace{(x \cdot x^{-1}) \cdots (x \cdot x^{-1})}_{n\text{-krát}} = 1 \cdots 1 = 1.$$

(v) Z posledního axiomu ve druhé skupině dostáváme, že $xy \geq 0$. Podle (iii) ovšem vidíme, že $xy \neq 0$, jinak by totiž bylo x nebo y rovno 0. Dohromady pak máme $xy > 0$.

(vi) Pokud $n = 1$, je tvrzení zřejmé. V případě $n > 1$ můžeme psát

$$y^n - x^n = (y - x) \cdot (y^{n-1} + y^{n-2}x + \cdots + yx^{n-2} + x^{n-1}).$$

Pokud $y > x$, pak oba uzávorkované výrazy jsou kladná čísla, a proto platí $0 < y^n - x^n$, neboli $x^n < y^n$.

Nechť nyní $y^n > x^n$. Pokud by platilo $y = x$, pak také $y^n = x^n$, což je spor. V případě, že $y < x$, dostaneme z již dokázaného $y^n < x^n$, což je opět spor.

■

Zadáme-li na přímce počátek, jednotku délky a kladný smysl, můžeme ztotožnit tuto přímku s $\mathbb{R}$. O reálných číslech pak mluvíme jako o bodech **reálné osy**.

Nechť a, b jsou dvě reálná čísla, $a \leq b$. **Otevřený interval** (a, b) je množina $\{x \in \mathbb{R}; a < x < b\}$. **Uzavřeným intervalem** $[a, b]$ nazveme množinu $\{x \in \mathbb{R}; a \leq x \leq b\}$. Analogickým způsobem definujeme **polootevřené intervaly** $[a, b)$ a $(a, b]$.

Číslo a (resp. b) v definicích intervalů nazýváme **levým** (resp. **pravým**) **krajním bodem intervalu**. Krajní body mohou, ale nemusí, být prvky intervalu. Tak krajní bod a leží v intervalech $[a, b)$ a $[a, b]$, avšak neleží ani v intervalu (a, b) , ani v intervalu $(a, b]$. Z našich definic je vidět, že $[a, a]$ je jednobodová množina $\{a\}$, zatímco $(a, a) = \emptyset$. Bod, který je prvkem intervalu, ale není jeho krajním bodem, je tzv. **vnitřním bodem intervalu**.

Právě definované intervaly jsou omezené jakožto podmnožiny reálných čísel. Dále definujeme ještě **neomezené intervaly**

$$(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R}; x > a\},$$

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R}; x \geq a\},$$

$$(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R}; x < a\},$$

$$(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R}; x \leq a\}$$

a konečně klademe $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$.

Jestliže jsme přijali stanovisko, že množinu reálných čísel $\mathbb{R}$ vymezíme axiomy I-III, měli bychom ověřit, že $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ a $\mathbb{Q}$ jsou jejími podmnožinami, na nichž platí obvyklá početní pravidla.

Opakovaným přičítáním reálného čísla 1 k 0 dostaneme čísla přirozená, tedy $\mathbb{N}$. Přidáme-li k nim nulu a čísla k přirozeným opačná (jejich existence je dána čtvrtou vlastností ve skupině I), dostaneme množinu $\mathbb{Z}$ všech čísel celých. Součiny $p(q^{-1})$, kde $p \in \mathbb{Z}$ a $q \in \mathbb{N}$, tvoří množinu $\mathbb{Q}$.

Tato úvaha je pouze návodem, jak postupovat při důkazu, nikoliv důkazem podrobným. Vyhnuli jsme se ověření toho, že přeneseme-li sčítání a násobení z $\mathbb{R}$ na uvedené množiny, dostaneme operace, na něž jsme na těchto užších číselných množinách zvyklí.

Reálné číslo, které není číslem racionálním, nazveme **číslem iracionálním**. Množina $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ se nazývá **množinou čísel iracionálních**.

Příklad 9. Platí $\inf(0, 1) = 0$.

Důkaz. Máme ukázat, že číslo 0 má vlastnosti (i) a (ii) z axiomu infima, tj. že je největší dolní zavorou množiny $(0, 1)$. Podle definice intervalu $(0, 1)$ je číslo 0 jeho dolní zavorou, platí tedy (i). Zvolme nyní libovolné $g' \in \mathbb{R}$, $g' > 0$. Je-li $g' \geq 1$, pak pro $x = \frac{1}{2}$ platí $x \in (0, 1)$ a $x < g'$. Je-li $g' < 1$, pak položíme $x = \frac{g'}{2}$. Protože platí $x > 0$ a $x < 1$, je x prvkem intervalu $(0, 1)$ splňujícím $x < g'$. Číslo 0 má tedy i vlastnost (ii). Proto platí $\inf(0, 1) = 0$. ■

1.5. Důsledky axiomu infima a další vlastnosti $\mathbb{R}$

Axiom infima (axiom III z oddílu 1.4) můžeme použít k odvození existence nejmenší horní závory neprázdné shora omezené množiny.

Definice. Necht $M \subset \mathbb{R}$ a $G \in \mathbb{R}$. Řekneme, že číslo G je **supremem** množiny M , jestliže platí:

- (i) $\forall x \in M: x \leq G$,
- (ii) $\forall G' \in \mathbb{R}, G' < G \exists x \in M: x > G'$.

Věta 10 (o supremu). Necht $M \subset \mathbb{R}$ je neprázdna shora omezená množina. Potom existuje právě jedno supremum množiny M .

Důkaz. K množině M utvořme množinu $-M = \{-x; x \in M\}$. Tato množina je neprázdna a zdola omezená. Je-li totiž $A \in \mathbb{R}$ nějaká horní závora M , pak $-A$ je dolní závora $-M$. Existuje tedy $\inf(-M) = g$. Položme $G = -g$ a ukažme, že G je supremem množiny M .

Je-li $x \in M$, pak $-x \in -M$ a tedy $g \leq -x$ podle první vlastnosti infima. Odtud ovšem $x \leq -g = G$. Vlastnost (i) z definice suprema je tedy splněna. Zvolme nyní libovolné $G' \in \mathbb{R}, G' < G$. Pak $-G' > -G = g$ a tedy podle druhé vlastnosti infima existuje $y \in -M$ splňující $y < -G'$. K číslu $y \in -M$ existuje $x \in M$, pro které $-x = y$, a tedy $x = -y > G'$. I podmínka (ii) z definice suprema tedy platí.

Nyní ukážeme jednoznačnost. Necht $H \in \mathbb{R}$ má rovněž vlastnosti (i) a (ii). Je-li $H < G$ pak podle podmínky (ii) pro G existuje $x \in M, x > H$. To je ale spor s vlastností (i) pro H . Obdobně, je-li $H > G$, pak podle podmínky (ii) pro H existuje $x \in M, x > G$. To je ale spor s vlastností (i) pro G . Je tedy $H = G$. ■

Poznámka. Supremum množiny M značíme $\sup M$. Všimněme si, že z výše uvedených úvah plyne rovnost $\sup M = -\inf(-M)$.

Definice. Budiž $M \subset \mathbb{R}$. Řekneme, že a je **největší prvek** (**maximum**) množiny M (značíme $\max M$), jestliže $a \in M$ a a je horní závorou množiny M . Analogicky definujeme **nejmenší prvek** (**minimum**) M , který značíme $\min M$.

Poznámky. 1. Rozmyslete si, že pro každou omezenou neprázdnu množinu je $\inf M \leq \sup M$. Rovnost platí, právě když množina M je jednoprvková.

2. Má-li množina M největší prvek, platí $\sup M = \max M$, má-li nejmenší prvek, pak $\inf M = \min M$. Pro interval $(0, 1)$ platí $\inf(0, 1) = 0$ a také $\sup(0, 1) = 1$, ale čísla 0 a 1 nepatří do intervalu $(0, 1)$ a tato množina nemá nejmenší ani největší prvek.

Lemma 11. Necht $M \subset \mathbb{R}$ a platí

$$\forall x, y \in M \quad \forall z \in \mathbb{R}, x < z < y : z \in M.$$

Pak M je interval.

Důkaz. Pokud $M = \emptyset$, pak je tvrzení zřejmé. Není-li M omezená zdola ani shora, pak $M = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$. Vezmeme-li totiž libovolné číslo $z \in \mathbb{R}$, pak existuje $x \in M$, $x < z$ (neboť M není zdola omezená) a také existuje $y \in M$, $y > z$ (protože M není shora omezená). Podle předpokladu tedy platí $z \in M$.

Je-li M omezená a neprázdná, pak klademe $G = \sup M$ a $g = \inf M$. Platí $(g, G) \subset M$. Je-li totiž $z \in (g, G)$, pak podle definice infima existuje takové $x \in M$, že $x < z$, podobně podle definice suprema existuje $y \in M$, $y > z$. Podle našeho předpokladu je tedy $z \in M$. Dále je $M \subset (g, G)$, neboť g je dolní závora M a G je horní závora M . Množina M je tedy interval s krajními body g a G , kde každý z nich může (ale nemusí) patřit do M .

Ostatní případy (tj. M je omezená pouze zdola, resp. M je omezená pouze shora) se dokážou analogicky. ■

Věta 12. Pro každé $r \in \mathbb{R}$ existuje **celá část čísla** r , tj. číslo $k \in \mathbb{Z}$ takové, že $k \leq r < k + 1$. Celá část čísla r je určená jednoznačně a značíme ji $[r]$.

Důkaz. Necht $r \in \mathbb{R}$. Označme $M = \{n \in \mathbb{Z}; n \leq r\}$. Číslo r je horní závorou množiny M , a proto je M shora omezená. Nyní ukážeme, že M je neprázdná. Předpokládejme, že tomu tak není. Pak pro každé $n \in \mathbb{Z}$ platí, že $n > r$, a proto je množina $\mathbb{Z}$ zdola omezená. Množina $\mathbb{Z}$ je neprázdná, a tak existuje infimum $g \in \mathbb{R}$ množiny $\mathbb{Z}$. Pak pro každé $n \in \mathbb{Z}$ máme $n \geq g$. Je-li $n \in \mathbb{Z}$, pak i $n - 1 \in \mathbb{Z}$, a proto $n - 1 \geq g$. Pro každé $n \in \mathbb{Z}$ potom platí $n \geq g + 1$. Prvek $g + 1$ je tedy dolní závorou množiny $\mathbb{Z}$, což je spor s tím, že $g = \inf \mathbb{Z}$. Množina M je proto neprázdná.

Existuje tedy supremum $G \in \mathbb{R}$ množiny M . Podle definice suprema existuje $k \in M$ takové, že $G - 1 < k$. Pak platí $k + 1 > G$, a tedy $k + 1 \notin M$. Odtud a z faktu $k \in M$ plyne $k \leq r < k + 1$.

Jednoznačnost není těžké ověřit. ■

Zajímavým důsledkem axiomu infima je tvrzení o neomezenosti množiny přirozených čísel shora. Toto tvrzení se často uvádí pod názvem Archimédův axiom.

Věta 13 (Archimédův axiom). Ke každému $x \in \mathbb{R}$ existuje $n \in \mathbb{N}$, které splňuje $x < n$.

Důkaz. Tvrzení plyne okamžitě z předchozí věty, protože stačí položit

$$n = \max\{1, [x] + 1\}. \quad \blacksquare$$

Poznámka. Axiomem v nějaké teorii nazýváme základní výrok této teorie, který nedokazujeme. Z hlediska našeho postupu, kdy jsme Větu 13 vlastně odvodili z axiomu III množiny $\mathbb{R}$, by bylo správnější mluvit o Archimedově vlastnosti. Poznamenejme však, že (tutéž) množinu $\mathbb{R}$ můžeme definovat pomocí jiné soustavy axiomů, než jsou axiomy I, II a III, přičemž jedním z axiomů této soustavy může být právě Archimedova vlastnost.

Věta 14 (o n -té odmocnině). Ke každému $x \in \langle 0, +\infty \rangle$ a ke každému $n \in \mathbb{N}$ existuje jediné $y \in \langle 0, +\infty \rangle$ splňující $y^n = x$.

Důkaz. Je-li $n = 1$ nebo $x = 0$, je existence a jednoznačnost y zřejmá. Dále budeme proto předpokládat, že $n > 1$ a $x > 0$. Označme

$$S = \{z \in \langle 0, +\infty \rangle; z^n \geq x\}.$$

Tato množina je neprázdná ($\max\{1, x\} \in S$) a zdola omezená (0 je dolní závorou). Označme $y = \inf S$. Podle Lemmatu 11 a Věty 8(vi) je množina S interval, a navíc platí buď $S = (y, +\infty)$, nebo $S = (y, +\infty)$.

Předpokládejme, že $y^n > x$. Pak máme $y > 0$ a můžeme volit $h \in \mathbb{R}$ takové, že

$$0 < h < \min \left\{ y, \frac{y^n - x}{ny^{n-1}} \right\}. \quad (7)$$

Pak platí $y - h > 0$ a

$$\begin{aligned} (y - h)^n &= y^n - (y^n - (y - h)^n) = \\ &= y^n - h(y^{n-1} + y^{n-2}(y - h) + \dots + y(y - h)^{n-2} + (y - h)^{n-1}) > \\ &> y^n - hny^{n-1} > y^n - (y^n - x) = x. \end{aligned}$$

Platí tedy $y - h \in S$. Pak ale y není dolní závorou množiny S , což je spor.

Nyní předpokládejme, že $y^n < x$. Zvolme $h \in \mathbb{R}$ takové, že

$$0 < h < \min \left\{ \frac{x - y^n}{n(y + 1)^{n-1}}, 1 \right\}. \quad (8)$$

Pak platí

$$\begin{aligned} (y + h)^n &= y^n + ((y + h)^n - y^n) = \\ &= y^n + h((y + h)^{n-1} + (y + h)^{n-2}y + \dots + (y + h)y^{n-2} + y^{n-1}) < \\ &< y^n + hn(y + 1)^{n-1} < y^n + (x - y^n) = x. \end{aligned}$$

Platí tedy $y + h \notin S$. Na druhou stranu ale $y + h \in S$, neboť $S = (y, +\infty)$, nebo $S = (y, +\infty)$. Dostáváme tak spor. Musí tedy být $y^n = x$. (Všimněme si, že odtud také plyne, že $S = (y, +\infty)$.)

Jednoznačnost vyplývá z tvrzení (vi) ve Větě 8. ■

Poznámka. Čtenáře patrně překvapí volba horních mezí pro h ve výrazech (7) a (8). Pokusme se nyní vysvětlit, jak jsme došli například k odhadu (7). Číslo h chceme zvolit tak, aby $y - h > 0$ a zároveň $(y - h)^n > x$. Ke splnění prvního požadavku postačí, když bude platit $h < y$. Splnit druhý požadavek je ale obtížnější, protože z požadované nerovnosti $(y - h)^n > x$ není ihned vidět, jaká podmínka na h nám zajistí její splnění. V důkazu postupujeme tak, že $(y - h)^n$ odhadneme zdola výrazem $y^n - hny^{n-1}$, pro který již snadno nalezneme všechna h taková, že platí $y^n - hny^{n-1} > x$. To je splněno, pokud $h < \frac{y^n - x}{ny^{n-1}}$. Pro taková h pak samozřejmě bude platit i $(y - h)^n > x$.

Uvědomte si, že nerovnost $(y - h)^n > x$ nemůžeme ekvivalentně přepsat jako $y - h > \sqrt[n]{x}$, neboť ještě nemáme dokázanu existenci n -té odmocniny, takže výraz $\sqrt[n]{x}$ nelze v rámci našeho důkazu použít.

Další poznámky. 1. Číslo y z Věty 14 nazýváme **n -tou odmocninou** čísla x a značíme ho $\sqrt[n]{x}$. Místo $\sqrt[n]{x}$ obvykle píšeme $\sqrt{x}$. Není těžké odvodit známá pravidla pro počítání s odmocninami.

2. Necht $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$, a $p, q \in \mathbb{N}$. Výraz $x^{p/q}$ označuje číslo $\sqrt[q]{x^p}$ a výraz $x^{-p/q}$ číslo $1/x^{p/q}$. Lze ukázat, že jsou-li $p', q' \in \mathbb{N}$ taková, že $p'/q' = p/q$, potom $x^{p'/q'} = x^{p/q}$.

3. Pokud $x \in \mathbb{R}$, $x < 0$, a $n \in \mathbb{N}$ je liché, pak definujeme $\sqrt[n]{x} = -\sqrt[n]{-x}$. Vskutku, potom $(\sqrt[n]{x})^n = (-\sqrt[n]{-x})^n = -(\sqrt[n]{-x})^n = -(-x) = x$.

Nyní již snadno nahlédneme, že množina iracionálních čísel je neprázdná. Podle Věty 14 existuje $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$. Dokázali jsme však již v Příkladu 4, že racionální číslo splňující $y^2 = 2$ neexistuje. Je tedy $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Velice důležitým důsledkem Věty 13 je věta, která říká, že každé reálné číslo lze s libovolnou přesností přiblížit číslem racionálním. Uvědomte si, že z následující věty tato skutečnost vyplývá.

Věta 15 (o hustotě $\mathbb{Q}$ a $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ v $\mathbb{R}$). Buďte $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Potom existuje $r \in \mathbb{Q}$ splňující $a < r < b$ a $s \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ splňující $a < s < b$.

Důkaz. Podle Věty 13 existuje ke kladnému číslu $1/(b-a)$ číslo $n \in \mathbb{N}$ takové, že platí $1/(b-a) < n$. Je tedy $na + 1 < nb$. Nyní stačí položit $r = ([na] + 1)/n$.

Dále podle již dokázaného existuje racionální číslo $r' \in (r, b)$. Položme $s = r + (r' - r)/\sqrt{2}$. ■

Poznámka. Z důkazu Věty 14 a z Věty 15 vyplývá, že

$$\sqrt{2} = \inf \{y \in (0, +\infty) \cap \mathbb{Q}; y^2 \geq 2\}.$$

Víme však, že $\sqrt{2}$ není racionální, proto axiom infima neplatí v množině racionálních čísel.

Definice. Ke každému $x \in \mathbb{R}$ definujeme jeho **absolutní hodnotu** jako

$$|x| = \max\{x, -x\}.$$

Je tedy $|x| = x$, je-li $x \geq 0$, a $|x| = -x$, je-li $x \leq 0$.

Poznámky. 1. Pro každé $x \in \mathbb{R}$ platí:

- (i) $|x| \geq 0$,
- (ii) $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$,
- (iii) $|x| = |-x|$,
- (iv) $\forall \lambda \in \mathbb{R}: |\lambda x| = |\lambda| |x|$.

2. Geometricky můžeme $|x|$ interpretovat jako **vzdálenost bodu x od počátku** na reálné ose. Výraz $|x - y|$ pak nazveme **vzdáleností bodu x od bodu y** .

3. Budiž $x \in \mathbb{R}$. Rozmysleme si, co je $\sqrt{x^2}$. Především, podle Věty 14 o n -té odmocnině, $\sqrt{x^2}$ existuje. Je to nezáporné číslo, jehož druhá mocnina je rovna x^2 . Takovým číslem je $|x|$, neboť $|x|^2 = |x| |x| = |x^2| = x^2$. Toto číslo je však (opět podle tvrzení o n -té odmocnině) jediné. Je tedy $\sqrt{x^2} = |x|$.

Poznámka. Uvědomme si, že množina $M \subset \mathbb{R}$ je omezená, právě když existuje $K \in \mathbb{R}$ takové, že pro každé $x \in M$ platí $|x| \leq K$.

Věta 16 (trojúhelníková nerovnost). Pro každá $a, b \in \mathbb{R}$ platí

$$|a + b| \leq |a| + |b|. \quad (9)$$

Důkaz. Zjevně platí $-|a| \leq a \leq |a|$ a $-|b| \leq b \leq |b|$. Sečtením nerovností dostaneme $-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|$, což je ekvivalentní s nerovností (9). ■

Důsledek 17. (i) Pro každá $x, y \in \mathbb{R}$ platí

$$||x| - |y|| \leq |x - y|. \quad (10)$$

(ii) Pro každá $x, y, z \in \mathbb{R}$ platí

$$|x - y| \leq |x - z| + |z - y|.$$

Důkaz. (i) Položte v (9) nejprve $a = y$, $b = x - y$ a pak $a = x$, $b = y - x$. Z obdržенých nerovností odvoďte samostatně vztah (10).

(ii) Často bývá trojúhelníkovou nerovností nazývána tato nerovnost. Důkaz je snadný, v (9) položíme $a = x - z$, $b = z - y$. ■

Řešené příklady mají sloužit k orientaci v té části kapitoly 1, která se týká pojmů suprema a infima množiny. Ve cvičeních pak naleznete úlohy k procvičení středoškolské látky a několik dalších úloh na supremum a infimum.

Příklad 18. Nalezněte supremum a infimum množiny

$$M = \left\{ \frac{m}{n}; m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \right\}.$$

Řešení. Příklady tohoto typu často řešíme tak, že se supremum a infimum zadané omezené neprázdné podmnožiny reálných čísel pokusíme „uhodnout“ a při ověřování vlastností infima či suprema se přesvědčíme, zda náš odhad byl správný, nebo ne. Žádný obecný návod jak supremum či infimum vypočítat neexistuje.

Zamyslíme-li se nad zadanou množinou M , odhadneme, že $\sup M = 1$ a $\inf M = 0$. Dokažme to.

Chceme dokázat, že číslo 1 má obě vlastnosti z definice suprema. Předpoklad, že $m < n$, dává okamžitě $m/n < 1$, a číslo 1 je tedy horní závorou množiny M . Zvolme nyní jakékoliv číslo $A < 1$. Chceme dokázat, že takové A není horní závorou množiny M , to jest, že existuje prvek $a \in M$, pro nějž platí $a > A$. Hledejme ho ve tvaru $n/(n+1)$. (Všechna čísla tohoto tvaru totiž skutečně patří do množiny M .) Z požadavku $n/(n+1) > A$ dostaneme, že přirozené číslo n musí splňovat podmínku $n > A/(1-A)$. Takové n však podle Archimedova axiomu existuje. Dokázali jsme tedy, že číslo 1 je supremem množiny M . K důkazu tohoto tvrzení jsme mohli také využít Větu 15.

Číslo 0 je dolní závorou množiny M - všechny její prvky jsou totiž kladná čísla. Abychom ukázali, že číslo $B > 0$ dolní závorou této množiny být nemůže, stačí si uvědomit, že existuje přirozené n takové, že $1/n < B$. Prvek $1/n$ je však prvkem množiny M . ♣

Příklad 19. Nalezněte supremum a infimum množiny

$$M = \left\{ \frac{n+1}{n}; n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Řešení. Podíváme-li se na prvky množiny M pro $n = 1, 2, 3, \dots$, vidíme, že to jsou čísla $2, 3/2, 4/3, \dots$. Zdá se, že $\sup M = 2$ a $\inf M = 1$. Ověřme to.

Číslo 2 je horní závorou množiny M - nerovnost $(n+1)/n \leq 2$ je totiž ekvivalentní s nerovností $1 \leq n$. Pokud $A < 2$, pak existuje číslo z množiny M , jež je větší než A - je jím číslo 2. Je tedy $\sup M = \max M = 2$.

Pro každé $n \in \mathbb{N}$ jest $(n+1)/n > 1$. Abychom dokázali, že číslo 1 je největší dolní závorou, zvolíme $A > 1$ a pokusíme se najít $n \in \mathbb{N}$ splňující $(n+1)/n < A$. Snadno nahlédneme, že takové n existuje podle Archimedova axiomu. Je tedy $\inf M = 1$. ♣

1.6. Cvičení

V tomto oddílu předpokládáme středoškolskou znalost goniometrických funkcí, přirozeného logaritmu ($\log$), dekadického logaritmu ($\log_{10}$) a exponenciálních funkcí. Tyto funkce budou přesně zavedeny v oddílu 4.3.

V oboru reálných čísel řešte rovnice a nerovnice.

1. $\sqrt{6x+7} = 2x - 1$
2. $3 + \sqrt{x-1} > \sqrt{2x}$
3. $\left| \frac{3x-1}{x+5} \right| \leq 1$
4. $\frac{\log(3x-5)}{\log(x-1)} = 2$
5. $\cos x = -1/2$
6. $\sin 2x + \cos 2x = 1 + \operatorname{tg} x$
7. $3 \operatorname{tg}^2 x - 4\sqrt{3} \operatorname{tg} x \geq -3$
8. $\cos x + \operatorname{cotg} x = 1 + \sin x$
9. $\log_{10}(x+3) + \log_{10}(x-2) = 2 - \log_{10} 2$
10. Existuje $x \in \mathbb{Q}$ splňující $2^{2x} \cdot 3^x = 144$?

Vyřešte následující nerovnice s parametrem $a \in \mathbb{R}$.

11. $\frac{x+a}{x} \leq x+2$
12. $\sqrt{x+a} < x$

Vyřešte následující úlohy a jejich řešení znázorněte graficky v $\mathbb{R}^2$.

13. $\sin y = \cos x$
14. $x^2 + y^2 \leq 4 \ \& \ x + y^2 > 1$
15. $\sqrt{x^2 + 4y^2 - 9} > x$

16. Necht M značí množinu všech mužů a $\check{Z}$ značí množinu všech žen. Uvažujme následující výrokové formy, kde $m \in M$, $\check{z} \in \check{Z}$:

$S(m, \check{z})$: „Muž m je manželem ženy $\check{z}$.“,

$L_1(m, \check{z})$: „Muž m miluje ženu $\check{z}$.“,

$L_2(m, \check{z})$: „Žena $\check{z}$ miluje muže m .“

Pomocí kvantifikátorů, logických spojek a forem S , L_1 , L_2 vyjádřete následující tvrzení:

- (i) Každý ženatý muž miluje svou manželku.
- (ii) Existuje nevěrná manželka.
- (iii) Každou ženu miluje nějaký muž.

17. Nalezněte supremum a infimum množiny

$$M = \left\{ (-1)^n \cdot \frac{n}{n+1}; n \in \mathbb{N} \right\}.$$

18. Nalezněte supremum a infimum množiny $M = (0, 1) \cup \{-1, 2\}$.

Výsledky cvičení

- 1.** $x = 3$ **2.** $x \in \langle 1, 50 \rangle$ **3.** $x \in \langle -1, 3 \rangle$ **4.** $x = 3$ **5.** $x = 2\pi/3 + 2k\pi$,
 $x = -2\pi/3 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ **6.** $x = k\pi, x = \pi(4k + 1)/8, k \in \mathbb{Z}$
7. $x \in (-\pi/2 + k\pi, \pi/6 + k\pi) \cup \langle \pi/3 + k\pi, \pi/2 + k\pi \rangle, k \in \mathbb{Z}$
8. $x = \pi/4 + k\pi, x = 3\pi/2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ **9.** $x = 7$ **10.** Ano, $x = 2$.
11.

$a \leq -1/4$	$x \in (0, +\infty)$
$-1/4 < a < 0$	$x \in \langle (-1 - \sqrt{1 + 4a})/2, (-1 + \sqrt{1 + 4a})/2 \rangle \cup (0, +\infty)$
$a = 0$	$x \in \langle -1, 0 \rangle \cup (0, +\infty)$
$a > 0$	$x \in \langle (-1 - \sqrt{1 + 4a})/2, 0 \rangle \cup \langle (-1 + \sqrt{1 + 4a})/2, +\infty \rangle$

12.

$a < -1/4$	$x \in \langle -a, +\infty \rangle$
$-1/4 \leq a < 0$	$x \in \langle -a, (1 - \sqrt{1 + 4a})/2 \rangle \cup ((1 + \sqrt{1 + 4a})/2, +\infty)$
$a \geq 0$	$x \in ((1 + \sqrt{1 + 4a})/2, +\infty)$

13. $y = -x + \pi/2 + 2k\pi, y = x + \pi/2 + 2k\pi, x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}$

16. (i) $\forall m \in M \forall \check{z} \in \check{Z}: S(m, \check{z}) \Rightarrow L_1(m, \check{z})$

(ii) $\exists \check{z} \in \check{Z} \exists m_1, m_2 \in M: m_1 \neq m_2 \ \& \ S(m_1, \check{z}) \ \& \ L_2(m_2, \check{z})$

(iii) $\forall \check{z} \in \check{Z} \exists m \in M: L_1(m, \check{z})$

17. $\sup M = 1, \inf M = -1$ **18.** $\sup M = 2, \inf M = -1$

Posloupnosti reálných čísel

2.1. Konvergence posloupností

Definice. Jestliže každému přirozenému číslu n je přiřazeno reálné číslo a_n , potom říkáme, že $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je **posloupnost** reálných čísel. Číslo a_n nazveme **n -tým členem** této posloupnosti. Posloupnost $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je rovna posloupnosti $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$, jestliže platí $a_n = b_n$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. V dalším textu budeme někdy užívat zápisu $\{a_n\}$ místo $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Množinou všech členů posloupnosti $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ rozumíme množinu

$$\{x \in \mathbb{R}; \exists n \in \mathbb{N} : x = a_n\}.$$

Poznámka. Je třeba rozlišovat mezi posloupností $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ a množinou jejích členů. Například množina všech členů posloupnosti $\{(-1)^n\}$ je rovna $\{-1, 1\}$.

Příklad 1. Posloupnosti $\{n\}$, $\{1/n\}$, $\{(-1)^n\}$ jsou zadány explicitně. Posloupnost můžeme zadat i takto: $a_1 = 1$, $a_{n+1} = (n+1)a_n$, $n \in \mathbb{N}$. Toto je příklad posloupnosti zadané **rekurentně**. Matematickou indukcí lze snadno ověřit, že $a_n = 1 \cdot 2 \cdots (n-1) \cdot n$. Toto číslo označujeme $n!$ (čteme n faktoriál). Je vhodné také definovat $0! = 1$.

Definice. Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ je

- **shora omezená**, jestliže množina všech členů této posloupnosti je shora omezená,
- **zdola omezená**, jestliže množina všech členů této posloupnosti je zdola omezená,
- **omezená**, jestliže množina všech členů této posloupnosti je omezená.

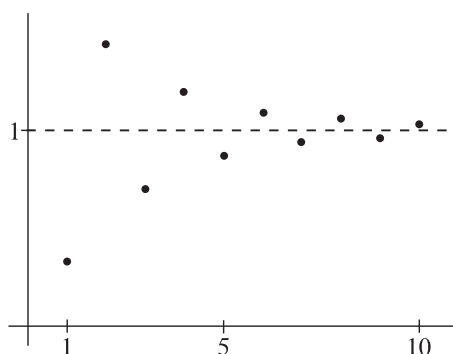
Definice. Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ je

- **neklesající**, je-li $a_n \leq a_{n+1}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$,
- **rostoucí**, je-li $a_n < a_{n+1}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$,
- **nerostoucí**, je-li $a_n \geq a_{n+1}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$,
- **klesající**, je-li $a_n > a_{n+1}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$.

Posloupnost $\{a_n\}$ je **monotónní**, pokud splňuje některou z výše uvedených podmínek. Posloupnost $\{a_n\}$ je **ryze monotónní**, pokud je rostoucí či klesající.

Uvědomme si, že posloupnost, která není klesající, ještě nemusí být neklesající.

Jedním z důležitých aspektů, které se u posloupností často zkoumají, je jejich asymptotické chování, tj. chování pro n „rostoucí nade všechny meze“. Uvažujme například posloupnost reálných čísel $\{a_n\}$, kde $a_n = 1 + (-2/3)^n$ pro $n \in \mathbb{N}$. Následující obrázek zachycuje chování několika prvních členů této posloupnosti.



OBRÁZEK 1.

Lze snadno vypořádat, že členy posloupnosti $\{a_n\}$ se s rostoucím n „blíží“ k číslu 1. Tento intuitivní náhled vyjádříme pomocí matematicky přesných pojmů.

Definice. Budiž $x_0 \in \mathbb{R}$, $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$. **Okolím bodu** x_0 o poloměru ε nazveme množinu

$$B(x_0, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R}; |x - x_0| < \varepsilon\}.$$

Poznámka. Okolí $B(x_0, \varepsilon)$ je vlastně množina těch bodů na reálné ose, jejichž vzdálenost od bodu x_0 je menší než dané kladné číslo ε . Platí

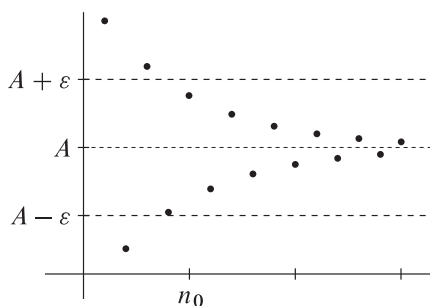
$$B(x_0, \varepsilon) = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon).$$

Definice. Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ má **limitu** rovnou reálnému číslu A , jestliže platí

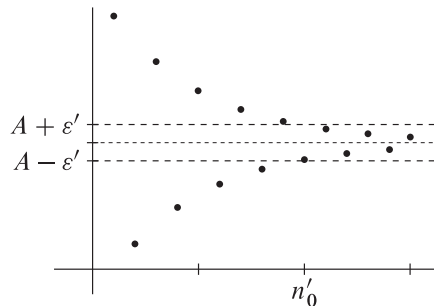
$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: a_n \in B(A, \varepsilon).$$

Dále budeme říkat, že posloupnost $\{a_n\}$ je **konvergentní**, pokud existuje $A \in \mathbb{R}$, které je limitou $\{a_n\}$.

V předchozí definici je pojem „blížení se“ posloupnosti $\{a_n\}$ k číslu A vymezen takto: pokud si zvolíme libovolné kladné $\varepsilon \in \mathbb{R}$, musí existovat index $n_0 \in \mathbb{N}$ takový, že pro všechny indexy $n \in \mathbb{N}$, jež jsou větší nebo rovny n_0 , platí, že a_n leží v intervalu $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$. Nalezené n_0 bude obecně záviset na volbě ε (viz následující dva obrázky).



OBRÁZEK 2.



OBRÁZEK 3.

Věta 2 (jednoznačnost limity). Každá posloupnost má nejvýše jednu limitu.

Důkaz. Necht $A, B \in \mathbb{R}$ jsou limity téže posloupnosti $\{a_n\}$. Zvolme $\varepsilon > 0$. Podle definice limity existují přirozená čísla n_A, n_B taková, že pro každý index $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_A$, je $|A - a_n| < \varepsilon/2$ a pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_B$, je $|B - a_n| < \varepsilon/2$.

Zvolme $n_0 = \max\{n_A, n_B\}$. Pro indexy $n \geq n_0$ platí obě uvedené nerovnosti zároveň, a proto díky trojúhelníkové nerovnosti máme

$$0 \leq |A - B| \leq |A - a_{n_0}| + |B - a_{n_0}| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Protože $|A - B| < \varepsilon$ pro každé kladné ε , plyne odtud $|A - B| = 0$, neboli platí $A = B$. ■

Předchozí věta umožňuje zavést následující označení. Má-li posloupnost $\{a_n\}$ limitu, pak ji označíme symbolem $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ nebo jenom $\lim a_n$.

Příklad 3. Dokažte, že $\lim 1/n = 0$.

Důkaz. Zvolme $\varepsilon > 0$. Máme dokázat, že existuje n_0 takové, že pro $n \geq n_0$ je $-\varepsilon < 1/n < \varepsilon$. Levá nerovnost $-\varepsilon < 1/n$ je splněna pro každé přirozené n . Pravá nerovnost $1/n < \varepsilon$ je splněna, právě když $n > 1/\varepsilon$. Stačí tedy zvolit za n_0 jakékoliv přirozené číslo, které je větší než $1/\varepsilon$, neboť pro $n \geq n_0$ je pak $1/n \leq 1/n_0 < \varepsilon$. Takové přirozené číslo n_0 však existuje podle Archimedova axiomu (Věta 1.13). ■

Příklad 4. Dokažte, že posloupnost $\{(-1)^n\}$ není konvergentní.

Důkaz. Provedeme důkaz sporem. Předpokládejme, že $\lim(-1)^n = A \in \mathbb{R}$. Zvolme $\varepsilon = 1/4$. Podle definice limity existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro všechna přirozená čísla $n \geq n_0$ je $|A - (-1)^n| < 1/4$. Použitím trojúhelníkové nerovnosti odtud dostáváme

$$\begin{aligned} 2 &= |(-1)^{n_0} - (-1)^{n_0+1}| \leq |(-1)^{n_0} - A| + |A - (-1)^{n_0+1}| < \\ &< 1/4 + 1/4 = 1/2, \end{aligned}$$

což je spor. ■

Poznámka. V Příkladu 3 jsme podle definice limity ověřili, že „uhodnuté“ číslo 0 je skutečně limitou posloupnosti $\{1/n\}$. V dalším příkladu jsme užili této definice k důkazu neexistence limity posloupnosti $\{(-1)^n\}$. Definice sama nám ale nedává návod, jak limitu vypočítat. Pokusíme se proto v další části této kapitoly vybudovat jednoduchou teorii, jejíž věty objasní základní vlastnosti limit a v některých případech budou užitečné při výpočtech limit konkrétních posloupností.

Příklad 5. Dokažte, že $\lim a_n = a$, právě když $\lim |a_n - a| = 0$.

Důkaz. Podle definice limity platí $\lim a_n = a$, právě když

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: |a_n - a| < \varepsilon,$$

a $\lim |a_n - a| = 0$, právě když

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: ||a_n - a| - 0| < \varepsilon.$$

Nyní vlastnosti absolutní hodnoty implikují požadovanou ekvivalenci. ■

Věta 6. Každá konvergentní posloupnost je omezená.

Důkaz. Označme $\lim a_n = A \in \mathbb{R}$. Pak existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}, n > n_0$, je $A - 1 < a_n < A + 1$. Položme $h_1 = \max\{|A - 1|, |A + 1|\}$. Platí

$$\forall n \in \mathbb{N}, n > n_0: |a_n| \leq h_1. \quad (1)$$

Budiž $h_2 = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_{n_0}|\}$. Platí

$$\forall n \in \{1, 2, \dots, n_0\}: |a_n| \leq h_2. \quad (2)$$

Pro $h = \max\{h_1, h_2\}$ plyne z (1) a (2):

$$\forall n \in \mathbb{N}: |a_n| \leq h$$

a posloupnost $\{a_n\}$ je tedy omezená. ■

Poznámka. Omezená posloupnost však nemusí být konvergentní. Příkladem je posloupnost $\{(-1)^n\}$.

Definice. Necht $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je posloupnost reálných čísel. Jestliže $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ je rostoucí posloupnost přirozených čísel, pak $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ se nazývá **vybranou posloupností** z $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ nebo též **podposloupností** posloupnosti $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Věta 7. Necht $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ je vybraná posloupnost z posloupnosti $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Jestliže $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \in \mathbb{R}$, pak také $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$.

Důkaz. Zvolme $\varepsilon > 0$. K němu existuje $n' \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n': |A - a_n| < \varepsilon.$$

Pak pro $k \geq n'$ máme $n_k \geq n'$, a tedy $|a_{n_k} - A| < \varepsilon$ a věta je dokázána. ■

Poznámka. Předchozí věta umožňuje dokázat tvrzení o neexistenci limity $\lim(-1)^n$ jiným způsobem než v Příkladu 4. Označíme-li $a_n = (-1)^n, n \in \mathbb{N}$, pak platí $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = 1$ a také $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+1} = -1$. To znamená, že kdyby $\lim(-1)^n = A \in \mathbb{R}$, pak $1 = A$ a $-1 = A$, což je spor.

Poznámka. Necht $m_0 \in \mathbb{N}$ a $\lim a_n = A \in \mathbb{R}$. Pokud pro posloupnost $\{b_n\}$ platí $a_n = b_n$ pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq m_0$, pak také $\lim b_n = A$. Toto pozorování plyne snadno z definice limity. Zvolíme-li totiž $\varepsilon > 0$, tak k němu lze nalézt $n_0 \in \mathbb{N}$ splňující

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: |a_n - A| < \varepsilon.$$

Pro každé přirozené $n \geq \max\{m_0, n_0\}$ pak platí

$$|b_n - A| = |a_n - A| < \varepsilon.$$

Uvedené pozorování lze formulovat i takto: změníme-li u dané konvergentní posloupnosti konečně mnoho členů, pak nově vzniklá posloupnost bude mít stejnou limitu, neboť členy původní a nové posloupnosti se budou od jistého indexu rovnat.

Definice. Budte $\{a_n\}$ a $\{b_n\}$ dvě posloupnosti. Definujeme

- **součet** (resp. **rozdíl**) těchto posloupností jako

$$\{a_n\} \pm \{b_n\} = \{a_n \pm b_n\},$$

- **součin** těchto posloupností jako

$$\{a_n\} \cdot \{b_n\} = \{a_n \cdot b_n\},$$

- **podíl** těchto posloupností jako

$$\{a_n\} / \{b_n\} = \{a_n / b_n\},$$

kdy poslední definice má smysl pouze v případě, že $b_n \neq 0$ pro každé $n \in \mathbb{N}$.

Věta 8 (aritmetika limit). Necht $\lim a_n = A \in \mathbb{R}$ a $\lim b_n = B \in \mathbb{R}$. Potom

- (i) $\lim (a_n + b_n) = A + B$,
- (ii) $\lim (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$,
- (iii) je-li $B \neq 0$ a $b_n \neq 0$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$, je $\lim(a_n/b_n) = A/B$.

Poznámka. Věta říká, že *pokud jsou splněny její předpoklady*, je limita součtu (součinu, podílu) dvou posloupností rovna součtu (součinu, podílu) limit těchto posloupností.

Důkaz Věty 8(iii). Omezíme se pouze na důkaz tvrzení o limitě podílu, který je nejkomplicovanější. Máme tedy dokázat

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists m \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq m: \left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{A}{B} \right| < \varepsilon. \quad (3)$$

Můžeme se přitom opřít o odhady rozdílů $|a_n - A|$ a $|b_n - B|$ - o těchto výrazech víme, že pro velká $n \in \mathbb{N}$ jsou malé. Jde tedy o to, najít odhad absolutní hodnoty v (3) vhodným výrazem, v němž bychom mohli malost rozdílů $|a_n - A|$ a $|b_n - B|$ uplatnit. Převedením na společného jmenovatele a přičtením nuly ve vhodném tvaru ($0 = -AB + AB$) dostáváme

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{A}{B} \right| = \left| \frac{a_n B - b_n A}{b_n B} \right| = \left| \frac{a_n B - AB + AB - Ab_n}{b_n B} \right|.$$

Nyní použijeme na vzniklý výraz trojúhelníkovou nerovnost. Dostaneme

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{A}{B} \right| &\leq \left| \frac{a_n B - AB}{b_n B} \right| + \left| \frac{AB - Ab_n}{b_n B} \right| = \\ &= \frac{1}{|b_n|} |a_n - A| + \frac{|A|}{|b_n| |B|} |b_n - B|. \end{aligned} \quad (4)$$

Pravá strana tohoto odhadu už obsahuje „malé“ rozdíly $|a_n - A|$ a $|b_n - B|$, jde tedy o to uvážit, zda to faktory $1/|b_n|$ a $|A|/(|b_n||B|)$ příliš „nepokazí“. Protože ale $|A|/|B|$ je reálné číslo, stačí si rozmyslet, jak se chová s rostoucím n faktor $1/|b_n|$. Podle definice limity a nerovnosti (i) z Důsledku 1.17 existuje ke kladnému číslu $|B|/2$ takové $n_0 \in \mathbb{N}$, že pro všechna $n \geq n_0$ platí

$$|B| - |b_n| \leq ||B| - |b_n|| \leq |B - b_n| < |B|/2.$$

Odtud plyne, že pro $n \geq n_0$ je $1/|b_n| < 2/|B|$. Použijeme-li tento odhad v nerovnosti (4) a položíme-li $K = \max\{2/|B|, 2|A|/|B|^2\}$, máme

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: \left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{A}{B} \right| &\leq \frac{2}{|B|} |a_n - A| + \frac{2|A|}{|B|^2} |b_n - B| \leq \\ &\leq K \cdot (|a_n - A| + |b_n - B|). \end{aligned} \quad (5)$$

Budiž nyní $\varepsilon > 0$. Existují čísla $n_1 \in \mathbb{N}$, $n_2 \in \mathbb{N}$ taková, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_1: |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2K}, \quad (6)$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_2: |b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2K}. \quad (7)$$

Položme $m = \max\{n_0, n_1, n_2\}$. Pro $n \geq m$ platí současně nerovnosti z (5), (6) a (7). Máme tedy

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq m: \left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{A}{B} \right| < K \cdot \left(\frac{\varepsilon}{2K} + \frac{\varepsilon}{2K} \right) = \varepsilon.$$

Tím je tvrzení (iii) Věty 8 dokázáno. ■

Poznámka. Tento důkaz jsme provedli velmi podrobně - nebudeme to dělat vždy, někdy důkaz dokonce vynecháme. Většinou půjde o takový, který by čtenář snadno sám „vymyslel“. Pokud vynecháme nějaký obtížnější důkaz založený na hlubší myšlence, vždy na to upozorníme. Zkuste si sami dokázat platnost tvrzení (i) a (ii) z předchozí věty.

Příklad 9. Věta 8 dává odpověď na otázku, čemu se rovná limita součinu pouze v případě, kdy obě posloupnosti jsou konvergentní. V případě, kdy jedna či obě posloupnosti nekonvergují, nelze o konvergenci součinu obecně nic říci. Prozkoumejme několik konkrétních příkladů:

- Pro $\{a_n\} = \{(-1)^n\}$, $\{b_n\} = \{(-1)^n\}$ platí $\lim a_n b_n = 1$.
- Pro $\{a_n\} = \{n^2\}$ a $\{b_n\} = \{1/n\}$ platí, že $\lim a_n b_n = \lim n$ není rovna žádnému reálnému číslu. To je ihned vidět například z Věty 6, neboť posloupnost $\{n\}$ není omezená.
- Pro $\{a_n\} = \{n\}$ a $\{b_n\} = \{1/n^2\}$ platí $\lim a_n b_n = \lim 1/n = 0$.

Rozmyslete si, že situace vypadá obdobně i v případě ostatních aritmetických operací a lze zkonstruovat jednoduché ilustrativní příklady.

Příklad 10. Vypočtěte $\lim \frac{n^3 + n}{2n^3 + 1}$.

Řešení. Posloupnosti $\{n^3 + n\}$ a $\{2n^3 + 1\}$ nejsou konvergentní, neboť nejsou omezené. Nemůžeme tedy přímo použít větu o limitě podílu. Pro velká n bude číslo n^3 mnohem větší než n , ve výrazu $n^3 + n$ bude tedy „rozhodující roli“ hrát člen n^3 . Podobně ve výrazu $2n^3 + 1$ bude „rozhodující roli“ hrát člen $2n^3$. Toto pozorování využijeme v následujícím výpočtu.

$$\lim \frac{n^3 + n}{2n^3 + 1} = \lim \frac{n^3(1 + \frac{1}{n^2})}{n^3(2 + \frac{1}{n^3})} = \lim \frac{1 + \frac{1}{n^2}}{2 + \frac{1}{n^3}} = \frac{1}{2}.$$

Poslední rovnost plyne z Věty 8 a z Příkladu 3. ♣

Někdy je užitečný následující výsledek.

Věta 11. Nechť $\lim a_n = 0$ a nechť posloupnost $\{b_n\}$ je omezená. Potom platí $\lim a_n b_n = 0$.

Důkaz. Protože $\{b_n\}$ je omezená, existuje takové kladné číslo $K \in \mathbb{R}$, že platí $|b_n| < K$ pro všechna přirozená čísla n . Zvolme $\varepsilon > 0$. Protože $\lim a_n = 0$, existuje k číslu ε/K číslo $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro všechna přirozená $n \geq n_0$ platí, že $|a_n| = |a_n - 0| < \varepsilon/K$. Je tedy pro každé přirozené $n \geq n_0$

$$|a_n b_n - 0| = |a_n b_n| = |a_n| |b_n| < (\varepsilon/K) \cdot K = \varepsilon.$$

Dokázali jsme, že pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé přirozené číslo $n \geq n_0$ je $|a_n b_n - 0| < \varepsilon$. To však podle definice limity není nic jiného, než že $\lim a_n b_n = 0$. ■

Příklad 12. Podle předchozí věty platí $\lim \frac{\sin n}{n} = \lim \left(\frac{1}{n} \cdot \sin n\right) = 0$.

Předchozí věty daly do souvislosti pojem limity s operacemi na množině reálných čísel. Nyní se podíváme na vztah pojmu limity a relace uspořádání.

Věta 13. Nechť $\lim a_n = A \in \mathbb{R}$ a $\lim b_n = B \in \mathbb{R}$.

- (i) Nechť existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé přirozené $n \geq n_0$ platí $a_n \geq b_n$. Potom $A \geq B$.
- (ii) Nechť $A < B$. Potom existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé přirozené $n \geq n_0$ je $a_n < b_n$.

Důkaz. Tvrzení (i) je důsledkem tvrzení (ii).

Abychom dokázali (ii), zvolíme $\varepsilon = (B - A)/2$. Z definice limity plyne existence přirozeného čísla n_0 , pro které platí

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: a_n < A + (B - A)/2 = B - (B - A)/2 < b_n.$$

■

Věta 14 (o dvou policajtech). Budte $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ dvě konvergentní posloupnosti a $\{c_n\}$ taková posloupnost, že platí:

- (i) existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, platí $a_n \leq c_n \leq b_n$,
- (ii) $\lim a_n = \lim b_n$.

Potom existuje $\lim c_n$ a platí $\lim c_n = \lim a_n$.

Důkaz. Označme $\lim a_n = A$. K danému číslu $\varepsilon > 0$ existuje $n_1 \in \mathbb{N}$ takové, že pro $n \geq n_1$ platí

$$A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon \quad \text{a} \quad A - \varepsilon < b_n < A + \varepsilon.$$

Odtud a z předpokladu (i) plyne pro $n \geq \max\{n_0, n_1\}$

$$A - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < A + \varepsilon,$$

tedy $c_n \in B(A, \varepsilon)$. ■

2.2. Nevlastní limity

Kromě situace, kdy se členy posloupnosti blíží nějakému reálnému číslu A , je rozumné vyčlenit ještě některé další případy chování posloupností.

Definice. Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ má limitu $+\infty$ (čteme **plus nekonečno**), jestliže

$$\forall L \in \mathbb{R} \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: a_n > L.$$

Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ má limitu $-\infty$ (čteme **minus nekonečno**), jestliže

$$\forall K \in \mathbb{R} \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: a_n < K.$$

Věta o jednoznačnosti limity platí i v případě, kdy uvažujeme limity plus a minus nekonečno.

Věta 15 (jednoznačnost limity posloupnosti). Každá posloupnost má nejvýše jednu limitu.

Důkaz. Mějme posloupnost $\{a_n\}$. Dokázali jsme již, že nejvýše jedno reálné číslo může být limitou posloupnosti $\{a_n\}$. Zbývá dokázat, že nemůže nastat žádný z případů:

- (i) posloupnost $\{a_n\}$ je konvergentní a současně má limitu $+\infty$,
- (ii) posloupnost $\{a_n\}$ je konvergentní a současně má limitu $-\infty$,
- (iii) posloupnost $\{a_n\}$ má limitu $+\infty$ a současně $-\infty$.

Předpokládejme, že nastane případ (i). Podle Věty 6 existuje $L \in \mathbb{R}$ takové, že platí $a_n \leq L$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Protože současně posloupnost $\{a_n\}$ má limitu $+\infty$, existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \geq n_0$ je $a_n > L$, což je spor. Ověřte, že nemůže nastat žádná ze zbývajících možností. ■

Poznámka. I pro nevlastní limity označíme hodnotu limity (pokud existuje) symbolem $\lim a_n$. Chování dané posloupnosti můžeme rozlišit takto:

$$\lim a_n \begin{cases} \text{existuje} & \begin{cases} \textbf{vlastní}, \text{ tj. je rovna reálnému číslu,} \\ \textbf{nevlastní}, \text{ tj. je rovna } +\infty \text{ nebo } -\infty, \end{cases} \\ \text{neexistuje.} \end{cases}$$

Příklad 16. Ukažme, že $\lim n^2 = +\infty$. Zvolme $L \in \mathbb{R}$. Podle Věty 1.13 existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $n_0 > L$. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}$ splňující $n \geq n_0$ máme $n^2 \geq n_0^2 \geq n_0 > L$.

Nyní provedeme rozšíření reálné osy o prvky $+\infty$ a $-\infty$ a řekneme si, jak je možné definovat operace sčítání a násobení i pro tyto nové prvky. **Rozšířenou reálnou osu**, tj. množinu $\mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$, budeme značit $\mathbb{R}^*$. Původní uspořádání prvků množiny $\mathbb{R}$ rozšíříme i na prvky $+\infty$ a $-\infty$ tak, že $-\infty < +\infty$ a pro libovolné $x \in \mathbb{R}$ platí $-\infty < x$ a $+\infty > x$.

Na množině $\mathbb{R}^*$ je sčítání, násobení a dělení definováno takto:

- $\forall a \in \mathbb{R}^* \setminus \{+\infty\}: -\infty + a = a + (-\infty) = -\infty$,
- $\forall a \in \mathbb{R}^* \setminus \{-\infty\}: +\infty + a = a + (+\infty) = +\infty$,
- $\forall a \in \mathbb{R}^*, a > 0: a \cdot (\pm\infty) = \pm\infty$,
- $\forall a \in \mathbb{R}^*, a < 0: a \cdot (\pm\infty) = \mp\infty$,
- $\forall a \in \mathbb{R}: \frac{a}{\pm\infty} = 0$.

Z výše uvedeného výčtu je vidět, že operace sčítání a násobení nejsou definovány pro všechny dvojice z $\mathbb{R}^*$. Jde například o výrazy $+\infty + (-\infty)$ nebo $0 \cdot (+\infty)$. Proč jsou některé výrazy definovány a jiné ne? Rozšíření operací na $\mathbb{R}^*$ je provedeno tak, aby platila následující věta, jejíž důkaz je podobný důkazu Věty 8.

Věta 17 (aritmetika limit). Necht $\lim a_n = A \in \mathbb{R}^*$ a $\lim b_n = B \in \mathbb{R}^*$. Potom platí:

- (i) $\lim (a_n + b_n) = A + B$, pokud je pravá strana definovaná,
- (ii) $\lim (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$, pokud je pravá strana definovaná,
- (iii) je-li $b_n \neq 0$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$, je $\lim(a_n/b_n) = A/B$, pokud je pravá strana definovaná.

Výraz $+\infty + (-\infty)$ není definován, neboť z předpokladu $\lim a_n = +\infty$ a $\lim b_n = -\infty$ nelze nic odvodit o limitě $\lim(a_n + b_n)$. V této souvislosti si rozmyslete následující příklady:

- pokud $\{a_n\} = \{n\}$, $\{b_n\} = \{-n\}$, pak $\lim a_n = +\infty$, $\lim b_n = -\infty$ a $\lim(a_n + b_n) = 0$;
- pokud $\{a_n\} = \{n\}$, $\{b_n\} = \{-2n\}$, pak $\lim a_n = +\infty$, $\lim b_n = -\infty$ a $\lim(a_n + b_n) = -\infty$;
- pokud $\{a_n\} = \{2n\}$, $\{b_n\} = \{-n\}$, pak $\lim a_n = +\infty$, $\lim b_n = -\infty$ a $\lim(a_n + b_n) = +\infty$.

Podobně lze zdůvodnit, proč i některé další výrazy nejsou definovány. Jedním z nich je výraz $A/0$. Proto pro výpočet limity typu „ $A/0$ “ nemůžeme použít Větu 17, nicméně platí následující varianta věty o limitě podílu.

Věta 18. Necht $\lim a_n = A \in \mathbb{R}^*$, $A > 0$, $\lim b_n = 0$ a existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, platí $b_n > 0$. Potom $\lim a_n/b_n = +\infty$.

Důkaz. Rozlišíme dva případy.

1. Předpokládejme, že $A \in \mathbb{R}$. Vezměme $L \in \mathbb{R}$, $L > 0$. Pak existují $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ taková, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_1: a_n > A - \frac{1}{2}A = \frac{1}{2}A,$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_2: b_n < \frac{A}{2L}.$$

Potom pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq \max\{n_0, n_1, n_2\}$, platí

$$\frac{a_n}{b_n} > \frac{\frac{1}{2}A}{\frac{A}{2L}} = L.$$

2. Zbývá případ $A = +\infty$. Vezměme opět $L \in \mathbb{R}$, $L > 0$. Pak existují $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ taková, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_1: a_n > 1,$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_2: b_n < \frac{1}{L}.$$

Potom pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq \max\{n_0, n_1, n_2\}$, platí

$$\frac{a_n}{b_n} > \frac{1}{\frac{1}{L}} = L.$$

■

Pro nevlastní limity platí následující varianta věty o dvou policajtech.

Věta 19. Necht $\{a_n\}$ a $\{c_n\}$ jsou posloupnosti splňující:

- (i) existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, platí $a_n \leq c_n$,
- (ii) $\lim a_n = +\infty$.

Potom platí $\lim c_n = +\infty$.

Důkaz. Zvolme $L \in \mathbb{R}$. K němu nalezneme $n_1 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_1$, platí $a_n > L$. Pro každé přirozené $n \geq \max\{n_0, n_1\}$, pak máme $c_n \geq a_n > L$, čímž je dokázáno, že $\lim c_n = +\infty$. ■

Podle předchozí věty stačí nalézt pouze jednoho „policajta“ k důkazu tvrzení $\lim c_n = +\infty$. Následující věta je zřejmou analogií pro posloupnosti s limitou $-\infty$.

Věta 20. Necht posloupnosti $\{a_n\}$ a $\{c_n\}$ splňující následující podmínky:

- (i) existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, platí $a_n \geq c_n$,
- (ii) $\lim a_n = -\infty$.

Potom platí $\lim c_n = -\infty$.

Poznámka. Není obtížné ukázat, že také věta o limitě vybrané posloupnosti (Věta 7) a věta o limitě a uspořádání (Věta 13) platí i pro nevlastní limity.

Zatím máme definován pojem suprema pro neprázdné shora omezené podmnožiny $\mathbb{R}$ a pojem infima pro neprázdné zdola omezené podmnožiny $\mathbb{R}$. Nyní zavedeme pojem suprema a infima i pro neomezené množiny reálných čísel.

Definice. Necht $M \subset \mathbb{R}$ je neprázdná množina. Není-li M shora omezená, pak definujeme $\sup M = +\infty$. Není-li M zdola omezená, pak definujeme $\inf M = -\infty$.

Poznámka. Všimněme si, že tato definice je v souladu s tvrzením, že supremum je nejmenší horní závorou množiny. Necht je $M \subset \mathbb{R}$. Chápeme-li množinu M jakožto podmnožinu $\mathbb{R}^*$, pak podle definice uspořádání je $+\infty$ horní závorou M . Není-li navíc množina M omezená shora, pak žádné reálné číslo není horní závorou M , a prvek $+\infty$ je tedy nejmenší horní závorou M .

Následující tvrzení dává do souvislosti pojem limity posloupnosti a suprema množiny.

Lemma 21. Necht $M \subset \mathbb{R}$ je neprázdná množina, $G \in \mathbb{R}^*$. Pak následující tvrzení jsou ekvivalentní:

- (i) $G = \sup M$.
- (ii) Prvek G je horní závorou M a existuje posloupnost $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ bodů z M , pro kterou $\lim x_n = G$.

Důkaz. Je-li $G = \sup M$, pak G je zřejmě horní závorou M .

Pokud $G = +\infty$, pak M není shora omezená, a tedy pro každé $n \in \mathbb{N}$ existuje $x_n \in M$, $x_n > n$. Podle Věty 19 je pak $\lim x_n = +\infty = G$.

V případě, že $G \in \mathbb{R}$, pak podle definice suprema ke každému $n \in \mathbb{N}$ existuje $x_n \in M$, $x_n > G - 1/n$. Protože G je horní závorou M , je automaticky $x_n \leq G$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Podle Věty 14 tedy máme $\lim x_n = G$.

Dokažme opačnou implikaci. Protože G je horní závorou neprázdné množiny, platí $G \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Pokud $G = +\infty$, není posloupnost $\{x_n\}$ omezená shora, což plyne z definice limity. Množina M tedy také není omezená shora, a proto $\sup M = +\infty$.

Nyní předpokládejme, že $G \in \mathbb{R}$. Podmínka (i) z definice suprema je splněna dle předpokladu. Pro ověření podmínky (ii) zvolme libovolné číslo $G' \in \mathbb{R}$, $G' < G$. Pak z definice limity plyne, že existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ pro které $x_{n_0} > G'$ (stačí vzít $\varepsilon = G - G'$). Našli jsme tedy prvek z množiny M , který je větší než G' , čímž jsme ověřili podmínku (ii) z definice suprema. ■

Poznámka. Analogické tvrzení platí pochopitelně i pro infimum.

V následujících příkladech předvedeme použití výše vyložených vět.

Příklad 22. Platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \begin{cases} +\infty, & \text{pokud } q > 1, \\ 1, & \text{pokud } q = 1, \\ 0, & \text{pokud } q \in (-1, 1), \\ \text{neexistuje,} & \text{pokud } q \leq -1. \end{cases}$$

Důkaz. Podívejme se nejprve na případ $q > 1$. Zde můžeme psát $q = 1 + h$, kde $h > 0$. Podle binomické formule platí $q^n = (1 + h)^n \geq 1 + hn$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Zřejmě $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + hn) = +\infty$, a podle Věty 19 je $\lim q^n = +\infty$.

Pokud $q \in (0, 1)$, pak podle předchozího odstavce $\lim (q^{-1})^n = +\infty$. Aplikací Věty 17 dostaneme

$$\lim q^n = \lim \frac{1}{(q^{-1})^n} = 0.$$

Případy $q = 0$, $q = 1$ a $q = -1$ jsou zcela zřejmé. Pokud $q \in (-1, 0)$, pak $\lim |q^n| = \lim |q|^n = 0$, a tedy také $\lim q^n = 0$ (Příklad 5).

Je-li konečně $q < -1$, pak máme $\lim q^{2n} = \lim (q^2)^n = +\infty$ a naopak $\lim q^{2n+1} = \lim q(q^2)^n = -\infty$. Nalezli jsme dvě vybrané posloupnosti s různými limitami, a tedy $\lim q^n$ neexistuje. ■

Příklad 23. Necht $\{a_n\}$ je posloupnost nezáporných čísel s limitou rovnou $A \in \mathbb{R}$. Pak $\lim \sqrt{a_n} = \sqrt{A}$.

Důkaz. Předpokládejme nejprve, že $A = 0$. Zvolme $\varepsilon > 0$ libovolně. Pak existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, platí $|a_n| < \varepsilon^2$. Pro taková $n \in \mathbb{N}$ platí $|\sqrt{a_n}| < \varepsilon$. Tato úvaha ukazuje, že v případě $A = 0$ platí $\lim \sqrt{a_n} = \sqrt{A}$. Nyní předpokládejme, že $A > 0$. Pak pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

$$|\sqrt{a_n} - \sqrt{A}| = \left| \frac{a_n - A}{\sqrt{a_n} + \sqrt{A}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{A}} |a_n - A|.$$

Odtud a z faktu $\lim \frac{1}{\sqrt{A}} |a_n - A| = 0$ plyne $\lim |\sqrt{a_n} - \sqrt{A}| = 0$ podle Věty 14. Platí tedy $\lim \sqrt{a_n} = \sqrt{A}$.

Tvrzení tohoto příkladu je možné rozšířit následovně. Necht $k \in \mathbb{N}$ a $\{a_n\}$ je posloupnost nezáporných čísel s limitou rovnou $A \in \mathbb{R}^*$. Pak

$$\lim \sqrt[k]{a_n} = \begin{cases} \sqrt[k]{A}, & \text{pokud } A \in \mathbb{R}, \\ +\infty, & \text{pokud } A = +\infty. \end{cases}$$

Důkaz lze provést například pomocí Věty 4.16, poznámky na straně 67 a Příkladu 4.32. ■

Příklad 24. Platí $\lim \sqrt[n]{n} = 1$.

Důkaz. Vzhledem k tomu, že $\sqrt[n]{n} \geq 1$, můžeme psát $\sqrt[n]{n} = 1 + \eta_n$, kde $\eta_n \geq 0$. Pro $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, platí

$$n = (1 + \eta_n)^n \geq 1 + n\eta_n + \frac{n(n-1)}{2}\eta_n^2 \geq \frac{n(n-1)}{2}\eta_n^2.$$

Odtud pro $n \geq 2$ plyne nerovnost $\sqrt{2/(n-1)} \geq \eta_n$. Podle předchozího příkladu a Věty 8 dostaneme $\lim \sqrt{2/(n-1)} = 0$, takže podle Věty 14 je $\lim \eta_n = 0$. Odtud plyne dokazované tvrzení. ■

Příklad 25. Vypočtěte $\lim(\sqrt{4n^2 - n} - 2n)$.

Řešení. Zde nemůžeme užít věty o limitě rozdílu, protože

$$\lim \sqrt{4n^2 - n} = \lim \sqrt{n(4n - 1)} = +\infty \quad \text{a} \quad \lim 2n = +\infty.$$

Pokusíme se úpravami dosáhnout tvaru, kdy už lze věty o aritmetice limit bezprostředně použít.

Nejprve vynásobíme n -tý člen naší posloupnosti jedničkou napsanou ve tvaru

$$\frac{\sqrt{4n^2 - n} + 2n}{\sqrt{4n^2 - n} + 2n}$$

a použijeme vzorce $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$, kde položíme $a = \sqrt{4n^2 - n}$, $b = 2n$. Dostaneme tak

$$(\sqrt{4n^2 - n} - 2n) \cdot \frac{\sqrt{4n^2 - n} + 2n}{\sqrt{4n^2 - n} + 2n} = \frac{-n}{\sqrt{4n^2 - n} + 2n}.$$

Tento zlomek ještě rozšíříme výrazem $1/n$ a dostáváme

$$\sqrt{4n^2 - n} - 2n = \frac{-1}{\sqrt{4 - \frac{1}{n}} + 2}.$$

Protože poslední rovnost platí pro každé $n \in \mathbb{N}$, dostáváme podle Věty 17 a Příkladu 23

$$\lim(\sqrt{4n^2 - n} - 2n) = \lim \frac{-1}{\sqrt{4 - \frac{1}{n}} + 2} = -1/4.$$

♣

Příklad 26. Vypočtěte $\lim \frac{n\sqrt{2n+5} - 3\sqrt[3]{2n}}{\sqrt{n^3+2} + \sqrt[3]{n^4}}$.

Řešení. Abychom se ve zlomku trochu zorientovali, zkusíme udělat úvahu „nanečisto“. Čísla 5 a 2, která vystupují pod druhými odmocninami, jsou malá ve srovnání s n , které neomezeně roste. Jestliže je na okamžik zapomeneme, zjistíme, že ve zlomku figurují následující mocniny n : $n^{3/2}$, $n^{1/3}$ a $n^{4/3}$. Nejvyšší exponent je $3/2$. Nyní budeme postupovat obdobně jako v Příkladu 10. Dostaneme tak

$$\frac{n\sqrt{2n+5} - 3\sqrt[3]{2n}}{\sqrt{n^3+2} + \sqrt[3]{n^4}} = \frac{n^{3/2}(\sqrt{2+5/n} - 3\sqrt[6]{4/n^7})}{n^{3/2}(\sqrt{1+2/n^3} + \sqrt[6]{1/n})}.$$

Limitu posledního výrazu snadno spočteme na základě Věty 17 o aritmetice limit a Příkladu 23:

$$\lim \frac{\sqrt{2+5/n} - 3\sqrt[6]{4/n^7}}{\sqrt{1+2/n^3} + \sqrt[6]{1/n}} = \sqrt{2}.$$

♣

2.3. Hlubší věty o limitách

Uvedeme nejprve důležitou vlastnost monotónních posloupností.

Věta 27 (limita monotónní posloupnosti). Každá monotónní posloupnost má limitu. Je-li $\{a_n\}$ neklesající, pak $\lim a_n = \sup \{a_n; n \in \mathbb{N}\}$. Je-li $\{a_n\}$ nerostoucí, pak $\lim a_n = \inf \{a_n; n \in \mathbb{N}\}$.

Důkaz. Necht posloupnost $\{a_n\}$ je neklesající. Předpokládejme nejprve, že není shora omezená, což znamená, že $\sup \{a_n; n \in \mathbb{N}\} = +\infty$. Dokažme tedy, že $\lim a_n = +\infty$. Zvolme číslo $L \in \mathbb{R}$. Protože $\{a_n\}$ není shora omezená, nalezneme určitě index n_0 takový, že $a_{n_0} > L$. Protože však $\{a_n\}$ je neklesající, platí $a_n \geq a_{n_0} > L$ pro každé $n \geq n_0$. Tím je dokázáno, že $\lim a_n = +\infty$.

Je-li $\{a_n\}$ shora omezená, pak položíme $A = \sup \{a_n; n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{R}$. Ukážeme, že číslo A je limitou naší posloupnosti. Zvolme $\varepsilon > 0$. Protože $A - \varepsilon < A$, existuje v množině $\{a_n; n \in \mathbb{N}\}$ prvek a_{n_0} takový, že $A - \varepsilon < a_{n_0}$. Protože však $\{a_n\}$ je neklesající, je $A - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n$ pro všechna $n \geq n_0$. Nerovnost $a_n < A + \varepsilon$ platí dokonce pro všechna $n \in \mathbb{N}$, neboť A je horní závorou množiny všech členů posloupnosti $\{a_n\}$. Ke zvolenému $\varepsilon > 0$ jsme tedy našli $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon.$$

Tím je dokázáno, že číslo A je limitou posloupnosti $\{a_n\}$.

Tvrzení pro nerostoucí posloupnost lze dokázat analogicky. Jinou možností je přejít k posloupnosti $\{-a_n\}$ a použít již dokázanou část věty spolu s Větou 17. ■

Poznámka. Význam předchozí věty spočívá v tom, že umožňuje ověřit existenci limity dané posloupnosti, aniž by bylo nutné explicitně vypočítat hodnotu této limity. Informace o existenci limity je někdy užitečná sama o sobě. V některých případech nám pak tato informace umožňuje pomocí dalšího výpočtu zjistit konkrétní hodnotu limity, viz následující příklad.

Příklad 28. Zvolme číslo $c > 0$ a zkoumejme limitu posloupnosti $\{a_n\}$, která je zadána následujícím způsobem:

$$a_1 = \sqrt{c}, \quad a_{n+1} = \sqrt{a_n + c} \quad \text{pro každé } n \in \mathbb{N}. \quad (8)$$

Řešení. Nejprve si uvědomme, že posloupnost $\{a_n\}$ je dobře definována. První člen je definován explicitně a je nezáporný. Předpokládáme-li, že a_n je definováno a je nezáporné, pak je definováno i a_{n+1} a je nezáporné. Podle principu matematické indukce je pak posloupnost $\{a_n\}$ definována a její členy jsou nezáporné.

Předpokládejme na okamžik, že posloupnost $\{a_n\}$ má vlastní limitu. Označme ji písmenem A . Z (8) plyne, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ je $a_{n+1}^2 = a_n + c$. Podle Věty 7 o limitě vybrané posloupnosti máme $\lim a_{n+1} = A$ a podle Věty 8 o aritmetice limit dostaneme $\lim a_{n+1}^2 = A^2$ a $\lim(a_n + c) = A + c$. Pak máme $A^2 = A + c$, odkud vypočteme, že A je rovno buď $(1 + \sqrt{1 + 4c})/2$, nebo $(1 - \sqrt{1 + 4c})/2$. Druhá z hodnot je ale záporné číslo a nemůže být limitou posloupnosti, jejíž všechny prvky jsou nezáporné. Byl by to spor s Větou 13. Pokud má posloupnost $\{a_n\}$ vlastní limitu, pak je tedy její hodnota rovna $(1 + \sqrt{1 + 4c})/2$.

Zbývá dokázat, že náš předpoklad o existenci vlastní limity byl správný. K tomu použijeme Větu 27. Posloupnost $\{a_n\}$ je rostoucí. Je totiž $a_1 < a_2$ a pokud $a_{n-1} < a_n$, je také

$$a_n = \sqrt{a_{n-1} + c} < \sqrt{a_n + c} = a_{n+1},$$

takže naše posloupnost je rostoucí podle principu matematické indukce. Podle Věty 27 má tedy posloupnost $\{a_n\}$ limitu a $\lim a_n = \sup \{a_n; n \in \mathbb{N}\}$.

Posloupnost $\{a_n\}$ je shora omezená. Je totiž $a_1 < \sqrt{c} + 1$ a pokud platí $a_n < \sqrt{c} + 1$, pak

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \sqrt{a_n + c} < \sqrt{\sqrt{c} + 1 + c} < \\ &< \sqrt{c + 2\sqrt{c} + 1} = \sqrt{(\sqrt{c} + 1)^2} = \sqrt{c} + 1. \end{aligned}$$

Z principu matematické indukce opět plyne, že pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí $a_n < \sqrt{c} + 1$, a tedy $\{a_n\}$ je shora omezená, takže $\sup \{a_n; n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{R}$. Tedy také $\lim a_n \in \mathbb{R}$. ♣

Příklad 29. Zjistěte, pro která reálná čísla x je posloupnost $\{(x^3/(3x-2))^n\}$ monotónní.

Řešení. Aby zlomek měl smysl, musíme vyloučit $x = 2/3$. Pro všechny ostatní hodnoty $x \in \mathbb{R}$ jde o geometrickou posloupnost. Uvědomme si, že posloupnost $\{q^n\}$ je monotónní, právě když je $q \geq 0$. Pokud je $q = 0$ či $q = 1$, jde o posloupnost **konstantní** (tj. množina všech členů posloupnosti je jednoprvková), pro $0 < q < 1$ je klesající a pro $q > 1$ je rostoucí.

Je tedy nutné provést diskusi a zjistit, pro která $x \in \mathbb{R}$ leží hodnoty zlomku v intervalu $(0, 1)$, resp. v intervalu $(1, +\infty)$, a pro která x se jeho hodnota rovná 0 či 1. Vyřešením příslušných nerovností pak dostáváme, že posloupnost $\{(x^3/(3x-2))^n\}$ je rostoucí pro $x \in (-\infty, -2) \cup (2/3, 1) \cup (1, +\infty)$, klesající pro $x \in (-2, 0)$. Pro hodnoty $x = -2$, $x = 0$ a $x = 1$ je konstantní. Pro zbývajících reálná čísla x není posloupnost monotónní. ♣

Uveďme nyní jednu velice důležitou vlastnost omezených posloupností, jejíž význam se ukáže až v dalších kapitolách.

Věta 30 (Bolzanova-Weierstraßova věta). Budiž $\{x_n\}$ omezená posloupnost reálných čísel. Potom existuje vybraná posloupnost $\{x_{n_k}\}$, která je konvergentní.

Důkaz. Posloupnost $\{x_n\}$ je omezená, proto existuje interval $\langle A, B \rangle$ obsahující všechny členy posloupnosti $\{x_n\}$. Zkonstruujeme posloupnost intervalů $\{ \langle a_k, b_k \rangle \}_{k=1}^{\infty}$ splňující pro každé $k \in \mathbb{N}$ tyto dvě podmínky:

- (i) množina $I_k = \{n \in \mathbb{N}; x_n \in \langle a_k, b_k \rangle\}$ je nekonečná,
- (ii) interval $\langle a_{k+1}, b_{k+1} \rangle$ je roven buď intervalu $\langle a_k, (a_k + b_k)/2 \rangle$, nebo intervalu $\langle (a_k + b_k)/2, b_k \rangle$.

Pro $k = 1$ stačí položit $a_1 = A$ a $b_1 = B$. Necht' již pro nějaké $k \in \mathbb{N}$ je definován interval $\langle a_k, b_k \rangle$ splňující podmínku (i). Je-li množina indexů $\{n \in \mathbb{N}; x_n \in \langle a_k, (a_k + b_k)/2 \rangle\}$ nekonečná, potom klademe $a_{k+1} = a_k$ a $b_{k+1} = (a_k + b_k)/2$. Není-li tomu tak, pak z vlastnosti (i) plyne, že nekonečná je množina indexů $\{n \in \mathbb{N}; x_n \in \langle (a_k + b_k)/2, b_k \rangle\}$. V tomto případě klademe $a_{k+1} = (a_k + b_k)/2$ a $b_{k+1} = b_k$. Tím je konstrukce posloupnosti intervalů završena.

Nyní (opět induktivně) zkonstruujeme rostoucí posloupnost přirozených čísel $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ takovou, že $x_{n_k} \in \langle a_k, b_k \rangle$ pro každé $k \in \mathbb{N}$. Prvek n_k lze volit libovolně z nekonečné (a tedy neprázdné) množiny $I_k \setminus \{1, 2, \dots, n_{k-1}\}$.

Dále víme, že dle (ii) je posloupnost $\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$ neklesající a omezená a posloupnost $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$ nerostoucí a omezená. Podle věty o limitě monotónní posloupnosti (Věta 27) platí, že obě posloupnosti mají vlastní limity. Označme $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \alpha$ a $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = \beta$. Dále máme $b_k - a_k = 2^{-(k-1)}(B - A)$ pro každé $k \in \mathbb{N}$, a tedy $\lim_{k \rightarrow \infty} (b_k - a_k) = 0$, což podle Věty 8 znamená, že $\alpha = \beta$. Víme také, že $a_k \leq x_{n_k} \leq b_k$ pro každé $k \in \mathbb{N}$. Věta o dvou policajtech (Věta 14) pak dává, že posloupnost $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ konverguje k α . ■

2.4. Cvičení

Rozhodněte, zda následující posloupnosti jsou monotónní.

1. $\{2n + (-1)^n\}$
2. $\{(n+1)/\sqrt{n^2 + 2n - 2}\}$

Vypočtěte následující limity.

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 5n}{-n^2 + 4n}$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 5^n + 10^n}{(-2)^{n+1} + 5^{n+1} + 10^{n+1}}$
5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4 + (-1)^n}{-7} \right)^n$
6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \sin n^2$
7. $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^2(n\pi/4)$
8. $\lim_{n \rightarrow \infty} (n + \cos n)$
9. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + \dots + n}{\sqrt[3]{8n^6 - n}}$
10. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + (-2)^n}{3^n}$
11. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+5} - \sqrt{n+1})$
12. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{(n+1)^2} - \sqrt[3]{(n-1)^2} \right)$

Výsledky cvičení

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------|
| 1. Posloupnost je neklesající. | 2. Posloupnost je klesající. | 3. -3 |
| 4. 1/10 | 5. 0 | 6. 0 |
| 7. Neexistuje. | 8. +∞ | 9. 1/4 |
| 10. 0 | 11. 0 | 12. 0 |

KAPITOLA 3

Zobrazení

Smyslem této kapitoly je zavedení pojmu zobrazení a s ním souvisejících pojmů. Abstraktnější přístup nám umožní zahrnout celou řadu konkrétních případů (funkce jedné reálné proměnné, funkce více proměnných, lineární zobrazení), jež nás budou zajímat v dalších částech textu.

Definice. Budiž A a B dvojice množin. **Zobrazením f množiny A do množiny B** nazveme předpis, kterým každému prvku x množiny A přiřadíme jediný prvek y z množiny B . Tento prvek y značíme symbolem $f(x)$.

Jestliže $x \in A$, $y \in B$ a platí $y = f(x)$, pak prvek y se nazývá **obrazem** prvku x a prvek x se nazývá **vzorem** prvku y .

Uvedme některá další z používaných označení:

- Symbolem $f : A \rightarrow B$ značíme, že zobrazení f je zobrazením množiny A do množiny B .
- Symbolem $f : x \mapsto f(x)$ značíme, že zobrazení f přiřazuje prvku x prvek $f(x)$.
- Množinu A z definice zobrazení nazýváme **definičním oborem** zobrazení f a značíme ji též symbolem D_f .

Příklad 1. 1. Uvažujme předpis $x \mapsto x^2$. Tento předpis má smysl pro každé $x \in \mathbb{R}$, proto pomocí něj můžeme definovat zobrazení $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Za množinu, do níž zobrazujeme, lze vzít ale také například interval $\langle 0, +\infty \rangle$. Zde jsme nejprve uvedli předpis a pak jsme se ptali, kde má daný předpis smysl. Definiční obor odpovídajícího zobrazení byl určen jako největší množina, kde má daný předpis smysl. Takto budeme postupovat i nadále. Povšimněme si, že cílová množina B z definice zobrazení nemusí být hodnotami $f(x)$ vyplněna.

2. Uvažujme předpis $x \mapsto \sqrt{x}$. Pro definiční obor odpovídajícího zobrazení platí $D_f = \langle 0, +\infty \rangle$ (to plyne z Věty 1.14 o n -té odmocnině), za množinu, do níž se zobrazuje, lze vzít například $\mathbb{R}$.

3. Uvědomme si, že posloupnost reálných čísel $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je vlastně zobrazení množiny $\mathbb{N}$ do množiny $\mathbb{R}$. Obecněji, **posloupností prvků množiny M** rozumíme zobrazení množiny $\mathbb{N}$ do množiny M .

4. Budiž A množina všech konvergentních posloupností reálných čísel $\{a_n\}$, $B = \mathbb{R}$, $f: \{a_n\} \mapsto \lim a_n$. Zobrazení f tedy přiřadí každé konvergentní posloupnosti její limitu.
5. Budiž A množina všech neprázdných shora omezených podmnožin $\mathbb{R}$, $B = \mathbb{R}$, $f: M \mapsto \sup M$. Zobrazení f přiřadí každé neprázdné shora omezené podmnožině množiny reálných čísel její supremum.
6. Necht $A = \mathbb{R} \times (0, +\infty)$, B budiž množina všech otevřených a omezených intervalů a $f: [a, \varepsilon] \mapsto (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$.

Definice. Budiž $f: A \rightarrow B$ zobrazení.

- Podmnožina $G_f = \{[x, y] \in A \times B; x \in A, y = f(x)\}$ kartézského součinu $A \times B$ se nazývá **grafem zobrazení** f .
- Necht $M \subset A$. **Obrazem** $f(M)$ **množiny** M při zobrazení f se nazývá množina

$$\{y \in B; \exists x \in M: f(x) = y\} \quad (= \{f(x); x \in M\}).$$

- Množina $f(A)$ se nazývá **oborem hodnot** zobrazení f . Značíme ji symbolem R_f .
- Budiž $W \subset B$. **Vzorem** $f^{-1}(W)$ **množiny** W při zobrazení f nazveme množinu $\{x \in A; f(x) \in W\}$.

Příklad 2. Budiž $f: A \rightarrow B$ zobrazení, $X, Y \subset A$ a $U, V \subset B$. Potom platí:

- $f^{-1}(U \cup V) = f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V)$ (vzor sjednocení dvou množin se rovná sjednocení jejich vzorů),
- $f^{-1}(U \cap V) = f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V)$ (vzor průniku dvou množin se rovná průniku jejich vzorů),
- $f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y)$ (obraz sjednocení dvou množin se rovná sjednocení jejich obrazů),
- $f(X \cap Y) \subset f(X) \cap f(Y)$.

Důkazy tvrzení nejsou obtížné. Rozmyslete si rovněž, že opačná inkluze v posledním tvrzení obecně neplatí.

V dalším výkladu využijeme také následující pojmy.

Definice. Necht A, B, C jsou množiny, $C \subset A$ a $f: A \rightarrow B$ je zobrazení množiny A do množiny B . **Zúžením (restrikcí) zobrazení** f na množinu C rozumíme zobrazení $\tilde{f}: C \rightarrow B$ definované předpisem $\tilde{f}(x) = f(x)$ pro každé $x \in C$. Zúžení f na C značíme $f|_C$.

Definice. Necht $f: A \rightarrow B$ a $g: B \rightarrow C$ jsou dvě zobrazení. Symbolem $g \circ f$ označíme zobrazení množiny A do množiny C definované předpisem

$$g \circ f: x \mapsto g(f(x)).$$

Takto definované zobrazení se nazývá **složeným zobrazením**.

Poznámka. Necht $f: A \rightarrow B$ a $g: C \rightarrow D$. Pokud $B \subset C$, pak je složené zobrazení $g \circ f$ definováno výše, neboť f můžeme také chápat jako zobrazení do C . Pokud neplatí, že $B \subset C$, pak složeným zobrazením $g \circ f$ budeme rozumět zobrazení $g \circ (f|_{\tilde{A}})$, kde $\tilde{A} = \{a \in A; f(a) \in C\}$.

Velmi významné jsou pojmy v následující definici.

Definice. Řekneme, že zobrazení $f: A \rightarrow B$

- zobrazuje množinu A **na množinu** B , jestliže $f(A) = B$, neboli ke každému $y \in B$ existuje $x \in A$ takové, že platí $f(x) = y$,
- je **prosté**, jestliže každým dvěma různým vzorům odpovídají dva různé obrazy, tj.

$$\forall x_1, x_2 \in A: x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2),$$

- je **bijekce** A **na** B (nebo též **vzájemně jednoznačné** zobrazení), jestliže je zároveň prosté a zobrazuje A na B .

Poznámka. Mnoho problémů v matematice a v jejích aplikacích lze zformulovat jako následující úlohu. Pro dané zobrazení $f: A \rightarrow B$ a $y \in B$ nalezněte řešení rovnice tvaru

$$f(x) = y, \quad x \in A. \quad (1)$$

Ptáme se tedy po prvcích x , v nichž se hodnota zobrazení $f(x)$ rovná zadané pravé straně y . Taková x nazveme řešeními rovnice (1) s pravou stranou y . Podstatné jsou přitom tyto dvě otázky:

- Existuje* pro každou pravou stranu y z množiny B nějaké řešení?
- Kolik řešení* pro jednu pravou stranu může rovnice (1) mít?

Pokud f zobrazuje množinu A na množinu B , je první (existenční) otázka zodpovězena kladně. Jestliže je zobrazení f prosté, pak rovnice (1) má pro zadanou pravou stranu y nejvýše jedno řešení – tj. buď žádné, nebo jedno.

Pokud se nám podaří ukázat, že zobrazení f je prosté a **na** (tj. f zobrazuje A na B), pak má rovnice (1) pro každou pravou stranu jediné řešení, a otázky (i) a (ii) jsou tak zodpovězeny.

Na základě toho, co bylo právě řečeno o prostém zobrazení A na B , je patrné, že k němu můžeme přidružit zobrazení, které každé pravé straně y rovnice (1) přiřadí její řešení x . Definujme tento pojem podrobněji.

Definice. Budiž $f: A \rightarrow B$ prosté zobrazení. Prvku $y \in R_f$ přiřadme prvek $x \in A$ splňující $f(x) = y$. (Víme, že takový prvek existuje a je jediný.) Tento prvek x označíme symbolem $f^{-1}(y)$. Tím je definováno zobrazení $f^{-1}: R_f \rightarrow A$, které se nazývá **inverzním zobrazením** k zobrazení f .

Inverzní zobrazení f^{-1} je prosté zobrazení množiny R_f na množinu A . Pro každé dva prvky $x \in A, y \in R_f$ platí, že $y = f(x)$, právě když $x = f^{-1}(y)$.

Poznámka. Označme symbolem Id_M zobrazení, definované na množině M předpisem $\text{Id}_M: x \mapsto x$. Nazveme ho **identickým zobrazením na množině M** . Je-li $f: A \rightarrow B$ bijekce, pak je snadno vidět, že platí následující rovnosti:

$$f^{-1} \circ f = \text{Id}_A, \quad f \circ f^{-1} = \text{Id}_B.$$

Přímo z definice inverzního zobrazení také plyne, že $(f^{-1})^{-1} = f$ pro libovolné prosté zobrazení f .

Pojem inverzního zobrazení je velmi důležitý, avšak při jeho používání je zapotřebí jisté opatrnosti.

Příklad 3. Zkoumejme zobrazení $f: \mathbb{R} \rightarrow \langle 0, +\infty \rangle$, $f(x) = x^2$. Toto je zobrazení na množinu $\langle 0, +\infty \rangle$, není však na svém definičním oboru prosté. Inverzní zobrazení k němu tedy neexistuje. Označme symbolem f_1 zúžení zobrazení f na množinu $\langle 0, +\infty \rangle$, tedy zobrazení

$$\begin{aligned} f_1: \langle 0, +\infty \rangle &\rightarrow \langle 0, +\infty \rangle, \\ f_1: x &\mapsto x^2. \end{aligned}$$

Zobrazení f_1 je prosté zobrazení $\langle 0, +\infty \rangle$ na $\langle 0, +\infty \rangle$, přičemž $f_1(x) = y$, právě když $x = \sqrt{y}$. Je tedy

$$\begin{aligned} f_1^{-1}: \langle 0, +\infty \rangle &\rightarrow \langle 0, +\infty \rangle, \\ f_1^{-1}: y &\mapsto \sqrt{y}. \end{aligned}$$

Analogicky, označíme-li

$$\begin{aligned} f_2: (-\infty, 0) &\rightarrow \langle 0, +\infty \rangle, \\ f_2: x &\mapsto x^2, \end{aligned}$$

vypočteme snadno

$$\begin{aligned} f_2^{-1}: \langle 0, +\infty \rangle &\rightarrow (-\infty, 0), \\ f_2^{-1}: y &\mapsto -\sqrt{y}. \end{aligned}$$

Poznámka. Necht $A \subset \mathbb{R}$, $B \subset \mathbb{R}$ a $f: A \rightarrow B$ je bijekce. Připomeneme-li si definici grafu, máme

$$G_f = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x \in A, y = f(x)\},$$

$$G_{f^{-1}} = \{[u, v] \in \mathbb{R}^2; u \in B, v = f^{-1}(u)\}.$$

Zakreslíme-li nyní oba grafy do jednoho obrázku v rovině, bude G_f symetrický s $G_{f^{-1}}$ podle osy prvního kvadrantu.

Příklad 4. Budiž A množina všech přímek, které lze zapsat ve směrnicovém tvaru (tj. ve tvaru $p = \{[x, y]; x \in \mathbb{R}, y = kx + q\}$, kde $k \in \mathbb{R}, q \in \mathbb{R}$). Je množina $G = \{[p, k]; p \in A, k \text{ je směrnice } p\} \subset A \times \mathbb{R}$ grafem zobrazení?

Řešení. Množina G je grafem zobrazení, protože pro každou přímku p z A existuje směrnice k a je-li $[p, k_1] \in G, [p, k_2] \in G$, je $k_1 = k_2$, neboť každá přímka z A má jedinou směrnici. Množinou G definované zobrazení je tedy zobrazení $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, které každé přímce ve směrnicovém tvaru přiřadí její směrnici k , tedy $f: p \mapsto k$.

Zobrazení f je zobrazením množiny A na množinu $\mathbb{R}$, protože pro každé reálné číslo k existuje v A přímka p , jejíž směrnicí je číslo k (například $p = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x \in \mathbb{R}, y = kx\}$). Zobrazení f však není zobrazením prostým, neboť existují dvě různé přímky $p_1 \in A$ a $p_2 \in A$, pro něž platí $f(p_1) = f(p_2)$, neboli jejich směrnice jsou stejné. Jsou to například přímky $p_1 = \{[x, y]; x \in \mathbb{R}, y = x\}$, $p_2 = \{[x, y]; x \in \mathbb{R}, y = x + 1\}$. ♣

Příklad 5. Nalezněme složená zobrazení $f \circ g$ a $g \circ f$, kde zobrazení f a g jsou dána předpisy $f: x \mapsto \operatorname{tg} x$, $g: x \mapsto \sqrt{x}$.¹

Řešení. Pokud jde o složené zobrazení $f \circ g$, musíme nejprve nalézt všechna $x \in \mathbb{R}$, pro která $\sqrt{x}$ leží v definičním oboru zobrazení tg . Z definičního oboru zobrazení g , jímž je interval $\langle 0, +\infty \rangle$, vyřadíme tedy všechny hodnoty $((2k - 1)\pi/2)^2$, kde $k \in \mathbb{N}$. Definičním oborem složeného zobrazení $f \circ g: x \mapsto \operatorname{tg}(\sqrt{x})$ proto bude množina

$$A = \langle 0, (\pi/2)^2 \rangle \cup \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \left(((2k - 1)\pi/2)^2, ((2k + 1)\pi/2)^2 \right).$$

Složené zobrazení $g \circ f$ prozkoumáme rychleji. Jeho definičním oborem bude množina těch reálných čísel z definičního oboru zobrazení tg , pro něž hodnoty zobrazení tg jsou nezáporné. Definičním oborem je tedy množina

$$B = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \langle k\pi, k\pi + \pi/2 \rangle. \quad \clubsuit$$

¹Pro vyřešení této úlohy vystačíme se středoškolskou znalostí funkce tg . Její přesné zavedení bude provedeno v oddílu 4.3.

Příklad 6. Mějme předpis

$$f: [x, y] \mapsto \sqrt{\frac{x^2 + 2x + y^2}{x^2 - 2x + y^2}}.$$

Určete definiční obor f a vzory jednobodových množin $\{0\}$ a $\{1\}$.

Řešení. Definičním oborem je množina

$$D_f = \left\{ [x, y] \in \mathbb{R}^2; \frac{x^2 + 2x + y^2}{x^2 - 2x + y^2} \geq 0 \right\}.$$

Řešením soustavy dvou nerovnic o dvou neznámých zjistíme, že množina D_f je průnikem doplňků dvou kruhů, a sice kruhu bez hraniční kružnice $\{[x, y] \in \mathbb{R}^2; (x + 1)^2 + y^2 < 1\}$ a kruhu $\{[x, y] \in \mathbb{R}^2; (x - 1)^2 + y^2 \leq 1\}$. Nyní

$$f_{-1}(\{0\}) = \left\{ [x, y] \in D_f; \sqrt{\frac{x^2 + 2x + y^2}{x^2 - 2x + y^2}} = 0 \right\}.$$

Tedy $f_{-1}(\{0\})$ je kružnice o středu $[-1, 0]$ a poloměru 1 bez bodu $[0, 0]$.

Pokud jde o vzor množiny $\{1\}$, máme

$$f_{-1}(\{1\}) = \left\{ [x, y] \in D_f; \sqrt{\frac{x^2 + 2x + y^2}{x^2 - 2x + y^2}} = 1 \right\} = \{[x, y] \in D_f; x = 0\}.$$

Množina $f_{-1}(\{1\})$ je tedy osa y bez bodu $[0, 0]$. ♣

Budeme používat následující značení:

$$\begin{aligned} \sup_M f &= \sup f(M) = \sup \{f(x); x \in M\} \quad \text{a} \\ \inf_M f &= \inf f(M) = \inf \{f(x); x \in M\}. \end{aligned}$$

Příklad 7. Necht M je neprázdná množina, $f: M \rightarrow \mathbb{R}$, $g: M \rightarrow \mathbb{R}$ jsou zobrazení a $f(x) \leq g(x)$ pro každé $x \in M$. Pak platí

$$\sup_M f \leq \sup_M g \quad \text{a} \quad \inf_M f \leq \inf_M g.$$

Důkaz. Pro každé $x \in M$ platí $g(x) \leq \sup_M g$, a tedy také $f(x) \leq \sup_M g$. Číslo $\sup_M g$ je proto horní závorou množiny $f(M)$, tudíž platí nerovnost $\sup_M f \leq \sup_M g$. Vztah pro infima se dokáže analogicky. ■

Příklad 8. Necht M je neprázdná množina a $f, g: M \rightarrow \mathbb{R}$. Pak platí

$$\begin{aligned}\sup_M (f + g) &\leq \sup_M f + \sup_M g \quad \text{a} \\ \inf_M (f + g) &\geq \inf_M f + \inf_M g.\end{aligned}$$

Důkaz. Zvolme libovolné $y \in M$. Pak platí

$$f(y) + g(y) \leq \sup_M f + \sup_M g.$$

Číslo $\sup_M f + \sup_M g$ je tak horní závorou množiny $\{f(y) + g(y); y \in M\}$, z čehož plyne požadovaná nerovnost.

Nerovnost pro infima se dokáže obdobně. ■

Příklad 9. Necht M je neprázdná množina, $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ a $C \in \mathbb{R}$. Jestliže $|f(a) - f(b)| \leq C$ pro každé $a, b \in M$, potom $\sup_M f - \inf_M f \leq C$.

Důkaz. Zvolme $b \in M$. Potom pro každé $a \in M$ platí $f(a) \leq C + f(b)$, a tedy $\sup_M f \leq C + f(b)$. Odtud $\sup_M f - C \leq f(b)$ pro každé $b \in M$, což dává požadovanou nerovnost. ■

Příklad 10. Necht M je neprázdná množina a $f: M \rightarrow \mathbb{R}$. Pak platí

$$\sup_M |f| - \inf_M |f| \leq \sup_M f - \inf_M f.$$

Důkaz. Položme $C = \sup_M f - \inf_M f$. Pro každé $a, b \in M$ zřejmě platí $f(a) - f(b) \leq C$ a $f(b) - f(a) \leq C$. Odtud plyne $|f(a) - f(b)| \leq C$. Podle nerovnosti z Důsledku 1.17(i) máme $||f(a)| - |f(b)|| \leq |f(a) - f(b)| \leq C$ pro každé $a, b \in M$. Z Příkladu 9 použitého na zobrazení $|f|$ již plyne požadovaná nerovnost. ■

3.1. Cvičení

1. Určete množinu $D \subset \mathbb{R}^2$ všech $[x, y] \in \mathbb{R}^2$, pro která má následující předpis smysl

$$f: [x, y] \mapsto \sqrt{\frac{1}{y} - x^2}.$$

Určete vzory množin $\{0\}$ a $\{1\}$ při zobrazení $f: D \rightarrow \mathbb{R}$. Načrtněte.

2. Necht zobrazení $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ je definováno předpisem

$$f: [x, y] \mapsto \max\{x, y\}.$$

Určete vzory množin $\{0\}, \{1\}$. Znázorněte graficky.

3. Nalezněte složená zobrazení $f \circ g$ a $g \circ f$, určete jejich definiční obory a obory hodnot, jestliže

- (i) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f: x \mapsto x^2; g: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, g: x \mapsto \log x$,
- (ii) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, f(x) = x + ix; g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = |x|$.

4. Rozhodněte, zda k následujícím zobrazením existují inverzní zobrazení, a pokud ano, určete jejich definiční obory a předpisy, jimiž jsou tato zobrazení zadána.

- (i) $f: (-\infty, 0) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 1$,
- (ii) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + x + 1$,
- (iii) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2^x + 4$.

Výsledky cvičení

1. $D = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 y \leq 1, y > 0\}, f_{-1}(\{0\}) = \{[x, 1/x^2]; x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}, f_{-1}(\{1\}) = \{[x, 1/(1+x^2)]; x \in \mathbb{R}\}$

2. $f_{-1}(\{0\}) = \{[0, y] \in \mathbb{R}^2; y \leq 0\} \cup \{[x, 0] \in \mathbb{R}^2; x \leq 0\}, f_{-1}(\{1\}) = \{[1, y] \in \mathbb{R}^2; y \leq 1\} \cup \{[x, 1] \in \mathbb{R}^2; x \leq 1\}$

3. (i) $(f \circ g)(x) = \log^2 x, D_{f \circ g} = (0, +\infty), R_{f \circ g} = \langle 0, +\infty \rangle; (g \circ f)(x) = \log x^2, D_{g \circ f} = \mathbb{R} \setminus \{0\}, R_{g \circ f} = \mathbb{R}$

(ii) $(f \circ g)(x) = |x| + i|x|, D_{f \circ g} = \mathbb{C}, R_{f \circ g} = \{a + ia; a \in \mathbb{R}, a \geq 0\}; g \circ f = |x + ix| = \sqrt{2}|x|, D_{g \circ f} = \mathbb{R}, R_{g \circ f} = \langle 0, +\infty \rangle$

4. (i) $D_{f^{-1}} = \langle -1, +\infty \rangle, f^{-1}(x) = -\sqrt{x+1}$

(ii) Inverzní zobrazení neexistuje, neboť f není prosté zobrazení. Platí například $f(0) = f(-1) = 1$.

(iii) $D_{f^{-1}} = (4, +\infty), f^{-1}(x) = \log_2(x-4)$

Funkce jedné reálné proměnné

4.1. Limita funkce

Reálná funkce f jedné reálné proměnné (dále jen **funkce**) je zobrazení $f: M \rightarrow \mathbb{R}$, kde M je podmnožinou množiny reálných čísel.

Definice. Funkce $f: J \rightarrow \mathbb{R}$ je **rostoucí** na intervalu J , jestliže pro každou dvojici $x_1, x_2 \in J$, $x_1 < x_2$, platí nerovnost $f(x_1) < f(x_2)$. Analogicky definujeme pojmy funkce **klesající**, **neklesající** a **nerostoucí** na intervalu J .

Definice. **Monotónní funkcí** (resp. **ryze monotónní funkcí**) na intervalu J rozumíme funkci, která je neklesající nebo nerostoucí (resp. rostoucí nebo klesající) na J .

Definice. Necht f je funkce a $M \subset D_f$. Řekneme, že funkce f je

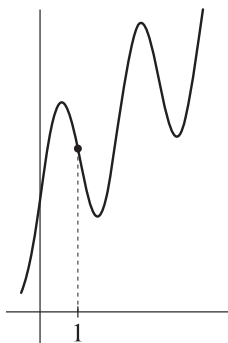
- **shora omezená** na M , jestliže množina $f(M)$ je shora omezená,
- **zdola omezená** na M , jestliže množina $f(M)$ je zdola omezená,
- **omezená** na M , jestliže množina $f(M)$ je omezená,
- **konstantní** na M , jestliže pro všechna $x, y \in M$ platí $f(x) = f(y)$,
- **lichá**, jestliže pro každé $x \in D_f$ platí $-x \in D_f$ a $f(-x) = -f(x)$,
- **sudá**, jestliže pro každé $x \in D_f$ platí $-x \in D_f$ a $f(-x) = f(x)$,
- **periodická s periodou a** , kde $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$, jestliže pro každé $x \in D_f$ platí $x + a \in D_f$, $x - a \in D_f$ a $f(x + a) = f(x)$.

Příklad 1. Necht $a, b \in \mathbb{R}$. Definujme funkci

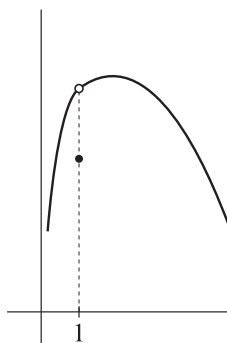
$$f(x) = ax + b, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Pro $a = 0$ je funkce f konstantní a $R_f = \{b\}$. Pokud je $a > 0$, je f na $\mathbb{R}$ rostoucí a není omezená shora ani zdola, přičemž $R_f = \mathbb{R}$. Dokažte podrobně tato tvrzení a uvažte, jak vypadá situace pro $a < 0$. Takto definovaná funkce f se nazývá **afinní funkcí**. Pokud je $b = 0$, říkáme, že f je **lineární**. Zde definujeme pojem lineární funkce jinak než je obvyklé na střední škole, protože v pokročilejších matematických textech se užívá právě uvedené definice.

Na následujících obrázcích máme grafy tří různých funkcí. Na prvním obrázku se zdá, že přibližují-li se hodnoty x k bodu 1, blíží se $f(x)$ k funkční hodnotě f v bodě 1. Na druhém obrázku se děje něco podobného, ale $f(1)$ je různé od hodnoty, k níž se blíží $f(x)$, když se proměnná x přibližuje k 1. A na třetím obrázku se pro x blížící se k 1 funkční hodnoty $f(x)$ k žádné hodnotě nepřibližují.



OBRÁZEK 1.



OBRÁZEK 2.



OBRÁZEK 3.

Chceme-li postihnout, co je společné prvním dvěma obrázkům, nebudeme si všimnat funkční hodnoty v bodě 1, ale faktu, že hodnoty $f(x)$ se „k něčemu blíží“, blíží-li se x k 1. To je vhodně zformulováno v následujících definicích.

Definice. Prstencovým okolím bodu $x_0 \in \mathbb{R}$ o poloměru $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$, je množina

$$P(x_0, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R}; 0 < |x - x_0| < \varepsilon\},$$

neboli

$$P(x_0, \varepsilon) = (x_0 - \varepsilon, x_0) \cup (x_0, x_0 + \varepsilon) = B(x_0, \varepsilon) \setminus \{x_0\}.$$

Definice. Řekneme, že číslo $A \in \mathbb{R}$ je **limitou funkce f v bodě $c \in \mathbb{R}$** , jestliže

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall x \in P(c, \delta): f(x) \in B(A, \varepsilon).$$

Následující větu se pokuste dokázat samostatně s využitím myšlenky důkazu Věty 2.2.

Věta 2 (jednoznačnost limity). Funkce má v libovolném bodě nejvýše jednu limitu $A \in \mathbb{R}$.

Podobně jako u limity posloupnosti nám předchozí věta umožňuje zavést následující označení. Má-li funkce f v bodě $c \in \mathbb{R}$ limitu $A \in \mathbb{R}$, pak píšeme $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A$.

Poznámka. Obrázek 1 ilustruje případ, kdy se graf funkce f v bodě 1 „neroztrhne“. Limita této funkce v bodě 1 je totiž rovna funkční hodnotě v bodě 1. Tato situace je tak důležitá, že si заслужuje zvláštní definici.

Definice. Řekneme, že funkce f je **spojitá v bodě** $c \in \mathbb{R}$, jestliže platí

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c).$$

Poznámka. Rozmyslete si, že funkce f je spojitá v bodě c , právě když platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall x \in B(c, \delta): f(x) \in B(f(c), \varepsilon).$$

Zatím jsme definovali pojem vlastní limity funkce v bodě $c \in \mathbb{R}$. Budeme však chtít popsat i situace, kdy „funkce v blízkosti určitého bodu roste nade všechny meze“. Dále nás bude také zajímat chování funkcí například pro „hodně velké hodnoty proměnné“. Abychom nemuseli uvádět několik definic, které popisují každý případ zvlášť, rozšíříme definici okolí a prstencového okolí i pro body $+\infty$ a $-\infty$.

Definice. Necht $\varepsilon > 0$. Pak definujeme

$$P(+\infty, \varepsilon) = B(+\infty, \varepsilon) = (1/\varepsilon, +\infty),$$

$$P(-\infty, \varepsilon) = B(-\infty, \varepsilon) = (-\infty, -1/\varepsilon).$$

Poznámka. Je vidět, že ve výše uvedené definici se číslo $1/\varepsilon$ zvětšuje se zmenšujícím se ε . Příslušné okolí (resp. prstencové okolí) se pak zmenšuje. Všimněte si, že v případě bodů $+\infty$ a $-\infty$ je okolí a prstencové okolí táž množina.

Definice. Řekneme, že $A \in \mathbb{R}^*$ je **limitou funkce** f **v bodě** $c \in \mathbb{R}^*$, jestliže

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall x \in P(c, \delta): f(x) \in B(A, \varepsilon).$$

Vzhledem k platnosti Věty 2 i pro $c \in \mathbb{R}^*$ a $A \in \mathbb{R}^*$ lze použít označení $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A$, pokud f má v bodě c limitu rovnou A .

Poznámky. 1. Necht $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A$, kde $c \in \mathbb{R}^*$, $A \in \mathbb{R}^*$. Pak můžeme rozlišit tyto případy:

$$\text{limita} \begin{cases} \text{ve vlastním bodě, tj. } c \in \mathbb{R}, \text{ a} \\ \text{v nevlastním bodě, tj. } c = \pm\infty, \text{ a} \end{cases} \begin{cases} A \in \mathbb{R} \text{ (limita je vlastní),} \\ A = +\infty \text{ (limita je plus nekonečno),} \\ A = -\infty \text{ (limita je minus nekonečno),} \\ A \in \mathbb{R} \text{ (limita je vlastní),} \\ A = +\infty \text{ (limita je plus nekonečno),} \\ A = -\infty \text{ (limita je minus nekonečno).} \end{cases}$$

2. Všimněme si, že pokud například $A = +\infty$, pak lze právě uvedenou definici ekvivalentně formulovat jako

$$\forall L \in \mathbb{R} \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall x \in P(c, \delta): f(x) > L.$$

Příklad 3. Ukážeme, že $\lim_{x \rightarrow 0} 1/x^2 = +\infty$.

Řešení. Budiž $\varepsilon > 0$. Pak stačí položit $\delta = \sqrt{\varepsilon}$. Okamžitě vidíme, že pro každé $x \in P(0, \sqrt{\varepsilon})$ platí $1/x^2 > 1/\varepsilon$, a tedy $1/x^2 \in B(+\infty, \varepsilon)$. ♣

Příklad 4. Ukážeme, že $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1/(1+x) = 0$.

Řešení. Zvolme $\varepsilon > 0$. K tomuto ε vezmeme $\delta = \varepsilon$. Pro $x \in P(+\infty, \delta)$ platí $0 < 1/(1+x) < 1/x < \varepsilon$, a tedy $1/(1+x) \in B(0, \varepsilon)$. ♣

Poznámka. Z definice limity je ihned vidět následující tvrzení. Jestliže se funkce f a g rovnají na jistém prstencovém okolí bodu $a \in \mathbb{R}^*$, pak existuje-li jedna z limit $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$, existuje i druhá a rovnají se.

Chceme-li zavést pojem limita v bodě zprava (resp. zleva), budeme potřebovat i pravé (resp. levé) okolí bodu. Tyto pojmy jsou definovány následovně.

Definice. Necht $c \in \mathbb{R}$ a $\varepsilon > 0$. Potom definujeme

- **pravé okolí bodu** c jako $B^+(c, \varepsilon) = (c, c + \varepsilon)$,
- **levé okolí bodu** c jako $B^-(c, \varepsilon) = (c - \varepsilon, c)$,
- **pravé prstencové okolí bodu** c jako $P^+(c, \varepsilon) = (c, c + \varepsilon)$,
- **levé prstencové okolí bodu** c jako $P^-(c, \varepsilon) = (c - \varepsilon, c)$.

Dále definujeme

- **levé okolí bodu** $+\infty$ jako $B^-(+\infty, \varepsilon) = (1/\varepsilon, +\infty)$,
- **pravé okolí bodu** $-\infty$ jako $B^+(-\infty, \varepsilon) = (-\infty, -1/\varepsilon)$,
- **levé prstencové okolí bodu** $+\infty$ jako $P^-(+\infty, \varepsilon) = B^-(+\infty, \varepsilon)$,
- **pravé prstencové okolí bodu** $-\infty$ jako $P^+(-\infty, \varepsilon) = B^+(-\infty, \varepsilon)$.

Definice. Necht $A \in \mathbb{R}^*$, $c \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$. Řekneme, že funkce f má v bodě c **limitu zprava** rovnou A (značíme $\lim_{x \rightarrow c+} f(x) = A$)¹, jestliže

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall x \in P^+(c, \delta): f(x) \in B(A, \varepsilon).$$

Analogicky definujeme pojem **limitu zleva** v bodě $c \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Pro limitu zleva funkce f v bodě c užíváme symbol $\lim_{x \rightarrow c-} f(x)$.

¹Je možné dokázat jednoznačnost, a tedy je značení korektní; podobně pro limitu zleva.

Poznámka. Rozmyslete si, že funkce f má limitu v bodě $c \in \mathbb{R}$ právě tehdy, když má v bodě c limitu zprava i zleva a hodnoty těchto jednostranných limit jsou stejné.

Definice. Necht $c \in \mathbb{R}$. Řekneme, že funkce f je v bodě c **spojitá zprava** (resp. **zleva**), jestliže $\lim_{x \rightarrow c+} f(x) = f(c)$ (resp. $\lim_{x \rightarrow c-} f(x) = f(c)$).

Příklad 5. Definujme

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{pro } x > 0, \\ 0 & \text{pro } x = 0, \\ -1 & \text{pro } x < 0. \end{cases}$$

Tuto funkci nazýváme **signum** a značíme ji sgn . Snadno nahlédneme, že

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \text{sgn } x = 1 \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow 0-} \text{sgn } x = -1.$$

Funkce sgn je tedy v bodě 0 nespojitá.

Příklad 6. Afinní funkce $f: x \mapsto ax + b$ je spojitá v každém bodě $c \in \mathbb{R}$. To dokážeme přímo z definice. Udělejme to podrobně v případě, že $a > 0$. Mějme $c \in \mathbb{R}$. Pak pro $x \in (c - \delta, c + \delta)$ platí

$$f(c) - a\delta < f(x) = f(c) + a(x - c) < f(c) + a\delta.$$

Necht $\varepsilon > 0$. Položíme-li $\delta = \varepsilon/a$, plyne z předchozí nerovnosti, že pro každé $x \in (c - \delta, c + \delta)$ platí

$$f(c) - \varepsilon < f(x) < f(c) + \varepsilon.$$

Tím je dokázáno, že $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Poznamenejme, že definice limity neobsahuje návod, jak tuto limitu vypočítat (případně jak ukázat, že funkce v daném bodě limitu nemá). Obdobně jako v případě posloupností vybudujeme nyní nepříliš rozsáhlou základní teorii, která nám umožní limity v některých případech vypočítat.

Věta 7 (vlastní limita a omezenost). Má-li funkce f v bodě $c \in \mathbb{R}^*$ vlastní limitu, pak existuje $P(c, \delta)$ takové, že f je na $P(c, \delta)$ omezená.

Důkaz. Označme $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A \in \mathbb{R}$. Podle definice limity existuje $\delta \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$, takové, že $f(x) \in B(A, 1)$ pro $x \in P(c, \delta)$. Pro tato x je tedy

$$A - 1 < f(x) < A + 1. \quad \blacksquare$$

Věta 8 (aritmetika limit funkcí). Necht $c \in \mathbb{R}^*$. Jestliže $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A \in \mathbb{R}^*$ a $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = B \in \mathbb{R}^*$, potom platí:

- (i) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = A + B$,
- (ii) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x)g(x)) = AB$,
- (iii) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x)/g(x)) = A/B$,

pokud jsou příslušné pravé strany definované.

Důkaz. Dokážeme pouze tvrzení o limitě podílu dvou funkcí pro $A \in \mathbb{R}$ a $B \in \mathbb{R}$, $B > 0$. Technika důkazů zbývajících tvrzení je obdobná – jejich podrobné provedení přenecháváme čtenáři.

Naším cílem je dokázat, že ke každému $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in P(c, \delta): \left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{A}{B} \right| < \varepsilon. \quad (1)$$

Z definice limity plyne, že k číslu $B/2$ existuje $\eta > 0$ takové, že pro každé $x \in P(c, \eta)$ platí $g(x) \in (B - B/2, B + B/2)$, a tedy $g(x) > B/2 > 0$, takže výraz $f(x)/g(x)$ má smysl pro každé $x \in P(c, \eta)$. Pro $x \in P(c, \eta)$ s využitím nerovnosti $1/g(x) < 2/B$ odhadneme

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{A}{B} \right| &= \frac{1}{|g(x)| B} |f(x)B - g(x)A| = \\ &= \frac{1}{|g(x)| B} |f(x)B - AB + AB - g(x)A| \leq \\ &\leq \frac{1}{|g(x)| B} (B |f(x) - A| + |A| |B - g(x)|) \leq \\ &\leq M (|f(x) - A| + |g(x) - B|), \end{aligned} \quad (2)$$

kde $M = \max \left\{ \frac{2}{B}, \frac{2|A|}{B^2} \right\}$. Zvolme nyní $\varepsilon > 0$. Z předpokladů věty plyne, že k číslu $\frac{\varepsilon}{2M}$ existují $\delta_1 > 0$ a $\delta_2 > 0$ taková, že platí

$$\forall x \in P(c, \delta_1): |f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2M}, \quad (3)$$

$$\forall x \in P(c, \delta_2): |g(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2M}. \quad (4)$$

Je-li nyní δ nejmenší ze tří kladných čísel η, δ_1 a δ_2 , platí pro $x \in P(c, \delta)$ současně (2) a nerovnosti v (3) a (4). Odtud pak plyne (1). ■

Výraz „ $A/0$ “ není definován, nicméně platí tato věta.

Věta 9. Necht $c \in \mathbb{R}^*$, $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A \in \mathbb{R}^*$ a $A > 0$. Jestliže existuje $\eta > 0$ takové, že g je kladná na $P(c, \eta)$, pak $\lim_{x \rightarrow c} (f(x)/g(x)) = +\infty$.

Důkaz. Rozlišíme dva případy. Předpokládejme nejprve, že $A \in \mathbb{R}$. Zvolme $L \in \mathbb{R}$ libovolně. Nalezneme $\delta_1 > 0$ takové, že pro každé $x \in P(c, \delta_1)$ platí $f(x) \in (A - A/2, A + A/2)$. Dále nalezneme $\delta_2 > 0$ takové, že pro každé $x \in P(c, \delta_2)$ platí $|g(x)| < \frac{A}{2(|L|+1)}$. Položíme $\delta_3 = \min\{\delta_1, \delta_2, \eta\}$. Pak pro každé $x \in P(c, \delta_3)$ máme $0 < g(x) < \frac{A}{2(|L|+1)}$, a tedy

$$\frac{f(x)}{g(x)} > \frac{\frac{A}{2}}{\frac{A}{2(|L|+1)}} = |L| + 1 > L.$$

Tím je tvrzení pro $A \in \mathbb{R}$ dokázáno.

Předpokládejme nyní, že $A = +\infty$. Zvolme opět $L \in \mathbb{R}$ libovolně. Nalezneme $\delta_1 > 0$ takové, že pro každé $x \in P(c, \delta_1)$ platí $f(x) > 1$. Dále nalezneme $\delta_2 > 0$ takové, že pro každé $x \in P(c, \delta_2)$ platí $|g(x)| < \frac{1}{|L|+1}$. Položíme $\delta_3 = \min\{\delta_1, \delta_2, \eta\}$. Pak pro každé $x \in P(c, \delta_3)$ máme $0 < g(x) < 1/(|L|+1)$, a tedy

$$\frac{f(x)}{g(x)} > \frac{1}{1/(|L|+1)} = |L| + 1 > L. \quad \blacksquare$$

Poznámka. Předchozí věty mají své varianty i pro jednostranné limity. Například jestliže $c \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, $\lim_{x \rightarrow c+} g(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow c+} f(x) = A \in \mathbb{R}^*$, $A > 0$ a existuje $\eta > 0$ takové, že funkce g je kladná na $P^+(c, \eta)$, pak $\lim_{x \rightarrow c+} (f(x)/g(x)) = +\infty$.

Použití Věty 8 ilustrujeme na následujícím příkladu.

Příklad 10. Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^3 + 2x^2 - x - 2}$.

Řešení. Protože limita čitatele i limita jmenovatele v bodě -1 je podle Věty 8(i), (ii) a Příkladu 6 rovna nule, nemůžeme použít bezprostředně tvrzení Věty 8(iii) o limitě podílu. Platí ale

$$\frac{x^2 + 3x + 2}{x^3 + 2x^2 - x - 2} = \frac{(x+1)(x+2)}{(x+1)(x^2+x-2)} = \frac{x+2}{x^2+x-2}$$

všude tam, kde je jmenovatel prvního zlomku různý od nuly. Funkce

$$x \mapsto \frac{x^2 + 3x + 2}{x^3 + 2x^2 - x - 2}, \quad x \mapsto \frac{x+2}{x^2+x-2}$$

se shodují na jistém prstencovém okolí bodu -1 , například na $P(-1, 1)$. Podle poznámky na straně 54 stačí vypočítat limitu druhé funkce v -1 . Potom máme

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^3 + 2x^2 - x - 2} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+2}{x^2+x-2} = -1/2. \quad \clubsuit$$

Poznámka. Z Věty 8 okamžitě plyne, že jsou-li funkce f a g spojité v bodě $c \in \mathbb{R}$, jsou i funkce $f + g$ a fg spojité v bodě c . Je-li navíc $g(c) \neq 0$, je i funkce f/g spojitá v bodě c .

Příklad 11. Víme již, že funkce $f(x) = x$ je spojitá v každém bodě $c \in \mathbb{R}$. Podle předcházející poznámky jsou tedy funkce $x \mapsto x^2, x \mapsto x^3, \dots$ spojité v každém bodě $\mathbb{R}$.

Definice. **Polynomem** budeme rozumět každou funkci P tvaru

$$P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, \quad x \in \mathbb{R}, \quad (5)$$

kde $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ a $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Čísla $a_0, \dots, a_n$ se nazývají **koefficienty polynomu P** .

Příklad 12. Necht P je polynom tvaru $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, kde $n \geq 1$ a $a_n \neq 0$. Potom

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \begin{cases} +\infty, & \text{pokud } a_n > 0, \\ -\infty, & \text{pokud } a_n < 0. \end{cases}$$

Řešení. Přímo z definice je vidět, že $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$. Odtud několikanásobným použitím Věty 8 dostáváme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_0}{x^n} + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{x} + a_n \right) \cdot x^n = a_n \cdot (+\infty).$$

♣

Poznámka. Necht $n, m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ a

$$\begin{aligned} P(x) &= a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, \quad x \in \mathbb{R}, \\ Q(x) &= b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m, \quad x \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

kde $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}, a_n \neq 0, b_0, b_1, \dots, b_m \in \mathbb{R}, b_m \neq 0$. Jestliže se polynomy P a Q rovnají (tj. $P(x) = Q(x)$ pro každé $x \in \mathbb{R}$), pak

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (P(x) - Q(x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 0 = 0,$$

což je podle Příkladu 12 možné jedině pokud $n = m$ a $a_0 = b_0, \dots, a_n = b_n$.

Vzhledem k tomuto pozorování je následující definice korektní.

Definice. Necht P je polynom tvaru (5). Řekneme, že P je polynom **stupně n** , jestliže $a_n \neq 0$. Stupeň **nulového polynomu** (tj. konstantní nulové funkce definované na $\mathbb{R}$) definujeme jako -1 .

Je opět ihned vidět z Věty 8, že polynom je funkce spojitá v každém bodě $\mathbb{R}$. Jsou-li P , Q dva polynomy, přičemž Q není nulový polynom, pak funkce $F = P/Q$, která se nazývá **racionální**, je definovaná ve všech bodech reálné osy kromě těch, v nichž polynom Q nabývá hodnoty nula. Takových bodů je nejvýše m , kde m je stupeň polynomu Q (viz Větu 8.13). Podle posledního tvrzení Věty 8 je funkce F spojitá ve všech bodech svého definičního oboru.

Věta 13 (limita a uspořádání). Necht $c \in \mathbb{R}^*$ a existuje $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ a $\lim_{x \rightarrow c} g(x)$.

(i) Jestliže

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) > \lim_{x \rightarrow c} g(x),$$

pak existuje $\delta > 0$ takové, že platí

$$\forall x \in P(c, \delta): f(x) > g(x).$$

(ii) Jestliže existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in P(c, \delta): f(x) \leq g(x),$$

potom platí

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow c} g(x).$$

(iii) (o dvou policajtech) Necht existuje $\eta > 0$ takové, že platí

$$\forall x \in P(c, \eta): f(x) \leq h(x) \leq g(x).$$

Je-li navíc $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = A \in \mathbb{R}^*$, potom existuje rovněž $\lim_{x \rightarrow c} h(x)$ a rovná se A .

Důkaz. Dokážeme tvrzení (iii) pro $A \in \mathbb{R}$. Tvrzení (i) a (ii) se pokuste dokázat samostatně. Zvolme $\varepsilon > 0$. K němu existuje $\delta_1 > 0$ takové, že pro $x \in P(c, \delta_1)$ platí

$$A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon, \quad A - \varepsilon < g(x) < A + \varepsilon.$$

Budiž nyní $\delta = \min\{\delta_1, \eta\}$. Je-li $x \in P(c, \delta)$, je

$$A - \varepsilon < f(x) \leq h(x) \leq g(x) < A + \varepsilon,$$

a tedy $h(x) \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$. Pro každé $\varepsilon > 0$ tedy existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in P(c, \delta): h(x) \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon),$$

čili $\lim_{x \rightarrow c} h(x) = A$. ■

Poznámka. Pokud je funkce f v bodě c spojitá a $f(c) \neq 0$, pak existuje $\delta > 0$ takové, že f je různá od nuly na $B(c, \delta)$. Rozmyslete si, že toto tvrzení plyne z části (i) předchozí věty (za funkci g volte nulovou funkci).

Poznámka. V kapitole o posloupnostech jsme si ukázali varianty věty o dvou polícajtech pro nevlastní limity (Věta 2.19 a 2.20). Podobně je tomu i v případě nevlastních limit funkcí. Uvedme verzi věty pro limitu rovnou $+\infty$.

Věta. Necht' existuje $\eta > 0$ takové, že pro každé $x \in P(c, \eta)$ je $f(x) \leq h(x)$. Dále předpokládejme, že $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = +\infty$. Potom existuje rovněž $\lim_{x \rightarrow c} h(x)$ a rovná se $+\infty$.

Příklad 14. Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{2 + \sin \frac{1}{x-1}}$.

Řešení. Pro každé $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ platí $2 + \sin \frac{1}{x-1} \geq 1$, a tedy

$$0 \leq \frac{(x-1)^2}{2 + \sin \frac{1}{x-1}} \leq (x-1)^2.$$

Platí $\lim_{x \rightarrow 1} 0 = 0$ a $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^2 = 0$. Je tedy také

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{2 + \sin \frac{1}{x-1}} = 0$$

podle (iii) z Věty 13. ♣

Při výpočtech limit je často užitečná následující věta, jejíž důkaz lze snadno provést pomocí tvrzení (iii) z Věty 13.

Věta 15. Necht' $c \in \mathbb{R}^*$, $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0$ a necht' existuje $\eta > 0$ takové, že g je omezená na $P(c, \eta)$. Potom $\lim_{x \rightarrow c} (f(x)g(x)) = 0$.

Další věta dává do souvislosti limitu funkce s limitou posloupnosti.

Věta 16 (Heineova věta). Necht' $c \in \mathbb{R}^*$, $A \in \mathbb{R}^*$ a pro funkci f platí $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = A$. Jestliže posloupnost $\{x_n\}$ splňuje $x_n \in D_f$, $x_n \neq c$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$ a $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$, pak platí $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

Poznámka. Označení Heineova věta pro předchozí tvrzení není zcela přesné, neboť Heineova věta má ve skutečnosti tvar ekvivalence a její formulace je tak komplikovanější.

Není těžké zformulovat Heineovu větu pro limitu zleva (resp. zprava). Podobně lze dát do souvislosti spojitost a limitu posloupnosti. V kapitole 5 uvedeme ještě jinou verzi této věty (Věta 5.13), kterou také dokážeme. Pomocí myšlenek jejího důkazu lze snadno dokázat i výše uvedenou větu, kterou zde proto dokazovat nebudeme.

Věta 16 se často hodí k důkazu neexistence limity.

Příklad 17. Ukážeme, že neexistuje $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$.

Řešení. Předpokládejme, že $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} = A \in \mathbb{R}^*$. Vezměme posloupnost $\{x_n\} = \{\frac{1}{n\pi}\}$. Pro každé $n \in \mathbb{N}$ je $\sin \frac{1}{x_n} = \sin n\pi = 0$, a tedy $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x_n} = 0$. Přitom $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ a $x_n \neq 0$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$. Vezměme dále posloupnost $\{y_n\} = \{\frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}\}$. Jest $\sin \frac{1}{y_n} = \sin(\frac{\pi}{2} + 2n\pi) = 1$ pro každé $n \in \mathbb{N}$, a tedy $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{y_n} = 1$. Přitom opět $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$ a pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí, že $y_n \neq 0$. Podle Heineovy věty musí být $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{y_n} = A$. Na druhé straně ovšem $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x_n} \neq \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{y_n}$, a to je spor. Proto limita $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ neexistuje. ♣

Věta 8 říká, jak se limita funkce chová vzhledem k algebraickým operacím sčítání, násobení a dělení. Následující věta ozřejmuje vztah limity ke skládání funkcí.

Věta 18 (limita složené funkce). Necht $c, D, A \in \mathbb{R}^*$. Mějme funkce f a g splňující $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = D$ a $\lim_{y \rightarrow D} f(y) = A$. Předpokládejme dále, že je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- (P) existuje $\eta > 0$ takové, že pro každé $x \in P(c, \eta)$ platí $g(x) \neq D$,
- (S) funkce f je spojitá v bodě D .

Potom platí

$$\lim_{x \rightarrow c} (f \circ g)(x) = A.$$

Důkaz. Předpokládejme, že je splněna podmínka (P). Zvolme $\varepsilon > 0$ libovolně. K tomuto ε existuje $\psi > 0$ takové, že

$$\forall y \in P(D, \psi): f(y) \in B(A, \varepsilon),$$

neboť $\lim_{y \rightarrow D} f(y) = A$. K nalezenému ψ je možné najít $\delta' > 0$ takové, že

$$\forall x \in P(c, \delta'): g(x) \in B(D, \psi),$$

neboť $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = D$. Položme $\delta = \min\{\delta', \eta\}$. Pro každé $x \in P(c, \delta)$ platí $g(x) \in B(D, \psi) \setminus \{D\}$, neboli $g(x) \in P(D, \psi)$. Odtud $f(g(x)) \in B(A, \varepsilon)$. Tím je důkaz věty ve verzi s podmínkou (P) proveden.

Nyní předpokládejme, že je splněna podmínka (S). Vezměme $\varepsilon > 0$. Pak existuje $\psi > 0$ takové, že pro každé $y \in P(D, \psi)$ platí $f(y) \in B(A, \varepsilon)$. Protože je funkce f spojitá v bodě D , máme $f(D) = A$. Proto pro každé

$y \in B(D, \psi)$ platí $f(y) \in B(A, \varepsilon)$. K číslu ψ existuje nyní $\delta > 0$ takové, že pro každé $x \in P(c, \delta)$ platí $g(x) \in B(D, \psi)$. Dohromady tedy máme, že pro $x \in P(c, \delta)$ platí $f(g(x)) \in B(A, \varepsilon)$. Tím je důkaz proveden. ■

Poznámky. 1. Není-li splněna podmínka (P) ani (S), pak závěr věty neplatí. Rozmyslete si příklad, kdy $f = |\operatorname{sgn}|$, $g = 0$, $c = 0$, $D = 0$, $A = 1$.

2. Pokud je funkce g spojitá v bodě $c \in \mathbb{R}$ a funkce f je spojitá v bodě $g(c)$, pak je podle předchozí věty funkce $f \circ g$ spojitá v bodě c .

Věta o limitě složené funkce má také varianty pro případ jednostranných limit. Užitečná je například tato verze.

Věta 19. Necht $c, D, A \in \mathbb{R}^*$. Necht funkce f a g splňují $\lim_{x \rightarrow c-} g(x) = D$, $\lim_{y \rightarrow D+} f(y) = A$ a necht je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- (P) existuje $\eta > 0$ takové, že pro každé $x \in P^-(c, \eta)$ platí $g(x) > D$,
- (S) funkce f je spojitá v bodě D zprava a existuje $\eta > 0$ takové, že pro každé $x \in P^-(c, \eta)$ platí $g(x) \geq D$.

Potom platí

$$\lim_{x \rightarrow c-} (f \circ g)(x) = A.$$

Příklad 20. Platí $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(1/x) = \lim_{y \rightarrow 0+} f(y)$, pokud alespoň jedna z limit existuje.

Důkaz. Položíme-li $g(x) = 1/x$ a použijeme-li Větu 19, obdržíme platnost vzorce v případě, že existuje limita $\lim_{y \rightarrow 0+} f(y)$. Platnost vztahu za předpokladu existence první limity ukážeme obdobně. ■

Věta 21 (limita monotónní funkce). Necht $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$. Budiž funkce f monotónní na intervalu (a, b) . Potom existují $\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$ a $\lim_{x \rightarrow b-} f(x)$, přičemž platí:

- Je-li f na (a, b) neklesající, pak

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \inf f((a, b)) \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow b-} f(x) = \sup f((a, b)).$$

- Je-li f na (a, b) nerostoucí, pak

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \sup f((a, b)) \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow b-} f(x) = \inf f((a, b)).$$

Důkaz. Dokážeme, že $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \inf f((a, b))$ platí pro neklesající zdola omezenou funkci f a pro $a \in \mathbb{R}$. Důkazy ostatních případů přenecháme čtenáři. Označme $g = \inf f((a, b)) \in \mathbb{R}$. Zvolme číslo $\varepsilon > 0$. Z vlastnosti infima plyne, že existuje $y \in f((a, b))$ takové, že $y < g + \varepsilon$. Z definice

množiny $f((a, b))$ je vidět, že $y = f(x')$ pro nějaké $x' \in (a, b)$. Protože však funkce f je neklesající, platí

$$\forall x \in (a, x'): f(x) \leq f(x') < g + \varepsilon.$$

Protože g je dolní závora množiny $f((a, b))$, je

$$\forall x \in (a, b): g - \varepsilon < g \leq f(x).$$

Platí tedy

$$\forall x \in (a, x'): g - \varepsilon < f(x) < g + \varepsilon.$$

Položme $\delta = x' - a$. Potom

$$\forall x \in P^+(a, \delta): f(x) \in (g - \varepsilon, g + \varepsilon).$$

Tím je tvrzení dokázáno. ■

4.2. Funkce spojité na intervalu

Definice. Necht $J \subset \mathbb{R}$ je nedegenerovaný interval (tj. obsahuje nekonečně mnoho bodů). Funkce $f: J \rightarrow \mathbb{R}$ je **spojitá na intervalu J** , jestliže platí:

- f je spojitá v každém vnitřním bodě J ,
- f je spojitá zprava v levém krajním bodě intervalu J , pokud tento bod patří do J ,
- f je spojitá zleva v pravém krajním bodě intervalu J , pokud tento bod patří do J .

Funkce spojité na intervalu mají řadu význačných vlastností, z nichž uvedeme ty nejdůležitější.

Věta 22 (Bolzanova věta o nabývání mezihodnot). Budiž funkce f spojitá na intervalu $\langle a, b \rangle$ a předpokládejme, že $f(a) < f(b)$. Pak pro každé $C \in \mathbb{R}$ splňující $f(a) < C < f(b)$ existuje $\xi \in (a, b)$ takové, že platí $f(\xi) = C$.

Důkaz. Zvolme $C \in (f(a), f(b))$ a položme $M = \{z \in \langle a, b \rangle; f(z) < C\}$. Množina M je neprázdná (neboť $a \in M$) a shora omezená (číslo b je horní závora M), je tedy $\sup M \in \mathbb{R}$. Položme $\xi = \sup M$. Zřejmě platí $\xi \in \langle a, b \rangle$. Ukážeme, že $f(\xi) = C$ vyloučením možností $f(\xi) > C$ a $f(\xi) < C$.

Pokud $f(\xi) > C$, pak $\xi > a$ a díky spojitosti f v ξ zleva lze nalézt $\delta > 0$ takové, že pro každé $x \in (\xi - \delta, \xi)$ platí $f(x) > C$. To znamená, že $M \subset \langle a, \xi \rangle \setminus (\xi - \delta, \xi) = \langle a, \xi - \delta \rangle$, což je spor s definicí ξ .

Pokud $f(\xi) < C$, pak $\xi < b$ a díky spojitosti f v ξ zprava lze nalézt $\delta > 0$ takové, že pro každé $x \in (\xi, \xi + \delta)$ platí $f(x) < C$. To znamená, že $\langle \xi, \xi + \delta \rangle \subset M \subset \langle a, \xi \rangle$, což je opět spor. ■

Poznámka. Čtenář si větu zajisté snadno zformuluje pro případ $f(a) > f(b)$. Povšimněme si, že z předpokladů věty neplyne nic o tom, kolik je takových bodů $\xi \in (a, b)$, v nichž je $f(\xi) = C$. Bolzanova věta o nabývání mezihodnot ale tvrdí, že takový bod je alespoň jeden.

Věta 23 (zobrazení intervalu spojitou funkcí). Necht J je interval. Necht funkce $f: J \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá na J . Potom je $f(J)$ interval.

Důkaz. Ověříme, že množina $f(J)$ splňuje předpoklad Lemmatu 1.11. Zvolme $y_1, y_2 \in f(J)$ a $z \in \mathbb{R}$, $y_1 < z < y_2$. Pak existují $x_1, x_2 \in J$ taková, že $f(x_1) = y_1$ a $f(x_2) = y_2$. Podle Věty 22 a za ní následující poznámky musí f v jistém bodě nabývat hodnoty z , takže $z \in f(J)$. Podle Lemmatu 1.11 je tedy množina $f(J)$ interval. ■

Definice. Necht $M \subset \mathbb{R}$, $x \in M$ a funkce f je definovaná alespoň na množině M (tj. $M \subset D_f$).

- Řekneme, že f nabývá v bodě x **maxima** (resp. **minima**) **na M** , jestliže platí

$$\forall y \in M: f(y) \leq f(x) \quad (\text{resp. } \forall y \in M: f(y) \geq f(x)).$$

Bod x pak nazýváme **bodem maxima** (resp. **minima**) funkce f na množině M .

- Řekneme, že f nabývá v bodě x **lokálního maxima** (resp. **lokálního minima**), jestliže existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\forall y \in B(x, \delta): f(y) \leq f(x) \quad (\text{resp. } \forall y \in B(x, \delta): f(y) \geq f(x)).$$

Bod x pak nazýváme **bodem lokálního maxima** (resp. **lokálního minima**) funkce f .

- Řekneme, že f nabývá v bodě x **ostrého lokálního maxima** (resp. **ostrého lokálního minima**), jestliže existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\forall y \in P(x, \delta): f(y) < f(x) \quad (\text{resp. } \forall y \in P(x, \delta): f(y) > f(x)).$$

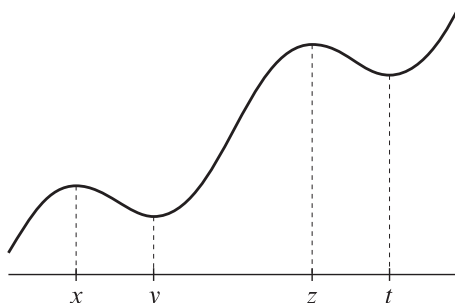
Bod x pak nazýváme **bodem ostrého lokálního maxima** (resp. **ostrého lokálního minima**) funkce f .

- Symbol $\max_M f$ (resp. $\min_M f$) označuje největší (resp. nejmenší) hodnotu, které funkce f na množině M nabývá (pokud taková hodnota existuje).

- **Bodem (globálního) extrému** budeme rozumět bod maxima či minima. **Bodem lokálního extrému** budeme rozumět bod lokálního maxima či lokálního minima.

Poznámka. Všimněme si, že nabývá-li funkce f v bodě x lokálního extrému, pak je definovaná na nějakém okolí bodu x .

Na obrázku jsou x a z body lokálního maxima funkce f a v bodech y a t má funkce f lokální minimum.



OBRÁZEK 4.

Příklad 24. 1. Funkce $f(x) = 1/x$ nenabývá na intervalu $(0, 1)$ extrému.
2. Funkce $f: \langle 0, 1 \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, která je daná předpisem $f(x) = x$ pro $x \in (0, 1)$ a $f(0) = f(1) = \frac{1}{2}$, je na intervalu $\langle 0, 1 \rangle$ omezená, ale nenabývá na něm extrému.

Věta 25 (existence extrémů). Necht $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, a f je spojitá funkce na intervalu $\langle a, b \rangle$. Potom f nabývá na $\langle a, b \rangle$ maxima a minima.

Důkaz. Označme $G = \sup f(\langle a, b \rangle)$. Podle Lemmatu 2.21 existuje posloupnost $\{y_n\}$ prvků množiny $f(\langle a, b \rangle)$ taková, že $\lim y_n = G$. Pro každé $n \in \mathbb{N}$ nalezneme $x_n \in \langle a, b \rangle$ splňující $f(x_n) = y_n$. Podle Věty 2.30 vybereme z posloupnosti $\{x_n\}$ konvergentní posloupnost $\{x_{n_k}\}$ s limitou x^* . Podle Věty 2.13 leží bod x^* v intervalu $\langle a, b \rangle$. Podle poznámky za Větou 16 platí

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x^*).$$

Protože $f(x_{n_k}) = y_{n_k}$, je posloupnost $\{f(x_{n_k})\}_{k=1}^{\infty}$ vybraná z posloupnosti $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$. Podle Věty 2.7 platí

$$f(x^*) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = G.$$

Je tedy $f(x^*) = G$ a x^* je bodem maxima funkce f na intervalu $\langle a, b \rangle$.

Pro důkaz existence bodu minima definujme funkci $g: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ předpisem $g(x) = -f(x)$. Funkce g je na $\langle a, b \rangle$ spojitá, musí tedy na $\langle a, b \rangle$ nabývat svého maxima podle již dokázané části věty. Necht tomu tak je v bodě $x_* \in \langle a, b \rangle$. Pak platí $g(x) \leq g(x_*)$ kdykoliv $x \in \langle a, b \rangle$. To znamená, že $f(x) \geq f(x_*)$ pro každé $x \in \langle a, b \rangle$, a f nabývá svého minima na $\langle a, b \rangle$ v bodě x_* . Tím je věta dokázána. ■

Důsledek 26. Budiž f spojitá funkce na intervalu $\langle a, b \rangle$. Potom je f na $\langle a, b \rangle$ omezená.

Důkaz. Podle předchozí věty nabývá funkce f na intervalu $\langle a, b \rangle$ maxima a minima v jistých bodech $x^*, x_* \in \langle a, b \rangle$. Platí tedy $f(x_*) \leq f(x) \leq f(x^*)$ pro každé $x \in \langle a, b \rangle$, takže množina $f(\langle a, b \rangle)$ je omezená. ■

Poznámka. Hledání extrémů funkce na nějaké množině patří k nejdůležitějším matematickým úlohám, se kterými se budete setkávat. Věta 25 sice nedává návod, jak bod extrému hledat, ale dává nám velmi cennou informaci o tom, že alespoň jeden bod maxima (resp. minima) existuje (za předpokladů věty).

V dalším si ukážeme jednoduché kritérium, jak poznat, že funkce v daném bodě extrém nemá. V bodech, které toto kritérium nespĺňují, extrém být může, ale nemusí. Tyto body obvykle označujeme jako „body podezřelé z existence extrému“. Takových bodů bývá zpravidla málo. Pokud víme (např. podle Věty 25), že naše funkce nabývá maxima (resp. minima) na uvažované množině, pak bodem maxima (resp. minima) bude ten z podezřelých bodů, v němž funkce nabývá největší (resp. nejmenší) hodnoty.

Na závěr tohoto oddílu se budeme zabývat vztahem spojitosti k inverznímu zobrazení. Spojitá funkce na intervalu J zobrazuje tento interval na interval $f(J)$ (Věta 23). Pokud je f na J rostoucí (nebo klesající), je f prosté zobrazení J na $f(J)$ a existuje inverzní zobrazení $f^{-1}: f(J) \rightarrow J$. Toto zobrazení je funkce, budeme proto o f^{-1} hovořit jako o **funkci inverzní**. Následující věta tvrdí, že jak druh monotonie tak i spojitost zdědí inverzní funkce od funkce výchozí.

Věta 27 (spojitost inverzní funkce). Budiž f spojitá a rostoucí (klesající) funkce na intervalu J . Potom funkce f^{-1} je spojitá a rostoucí (klesající) na intervalu $f(J)$.

Důkaz. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že f je rostoucí, jinak bychom pracovali s funkcí $-f$. Potom podle Věty 23 je funkce f^{-1} definovaná na intervalu $f(J)$ a je rostoucí, což je snadné si uvědomit. Dokážeme spojitost funkce f^{-1} na $f(J)$. Necht $y_0 \in f(J)$ není pravý koncový bod intervalu $f(J)$. Dokážeme spojitost f^{-1} v bodě y_0 zprava. Označme $x_0 = f^{-1}(y_0)$. Bod x_0 není pravým koncovým bodem J , neboť f je rostoucí na J . Necht $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$. Zvolme $x_1 \in J \cap (x_0, x_0 + \varepsilon)$ a položme $\delta = f(x_1) - y_0$. Odtud potom $\langle y_0, y_0 + \delta \rangle \subset f(J)$. Protože platí $B^+(y_0, \delta) = \langle y_0, y_0 + \delta \rangle = \langle f(x_0), f(x_1) \rangle$ a funkce f^{-1} je na intervalu $\langle f(x_0), f(x_1) \rangle$ rostoucí, dostáváme pro každé $y \in B^+(y_0, \delta)$

$$f^{-1}(y) \in \langle x_0, x_1 \rangle \subset B(x_0, \varepsilon) = B(f^{-1}(y_0), \varepsilon).$$

Analogicky bychom dokázali spojitost zleva funkce f^{-1} v bodech $f(J)$, které nejsou levým koncovým bodem $f(J)$. Odtud plyne spojitost funkce f^{-1} na $f(J)$. ■

Poznámka. Je-li $n \in \mathbb{N}$ sudé, pak funkce $x \mapsto x^n$ je spojitá rostoucí funkce na $\langle 0, +\infty \rangle$, a tedy dle Věty 27 je funkce $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ spojitá (a rostoucí) na $\langle 0, +\infty \rangle$. Je-li $n \in \mathbb{N}$ liché, pak funkce $x \mapsto x^n$ je spojitá rostoucí funkce na $\mathbb{R}$, a tedy dle Věty 27 je funkce $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ spojitá (a rostoucí) na $\mathbb{R}$.

4.3. Elementární funkce

Tento název zpravidla zahrnuje funkce, s nimiž se setkáváme v početní praxi nejčastěji – jakýsi základní repertoár člověka používajícího matematiku. Právě pro tuto „každodennost“ stojí za to si v elementárních funkcích udělat pořádek – dobře je definovat, vymežit ty jejich vlastnosti, jež budeme považovat za základní, a naučit se příslušnou početní techniku.

Je tak trochu na nás, které funkce budeme považovat za elementární. Ve shodě s většinou uživatelů matematiky to budou polynomy, funkce logaritmická, funkce exponenciální (kterou rovněž užijeme k definici obecné mocniny a^b pro $a > 0, b \in \mathbb{R}$), funkce goniometrické a funkce cyklometrické. Začneme s funkcí logaritmickou.

Věta 28 (zavedení logaritmu). Existuje jediná funkce (značíme ji $\log$ a nazýváme ji **přirozeným logaritmem**), která má tyto vlastnosti:

- (i) $D_{\log} = (0, +\infty)$,
- (ii) $\log$ je rostoucí na $(0, +\infty)$,
- (iii) $\forall x, y \in (0, +\infty): \log xy = \log x + \log y$,
- (iv) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{x-1} = 1$.

Poznámka. Důkaz věty odložíme až do okamžiku, kdy nám nabyté znalosti dovolí udělat ho velmi jednoduše (viz kapitolu 8).

Ve větě je funkce $\log$ charakterizována pomocí několika vlastností, které bereme jako základní. Věta říká, že tyto vlastnosti si navzájem neodporují (existuje taková funkce) a že zaručují jednoznačnost definovaného objektu (taková funkce je jediná).

Odvodíme nyní ze základních vlastností některé další, které jsou důležité při počítání s funkcí logaritmus.

Vlastnosti funkce logaritmus.

- $\log 1 = 0$

Platí $\log 1 = \log(1 \cdot 1) = \log 1 + \log 1 = 2 \cdot \log 1$, odkud již je snadno vidět, že $\log 1 = 0$.

- $\forall x \in (0, +\infty): \log(1/x) = -\log x$

Pišme $0 = \log 1 = \log(x \cdot \frac{1}{x}) = \log x + \log \frac{1}{x}$, odkud dokazovaný vztah plyne.

- $\forall n \in \mathbb{Z} \forall x \in (0, +\infty): \log x^n = n \log x$

Pokuste se tento vztah dokázat samostatně pomocí matematické indukce a předchozího tvrzení.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log x = +\infty, \lim_{x \rightarrow 0+} \log x = -\infty$

Protože $\log$ je rostoucí funkce na intervalu $(0, +\infty)$, je existence obou limit zaručena Větou 21 o limitě monotónní funkce. Abychom dokázali, že obě limity jsou nevlastní, stačí ukázat, že funkce $\log$ není omezená na $(0, +\infty)$ shora ani zdola. K tomu stačí uvědomit si, že posloupnost $\{\log 2^n\}$ není omezená shora a posloupnost $\{\log 2^{-n}\}$ není omezená zdola.

- Funkce $\log$ je spojitá na svém definičním oboru.

Platí

$$\lim_{x \rightarrow 1} \log x = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\log x}{x-1} \cdot (x-1) \right) = 1 \cdot 0 = 0 = \log 1,$$

čímž je dokázáno, že funkce $\log$ je spojitá v bodě 1. Ukážeme nyní spojitost v libovolném bodě $c \in (0, +\infty)$. Pro $x \in (0, +\infty)$ máme

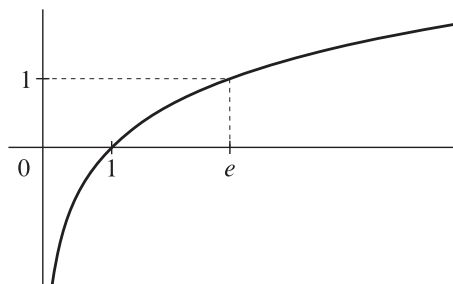
$$\log x = \log \left(c \cdot \frac{x}{c} \right) = \log c + \log \frac{x}{c}.$$

Na základě již dokázaného tvrzení o spojitosti funkce $\log$ v bodě 1 a s použitím Věty 18 o limitě složené funkce je $\lim_{x \rightarrow c} \log \frac{x}{c} = 0$. Odtud dostaneme $\lim_{x \rightarrow c} \log x = \log c + 0 = \log c$, čímž je spojitost v bodě c dokázána.

- $R_{\log} = \mathbb{R}$

Obor hodnot funkce logaritmus je interval (Věta 23), který není shora omezený ani zdola omezený. Musí tedy být $R_{\log} = \mathbb{R}$.

Logaritmus je prostá funkce zobrazující $(0, +\infty)$ na $\mathbb{R}$, proto existuje právě jedno číslo $e \in (0, +\infty)$ splňující $\log e = 1$. Číslo e , které má v matematice velký význam, je číslo iracionální a je přibližně rovno 2,71828.



OBRÁZEK 5. Graf funkce logaritmus

V následující větě je zavedena funkce sinus podobným způsobem, jako byla vymezena funkce logaritmus Větou 28.

Věta 29 (zavedení funkce $\sin$ a čísla π). Existuje jediné reálné číslo (budeme ho značit π) a jediná funkce **sinus** (budeme ji značit $\sin$), které mají následující vlastnosti:

- (i) $D_{\sin} = \mathbb{R}$,
- (ii) $\sin$ je rostoucí na $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$,
- (iii) $\sin 0 = 0$,
- (iv) $\forall x, y \in \mathbb{R}$:

$$\sin(x + y) = \sin x \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - y\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cdot \sin y, \quad (6)$$

- (v) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Důkaz věty není snadný, a proto ho nebudeme provádět. Právě zavedené číslo π je číslo známé ze vzorečku pro výpočet obvodu kruhu. Je to číslo iracionální a je přibližně rovno 3,14159.

Některé další funkce pak definujeme na základě funkce sinus – budou to funkce kosinus, tangens a kotangens. Všem těmto funkcím říkáme **funkce goniometrické**.

Definice. Funkci **kosinus**, kterou budeme značit $\cos$, definujeme předpisem $\cos x = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$ pro $x \in \mathbb{R}$.

Všimněme si, že vlastnost (iv) lze pomocí funkce kosinus přepsat takto: pro všechna $x, y \in \mathbb{R}$ platí

$$\sin(x + y) = \sin x \cdot \cos y + \cos x \cdot \sin y, \quad (7)$$

což je známý součtový vzorec. Dříve než definujeme funkce tangens a kotangens, ukážeme, jak lze ze základních vlastností funkce sinus odvodit další vlastnosti funkcí sinus a kosinus.

Vlastnosti funkcí sinus a kosinus.

(SC1) Funkce $\cos$ je klesající na intervalu $\langle 0, \pi \rangle$.

Tvrzení plyne z definice kosinu a vlastnosti (ii).

(SC2) $\cos \frac{\pi}{2} = 0$

Plyne z (iii).

(SC3) $\cos 0 = \sin \frac{\pi}{2} = 1$

Jestliže ve vzorci (6) zvolíme $x = \frac{\pi}{2}$ a $y = 0$, dostaneme užitím (iii) rovnost $\sin \frac{\pi}{2} = \sin^2(\frac{\pi}{2})$. Odtud, z (iii) a z ryzí monotonie sinu na intervalu $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ihned plyne, že $\sin \frac{\pi}{2} = 1$.

(SC4) $\sin \pi = 0$

Plyne ze (7) po dosazení $x = \frac{\pi}{2}$ a $y = \frac{\pi}{2}$ při užití (SC2).

(SC5) $\cos \pi = \sin(-\frac{\pi}{2}) = -1$

Do (6) dosadíme $x = \pi$ a $y = -\frac{\pi}{2}$. S použitím (SC3) a (SC4) dostaneme $1 = \sin^2(-\frac{\pi}{2})$. Vlastnosti (ii) a (iii) pak dávají požadovaný vztah.

(SC6) $\sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Rovnost $\sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4}$ plyne z definice funkce $\cos$. Do (6) dosadíme $x = y = \frac{\pi}{4}$ a s použitím (SC3) dostaneme $1 = 2 \sin^2(\frac{\pi}{4})$. Vlastnosti (ii) a (iii) pak dávají požadovaný vztah.

(SC7) $\forall x \in \mathbb{R}: \sin(x + \pi) = -\sin x$

Stačí v (7) položit $y = \pi$ a užít (SC4) a (SC5).

(SC8) Funkce $\sin$ a $\cos$ jsou 2π -periodické.

Podle (SC7) postupně dostaneme $\sin(x + 2\pi) = -\sin(x + \pi) = \sin x$.

(SC9) Funkce $\cos$ je sudá.

Stačí v (7) položit $x = \frac{\pi}{2}$, pak pro libovolné $y \in \mathbb{R}$ dostaneme užitím (SC3) a (SC2) $\cos(-y) = \sin(\frac{\pi}{2} + y) = \cos y$.

(SC10) Funkce $\sin$ je lichá.

Postupným užitím (SC9) a (SC7) dostáváme pro $x \in \mathbb{R}$

$$\sin(-x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(\pi + x) = -\sin x.$$

(SC11) $\forall x \in \mathbb{R}: \sin^2 x + \cos^2 x = 1$

Stačí ve vzorci (7) položit $y = \frac{\pi}{2} - x$ a použít (SC3).

(SC12) $\forall x \in \mathbb{R}: |\sin x| \leq 1, |\cos x| \leq 1$

Plyne z (SC11).

(SC13) $\forall x, y \in \mathbb{R}: \sin x - \sin y = 2 \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x+y}{2}\right).$

Pro $a, b \in \mathbb{R}$ platí (s využitím (SC9) a (SC10))

$$\sin(a-b) = \sin a \cos(-b) + \cos a \sin(-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b. \quad (8)$$

Odečteme-li tuto rovnici od $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$, dostaneme $\sin(a+b) - \sin(a-b) = 2 \cos a \sin b$. Pro dané $x, y \in \mathbb{R}$ tak stačí položit $a = (x+y)/2$ a $b = (x-y)/2$ a obdržíme požadovaný vztah.

(SC14) Funkce $\sin$ je spojitá na $\mathbb{R}$.

Podle (iii) je $\sin 0 = 0$. Dále platí podle (v)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x \cdot \frac{\sin x}{x} \right) = 0 \cdot 1 = 0.$$

Funkce $\sin$ je tedy spojitá v bodě 0.

Zvolme $x_0 \in \mathbb{R}$. Užitím (SC13) dostaneme

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \sin x &= \lim_{x \rightarrow x_0} (\sin x_0 + (\sin x - \sin x_0)) = \\ &= \sin x_0 + \lim_{x \rightarrow x_0} \left(2 \sin\left(\frac{x-x_0}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x+x_0}{2}\right) \right) = \\ &= \sin x_0 + 0 = \sin x_0. \end{aligned}$$

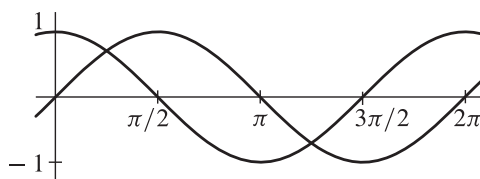
Při výpočtu poslední limity jsme použili, že $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin\left(\frac{x-x_0}{2}\right) = 0$ (Věta 18 a již dokázaná spojitost $\sin$ v 0), vlastnost (SC12) a Větu 15. Funkce $\sin$ je tedy spojitá v každém bodě svého definičního oboru.

(SC15) Funkce $\cos$ je spojitá na $\mathbb{R}$.

Plyne z (SC14) pomocí Věty 18 o limitě složené funkce.

(SC16) Funkce $\sin$ je rovna nule právě v bodech množiny $\{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$. Funkce $\cos$ je rovna nule právě v bodech množiny $\{\frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$.

Vlastnosti (iii), (SC4) a (SC8) dávají $\sin k\pi = 0$ pro $k \in \mathbb{Z}$. Na intervalu $(0, \frac{\pi}{2})$ je $\sin$ kladný podle (ii) a (iii). Na intervalu $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ je kladný podle vlastnosti (SC9) a definice kosinu. Odtud podle vlastnosti (SC7) obdržíme, že na intervalu $(\pi, 2\pi)$ je $\sin$ záporný. Funkce $\sin$ je tedy nenulová na množině $(0, \pi) \cup (\pi, 2\pi)$. Je-li $x \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$, pak existuje $l \in \mathbb{Z}$ takové, že $x \in (2l\pi, (2l+1)\pi) \cup ((2l+1)\pi, (2l+2)\pi)$, a platí $\sin x = \sin(x-2l\pi) \neq 0$.



OBRÁZEK 6. Grafy funkcí sinus a kosinus

Pomocí již definovaných funkcí sinus a kosinus zavedeme další dvě goniometrické funkce.

Definice. Definujeme:

- funkci **tangens** (značíme tg) předpisem $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$ pro každé reálné x , pro něž má zlomek smysl, tj. $D_{\operatorname{tg}} = \mathbb{R} \setminus \{(2k+1)\frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}\}$ (srovnejme s (SC16));
- funkci **kotangens** (cotg) předpisem $\operatorname{cotg} x = \frac{\cos x}{\sin x}$ pro každé reálné x , pro něž má zlomek smysl, tj. $D_{\operatorname{cotg}} = \mathbb{R} \setminus \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ (srovnejme s (SC16)).

Nyní odvodíme základní vlastnosti právě definovaných funkcí.

Vlastnosti funkce tangens.

- $\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1$
Plyne z (SC6).
- Funkce tg je spojitá v každém bodě svého definičního oboru.
Plyne z (SC14) a (SC15) pomocí Věty 8.
- Funkce tg je lichá.
Plyne z (SC10) a (SC9).
- Funkce tg je periodická s periodou π .

Je-li $x \in D_{\operatorname{tg}}$, pak také $x + \pi \in D_{\operatorname{tg}}$ a $x - \pi \in D_{\operatorname{tg}}$. Pro $x \in D_{\operatorname{tg}}$ pak máme podle (SC7), (SC10) a (SC9):

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}(x + \pi) &= \frac{\sin(x + \pi)}{\cos(x + \pi)} = \frac{-\sin x}{\sin(-\frac{\pi}{2} - x)} = \frac{-\sin x}{-\sin(\frac{\pi}{2} + x)} = \\ &= \frac{\sin x}{\sin(\frac{\pi}{2} + x)} = \frac{\sin x}{\cos(-x)} = \frac{\sin x}{\cos x} = \operatorname{tg} x. \end{aligned}$$

- Funkce tg je rostoucí na $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

Nechť $-\frac{\pi}{2} < y < x < \frac{\pi}{2}$. Potom $x - y \in (0, \pi)$. Funkce $\sin$ je kladná na intervalu $(0, \pi)$ (viz důkaz (SC16)). Použijeme vztah (8) a dostaneme

$$0 < \sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y. \quad (9)$$

Funkce $\cos$ je kladná na intervalu $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ (neboť sinus je kladný na intervalu $(0, \pi)$), a proto vydělením (9) výrazem $\cos x \cos y$ dostáváme

$$0 < \frac{\sin x}{\cos x} - \frac{\sin y}{\cos y},$$

odkud již plyne dokazované tvrzení.

- $\lim_{x \rightarrow \pi/2-} \operatorname{tg} x = +\infty$

Tvrzení plyne z poznámky za Větou 9.

- $\lim_{x \rightarrow -\pi/2+} \operatorname{tg} x = -\infty$

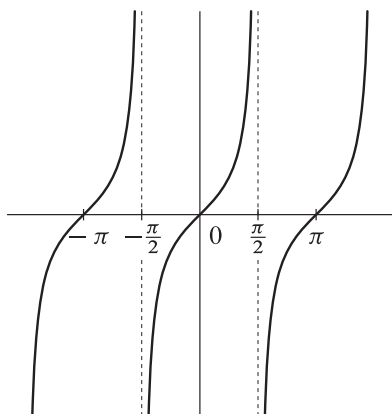
Tvrzení plyne opět z poznámky za Větou 9, navíc je třeba ale užít Větu o aritmetice limit (Věta 8).

- $R_{\operatorname{tg}} = \mathbb{R}$

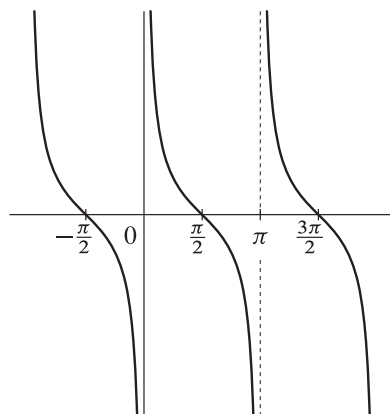
Funkce tg je spojitá na intervalu $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ a zobrazuje tento interval opět na interval (Věta 23), který podle předchozích dvou tvrzení není omezený ani shora ani zdola. Musí tedy být $\operatorname{tg}((-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})) = \mathbb{R}$, čímž je tvrzení dokázáno.

Vlastnosti funkce kotangens. Při důkazu následujících vlastností lze postupovat stejně jako v případě funkce tangens, a proto odvození již uvádět nebudeme.

- Funkce cotg je spojitá v každém bodě svého definičního oboru.
- Funkce cotg je lichá.
- Funkce cotg je periodická s periodou π .
- Funkce cotg je klesající na intervalu $(0, \pi)$.
- $\lim_{x \rightarrow 0+} \operatorname{cotg} x = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow \pi-} \operatorname{cotg} x = -\infty$
- $\operatorname{cotg} \frac{\pi}{4} = 1$
- $R_{\operatorname{cotg}} = \mathbb{R}$



OBR. 7. Graf funkce tangens



OBR. 8. Graf funkce kotangens

Další elementární funkce budou definovány jako funkce inverzní k již definované funkci $\log$ a k funkcím goniometrickým.

Definice. **Exponenciální funkcí** nazveme funkci inverzní k funkci $\log$. Budeme ji značit symbolem $\exp$.

Vlastnosti exponenciální funkce.

- $D_{\exp} = \mathbb{R}$
- $R_{\exp} = (0, +\infty)$
- Funkce $\exp$ je rostoucí na $\mathbb{R}$.
- Funkce $\exp$ je spojitá funkce na $\mathbb{R}$.
- $\exp 0 = 1$

Všech pět tvrzení plyne z vlastností logaritmické funkce a z Věty 27 o inverzní funkci.

- $\forall x, y \in \mathbb{R}: \exp(x + y) = \exp x \cdot \exp y$

Pišme $\log(\exp x \cdot \exp y) = \log(\exp x) + \log(\exp y) = x + y$. Výraz $\log(\exp x \cdot \exp y)$ je tedy roven $x + y$, a tudíž i $\exp(\log(\exp x \cdot \exp y)) = \exp(x + y)$. Vezmeme-li v úvahu, že složené zobrazení $\exp \circ \log$ je identita, dostaneme ihned dokazovanou rovnost $\exp x \cdot \exp y = \exp(x + y)$.

- $\forall x \in \mathbb{R}: \exp(-x) = 1/\exp x$

Vztah plyne snadno z následující rovnosti:

$$1 = \exp 0 = \exp(x - x) = \exp(x) \exp(-x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

- $\forall n \in \mathbb{Z} \forall x \in \mathbb{R}: \exp(nx) = (\exp x)^n$

Lze dokázat matematickou indukcí s pomocí předchozích vlastností.

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp x = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp x = +\infty$

Tvrzení plynou z faktu $R_{\exp} = (0, +\infty)$ a z Věty 21 o limitě monotónní funkce.

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = 1$

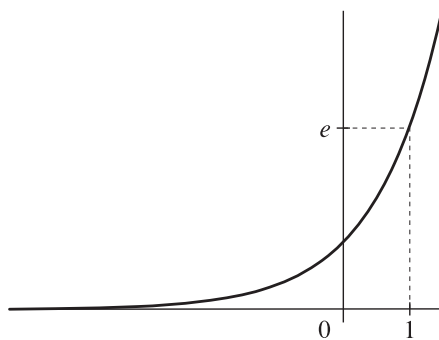
Funkce $\exp$ je prostá, a proto $\exp x \neq 1$ pro každé $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Užitím Věty 18 ve verzi s podmínkou (P) a vlastnosti funkce logaritmus dostaneme

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(\exp x)}{\exp(x) - 1} = 1.$$

Odtud po algebraické úpravě plyne

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\exp(x) - 1} = 1.$$

Dokazovaný vztah nyní plyne z Věty 8 o aritmetice limit.



OBRÁZEK 9. Graf exponenciální funkce

Příklad 30. Pro každé $r \in \mathbb{Q}$ a $x \in \mathbb{R}$ platí $\exp(rx) = (\exp x)^r$.

Důkaz. Necht' $r = \frac{p}{q}$, kde $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$. Pak ze základních vlastností exponenciální funkce plyne

$$(\exp(rx))^q = \left(\exp\left(\frac{p}{q}x\right)\right)^q = \exp\left(q\frac{p}{q}x\right) = \exp(px) = (\exp x)^p,$$

a tedy

$$\exp(rx) = \sqrt[q]{(\exp x)^p} = (\exp x)^{\frac{p}{q}} = (\exp x)^r.$$

■

Definice. Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a > 0$. **Obecnou mocninu** a^b definujeme formulí

$$a^b = \exp(b \cdot \log a).$$

Touto definicí jsme provedli rozšíření výrazu a^b na všechny reálné exponenty b za předpokladu, že základ a je větší než 0. Až do tohoto místa jsme měli korektně definován výraz a^b , $a > 0$, pouze pro případ, kdy b bylo číslo racionální. Nová definice dává podle Příkladu 30 v tomto případě totéž, a je tedy rozšířením definice původní. Místo $\exp x$ často píšeme e^x , což je podle definice obecné mocniny korektní.

Výraz a^b máme tedy definován v těchto případech:

- $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$, $a, b \in \mathbb{R}$ libovolné,
- $a \in \mathbb{R}$ libovolné a $b \in \mathbb{N}$,
- $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, $a, b \in \mathbb{Z}$, $b < 0$.

Dále budeme ve skriptech používat konvenci, kdy výraz $f(x)^{g(x)}$ chápeme jako $\exp(g(x) \log f(x))$, pokud g je nekonzstantní funkce.

Na základě vlastností funkcí $\log$ a $\exp$ lze dokázat, že pro obecnou mocninu platí všechna obvyklá početní pravidla.

Definice. Necht $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$, $a \neq 1$. Definujme funkci **logaritmus při základu a** předpisem

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} \quad \text{pro } x \in (0, +\infty).$$

Poznámka. Vlastnosti funkce $\log_a$ snadno plynou z vlastností funkce $\log$. Funkce $\log$ je rovna funkci $\log_e$. Logaritmus o základu a z čísla x je exponent, na který musíme umocnit základ a , abychom dostali číslo x .

Příklad 31. Necht $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$. Funkce $x \mapsto x^a$ je spojitá na $(0, +\infty)$ a platí $\lim_{x \rightarrow 0+} x^a = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^a = +\infty$.

Důkaz. Podle definice platí $x^a = \exp(a \log x)$. Naše funkce je tedy složením dvou spojitých funkcí, a proto je spojitá na intervalu $(0, +\infty)$.

Dále platí, že $\lim_{x \rightarrow 0+} (a \log x) = -\infty$, neboť $a > 0$, a $\lim_{y \rightarrow -\infty} \exp y = 0$. Podle vhodné verze Věty 19(P) dostaneme $\lim_{x \rightarrow 0+} x^a = 0$. Podobně platí $\lim_{x \rightarrow +\infty} a \log x = +\infty$ a $\lim_{y \rightarrow +\infty} \exp y = +\infty$. Odtud $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^a = +\infty$. ■

Příklad 32. Necht $n \in \mathbb{N}$. Platí $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$. Je-li n liché, pak navíc $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[n]{x} = -\infty$.

Důkaz. První tvrzení plyne z předchozího příkladu. Je-li n liché, pak je funkce $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ lichá, a druhé tvrzení plyne z předchozího pomocí Věty 8. ■

Goniometrické funkce nejsou na svých definičních oborech prosté, žádána z nich tedy nemá inverzní funkci. Je však užitečné definovat tzv. cyklo-metrické funkce jako inverzní funkce k jistým restrikcím funkcí goniometrických.

Funkce $\sin|_{(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})}$ je na svém definičním oboru spojitá a rostoucí. Podle Věty 23 zobrazuje interval $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ na interval $(-1, 1)$. Existuje k ní tedy podle Věty 27 inverzní funkce $(\sin|_{(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})})^{-1}$ definovaná na intervalu $(-1, 1)$. Tato funkce je na intervalu $(-1, 1)$ spojitá, rostoucí a zobrazuje jej na interval $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Funkci $(\sin|_{(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})})^{-1}$ nazýváme **arkussinus** a budeme pro ni užívat označení $\arcsin$. Pro dané $y \in (-1, 1)$ má rovnice $y = \sin x$ nekonečně mnoho řešení. Hodnota $\arcsin y$ je jednoznačně určené řešení této rovnice ležící v intervalu $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

Analogicky, zůžeme-li funkci $\cos$ na interval $(0, \pi)$, je tato funkce na svém definičním oboru $(0, \pi)$ klesající, spojitá a zobrazuje $(0, \pi)$ na interval $(-1, 1)$. Existuje tedy inverzní funkce $(\cos|_{(0, \pi)})^{-1}: (-1, 1) \rightarrow (0, \pi)$, která je na $(-1, 1)$ klesající a spojitá. Nazveme ji **arkuskosinus** a budeme ji značit $\arccos$.

Vlastnosti funkcí arkussinus a arkuskosinus.

- Funkce $\arcsin$ je lichá.
- Následující rovnosti plynou ze známých vlastností funkcí $\sin$ a $\cos$.

$$\begin{aligned} \arcsin(-1) &= -\frac{\pi}{2}, & \arccos(-1) &= \pi, \\ \arcsin 1 &= \frac{\pi}{2}, & \arccos 1 &= 0, \\ \arcsin 0 &= 0, & \arccos 0 &= \frac{\pi}{2}, \\ \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} &= \frac{\pi}{4}, & \arccos \frac{\sqrt{2}}{2} &= \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

- $\forall x \in (-1, 1): \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$

Vezměme libovolné $x \in (-1, 1)$ a označme $y = \arcsin x$. Potom platí $x = \sin y = \cos(\frac{\pi}{2} - y)$. Protože $y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, je $\frac{\pi}{2} - y \in (0, \pi)$, a tedy $\arccos x = \frac{\pi}{2} - y = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$, odkud již plyne dokazovaná rovnost.

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$

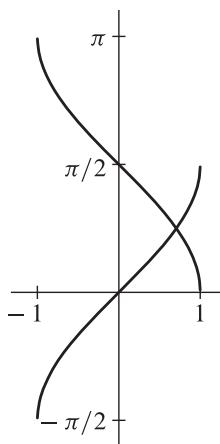
Funkce $\arcsin$ je prostá, a proto $\arcsin x \neq 0$ pro každé $x \in (-1, 1) \setminus \{0\}$. Užitím Věty 18(P) a vlastnosti funkce sinus dostaneme

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\arcsin x)}{\arcsin x} = 1.$$

Odtud po algebraické úpravě plyne

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\arcsin x} = 1.$$

Dokazovaný vztah nyní plyne z Věty 8 o aritmetice limit.



OBRÁZEK 10. Grafy funkcí arkussinus a arkuskosinus

Funkci **arkustangens** definujeme jakožto funkci inverzní k funkci tg zúžené na interval $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Označíme ji arctg .

Vlastnosti funkce arkustangens.

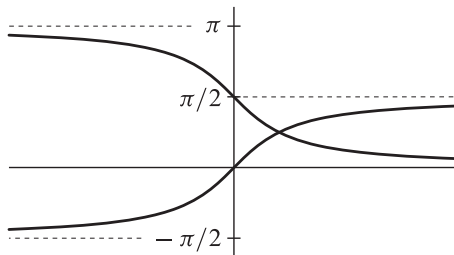
- $D_{\operatorname{arctg}} = \mathbb{R}$
- $R_{\operatorname{arctg}} = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$
- arctg je spojitá, rostoucí a lichá funkce na $\mathbb{R}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2}, \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arctg} x = -\frac{\pi}{2}$
- $\operatorname{arctg} 0 = 0, \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}, \operatorname{arctg}(-1) = -\frac{\pi}{4}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$

Analogicky definujeme funkci **arkuskotangens** ($\operatorname{arccotg}$) jako inverzní ke zúžení funkce cotg na interval $(0, \pi)$.

Vlastnosti funkce arkuskotangens.

- $D_{\operatorname{arccotg}} = \mathbb{R}$
- $R_{\operatorname{arccotg}} = (0, \pi)$
- $\operatorname{arccotg}$ je spojitá a klesající funkce na $\mathbb{R}$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arccotg} x = 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arccotg} x = \pi$
- $\operatorname{arccotg} 0 = \frac{\pi}{2}, \operatorname{arccotg} 1 = \frac{\pi}{4}$
- $\forall x \in \mathbb{R}: \operatorname{arctg} x + \operatorname{arccotg} x = \frac{\pi}{2}$



OBRÁZEK 11. Grafy funkcí arkustangens a arkuskotangens

Funkce $\arcsin$, $\arccos$, arctg a $\operatorname{arccotg}$ se souhrnně nazývají **funkce cyklometrické**.

Příklad 33. Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x + 1}{\cos x - 1}$.

Řešení. Limita čitatele v bodě 0 je rovna 2, limita jmenovatele v témže bodě je rovna 0. Na vhodném prstencovém okolí bodu 0 platí nerovnost $\cos x < 1$, a tedy $\cos x - 1 < 0$. Pomocí Věty 9 odtud snadno odvodíme, že limita je rovna $-\infty$. ♣

Příklad 34. Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2}$.

Řešení. Položme $f(y) = \frac{\sin y}{y}$ a $g(x) = x^2$. Pak $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ a $\lim_{y \rightarrow 0} f(y) = 1$. Dále $g(x) \neq 0$ pro $x \neq 0$, je tedy splněna podmínka (P) ve Větě 18. Máme tak $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2} = 1$. ♣

Příklad 35. Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow -\infty} x(\sqrt{x^2 + 9} - \sqrt{x^2 - 9})$.

Řešení. Obdobně jako u analogických limit posloupností použijeme vzorec $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ k tomu, abychom odstranili rozdíl odmocnin. Ten je totiž nepříjemný tím, že je typu „ $+\infty - (+\infty)$ “, a proto nelze použít

príslušné tvrzení Věty 8. Pro $x < -3$ platí

$$\begin{aligned} x(\sqrt{x^2+9} - \sqrt{x^2-9}) &= x(\sqrt{x^2+9} - \sqrt{x^2-9}) \cdot \frac{\sqrt{x^2+9} + \sqrt{x^2-9}}{\sqrt{x^2+9} + \sqrt{x^2-9}} = \\ &= \frac{x(x^2+9 - x^2+9)}{\sqrt{x^2+9} + \sqrt{x^2-9}} = \frac{18x}{\sqrt{x^2+9} + \sqrt{x^2-9}} \cdot \frac{x^{-1}}{x^{-1}} = \\ &= \frac{18}{\frac{\sqrt{x^2+9}}{x} + \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}} = \frac{18}{-\sqrt{1+\frac{9}{x^2}} - \sqrt{1-\frac{9}{x^2}}}. \end{aligned}$$

Pozor, pro $x < 0$ je $\sqrt{x^2} = |x| = -x$. Limita výrazů pod odmocninami je rovna 1. Protože odmocnina je spojitá v bodě 1 podle poznámky na straně 67, můžeme použít Větu 18(S). Limita je tedy rovna -9 podle Věty 8. ♣

Příklad 36. Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\pi \cdot \frac{4\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x}}{2\sqrt[4]{x^2+1}}\right)$.

Řešení. Budeme postupovat opět podle Věty 18 o limitě složené funkce. Spočteme nejprve

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \pi \cdot \frac{4\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x}}{2\sqrt[4]{x^2+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \pi \cdot \frac{4 - 3\frac{1}{\sqrt[3]{x}}}{2\sqrt[4]{1+\frac{1}{x^2}}} = 2\pi.$$

Použili jsme spojitost odmocniny a dále Větu 8 spolu s Příkladem 32. Funkce sinus je v bodě 2π spojitá, a tedy

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\pi \cdot \frac{4\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x}}{2\sqrt[4]{x^2+1}}\right) = \sin 2\pi = 0.$$

♣

Příklad 37. Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log(\sqrt{x^2+4} - x)$.

Řešení. Spočteme nejprve limitu vnitřní funkce $\sqrt{x^2+4} - x$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+4} - x) \cdot \frac{\sqrt{x^2+4} + x}{\sqrt{x^2+4} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{\sqrt{x^2+4} + x} = 0.$$

Uvědomme si, že pro všechna $x > 0$ je $\frac{4}{\sqrt{x^2+4}+x} > 0$ a $\lim_{y \rightarrow 0+} \log y = -\infty$.

Odtud pomocí Věty 19 ve variantě s podmínkou (P) odvodíme, že výsledek úlohy je roven $-\infty$. ♣

Příklad 38. Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^{3x} - 1}{\log(x+1)}$.

Řešení. Nejprve si limitu přepíšeme takto:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(3x \log 4) - 1}{\log(x + 1)}.$$

Víme, že platí $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = 1$, a ze vztahu $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{x - 1} = 1$ snadno odvodíme užitím Věty 18, že $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(x+1)}{x} = 1$. Použitím těchto výsledků dostaneme

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^{3x} - 1}{\log(x + 1)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(3x \log 4) - 1}{3x \log 4} \cdot \frac{3x \log 4}{x} \cdot \frac{x}{\log(x + 1)} = \\ &= 1 \cdot 3 \log 4 \cdot 1 = 3 \log 4. \end{aligned}$$

♣

Při výpočtu limity typu $\lim_{x \rightarrow c} f(x)^{g(x)}$ je vhodné výraz $f(x)^{g(x)}$ přepsat podle definice obecné mocniny jako $\exp(g(x) \log f(x))$. K výpočtu limity $\lim_{x \rightarrow c} \exp(g(x) \log f(x))$ použijeme Větu 18, přičemž vnější funkcí je funkce $y \mapsto \exp(y)$ a vnitřní funkcí je funkce $x \mapsto g(x) \log f(x)$. Uvědomme si, že v případě, že $\lim_{x \rightarrow c} g(x) \log f(x)$ vyjde vlastní, můžeme použít Větu 18 s podmínkou (S). V případě, kdy $\lim_{x \rightarrow c} g(x) \log f(x)$ vyjde nevlastní, použijeme Větu 18 s podmínkou (P), která je v tomto případě splněna automaticky, neboť reálná hodnota $g(x) \log f(x)$ je vždy různá od $\pm\infty$.

Příklad 39. Vypočtete $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+4}{x+2} \right)^{4x-1}$.

Řešení. Tuto limitu přepíšeme pomocí exponenciální funkce na

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp \left((4x - 1) \log \frac{x+4}{x+2} \right).$$

Spočteme nejdříve limitu exponentu a pak užijeme Věty 18 o limitě složené funkce:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (4x - 1) \log \frac{x+4}{x+2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left((4x - 1) \cdot \frac{\log \frac{x+4}{x+2}}{\frac{\frac{x+4}{x+2} - 1}{\frac{x+4}{x+2} - 1}} \cdot \left(\frac{x+4}{x+2} - 1 \right) \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\log \frac{x+4}{x+2}}{\frac{\frac{x+4}{x+2} - 1}{\frac{x+4}{x+2} - 1}} \cdot \frac{2(4x - 1)}{x + 2} \right) = 1 \cdot 8 = 8, \end{aligned}$$

a tedy

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+4}{x+2} \right)^{4x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp \left((4x - 1) \log \frac{x+4}{x+2} \right) = e^8.$$

♣

4.4. Derivace

Definice. Necht f je reálná funkce a $a \in \mathbb{R}$. Pak

- **derivací funkce f v bodě a** budeme rozumět číslo

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

pokud limita existuje,

- **derivací funkce f v bodě a zprava** budeme rozumět číslo

$$f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

pokud limita existuje,

- **derivací funkce f v bodě a zleva** budeme rozumět číslo

$$f'_-(a) = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

pokud limita existuje.

Poznámka. Při počítání derivace funkce f v bodě $a \in \mathbb{R}$ mohou nastat tyto případy:

$$\text{derivace v bodě } a \begin{cases} \text{neexistuje,} \\ \text{existuje a je } \begin{cases} \text{vlastní, tj. je rovna reálnému číslu,} \\ \text{nevlastní, tj. je rovna } +\infty \text{ nebo } -\infty. \end{cases} \end{cases}$$

Další poznámky. 1. Podle věty o limitě složené funkce platí

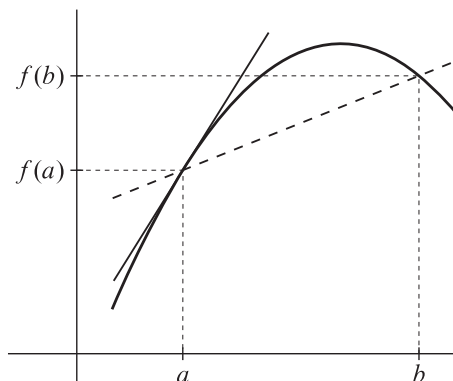
$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

má-li alespoň jedna ze stran rovnosti smysl. Tohoto vyjádření budeme často využívat.

2. Z existence $f'(a)$ (vlastní nebo nevlastní) plyne, že existuje okolí bodu a , na němž je funkce f definovaná.

3. Všimněte si, že derivace funkce f v bodě $a \in \mathbb{R}$ existuje právě tehdy, když v a existuje derivace zprava i zleva a tyto se rovnají.

Geometricky lze pojem derivace interpretovat následujícím způsobem.



OBRÁZEK 12.

Podíl $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ je směrnicí sečny grafu funkce, tj. přímky, která prochází body $[a, f(a)]$ a $[b, f(b)]$. Přibližujeme-li bod b k bodu a , pak se tato přímka přibližuje k přímce procházející bodem $[a, f(a)]$ se směrnicí $f'(a)$ (pokud $f'(a)$ existuje vlastní). Tato přímka je jednoznačně určená, neboť jednoznačnost derivace plyne z Věty 2 o jednoznačnosti limity. Nazveme ji **tečnou ke grafu funkce** f v bodě $[a, f(a)]$. Rovnice tečny ke grafu funkce f v bodě $[a, f(a)]$ je tedy

$$y = f(a) + f'(a) \cdot (x - a).$$

Příklad 40. 1. Necht $c \in \mathbb{R}$ a $f(x) = c$ na jistém okolí bodu $x_0 \in \mathbb{R}$. Pak $f'(x_0) = 0$.

2. Budiž $n \in \mathbb{N}$, $f(x) = x^n$ a $x_0 \in \mathbb{R}$. Jednoduchým výpočtem dostáváme

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^n - x_0^n}{x - x_0} = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(x - x_0) \cdot (x^{n-1} + x^{n-2}x_0 + \dots + x_0^{n-1})}{x - x_0} = n \cdot x_0^{n-1}. \end{aligned}$$

3. Snadno vypočteme

$$\operatorname{sgn}'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1 - 0}{x} = +\infty$$

a analogicky $\operatorname{sgn}'_-(0) = +\infty$.

Funkce sgn má tedy v bodě 0 derivaci zprava i zleva a hodnoty těchto jednostranných derivací jsou stejné. Odtud plyne, že derivace funkce sgn v bodě 0 existuje a je rovna $+\infty$.

Příklad 41. Vypočtěme derivaci funkce $f(x) = |x|$.

Řešení. Definiční obor D_f je celé $\mathbb{R}$. Na intervalu $(-\infty, 0)$ je $f(x) = -x$, a tedy $f'(x) = -1$ v každém bodě tohoto intervalu. Na intervalu $(0, +\infty)$ je $f(x) = x$, a tedy $f'(x) = 1$ v každém bodě tohoto intervalu. V bodě 0 derivace funkce $|x|$ neexistuje – neexistuje totiž oboustranná limita $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| - 0}{x - 0}$. Jednostranné limity však existují, a proto platí $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} |x|/x = 1$ a $f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} |x|/x = -1$. Máme tak $f'(x) = \operatorname{sgn} x$ pro $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. V bodě $x = 0$ existují jednostranné derivace $f'_+(0) = 1$ a $f'_-(0) = -1$. ♣

Věta 42 (derivace a spojitost). Necht funkce f má v bodě $x_0 \in \mathbb{R}$ vlastní derivaci. Potom je funkce f v bodě x_0 spojitá.

Důkaz. Pomocí Věty 8 o aritmetice limit vypočteme:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) = f'(x_0) \cdot 0 = 0,$$

neboli $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. ■

Poznámka. Opačná implikace v předchozí větě obecně neplatí, tj. ze spojitosti funkce v bodě neplyne existence derivace v tomto bodě. Například funkce $x \mapsto |x|$ je spojitá v bodě 0, ale nemá v něm derivaci (viz Příklad 41).

Ve znění Věty 42 je podstatné slovo „vlastní“ – v případě existence nevlastní derivace nemusí funkce být v příslušném bodě spojitá. Příkladem je funkce sgn , která má v bodě 0 derivaci rovnou $+\infty$ a není v bodě 0 spojitá.

Naším cílem bude naučit se derivovat jakoukoliv funkci, která vznikne z funkcí elementárních aritmetickými operacemi a skládáním, a to všude tam, kde její derivace existuje. K tomu budeme potřebovat jednak pravidla týkající se derivování součtu, součinu a podílu funkcí, jednak pravidla o derivování složené funkce a o derivování funkce inverzní. Dále pak musíme zvládnout derivování elementárních funkcí samotných.

Věta 43 (aritmetika derivací). Necht $\alpha \in \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ a $f'(x_0)$, $g'(x_0)$ jsou vlastní. Potom platí:

- (i) $(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$,
- (ii) $(\alpha \cdot f)'(x_0) = \alpha \cdot f'(x_0)$,
- (iii) $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$,
- (iv) za předpokladu, že $g(x_0) \neq 0$ je

$$(f/g)'(x_0) = \frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{g^2(x_0)}.$$

Důkaz. Omezíme se pouze na důkaz posledního tvrzení. Funkce g má v bodě x_0 vlastní derivaci, a je tedy v x_0 spojitá. Podle poznámky za Větou 13 je g nenulová na jistém okolí $P(x_0, \Delta)$. Na tomto okolí si přepíšeme zlomek, jehož limitu počítáme, následujícím způsobem.

$$\begin{aligned} \frac{(f/g)(x) - (f/g)(x_0)}{x - x_0} &= \\ &= \frac{f(x) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g(x)}{x - x_0} \cdot \frac{1}{g(x)g(x_0)} = \\ &= \frac{\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot \frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}}{g(x)g(x_0)}. \end{aligned} \quad (10)$$

Protože g je spojitá v bodě x_0 a protože je $g(x_0) \neq 0$, je limita posledního výrazu v (10) v bodě x_0 rovna

$$\frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{g^2(x_0)}.$$

Z rovnosti (10) pak plyne dokazovaný vztah. ■

V dalším výkladu budeme ještě potřebovat tuto silnější verzi tvrzení (i) předchozí věty.

Věta 44. Necht $f'(x_0)$ a $g'(x_0)$ existují a výraz $f'(x_0) + g'(x_0)$ je definovaný. Pak $(f + g)'(x_0)$ existuje a platí $(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$.

Důkaz. Podle věty o aritmetice limit (Věta 8) platí

$$\begin{aligned} (f + g)'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f(x) + g(x)) - (f(x_0) + g(x_0))}{x - x_0} = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) + g'(x_0). \end{aligned}$$

■

Věta 45 (derivace složené funkce). Necht funkce f má vlastní derivaci v bodě $y_0 \in \mathbb{R}$, funkce g má vlastní derivaci v bodě $x_0 \in \mathbb{R}$ a $y_0 = g(x_0)$. Potom

$$(f \circ g)'(x_0) = f'(y_0) \cdot g'(x_0).$$

Důkaz. Položme

$$F(y) = \begin{cases} \frac{f(y)-f(y_0)}{y-y_0} & \text{pro } y \in D_f \setminus \{y_0\}, \\ f'(y_0) & \text{pro } y = y_0. \end{cases}$$

Funkce F je spojitá v bodě y_0 , neboť

$$\lim_{y \rightarrow y_0} F(y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(y) - f(y_0)}{y - y_0} = f'(y_0) = F(y_0).$$

Funkce g má v bodě x_0 vlastní derivaci, takže je v tomto bodě spojitá podle Věty 42. Podle Věty 18 o limitě složené funkce s podmínkou (S) dostaneme $\lim_{x \rightarrow x_0} F(g(x)) = F(g(x_0)) = F(y_0) = f'(y_0)$. Nyní můžeme psát

$$\frac{f(g(x)) - f(g(x_0))}{x - x_0} = \frac{f(g(x)) - f(y_0)}{x - x_0} = F(g(x)) \cdot \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \quad (11)$$

na nějakém okolí $P(x_0, \Delta)$. Tuto rovnost ověříme tak, že si zvlášť rozmyslíme případ, kdy $g(x) \neq g(x_0)$, a případ, kdy $g(x) = g(x_0)$. Protože limita pravé strany v (11) pro $x \rightarrow x_0$ je rovna $f'(y_0) \cdot g'(x_0)$, je tomuto výrazu rovna i limita levé strany v (11). Tato limita je však podle definice derivace rovna právě $(f \circ g)'(x_0)$. ■

Poslední výsledek tohoto oddílu se týká derivování funkce inverzní.

Věta 46 (derivace inverzní funkce). Necht funkce f je na intervalu (a, b) spojitá, ryze monotónní a má v bodě $x_0 \in (a, b)$ vlastní nenulovou derivaci. Pak má funkce f^{-1} derivaci v bodě $y_0 = f(x_0)$ a platí rovnost

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

Důkaz. Definujme pomocnou funkci h takto:

$$h(x) = \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)}, \quad x \in (a, b) \setminus \{x_0\}.$$

Funkce f má v bodě x_0 vlastní derivaci, která je různá od nuly, a proto platí $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = 1/f'(x_0)$. Podle Věty 27 je funkce f^{-1} spojitá a ryze monotónní na intervalu $f((a, b))$. Funkce f je ryze monotónní, a proto je bod y_0 vnitřním bodem intervalu $f((a, b))$. Platí tedy

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f^{-1}(y) = f^{-1}(y_0) = x_0.$$

Užitím Věty 18 ve variantě s podmínkou (P) dostaneme

$$\lim_{y \rightarrow y_0} (h \circ f^{-1})(y) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

Vzhledem k tomu, že pro $y \in f((a, b)) \setminus \{y_0\}$ platí

$$(h \circ f^{-1})(y) = \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0},$$

dostáváme

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

■

Derivace elementárních funkcí.

- $(x^n)' = nx^{n-1}$ pro $x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$

Viz Příklad 40.

- $(x^n)' = nx^{n-1}$ pro $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, n \in \mathbb{Z}, n < 0$

Podle Věty 43 o derivaci podílu (a s využitím toho, že derivaci x^{-n} již umíme spočítat) dostáváme

$$(x^n)' = \left(\frac{1}{x^{-n}} \right)' = \frac{0 - 1 \cdot (-n)x^{-n-1}}{(x^{-n})^2} = nx^{n-1}.$$

- $\log' x = 1/x$ pro $x \in (0, +\infty)$

Derivaci budeme počítat podle definice. Dostaneme

$$\log' x = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log(x+h) - \log x}{h} = \frac{1}{x} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log(1 + \frac{h}{x})}{(1 + \frac{h}{x}) - 1} = \frac{1}{x}.$$

Použili jsme vztah $\lim_{y \rightarrow 1} \frac{\log y}{y-1} = 1$ a Větu 18 o limitě složené funkce.

- $\exp' x = \exp x$ pro $x \in \mathbb{R}$

Podle Věty 46 o derivaci inverzní funkce můžeme psát

$$\exp' x = \frac{1}{\log'(\exp x)} = \exp x.$$

- $\sin' x = \cos x$ pro $x \in \mathbb{R}$

Použijeme vlastnosti funkcí $\sin$ a $\cos$, Větu 18 o limitě složené funkce a rovnost

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Počítejme:

$$\sin' x = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2}{h} \cdot \sin \frac{h}{2} \cdot \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) = \cos x.$$

- $\cos' x = -\sin x$ pro $x \in \mathbb{R}$

Použijeme-li předchozí výsledek a Větu 45 o derivaci složené funkce dostaneme

$$\cos' x = (\sin(\frac{\pi}{2} - x))' = -\cos(\frac{\pi}{2} - x) = -\sin x.$$

- $\operatorname{tg}' x = 1/\cos^2 x$ pro $x \in D_{\operatorname{tg}}$

Počítejme podle Věty 43 (derivace podílu)

$$\operatorname{tg}' x = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

- $\cotg' x = -1/\sin^2 x$ pro $x \in D_{\cotg}$

Tvrzení dostaneme stejným způsobem jako v předchozím případě.

- $\arcsin' x = 1/\sqrt{1-x^2}$ pro $x \in (-1, 1)$

Funkci arcsin derivujeme ve všech bodech otevřeného intervalu $(-1, 1)$ pomocí Věty 46 o derivaci inverzní funkce. Je-li $x \in (-1, 1)$, je

$$\arcsin' x = \frac{1}{\cos(\arcsin x)}.$$

Tento výraz zjednodušíme, vezmeme-li v úvahu, že

$$\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - \sin^2(\arcsin x)} = \sqrt{1 - x^2}.$$

Znaménko u odmocniny je kladné, neboť $\cos(\arcsin x) > 0$.

- $\arccos' x = -1/\sqrt{1-x^2}$ pro $x \in (-1, 1)$

Vzorec plyne z předchozího tvrzení a vztahu $\arcsin x + \arccos x = \pi/2$, který platí pro $x \in (-1, 1)$ (viz stranu 77).

- $\arctg' x = 1/(1+x^2)$ pro $x \in \mathbb{R}$

Platí

$$\arctg' x = \frac{1}{\frac{1}{\cos^2(\arctg x)}} = \cos^2(\arctg x).$$

Užitím vztahu $\cos^2 y = 1/(1 + \tg^2 y)$, který platí pro každé $y \in D_{\tg}$, dostaneme dokazovaný vzorec.

- $\operatorname{arccotg}' x = -1/(1+x^2)$ pro $x \in \mathbb{R}$

Vzorec plyne z předchozího tvrzení a vztahu $\arctg x + \operatorname{arccotg} x = \pi/2$, který platí pro $x \in \mathbb{R}$ (viz stranu 79).

- Necht $a \in \mathbb{R}$, pak $(x^a)' = ax^{a-1}$ pro $x \in (0, +\infty)$.

Uvedenou funkci lze derivovat takto

$$(x^a)' = (\exp(a \cdot \log x))' = \exp(a \cdot \log x) \cdot \frac{a}{x} = a \cdot x^{a-1}.$$

- Necht $b \in \mathbb{R}$, $b > 0$, pak $(b^x)' = b^x \log b$ pro $x \in \mathbb{R}$.

Zde platí

$$(b^x)' = (\exp(x \cdot \log b))' = \exp(x \cdot \log b) \cdot \log b = b^x \cdot \log b.$$

Příklad 47. Vypočtete derivaci funkce $f(x) = \frac{1}{4} \log \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ všude tam, kde existuje.

Řešení. Nejprve určíme D_f . Vyřešením nerovnice $(x^2 - 1)/(x^2 + 1) > 0$ dostaneme, že $D_f = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

Při výpočtu derivace funkce f použijeme Větu 45 o derivaci složené funkce, vzorec $\log' y = 1/y$ a Větu 43 (derivace podílu). Nejprve nalezneme všechna x , pro která jsou předpoklady uvedených tvrzení splněny. Funkci $x \mapsto \frac{x^2-1}{x^2+1}$ můžeme derivovat v libovolném bodě $x \in \mathbb{R}$. Vzorec $\log' y = 1/y$ platí pro $y \in (0, +\infty)$, takže větu o derivaci složené funkce lze použít pouze pro $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. Dostáváme

$$f'(x) = \frac{1}{4} \frac{1}{\frac{x^2-1}{x^2+1}} \cdot \frac{2x(x^2+1) - (x^2-1)2x}{(x^2+1)^2}$$

pro $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. Po úpravě máme

$$f'(x) = \frac{x}{x^4 - 1}, \quad x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty). \quad (12)$$

Derivaci jsme spočítali v každém bodě definičního oboru.

Pokud by v některém bodě definičního oboru funkce f nebyly splněny předpoklady použitých vět, nemohli bychom ještě učinit závěr, že derivace v tomto bodě neexistuje. Ke zkoumání derivace v takto výjimečných bodech je třeba užít jiných postupů (viz Příklad 49).

Všimněme si také, že výraz na pravé straně (12) je definovaný dokonce pro všechna $x \in \mathbb{R}$ kromě prvků 1 a -1 . To ale neznamená, že funkce f má derivaci v každém bodě množiny $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. Naši funkci nelze derivovat v bodech množiny $\{-1, 1\}$, neboť její prvky neleží v D_f . ♣

Poznámka. V dalších příkladech a cvičeních nebudeme zvlášť zdůrazňovat, že derivaci je třeba vypočítat „všude, kde existuje“. To se bude rozumět samo sebou, stejně jako zkoumání existence jednostranných derivací v bodech D_f , kde oboustranná derivace neexistuje.

Příklad 48. Vypočtete derivaci funkce $f(x) = \sqrt[n]{x}$ pro $n \in \mathbb{N}$ liché, $n > 1$.

Řešení. Definiční obor D_f je celé $\mathbb{R}$. Na intervalu $(0, +\infty)$ je $f(x) = x^{\frac{1}{n}}$, a tedy $f'(x) = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1} = \frac{1}{n} \sqrt[n]{x^{1-n}}$ v každém bodě tohoto intervalu. Na intervalu $(-\infty, 0)$ je $f(x) = -\sqrt[n]{-x}$, a dle již vypočteného obdržíme

$$f'(x) = -\left(\frac{1}{n} \sqrt[n]{(-x)^{1-n}}\right) \cdot (-1) = \frac{1}{n} \sqrt[n]{(-x)^{1-n}} = \frac{1}{n} \sqrt[n]{x^{1-n}}$$

v každém bodě intervalu $(-\infty, 0)$. V poslední rovnosti jsme využili toho, že $n - 1$ je sudé. Dohromady tedy máme $f'(x) = \frac{1}{n} \sqrt[n]{x^{1-n}}$ pro $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

V bodě 0 spočteme derivaci z definice. Je

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{0}}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[n]{\frac{1}{x^{n-1}}} = +\infty,$$

kde jsme opět využili toho, že $n - 1$ je sudé. ♣

Příklad 49. Vypočtěte derivaci funkce $f(x) = (\sin x)^{|\cos x|}$.

Řešení. Nejdříve určíme definiční obor. Přepíšeme zadanou funkci pomocí funkce exponenciální (tento tvar je ostatně nejvýhodnější i pro výpočet derivace):

$$f(x) = \exp(|\cos x| \log(\sin x)).$$

Je vidět, že definiční obor funkce f je určen podmínkou $\sin x > 0$, tudíž

$$D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (2k\pi, (2k+1)\pi).$$

Nejprve použijeme větu o derivaci složené funkce. Pokud $\cos x \neq 0$, pak jsou předpoklady této věty splněny (viz Příklad 41). Potom pro každé $x \in D_f \setminus \{\pi/2 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ platí

$$f'(x) = \exp(|\cos x| \log(\sin x)) \cdot \left(\operatorname{sgn}(\cos x)(-\sin x) \log(\sin x) + |\cos x| \frac{\cos x}{\sin x} \right),$$

což se po úpravě rovná

$$f'(x) = (\sin x)^{|\cos x|} \operatorname{sgn}(\cos x) \left(\frac{\cos^2 x}{\sin x} - \sin x \log(\sin x) \right).$$

K výpočtu derivace v bodě $\pi/2 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, použijeme definici derivace. Počítáme tedy

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \pi/2 + 2k\pi} \frac{\exp(|\cos x| \log(\sin x)) - 1}{x - \pi/2 - 2k\pi} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \pi/2 + 2k\pi} \frac{\exp(|\cos x| \log(\sin x)) - 1}{|\cos x| \log(\sin x)} \cdot \frac{|\cos x| \log(\sin x)}{x - \pi/2 - 2k\pi} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \pi/2 + 2k\pi} \frac{\exp(|\cos x| \log(\sin x)) - 1}{|\cos x| \log(\sin x)} \cdot \frac{\log(\sin x)}{\sin x - 1} \cdot \frac{\sin x - 1}{x - \pi/2 - 2k\pi} |\cos x| = \\ &= 1 \cdot 1 \cdot \sin'(\pi/2 + 2k\pi) \cdot |\cos(\pi/2 + 2k\pi)| = \\ &= \cos(\pi/2 + 2k\pi) \cdot |\cos(\pi/2 + 2k\pi)| = 0. \end{aligned}$$

Při výpočtu jsme užili dvakrát Větu 18 ve verzi s podmínkou (P). Nejprve jsme počítali limitu

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2 + 2k\pi} \frac{\exp(|\cos x| \log(\sin x)) - 1}{|\cos x| \log(\sin x)}.$$

Zde je vnitřní funkcí $x \mapsto |\cos x| \log(\sin x)$, která je na $P(\pi/2 + 2k\pi, \pi/2)$ ($k \in \mathbb{Z}$) nenulová, a platí

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2 + 2k\pi} |\cos x| \log(\sin x) = 0, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Vnější funkcí je funkce $y \mapsto \frac{e^y - 1}{y}$, jejíž limita v bodě 0 je rovna 1. Dále jsme počítali limitu

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2 + 2k\pi} \frac{\log(\sin x)}{\sin x - 1}.$$

Zde si již použití Věty 18 rozmyslete samostatně.

Protože $\operatorname{sgn}(\cos(\pi/2 + 2k\pi)) = 0$, platí

$$f'(x) = (\sin x)^{|\cos x|} \operatorname{sgn}(\cos x) \left(\frac{\cos^2 x}{\sin x} - \sin x \log(\sin x) \right), \quad x \in D_f.$$

♣

Již jsme se zmínili o důležitosti hledání extrémů funkce. Následující věta je při řešení problémů tohoto typu velmi užitečná.

Věta 50 (nutná podmínka lokálního extrému). Necht $x_0 \in \mathbb{R}$ je bodem lokálního extrému funkce f . Jestliže existuje $f'(x_0)$, pak je $f'(x_0) = 0$.

Důkaz. Necht $f'(x_0)$ existuje a je různá od nuly. Je-li $f'(x_0) > 0$, pak podle Věty 13 existuje $\delta > 0$ takové, že pro každé $x \in P(x_0, \delta)$ máme

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0.$$

Je-li tedy $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, pak $f(x) > f(x_0)$. Je-li $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, dostaneme $f(x) < f(x_0)$. To znamená, že v bodě x_0 nemá f lokální extrém. Případ, kdy $f'(x_0) < 0$, dovedeme ke sporu analogicky. Pokud tedy $f'(x_0)$ existuje, musí být rovna 0. ■

Poznámka. Necht $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ a necht f nabývá svého maxima na $\langle a, b \rangle$ v bodě $x_0 \in (a, b)$. Potom x_0 je bodem lokálního maxima funkce f . To je zřejmé, neboť pokud platí, že $f(x) \leq f(x_0)$ pro všechna x z intervalu $\langle a, b \rangle$, platí to i pro všechna $x \in (x_0 - \Delta, x_0 + \Delta)$, kde Δ je libovolné kladné číslo splňující $a < x_0 - \Delta$ a $x_0 + \Delta < b$.

Odtud je ihned vidět, že body podezřelé z toho, že v nich funkce f nabývá svého maxima (či minima) na intervalu $\langle a, b \rangle$ jsou

- krajní body a a b ,
- body $x \in (a, b)$, v nichž má f derivaci nulovou (Věta 50),
- body $x \in (a, b)$, v nichž $f'(x)$ neexistuje (Věta 50).

Víme-li tedy, že $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ extrémů na $\langle a, b \rangle$ nabývá, což je například tehdy, když funkce f je na $\langle a, b \rangle$ spojitá, dává nám předcházející rozbor návod, jak body extrémů hledat. Položíme

$$M = \{a, b\} \cup \{x \in (a, b); f'(x) = 0\} \cup \{x \in (a, b); f'(x) \text{ neexistuje}\}.$$

Podle předchozího všechny extrémy funkce f na $\langle a, b \rangle$ leží v množině M . Stačí tedy mezi sebou porovnat funkční hodnoty $f(z)$, kde $z \in M$. Maximum pak bude v těch bodech, kde je hodnota $f(z)$ největší, a minimum v těch bodech, kde je hodnota $f(z)$ nejmenší.

Všimněme si, že stačí nalézt množinu $\tilde{M}$, která obsahuje M , a porovnat hodnoty funkce f v bodech množiny $\tilde{M}$. Někdy totiž bývá výhodnější počítat funkční hodnoty na větší množině, než určit přesný tvar množiny M . Například v některých bodech je jednodušší vypočítat funkční hodnotu, než vyšetřit existenci derivace.

Příklad 51. Nalezněte extrémy funkce $f(x) = \sqrt[3]{(x^2 - 3x)^2}$ na uzavřeném intervalu $[-1, 4]$.

Řešení. Funkce f je spojitá - je totiž složením spojitých funkcí. Máme tedy najít extrémy spojitě funkce na uzavřeném intervalu. V takovém případě víme, že daná funkce na dané množině nabývá maxima i minima (Věta 25). Podezřelými budou body, v nichž je derivace rovna 0, dále body, v nichž $f'(x)$ neexistuje a konečně krajní body intervalu.

Vypočteme derivaci funkce f . Podle Příkladu 48 platí

$$f'(x) = \frac{2}{3} \sqrt[3]{((x^2 - 3x)^2)^{-2}} (x^2 - 3x)(2x - 3)$$

pro všechna $x \in (-\infty, 0) \cup (0, 3) \cup (3, +\infty)$. Funkční hodnoty porovnáme v bodech $-1, 4$ (krajní body intervalu $[-1, 4]$), v bodě $3/2$ ($f'(3/2) = 0$) a v bodech $0, 3$ (zde je vyšetření derivace obtížnější než výpočet funkční hodnoty). Funkční hodnoty v těchto bodech jsou

$$f(-1) = 2\sqrt[3]{2}, \quad f(0) = 0, \quad f(3/2) = \frac{3}{2}\sqrt[3]{3/2}, \quad f(3) = 0, \quad f(4) = 2\sqrt[3]{2}.$$

Porovnáním funkčních hodnot zjistíme, že funkce f nabývá na $[-1, 4]$ minima v bodech 0 a 3 a platí $\min_{[-1, 4]} f = 0$; svého maxima nabývá v bodech -1 a 4 a platí $\max_{[-1, 4]} f = 2\sqrt[3]{2}$. ♣

Příklad 52. Určete extrémy funkce $f(x) = 2\sqrt{1-x^2} + \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

Řešení. Určeme nejprve definiční obor:

$$D_f = \{x \in \mathbb{R}; 1 - x^2 > 0\} = (-1, 1).$$

Funkce je spojitá na svém definičním oboru. Spočítejme limity v krajních bodech definičního oboru: $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = -\pi/2$, $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \pi/2$. Definujme nyní pomocnou funkci $\bar{f}: \langle -1, 1 \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ takto:

$$\bar{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{pro } x \in (-1, 1), \\ \pi/2 & \text{pro } x = 1, \\ -\pi/2 & \text{pro } x = -1. \end{cases}$$

Funkce $\bar{f}$ je spojitá na intervalu $\langle -1, 1 \rangle$. Říkáme, že funkci f jsme *spojitě dodefinovali* v bodech -1 a 1 . Z Věty 25 plyne, že funkce $\bar{f}$ nabývá na $\langle -1, 1 \rangle$ maxima a minima. Ukážeme, že platí $\sup_{(-1,1)} f = \max_{\langle -1,1 \rangle} \bar{f}$ a $\inf_{(-1,1)} f = \min_{\langle -1,1 \rangle} \bar{f}$.

Předpokládejme, že funkce f nabývá maxima v bodě $x_0 \in \langle -1, 1 \rangle$. Nerovnost $\sup_{(-1,1)} f \leq \bar{f}(x_0)$ je zřejmá. Dále existuje posloupnost $\{x_n\}$ bodů intervalu $(-1, 1)$, která konverguje k x_0 . Podle Heineovy věty platí $\bar{f}(x_0) = \lim \bar{f}(x_n) = \lim f(x_n)$, a tedy $\sup_{(-1,1)} f = \bar{f}(x_0)$ podle Lemmatu 2.21. Vztah pro infimum lze odůvodnit analogicky.

Vyšetřeme tedy extrémy funkce $\bar{f}$ na $\langle -1, 1 \rangle$. Vypočtěme nejprve derivaci funkce $\bar{f}$:

$$\bar{f}'(x) = f'(x) = \frac{1-2x}{\sqrt{1-x^2}}, \quad x \in (-1, 1).$$

Derivace je rovna 0 pouze pro $x = 1/2$. Porovnejme nyní funkční hodnoty funkce $\bar{f}$ v bodech $-1, 1/2, 1$:

$$\bar{f}(-1) = -\pi/2, \quad \bar{f}(1/2) = \sqrt{3} + \pi/6, \quad \bar{f}(1) = \pi/2.$$

Je tedy $\max_{\langle -1,1 \rangle} \bar{f} = \bar{f}(1/2)$ a $\min_{\langle -1,1 \rangle} \bar{f} = \bar{f}(-1)$. Uvědomíme-li si vzájemný vztah funkcí $\bar{f}$ a f , dostáváme $\max_{(-1,1)} f = f(1/2) = \sqrt{3} + \pi/6$. Funkce $\bar{f}$ je na $\langle -1, 1 \rangle$ spojitá, a proto $\inf\{f(x); x \in (-1, 1)\} = \bar{f}(-1)$. Odtud plyne, že funkce f minima na intervalu $(-1, 1)$ nenabývá. ♣

4.5. Hlubší věty o derivaci funkce

Věta 53 (Rolleova věta). Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a funkce f má následující vlastnosti:

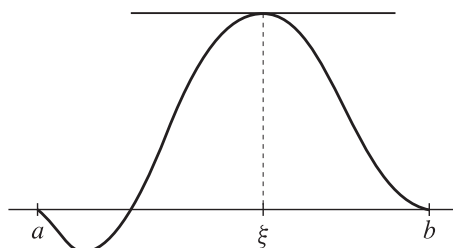
- (i) je spojitá na intervalu $\langle a, b \rangle$,
- (ii) má derivaci (vlastní nebo nevlastní) v každém bodě intervalu $\langle a, b \rangle$,
- (iii) platí, že $f(a) = f(b)$.

Potom existuje $\xi \in (a, b)$ splňující $f'(\xi) = 0$.

Důkaz. Podle Věty 25 nabývá f maxima a minima na $\langle a, b \rangle$. Předpokládejme nejprve, že bod maxima i bod minima leží v množině $\{a, b\}$. Potom z (iii) ihned plyne, že funkce f je na $\langle a, b \rangle$ konstantní. Ale konstantní funkce má nulovou derivaci v každém bodě intervalu $\langle a, b \rangle$, takže v tomto případě lze bod ξ v intervalu $\langle a, b \rangle$ zvolit libovolně.

Další možná situace je ta, kdy alespoň jeden z bodů, v nichž funkce nabývá extrému, leží v intervalu $\langle a, b \rangle$. Označme takový bod ξ . Víme už, že ξ je bodem lokálního extrému f , a víme dále (předpoklad (ii)), že $f'(\xi)$ existuje. Podle Věty 50 je nutně $f'(\xi) = 0$ a tvrzení věty tak platí i v tomto případě. Protože žádná jiná situace nemůže nastat, je věta dokázána. ■

Poznámka. Geometricky lze interpretovat Větu 53 tak, že za předpokladů (i)–(iii) graf funkce f obsahuje bod $[\xi, f(\xi)]$, v němž je tečna ke grafu f rovnoběžná s osou x .



OBRÁZEK 13.

Následující věta, jež je důsledkem Věty 53, má velmi bohaté použití. Je to tzv. Lagrangeova věta o střední hodnotě. Někdy se jí rovněž říká věta o přírůstku funkce.

Věta 54 (Lagrangeova věta). Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, funkce f je spojitá na intervalu $\langle a, b \rangle$ a má derivaci (vlastní nebo nevlastní) v každém bodě intervalu $\langle a, b \rangle$. Potom existuje $\xi \in (a, b)$ splňující

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Důkaz. Funkce

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot (x - a)$$

splňuje předpoklady Rolleovy věty na intervalu $\langle a, b \rangle$. Podmínky (i) a (iii) je snadné ověřit, podmínka (ii) plyne z Věty 44. Existuje tedy $\xi \in (a, b)$ takové, že $F'(\xi) = 0$. Protože podle Věty 44 platí

$$F'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

dostaneme odtud ihned požadovanou rovnost. ■

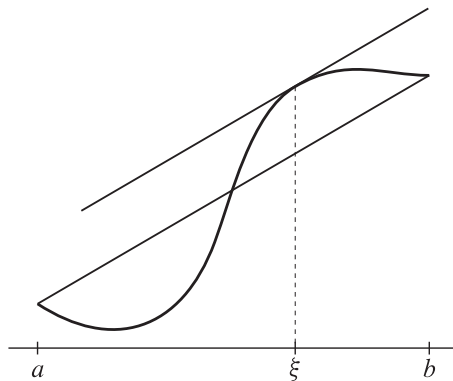
Poznámka. Za předpokladů Věty 54 můžeme přírůstek funkce f na intervalu $\langle a, b \rangle$, který je roven $f(b) - f(a)$, vyjádřit takto:

$$f(b) - f(a) = f'(\xi) \cdot (b - a),$$

tedy jako součin přírůstku proměnné x a derivace v bodě ξ , o jehož poloze víme jen tolik, že patří do (a, b) .

Uvědomme si, že ani Věta 53 ani Věta 54 neříkají nic o tom, kolik bodů ξ s danou vlastností existuje. Říkají pouze, že takový bod je alespoň jeden.

Geometricky lze interpretovat Větu 54 tak, že za uvedených předpokladů obsahuje graf funkce f bod $[\xi, f(\xi)]$, v němž je tečna ke grafu f rovnoběžná s přímkou spojující body $[a, f(a)]$ a $[b, f(b)]$.



OBRÁZEK 14.

Jednou z pěkných aplikací Lagrangeovy věty je elegantní důkaz věty o vztahu monotonicity funkce ke znaménku derivace.

Věta 55 (znaménko derivace a monotonie). Necht $J \subset \mathbb{R}$ je nede degenerovaný interval. Necht f je spojitá na J a v každém vnitřním bodě J (množinu vnitřních bodů intervalu J označme jako $\text{Int } J$) má derivaci (vlastní či nevlastní).

- Je-li $f'(x) > 0$ pro všechna $x \in \text{Int } J$, pak f je rostoucí na J .
- Je-li $f'(x) < 0$ pro všechna $x \in \text{Int } J$, pak f je klesající na J .
- Je-li $f'(x) \geq 0$ pro všechna $x \in \text{Int } J$, pak f je neklesající na J .
- Je-li $f'(x) \leq 0$ pro všechna $x \in \text{Int } J$, pak f je nerostoucí na J .

Důkaz. Dokažme první tvrzení věty. Zvolme dva body x_1, x_2 takové, že platí $x_1, x_2 \in J$, $x_1 < x_2$. Na intervalu $\langle x_1, x_2 \rangle$ je funkce f spojitá a má derivaci v bodech intervalu $\langle x_1, x_2 \rangle$. Funkce f tak splňuje předpoklady Lagrangeovy věty (Věta 54) na intervalu $\langle x_1, x_2 \rangle$. Existuje tedy $\xi \in (x_1, x_2)$ takové, že

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi).$$

Podle předpokladu je však $f'(\xi) > 0$, a protože jmenovatel zlomku v uvedené rovnosti je kladný, je nutně $f(x_2) - f(x_1) > 0$.

Dokázali jsme, že platí

$$\forall x_1, x_2 \in J, x_1 < x_2: f(x_1) < f(x_2),$$

neboli f je na intervalu J rostoucí.

Ostatní tvrzení je možné dokázat analogicky. ■

Poznámka. Z předchozí věty plyne, že spojitá funkce mající nulovou derivaci v každém vnitřním bodě intervalu J je na J konstantní; je totiž na J zároveň nerostoucí i neklesající.

Následující věta je užitečná při výpočtu jednostranných derivací.

Věta 56. Necht funkce f je spojitá zprava v bodě $a \in \mathbb{R}$ a necht existuje $\lim_{x \rightarrow a+} f'(x)$. Potom existuje $f'_+(a)$ a platí rovnost

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a+} f'(x).$$

Důkaz. Označme $A = \lim_{x \rightarrow a+} f'(x)$. Zvolme libovolné $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$. K němu nalezneme $\delta \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$, takové, že $f'(x) \in B(A, \varepsilon)$ pro každé $x \in (a, a + \delta)$. Funkce f má tedy v každém bodě intervalu $(a, a + \delta)$ vlastní derivaci.

Vezměme nyní libovolný bod x z intervalu $(a, a + \delta)$. Funkce f je spojitá na intervalu $\langle a, x \rangle$ – ve všech bodech intervalu (a, x) to plyne z existence vlastní derivace a v bodě a spojitost zprava předpokládáme. Na $\langle a, x \rangle$ má f derivaci. Podle Lagrangeovy věty existuje takový bod $\xi \in (a, x)$, že platí

$$f'(\xi) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Protože $\xi \in (a, a + \delta)$, je $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(\xi) \in B(A, \varepsilon)$. Podle definice derivace zprava je tedy $f'_+(a) = A$. ■

Poznámka. Analogická věta platí i pro derivaci zleva.

Příklad 57. Pomocí Věty 56 o počítání jednostranné derivace zjistíme snadno, že funkce $\arcsin$ má v bodech $1, -1$ příslušné jednostranné derivace rovné $+\infty$.

Příklad 58. Vypočtěte derivaci funkce $f(x) = \sqrt{\operatorname{arctg}(\log^2 x)}$ všude, kde existuje.

Řešení. Definiční obor funkce f je $D_f = (0, +\infty)$. Platí $(\sqrt{z})' = \frac{1}{2\sqrt{z}}$ pro $z \in (0, +\infty)$. Nejprve tedy počítejme derivaci v bodech, kde je splněna podmínka $\operatorname{arctg}(\log^2 x) \neq 0$, tj. v bodech množiny $D_f \setminus \{1\}$. V těch totiž můžeme derivovat danou funkci standardním způsobem – užitím Věty 45 o derivaci složené funkce. Pro $x \in D_f \setminus \{1\}$ je tedy

$$f'(x) = \frac{\log x}{x \sqrt{\operatorname{arctg}(\log^2 x)(1 + \log^4 x)}}.$$

Protože ale funkce f je definovaná i v bodě 1 , ptáme se, zda zde existuje oboustranná derivace anebo alespoň derivace jednostranné. Pro výpočet máme dvě možnosti: použít definici anebo Větu 56 o výpočtu jednostranných derivací. Použití definice je univerzální, někdy je ovšem obtížné vypočítat příslušné limity. Při použití věty musíme:

- (i) ověřit jednostrannou spojitost funkce,
- (ii) ověřit existenci příslušné jednostranné limity funkce f' a provést její výpočet.

Zkoumaná funkce je však spojitá na celém D_f , tedy i v bodě 1 . Dále

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1+} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{\log x}{x \sqrt{\operatorname{arctg}(\log^2 x)(1 + \log^4 x)}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{1}{x} \cdot \sqrt{\frac{\log^2 x}{\operatorname{arctg}(\log^2 x)}} \cdot \frac{1}{1 + \log^4 x} = 1, \\ \lim_{x \rightarrow 1-} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 1-} -\frac{1}{x} \cdot \sqrt{\frac{\log^2 x}{\operatorname{arctg}(\log^2 x)}} \cdot \frac{1}{1 + \log^4 x} = -1. \end{aligned}$$

Použili jsme $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$. Podle Věty 56 o výpočtu jednostranné derivace tedy máme

$$\begin{aligned} f'_+(1) &= \lim_{x \rightarrow 1+} f'(x) = 1, \\ f'_-(1) &= \lim_{x \rightarrow 1-} f'(x) = -1. \end{aligned}$$

Protože se derivace funkce f zprava a zleva v bodě 1 liší, $f'(1)$ neexistuje. ♣

Uvedeme ještě bez důkazu tzv. l'Hospitalovo pravidlo. Je to metoda sloužící k výpočtu limit v situacích, které označujeme jako „typ $\frac{0}{0}$ “ a „typ $\frac{\infty}{\infty}$ “, tedy v případech, kdy nelze použít tvrzení Věty 8 o podílu limit. Na tomto místě l'Hospitalovo pravidlo uvádíme proto, že důkaz lze provést pomocí jistého zobecnění Věty 54.

Věta 59 (l'Hospitalovo pravidlo). Nechť funkce f a g mají na jistém prstencovém okolí bodu $a \in \mathbb{R}^*$ vlastní derivace.

- (i) Jestliže $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ a existuje $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, pak také existuje $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ a platí

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

- (ii) Jestliže $\lim_{x \rightarrow a} |g(x)| = +\infty$ a existuje $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, pak existuje i $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ a

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Příklad 60. Vypočtěte $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\pi - 2 \operatorname{arctg} x) \log x$.

Řešení. Nelze použít bezprostředně větu o limitě součinu, neboť limita výrazu v závorce je rovna 0 a limita druhého činitele je $+\infty$. Jde o tzv. „neurčitý výraz typu $0 \cdot (+\infty)$ “.

Abychom mohli použít l'Hospitalova pravidla, musíme nejprve uvažovaný výraz upravit. Budeme tedy počítat

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi - 2 \operatorname{arctg} x}{\frac{1}{\log x}}, \quad (13)$$

což je „neurčitý výraz typu $\frac{0}{0}$ “.

Zderivujeme čítelel a jmenovatel ve zlomku (13) a počítejme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{2}{1+x^2}}{-\frac{1}{\log^2 x} \cdot \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x \log^2 x}{1+x^2}.$$

Nyní jsme dostali „neurčitý výraz typu $\frac{+\infty}{+\infty}$ “ a znovu zkusíme užít l'Hospitalova pravidla. Použijeme ho ještě několikrát (v každém kroku ověřte, že jsou splněny předpoklady jeho užití). Dostáváme tak postupně:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \log^2 x + 4 \log x}{2x}, \quad (14)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 \log x \cdot \frac{1}{x} + \frac{4}{x}}{2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \log x + 2}{x}, \quad (15)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x}.$$

Posledním užitím l'Hospitalova pravidla jsme dospěli k funkci, jejíž limitu dovedeme lehce vypočítat – je rovna 0. Z l'Hospitalova pravidla vyplývá, že jsou rovny 0 i všechny limity (15), (14) a (13). Je tedy nakonec

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\pi - 2 \operatorname{arctg} x) \log x = 0.$$

Poznamenejme, že původní limitu jsme mohli také převést na tvar

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{\frac{1}{\pi - 2 \operatorname{arctg} x}},$$

pak bychom počítali limitu typu „ $\frac{+\infty}{+\infty}$ “.

♣

Příklad 61. Vypočtete $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x}$.

Řešení. Protože $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$ a $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$, pokusíme se použít l'Hospitalovo pravidlo a počítáme

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin \frac{1}{x} + x^2 \cos \frac{1}{x} \cdot (-\frac{1}{x^2})}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{\cos x}.$$

Tato limita neexistuje. To ovšem neznamená, že neexistuje limita původní funkce – k jejímu výpočtu pouze nemůžeme použít l'Hospitalova pravidla, neboť neexistuje limita podílu derivací.

Přepíšme uvažovanou funkci takto:

$$\frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \frac{x}{\sin x} \cdot x \sin \frac{1}{x}.$$

Nyní snadno zjistíme (užitím $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ a věty o limitě součinu), že

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = 0.$$

♣

Příklad 62. Necht $a, \beta, \gamma \in (0, +\infty)$. Pak platí

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log^\beta x}{x^\gamma} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\gamma}{a^x} = 0.$$

Řešení. Spočtěme nejprve limitu $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x^\gamma}$ podle l'Hospitalova pravidla:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x^\gamma} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\gamma x^{\gamma-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\gamma x^\gamma} = 0.$$

S využitím tohoto výsledku dostáváme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log^\beta x}{x^\gamma} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\log x}{x^{\gamma/\beta}} \right)^\beta = 0,$$

Poslední limitu jsme spočítali pomocí věty o limitě složené funkce, přičemž jsme použili fakt, že funkce $y \mapsto y^\beta$ je spojitá zprava v bodě 0 (viz Příklad 31).

Druhou limitu lze spočítat obdobně. ♣

Příklad 63. Vypočtete $\lim_{y \rightarrow 0+} y \log y$.

Řešení. Podle Příkladu 20 stačí spočítat limitu $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\log x}{x}$, která je rovna 0 podle Příkladu 62. ♣

4.6. Funkce konvexní a konkávní

V tomto oddílu se seznámíme s dalšími pojmy, které jsou vhodné pro popsání průběhu funkce.

Definice. Necht I je interval a $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Řekneme, že funkce f je

- **konvexní** na intervalu I , jestliže

$$\forall x_1, x_2 \in I \quad \forall \lambda \in (0, 1): f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2),$$

- **ryze konvexní** na intervalu I , jestliže

$$\forall x_1, x_2 \in I, x_1 \neq x_2 \quad \forall \lambda \in (0, 1): f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) < \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2),$$

- **konkávni** na intervalu I , jestliže

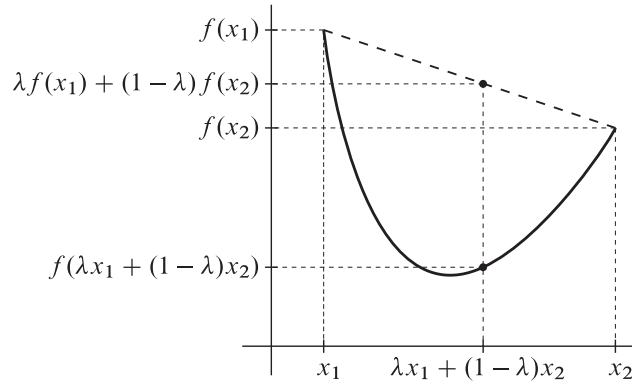
$$\forall x_1, x_2 \in I \quad \forall \lambda \in (0, 1): f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2),$$

- **ryze konkávni** na intervalu I , jestliže

$$\forall x_1, x_2 \in I, x_1 \neq x_2 \quad \forall \lambda \in (0, 1): f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) > \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

Poznámka. Přímou z definice jsou vidět následující tvrzení. Funkce f je konkávni na I , právě když je funkce $-f$ konvexní na I . Funkce f je ryze konkávni na I , právě když je funkce $-f$ ryze konvexní na I .

Poznámka. Geometrický smysl nerovnosti v definici konvexní funkce je následující. Funkce f konvexní na I je taková, že vedeme-li libovolnými dvěma body $[x_1, f(x_1)]$, $[x_2, f(x_2)]$, $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$, přímkou, leží každý bod množiny $\{[x, f(x)] \in \mathbb{R}^2; x \in (x_1, x_2)\}$ pod touto přímkou nebo na ní.



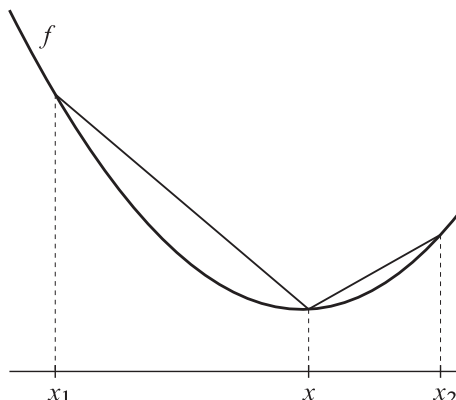
OBRÁZEK 15.

V dalším lemmatu popíšeme konvexitu poněkud jinak než v předchozí definici.

Lemma 64. Funkce f je konvexní na I , právě když pro každé tři body $x_1, x, x_2 \in I$, $x_1 < x < x_2$, platí

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}. \quad (16)$$

Následující obrázek ilustruje znění lemmatu, protože směrnice sečny procházející body $[x_1, f(x_1)]$ a $[x, f(x)]$, resp. body $[x, f(x)]$ a $[x_2, f(x_2)]$, je rovna $\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1}$, resp. $\frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x}$.



OBRÁZEK 16.

Důkaz. Předpokládejme nejprve, že f je konvexní na I . Vezměme body $x_1, x, x_2 \in I$ takové, že $x_1 < x < x_2$. Položíme-li

$$\lambda = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1},$$

pak máme $\lambda \in (0, 1)$ a $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$. Můžeme tedy psát

$$\begin{aligned} f(x) &= f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) = \\ &= \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2). \end{aligned}$$

Po úpravě dostaneme vztah (16).

Nyní dokážeme obrácenou implikaci. Vezměme $x_1, x_2 \in I$ a $\lambda \in \langle 0, 1 \rangle$. Pokud $x_1 = x_2$ nebo $\lambda = 0$ nebo $\lambda = 1$, pak jistě nerovnost v definici konvexní funkce platí. Bez újmy na obecnosti můžeme tedy předpokládat, že $x_1 < x_2$ a $\lambda \in (0, 1)$. Položme $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$. Pak máme $x_1 < x < x_2$ a podle předpokladu platí

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

Do tohoto vztahu nyní stačí dosadit za x výraz $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ a po úpravě obdržíme nerovnost $f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$. ■

Definice. Necht funkce f má na jistém okolí bodu $a \in \mathbb{R}$ vlastní derivaci. **Druhou derivací** funkce f v bodě a budeme rozumět

$$f''(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a + h) - f'(a)}{h},$$

pokud limita existuje.

Nechť nyní $n \in \mathbb{N}$ a funkce f má v jistém okolí bodu $a \in \mathbb{R}$ vlastní n -tou derivaci (značíme ji symbolem $f^{(n)}$). Pak **$(n + 1)$ -ní derivací** funkce f v bodě a budeme rozumět

$$f^{(n+1)}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(a+h) - f^{(n)}(a)}{h},$$

pokud limita existuje.

V této souvislosti tak první derivací rozumíme již definovaný pojem derivace.

Poznámka. Uvědomme si induktivní povahu předchozí definice. Nejprve definujeme pojem první derivace, potom, za předpokladu, že n -tá derivace již byla definována, definujeme $(n + 1)$ -ní derivaci.

O vztahu konvexity a znaménka druhé derivace pojednává následující věta.

Věta 65 (druhá derivace a konvexita). Nechť má funkce f v každém bodě otevřeného intervalu I vlastní nezápornou druhou derivaci. Pak je f na I konvexní.

Důkaz. Z předpokladu a z Věty 42 plyne, že funkce f' je spojitá na I . Z nezápornosti f'' pak plyne podle Věty 55, že funkce f' je neklesající na I .

Buďte nyní $x_1 < x < x_2$ tři body z intervalu I . Podle Lagrangeovy věty, aplikované na funkci f a intervaly $\langle x_1, x \rangle$, $\langle x, x_2 \rangle$, existují dvě čísla ξ a η splňující $x_1 < \xi < x < \eta < x_2$ a

$$f'(\xi) = \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}, \quad f'(\eta) = \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

Protože $\xi < \eta$ a f' je neklesající, dostáváme

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

Odtud a z Lemmatu 64 plyne tvrzení věty. ■

Poznámka. Podobným způsobem lze dokázat, že má-li funkce f na intervalu I vlastní kladnou (resp. nekladnou, resp. zápornou) druhou derivaci, tak f je na I ryze konvexní (resp. konkávní, resp. ryze konkávní).

Příklad 66. Funkce $\log$ má v každém bodě $x \in (0, +\infty)$ druhou derivaci zápornou, platí totiž $\log'' x = -\frac{1}{x^2}$. Podle předchozí poznámky je tudíž funkce $\log$ na $(0, +\infty)$ ryze konkávní. Podobně funkce $\exp$ je na svém definičním oboru ryze konvexní.

Mějme funkci f , která má v bodě $x_0 \in \mathbb{R}$ vlastní derivaci. Označme

$$T_{x_0} = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x \in \mathbb{R}, y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)\}.$$

Jak již víme, množina T_{x_0} je tečnou ke grafu funkce f v bodě $[x_0, f(x_0)]$.

Definice. Necht funkce f má v bodě $x_0 \in \mathbb{R}$ vlastní derivaci a $x \in D_f$. Řekneme, že

- bod $[x, f(x)]$ **leží pod tečnou** T_{x_0} , jestliže

$$f(x) < f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

- bod $[x, f(x)]$ **leží nad tečnou** T_{x_0} , jestliže

$$f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Z hlediska zkoumání průběhu funkce jsou zajímavé ty body, v nichž funkce „přechází zpod tečny nad ni“ nebo naopak. Popišme tuto situaci přesně.

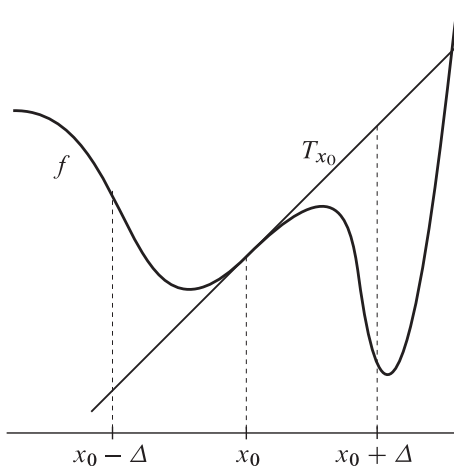
Definice. Necht funkce f má v bodě $x_0 \in \mathbb{R}$ vlastní derivaci. Řekneme, že x_0 je **inflexním bodem** funkce f , jestliže existuje $\Delta > 0$ takové, že platí

- $\forall x \in (x_0 - \Delta, x_0): [x, f(x)]$ leží pod tečnou T_{x_0} ,
- $\forall x \in (x_0, x_0 + \Delta): [x, f(x)]$ leží nad tečnou T_{x_0} ,

nebo

- $\forall x \in (x_0 - \Delta, x_0): [x, f(x)]$ leží nad tečnou T_{x_0} ,
- $\forall x \in (x_0, x_0 + \Delta): [x, f(x)]$ leží pod tečnou T_{x_0} .

Následující obrázek ilustruje právě definovaný pojem inflexního bodu.



OBRÁZEK 17.

Věta 67 (nutná podmínka pro inflexi). Necht $x_0 \in \mathbb{R}$ je inflexním bodem funkce f . Pak $f''(x_0) = 0$, nebo $f''(x_0)$ neexistuje.

Důkaz. Předpokládejme nejprve, že $f''(x_0) > 0$. Pak z definice druhé derivace v bodě x_0 plyne, že existuje $\Delta > 0$ takové, že $f'(x)$ je vlastní pro každé $x \in (x_0 - \Delta, x_0 + \Delta)$ a platí

- $\forall x \in (x_0 - \Delta, x_0): f'(x) < f'(x_0)$,
- $\forall x \in (x_0, x_0 + \Delta): f'(x_0) < f'(x)$.

Z existence vlastní derivace plyne spojitost f na $(x_0 - \Delta, x_0 + \Delta)$.

Necht $x \in (x_0 - \Delta, x_0)$. Funkce f je spojitá na $\langle x, x_0 \rangle$ a má derivaci na (x, x_0) . Jsou tedy splněny předpoklady Lagrangeovy věty, a proto existuje bod $\xi_1 \in (x, x_0)$ takový, že $f(x_0) - f(x) = f'(\xi_1)(x_0 - x)$. Platí $f'(\xi_1) < f'(x_0)$, a proto $f(x_0) - f(x) < f'(x_0)(x_0 - x)$. Dokázali jsme, že pro jakékoliv x z intervalu $(x_0 - \Delta, x_0)$ je $f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, neboli bod $[x, f(x)]$ leží nad tečnou T_{x_0} .

Necht $x \in (x_0, x_0 + \Delta)$. Podle Lagrangeovy věty existuje bod $\xi_2 \in (x_0, x)$ takový, že $f(x) - f(x_0) = f'(\xi_2)(x - x_0)$. Protože však je $f'(\xi_2) > f'(x_0)$, je $f(x) - f(x_0) > f'(x_0)(x - x_0)$. V tomto případě tedy platí, že pro jakékoliv x z intervalu $(x_0, x_0 + \Delta)$ je $f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, neboli bod $[x, f(x)]$ leží nad tečnou T_{x_0} .

To znamená, že bod x_0 není inflexním bodem funkce f . Obdobně ukážeme, že předpoklad $f''(x_0) < 0$ implikuje, že x_0 není inflexním bodem funkce f . Odtud plyne tvrzení věty. ■

Poznámka. Nulovost $f''(x_0)$ je pouze nutnou (nikoliv však postačující) podmínkou pro to, aby x_0 byl inflexním bodem f . Jako příklad může sloužit funkce $f: x \mapsto x^4$, jež má v bodě 0 druhou derivaci rovnou 0, avšak každý bod $[x, x^4]$, $x \neq 0$, leží nad tečnou $T_0 = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = 0\}$ ke grafu funkce f v bodě $[0, 0]$.

Věta 68 (postačující podmínka pro inflexi). Necht funkce f má spojitou první derivaci na intervalu (a, b) a $x_0 \in (a, b)$. Necht platí:

$$\forall x \in (a, x_0): f''(x) > 0 \quad \text{a} \quad \forall x \in (x_0, b): f''(x) < 0.$$

Potom x_0 je inflexním bodem funkce f .

Důkaz. Podle Věty 55 je funkce f' rostoucí na intervalu (a, x_0) a klesající na intervalu (x_0, b) . Proto platí

- $\forall x \in (a, x_0): f'(x) < f'(x_0)$,
- $\forall x \in (x_0, b): f'(x) < f'(x_0)$.

Vezměme $x \in (x_0, b)$. Na intervalu $\langle x_0, x \rangle$ splňuje f předpoklady Lagrangeovy věty (Věta 54). Existuje tedy $\xi \in (x_0, x)$ takové, že

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(\xi) < f'(x_0).$$

Odtud $f(x) < f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, neboli $[x, f(x)]$ leží pod tečnou T_{x_0} .

Pro $x \in (a, x_0)$ postupujeme podobně. Existuje tedy číslo $\eta \in (x, x_0)$ takové, že

$$\frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x} = f'(\eta) < f'(x_0).$$

Odtud $f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, neboli $[x, f(x)]$ leží nad tečnou T_{x_0} . To dokazuje, že x_0 je inflexním bodem funkce f . ■

Poznámka. Tvzení věty platí samozřejmě i v případě, kdy v obou nerovnostech předchozí věty zaměníme znaménka za opačná.

Na závěr tohoto oddílu použijeme konkávnosti a monotonicity funkce log k důkazu nerovnosti mezi aritmetickým a geometrickým průměrem. Nejprve si uvědomíme, že z konvexity plyne následující vlastnost.

Lemma 69. Necht funkce f je konvexní na intervalu I . Potom platí

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad \forall x_1, \dots, x_m \in I \quad \forall \lambda_1 \geq 0, \dots, \lambda_m \geq 0, \lambda_1 + \dots + \lambda_m = 1: \quad (17)$$

$$f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_m x_m) \leq \lambda_1 f(x_1) + \dots + \lambda_m f(x_m).$$

Důkaz. Použijeme matematickou indukci. Pro $m = 1$ je tvrzení zřejmé.

Necht výrok (17) platí pro $m = n$. Dokážeme, že potom je pravdivý i pro $m = n + 1$. Mějme tedy $x_1, \dots, x_n, x_{n+1} \in I$ a nezáporná čísla $\lambda_1, \dots, \lambda_n, \lambda_{n+1}$, jejichž součet je roven 1. Jsou-li všechna čísla $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ nulová, je $\lambda_{n+1} = 1$ a nerovnost v (17) je splněna.

Je-li alespoň jedno z čísel $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ nenulové, je součet $\lambda_1 + \dots + \lambda_n$ kladné číslo. Označme tento součet jako μ , a dále označme

$$y = \frac{\lambda_1}{\mu} x_1 + \dots + \frac{\lambda_n}{\mu} x_n.$$

Bod y leží v I , neboť $\min\{x_1, \dots, x_n\} \leq y \leq \max\{x_1, \dots, x_n\}$, a dále platí $\mu + \lambda_{n+1} = 1$. Z konvexity funkce f tedy ihned plyne, že

$$f(\mu y + \lambda_{n+1} x_{n+1}) \leq \mu f(y) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}). \quad (18)$$

Nyní užijeme indukční předpoklad k odhadu $f(y)$. Je totiž

$$f(y) = f\left(\frac{\lambda_1}{\mu} x_1 + \dots + \frac{\lambda_n}{\mu} x_n\right) \leq \frac{\lambda_1}{\mu} f(x_1) + \dots + \frac{\lambda_n}{\mu} f(x_n). \quad (19)$$

Z nerovností (18) a (19) dostaneme ihned dokazovanou nerovnost v (17). ■

Příklad 70. Necht $m \in \mathbb{N}$ a $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}$ jsou nezáporná čísla. Pak platí

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_m}{m} \geq \sqrt[m]{x_1 x_2 \dots x_m},$$

což je známá nerovnost mezi aritmetickým a geometrickým průměrem.

Důkaz. Je-li alespoň jedno z čísel $x_1, \dots, x_m$ rovné nule, pak je nerovnost zřejmá. Budte tedy $x_1, \dots, x_m$ kladná čísla. Položme $\lambda_i = \frac{1}{m}$, $i = 1, \dots, m$. Protože funkce $-\log$ je konvexní na intervalu $(0, +\infty)$, máme podle předchozího lemmatu

$$\begin{aligned} -\log\left(\frac{x_1}{m} + \frac{x_2}{m} + \dots + \frac{x_m}{m}\right) &\leq -\frac{1}{m}(\log x_1 + \log x_2 + \dots + \log x_m) = \\ &= -\frac{1}{m} \log(x_1 x_2 \dots x_m) = -\log \sqrt[m]{x_1 x_2 \dots x_m}. \end{aligned}$$

Protože $-\log$ je na $(0, +\infty)$ klesající, plyne odtud požadovaná nerovnost. ■

4.7. Průběh funkce

Doposud vyložené poznatky nám často pomohou udělat si představu o tom, jak zadaná funkce „vypadá“. Zmíňme se ještě o užitečném pojmu asymptota funkce, který nám někdy umožní přesněji načrtnout graf funkce.

Definice. Přímku, která je grafem afinní funkce $x \mapsto kx + q$, nazveme **asymptotou** funkce f v $+\infty$, resp. v $-\infty$, jestliže

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (kx + q)) = 0, \quad \text{resp.} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (kx + q)) = 0.$$

Určení asymptoty provádíme zpravidla pomocí následující věty.

Věta 71. Funkce f má asymptotu v $+\infty$ popsanou afinní funkcí $x \mapsto kx + q$ právě tehdy, když

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k \in \mathbb{R} \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = q \in \mathbb{R}.$$

Důkaz. Předpokládejme, že asymptota funkce f v $+\infty$ je určená afinní funkcí $x \mapsto kx + q$. Pak platí

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(x) - kx - q}{x} + \frac{kx + q}{x} \right) = k, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx - q + q) = q \end{aligned}$$

podle Věty 8. Opačná implikace plyne okamžitě ze vztahu pro q . ■

Poznámky. 1. Analogická podmínka platí i pro existenci asymptoty v $-\infty$.
 2. Pokud $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \in \mathbb{R}$, je zřejmé, že asymptotou funkce f v $+\infty$ je přímka rovnoběžná s osou x daná rovnicí $y = A$.

Vyšetřování průběhu funkce.

1. Určíme definiční obor a provedeme diskusi spojitosti funkce.
2. Zjistíme symetrie funkce: lichost, sudost, periodicitu.
3. Dopočítáme limity v „krajních bodech definičního oboru“.
4. Vyšetříme první derivaci, určíme intervaly monotonie a nalezneme lokální a globální extrémy.
5. Vyšetříme druhou derivaci a určíme intervaly, kde je funkce f konvexní nebo konkávní. Určíme inflexní body.
6. Určíme asymptoty funkce, pokud existují.
7. Načrtneme graf funkce.

Příklad 72. Vyšetřete průběh funkce $f(x) = \sqrt[3]{(x^4 - 1)^2}$.

Řešení. 1. V našem případě je $D_f = \mathbb{R}$ a zkoumaná funkce je na svém definičním oboru spojitá.

2. Funkce je sudá, což nám pomůže při náčrtu grafu.
3. V „krajních“ bodech definičního oboru spočteme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

4. Vypočteme první derivaci funkce:

$$f'(x) = \frac{8}{3} \sqrt[3]{((x^4 - 1)^2)^{-2}} (x^4 - 1)x^3 = \frac{8}{3} \frac{x^3}{\sqrt[3]{x^4 - 1}}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}.$$

Použitím Věty 56 o výpočtu jednostranné derivace dostaneme $f'_+(1) = +\infty$ a $f'_-(1) = -\infty$. Funkce f je sudá, a proto pro každé $x \in D_f$ platí rovnost $f'_+(x) = -f'_-(-x)$, pokud alespoň jedna z derivací existuje. Odtud $f'_+(-1) = +\infty$ a $f'_-(-1) = -\infty$. Derivace funkce je rovna 0 pouze pro $x = 0$. Pro $x \in (0, 1)$ je $f'(x) < 0$, a proto je funkce f v tomto intervalu klesající; pro $x \in (1, +\infty)$ je $f'(x) > 0$ a funkce f je v tomto intervalu rostoucí. Ze symetrie f dostáváme, že f je na $(-\infty, -1)$ klesající a na $(-1, 0)$ rostoucí. Odtud také plyne, že f má v bodě 0 lokální maximum a v bodech 1 a -1 lokální minimum.

Funkce f nabývá minima na D_f v bodech ± 1 (jeho hodnota je rovna 0), maxima na D_f funkce f nenabývá, neboť není shora omezená.

5. Nyní vyšetřujeme pomocí druhé derivace, kde je funkce konkávní a kde konvexní:

$$f''(x) = \frac{8}{9} \cdot \frac{x^2(5x^4 - 9)}{\sqrt[3]{(x^4 - 1)^4}}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}.$$

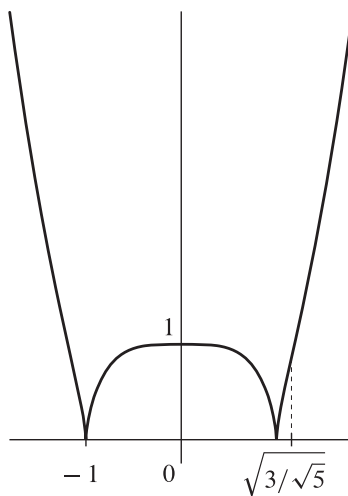
Tedy $f''(x) = 0$ právě tehdy, když platí $x = 0$ nebo $x = \sqrt{3/\sqrt{5}}$ nebo $x = -\sqrt{3/\sqrt{5}}$. Pro $x \in (-1, 1)$ je $f''(x) \leq 0$ a funkce je na tomto intervalu konkávní; pro $x \in \left(1, \sqrt{3/\sqrt{5}}\right)$ je $f''(x) < 0$ a funkce je na tomto intervalu ryze konkávní; obdobně dostáváme, že f je ryze konvexní na intervalu $\left(\sqrt{3/\sqrt{5}}, +\infty\right)$. Body $\pm\sqrt{3/\sqrt{5}}$ jsou inflexními body funkce f .

6. Platí

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty,$$

takže funkce f nemá asymptotu ani v $+\infty$ ani v $-\infty$.

7. Zde je graf funkce f .



OBRÁZEK 18.

Příklad 73. Vyšetřete průběh funkce $f(x) = |x| \exp(-|x - 1|)$.

Řešení. Definičním oborem funkce f je celé $\mathbb{R}$. Funkce je na $\mathbb{R}$ spojitá; není sudá, lichá ani periodická. Pomocí Příkladu 62 snadno spočítáme následující limitu:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} |x| \exp(-|x - 1|) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\exp(x - 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\exp x} = 0. \end{aligned}$$

Obdobně $\lim_{x \rightarrow -\infty} |x| \exp(-|x - 1|) = 0$.

Pro všechna $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ vypočteme derivaci

$$\begin{aligned} f'(x) &= \operatorname{sgn} x \cdot \exp(-|x - 1|) - |x| \exp(-|x - 1|) \operatorname{sgn}(x - 1) = \\ &= \exp(-|x - 1|) (\operatorname{sgn} x - |x| \operatorname{sgn}(x - 1)). \end{aligned}$$

Podle Věty 56 o výpočtu jednostranné derivace dostáváme $f'_-(0) = -1/e$, $f'_+(0) = 1/e$ a dále $f'_-(1) = 2$, $f'_+(1) = 0$. Derivace f' je rovna 0 pouze pro $x = -1$.

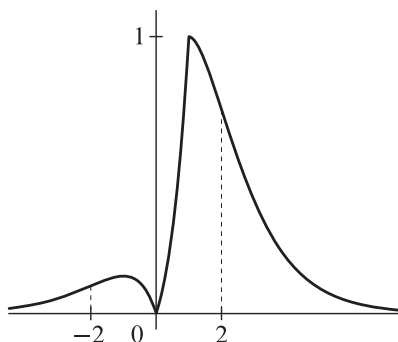
Pro $x \in (-\infty, -1)$ je $f'(x) > 0$ a funkce f je na tomto intervalu rostoucí. Pro $x \in (-1, 0)$ je $f'(x) < 0$ a funkce je na tomto intervalu klesající. Obdobně zjistíme, že funkce f je na intervalu $(0, 1)$ rostoucí a na intervalu $(1, +\infty)$ klesající.

Odtud je vidět, že v bodech -1 a 1 má funkce f lokální maxima a v bodě 0 má lokální minimum. Výpočtem hodnot v bodech lokálních extrémů a srovnáním těchto hodnot s limitami v bodech $+\infty$ a $-\infty$ zjistíme konečně, že funkce f nabývá na $\mathbb{R}$ minima v bodě 0 a maxima v bodě 1 .

Vypočteme nyní druhou derivaci:

$$f''(x) = \begin{cases} -(x + 2) \exp(x - 1) & \text{pro } x \in (-\infty, 0), \\ (x + 2) \exp(x - 1) & \text{pro } x \in (0, 1), \\ (x - 2) \exp(-x + 1) & \text{pro } x \in (1, +\infty). \end{cases}$$

Druhá derivace je nulová v bodech $x = -2$ a $x = 2$. Podle znaménka druhé derivace je funkce f konvexní na každém z intervalů $(-\infty, -2)$, $(0, 1)$ a $(2, +\infty)$ a konkávní na každém z intervalů $(-2, 0)$ a $(1, 2)$. Body 2 a -2 jsou inflexní. Bod 0 není inflexním bodem, protože neexistuje vlastní derivace $f'(0)$.



OBRÁZEK 19.

♣

V dalším příkladu budeme postupovat rychleji. Je na čtenáři, aby si výpočty i zdůvodnění jednotlivých tvrzení pečlivě promyslel.

Příklad 74. Vyšetřete průběh funkce $f(x) = |x - 2| - 2 \operatorname{arctg} x$.

Řešení. Funkce je spojitá na svém definičním oboru $D_f = \mathbb{R}$, není sudá ani lichá ani periodická, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$. Platí:

$$f'(x) = \operatorname{sgn}(x - 2) - \frac{2}{1 + x^2}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

Podle Věty 56 o výpočtu jednostranné derivace dostáváme $f'_+(2) = 3/5$, $f'_-(2) = -7/5$. V žádném bodě definičního oboru nemá tedy funkce f derivaci rovnou 0.

Ze znaménka první derivace zjistíme, že funkce f je klesající na intervalu $(-\infty, 2)$ a rostoucí na intervalu $(2, +\infty)$. V bodě 2 nabývá funkce f minima na $\mathbb{R}$.

Pro druhou derivaci platí

$$f''(x) = \frac{4x}{(1 + x^2)^2}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

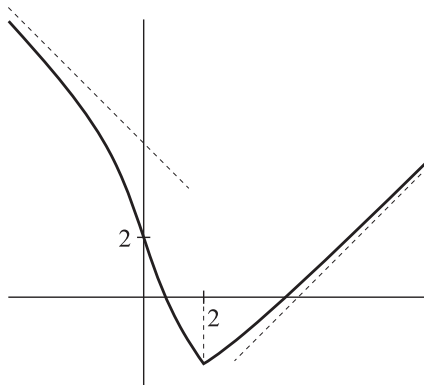
Odtud plyne, že f je na $(-\infty, 0)$ konkávní a na každém z intervalů $(0, 2)$ a $(2, +\infty)$ konvexní. V bodě 0 má funkce inflexní bod.

Výpočet asymptoty v $+\infty$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= 1, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 1 \cdot x) &= -2 - \pi. \end{aligned}$$

Asymptota v $+\infty$ tedy existuje a je to přímka daná rovnicí $y = x - 2 - \pi$.
Obdobně je asymptotou v $-\infty$ přímka daná rovnicí $y = -x + 2 + \pi$.

Vyšetření průběhu doplníme dále výpočtem $f(0) = 2$, $f'(0) = -3$,
 $f(2) = -2 \arctg 2$ a grafem zkoumané funkce a asymptot.



OBRÁZEK 20.

♣

4.8. Cvičení

Vypočítejte následující limity, pokud tyto existují.

1. $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{2x - 6\sqrt{x}}{x^2 - 8x - 9}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x (\sqrt{x^2 + 1} - x)$
3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 - 5x^2 + x + 2}{x^2 - 1}$
4. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x + 1}{(x - 3)^2}$
5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{\sin^2 x}$
6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + 1}{\sin x}$
7. $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\operatorname{tg} x}{x - \pi/2}$
8. $\lim_{x \rightarrow 16} \sqrt{\frac{4 - \sqrt{x}}{64 - \sqrt{x^3}}}$
9. $\lim_{x \rightarrow 0} \exp \left(\frac{\sqrt[3]{1 - x^2} - 1}{5x^2} \right)$
10. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\log(1 + e^x)}{x}$

$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{\cos x + 2}{x^2 + x}}$$

$$13. \lim_{x \rightarrow +\infty} x(2^{1/x} - 1)$$

$$15. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\arcsin(x-3)}{x^2 - 3x}$$

$$17. \lim_{x \rightarrow 2} \left(\operatorname{arctg} \left(\frac{1}{2-x} \right) \right)^2$$

$$19. \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 4x)^{1/3x}$$

$$21. \lim_{x \rightarrow 0} (\cos 3x)^{1/x^2}$$

$$23. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2^x + 8^x}{2} \right)^{1/x}$$

$$25. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(-1/x^2)}{x}$$

$$12. \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left(\frac{\operatorname{cotg} x}{\log(1-x)} \right)$$

$$14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x^2)}{\log(1-x^2)}$$

$$16. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\operatorname{arccotg} x}{x}$$

$$18. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x+2}{2x+3} \right)^{2x-1}$$

$$20. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+3}{x^2+7} \right)^x$$

$$22. \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\operatorname{cotg}^2 x}$$

$$24. \lim_{x \rightarrow \pi/2} \left(\operatorname{tg} x + \frac{1}{x - \pi/2} \right)$$

$$26. \lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{tg}^2 x)^{\sin^2 x}$$

V následujících úlohách vypočtěte derivaci funkce f .

$$27. \left| \frac{x-1}{1-2x} \right|$$

$$28. \frac{(\log x)^x}{x^{\log x}}$$

$$29. \sqrt[3]{(1 - \exp(1-x^2))^2}$$

$$30. \sqrt{1 - e^{-x^2}}$$

$$31. \arcsin \left| \frac{5x+2}{3x-6} \right|$$

$$32. \sqrt{\sin x \cos x}$$

V následujících úlohách určete extrémy funkce f na D_f .

$$33. x\sqrt{2-x^2}$$

$$34. \sin^3 x + \cos^3 x$$

$$35. \arccos \left(\frac{-x^2 - x + 2}{4} \right)$$

$$36. \left| \frac{x}{1+x^2} \right|$$

V následujících úlohách vyšetřete průběh dané funkce f .

$$37. |x-1| \exp \left(-\frac{1}{(x-1)^2} \right)$$

$$38. \frac{x^4 - 1}{x^3 + 1}$$

$$39. \arccos \left| \frac{1-x}{1-2x} \right|$$

$$40. (x+2) \exp(1/x)$$

$$41. \frac{\cos x}{2 + \sin x}$$

$$42. \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) - 2 \operatorname{arctg} x$$

$$43. f_n(x) = e^x(x+1)^n, \text{ kde } n \in \mathbb{N}$$

Výsledky cvičení

1. $1/10$ 2. $1/2$ 3. $-3/2$ 4. $+\infty$ 5. 0 6. neexistuje 7. $-\infty$
 8. $1/(4\sqrt{3})$ 9. $\exp(-1/15)$ 10. 0 11. 0 12. 0 13. $\log 2$
 14. -1 15. $1/3$ 16. 0 17. $\pi^2/4$ 18. $+\infty$ 19. $\exp(4/3)$ 20. 1
 21. $\exp(-9/2)$ 22. $\exp(-1/2)$ 23. 4 24. 0 25. 0 26. 1
 27. $D_f = (-\infty, 1/2) \cup (1/2, +\infty)$;

$$f'(x) = \operatorname{sgn}\left(\frac{x-1}{1-2x}\right) \cdot \frac{-1}{(1-2x)^2}, \quad x \in D_f \setminus \{1\};$$

$$f'_+(1) = 1, f'_-(1) = -1$$

$$28. D_f = (1, +\infty);$$

$$f'(x) = \frac{(\log x)^x}{x^{\log x}} \left(\log(\log x) + \frac{1}{\log x} - \frac{2}{x} \log x \right), \quad x \in D_f = (1, +\infty)$$

$$29. D_f = \mathbb{R};$$

$$f'(x) = \frac{4}{3} \left((1 - \exp(1-x^2))^2 \right)^{-2/3} (1 - \exp(1-x^2)) \exp(1-x^2)x,$$

$$x \in D_f \setminus \{-1, 1\}; f'_+(1) = +\infty, f'_-(1) = -\infty, f'_+(-1) = +\infty, f'_-(-1) = -\infty$$

$$30. D_f = \mathbb{R};$$

$$f(x) = \frac{xe^{-x^2}}{\sqrt{1-e^{-x^2}}}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{0\};$$

$$f'_+(0) = 1, f'_-(0) = -1$$

$$31. D_f = \langle -4, 1/2 \rangle;$$

$$f'(x) = \frac{-6 \operatorname{sgn}(5x+2)}{(x-2)\sqrt{2(x+4)(1-2x)}}, \quad x \in D_f \setminus \{-4, -2/5, 1/2\};$$

$$f'_+(-4) = -\infty, f'_-(-2/5) = -25/36, f'_+(-2/5) = 25/36, f'_-(1/2) = +\infty$$

$$32. D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \langle k\pi, \pi/2 + k\pi \rangle;$$

$$f'(x) = \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{2\sqrt{\sin x \cos x}}, \quad x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \langle k\pi, \pi/2 + k\pi \rangle;$$

$$f'_+(2k\pi) = +\infty, f'_-(\pi/2 + 2k\pi) = -\infty, \\ f'_+(\pi + 2k\pi) = +\infty, f'_-(3\pi/2 + 2k\pi) = -\infty, k \in \mathbb{Z}$$

$$33. D_f = \langle -\sqrt{2}, \sqrt{2} \rangle; \min_{\langle -\sqrt{2}, \sqrt{2} \rangle} f = f(-1) = -1, \max_{\langle -\sqrt{2}, \sqrt{2} \rangle} f = f(1) = 1$$

34. Maxima nabývá tato funkce v každém bodě $x = 2k\pi$ a $x = \pi/2 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Jeho hodnota je rovna 1. Minima, jehož hodnota je -1 , nabývá funkce v bodech $x = \pi + 2k\pi$ a $3\pi/2 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Navíc v bodech $\pi/4 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, nabývá funkce lokálních minim, v bodech $5\pi/4 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, lokálních maxim.

$$35. D_f = \langle -3, 2 \rangle; \min_{\langle -3, 2 \rangle} f = f(-1/2), \max_{\langle -3, 2 \rangle} f = f(-3) = f(2) = \pi$$

$$36. D_f = \mathbb{R}; \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0, \min_{\mathbb{R}} f = f(0) = 0, \max_{\mathbb{R}} f = f(1) = f(-1) = 1/2$$

37. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$; funkci f tedy můžeme dodefinovat v bodě 1 její limitou (klademe $f(1) = 0$); takto dodefinovaná funkce (budeme ji značit stejným symbolem f) má pak $D_f = \mathbb{R}$ a je spojitá na celém $\mathbb{R}$,²

$$f'(x) = \exp\left(-\frac{1}{(x-1)^2}\right) \operatorname{sgn}(x-1) \left(1 + \frac{2}{(x-1)^2}\right), \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{1\};$$

derivaci funkce f v bodě 1 snadno dopočteme z Věty 56 o jednostranné derivaci; je totiž $\lim_{x \rightarrow 1\pm} f'(x) = 0$, a tedy $f'(1) = 0$; funkce f je klesající na $(-\infty, 1)$ a rostoucí na $(1, +\infty)$, v bodě 1 nabývá minima na D_f ;

$$f''(x) = 2 \exp\left(-\frac{1}{(x-1)^2}\right) \operatorname{sgn}(x-1) \frac{-x^2 + 2x + 1}{(x-1)^5}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{1\};$$

$f''(0) = 0$, f je konkávní na $(-\infty, 1 - \sqrt{2})$, konvexní na $(1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$ a konkávní na $(1 + \sqrt{2}, +\infty)$; body $1 \pm \sqrt{2}$ jsou inflexními body funkce f ; asymptota v $-\infty$ je přímka daná rovnicí $y = -x + 1$, v $+\infty$ je to přímka $y = x - 1$

38. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -4/3$; funkci lze tedy spojitě dodefinovat hodnotou $-4/3$ v bodě -1 a takto dodefinovaná funkce je potom spojitou funkcí na celém $\mathbb{R}$;

$$f'(x) = \frac{x^2(x^2 - 2x + 3)}{(x^2 - x + 1)^2}, \quad x \in \mathbb{R};$$

²Spojitě dodefinování funkce v bodě 1 se může zdát poněkud umělé, protože však našim cílem je načrtnout co nejpřesněji graf funkce f , je tento postup velice užitečný, neboť nám dává možnost lépe vyšetřit chování původní funkce v blízkosti bodu 1.

f je rostoucí na D_f ;

$$f''(x) = \frac{6x(1-x)}{(x^2-x+1)^3}, \quad x \in \mathbb{R};$$

f je konkávní na $(-\infty, 0)$, konvexní na $(0, 1)$, konkávní na $(1, +\infty)$; inflexní body: 0, 1; $f(0) = -1$, $f'(0) = 0$, $f(1) = 0$, $f'(1) = 2$; společnou asymptotou funkce f v $\pm\infty$ je přímka daná rovnicí $y = x$

39. $D_f = (-\infty, 0) \cup (2/3, +\infty)$; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pi/3$; $f(0) = f(2/3) = 0$;

$$f'(x) = -\frac{\operatorname{sgn}(1-x)}{(1-2x)\sqrt{x(3x-2)}}, \quad x \in D_f \setminus \{0, 2/3, 1\};$$

$f'_-(0) = -\infty$, $f'_+(2/3) = +\infty$, $f'_-(1) = 1$, $f'_+(1) = -1$; f je klesající na $(-\infty, 0)$ a na $(1, +\infty)$; f je rostoucí na $(2/3, 1)$, f nabývá maxima na D_f v bodě 1 ($\max_{D_f} f = \pi/2$), minima na D_f v bodech 0 a $2/3$ ($\min_{D_f} f = 0$);

$$f''(x) = \frac{(-12x^2 + 9x - 1) \operatorname{sgn}(1-x)}{x(1-2x)^2(3x-2)\sqrt{x(3x-2)}}, \quad x \in D_f \setminus \{0, 2/3, 1\};$$

f je konkávní na $(-\infty, 0)$, f je konkávní na $(2/3, 1)$, f je konvexní na $(1, +\infty)$; asymptotou funkce v bodech $\pm\infty$ je přímka daná rovnicí $y = \pi/3$

40. $D_f = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$;

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$;

$$f'(x) = \frac{(x+1)(x-2)}{x^2} \exp(1/x), \quad x \in D_f;$$

f je rostoucí na $(-\infty, -1)$, klesající na $(-1, 0)$, klesající na $(0, 2)$ a rostoucí na $(2, +\infty)$; funkce f má lokální maximum v bodě -1 , lokální minimum v bodě 2, na D_f nenabývá funkce maxima ani minima;

$$f''(x) = \frac{5x+2}{x^4} \exp(1/x), \quad x \in D_f;$$

f je konkávní na $(-\infty, -2/5)$, konvexní na $(-2/5, 0)$ a na $(0, +\infty)$, bod $-2/5$ je inflexním bodem funkce f ; asymptotou v $\pm\infty$ je stejná přímka daná rovnicí $y = x + 3$; funkci f lze dodefinovat v bodě 0 limitou zleva, tj. položit $f(0) = 0$, takto dodefinovaná funkce je nyní definovaná na celém $\mathbb{R}$ a v bodě 0 je spojitá zleva, pak $f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0-} f'(x) = 0$

41. $D_f = \mathbb{R}$; funkce f je spojitá na celém D_f ;

$$f'(x) = -\frac{1+2\sin x}{(2+\sin x)^2}, \quad x \in \mathbb{R};$$

funkce f je klesající na $(-\pi, -5\pi/6)$, rostoucí na $(-5\pi/6, -\pi/6)$, klesající na $(-\pi/6, \pi)$; funkce f nabývá tedy lokálního maxima v bodě $-\pi/6$ (a dále ve všech bodech $-\pi/6 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$), lokálního minima v bodě $-5\pi/6$ (a dále ve všech bodech $-5\pi/6 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$); ve všech bodech lokálních minim nabývá funkce f svého minima na $\mathbb{R}$, ve všech bodech lokálních maxim nabývá funkce své největší hodnoty na $\mathbb{R}$;

$$f''(x) = \frac{2 \cos x (\sin x - 1)}{(2 + \sin x)^3}, \quad x \in \mathbb{R};$$

funkce f je konvexní na $(-\pi, -\pi/2)$, konkávní na $(-\pi/2, \pi/2)$, konvexní na $(\pi/2, \pi)$, body $-\pi/2$ a $\pi/2$ jsou inflexní

42. $D_f = \mathbb{R}$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \pi$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\pi$;

$$f'(x) = \frac{2(1-x^2)}{|1-x^2|(1+x^2)} - \frac{2}{1+x^2}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{1, -1\};$$

$f'_-(-1) = -2$, $f'_+(-1) = 0$, $f'_-(1) = 0$, $f'_+(1) = -2$; funkce f je klesající na $(-\infty, -1)$, konstantní na $(-1, 1)$ ($f(x) = 0$ pro $x \in (-1, 1)$), klesající na $(1, +\infty)$, na celém D_f je f nerostoucí, f nenabývá na D_f maxima ani minima;

$$f''(x) = \frac{8x}{(1+x^2)^2}, \quad x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty);$$

funkce f je konkávní na $(-\infty, 1)$, konvexní na $(1, +\infty)$; asymptota v $-\infty$ je přímka daná rovnicí $y = \pi$, asymptota v $+\infty$ je přímka daná rovnicí $y = -\pi$

43. Máme vyšetřit chování funkcí f_n , jejichž funkční předpis se mění v závislosti na parametru $n \in \mathbb{N}$.

Pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $D_{f_n} = \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = +\infty$, $f_n(-1) = 0$ a $f_n(0) = 1$. Dále platí

$$f'_n(x) = e^x(x+1)^{n-1}(x+1+n), \quad n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}.$$

Snadno nahlédneme, že je zapotřebí rozlišit tři případy, a sice $n = 1$, n liché a větší než 1 a konečně n sudé.

1. Pro $n = 1$ je f_1 klesající na $(-\infty, -2)$, rostoucí na $(-2, +\infty)$; f_1 nabývá minima na D_{f_1} v bodě -2 ;

$$f''_1(x) = e^x(x+3), \quad x \in D_{f_1};$$

f_1 je konkávní na $(-\infty, -3)$, konvexní na $(-3, +\infty)$, bod -3 je inflexní.

2. Pro liché $n \in \mathbb{N}, n > 1$, je f_n klesající na $(-\infty, -n-1)$, rostoucí na $(-n-1, +\infty)$; minima na D_{f_n} se nabývá v bodě $-(n+1)$;

$$f''_n(x) = e^x(x+1)^{n-2}(x+n+1+\sqrt{n})(x+n+1-\sqrt{n}), \quad x \in D_{f_n};$$

f_n je konkávní na $(-\infty, -n-1-\sqrt{n})$, konvexní na $(-n-1-\sqrt{n}, -n-1+\sqrt{n})$, konkávní na $(-n-1+\sqrt{n}, -1)$, konvexní na $(-1, +\infty)$, body $-n-1-\sqrt{n}$, $-n-1+\sqrt{n}$, -1 jsou inflexní.

3. Pro sudé $n \in \mathbb{N}$ je f_n rostoucí na $(-\infty, -n-1)$, klesající na $(-n-1, -1)$ a rostoucí na $(-1, +\infty)$; f_n má lokální maximum v bodě $-(n+1)$, minimum na D_{f_n} v bodě -1 ; tvar druhé derivace je stejný, jako v předešlém případě; f_n je konvexní na $(-\infty, -n-1-\sqrt{n})$, konkávní na $(-n-1-\sqrt{n}, -n-1+\sqrt{n})$, konvexní na $(-n-1+\sqrt{n}, +\infty)$, body $-n-1-\sqrt{n}$, $-n-1+\sqrt{n}$ jsou inflexní.

Ve všech případech je asymptotou funkce f_n v $-\infty$ osa x . Asymptota v $+\infty$ neexistuje.

Funkce více proměnných

V předcházející kapitole jsme se zabývali studiem funkcí jedné reálné proměnné. Často se ale stává, že nějaká veličina závisí na více proměnných. To nás vede k pojmu funkce, jejíž hodnoty závisí na několika reálných proměnných. V následujících oddílech se budeme nejprve zabývat množinami, které slouží jako definiční obory takových funkcí, a pak se seznámíme se základními pojmy diferenciálního počtu funkcí více proměnných.

5.1. Množina $\mathbb{R}^n$ jako metrický a lineární prostor

Nechť $n \in \mathbb{N}$. Připomeňme, že množina $\mathbb{R}^n$ je množina všech uspořádaných n -tic reálných čísel, neboť jde o kartézský součin o n faktorech:

$$\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n\text{-krát}}.$$

Je-li $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, potom jeho i -tou souřadnici značíme x_i , a můžeme tedy psát $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]$. Množina $\mathbb{R}^n$ obsahuje některé významné prvky. Je to především **počátek**, to jest prvek, jehož všechny souřadnice jsou nulové. Značíme jej $\mathbf{o}$. Zvolme $i \in \{1, \dots, n\}$ a definujme prvek $\mathbf{e}^i \in \mathbb{R}^n$ takto:

$$\mathbf{e}^i = [0, \dots, 0, \underset{i\text{-tá souřadnice}}{1}, 0, \dots, 0].$$

I tyto prvky budou pro nás později důležité.

Prvky $\mathbb{R}^n$ můžeme mezi sebou sčítat a můžeme je násobit reálným číslem: je-li $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]$, $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_n]$, $\lambda \in \mathbb{R}$, pak definujeme

$$\begin{aligned}\mathbf{x} + \mathbf{y} &= [x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n], \\ \lambda \mathbf{x} &= [\lambda x_1, \dots, \lambda x_n].\end{aligned}$$

Pro operace sčítání a násobení reálným číslem, které jsme právě zavedli, platí řada početních pravidel, jež jsou odvozena z obdobných pravidel pro

reálná čísla (např. $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$, $\lambda(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \lambda\mathbf{x} + \lambda\mathbf{y}$). Rozmyslete si také, že každý prvek $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n] \in \mathbb{R}^n$, můžeme psát ve tvaru $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}^i$.

O množině $\mathbb{R}^n$ s operacemi sčítání a násobení reálným číslem budeme mluvit jako o prostoru $\mathbb{R}^n$ a o prvcích z $\mathbb{R}^n$ jako o bodech tohoto prostoru. Někdy je ovšem užitečné pohlížet na daný prvek $\mathbf{x}$ z $\mathbb{R}^n$ jako na *vektor*, tj. orientovanou úsečku s počátečním bodem v počátku a koncovým v bodě $\mathbf{x}$.

Zavedeme nyní důležitý pojem vzdálenosti.

Definice. Euklidovskou metrikou (vzdáleností) na $\mathbb{R}^n$ rozumíme funkci $\rho: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow (0, +\infty)$ definovanou předpisem

$$\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}.$$

Číslo $\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ nazýváme **vzdáleností bodu $\mathbf{x}$ od bodu $\mathbf{y}$** .

Věta 1 (vlastnosti euklidovské metriky). Euklidovská metrika ρ má následující vlastnosti:

- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n: \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{y}$,
- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n: \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \rho(\mathbf{y}, \mathbf{x})$ (symetrie),
- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n: \rho(\mathbf{x}, \mathbf{z}) \leq \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \rho(\mathbf{y}, \mathbf{z})$ (trojúhelníková nerovnost),
- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \forall \lambda \in \mathbb{R}: \rho(\lambda\mathbf{x}, \lambda\mathbf{y}) = |\lambda| \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ (homogenita),
- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n: \rho(\mathbf{x} + \mathbf{z}, \mathbf{y} + \mathbf{z}) = \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ (translační invariance).

Důkaz. Dokažme pouze trojúhelníkovou nerovnost. Ostatní důkazy jsou snadné. Necht $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]$, $\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_n]$, $\mathbf{z} = [z_1, \dots, z_n] \in \mathbb{R}^n$. Chceme dokázat, že platí:

$$\begin{aligned} \rho(\mathbf{x}, \mathbf{z}) &= \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - z_i)^2} = \\ &= \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \rho(\mathbf{y}, \mathbf{z}). \end{aligned} \quad (1)$$

Položme $a_i = x_i - y_i$, $b_i = y_i - z_i$ pro $i = 1, \dots, n$. Pak je (1) ekvivalentní

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (a_i + b_i)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2}. \quad (2)$$

Všechny sumy ve (2) jsou nezáporné, a (2) je tedy ekvivalentní

$$\sum_{i=1}^n (a_i + b_i)^2 \leq \sum_{i=1}^n a_i^2 + 2 \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2} + \sum_{i=1}^n b_i^2.$$

Tento výraz upravíme:

$$\sum_{i=1}^n a_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n a_i b_i + \sum_{i=1}^n b_i^2 \leq \sum_{i=1}^n a_i^2 + 2 \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2} + \sum_{i=1}^n b_i^2. \quad (3)$$

Nerovnost (3) je ekvivalentní s nerovností (1). Nerovnost (3) však plyne z Cauchyovy nerovnosti (Příklad 1.3). Tím je tvrzení dokázáno. ■

Následující pojmy, vycházející z definice vzdálenosti, hrají klíčovou roli v teorii funkcí více proměnných.

Definice. Necht $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $r > 0$. Množinu $B(\mathbf{x}, r)$ definovanou předpisem

$$B(\mathbf{x}, r) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n; \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) < r\}$$

nazýváme **otevřenou kouli** se středem $\mathbf{x}$ a poloměrem r nebo také **okolím bodu $\mathbf{x}$** .

Definice. Necht $\mathbf{x}^j \in \mathbb{R}^n$ pro každé $j \in \mathbb{N}$ a necht $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Říkáme, že posloupnost $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^\infty$ **konverguje k $\mathbf{x}$** , pokud $\lim_{j \rightarrow \infty} \rho(\mathbf{x}, \mathbf{x}^j) = 0$. Prvek $\mathbf{x}$ nazýváme **limitou posloupnosti** $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^\infty$. Posloupnost $\{\mathbf{y}^j\}_{j=1}^\infty$ prvků $\mathbb{R}^n$ je **konvergentní**, pokud existuje $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ takové, že $\{\mathbf{y}^j\}_{j=1}^\infty$ konverguje k $\mathbf{y}$.

Poznámka. Přímou z definice plyne, že prvek $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ je limitou posloupnosti $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^\infty$, právě když

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists j_0 \in \mathbb{N} \forall j \in \mathbb{N}, j \geq j_0: \mathbf{x}^j \in B(\mathbf{x}, \varepsilon).$$

Srovnajte s definicí limity posloupnosti reálných čísel na straně 26.

Věta 2. Necht $\mathbf{x}^j \in \mathbb{R}^n$ pro každé $j \in \mathbb{N}$ a $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Posloupnost $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^\infty$ konverguje k $\mathbf{x}$ právě tehdy, když pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ číselná posloupnost $\{x_i^j\}_{j=1}^\infty$ konverguje k číslu x_i .

Důkaz. Předpokládejme, že posloupnost $\{\mathbf{x}^j\}$ konverguje k $\mathbf{x}$, což podle definice znamená

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k^j - x_k)^2} = 0. \quad (4)$$

Zvolme pevně $i \in \{1, \dots, n\}$. Potom pro libovolné $j \in \mathbb{N}$ platí

$$\sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k^j - x_k)^2} \geq |x_i^j - x_i| \geq 0. \quad (5)$$

Z (4), (5) a věty o dvou polícajtech (Věta 2.14) plyne $\lim_{j \rightarrow \infty} x_i^j = x_i$.

Nyní předpokládejme, že $\lim_{j \rightarrow \infty} x_i^j = x_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. Aplikací věty o aritmetice limit (Věta 2.8) a využitím spojitosti funkce $t \mapsto \sqrt{t}$ na intervalu $(0, +\infty)$ odvodíme (4). ■

Poznámka. Věta 2 říká, že konvergence v prostoru $\mathbb{R}^n$ je totéž, co konvergence po souřadnicích. Odtud také vyplývá, že posloupnost $\{x^j\}$ prvků $\mathbb{R}^n$ má nejvýše jednu limitu. Proto je korektní označit limitu posloupnosti $\{x^j\}$ (pokud ovšem existuje) symbolem $\lim_{j \rightarrow \infty} x^j$. Místo $\lim_{j \rightarrow \infty} x^j = x$ budeme někdy psát $x^j \rightarrow x$.

Definice.

- (i) Necht $M \subset \mathbb{R}^n$. Řekneme, že $x \in \mathbb{R}^n$ je **vnitřním bodem množiny** M , jestliže existuje $r > 0$ splňující $B(x, r) \subset M$.
- (ii) Množina $M \subset \mathbb{R}^n$ se nazývá **otevřená v $\mathbb{R}^n$** , jestliže každý její bod je jejím vnitřním bodem.
- (iii) **Vnitřkem množiny** M rozumíme množinu všech vnitřních bodů množiny M . Vnitřek množiny M budeme značit $\text{Int } M$.

Příklad 3. Necht $x \in \mathbb{R}^n$ a $R > 0$. Otevřená koule $B(x, R)$ je otevřenou množinou v $\mathbb{R}^n$.

Důkaz. Máme dokázat, že každý bod množiny $B(x, R)$ je jejím vnitřním bodem. Necht $y \in B(x, R)$. Chceme nalézt $r > 0$ takové, že $B(y, r) \subset B(x, R)$. Zvolme $r = R - \rho(x, y)$. Číslo r je kladné, neboť $\rho(x, y) < R$. Je-li nyní $z \in B(y, r)$, můžeme odhadnout z trojúhelníkové nerovnosti

$$\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z) < \rho(x, y) + r = R,$$

tudíž $z \in B(x, R)$. Dokázali jsme, že $B(y, r) \subset B(x, R)$, a tedy bod y je vnitřním bodem množiny $B(x, R)$. Nakreslete si obrázek pro $n = 2$. ■

Nyní uvedeme několik základních vlastností otevřených množin.

Věta 4 (vlastnosti otevřených množin).

- (i) Prázdná množina a celý prostor $\mathbb{R}^n$ jsou otevřené v $\mathbb{R}^n$.
- (ii) Necht A je neprázdná množina indexů. Necht množiny $G_\alpha \subset \mathbb{R}^n$, $\alpha \in A$, jsou otevřené v $\mathbb{R}^n$. Pak $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$ je otevřená množina v $\mathbb{R}^n$.
- (iii) Necht $m \in \mathbb{N}$. Necht množiny G_i , $i = 1, \dots, m$, jsou otevřené v $\mathbb{R}^n$. Pak $\bigcap_{i=1}^m G_i$ je otevřená množina v $\mathbb{R}^n$.¹

¹Symbol $\bigcap_{i=1}^m$ znamená totéž co $\bigcap_{i \in \{1, \dots, m\}}$.

Důkaz. (i) Toto tvrzení je zřejmé.

(ii) Je-li $x \in \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$, pak lze nalézt $\alpha_0 \in A$ takové, že $x \in G_{\alpha_0}$. Vzhledem k otevřenosti množiny G_{α_0} existuje $r > 0$ splňující $B(x, r) \subset G_{\alpha_0}$, a tedy i $B(x, r) \subset \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$. To znamená, že x je vnitřním bodem množiny $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$, a tvrzení je tak dokázáno.

(iii) Je-li $x \in \bigcap_{i=1}^m G_i$, pak pro každé $i \in \{1, \dots, m\}$ existuje $r_i > 0$ takové, že $B(x, r_i) \subset G_i$, neboť G_i je otevřená. Položme $r = \min\{r_1, \dots, r_m\}$. Pak máme $r > 0$ a $B(x, r) \subset \bigcap_{i=1}^m G_i$. ■

Definice.

- (i) Necht $M \subset \mathbb{R}^n$ a $x \in \mathbb{R}^n$. Řekneme, že x je **hraničním bodem množiny** M , pokud pro každé $r > 0$ platí

$$B(x, r) \cap M \neq \emptyset \text{ \& \& } B(x, r) \cap (\mathbb{R}^n \setminus M) \neq \emptyset.$$

- (ii) **Hranicí množiny** M rozumíme množinu všech hraničních bodů M . Značíme ji $H(M)$.

- (iii) **Uzavěrem množiny** M rozumíme množinu $M \cup H(M)$. Uzavěr množiny M značíme $\overline{M}$.

- (iv) Řekneme, že množina M je **uzavřená v $\mathbb{R}^n$** , jestliže obsahuje všechny své hraniční body (tj. $H(M) \subset M$, neboli $\overline{M} = M$).

Věta 5 (charakterizace uzavřených množin). Necht $M \subset \mathbb{R}^n$. Pak následující podmínky jsou ekvivalentní.

- (i) Množina M je uzavřená v $\mathbb{R}^n$.
- (ii) Množina $\mathbb{R}^n \setminus M$ je otevřená v $\mathbb{R}^n$.
- (iii) Každý bod $x \in \mathbb{R}^n$, k němuž konverguje nějaká posloupnost $\{x^j\}$ prvků množiny M , patří do množiny M .

Důkaz. Struktura důkazu bude následující. Nejprve ukážeme, že tvrzení (i) implikuje tvrzení (ii), pak odvodíme implikaci (ii) $\Rightarrow$ (iii), a ve třetím kroku důkazu odvodíme z (iii) tvrzení (i). Tím bude věta dokázána, protože z dokázaných implikací již vyplývají zbývající.

(i) $\Rightarrow$ (ii) Vezměme $x \in \mathbb{R}^n \setminus M$. Vzhledem k tomu, že předpokládáme uzavřenost množiny M , platí $x \notin H(M)$. Pak ovšem existuje $r > 0$ takové, že $B(x, r) \cap M = \emptyset$ nebo $B(x, r) \cap (\mathbb{R}^n \setminus M) = \emptyset$. Druhá možnost v našem případě nenastává, neboť $x \in \mathbb{R}^n \setminus M$. Máme proto $B(x, r) \cap M = \emptyset$, neboli $B(x, r) \subset \mathbb{R}^n \setminus M$, a proto je x vnitřní bod $\mathbb{R}^n \setminus M$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Uvažujme posloupnost $\{x^j\}$ prvků množiny M konvergující k prvku $x \in \mathbb{R}^n$. Pro libovolné $r > 0$ existuje $j \in \mathbb{N}$ takové, že $x^j \in B(x, r)$. To znamená, že x není vnitřním bodem $\mathbb{R}^n \setminus M$. Množina $\mathbb{R}^n \setminus M$ je otevřená a obsahuje tedy pouze své vnitřní body, takže $x \notin \mathbb{R}^n \setminus M$, tj. $x \in M$.

(iii) $\Rightarrow$ (i) Předpokládáme platnost (iii) a chceme odvodit $H(M) \subset M$. Necht $\mathbf{x} \in H(M)$. Pak pro každé $j \in \mathbb{N}$ platí $B(\mathbf{x}, 1/j) \cap M \neq \emptyset$. Ke každému $j \in \mathbb{N}$ tedy existuje $\mathbf{x}^j \in B(\mathbf{x}, 1/j) \cap M$. Pak $\lim \mathbf{x}^j = \mathbf{x}$, neboť $0 \leq \rho(\mathbf{x}, \mathbf{x}^j) \leq 1/j$, $j \in \mathbb{N}$. Podle (iii) potom máme $\mathbf{x} \in M$, čímž je důkaz proveden. ■

Věta 6 (vlastnosti uzavřených množin).

- (i) Prázdná množina a celý prostor $\mathbb{R}^n$ jsou uzavřené v $\mathbb{R}^n$.
- (ii) Necht A je neprázdná množina indexů. Necht množiny $F_\alpha \subset \mathbb{R}^n$, $\alpha \in A$, jsou uzavřené v $\mathbb{R}^n$. Pak $\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha$ je uzavřená množina v $\mathbb{R}^n$.
- (iii) Necht $m \in \mathbb{N}$. Necht množiny F_i , $i = 1, \dots, m$, jsou uzavřené v $\mathbb{R}^n$. Pak $\bigcup_{i=1}^m F_i$ je uzavřená množina v $\mathbb{R}^n$.²

Důkaz. Všechna tvrzení lze snadno dokázat pomocí Věty 4, ekvivalence mezi (i) a (ii) ve Větě 5 a de Morganových pravidel (Věta 1.1). ■

V další větě odvodíme důležité vlastnosti uzávěru a vnitřku množiny.

Věta 7. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$. Potom platí:

- (i) Množina $\overline{M}$ je uzavřená v $\mathbb{R}^n$.
- (ii) Množina $\text{Int } M$ je otevřená v $\mathbb{R}^n$.
- (iii) Množina M je otevřená v $\mathbb{R}^n$, právě když $M = \text{Int } M$.

Důkaz. (i) Předpokládejme, že $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \overline{M}$. Pak $\mathbf{x} \notin H(M)$ a existuje tedy $\delta \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$, takové, že $B(\mathbf{x}, \delta) \cap M = \emptyset$ nebo $B(\mathbf{x}, \delta) \cap (\mathbb{R}^n \setminus M) = \emptyset$. Druhá možnost nemůže nastat, neboť $\mathbf{x} \notin M$. Pro každý bod $\mathbf{y} \in B(\mathbf{x}, \delta)$ existuje $\eta \in \mathbb{R}$, $\eta > 0$ takové, že $B(\mathbf{y}, \eta) \subset B(\mathbf{x}, \delta)$, a tedy $B(\mathbf{y}, \eta) \cap M = \emptyset$. Odtud plyne $\mathbf{y} \notin H(M)$. Proto je $B(\mathbf{x}, \delta) \cap H(M) = \emptyset$. Platí tak $B(\mathbf{x}, \delta) \cap \overline{M} = \emptyset$, a tedy $\mathbb{R}^n \setminus \overline{M}$ je otevřená v $\mathbb{R}^n$. Podle Věty 5 je pak $\overline{M}$ uzavřená v $\mathbb{R}^n$.

(ii) Předpokládejme, že $\mathbf{x} \in \text{Int } M$. Existuje tedy $\delta \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$, takové, že $B(\mathbf{x}, \delta) \subset M$. Potom ale pro libovolné $\mathbf{y} \in B(\mathbf{x}, \delta)$ existuje $\eta \in \mathbb{R}$, $\eta > 0$, takové, že $B(\mathbf{y}, \eta) \subset B(\mathbf{x}, \delta) \subset M$. Bod $\mathbf{y}$ je tedy vnitřním bodem množiny M . Dostáváme tak $B(\mathbf{x}, \delta) \subset \text{Int } M$, což jsme chtěli.

(iii) Je-li M otevřená, pak je každý její bod jejím vnitřním bodem, a tedy $M = \text{Int } M$. Opačná implikace plyne přímo z definice otevřené množiny. ■

Poznámka. Poznamenejme, že $\text{Int } M$ je největší otevřená množina obsažená v M v následujícím smyslu: Je-li G množina otevřená v $\mathbb{R}^n$ splňující $G \subset M$, pak $G \subset \text{Int } M$. Podobně $\overline{M}$ je nejmenší uzavřená množina obsahující M .

²Symbol $\bigcup_{i=1}^m$ znamená totéž co $\bigcup_{i \in \{1, \dots, m\}}$.

Definice. Řekneme, že množina $M \subset \mathbb{R}^n$ je **omezená**, jestliže existuje $r > 0$ splňující $M \subset B(o, r)$. **Posloupnost** prvků $\mathbb{R}^n$ je **omezená**, jestliže množina jejích členů je omezená.

Věta 8. Množina $M \subset \mathbb{R}^n$ je omezená, právě když je omezená množina $\overline{M}$.

Důkaz. Předpokládejme, že množina M je omezená. Existuje tedy $r > 0$ takové, že $M \subset B(o, r)$. Jestliže $x \in \overline{M}$, pak existuje $y \in M$ takové, že $\rho(x, y) < 1$. Pokud totiž $x \in M$, pak stačí volit $y = x$, pokud $x \notin M$, pak $x \in H(M)$ a za y vezmeme libovolný prvek množiny $B(x, 1) \cap M$, která musí být neprázdná. S pomocí trojúhelníkové nerovnosti dostáváme

$$\rho(o, x) \leq \rho(o, y) + \rho(y, x) \leq \rho(o, y) + 1 < r + 1.$$

Platí tedy $\overline{M} \subset B(o, r + 1)$, z čehož plyne omezenost $\overline{M}$.

Pokud je množina $\overline{M}$ omezená, pak je i M omezená, neboť $M \subset \overline{M}$. ■

Příklad 9. Necht $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x > 0, y \geq 0\}$. Rozhodněte, zda uvedená množina je otevřená či uzavřená, určete její hranici, uzávěr a vnitřek.

Řešení. Pokud $[x, y] \in (0, \infty) \times (0, \infty)$, pak jde o vnitřní bod množiny. Je totiž snadné ověřit, že v tomto případě $B([x, y], \min\{x, y\}) \subset M$. Okolí $B([x, y], |x|/2)$, kde $x < 0$, a $B([x, y], |y|/2)$, kde $y < 0$, jsou obsaženy v doplňku M . Okolí tvaru $B([0, y], r)$, kde $r > 0, y \geq 0$, vždy protínají množinu M i její doplněk, neboť například $[r/2, y + r/2] \in M \cap B([0, y], r)$ a $[-r/2, y] \in (\mathbb{R}^2 \setminus M) \cap B([0, y], r)$. Podobně lze zdůvodnit, že okolí tvaru $B([x, 0], r)$, kde $r > 0, x \geq 0$, vždy protínají M i doplněk M .

Odtud plyne, že

$$\text{Int } M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x > 0, y > 0\},$$

$$H(M) = \{[0, y] \in \mathbb{R}^2; y \geq 0\} \cup \{[x, 0] \in \mathbb{R}^2; x \geq 0\} \text{ a}$$

$$\overline{M} = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x \geq 0, y \geq 0\}.$$

Vidíme, že $M \neq \text{Int } M$ a $M \neq \overline{M}$. To znamená, že množina M není otevřená ani uzavřená. ♣

Příklad 10. Pro každé $k \in \mathbb{N}$ necht je definována množina

$$M_k = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 < (1 + 1/k)^2\}.$$

Určete množinu $\bigcap_{k=1}^{\infty} M_k$.³ Rozhodněte, zda množiny $M_k, \bigcap_{k=1}^{\infty} M_k$ jsou otevřené či uzavřené.

³Symbol $\bigcap_{k=1}^{\infty}$ znamená totéž co $\bigcap_{k \in \mathbb{N}}$.

Řešení. Každá z množin M_k je otevřený kruh o poloměru $1 + 1/k$ a pro každé $k \in \mathbb{N}$ je $M_{k+1} \subset M_k$. Zdá se, že $\bigcap_{k=1}^{\infty} M_k = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 1\}$. Tuto domněnku nyní zkusíme dokázat.

Označme $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 1\}$. Dokažme nejprve inkluzi $M \subset \bigcap_{k=1}^{\infty} M_k$. Je-li totiž $[x, y] \in M$, je $x^2 + y^2 \leq 1 < 1 + 1/k$ pro každé $k \in \mathbb{N}$, a tedy $[x, y] \in \bigcap_{k=1}^{\infty} M_k$.

Dále platí $\bigcap_{k=1}^{\infty} M_k \subset M$. Patří-li totiž bod $[x, y]$ do každé z množin M_k , je $x^2 + y^2 < 1 + 1/k$ pro každé $k \in \mathbb{N}$. Je tedy i $x^2 + y^2 \leq \inf\{1 + 1/k; k \in \mathbb{N}\} = 1$ a $[x, y] \in M$.

Množina M_k , $k \in \mathbb{N}$, je otevřená koule, a je tedy otevřená; M_k není uzavřená, neboť např. bod $[1 + 1/k, 0] \in \overline{M}_k \setminus M_k$. Není obtížné si rozmyslet, že $H(M) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 = 1\}$ a množina M je tedy uzavřená. Není však otevřená, neboť např. bod $[0, 1] \in M \setminus \text{Int } M$.

Uvedený příklad ukazuje, že průnik nekonečně mnoha otevřených množin již nemusí být otevřená množina. Srovnejte s Větou 4. ♣

5.2. Spojité funkce více proměnných

V tomto oddílu si ukážeme, jak lze definovat pojem spojitosti i pro **funkce více proměnných**, tj. pro funkce typu $f: M \rightarrow \mathbb{R}$, $M \subset \mathbb{R}^n$. Seznámíme se také s některými základními vlastnostmi tohoto pojmu.

Definice. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$, $x \in M$ a f je funkce n proměnných. Řekneme, že f je **spojitá v bodě x vzhledem k M** , jestliže platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall y \in B(x, \delta) \cap M: f(y) \in B(f(x), \varepsilon).$$

Pokud řekneme, že f je **spojitá v x** , pak tím rozumíme, že f je spojitá v x vzhledem k nějakému okolí bodu x , tj.

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall y \in B(x, \delta): f(y) \in B(f(x), \varepsilon).$$

Uveďme dvě věty, které ukazují, jak se právě definovaný pojem chová vzhledem k aritmetickým operacím a operaci skládání funkcí. Jejich důkaz, který zde ale uvádět nebudeme, je možné provést vhodnou úpravou důkazu věty o aritmetice limit (Věta 4.8), resp. věty o limitě složené funkce (Věta 4.18).

Věta 11. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$, $x \in M$, $f: M \rightarrow \mathbb{R}$, $g: M \rightarrow \mathbb{R}$ a $c \in \mathbb{R}$. Jestliže f a g jsou spojitě v bodě x vzhledem k M , potom také funkce cf , $f + g$ a fg jsou spojitě v x vzhledem k M . Pokud navíc g je nenulová v bodě x , pak je spojitá i funkce f/g v bodě x vzhledem k M .

Věta 12. Necht $r, s \in \mathbb{N}$ a necht $M \subset \mathbb{R}^s$, $L \subset \mathbb{R}^r$ a $\tilde{x} \in M$. Necht $\varphi_1, \dots, \varphi_r$ jsou funkce definované na M , spojité v bodě $\tilde{x}$ vzhledem k M a $[\varphi_1(\tilde{x}), \dots, \varphi_r(\tilde{x})] \in L$ pro každé $\tilde{x} \in M$. Necht $f: L \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá v bodě $[\varphi_1(\tilde{x}), \dots, \varphi_r(\tilde{x})]$ vzhledem k L . Potom složená funkce $F: M \rightarrow \mathbb{R}$ určená předpisem

$$F(x) = f(\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_r(x)), \quad x \in M,$$

je spojitá v $\tilde{x}$ vzhledem k M .

Vztah mezi spojitostí funkce a konvergencí posloupností zachycuje již dříve zmíněná Heineova věta.

Věta 13 (Heineova věta). Necht $M \subset \mathbb{R}^n$, $x \in M$ a $f: M \rightarrow \mathbb{R}$. Pak následující tvrzení jsou ekvivalentní:

- (i) f je spojitá v x vzhledem k M ,
- (ii) $\lim_{j \rightarrow \infty} f(x^j) = f(x)$ pro každou posloupnost $\{x^j\}_{j=1}^\infty$ splňující $x^j \in M$ pro $j \in \mathbb{N}$ a $\lim_{j \rightarrow \infty} x^j = x$.

Důkaz. (i) $\Rightarrow$ (ii) Zvolme libovolnou posloupnost $\{x^j\}_{j=1}^\infty$ prvků množiny M , která konverguje k prvku x . Zvolme $\varepsilon > 0$. Ze spojitosti f v bodě x vzhledem k množině M plyne existence $\delta > 0$ takového, že pro každé $y \in B(x, \delta) \cap M$ platí $f(y) \in B(f(x), \varepsilon)$. Pro naše $\delta > 0$ existuje $j_0 \in \mathbb{N}$ s vlastností $\rho(x^j, x) < \delta$, kdykoliv $j \geq j_0$. Je-li tedy $j \geq j_0$, pak $x^j \in B(x, \delta) \cap M$, a tedy $f(x^j) \in B(f(x), \varepsilon)$.

(ii) $\Rightarrow$ (i) Dokážeme non (i) $\Rightarrow$ non (ii). Předpokládejme, že (i) neplatí. To znamená, že

$$\exists \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \quad \forall \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \quad \exists y \in B(x, \delta) \cap M: f(y) \notin B(f(x), \varepsilon).$$

Pro každé $j \in \mathbb{N}$ můžeme tedy nalézt bod $y^j \in B(x, 1/j) \cap M$ splňující $f(y^j) \notin B(f(x), \varepsilon)$. Máme $y^j \rightarrow x$, ale posloupnost $\{f(y^j)\}_{j=1}^\infty$ nekonverguje k $f(x)$, a tedy (ii) neplatí. ■

Definice. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$ a $f: M \rightarrow \mathbb{R}$. Řekneme, že f je **spojitá na množině** M , jestliže je spojitá v každém bodě $x \in M$ vzhledem k M .

Poznámka. Dříve definovaný pojem spojitosti funkce na intervalu je s právě uvedenou definicí v souladu.

Příklad 14. Necht $i, n \in \mathbb{N}$, $i \leq n$. Funkce $\pi^i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definovaná předpisem $\pi^i(x_1, \dots, x_n) = x_i$ je spojitá na $\mathbb{R}^n$. Těmto funkcím říkáme **souřadnicové projekce**.

Důkaz. Ověříme, že π^i je spojitá v libovolném bodě $\tilde{\mathbf{x}} = [\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n] \in \mathbb{R}^n$. Je-li $\varepsilon > 0$, pak položíme $\delta = \varepsilon$. Pro každé $\mathbf{x} \in B(\tilde{\mathbf{x}}, \delta)$ platí

$$|\pi^i(\mathbf{x}) - \pi^i(\tilde{\mathbf{x}})| = |x_i - \tilde{x}_i| \leq \rho(\mathbf{x}, \tilde{\mathbf{x}}) < \delta = \varepsilon.$$

■

Příklad 15. Funkce $\mathbf{x} \mapsto \rho(\mathbf{x}, \mathbf{o})$ je spojitá na $\mathbb{R}^n$.

Důkaz. Pro každé $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ platí

$$\rho(\mathbf{u}, \mathbf{o}) \leq \rho(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + \rho(\mathbf{v}, \mathbf{o}) \quad \text{a} \quad \rho(\mathbf{v}, \mathbf{o}) \leq \rho(\mathbf{v}, \mathbf{u}) + \rho(\mathbf{u}, \mathbf{o}),$$

odkud snadno obdržíme

$$|\rho(\mathbf{u}, \mathbf{o}) - \rho(\mathbf{v}, \mathbf{o})| \leq \rho(\mathbf{u}, \mathbf{v}).$$

Zvolme nyní pevně bod $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ a dále libovolné $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$. Potom pro každé $\mathbf{y} \in B(\mathbf{x}, \varepsilon)$ podle předchozí nerovnosti platí

$$|\rho(\mathbf{y}, \mathbf{o}) - \rho(\mathbf{x}, \mathbf{o})| \leq \rho(\mathbf{y}, \mathbf{x}) < \varepsilon,$$

čímž je dokázána spojitost zadané funkce v bodě $\mathbf{x}$.

■

Věta 16. Necht f je spojitá funkce na $\mathbb{R}^n$ a $c \in \mathbb{R}$. Potom platí:

- (i) Množina $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) < c\}$ je otevřená množina v $\mathbb{R}^n$.
- (ii) Množina $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) > c\}$ je otevřená množina v $\mathbb{R}^n$.
- (iii) Množina $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) \leq c\}$ je uzavřená množina v $\mathbb{R}^n$.
- (iv) Množina $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) \geq c\}$ je uzavřená množina v $\mathbb{R}^n$.
- (v) Množina $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) = c\}$ je uzavřená množina v $\mathbb{R}^n$.

Důkaz. (i) Označme $M = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) < c\}$. Je-li $\tilde{\mathbf{x}} \in M$, pak chceme dokázat, že existuje okolí $B(\tilde{\mathbf{x}}, r)$, které je podmnožinou M . Víme, že $f(\tilde{\mathbf{x}}) < c$. Položíme $\varepsilon = c - f(\tilde{\mathbf{x}})$ a všimněme si, že $\varepsilon > 0$. Ze spojitosti funkce f v bodě $\tilde{\mathbf{x}}$ plyne, že existuje $r > 0$ takové, že

$$\forall \mathbf{x} \in B(\tilde{\mathbf{x}}, r): f(\tilde{\mathbf{x}}) - \varepsilon < f(\mathbf{x}) < f(\tilde{\mathbf{x}}) + \varepsilon. \quad (6)$$

Z definice čísla ε a ze (6) plyne

$$\forall \mathbf{x} \in B(\tilde{\mathbf{x}}, r): f(\mathbf{x}) < c,$$

a tedy $B(\tilde{\mathbf{x}}, r) \subset M$.

Tvrzení (ii) lze dokázat podobně, nebo lze přejít k funkci $-f$. Tvrzení (iii) plyne z (ii) a Věty 5, tvrzení (iv) plyne z (i) a Věty 5. Zbývá dokázat tvrzení (v). Platí

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) = c\} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) \leq c\} \cap \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; f(\mathbf{x}) \geq c\}.$$

Tento vztah, (iii), (iv) a Věta 6 implikují (v).

■

Definice. Množinu $M \subset \mathbb{R}^n$ nazýváme **kompaktní**, pokud z každé posloupnosti prvků množiny M lze vybrat konvergentní podposloupnost s limitou v M .⁴

Další věta udává důležitou charakterizaci kompaktních podmnožin $\mathbb{R}^n$, kterou budeme využívat při hledání extrémů funkce více proměnných.

Věta 17 (charakterizace kompaktních množin v $\mathbb{R}^n$). Množina $M \subset \mathbb{R}^n$ je kompaktní, právě když je uzavřená a omezená.

K důkazu této věty použijeme následující lemma.

Lemma 18. Necht $\{x^j\}_{j=1}^\infty$ je omezená posloupnost v $\mathbb{R}^n$. Pak existuje vybraná posloupnost $\{x^{j_k}\}_{k=1}^\infty$, která je konvergentní.

Důkaz. Budeme postupovat matematickou indukcí podle dimenze n . Pro $n = 1$ se jedná o Bolzanovu-Weierstrašovu větu (Věta 2.30).

Předpokládejme, že tvrzení platí pro každou omezenou posloupnost v $\mathbb{R}^n$. Necht $\{x^j\}_{j=1}^\infty$ je omezená posloupnost v $\mathbb{R}^{n+1}$, tj. existuje $R > 0$ takové, že $x^j \in B(0, R)$ pro všechna $j \in \mathbb{N}$. Označme $y^j = [x_1^j, \dots, x_n^j] \in \mathbb{R}^n$, $j \in \mathbb{N}$. Pak pro každé $j \in \mathbb{N}$ platí $\rho(0, y^j) \leq \rho(0, x^j) < R$, a posloupnost $\{y^j\}_{j=1}^\infty$ je tedy omezená. Podle indukčního předpokladu lze z posloupnosti $\{y^j\}_{j=1}^\infty$ vybrat konvergentní posloupnost $\{y^{j_k}\}_{k=1}^\infty$. Dále pro každé $k \in \mathbb{N}$ platí $|x_{n+1}^{j_k}| \leq \rho(0, x^{j_k}) < R$, a posloupnost reálných čísel $\{x_{n+1}^{j_k}\}_{k=1}^\infty$ je tedy omezená. Podle Bolzano-Weierstrašovy věty z ní lze vybrat konvergentní posloupnost $\{x_{n+1}^{j_{k_i}}\}_{i=1}^\infty$.

Pro každé $l \in \{1, \dots, n\}$ je posloupnost reálných čísel $\{y_l^{j_k}\}_{k=1}^\infty$ konvergentní podle Věty 2. Posloupnost $\{y_l^{j_{k_i}}\}_{i=1}^\infty$, která je z ní vybraná, je tedy konvergentní podle věty o limitě vybrané posloupnosti (Věta 2.7). Platí $x^{j_{k_i}} = [y_1^{j_{k_i}}, \dots, y_n^{j_{k_i}}, x_{n+1}^{j_{k_i}}]$, a proto je podle Věty 2 posloupnost $\{x^{j_{k_i}}\}_{i=1}^\infty$ konvergentní. ■

Důkaz Věty 17. $\Rightarrow$ Necht M je kompaktní a není omezená. Potom pro každé $j \in \mathbb{N}$ existuje $x^j \in M \setminus B(o, j)$. Z posloupnosti $\{x^j\}_{j=1}^\infty$ lze ovšem vybrat konvergentní podposloupnost $\{x^{j_k}\}_{k=1}^\infty$ s limitou $y \in M$. Pak platí

$$j_k \leq \rho(x^{j_k}, o) \leq \rho(x^{j_k}, y) + \rho(y, o).$$

Je $\lim_{k \rightarrow \infty} j_k = +\infty$ a zároveň $\lim_{k \rightarrow \infty} (\rho(x^{j_k}, y) + \rho(y, o)) = \rho(y, o) \in \mathbb{R}$, což je spor s Větou 2.19.

⁴Vybranou posloupnost z posloupnosti prvků $\mathbb{R}^n$ definujeme analogicky jako u posloupností reálných čísel.

Nyní ukážeme uzavřenost množiny M . Předpokládejme, že $\{x^j\}_{j=1}^\infty$ je konvergentní posloupnost prvků množiny M . Limitu této posloupnosti označíme x . Množina M je kompaktní, a tak existuje vybraná posloupnost z $\{x^j\}_{j=1}^\infty$, která má limitu v M . Tato limita musí být ale opět rovna x (Věta 2.7 a Věta 2), tedy $x \in M$. Uzavřenost množiny M nyní plyne z Věty 5.

$\Leftarrow$ Mějme množinu $M \subset \mathbb{R}^n$, která je omezená a uzavřená. Vezměme libovolnou posloupnost $\{x^j\}_{j=1}^\infty$ prvků množiny M . Tato posloupnost je omezená, lze z ní tedy podle Lemmatu 18 vybrat posloupnost $\{x^{j_k}\}_{k=1}^\infty$ konvergující k nějakému $x \in \mathbb{R}^n$. Z uzavřenosti množiny M plyne podle Věty 5, že $x \in M$. Tím je důkaz proveden. ■

Poznámka. Z výše uvedených vět plyne, že

- uzavřené intervaly v $\mathbb{R}$ jsou kompaktní,
- konečná sjednocení uzavřených intervalů v $\mathbb{R}$ jsou kompaktní,
- interval $(0, 1)$ není kompaktní v $\mathbb{R}$.

Definice. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$, $x \in M$ a f je funkce definovaná alespoň na M (tj. $M \subset D_f$).

- Řekneme, že f nabývá v bodě x **maxima** (resp. **minima**) **na M** , jestliže platí

$$\forall y \in M: f(y) \leq f(x) \quad (\text{resp. } \forall y \in M: f(y) \geq f(x)).$$

Bod x pak nazýváme **bodem maxima** (resp. **minima**) funkce f na množině M .

- Řekneme, že f nabývá v bodě x **lokálního maxima** (resp. **lokálního minima**) **vzhledem k M** , jestliže existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\forall y \in B(x, \delta) \cap M: f(y) \leq f(x) \quad (\text{resp. } \forall y \in B(x, \delta) \cap M: f(y) \geq f(x)).$$

Bod x pak nazýváme **bodem lokálního maxima** (resp. **lokálního minima**) funkce f vzhledem k množině M .

- Řekneme, že f nabývá v bodě x **ostrého lokálního maxima** (resp. **ostrého lokálního minima**) **vzhledem k M** , jestliže existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\begin{aligned} \forall y \in (B(x, \delta) \setminus \{x\}) \cap M: f(y) < f(x) \\ (\text{resp. } \forall y \in (B(x, \delta) \setminus \{x\}) \cap M: f(y) > f(x)). \end{aligned}$$

Bod x pak nazýváme **bodem ostrého lokálního maxima** (resp. **ostrého lokálního minima**) funkce f vzhledem k množině M .

- Symbol $\max_M f$ (resp. $\min_M f$) označuje největší (resp. nejmenší) hodnotu, které funkce f na množině M nabývá (pokud taková hodnota existuje).

Poznámka. Budeme-li hovořit o lokálním extrému funkce více proměnných (bez udání množiny), budeme mít na mysli lokální extrém vzhledem k nějakému okolí.

Věta 19. (o nabývání extrémů) Nechť $M \subset \mathbb{R}^n$ je neprázdná kompaktní množina a $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá na M . Pak f nabývá na M svého maxima i minima.

Důkaz. Označme $G = \sup f(M)$. Podle Lemmatu 2.21 existuje posloupnost $\{y_j\}$ prvků množiny $f(M)$ taková, že $\lim y_j = G$. Pro každé $j \in \mathbb{N}$ nalezneme $\mathbf{x}^j \in M$ splňující $f(\mathbf{x}^j) = y_j$. Množina M je kompaktní, takže z posloupnosti $\{\mathbf{x}^j\}_{j=1}^\infty$ lze vybrat konvergentní posloupnost $\{\mathbf{x}^{j_k}\}_{k=1}^\infty$ s limitou $\mathbf{x}^* \in M$. Funkce f je spojitá v bodě $\mathbf{x}^*$ vzhledem k M a podle Heineovy věty (Věta 13) tedy platí $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^{j_k}) = f(\mathbf{x}^*)$. Zároveň ovšem máme $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^{j_k}) = G$. Platí tedy $f(\mathbf{x}^*) = G$. Tím je dokázáno, že f nabývá na M svého maxima.

Existenci minima můžeme dokázat analogicky, nebo přechodem k funkci $-f$, viz důkaz Věty 4.25. ■

Z předchozí věty okamžitě plyne následující tvrzení.

Důsledek 20. Nechť $M \subset \mathbb{R}^n$ je kompaktní množina a $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá na M . Pak je f omezená na M .

Definice. Řekneme, že funkce f o n proměnných má v bodě $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ **limitu** rovnou $A \in \mathbb{R}^*$, jestliže platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, \delta) \setminus \{\mathbf{a}\}: f(\mathbf{x}) \in B(A, \varepsilon).$$

Značíme $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = A$.

Poznámky. 1. Má-li mít funkce f podle naší definice limitu v bodě $\mathbf{a}$ musí existovat $\delta_0 > 0$ takové, že f je definovaná v každém bodě množiny $B(\mathbf{a}, \delta_0) \setminus \{\mathbf{a}\}$. Definici limity by bylo možné ještě rozšířit zavedením pojmu limita funkce v bodě vzhledem k množině. V dalším výkladu však toto rozšíření potřebovat nebudeme.

2. Každá funkce má v daném bodě nejvýše jednu limitu.

3. Všimněme si, že $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a})$, právě když f je spojitá v $\mathbf{a}$.

Pro limity funkce více proměnných platí obdobné věty o limitách jako pro funkce jedné reálné proměnné (např. věta o aritmetice limit nebo věta o dvou polícajtech). Zformulujme explicitně jednu z variant věty o limitě složené funkce.

Věta 21. Necht' $r, s \in \mathbb{N}$, $\mathbf{a} \in M \subset \mathbb{R}^s$, $L \subset \mathbb{R}^r$, $\varphi_1, \dots, \varphi_r$ jsou funkce definované na M splňující $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \varphi_j(\mathbf{x}) = b_j$, $j = 1, \dots, r$, a $\mathbf{b} = [b_1, \dots, b_r] \in L$. Necht' $f: L \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá v bodě $\mathbf{b}$. Definujme složenou funkci $F: M \rightarrow \mathbb{R}$ předpisem

$$F(\mathbf{x}) = f(\varphi_1(\mathbf{x}), \varphi_2(\mathbf{x}), \dots, \varphi_r(\mathbf{x})), \quad \mathbf{x} \in M.$$

Pak $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} F(\mathbf{x}) = f(\mathbf{b})$.

Příklad 22. Určete definiční obor funkce $f(x, y) = \sqrt{\log(x - y)}$; zkoumejte spojitost této funkce a nakreslete několik vrstevnic (tj. množin $f^{-1}(\{c\})$, $c \in \mathbb{R}$).

Řešení. Definiční obor funkce f je množina

$$D_f = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; \log(x - y) \geq 0\} = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x - y \geq 1\}.$$

Protože souřadnicové projekce π^1 a π^2 jsou spojitě na celém $\mathbb{R}^2$ (viz Příklad 14), je funkce $g(x, y) = \pi^1(x, y) - \pi^2(x, y) = x - y$ spojitá na celém $\mathbb{R}^2$ (a tedy i na $D_f \subset \mathbb{R}^2$). Funkce $\log$ je spojitá na $(0, +\infty)$, a proto je funkce $\log(x - y)$ spojitá na D_f (složení spojitých funkcí). Funkce $u \mapsto \sqrt{u}$ je spojitá na $(0, +\infty)$, a tedy i funkce $f(x, y) = \sqrt{\log(x - y)}$ je spojitá na D_f .

Protože funkce f nabývá pouze nezáporných hodnot, je $f^{-1}(\{c\}) = \emptyset$ pro každé $c < 0$. Zvolme postupně za c čísla 0 , $\sqrt{\log 2}$ a $\sqrt{\log 3}$:

$$\begin{aligned} f^{-1}(\{0\}) &= \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x - y = 1\}, \\ f^{-1}(\{\sqrt{\log 2}\}) &= \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x - y = 2\}, \\ f^{-1}(\{\sqrt{\log 3}\}) &= \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x - y = 3\}. \end{aligned}$$

Načrtněte tyto množiny v $\mathbb{R}^2$. ♣

Příklad 23. Zkoumejte spojitost funkce definované předpisem

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2} & \text{pro } [x, y] \neq [0, 0], \\ 0 & \text{pro } [x, y] = [0, 0] \end{cases}$$

v $\mathbb{R}^2$ a nakreslete některé její vrstevnice.

Řešení. Spojitost v bodech otevřené množiny $\mathbb{R}^2 \setminus \{[0, 0]\}$ se zdůvodní obdobným způsobem, jako v předešlém příkladu.

Z Heineovy věty pak velmi snadno plyne, že v bodě $[0, 0]$ funkce f spojitá není. Vezměme totiž jakoukoliv posloupnost $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ takovou, že $\lim a_n = 0$ a $a_n \neq 0$. Posloupnost $\{[a_n, a_n]\}$ konverguje v $\mathbb{R}^2$ k bodu $[0, 0]$, avšak $\lim f(a_n, a_n) = 1 \neq 0 = f(0, 0)$.

Uvědomíme-li si, že $(x \pm y)^2 \geq 0$ pro všechny dvojice reálných čísel x a y , dostaneme odtud ihned, že pro všechny body $[x, y] \in \mathbb{R}^2 \setminus \{[0, 0]\}$ platí $-1 \leq \frac{2xy}{x^2+y^2} \leq 1$. Funkce f je tedy omezená a vidíme, že pro každé $c < -1$ i pro každé $c > 1$ je $f_{-1}(\{c\}) = \emptyset$.

Zkusme vyjádřit některé vrstevnice:

$$\begin{aligned} f_{-1}(\{-1\}) &= \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = -x\} \setminus \{[0, 0]\}, \\ f_{-1}(\{-1/\sqrt{2}\}) &= \\ &= \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; (y + \sqrt{2}x - x)(y + \sqrt{2}x + x) = 0\} \setminus \{[0, 0]\} = \\ &= \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = (1 - \sqrt{2})x \vee y = (-1 - \sqrt{2})x\} \setminus \{[0, 0]\}, \\ f_{-1}(\{0\}) &= \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x = 0\} \cup \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = 0\}, \\ f_{-1}(\{1/\sqrt{2}\}) &= \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = (\sqrt{2} + 1)x \vee y = (\sqrt{2} - 1)x\} \setminus \{[0, 0]\}, \\ f_{-1}(\{1\}) &= \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = x\} \setminus \{[0, 0]\}. \end{aligned}$$

♣

Příklad 24. Zkoumejte spojitost funkce definované na $\mathbb{R}^2$ předpisem

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{pro } [x, y] \neq [0, 0], \\ 0 & \text{pro } [x, y] = [0, 0], \end{cases}$$

a zjistěte, zda tato funkce nabývá na $\mathbb{R}^2$ svého maxima a minima.

Řešení. Mimo počátek je spojitost funkce zřejmá. Vyšetřeme spojitost funkce v bodě $[0, 0]$. Budeme odhadovat rozdíl $|f(x, y) - f(0, 0)| = |f(x, y)|$. Pro každý bod $[x, y] \in \mathbb{R}^2 \setminus \{[0, 0]\}$ platí

$$|f(x, y)| \leq \frac{(x^2 + y^2) |y|}{x^2 + y^2} = |y|.$$

Nechť $\varepsilon > 0$. Pro každé $[x, y] \in B([0, 0], \varepsilon)$ je

$$|f(x, y)| \leq |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} < \varepsilon.$$

K libovolnému kladnému číslu $\varepsilon > 0$ tedy existuje $\delta > 0$ (například $\delta = \varepsilon$) takové, že pro $[x, y] \in B([0, 0], \delta)$ je $|f(x, y) - f(0, 0)| < \varepsilon$, neboli funkce f je spojitá v bodě $[0, 0]$.

Funkce f není na $\mathbb{R}^2$ omezená shora. Pro každé $c > 0$ totiž existuje bod $[x, x]$ takový, že $f(x, x) = x/2 > c$. Neomezenost zdola dokážeme obdobně. Jelikož f není omezená na $\mathbb{R}^2$ ani shora ani zdola, nemůže nabývat na této množině maxima ani minima.

♣

Příklad 25. Určete definiční obor funkce $f(x, y) = \sqrt{\frac{1}{x^2} - \frac{y^2}{x^2}} - 1$. Zkoumejte spojitost této funkce na D_f , nakreslete některé její vrstevnice a vyšetřete maximum a minimum funkce f .

Řešení. Definiční obor je $D_f = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x \neq 0, 1 - y^2 - x^2 \geq 0\}$. Je to tedy jednotkový kruh, z něhož jsou odstraněny body s nulovou x -ovou souřadnicí (část osy y). Spojitost na definičním oboru se dokáže opět pomocí úvah o skládání spojitých funkcí.

Určeme některé vrstevnice:

$$f_{-1}(\{0\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 = 1\} \setminus \{[0, 1], [0, -1]\},$$

$$f_{-1}(\{1\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 2x^2 + y^2 = 1\} \setminus \{[0, 1], [0, -1]\},$$

$$f_{-1}(\{2\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 5x^2 + y^2 = 1\} \setminus \{[0, 1], [0, -1]\}.$$

Funkce nabývá na D_f nejmenší hodnoty 0 v každém bodě vrstevnice $f_{-1}(\{0\})$. Maxima nenabývá, neboť není omezená shora. Přibližujeme-li se totiž k bodu $[0, 0]$ po ose x , je $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \sqrt{\frac{1}{x^2} - 1} = +\infty$. ♣

Příklad 26. Určete vzdálenost bodu $[-5, -1]$ od množin

$$M_1 = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = x^2\} \quad \text{a} \quad M_2 = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y > x^2\}.$$

Řešení. Ze střední školy známe pojmy vzdálenost bodu od přímky a vzdálenost bodu od roviny: nalezneme k danému bodu nejbližší bod na přímce (resp. v rovině) a spočteme vzdálenost těchto dvou bodů. Chceme-li definovat vzdálenost bodu $a \in \mathbb{R}^n$ od obecné množiny $M \subset \mathbb{R}^n$, narazíme na obtíž spočívající v tom, že množina M nemusí nejbližší bod obsahovat. Definujeme tedy pojem vzdálenosti bodu od množiny následujícím způsobem. Necht $a \in \mathbb{R}^n$ a $M \subset \mathbb{R}^n$, $M \neq \emptyset$. Číslo

$$\rho(a, M) = \inf \{\rho(a, x); x \in M\}$$

nazveme **vzdáleností bodu a od množiny M** .

V našem konkrétním případě je podle této definice

$$\begin{aligned} \rho([-5, -1], M_1) &= \inf \{\rho([-5, -1], [x, x^2]); x \in \mathbb{R}\} = \\ &= \inf \{\sqrt{(x+5)^2 + (x^2+1)^2}; x \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

Vyšetřením průběhu funkce $f(x) = \sqrt{(x+5)^2 + (x^2+1)^2}$ na $\mathbb{R}$ zjistíme, že f nabývá minima v bodě $x = -1$. Je tedy $\rho([-5, -1], M_1) = f(-1) = 2\sqrt{5}$. V tomto případě množina M_1 obsahuje bod $[-1, 1]$, který je nejbližší bodu $[-5, -1]$. Samostatně ukažte, že $\rho([-5, -1], M_2) = 2\sqrt{5}$, a že množina M_2 neobsahuje bod, který je bodu $[-5, -1]$ nejbližší. ♣

5.3. Parciální derivace a tečná nadrovina

V tomto oddílu si ukážeme, jak lze pojem derivace funkce jedné proměnné zobecnit i pro funkce více proměnných.

Definice. Necht' f je funkce n proměnných, $j \in \{1, \dots, n\}$ a $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$. Pak číslo

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{a}) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + t\mathbf{e}^j) - f(\mathbf{a})}{t}$$

$$\left(= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_{j-1}, a_j + t, a_{j+1}, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)}{t} \right)$$

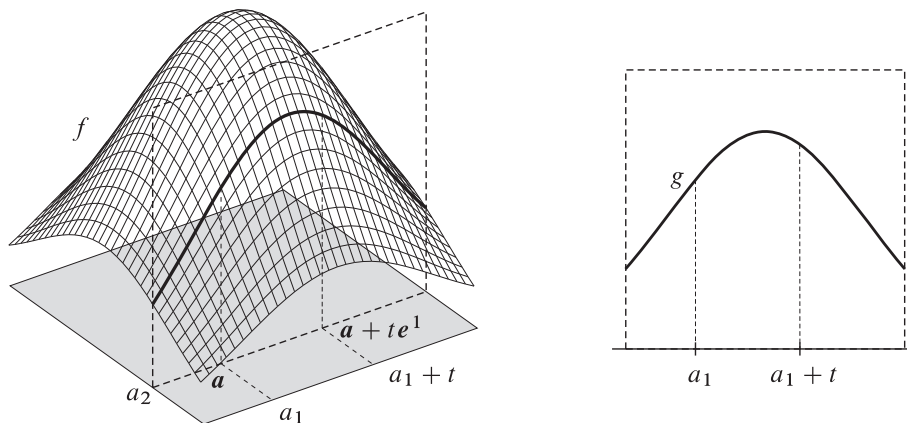
nazýváme **parciální derivací (prvního řádu) funkce f podle j -té proměnné v bodě $\mathbf{a}$** (pokud limita existuje).

Poznámky. 1. Má-li existovat $\frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{a})$, pak musí existovat $\delta > 0$ takové, že úsečka $\{\mathbf{a} + t\mathbf{e}^j; |t| \leq \delta\}$ je podmnožinou D_f .

2. Položíme-li

$$g(y) = f(a_1, a_2, \dots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \dots, a_n),$$

pak $g'(a_j)$ existuje, právě když existuje $\frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{a})$. Pokud obě derivace existují, pak jsou si rovny. Na následujícím obrázku je vidět geometrický význam funkce g .



OBRÁZEK 1.

Tato poznámka dává návod, jak počítat parciální derivace funkcí více proměnných užitím znalostí o derivování funkcí jedné proměnné.

Užitečnost pojmu parciální derivace se projeví už v následující větě.

Věta 27 (nutná podmínka lokálního extrému). Nechť $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená, $\mathbf{a} \in G$ a funkce $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ má v bodě $\mathbf{a}$ lokální extrém (vzhledem ke G). Pak pro každé $j \in \{1, \dots, n\}$ platí: Parciální derivace $\frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{a})$ buď neexistuje, nebo je rovna nule.

Důkaz. Zvolme $j \in \{1, \dots, n\}$ a položme $g(t) = f(\mathbf{a} + t\mathbf{e}^j)$. Funkce g je definována na nějakém okolí 0 a v bodě 0 má lokální extrém. Proto tedy podle Věty 4.50 derivace $g'(0)$ neexistuje nebo je nulová, a protože platí $g'(0) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{a})$ (pokud alespoň jedna z derivací existuje), jsme hotovi. ■

Parciální derivace jsou velmi důležitým nástrojem při vyšetřování vlastností funkcí více proměnných. Určitou nevýhodou však je, že každá parciální derivace v nějakém bodě vypovídá o chování derivované funkce pouze v jednom určitém směru.

Budeme-li uvažovat pouze ty funkce, které mají na otevřené množině $G \subset \mathbb{R}^n$ spojitě všechny parciální derivace, pak parciální derivace poskytují o chování samotné funkce mnohem úplnější informaci (viz např. Větu 30 a Větu 31).

Definice. Nechť $G \subset \mathbb{R}^n$ je neprázdná a otevřená. Nechť funkce $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ má v každém bodě množiny G spojitě všechny parciální derivace (tj. funkce $\mathbf{x} \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x})$, $j = 1, \dots, n$, jsou spojitě v každém bodě G). Pak říkáme, že funkce f je **třídy $\mathcal{C}^1$ na G** . Množinu všech takových f značíme $\mathcal{C}^1(G)$.

Poznámka. Nechť $G \subset \mathbb{R}^n$ je neprázdná otevřená množina a $f, g \in \mathcal{C}^1(G)$. Pak funkce $f + g$, $f - g$, fg jsou také třídy $\mathcal{C}^1(G)$. Pokud g nenabývá nulové hodnoty v žádném bodě množiny G , pak také $f/g \in \mathcal{C}^1(G)$.

Poznámka. Důležitou úlohou je nalézt extrémy funkce f na dané množině K . Často situace vypadá tak, že $K \subset \mathbb{R}^n$ je uzavřená neprázdná omezená množina, f je spojitá funkce na K a na vnitřku množiny K je f třídy $\mathcal{C}^1$.

Množina K je podle charakterizace kompaktních množin v $\mathbb{R}^n$ (Věta 17) kompaktní, a proto f nabývá na K svého maxima a minima (Věta 19). Každý bod extrému je i bodem lokálního extrému vzhledem k množině K a leží buď na hranici, nebo ve vnitřku množiny K . Má-li být v bodě $\mathbf{x} \in \text{Int } K$ extrém, musí platit

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = 0, \quad j = 1, \dots, n. \quad (7)$$

Jedině v bodech, které splňují podmínku (7) nebo leží na hranici K , může funkce f nabývat extrému. S metodami, které umožňují nalézt body na

hranici podezřelý z extrému, se jednak seznámíme v následujícím příkladu, a zejména pak v oddílu 5.5, kde si ukážeme jeden obecný přístup. Protože nutné podmínky pro lokální extrémy jsou často splněny pouze v konečně mnoha bodech množiny K , stačí potom vypočítat funkční hodnoty v těchto bodech, porovnat je mezi sebou, a tak nalézt extrémy.

Příklad 28. Nalezněte extrémy funkce $f(x, y) = 3x^2 + 4y^3$ na množině $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Řešení. Funkce f je spojitá na celém $\mathbb{R}^2$, a je tedy spojitá na množině M . Množina M je omezená a uzavřená (viz Větu 16), takže je kompaktní. Funkce f na ní nabývá svého maxima a minima. Podezřelými body (tj. body, kde jedině by mohl být extrém) jsou body na hranici M a dále – protože $f \in \mathcal{C}^1(\text{Int } M)$ – body uvnitř M , v nichž je splněna podmínka (7).

Nalezněme nejprve všechny podezřelé body uvnitř M . Spočtěme obě parciální derivace prvního řádu:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 6x, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 12y^2.$$

Pro nalezení bodů, v nichž jsou obě parciální derivace rovny 0, je třeba vyřešit soustavu

$$\begin{aligned} 6x &= 0, \\ 12y^2 &= 0. \end{aligned}$$

Funkce f má obě parciální derivace rovny 0 pouze v bodě $[0, 0]$, který leží v množině $\text{Int } M$.

Zkoumejme nyní body na hranici. Definujme pomocné zobrazení φ , které zobrazuje interval $\langle 0, 2\pi \rangle$ na $H(M)$:

$$\varphi(t) = [\cos t, \sin t], \quad t \in \langle 0, 2\pi \rangle.$$

Definujme funkci $g: \langle 0, 2\pi \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ takto: $g(t) = f(\varphi(t))$, $t \in \langle 0, 2\pi \rangle$. Pro funkci g tedy platí $g(t) = 3\cos^2 t + 4\sin^3 t$. Hledejme maximum funkce g na intervalu $\langle 0, 2\pi \rangle$. Platí: $g'(t) = -6\cos t \sin t + 12\sin^2 t \cos t$. Uvnitř intervalu $\langle 0, 2\pi \rangle$ je derivace funkce g rovna nule právě v bodech $\pi/6, \pi/2, 5\pi/6, \pi, 3\pi/2$. Funkce g je spojitá na omezeném a uzavřeném intervalu $\langle 0, 2\pi \rangle$, a proto na něm nabývá svého minima i maxima. Extrém tedy může mít pouze v bodech, kde $g'(t) = 0$, a v krajních bodech intervalu $\langle 0, 2\pi \rangle$. Snadno zjistíme, že funkce g nabývá svého maxima na uvedeném intervalu v bodě $\pi/2$ a minima v bodě $3\pi/2$.

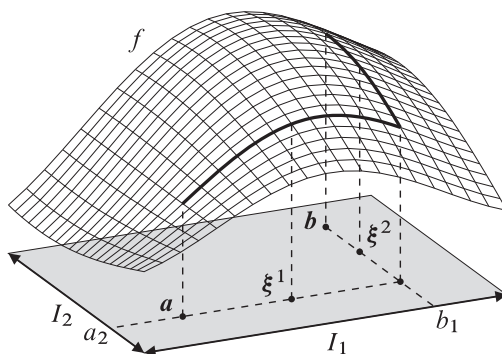
Vraťme se nyní k funkci f . Z předchozího plyne, že extrém může být pouze v bodech $[0, 0]$, $[0, 1]$, $[0, -1]$. Pro funkční hodnoty f v těchto bodech platí: $f(0, 0) = 0$, $f(0, 1) = 4$, $f(0, -1) = -4$. Odtud tedy plyne, že

funkce f nabývá svého maxima na M v bodě $[0, 1]$ a má tam hodnotu 4, svého minima na M nabývá f v bodě $[0, -1]$ a má tam funkční hodnotu rovnou -4 . ♣

Úmluva. Necht $a, b \in \mathbb{R}$. Pak symbolem $\langle a, b \rangle$ budeme rozumět uzavřený interval s koncovými body a a b i v případě, kdy $a > b$.

Věta 29 (slabá Lagrangeova věta). Necht $n \in \mathbb{N}$, $I_1, \dots, I_n \subset \mathbb{R}$ jsou otevřené intervaly, $I = I_1 \times \dots \times I_n$, $f \in \mathcal{C}^1(I)$, $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in I$. Potom existují body $\xi^i \in I$, $i = 1, \dots, n$, splňující $\xi_j^i \in \langle a_j, b_j \rangle$ pro všechna $i, j \in \{1, \dots, n\}$, takové, že

$$f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\xi^i)(b_i - a_i).$$



OBRÁZEK 2.

Důkaz. Dokažme tvrzení nejprve pro $n = 1$. Pokud $a = b$, volme $\xi^1 = a$. Pokud $a < b$, je funkce f na intervalu $\langle a, b \rangle$ spojitá (neboť má na I vlastní derivaci) a má v každém bodě (a, b) derivaci, lze tedy použít Lagrangeovu větu (Věta 4.54), tj. existuje $\xi^1 \in (a, b)$ takové, že

$$f(b) - f(a) = f'(\xi^1)(b - a) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi^1)(b - a).$$

Pokud $a > b$, dostaneme obdobně existenci čísla $\xi^1 \in (b, a)$, pro které $f(a) - f(b) = f'(\xi^1)(a - b)$, tedy opět platí $f(b) - f(a) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi^1)(b - a)$.

Nyní provedeme důkaz pro $n = 2$. Definujme funkce $g_1: I_1 \rightarrow \mathbb{R}$ a $g_2: I_2 \rightarrow \mathbb{R}$ jako $g_1(t) = f(t, a_2)$ a $g_2(t) = f(b_1, t)$. Platí

$$\begin{aligned} f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a}) &= f(b_1, b_2) - f(b_1, a_2) + f(b_1, a_2) - f(a_1, a_2) = \\ &= g_2(b_2) - g_2(a_2) + g_1(b_1) - g_1(a_1). \end{aligned} \quad (8)$$

Funkce g_1 je třídy $\mathcal{C}^1$ na I_1 a funkce g_2 je třídy $\mathcal{C}^1$ na I_2 . Podle první části důkazu tedy existují čísla $\xi_1^1 \in \langle a_1, b_1 \rangle$ a $\xi_2^2 \in \langle a_2, b_2 \rangle$ taková, že

$$g_1(b_1) - g_1(a_1) = g_1'(\xi_1^1)(b_1 - a_1) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_1^1, a_2)(b_1 - a_1),$$

$$g_2(b_2) - g_2(a_2) = g_2'(\xi_2^2)(b_2 - a_2) = \frac{\partial f}{\partial x_2}(b_1, \xi_2^2)(b_2 - a_2).$$

Položme $\xi^1 = [\xi_1^1, a_2]$ a $\xi^2 = [b_1, \xi_2^2]$. Pak po dosazení do (8) dostáváme

$$f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a}) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi^1)(b_1 - a_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(\xi^2)(b_2 - a_2).$$

Konečně pro $n > 2$ máme

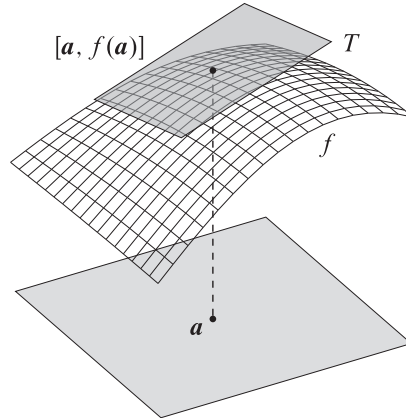
$$f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a}) = \sum_{i=1}^n (f(b_1, \dots, b_{i-1}, b_i, a_{i+1}, \dots, a_n) - f(b_1, \dots, b_{i-1}, a_i, a_{i+1}, \dots, a_n))$$

a důkaz provedeme obdobně jako v předchozím kroku. ■

Definice. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $\mathbf{a} \in G$ a $f \in \mathcal{C}^1(G)$. Pak graf funkce $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definované předpisem

$$T(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a})(x_1 - a_1) + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a})(x_n - a_n) \quad (9)$$

se nazývá **tečnou nadrovinou ke grafu** funkce f v bodě $[\mathbf{a}, f(\mathbf{a})]$.



OBRÁZEK 3.

Všimněme si, že bod $[a, f(a)]$ je prvkem příslušné tečné nadroviny. Poznamenejme, že v případě $n = 1$, resp. $n = 2$, místo tečná nadrovina říkáme tečna (viz kapitolu 4), resp. **tečná rovina**.

Následující tvrzení zdůvodňuje použití adjektiva „tečná“. Říká totiž, že chyba, které se dopustíme nahrazením hodnoty $f(x)$ hodnotou $T(x)$, jde k 0 rychleji než $\rho(x, a)$ pro x blížící se k a .

Věta 30 (o tečné nadrovině). Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $a \in G$, $f \in \mathcal{C}^1(G)$ a T je funkce, jejímž grafem je tečná nadrovina ke grafu funkce f v bodě $[a, f(a)]$. Pak

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T(x)}{\rho(x, a)} = 0.$$

Důkaz. Zvolme libovolné $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$. Protože funkce f má v bodě a všechny parciální derivace spojité, můžeme najít $\delta \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$, takové, že pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ a každé $x \in I = (a_1 - \delta, a_1 + \delta) \times \dots \times (a_n - \delta, a_n + \delta)$ je

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \right| < \frac{\varepsilon}{n}. \quad (10)$$

Zvolme libovolné $y \in B(a, \delta)$. Pak $y \in I$ a tedy podle Věty 29 existují body $\xi^1, \dots, \xi^n \in I$ takové, že

$$f(y) - f(a) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\xi^i)(y_i - a_i).$$

Máme tedy

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(y) - T(y)}{\rho(y, a)} \right| &= \frac{\left| f(y) - f(a) - \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)(y_i - a_i) \right|}{\rho(y, a)} = \\ &= \frac{\left| \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(\xi^i) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \right) (y_i - a_i) \right|}{\rho(y, a)} \leq \\ &\leq \frac{\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(\xi^i) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \right| |y_i - a_i|}{\rho(y, a)} < \\ &< \frac{\varepsilon}{n} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n |y_i - a_i|}{\rho(y, a)} \leq \frac{\varepsilon}{n} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n \rho(y, a)}{\rho(y, a)} = \varepsilon. \end{aligned}$$

■

Věta 31. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená a $f \in \mathcal{C}^1(G)$. Pak f je spojitá na G .

Důkaz. Necht $a \in G$ a T je funkce tvaru (9). Podle Věty 30 platí

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - T(x)}{\rho(x, a)} \cdot \rho(x, a) + T(x) \right) = 0 \cdot 0 + f(a) = f(a).$$

Funkce f je tedy spojitá v bodě a podle poznámky na straně 131. ■

Uvedme nyní analogii věty o derivaci složené funkce.

Věta 32 (derivace složené funkce). Necht $r, s \in \mathbb{N}$ a $G \subset \mathbb{R}^s$, $H \subset \mathbb{R}^r$ jsou otevřené množiny. Necht $\varphi_1, \dots, \varphi_r \in \mathcal{C}^1(G)$, $f \in \mathcal{C}^1(H)$ a pro každé $x \in G$ je bod $[\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)] \in H$. Potom složená funkce $F: G \rightarrow \mathbb{R}$ daná předpisem

$$F(x) = f(\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_r(x)), \quad x \in G,$$

je třídy $\mathcal{C}^1$ na G . Necht $a \in G$ a $b = [\varphi_1(a), \dots, \varphi_r(a)]$. Pak pro $j \in \{1, \dots, s\}$ platí

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \sum_{i=1}^r \frac{\partial f}{\partial y_i}(b) \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(a). \quad (11)$$

Poznámka. Symbol $\frac{\partial f}{\partial y_i}(b)$ ve vzorci (11) značí parciální derivaci funkce f podle její i -té proměnné v bodě b .

Důkaz. Podle poznámky na straně 135 můžeme bez újmy na obecnosti předpokládat, že $s = 1$. Budeme počítat derivaci funkce F v bodě $a \in \mathbb{R}$, tj. limitu $\lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x - a}$.

Množina H je otevřená, a proto existuje $\Delta > 0$ takové, že $B(b, \Delta) \subset H$. Nyní nalezneme otevřené intervaly $I_1, \dots, I_r \subset \mathbb{R}$ takové, že

$$b \in I = I_1 \times \dots \times I_r \subset H.$$

Stačí položit $I_i = (b_i - \Delta/\sqrt{r}, b_i + \Delta/\sqrt{r})$, $i = 1, \dots, r$, jak se lze přesvědčit snadným výpočtem. Protože množina G je otevřená a funkce $\varphi_1, \dots, \varphi_r$ jsou spojitě, existuje $\delta \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$, takové, že $(a - \delta, a + \delta) \subset G$ a pro každé $x \in (a - \delta, a + \delta)$ a $i \in \{1, \dots, r\}$ je $\varphi_i(x) \in I_i$. Z Věty 29 tedy plyne, že pro každé $x \in (a - \delta, a + \delta)$ existují body $\xi^i(x) \in I$, $i = 1, \dots, r$, splňující $\xi^i(x)_j \in \langle b_j, \varphi_j(x) \rangle$ pro všechna $i, j \in \{1, \dots, r\}$ a

$$f(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)) - f(b_1, \dots, b_r) = \sum_{i=1}^r \frac{\partial f}{\partial y_i}(\xi^i(x))(\varphi_i(x) - b_i).$$

Takto jsme na intervalu $(a - \delta, a + \delta)$ definovali funkce $x \mapsto \xi^i(x)_j$, $i = 1, \dots, r$, $j = 1, \dots, r$.

Máme tedy

$$\begin{aligned} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} &= \frac{f(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)) - f(b_1, \dots, b_r)}{x - a} = \\ &= \sum_{i=1}^r \frac{\partial f}{\partial y_i}(\xi^i(x)) \frac{\varphi_i(x) - \varphi_i(a)}{x - a}. \end{aligned}$$

Ze spojitosti funkcí φ_j v bodě a (dle Věty 4.42, případně Věty 31) plyne $\lim_{x \rightarrow a} \varphi_j(x) = b_j$. Podle věty o dvou políciacích (Věta 4.13(iii)) je tedy $\lim_{x \rightarrow a} \xi^i(x)_j = b_j$ pro všechna $i, j \in \{1, \dots, r\}$. Funkce $\frac{\partial f}{\partial y_i}$ jsou spojitě v $\mathbf{b}$, takže podle věty o limitě složené funkce (Věta 21) dostáváme

$$F'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = \sum_{i=1}^r \frac{\partial f}{\partial y_i}(\mathbf{b}) \cdot \varphi'_i(a).$$

■

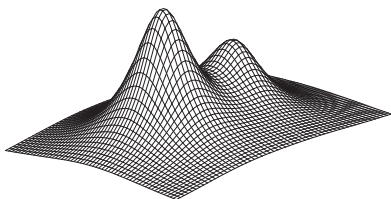
Definice. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $\mathbf{a} \in G$ a $f \in \mathcal{C}^1(G)$. **Gradientem funkce f v bodě $\mathbf{a}$** rozumíme vektor

$$\nabla f(\mathbf{a}) = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}), \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{a}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \right].$$

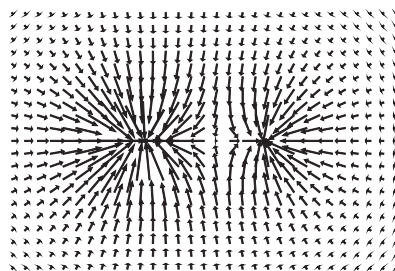
Poznámka. Gradient funkce nám někdy umožňuje udělat si o chování funkce lepší představu, protože v daném bodě určuje směr největšího růstu v následujícím smyslu. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $\mathbf{a} \in G$ a $f \in \mathcal{C}^1(G)$. Jestliže $\nabla f(\mathbf{a}) \neq \mathbf{o}$, $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{v} \neq \nabla f(\mathbf{a})$ a $\rho(\mathbf{v}, \mathbf{o}) = \rho(\nabla f(\mathbf{a}), \mathbf{o})$, pak lze ukázat, že existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\forall t \in \mathbb{R}, t \in (0, \delta): f(\mathbf{a} + t \nabla f(\mathbf{a})) > f(\mathbf{a} + t \mathbf{v}).$$

Na prvním obrázku je graf jisté funkce f a na druhém jsou v rovině zakresleny gradienty $\nabla f(\mathbf{a})$ pro několik hodnot $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^2$. Všimněte si vzájemné souvislosti obou obrázků.



OBRÁZEK 4. Graf funkce f



OBRÁZEK 5. Gradientové pole

Definice. Bod $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, v němž platí $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$, se nazývá **stacionárním** (někdy též **kritickým**) bodem funkce f .

Podobně jako jsme zavedli derivace vyšších řádů u funkce jedné reálné proměnné, můžeme definovat i parciální derivace vyšších řádů.

Definice. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je neprázdná otevřená množina, $i, j \in \{1, \dots, n\}$, funkce $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ má v každém bodě G vlastní i -tou parciální derivaci a $\mathbf{a} \in G$. Parciální derivaci funkce $\mathbf{x} \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})$ podle proměnné x_j v bodě $\mathbf{a}$ značíme

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) = \frac{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)}{\partial x_j}(\mathbf{a})$$

a nazýváme ji **parciální derivací druhého řádu** funkce f . Je-li $i = j$, pak používáme značení $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(\mathbf{a})$. Analogicky definujeme parciální derivace vyšších řádů.

Na tom, zda derivujeme nejprve podle i -té a pak podle j -té proměnné, či nejprve podle j -té a pak podle i -té proměnné, obecně záleží. Platí však následující věta, jejíž (poněkud obtížnější) důkaz provádět nebudeme.

Věta 33. Necht $i, j \in \mathbb{N}$, $i \leq n$, $j \leq n$, a funkce f má na okolí bodu $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ obě derivace $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$, které jsou v bodě $\mathbf{a}$ spojité. Pak platí

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{a}).$$

Zakončeme tento oddíl ještě jednou definicí.

Definice. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina a $k \in \mathbb{N}$. Řekneme, že funkce f je **třídy $\mathcal{C}^k$ na G** , má-li f všechny parciální derivace až do řádu k spojité na množině G . Množinu všech funkcí třídy $\mathcal{C}^k$ na množině G značíme $\mathcal{C}^k(G)$.

Řekneme, že funkce f je **třídy $\mathcal{C}^\infty$ na G** , má-li f všechny parciální derivace všech řádů spojité na množině G . Množinu všech funkcí třídy $\mathcal{C}^\infty$ na množině G značíme $\mathcal{C}^\infty(G)$.

Řekneme-li, že funkce f je třídy $\mathcal{C}^k$ (bez udání množiny), míníme tím, že je funkce definovaná na jisté neprázdné otevřené množině G a je třídy $\mathcal{C}^k$ na G . Obdobnou konvenci zavádíme i pro $\mathcal{C}^\infty$.

Příklad 34. Určete definiční obor funkce $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$. Vypočtěte parciální derivace všude tam, kde existují. Nalezněte tečnou rovinu ke grafu funkce f v bodě $[1, -2, \sqrt{2}]$.

Řešení. Definičním oborem funkce f je $\mathbb{R}^2$ a funkce f je na $\mathbb{R}^2$ spojitá. Platí $f(x, y) = \sqrt{|x|} \cdot \sqrt{|y|}$. Snadno vypočteme:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \sqrt{|y|} \cdot \frac{\operatorname{sgn} x}{2\sqrt{|x|}} \quad \text{pro } [x, y] \in \mathbb{R}^2, x \neq 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \sqrt{|x|} \cdot \frac{\operatorname{sgn} y}{2\sqrt{|y|}} \quad \text{pro } [x, y] \in \mathbb{R}^2, y \neq 0.\end{aligned}$$

V bodech, ve kterých výše uvedené vzorce neplatí, vypočteme parciální derivace funkce f z definice. Nejprve spočteme obě parciální derivace v bodě $[0, 0]$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0.\end{aligned}$$

Je-li $y_0 \neq 0$, pak

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(0, y_0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, y_0) - f(0, y_0)}{x - 0} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|xy_0|}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sgn} x}{\sqrt{|x|}} \sqrt{|y_0|};\end{aligned}$$

tato limita neexistuje, a tedy neexistuje ani $\frac{\partial f}{\partial x}(0, y_0)$. Pro $x_0 \neq 0$ analogicky dokážeme, že $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, 0)$ neexistuje.

Na okolí bodu $[1, -2]$ má funkce f spojitě parciální derivace prvního řádu. Tečná rovina v bodě $[1, -2, \sqrt{2}]$ je grafem funkce

$$T(x, y) = \sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}(x - 1) - \frac{1}{2\sqrt{2}}(y + 2).$$

♣

Příklad 35. Funkce f je na $\mathbb{R}^2$ zadána předpisem

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) & \text{pro } [x, y] \neq [0, 0], \\ 0 & \text{pro } [x, y] = [0, 0]. \end{cases}$$

Vypočtěte parciální derivace všude tam, kde existují.

Řešení. Definiční obor funkce f je celé $\mathbb{R}^2$ a funkce f je na $\mathbb{R}^2$ spojitá. Pro body $[x, y] \neq [0, 0]$ je

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 2x \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) + (x^2 + y^2) \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) \frac{-2x}{(x^2 + y^2)^2} = \\ &= 2x \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) - \frac{2x}{x^2 + y^2} \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right), \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= 2y \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) - \frac{2y}{x^2 + y^2} \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right).\end{aligned}$$

Parciální derivace v bodě $[0, 0]$ počítejme podle definice:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x^2}}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x^2} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= 0.\end{aligned}$$

♣

Příklad 36. Určete tečnou rovinu v bodě $[0, 3, \sqrt{3}]$ k anuloidu určenému rovnicí $(x^2 + y^2 + z^2 + 12)^2 - 64(x^2 + y^2) = 0$.

Řešení. Vyjádřením z jakožto funkce dvou proměnných x, y z výchozí rovnice zjistíme, že danou plochu lze popsat jako sjednocení grafů dvou následujících funkcí f a g :

$$\begin{aligned}f(x, y) &= \sqrt{8\sqrt{x^2 + y^2} - x^2 - y^2 - 12}, \\ D_f &= \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 4 \leq x^2 + y^2 \leq 36\}, \\ g(x, y) &= -\sqrt{8\sqrt{x^2 + y^2} - x^2 - y^2 - 12}, \\ D_g &= D_f.\end{aligned}$$

Protože $f(0, 3) = \sqrt{3}$, je bod $[0, 3, \sqrt{3}]$ bodem grafu funkce f . Parciální derivace

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= x \frac{4 - \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{8\sqrt{x^2 + y^2} - x^2 - y^2 - 12}}, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= y \frac{4 - \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{8\sqrt{x^2 + y^2} - x^2 - y^2 - 12}}\end{aligned}$$

jsou na okolí bodu $[0, 3]$ spojité, proto v tomto bodě existuje tečná rovina a je popsána funkcí T , která má tvar

$$T(x, y) = \sqrt{3} + 0 \cdot (x - 0) + \frac{1}{\sqrt{3}}(y - 3) = \sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}(y - 3) = \frac{y}{\sqrt{3}}.$$

♣

V dalších příkladech se budeme věnovat zkoumání extrémů funkcí více proměnných.

Příklad 37. Nalezněte body, v nichž funkce $f(x, y) = xy \log(x^2 + y^2)$ nabývá lokálních extrémů. Zkoumejte, zda funkce f nabývá na D_f maxima a minima; pokud ano, vypočtěte je.

Řešení. Definičním oborem funkce je množina $D_f = \mathbb{R}^2 \setminus \{[0, 0]\}$. Funkce f je spojitá na celém D_f . V bodě $[0, 0]$ platí

$$\lim_{[x,y] \rightarrow [0,0]} xy \log(x^2 + y^2) = 0.$$

K výpočtu této limity užijeme jednak odhadu $|xy| \leq (x^2 + y^2)/2$ a dále také výsledku $\lim_{u \rightarrow 0+} u \log u = 0$ (Příklad 4.63).

Jelikož

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 \log 2x^2) = +\infty, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, -x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^2 \log 2x^2) = -\infty, \end{aligned}$$

je vidět, že funkce f není na D_f omezená ani shora ani zdola, a nemůže tedy na D_f nabývat maxima ani minima.

Hledejme body, v nichž by funkce f mohla nabývat lokálního extrému. Vypočtěme nejprve parciální derivace prvního řádu:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= y \log(x^2 + y^2) + \frac{2x^2 y}{x^2 + y^2}, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= x \log(x^2 + y^2) + \frac{2xy^2}{x^2 + y^2}, \end{aligned}$$

kdykoliv $[x, y] \in D_f$. Parciální derivace existují ve všech bodech D_f , a tedy podezřelé budou ty body z D_f , které řeší soustavu rovnic

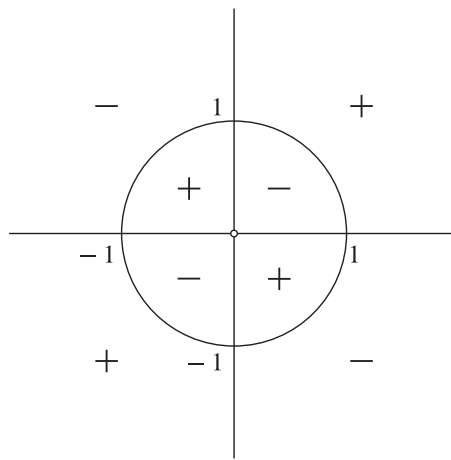
$$y \left(\log(x^2 + y^2) + 2 \frac{x^2}{x^2 + y^2} \right) = 0, \quad x \left(\log(x^2 + y^2) + 2 \frac{y^2}{x^2 + y^2} \right) = 0.$$

První rovnice je splněna, právě když $y = 0$ nebo $\log(x^2 + y^2) = -\frac{2x^2}{x^2 + y^2}$, druhá, právě když $x = 0$ nebo $\log(x^2 + y^2) = -\frac{2y^2}{x^2 + y^2}$. Projdeme-li všechny

možnosti, dostáváme postupně podezřelé body

$$\begin{aligned} &[0, 1], [0, -1], [1, 0], [-1, 0], \\ &[1/\sqrt{2e}, 1/\sqrt{2e}], [1/\sqrt{2e}, -1/\sqrt{2e}], \\ &[-1/\sqrt{2e}, 1/\sqrt{2e}], [-1/\sqrt{2e}, -1/\sqrt{2e}]. \end{aligned}$$

Nakresleme si nyní definiční obor $D_f = \mathbb{R}^2 \setminus \{[0, 0]\}$, v něm vyznačme množinu $K = \{[x, y] \in D_f; f(x, y) = 0\}$. Množina K je sjednocením souřadných os bez počátku a kružnice o středu $[0, 0]$ a poloměru 1. Množina K rozdělí $\mathbb{R}^2$ na oblasti, kde funkce f nemění znaménko:



OBRÁZEK 6.

Nyní je zřejmé, že v žádném z bodů $[1, 0]$, $[0, 1]$, $[-1, 0]$ a $[0, -1]$ nemá funkce lokální extrém - v každém z nich je funkční hodnota rovna nule, ale v jakémkoliv okolí každého z nich jsou body, v nichž je funkce kladná, i body, v nichž je funkce záporná.

Dále dokážeme, že v bodech $[-1/\sqrt{2e}, 1/\sqrt{2e}]$ a $[1/\sqrt{2e}, -1/\sqrt{2e}]$ má f lokální maximum, v $[1/\sqrt{2e}, 1/\sqrt{2e}]$ a $[-1/\sqrt{2e}, -1/\sqrt{2e}]$ má f lokální minimum. Definujme funkci $\tilde{f}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ takto:

$$\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{pro } [x, y] \in D_f, \\ 0 & \text{pro } [x, y] = [0, 0]. \end{cases}$$

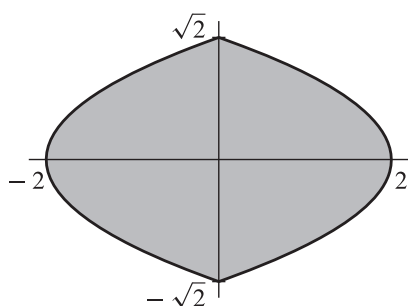
Vezměme například bod $\mathbf{a} = [1/\sqrt{2e}, 1/\sqrt{2e}]$. Tento bod leží ve vnitřku množiny $J = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1\}$. Množina J je

kompaktní, funkce $\bar{f}$ je na ní spojitá a nabývá na ní tedy svého maxima a minima.

V každém bodě množiny $H(J)$ nabývá funkce $\bar{f}$ hodnoty nula, což je její maximum na množině J (je totiž v J nekladná). Protože v bodech $\text{Int } J$ je záporná, bude svého minima nabývat v nějakém vnitřním bodě množiny J . Z předcházejícího víme, že jediný bod, který přichází v úvahu, je právě bod a . Funkce $\bar{f}$ má tedy v bodě a minimum vzhledem k množině J , a protože $a \in \text{Int } J$, má $\bar{f}$ v bodě a lokální minimum. Protože $f = \bar{f}$ na okolí bodu a , má i funkce f v bodě a lokální minimum. ♣

Příklad 38. Vyšetřete extrémy funkce $f(x, y) = x + 2y + \frac{3}{4}x^2 + xy + 2y^2$ na množině $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y^2 - 2 \leq x \leq -y^2 + 2\}$.

Řešení. Načtněme si obrázek množiny M .



OBRÁZEK 7.

Množina M je kompaktní. Protože f je na M spojitá, nabývá na M svého minima a maxima. Vyšetřujeme nejprve podezřelé body ve vnitřku množiny M , tj. řešíme soustavu

$$1 + \frac{3}{2}x + y = 0, \quad 2 + x + 4y = 0.$$

Tuto soustavu splňuje jediný bod $[x, y] = [-2/5, -2/5] \in \text{Int } M$.

Hranici $H(M)$ můžeme napsat ve tvaru $H(M) = M_1 \cup M_2$, kde

$$M_1 = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x = y^2 - 2, |y| \leq \sqrt{2}\},$$

$$M_2 = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x = 2 - y^2, |y| \leq \sqrt{2}\}.$$

Hledejme body podezřelé z extrému na množině M_1 . Definujme pomocnou funkci φ takto:

$$\varphi(y) = f(y^2 - 2, y) = \frac{3}{4}y^4 + y^3 + 1, \quad y \in \mathbb{R}.$$

Zajímají nás extrémy funkce φ na množině $\langle -\sqrt{2}, \sqrt{2} \rangle$. Je $\varphi'(y) = 3y^2(y+1)$, a tedy $\varphi'(y) = 0$ právě ve dvou bodech: $y = 0$ a $y = -1$. Tyto body spolu s body $-\sqrt{2}$ a $\sqrt{2}$ dávají body podezřelé z extrému na M_1 pro funkci f . Jsou to body $[0, \sqrt{2}]$, $[0, -\sqrt{2}]$, $[-2, 0]$, $[-1, -1]$.

Analogicky postupujeme na množině M_2 . V tomto případě vyšetřujeme pomocnou funkci

$$\psi(y) = f(2 - y^2, y) = \frac{3}{4}y^4 - y^3 - 2y^2 + 4y + 5$$

a řešíme na $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ rovnici $\psi'(y) = 3y^3 - 3y^2 - 4y + 4 = 0$. Ta má jeden kořen roven 1, a můžeme tedy psát $\psi'(y) = (y-1)(3y^2-4)$. Druhá závorka se rovná nule pro $y = 2/\sqrt{3}$ a $y = -2/\sqrt{3}$. Dostáváme tak další podezřelé body $[1, 1]$, $[2/3, 2/\sqrt{3}]$ a $[2/3, -2/\sqrt{3}]$.

Protože víme, že minimum a maximum funkce f na množině M existuje, stačí porovnat funkční hodnoty v podezřelých bodech:

$$\begin{aligned} f(-2/5, -2/5) &= -3/5, & f(-2, 0) &= 1, \\ f(-1, -1) &= 3/4, & f(0, \sqrt{2}) &= 4 + 2\sqrt{2}, \\ f(0, -\sqrt{2}) &= 4 - 2\sqrt{2}, & f(1, 1) &= 27/4, \\ f(2/3, 2/\sqrt{3}) &= \frac{16 + 11\sqrt{3}}{3\sqrt{3}}, & f(2/3, -2/\sqrt{3}) &= \frac{11\sqrt{3} - 16}{3\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Odtud snadno zjistíme, že maxima nabývá funkce f v bodě $[0, \sqrt{2}]$ a platí $\max_M f = 4 + 2\sqrt{2}$, minima v bodě $[-2/5, -2/5]$ a je $\min_M f = -3/5$. ♣

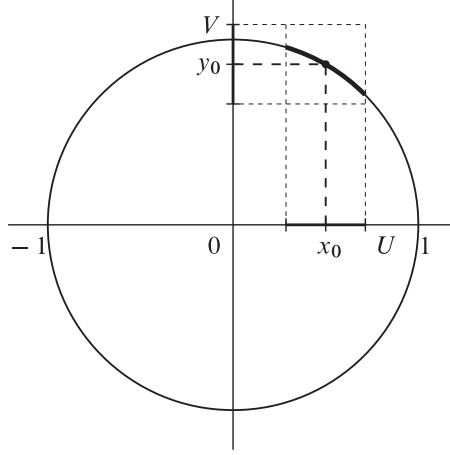
5.4. Věta o implicitních funkcích

Uvažujme rovnici

$$x^2 + y^2 - 1 = 0. \quad (12)$$

Naším úkolem je nalézt řešení y rovnice (12) v závislosti na parametru x . Rovnice má řešení pouze pro $x \in \langle -1, 1 \rangle$, a to $y = \sqrt{1-x^2}$ a $y = -\sqrt{1-x^2}$. Máme tedy v závislosti na x buď dvě řešení (pro $x \in (-1, 1)$), nebo jedno řešení (pro $x = \pm 1$), nebo žádné řešení (pro $x \notin \langle -1, 1 \rangle$). Je vidět, že pro $x \in (-1, 1)$ není možné z rovnice (12) jednoznačně vypočítat y v závislosti na x . Pokud se však omezíme na vhodná (tj. přiměřeně malá) okolí U bodu $x_0 \in (-1, 1)$ a okolí V bodu y_0 , kde x_0, y_0 vyhovují vztahu (12), je možné pro každé $x \in U$ nalézt právě jedno $y \in V$ tak, že x a y vyhovují vztahu (12). Rovnice (12) tedy definuje na okolí U jistou funkci φ jedné reálné

proměnné x s hodnotami v okolí V , pro kterou platí $x^2 + (\varphi(x))^2 - 1 = 0$, kdykoliv $x \in U$. Situace je možná lépe patrná na následujícím obrázku.



OBRÁZEK 8.

Všimněme si, že pro body $x_0 = 1$ a $x_0 = -1$ nelze nalézt okolí U a V s uvedenou vlastností.

Následující věta se zabývá obecnou situací, která byla ilustrována předchozím příkladem. Popisuje, za jakých podmínek lze z rovnice $F(x, y) = 0$ jednoznačně vypočítat proměnnou y jako funkci proměnné x .

Věta 39 (o implicitní funkci). Nechť $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$ je otevřená, $F: G \rightarrow \mathbb{R}$, $\tilde{x} = [\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n] \in \mathbb{R}^n$, $\tilde{y} \in \mathbb{R}$, $[\tilde{x}, \tilde{y}] \in G$ a necht' platí:

- (i) $F \in \mathcal{C}^1(G)$,
- (ii) $F(\tilde{x}, \tilde{y}) = 0$,
- (iii) $\frac{\partial F}{\partial y}(\tilde{x}, \tilde{y}) \neq 0$.

Potom existují okolí $U \subset \mathbb{R}^n$ bodu $\tilde{x}$ a okolí $V \subset \mathbb{R}$ bodu $\tilde{y}$ taková, že pro každé $x \in U$ existuje právě jedno $y \in V$ s vlastností $F(x, y) = 0$. Označíme-li toto y symbolem $\varphi(x)$, pak $\varphi \in \mathcal{C}^1(U)$ a

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x_j}(x, \varphi(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x))}, \quad \text{kde } j \in \{1, \dots, n\}, x \in U. \quad (13)$$

Důkaz. Dokážeme pouze první část věty pro $n = 1$. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že $\frac{\partial F}{\partial y}(\tilde{x}, \tilde{y}) > 0$. Vzhledem k tomu, že G je otevřená množina, $F \in \mathcal{C}^1(G)$ a $\frac{\partial F}{\partial y}(\tilde{x}, \tilde{y}) > 0$, existují $\delta_1 > 0$ a $\eta > 0$ taková, že

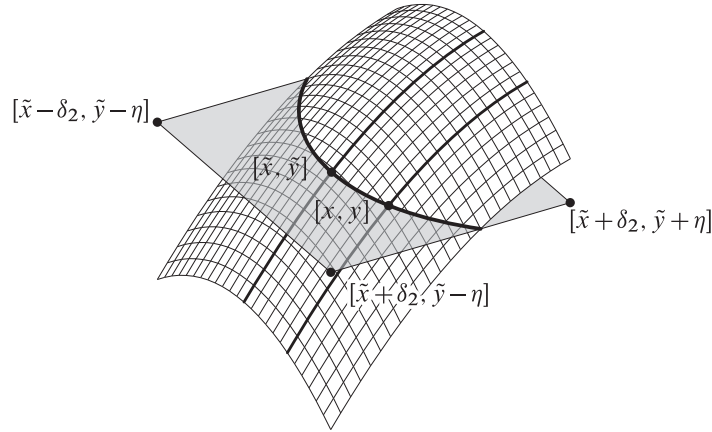
$$\forall [x, y] \in \langle \tilde{x} - \delta_1, \tilde{x} + \delta_1 \rangle \times \langle \tilde{y} - \eta, \tilde{y} + \eta \rangle: \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) > 0. \quad (14)$$

Funkce $t \mapsto F(\tilde{x}, t)$ je díky (14) rostoucí v intervalu $\langle \tilde{y} - \eta, \tilde{y} + \eta \rangle$. Odtud a z $F(\tilde{x}, \tilde{y}) = 0$ dostáváme $F(\tilde{x}, \tilde{y} + \eta) > 0$ a $F(\tilde{x}, \tilde{y} - \eta) < 0$. Spojitost funkce F implikuje existenci $\delta_2 \in (0, \delta_1)$ takového, že

$$\forall x \in (\tilde{x} - \delta_2, \tilde{x} + \delta_2): (F(x, \tilde{y} + \eta) > 0 \ \& \ F(x, \tilde{y} - \eta) < 0).$$

Položme $U = (\tilde{x} - \delta_2, \tilde{x} + \delta_2)$ a $V = (\tilde{y} - \eta, \tilde{y} + \eta)$. Zvolme $x \in U$. Funkce jedné proměnné $t \mapsto F(x, t)$ je na intervalu $\langle \tilde{y} - \eta, \tilde{y} + \eta \rangle$ rostoucí, spojitá a $F(x, \tilde{y} + \eta) > 0$, $F(x, \tilde{y} - \eta) < 0$. Nabývá tedy na tomto intervalu všech hodnot mezi $F(x, \tilde{y} + \eta)$ a $F(x, \tilde{y} - \eta)$ (Věta 4.22), a to každé z nich v jediném bodě. To znamená, že existuje právě jedno $y \in V$ splňující $F(x, y) = 0$.

Důkaz tvrzení, že $\varphi \in \mathcal{C}^1(U)$, je trochu obtížnější a zde ho uvádět nebudeme. Ukážeme však, jak lze odvodit vzorec (13) za předpokladu, že již víme, že $\varphi \in \mathcal{C}^1(U)$. Pro každé $x \in U$ platí $F(x, \varphi(x)) = 0$. Jedná se o rovnost dvou funkcí na okolí U (funkce $x \mapsto F(x, \varphi(x))$ a funkce $x \mapsto 0$), z níž plyne i rovnost jejich derivací na okolí U . Podle Věty 32 platí $\frac{\partial F}{\partial x}(x, \varphi(x)) \cdot 1 + \frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x))\varphi'(x) = 0$. Odtud již plyne vzorec (13), neboť $\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x)) \neq 0$ pro $x \in U$. ■



OBRÁZEK 9.

Poznámka. O funkci φ lze dokázat, že je tak „hladká“, jak „hladká“ je funkce F . Je-li tedy například F třídy $\mathcal{C}^\infty$, pak i φ je třídy $\mathcal{C}^\infty$.

Příklad 40. Necht $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; (x^2 + y^2)^2 - 2(x^2 - y^2) = 0\}$. Ukažte, že v jistém okolí bodu $[\sqrt{3}/2, 1/2]$ lze množinu M popsat jako graf nějaké funkce φ proměnné x . Spočtěte $\varphi'(\sqrt{3}/2)$.

Řešení. Položme

$$F(x, y) = (x^2 + y^2)^2 - 2(x^2 - y^2).$$

Platí:

- (i) $F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$,
- (ii) $F(\sqrt{3}/2, 1/2) = 0$,
- (iii) $\frac{\partial F}{\partial y}(\sqrt{3}/2, 1/2) = (2(x^2 + y^2) \cdot 2y + 4y) \Big|_{[\sqrt{3}/2, 1/2]} = 4 \neq 0$.⁵

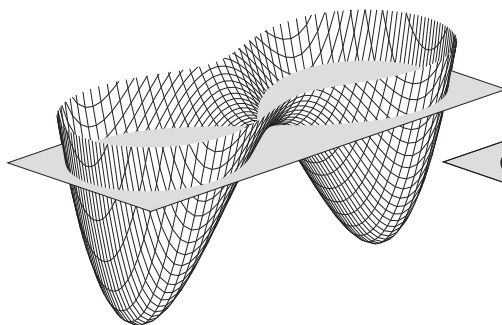
Jsou tedy splněny předpoklady věty o implicitní funkci. Podle této věty je množina M v okolí bodu $[\sqrt{3}/2, 1/2]$ popsána funkcí φ . Spočtěme derivaci funkce φ v bodě $\sqrt{3}/2$. Platí

$$\frac{\partial F}{\partial x}(\sqrt{3}/2, 1/2) = (2(x^2 + y^2) \cdot 2x - 4x) \Big|_{[\sqrt{3}/2, 1/2]} = 0,$$

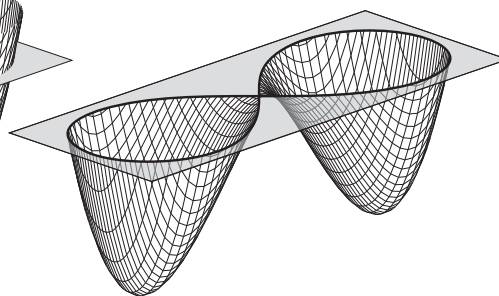
a tedy podle (13)

$$\varphi'(\sqrt{3}/2) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(\sqrt{3}/2, 1/2)}{\frac{\partial F}{\partial y}(\sqrt{3}/2, 1/2)} = -\frac{0}{4} = 0.$$

Na prvních dvou obrázcích jsou znázorněny části grafu funkce F a na třetím je množina M .

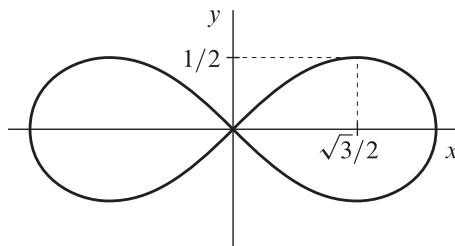


OBRÁZEK 10.



OBRÁZEK 11.

⁵Symbol $(2(x^2 + y^2) \cdot 2y + 4y) \Big|_{[\sqrt{3}/2, 1/2]}$ značí hodnotu výrazu $(2(x^2 + y^2) \cdot 2y + 4y)$ v bodě $[\sqrt{3}/2, 1/2]$. Tento způsob zápisu budeme používat i v dalším výkladu.



OBRÁZEK 12.

♣

Pro úplnost uvedme ještě bez důkazu následující obecnější větu.

Věta 41 (věta o implicitních funkcích). Necht $n, m \in \mathbb{N}$, $G \subset \mathbb{R}^{n+m}$ je otevřená množina, $F_j: G \rightarrow \mathbb{R}$, $j = 1, \dots, m$, $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$, $\tilde{y} \in \mathbb{R}^m$ splňují $[\tilde{x}, \tilde{y}] = [\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_m] \in G$ a platí:

- (i) $F_j \in \mathcal{C}^1(G)$ pro $j \in \{1, \dots, m\}$,
- (ii) $F_j(\tilde{x}, \tilde{y}) = 0$ pro $j \in \{1, \dots, m\}$, to jest

$$F_1(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_m) = 0,$$

$$\vdots$$

$$F_m(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n, \tilde{y}_1, \dots, \tilde{y}_m) = 0,$$

- (iii) a konečně

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(\tilde{x}, \tilde{y}) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m}(\tilde{x}, \tilde{y}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1}(\tilde{x}, \tilde{y}) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m}(\tilde{x}, \tilde{y}) \end{vmatrix} \neq 0.$$

Pak existují okolí $U \subset \mathbb{R}^n$ bodu $\tilde{x}$ a okolí $V \subset \mathbb{R}^m$ bodu $\tilde{y}$ taková, že pro každé $x \in U$ existuje právě jedno $y \in V$ s vlastností $F_j(x, y) = 0$ pro každé $j \in \{1, \dots, m\}$. Označíme-li jednotlivé souřadnice tohoto y jako $\varphi_j(x)$, $j = 1, \dots, m$, pak $\varphi_j \in \mathcal{C}^1(U)$.

Poznámky. 1. V podmínce (iii) předešlé věty se objevil zatím nedefinovaný symbol. Jedná se o takzvaný *determinant*. Jeho přesná definice a základní vlastnosti jsou uvedeny v oddílu 6.3. Pro $m = 2$ a $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ platí

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Pro $m = 1$ má podmínka (iii) tvar $\frac{\partial F_1}{\partial y_1}(\tilde{x}, \tilde{y}) \neq 0$, a tedy Věta 39 je speciálním případem Věty 41.

2. Jsou-li funkce $F_1, \dots, F_m$ z Věty 41 třídy $\mathcal{C}^\infty(G)$, lze dokonce dokázat, že i funkce $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ budou třídy $\mathcal{C}^\infty(U)$. Toto tvrzení využijeme v příkladech a cvičeních, která následují.

3. Uvažujeme-li soustavu

$$\begin{aligned} F_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) &= 0, \\ &\vdots \\ F_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) &= 0 \end{aligned}$$

m rovnic s n reálnými parametry $x_1, \dots, x_n$ a m neznámými $y_1, \dots, y_m$, pak věta o implicitních funkcích udává mimo jiné podmínky, za jakých lze z této soustavy „vypočítat“ neznámé $y_1, \dots, y_m$ v závislosti na parametrech $x_1, \dots, x_n$.

Příklad 42. Ukažte, že množina

$$\{[x, y] \in \mathbb{R}^2; e^{xy} - \sin(x + y) = 1\}$$

je v jistém okolí bodu $[0, -\pi]$ grafem funkce $x \mapsto y(x)$ třídy $\mathcal{C}^\infty$, pro kterou platí $y(0) = -\pi$. Vypočtěte $y'(0)$ a $y''(0)$.

Řešení. Označme $F(x, y) = e^{xy} - \sin(x + y) - 1$ a ověřme, že tato funkce splňuje vzhledem k bodu $[0, -\pi]$ předpoklady věty o implicitní funkci:

- (i) $F \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2)$,
- (ii) $F(0, -\pi) = e^0 - \sin(-\pi) - 1 = 1 - 0 - 1 = 0$,
- (iii) $\frac{\partial F}{\partial y}(0, -\pi) = xe^{xy} - \cos(x + y) \Big|_{[0, -\pi]} = 1 \neq 0$.

Existují tedy čísla $\delta_1 > 0$, $\delta_2 > 0$ taková, že

$$\forall x \in (-\delta_1, \delta_1) \exists! y(x) \in (-\pi - \delta_2, -\pi + \delta_2): F(x, y(x)) = 0$$

a funkce $x \mapsto y(x)$ je třídy $\mathcal{C}^\infty$ na $(-\delta_1, \delta_1)$. Funkce

$$x \mapsto e^{xy(x)} - \sin(x + y(x)) - 1$$

je tedy na intervalu $(-\delta_1, \delta_1)$ konstantní, a proto její derivace

$$x \mapsto e^{xy(x)}(y(x) + xy'(x)) - \cos(x + y(x))(1 + y'(x)) \quad (15)$$

je na intervalu $(-\delta_1, \delta_1)$ rovna 0. Dosadíme-li za x číslo 0 a za $y(0)$ číslo $-\pi$, snadno vypočteme, že $y'(0) = \pi - 1$.

Při výpočtu druhé derivace vyjdeme z funkce (15). Jak jsme zjistili, je tato funkce na intervalu $(-\delta_1, \delta_1)$ opět konstantní, a má tedy na tomto intervalu nulovou derivaci. Platí tudíž

$$e^{xy(x)}(y(x) + xy'(x))^2 + e^{xy(x)}(2y'(x) + xy''(x)) + \\ + \sin(x + y(x))(1 + y'(x))^2 - \cos(x + y(x))y''(x) = 0.$$

Dosazením bodu $x = 0$ a hodnot $y(0) = -\pi$ a $y'(0) = \pi - 1$ vypočteme $y''(0) = -\pi^2 - 2\pi + 2$. ♣

Příklad 43. Ukažte, že množina

$$\{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x \sin z + y \cos z - \exp z = 0\}$$

je v jistém okolí bodu $[2, 1, 0]$ grafem funkce $[x, y] \mapsto z(x, y)$, pro kterou platí $z(2, 1) = 0$. Napište rovnici tečné roviny (pokud existuje) ke grafu funkce z v bodě $[2, 1, 0]$.

Řešení. Označme $F(x, y, z) = x \sin z + y \cos z - \exp z$ a ověřme předpoklady věty o implicitní funkci pro F vzhledem k bodu $[2, 1, 0]$.

- (i) $F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^3)$,
- (ii) $F(2, 1, 0) = 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 - 1 = 0$,
- (iii) $\frac{\partial F}{\partial z}(2, 1, 0) = (x \cos z - y \sin z - \exp z)|_{[2, 1, 0]} = 1 \neq 0$.

Předpoklady Věty 39 jsou splněny, tudíž existují čísla $\delta_1 > 0$, $\delta_2 > 0$ taková, že

$$\forall [x, y] \in B([2, 1], \delta_1) \exists! z(x, y) \in (-\delta_2, \delta_2): F(x, y, z(x, y)) = 0$$

a funkce $[x, y] \mapsto z(x, y)$ je třídy $\mathcal{C}^1$ na $B([2, 1], \delta_1)$. Existuje tedy tečná rovina ke grafu funkce z v bodě $[2, 1, 0]$. Funkce

$$[x, y] \mapsto F(x, y, z(x, y)) = x \sin z(x, y) + y \cos z(x, y) - \exp z(x, y)$$

je na kouli $B([2, 1], \delta_1)$ konstantní, a její parciální derivace jsou tam tedy nulové. Dostaneme postupně

$$\sin z(x, y) + x \cos z(x, y) \cdot \frac{\partial z}{\partial x}(x, y) - \\ - y \sin z(x, y) \cdot \frac{\partial z}{\partial x}(x, y) - \exp z(x, y) \cdot \frac{\partial z}{\partial x}(x, y) = 0,$$

$$x \cos z(x, y) \cdot \frac{\partial z}{\partial y}(x, y) + \cos z(x, y) - \\ - y \sin z(x, y) \cdot \frac{\partial z}{\partial y}(x, y) - \exp z(x, y) \cdot \frac{\partial z}{\partial y}(x, y) = 0,$$

odkud dosazením $[x, y] = [2, 1]$ a $z(2, 1) = 0$ vypočteme

$$\frac{\partial z}{\partial x}(2, 1) = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial y}(2, 1) = -1.$$

Další možností, jak vypočítat tyto parciální derivace, je použít vzorec (13). Tečná rovina ke grafu funkce $[x, y] \mapsto z(x, y)$ v bodě $[2, 1, 0]$ je popsána funkcí

$$T(x, y) = 0 \cdot (x - 2) - 1 \cdot (y - 1) = 1 - y.$$

♣

Příklad 44. Dokažte, že existují funkce $[x, y] \mapsto u(x, y)$, $[x, y] \mapsto v(x, y)$ třídy $\mathcal{C}^\infty$ splňující $u(1, 1) = 0$, $v(1, 1) = \pi/4$, které vyhovují vztahům

$$\exp\left(\frac{u}{x}\right) \cos\left(\frac{v}{y}\right) = \frac{x}{\sqrt{2}}, \quad \exp\left(\frac{u}{x}\right) \sin\left(\frac{v}{y}\right) = \frac{y}{\sqrt{2}}$$

na jistém okolí bodu $[1, 1]$. Nalezněte tečnou rovinu ke grafu funkce u (resp. v) v bodě $[1, 1, 0]$ (resp. $[1, 1, \pi/4]$).

Řešení. Označme

$$F_1(x, y, u, v) = \exp\left(\frac{u}{x}\right) \cos\left(\frac{v}{y}\right) - \frac{x}{\sqrt{2}},$$

$$F_2(x, y, u, v) = \exp\left(\frac{u}{x}\right) \sin\left(\frac{v}{y}\right) - \frac{y}{\sqrt{2}}.$$

Ověříme, že funkce F_1 a F_2 splňují předpoklady věty o implicitních funkcích (Věta 41) vzhledem k bodu $[1, 1, 0, \pi/4]$.

- (i) $F_1, F_2 \in \mathcal{C}^1(G)$, kde $G = (0, +\infty)^2 \times \mathbb{R}^2$,
- (ii) $F_1(1, 1, 0, \pi/4) = \cos(\pi/4) - 1/\sqrt{2} = 0$,
 $F_2(1, 1, 0, \pi/4) = \sin(\pi/4) - 1/\sqrt{2} = 0$,
- (iii)

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u}(1, 1, 0, \pi/4) & \frac{\partial F_1}{\partial v}(1, 1, 0, \pi/4) \\ \frac{\partial F_2}{\partial u}(1, 1, 0, \pi/4) & \frac{\partial F_2}{\partial v}(1, 1, 0, \pi/4) \end{vmatrix} = \\ & = \begin{vmatrix} \frac{1}{x} \exp\left(\frac{u}{x}\right) \cos\left(\frac{v}{y}\right) & -\frac{1}{y} \exp\left(\frac{u}{x}\right) \sin\left(\frac{v}{y}\right) \\ \frac{1}{x} \exp\left(\frac{u}{x}\right) \sin\left(\frac{v}{y}\right) & \frac{1}{y} \exp\left(\frac{u}{x}\right) \cos\left(\frac{v}{y}\right) \end{vmatrix}_{[1, 1, 0, \pi/4]} = 1 \neq 0 \text{ (viz oddíl 6.3).} \end{aligned}$$

Existují tedy kladná čísla $\delta_1 > 0$, $\delta_2 > 0$ taková, že

$$\forall [x, y] \in B([1, 1], \delta_1) \exists! [u(x, y), v(x, y)] \in B([0, \pi/4], \delta_2):$$

$$F_1(x, y, u(x, y), v(x, y)) = 0 \text{ \& } F_2(x, y, u(x, y), v(x, y)) = 0,$$

funkce u, v jsou třídy $\mathcal{C}^1$ na $B([1, 1], \delta_1)$ a platí $u(1, 1) = 0, v(1, 1) = \pi/4$.
Derivací konstantních funkcí

$$[x, y] \mapsto F_1(x, y, u(x, y), v(x, y)),$$

$$[x, y] \mapsto F_2(x, y, u(x, y), v(x, y))$$

na $B([1, 1], \delta_1)$ podle proměnné x obdržíme

$$\begin{aligned} \exp\left(\frac{u(x, y)}{x}\right) \frac{\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) \cdot x - u(x, y)}{x^2} \cos\left(\frac{v(x, y)}{y}\right) - \\ - \exp\left(\frac{u(x, y)}{x}\right) \sin\left(\frac{v(x, y)}{y}\right) \frac{1}{y} \frac{\partial v}{\partial x}(x, y) - \frac{1}{\sqrt{2}} = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \exp\left(\frac{u(x, y)}{x}\right) \frac{\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) \cdot x - u(x, y)}{x^2} \sin\left(\frac{v(x, y)}{y}\right) + \\ + \exp\left(\frac{u(x, y)}{x}\right) \cos\left(\frac{v(x, y)}{y}\right) \frac{1}{y} \frac{\partial v}{\partial x}(x, y) = 0. \end{aligned}$$

Podobně derivací dle proměnné y dostaneme

$$\begin{aligned} \exp\left(\frac{u}{x}\right) \frac{1}{x} \frac{\partial u}{\partial y} \cos\left(\frac{v}{y}\right) - \exp\left(\frac{u}{x}\right) \sin\left(\frac{v}{y}\right) \frac{\frac{\partial v}{\partial y} y - v}{y^2} = 0, \\ \exp\left(\frac{u}{x}\right) \frac{1}{x} \frac{\partial u}{\partial y} \sin\left(\frac{v}{y}\right) + \exp\left(\frac{u}{x}\right) \cos\left(\frac{v}{y}\right) \frac{\frac{\partial v}{\partial y} y - v}{y^2} - \frac{1}{\sqrt{2}} = 0. \end{aligned}$$

Zde jsme použili užitečnou konvenci zpřehledňující zápis - u funkcí u, v jsme vynechali jejich argumenty x a y . Po dosazení $[x, y] = [1, 1]$ dostáváme dvě soustavy rovnic

$$\frac{\partial u}{\partial x}(1, 1) - \frac{\partial v}{\partial x}(1, 1) = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial x}(1, 1) + \frac{\partial v}{\partial x}(1, 1) = 0$$

a

$$\frac{\partial u}{\partial y}(1, 1) - \frac{\partial v}{\partial y}(1, 1) = -\frac{\pi}{4}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}(1, 1) + \frac{\partial v}{\partial y}(1, 1) = 1 + \frac{\pi}{4}.$$

Odtud plyne

$$\frac{\partial u}{\partial x}(1, 1) = \frac{1}{2}, \quad \frac{\partial v}{\partial x}(1, 1) = -\frac{1}{2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}(1, 1) = \frac{1}{2}, \quad \frac{\partial v}{\partial y}(1, 1) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}.$$

Ze spojitosti parciálních derivací funkce u (resp. v) v bodě $[1, 1]$ plyne existence tečné roviny v bodě $[1, 1, 0]$ (resp. $[1, 1, \pi/4]$). Tečná rovina je popsána funkcí

$$T(x, y) = \frac{1}{2}(x-1) + \frac{1}{2}(y-1), \text{ resp. } T(x, y) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}(x-1) + \left(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}\right)(y-1).$$

♣

5.5. Lagrangeova věta o multiplikátorech

Následující věta popisuje metodu, jak pro funkci třídy $\mathcal{C}^1$ hledat body podezřelé z extrému vzhledem k množině, která je vrstevnicí jisté funkce třídy $\mathcal{C}^1$.

Věta 45 (Lagrangeova věta o multiplikátoru). Necht $G \subset \mathbb{R}^2$ je otevřená množina, $f, g \in \mathcal{C}^1(G)$, $M = \{[x, y] \in G; g(x, y) = 0\}$ a $[\tilde{x}, \tilde{y}] \in M$ je bodem lokálního extrému funkce f vzhledem k množině M . Potom je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- (i) $\nabla g(\tilde{x}, \tilde{y}) = \mathbf{o}$,
- (ii) existuje reálné číslo $\lambda \in \mathbb{R}$ splňující

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\tilde{x}, \tilde{y}) + \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(\tilde{x}, \tilde{y}) = 0, \quad (16)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(\tilde{x}, \tilde{y}) + \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(\tilde{x}, \tilde{y}) = 0. \quad (17)$$

Důkaz. Stačí dokázat, že není-li splněna podmínka (i), pak je splněna podmínka (ii). Předpokládejme tedy, že $\nabla g(\tilde{x}, \tilde{y}) \neq \mathbf{o}$. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že $\frac{\partial g}{\partial y}(\tilde{x}, \tilde{y}) \neq 0$. Pokud by tato parciální derivace byla nulová, pak by muselo být $\frac{\partial g}{\partial x}(\tilde{x}, \tilde{y}) \neq 0$ a celý další postup by byl stejný až na výměnu rolí x a y .

Necht $\delta \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$, je takové, že f nabývá v bodě $[\tilde{x}, \tilde{y}]$ extrému na $B([\tilde{x}, \tilde{y}], \delta) \cap M$. Položme $G' = B([\tilde{x}, \tilde{y}], \delta)$. Podle věty o implicitní funkci použité na množinu G' , funkci $g|_{G'}$ a bod $[\tilde{x}, \tilde{y}]$ existují okolí U bodu $\tilde{x}$, okolí V bodu $\tilde{y}$ a funkce $\varphi: U \rightarrow V$ třídy $\mathcal{C}^1$ splňující

- $G' \cap M \cap (U \times V) = \text{graf } \varphi$,
- $\varphi(\tilde{x}) = \tilde{y}$.

Definujme funkci $h: U \rightarrow \mathbb{R}$ předpisem $h(x) = f(x, \varphi(x))$. Funkce h je třídy $\mathcal{C}^1$ na U podle Věty 32, neboť $f \in \mathcal{C}^1(G)$ a $\varphi \in \mathcal{C}^1(U)$. Má-li f

v bodě $[\tilde{x}, \tilde{y}]$ na $G' \cap M$ maximum, pak pro každé $x \in U$ platí

$$h(x) = f(x, \varphi(x)) \leq f(\tilde{x}, \tilde{y}) = f(\tilde{x}, \varphi(\tilde{x})) = h(\tilde{x}),$$

neboť $[x, \varphi(x)] \in G' \cap M$. Funkce h má tedy v bodě $\tilde{x}$ maximum na U . Má-li f v bodě $[\tilde{x}, \tilde{y}]$ na $G' \cap M$ minimum, pak obdobným způsobem odvodíme, že h má v bodě $\tilde{x}$ minimum na U .

Protože funkce h má v bodě $\tilde{x}$ lokální extrém, musí být $h'(\tilde{x}) = 0$. Podle Věty 32 pak platí

$$h'(\tilde{x}) = \frac{\partial f}{\partial x}(\tilde{x}, \varphi(\tilde{x})) + \frac{\partial f}{\partial y}(\tilde{x}, \varphi(\tilde{x}))\varphi'(\tilde{x}) = 0. \quad (18)$$

Z věty o implicitní funkci víme, že

$$\varphi'(\tilde{x}) = -\frac{\frac{\partial g}{\partial x}(\tilde{x}, \varphi(\tilde{x}))}{\frac{\partial g}{\partial y}(\tilde{x}, \varphi(\tilde{x}))}. \quad (19)$$

Položme

$$\lambda = -\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(\tilde{x}, \varphi(\tilde{x}))}{\frac{\partial g}{\partial y}(\tilde{x}, \varphi(\tilde{x}))}.$$

Při této volbě je vztah (17) automaticky splněn. Použijeme-li (19) a (18) dostaneme

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(\tilde{x}, \tilde{y}) + \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(\tilde{x}, \tilde{y}) &= \frac{\partial f}{\partial x}(\tilde{x}, \tilde{y}) - \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(\tilde{x}, \varphi(\tilde{x}))}{\frac{\partial g}{\partial y}(\tilde{x}, \varphi(\tilde{x}))} \cdot \frac{\partial g}{\partial x}(\tilde{x}, \tilde{y}) = \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(\tilde{x}, \tilde{y}) + \frac{\partial f}{\partial y}(\tilde{x}, \varphi(\tilde{x}))\varphi'(\tilde{x}) = 0. \end{aligned}$$

Tím je důkaz proveden. ■

Příklad 46. Nalezněte maximum a minimum funkce $f(x, y) = 2x + 8y$ na množině $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + 2y^2 = 1\}$.

Řešení. Množina M je kompaktní a funkce f je spojitá, nabývá tedy na M maxima a minima. Pro nalezení bodů, kde by mohl být lokální extrém funkce f vzhledem k množině M , použijeme předchozí větu. Položme $G = \mathbb{R}^2$ a $g(x, y) = x^2 + 2y^2 - 1$. Funkce f a g jsou třídy $\mathcal{C}^1$ a platí $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 8$, $\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = 2x$ a $\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 4y$. Pak $\nabla g(x, y) = \mathbf{0}$, právě když $[x, y] = [0, 0]$, tento bod ovšem neleží v množině M . V žádném bodě množiny M není splněna podmínka (i) z Věty 45, v bodech lokálních extrémů funkce f vzhledem k množině M proto musí být splněna podmínka (ii).

Abychom tedy našli body podezřelé z extrémů, vyřešíme následující soustavu:

$$\begin{aligned} 2 + 2\lambda x &= 0, \\ 8 + 4\lambda y &= 0, \\ x^2 + 2y^2 &= 1. \end{aligned} \tag{20}$$

První dvě rovnice jsou podmínkou (ii) z Věty 45, poslední rovnice vyjadřuje fakt, že hledáme body ležící v množině M . Vynásobíme-li první rovnici číslem 4 a odečteme od ní druhou rovnici, obdržíme $4\lambda(2x - y) = 0$. Z první rovnice je vidět, že $\lambda \neq 0$, musí tedy platit $y = 2x$. Po dosazení do poslední rovnice dostaneme, že pro řešení dané soustavy platí buď $x = \frac{1}{3}$, $y = \frac{2}{3}$, nebo $x = -\frac{1}{3}$, $y = -\frac{2}{3}$. V prvním případě lze dopočítat, že $\lambda = -3$, ve druhém pak $\lambda = 3$. Protože $f(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}) = 1$ a $f(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}) = -1$, nabývá funkce f v bodě $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$ maxima na M a v bodě $[-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}]$ minima na M .

Všimněme si, že nakonec hodnotu λ nebylo nutné dopočítat. Stačilo vědět, že pro jiné hodnoty x, y než $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$ nebo $[-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}]$ nemůže být soustava (20) splněna. Obvykle bývá jednodušší v tomto okamžiku dosadit všechny zjištěné dvojice $[x, y]$ do funkce f , než některé z nich dále vyloučit hledáním příslušné hodnoty λ . ♣

Nyní bez důkazu uvedeme obecnější formu Věty 45, kde množina M je popsána pomocí několika vazebných podmínek. Tato formulace využívá pojem lineární závislosti vektorů. Tento pojem bude definován v oddílu 6.2. Zde jen poznamenejme, že jeden vektor je lineárně závislý právě tehdy, když je nulový, a dva vektory jsou lineárně závislé právě tehdy, když jeden z nich je násobkem druhého.

Věta 47 (Lagrangeova věta o multiplikátorech). Necht' $m, n \in \mathbb{N}$, $m < n$, $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $f, g_1, \dots, g_m \in \mathcal{C}^1(G)$,

$$M = \{z \in G; g_1(z) = 0, g_2(z) = 0, \dots, g_m(z) = 0\}$$

a bod $\tilde{z} \in M$ je bodem lokálního extrému funkce f vzhledem k množině M . Potom je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- (i) vektory $\nabla g_1(\tilde{z}), \nabla g_2(\tilde{z}), \dots, \nabla g_m(\tilde{z})$ jsou lineárně závislé,
- (ii) existují reálná čísla $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ splňující

$$\nabla f(\tilde{z}) + \lambda_1 \nabla g_1(\tilde{z}) + \lambda_2 \nabla g_2(\tilde{z}) + \dots + \lambda_m \nabla g_m(\tilde{z}) = \mathbf{o}.$$

Poznámky. 1. Položíme-li $m = 1$ a $n = 2$, obdržíme z Věty 47 Větu 45.

2. Čísla $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ se nazývají **multiplikátory**.

Příklad 48. Nalezněte maximum a minimum funkce $f(x, y, z) = xyz$ na množině $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y + z = 0\}$.

Řešení. Množina M je kompaktní a funkce f je spojitá, nabývá tedy na M maxima a minima. Pro nalezení bodů, kde by mohl být lokální extrém funkce f vzhledem k množině M , použijeme předchozí větu. Položme $G = \mathbb{R}^3$,

$$g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1, \quad g_2(x, y, z) = x + y + z.$$

Funkce f , g_1 a g_2 jsou třídy $\mathcal{C}^1$. Vypočítejme příslušné parciální derivace.

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) &= yz, & \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) &= xz, & \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) &= xy, \\ \frac{\partial g_1}{\partial x}(x, y, z) &= 2x, & \frac{\partial g_1}{\partial y}(x, y, z) &= 2y, & \frac{\partial g_1}{\partial z}(x, y, z) &= 2z, \\ \frac{\partial g_2}{\partial x}(x, y, z) &= 1, & \frac{\partial g_2}{\partial y}(x, y, z) &= 1, & \frac{\partial g_2}{\partial z}(x, y, z) &= 1. \end{aligned}$$

Vektory $[2x, 2y, 2z]$ a $[1, 1, 1]$ jsou lineárně závislé právě tehdy, když platí $x = y = z$. Žádný bod s touto vlastností ovšem neleží v množině M , neboť pro bod $[x, x, x]$ by muselo současně platit $g_1(x, x, x) = 3x^2 - 1 = 0$ i $g_2(x, x, x) = 3x = 0$, což nelze. Je tedy třeba vyřešit tuto nelineární soustavu:

$$yz + \lambda_1 2x + \lambda_2 = 0, \quad (21)$$

$$xz + \lambda_1 2y + \lambda_2 = 0, \quad (22)$$

$$xy + \lambda_1 2z + \lambda_2 = 0, \quad (23)$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0, \quad (24)$$

$$x + y + z = 0. \quad (25)$$

Odečtením (22) od (21) dostaneme:

$$-z(x - y) + 2\lambda_1(x - y) = 0. \quad (26)$$

Odtud plyne, že musí být $z = 2\lambda_1$ nebo $x = y$. Podobně odečtením (23) od (22) dostaneme:

$$-x(y - z) + 2\lambda_1(y - z) = 0. \quad (27)$$

Toto dává $x = 2\lambda_1$ nebo $y = z$. Ze vztahů (26) a (27) tedy vyplývá, že musí být buď $x = y$, nebo $y = z$, nebo $x = z$. Podívejme se nejprve na první případ, kdy $x = y$. Z (25) máme $z = -2x$ a (24) pak dává $6x^2 = 1$, tj. $x = 1/\sqrt{6}$ nebo $x = -1/\sqrt{6}$. K těmto bodům lze skutečně dopočítat

příslušná y, z, λ_1 a λ_2 . Případy $y = z$ a $z = x$ vyřešíme obdobně. Obdržíme tyto podezřelé body:

$$\begin{aligned} & \left[\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right], \quad \left[-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right], \quad \left[-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right], \\ & \left[-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right], \quad \left[\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right], \quad \left[\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}} \right]. \end{aligned}$$

Výpočtem hodnot funkce f v uvedených bodech zjistíme, že v prvním řádku jsou body, kde funkce f nabývá maxima na M , a ve druhém řádku jsou body, kde f nabývá minima na M . ♣

Příklad 49. Nalezněte maximum a minimum funkce $f(x, y, z) = xyz$ na množině $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x + y + z \geq 0\}$.

Řešení. Množina M je kompaktní, neboť M je uzavřená polokoule. Funkce f je spojitá na M , takže nabývá na M maxima i minima. Body podezřelé z extrému budeme hledat zvlášť vzhledem k vnitřku množiny M a zvlášť vzhledem k hranici M . Mimo takto nalezené body již nemůže existovat další bod extrému, neboť je-li $x \in A \subset M$ bod extrému vzhledem k M , pak je to i bod extrému vzhledem k A .

Vnitřek M je roven $\{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 < 1, x + y + z > 0\}$. Funkce f je třídy $\mathcal{C}^1$. Body podezřelé z extrému vzhledem k $\text{Int } M$ jsou body, v nichž jsou všechny parciální derivace prvního řádu rovny 0. Platí $\nabla f(x, y, z) = [yz, xz, xy]$. Tento vektor je roven nulovému vektoru právě v bodech s alespoň dvěma nulovými souřadnicemi, tj. na souřadnicových osách. Body podezřelé z extrému ležící v $\text{Int } M$ jsou tedy právě prvky některé z následujících množin:

$$\{[x, 0, 0]; x \in (0, 1)\}, \quad \{[0, y, 0]; y \in (0, 1)\} \quad \text{a} \quad \{[0, 0, z]; z \in (0, 1)\}.$$

Hranici $H(M)$ si rozdělíme na části

$$\begin{aligned} H_1 &= \{[x, y, z] \in G_1; x + y + z = 0\}, \quad \text{kde} \\ G_1 &= \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 < 1\}, \\ H_2 &= \{[x, y, z] \in G_2; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}, \quad \text{kde} \\ G_2 &= \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x + y + z > 0\}, \\ H_3 &= \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y + z = 0\}. \end{aligned}$$

Všimněme si, že množiny G_1 a G_2 jsou otevřené. Pro nalezení bodů podezřelých z extrému vzhledem k množině H_1 , resp. H_2, H_3 , můžeme použít větu o Lagrangeových multiplikátorech.

Funkce $[x, y, z] \mapsto x + y + z$ má na $\mathbb{R}^3$ nenulový gradient, takže v případě množiny H_1 dostaneme body podezřelé z extrému řešením soustavy

$$\begin{aligned}yz + \lambda &= 0, \\xz + \lambda &= 0, \\xy + \lambda &= 0, \\x + y + z &= 0.\end{aligned}$$

Obdobným postupem jako v předchozím příkladu obdržíme jediné řešení této soustavy $[x, y, z] = [0, 0, 0]$. Tento bod leží v množině H_1 , a je tedy bodem podezřelým z extrému.

V případě množiny H_2 má funkce $[x, y, z] \mapsto x^2 + y^2 + z^2 - 1$ nulový gradient pouze v bodě $[0, 0, 0]$, který není prvkem H_2 , takže body podezřelé z extrému dostaneme vyřešením soustavy

$$\begin{aligned}yz + 2\lambda x &= 0, \\xz + 2\lambda y &= 0, \\xy + 2\lambda z &= 0, \\x^2 + y^2 + z^2 &= 1.\end{aligned}$$

Obdobným postupem jako v předchozím příkladu obdržíme řešení, přičemž příslušné hodnoty λ neuvádíme:

$$\begin{aligned}&\left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right], \left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right], \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right], \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right], \\&\left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right], \left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right], \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right], \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right], \\&[1, 0, 0], \quad [-1, 0, 0], \quad [0, 1, 0], \quad [0, -1, 0], \quad [0, 0, 1], \quad [0, 0, -1].\end{aligned}$$

Z těchto bodů leží v množině H_2 pouze tyto body:

$$\begin{aligned}&\left[\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right], \quad \left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right], \quad \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right], \quad \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right], \\&[1, 0, 0], \quad [0, 1, 0], \quad [0, 0, 1].\end{aligned}$$

Množinu H_3 jsme vyšetřili již v předchozím příkladu. Zde dostáváme podezřelé body

$$\begin{aligned}&\left[\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right], \quad \left[-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right], \quad \left[-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right], \\&\left[-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right], \quad \left[\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right], \quad \left[\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right].\end{aligned}$$

Porovnáním hodnot funkce f v podezřelých bodech zjistíme, že funkce f nabývá maxima na M v bodě $\left[\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right]$ a minima na M v bodech $\left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right], \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right], \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right]$. ♣

Příklad 50. Vyšetřete extrémy funkce $f(x, y, z) = xy + z^2$ na množině $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x \geq 0\}$.

Řešení. Množina M je kompaktní, neboť M je uzavřená polokoule. Funkce f je spojitá na M , takže nabývá na M maxima i minima. Budeme postupovat podobně jako v předchozím příkladu. Body podezřelé z extrému budeme hledat zvlášť vzhledem k vnitřku množiny M a zvlášť vzhledem k hranici M . Snadno nahlédneme, že jediný bod, v němž jsou všechny parciální derivace rovny nule, je bod $[0, 0, 0]$. Ten však není bodem $\text{Int } M$.

Zkoumejme funkci f na části hranice

$$H_1 = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1, x > 0\}.$$

Chceme použít Lagrangeovu větu. Položme $G = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x > 0\}$,

$$g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$$

a spočtěme

$$\frac{\partial g}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial g}{\partial z} = 2z.$$

Je zřejmé, že v každém bodě množiny H_1 je alespoň jedna z těchto parciálních derivací nenulová. Funkce f i g jsou třídy $\mathcal{C}^1$ na $\mathbb{R}^3$, lze tedy použít Lagrangeovu větu o multiplikátorech. Podezřelé z extrému jsou ty body, které řeší soustavu

$$\begin{aligned} y + 2\lambda x &= 0, \\ x + 2\lambda y &= 0, \\ 2z + 2\lambda z &= 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 - 1 &= 0. \end{aligned}$$

Třetí rovnice je splněna, když buďto $z = 0$, anebo $\lambda = -1$.

a) Příklad $z = 0$. První rovnici vynásobíme y , druhou $-x$ a sečteme. Dostaneme vztah $y^2 - x^2 = 0$. Dosazením do čtvrté rovnice vyjde $2x^2 = 1$. Je tedy buďto $x = 1/\sqrt{2}$, anebo $x = -1/\sqrt{2}$. Hodnota $x = -1/\sqrt{2}$ však nesplňuje podmínku $x > 0$. Získali jsme tak první dvojici podezřelých bodů: $[1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0]$ a $[1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}, 0]$.

b) Je-li $\lambda = -1$, pak mají první dvě rovnice jediné řešení $x = y = 0$. Tato řešení nesplňují podmínku $x > 0$.

Druhou částí hranice je množina $H_2 = \{[0, y, z] \in \mathbb{R}^3; y^2 + z^2 \leq 1\}$ (kruh v rovině $x = 0$). Často bývá užitečné místo použití obecného postupu využívajícího větu o Lagrangeových multiplikátorech využít speciálního tvaru funkce f nebo množiny, na které funkci vyšetřujeme. Tak je tomu

i v tomto konkrétním případě. Definujeme pomocnou funkci

$$\varphi(y, z) = f(0, y, z) = z^2$$

a nalezneme extrémy funkce φ dvou proměnných na kompaktní množině $L = \{[y, z] \in \mathbb{R}^2; y^2 + z^2 \leq 1\}$, a tím pádem i extrémy funkce f na množině H_2 . Nemá-li v nějakém bodě množiny H_2 funkce f extrém vzhledem k H_2 , nemá jej v tomto bodě ani vzhledem k M . Do množiny bodů podezřelých z extrému f na M tedy přidáme pouze body extrému f na H_2 .

Funkce φ je nezáporná a na L nabývá nulové hodnoty právě v bodech množiny $K = \{[y, 0] \in \mathbb{R}^2; y \in \langle -1, 1 \rangle\}$. Funkce φ tedy nabývá minima na L právě v K .

Na L platí $\varphi(y, z) = z^2 \leq y^2 + z^2 \leq 1$, přičemž φ nabývá na L hodnoty 1 právě v bodech $[0, 1]$ a $[0, -1]$, což jsou tím pádem body maxima φ na L .

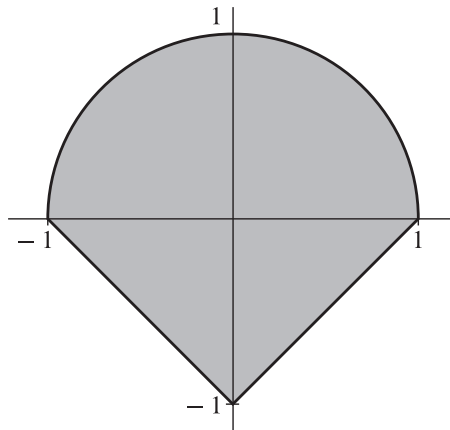
Nyní stačí porovnat funkční hodnoty ve všech podezřelých bodech. Dostáváme:

$$\begin{aligned} f(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0) &= 1/2, & f(0, 0, -1) &= f(0, 0, 1) = 1, \\ f(1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}, 0) &= -1/2, & f(0, y, 0) &= 0 \text{ pro } y \in \langle -1, 1 \rangle. \end{aligned}$$

Je tedy $\max_M f = 1$ a $\min_M f = -1/2$. ♣

Příklad 51. Vyšetřete extrémy funkce $f(x, y) = (x + y) \exp(-x^2 - y^2)$ na množině $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 1, |x| \leq y + 1\}$.

Řešení. Načrtněme množinu M .



OBRÁZEK 13.

Množina M je kompaktní a funkce f je na ní spojitá. Funkce f tedy nabývá na M maxima i minima. Hledejme podezřelé body v $\text{Int } M$. Budeme řešit v $\text{Int } M$ soustavu

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \exp(-x^2 - y^2)(1 - 2x^2 - 2xy) = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \exp(-x^2 - y^2)(1 - 2y^2 - 2xy) = 0.\end{aligned}$$

Tato soustava má v $\text{Int } M$ jediné řešení, a to $[1/2, 1/2]$.

Dále hledejme podezřelé body na hranici $H(M)$. Uvažujme nejprve část hranice

$$H_1 = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 1, y = x - 1\}.$$

Definujme pomocnou funkci

$$\varphi(x) = f(x, x - 1) = (2x - 1) \exp(-2x^2 + 2x - 1).$$

Funkce φ je spojitá na kompaktní množině $\langle 0, 1 \rangle$, nabývá na ní tedy maxima a minima. Podezřelými jsou pouze krajní body $x = 0$, $x = 1$, neboť φ' je ve všech bodech intervalu $(0, 1)$ různá od nuly. Na H_1 jsou tedy dva podezřelé body, a sice $[0, -1]$ a $[1, 0]$.

Obdobně postupujeme na části hranice

$$H_2 = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; -1 \leq x \leq 0, y = -x - 1\}$$

a dostáváme další podezřelé body $[-1/2, -1/2]$ a $[-1, 0]$.

Na části hranice

$$H_3 = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 = 1, y > 0\}$$

použijeme větu o multiplikátoru. Označíme

$$g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$$

a spočteme $\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = 2x$, $\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 2y$. Pro všechny body z H_3 je druhá z těchto derivací nenulová. Funkce f i g jsou třídy $\mathcal{C}^1$ na celém $\mathbb{R}^2$. Předpoklady věty o multiplikátoru jsou tedy splněny. Podezřelými body budou ty body, které na H_3 řeší soustavu

$$\begin{aligned}\exp(-x^2 - y^2)(1 - 2x^2 - 2xy) + 2\lambda x &= 0, \\ \exp(-x^2 - y^2)(1 - 2y^2 - 2xy) + 2\lambda y &= 0, \\ x^2 + y^2 - 1 &= 0.\end{aligned}$$

První rovnici vynásobíme y , druhou vynásobíme $-x$ a pak je sečteme. Potom dostáváme $\exp(-x^2 - y^2)(y - x) = 0$, což platí právě tehdy, když $x = y$. Ze třetí rovnice je vidět, že tato situace nastane na H_3 v jediném bodě $[x, y] = [1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}]$.

Protože víme, že extrémů na M funkce f nabývá, stačí porovnat podle velikosti funkční hodnoty v podezřelých bodech:

$$\begin{aligned} f(1/2, 1/2) &= \exp(-1/2), & f(0, -1) &= -\exp(-1), \\ f(1, 0) &= \exp(-1), & f(-1/2, -1/2) &= -\exp(-1/2), \\ f(-1, 0) &= -\exp(-1), & f(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}) &= \sqrt{2}\exp(-1). \end{aligned}$$

Je tedy

$$\begin{aligned} \max_M f &= f(1/2, 1/2) = \exp(-1/2), \\ \min_M f &= f(-1/2, -1/2) = -\exp(-1/2). \end{aligned}$$

♣

5.6. Funkce konkávní a kvazikonkávní

V tomto oddílu budeme studovat konkávní a kvazikonkávní funkce více proměnných. Definice konkávní funkce více proměnných je přímočarým zobecněním pojmu konkávní funkce jedné proměnné z kapitoly 4.

Definice. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$. Řekneme, že M je **konvexní množina**, jestliže platí:

$$\forall x, y \in M \quad \forall t \in \langle 0, 1 \rangle: tx + (1-t)y \in M.$$

Poznámky. 1. Množina M je konvexní, právě když každá úsečka s koncovými body v M leží celá v M .

2. Jsou-li množiny $M, N \subset \mathbb{R}^n$ konvexní, pak i množina $M \cap N$ je konvexní. Avšak množina $M \cup N$ nemusí být obecně konvexní.

Definice. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní množina a funkce f je definovaná na M . Řekneme, že f je **konkávní funkce** na M , jestliže platí:

$$\forall a, b \in M \quad \forall t \in \langle 0, 1 \rangle: f(ta + (1-t)b) \geq tf(a) + (1-t)f(b).$$

Řekneme, že f je **ryze konkávní funkce** na M , jestliže platí:

$$\forall a, b \in M, a \neq b \quad \forall t \in (0, 1): f(ta + (1-t)b) > tf(a) + (1-t)f(b).$$

Poznámka. Obrácením nerovností ve výše uvedené definici obdržíme definici **konvexní** a **ryze konvexní** funkce více proměnných.

Poznámka. Konkávní funkce nemusí být spojitá na svém definičním oboru, jak ukazuje příklad funkce f definované na intervalu $\langle 0, 1 \rangle$ předpisem

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x = 0, \\ 1 & \text{pro } x \in (0, 1). \end{cases}$$

Nicméně platí následující věta, jejíž poněkud náročnější důkaz nebudeme uvádět.

Věta 52. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená konvexní množina a funkce f je konkávní na G . Pak f je spojitá na G .

Věta 53. Necht funkce f je konkávní na konvexní množině M . Pak pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$ je množina $Q_\alpha = \{x \in M; f(x) \geq \alpha\}$ konvexní.

Důkaz. Necht $\alpha \in \mathbb{R}$. Jestliže $a, b \in Q_\alpha$ a $t \in \langle 0, 1 \rangle$, pak $f(a) \geq \alpha$ a $f(b) \geq \alpha$. Odtud a z konkávnosti funkce f plyne

$$f(ta + (1-t)b) \geq tf(a) + (1-t)f(b) \geq t\alpha + (1-t)\alpha = \alpha,$$

neboli $ta + (1-t)b \in Q_\alpha$. ■

Následující věta říká, že pro funkce třídy $\mathcal{C}^1$ je konkávnost funkce f na množině G ekvivalentní s vlastností, že graf funkce f leží pod každou tečnou nadrovinou ke grafu funkce.

Věta 54. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní otevřená množina a $f \in \mathcal{C}^1(G)$. Pak funkce f je konkávní na G právě tehdy, když platí

$$\forall x, y \in G: f(y) \leq f(x) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)(y_i - x_i). \quad (28)$$

Důkaz. $\Rightarrow$ Pro každé $x, y \in G$ a pro každé $t \in (0, 1)$ platí

$$f((1-t)x + ty) \geq (1-t)f(x) + tf(y),$$

a tedy

$$\frac{f(x + t(y-x)) - f(x)}{t} \geq f(y) - f(x).$$

Užitím věty o derivaci složené funkce a věty o limitě a uspořádání (Věta 4.13) dostaneme

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)(y_i - x_i) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(x + t(y-x)) - f(x)}{t} \geq f(y) - f(x).$$

$\Leftarrow$ Zvolme $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in G$ a dále $t \in \langle 0, 1 \rangle$. Aplikujme (28) na dvojici bodů $t\mathbf{v} + (1-t)\mathbf{w}, \mathbf{v}$:

$$f(\mathbf{v}) - f(t\mathbf{v} + (1-t)\mathbf{w}) \leq \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(t\mathbf{v} + (1-t)\mathbf{w})(v_i - w_i)(1-t);$$

a také na dvojici $t\mathbf{v} + (1-t)\mathbf{w}, \mathbf{w}$:

$$f(\mathbf{w}) - f(t\mathbf{v} + (1-t)\mathbf{w}) \leq \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(t\mathbf{v} + (1-t)\mathbf{w})(w_i - v_i)t.$$

První nerovnost vynásobíme t a druhou $(1-t)$ a pak sečteme:

$$tf(\mathbf{v}) - tf(t\mathbf{v} + (1-t)\mathbf{w}) + (1-t)f(\mathbf{w}) - (1-t)f(t\mathbf{v} + (1-t)\mathbf{w}) \leq 0.$$

Úpravou předchozí nerovnosti dostáváme

$$tf(\mathbf{v}) + (1-t)f(\mathbf{w}) \leq f(t\mathbf{v} + (1-t)\mathbf{w}).$$

Tím je důkaz hotov. ■

Z předchozí věty lze snadno odvodit následující tvrzení.

Věta 55. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní otevřená množina a $f \in \mathcal{C}^1(G)$ je konkávní na G . Je-li $\mathbf{a} \in G$ stacionárním bodem funkce f , pak je $\mathbf{a}$ bodem maxima funkce f na množině G .

Důkaz. Užitím Věty 54 dostáváme, že pro každý bod $\mathbf{y} \in G$ platí

$$f(\mathbf{y}) \leq f(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a})(y_i - a_i) = f(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^n 0 \cdot (y_i - a_i) = f(\mathbf{a}),$$

což dokazuje naše tvrzení. ■

Uvedeme bez důkazu ještě následující větu charakterizující ryzí konkávnost funkce.

Věta 56. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní otevřená množina a $f \in \mathcal{C}^1(G)$. Pak funkce f je ryze konkávní na G právě tehdy, když platí

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in G, \mathbf{x} \neq \mathbf{y}: f(\mathbf{y}) < f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x})(y_i - x_i).$$

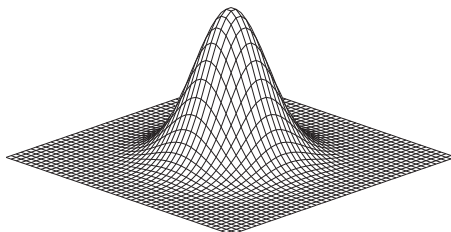
Definice. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní množina a f je funkce definovaná na M . Řekneme, že f je **kvazikonkávní** na M , jestliže platí

$$\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M \forall t \in \langle 0, 1 \rangle: f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) \geq \min\{f(\mathbf{a}), f(\mathbf{b})\}.$$

Řekneme, že f je **ryze kvazikonkávní** na M , jestliže platí

$$\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M, \mathbf{a} \neq \mathbf{b} \forall t \in (0, 1): f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) > \min\{f(\mathbf{a}), f(\mathbf{b})\}.$$

Na tomto obrázku je kvazikonkávní funkce, která není konkávní.



OBRÁZEK 14.

Poznámka. Píšeme-li v předchozí definici $f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) \leq \max\{f(\mathbf{a}), f(\mathbf{b})\}$ místo $f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) \geq \min\{f(\mathbf{a}), f(\mathbf{b})\}$, obdržíme definici **kvazikonvexní** funkce více proměnných. Obdobně lze definovat **ryze kvazikonvexní** funkce více proměnných.

V tomto oddílu se zabýváme pouze (ryze) konkávními a (ryze) kvazikonkávními funkcemi. Uvedené výsledky lze však přímočarým způsobem přeformulovat i pro konvexní a kvazikonvexní funkce. Stačí si totiž uvědomit, že funkce f je konvexní, právě když funkce $-f$ je konkávní, a podobně tomu je pro funkce ryze konvexní, kvazikonvexní a ryze kvazikonvexní.

Poznámka. Lze ukázat, že ryze kvazikonkávní funkce jsou právě ty kvazikonkávní funkce, jejichž graf „neobsahuje vodorovnou úsečku“, tj.

$$\text{non}(\exists \mathbf{a}, \mathbf{b} \in M, \mathbf{a} \neq \mathbf{b}, \forall t \in \langle 0, 1 \rangle: f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) = f(\mathbf{a})).$$

Věta 57. Necht' $M \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní množina a f je funkce definovaná na M . Pak platí:

- (i) Je-li f konkávní na M , pak je i kvazikonkávní na M .
- (ii) Je-li f ryze konkávní na M , pak je i ryze kvazikonkávní na M .

Důkaz. (i) Vezměme $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in M$ a $t \in \langle 0, 1 \rangle$. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že $f(\mathbf{b}) \geq f(\mathbf{a})$. Pak platí

$$f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) \geq tf(\mathbf{a}) + (1-t)f(\mathbf{b}) \geq tf(\mathbf{a}) + (1-t)f(\mathbf{a}) = f(\mathbf{a}).$$

(ii) Vezměme $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in M$, $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$, a $t \in (0, 1)$. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že $f(\mathbf{b}) \geq f(\mathbf{a})$. Pak platí

$$f(t\mathbf{a} + (1-t)\mathbf{b}) > tf(\mathbf{a}) + (1-t)f(\mathbf{b}) \geq tf(\mathbf{a}) + (1-t)f(\mathbf{a}) = f(\mathbf{a}).$$

■

Věta 58. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní množina a f je funkce definovaná na M . Funkce f je kvazikonkávní na M právě tehdy, když pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$ je množina $Q_\alpha = \{x \in M; f(x) \geq \alpha\}$ konvexní.

Důkaz. $\Rightarrow$ Necht $a, b \in Q_\alpha, \alpha \in \mathbb{R}, t \in (0, 1)$. Pak platí

$$f(ta + (1-t)b) \geq \min\{f(a), f(b)\} \geq \alpha,$$

a proto $ta + (1-t)b \in Q_\alpha$.

$\Leftarrow$ Necht $a, b \in M$ a $t \in (0, 1)$. Označme $\alpha = \min\{f(a), f(b)\}$. Platí $a, b \in Q_\alpha$ a množina Q_α je konvexní, proto $ta + (1-t)b \in Q_\alpha$. Je tedy

$$f(ta + (1-t)b) \geq \alpha = \min\{f(a), f(b)\}.$$

■

Srovnajte předchozí větu s Větou 53.

Poslední dvě věty tohoto oddílu jsou důležité tím, že vyjadřují vztah ryzí kvazikonkávnosti funkce k jednoznačnosti bodu maxima.

Věta 59. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní množina a f je ryze kvazikonkávní funkce na M . Pokud f nabývá na M svého maxima, pak ho nabývá právě v jednom bodě.

Důkaz. Necht $a, b \in M$ jsou dva různé body, kde f nabývá svého maxima na M . Použijeme-li podmínku ryzí kvazikonkávnosti pro a, b a $t = 1/2$ obdržíme $f(\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b) > f(a) = \max_M f$ a to je spor. ■

Věta 60. Necht $M \subset \mathbb{R}^n$ je konvexní, omezená, uzavřená a neprázdná množina a f je spojitá a ryze kvazikonkávní funkce na M . Pak f nabývá maxima na M právě v jednom bodě.

Důkaz. Funkce f nabývá na M svého maxima, protože M je neprázdná kompaktní množina a f je spojitá na M . Jednoznačnost pak plyne z ryzí kvazikonkávnosti podle předchozí věty. ■

5.7. Cvičení

V následujících pěti cvičeních zkoumejte, zda zadaná množina M je otevřená, uzavřená či omezená a určete její hranici, vnitřek a uzávěr.

1. $\{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 1 \leq x < 2, 1 \leq y < 2\}$
2. $\left\{[x, y] \in \mathbb{R}^2; \left| \frac{y-1}{x} \right| \leq 1\right\}$
3. $\{[1/n, 1/m] \in \mathbb{R}^2; n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}\}$

17. Vyšetřete extrémy funkce $f(x, y) = \frac{x - y}{1 + x^2 + y^2}$ na množině

$$M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y \geq 0\}.$$

18. Vyšetřete extrémy funkce $f(x, y) = xy(1 - x - y)$ na množině

$$M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}.$$

19. Vyšetřete extrémy funkce $f(x, y) = \sin x \cos y$ na množině

$$M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 2\pi, 0 \leq y \leq -x + 2\pi\}.$$

20. Vyšetřete extrémy funkce $f(x, y, z) = (x - 1)^2 + (2y - 1)^2 + (z - 2)^2$ na množině

$$M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 4\}.$$

21. Dokažte, že množina

$$\{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = x + \log y\}$$

je v jistém okolí bodu $[e - 1, e]$ grafem funkce $x \mapsto y(x)$. Napište rovnici tečny (pokud existuje) ke grafu funkce y v bodě $[e - 1, e]$.

22. Dokažte, že množina

$$M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + 2xy + y^2 - 4x + 2y - 2 = 0\}$$

je v jistém okolí bodu $[1, 1]$ grafem funkce $x \mapsto y(x)$. Zjistěte, zda je funkce y na nějakém okolí bodu 1 konvexní či konkávní.

23. Dokažte, že existují funkce $x \mapsto y(x)$ a $x \mapsto z(x)$ třídy $\mathcal{C}^\infty$, pro které platí $y(1) = e$, $z(1) = 1$, a které splňují vztahy

$$\exp z - xyz = 0, \quad \log(xy) - \frac{x}{z} = 0$$

na jistém okolí bodu 1. Vypočtěte $y'(1)$ a $z'(1)$.

V následujících úlohách ukažte, že množina M je v jistém okolí daného bodu grafem funkce $[x, y] \mapsto z(x, y)$ třídy $\mathcal{C}^\infty$. Určete tečnou rovinu ke grafu funkce $[x, y] \mapsto z(x, y)$ v daném bodě.

24. $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x^2 + 2y^2 + 3z^2 + xy - z - 9 = 0\}, \quad [1, -2, 1]$

25. $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; \exp z + x^2y + z + 5 = 0\}, \quad [1, -6, 0]$

26. $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; \cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z = 1\}, \quad [\pi/3, \pi/2, \pi/6]$

V následujících úlohách nalezněte extrémy funkce f na množině M .

27. $f(x, y) = 25x^3 - 18xy + 9x, M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x \in \langle -3, 3 \rangle, y^2 - 5x^2 \leq 4\}$

28. $f(x, y) = 6xy + y^3 + 6y, M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 5\}$

29. $f(x, y) = xy + 2x + 3y$, $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 4x^2 + 9y^2 \leq 36\}$
 30. $f(x, y) = xy + 2x + 3y$, $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 4x^2 + 9y^2 \leq 36, y \leq -x/2\}$
 31. $f(x, y) = \exp(x^2 - y^2 + y)$, $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$
 32. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = z^2, x - 2z = 3\}$

Výsledky cvičení

1. M není otevřená ani uzavřená, je omezená; $H(M) = \{[x, 1] \in \mathbb{R}^2; 1 \leq x \leq 2\} \cup \{[x, 2] \in \mathbb{R}^2; 1 \leq x \leq 2\} \cup \{[1, y] \in \mathbb{R}^2; 1 \leq y \leq 2\} \cup \{[2, y] \in \mathbb{R}^2; 1 \leq y \leq 2\}$; $\text{Int } M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 1 < x < 2, 1 < y < 2\}$; $\overline{M} = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2\}$
 2. M není otevřená ani uzavřená, není omezená; $H(M) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = -x + 1\} \cup \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = x + 1\}$; $\text{Int } M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; \left| \frac{y-1}{x} \right| < 1\}$; $\overline{M} = M \cup \{[0, 1]\}$
 3. M není otevřená ani uzavřená; je omezená; $H(M) = M \cup \{[1/n, 0] \in \mathbb{R}^2; n \in \mathbb{N}\} \cup \{[0, 1/m] \in \mathbb{R}^2; m \in \mathbb{N}\} \cup \{[0, 0]\}$; $\text{Int } M = \emptyset$, $\overline{M} = H(M)$
 4. M není otevřená ani uzavřená, není omezená; $H(M) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; 4 - 4x^2 - y^2 = 0\} \cup \{[x, 0] \in \mathbb{R}^2; x \in \mathbb{R}\}$; $\text{Int } M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; \frac{4-4x^2-y^2}{4y} > 0\}$; $\overline{M} = M \cup \{[x, 0] \in \mathbb{R}^2; x \in \mathbb{R}\}$
 5. M je uzavřená, omezená; $H(M) = \overline{M} = M$; $\text{Int } M = \emptyset$
 6. Pro každé $k \in \mathbb{N}$ je množina M_k uzavřená a není otevřená; množina $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 < 1\}$ je otevřená a není uzavřená.
 8. $D_f = \mathbb{R}^2$; f je spojitá na D_f ; $f_{-1}(\{0\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = x\} \cup \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = -x\}$, $f_{-1}(\{1\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 - y^2 = 1\}$, $f_{-1}(\{-1\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 - y^2 = -1\}$; vrstevnice $f_{-1}(\{k\})$ ($k \neq 0$) jsou rovnose hyperboly; maxima ani minima funkce f na D_f nenabývá
 9. $D_f = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y \neq 0\}$; f je spojitá na D_f ; $f_{-1}(\{0\}) = \{[x, y] \in D_f; x = 0\}$; $f_{-1}(\{1\}) = \{[x, y] \in D_f; y = x\}$; $f_{-1}(\{-1\}) = \{[x, y] \in D_f; y = -x\}$; maxima ani minima funkce f na D_f nenabývá
 10. $D_f = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; -1 \leq xy \leq 1\}$; f je spojitá na D_f ; $f_{-1}(\{0\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x = 0\} \cup \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = 0\}$, $f_{-1}(\{\pi/2\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; xy = 1\}$, $f_{-1}(\{-\pi/2\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; xy = -1\}$, $f_{-1}(\{\pi/6\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; xy = 1/2\}$; funkce f nabývá na D_f maxima v bodech $[x, y] \in f_{-1}(\{\pi/2\})$, minima v bodech $[x, y] \in f_{-1}(\{-\pi/2\})$

11. $D_f = \mathbb{R}^2$; f je spojitá na $\mathbb{R}^2 \setminus \{[0, 0]\}$ a není spojitá v bodě $[0, 0]$; $f_{-1}(\{0\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x = 0\} \cup \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = 0\}$, $f_{-1}(\{1\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = x^2\} \setminus \{[0, 0]\}$, $f_{-1}(\{-1\}) = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = -x^2\} \setminus \{[0, 0]\}$, $f_{-1}(\{1/2\}) = (\{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = (2 + \sqrt{3})x^2\} \cup \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y = (2 - \sqrt{3})x^2\}) \setminus \{[0, 0]\}$; funkce f nabývá na $\mathbb{R}^2$ maxima v bodech $[x, y] \in f_{-1}(\{1\})$, minima v bodech $[x, y] \in f_{-1}(\{-1\})$

12. $D_f = \mathbb{R}^2$;

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4y^2}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{4y}{\sqrt{x^2 + 4y^2}}, \quad [x, y] \in \mathbb{R}^2 \setminus \{[0, 0]\};$$

parciální derivace v bodě $[0, 0]$ neexistují

13.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{y^3}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{x^3}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}}, \quad [x, y] \in \mathbb{R}^2 \setminus \{[0, 0]\};$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$$

14. $D_f = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x > 0, y > 0\} \cup \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3; x < 0, y < 0\}$;

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = \left(\frac{x}{y}\right)^z \frac{z}{x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = \left(\frac{x}{y}\right)^z \left(-\frac{z}{y}\right),$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = \left(\frac{x}{y}\right)^z \log \frac{x}{y},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y, z) = \left(\frac{x}{y}\right)^z \frac{z}{x^2}(z - 1),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y, z) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y, z) = -\left(\frac{x}{y}\right)^z \frac{z^2}{xy},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y, z) = \left(\frac{x}{y}\right)^z \frac{z}{y^2}(z + 1), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(x, y, z) = \left(\frac{x}{y}\right)^z \left(\log \frac{x}{y}\right)^2,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(x, y, z) = \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y}(x, y, z) = -\left(\frac{x}{y}\right)^z \frac{1}{y}(z \log \frac{x}{y} + 1),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(x, y, z) = \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x}(x, y, z) = \left(\frac{x}{y}\right)^z \frac{1}{x}(z \log \frac{x}{y} + 1), \quad [x, y, z] \in D_f;$$

$$T(x, y, z) = e^2 + 2e(x - e) - 2e^2(y - 1) + e^2(z - 2)$$

15. $D_f = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; y \neq -x\};$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{y}{x^2 + y^2}, & \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \frac{-x}{x^2 + y^2}, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}, & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, & [x, y] &\in D_f;\end{aligned}$$

tečná rovina ke grafu funkce f existuje v každém bodě $[x, y, f(x, y)]$, kde $[x, y] \in D_f$ a v bodě $[1, 1, f(1, 1)]$ je dána rovnicí $2z - x + y = 0$

16. Množina M není omezená; spojitá funkce f tedy může, ale nemusí nabývat na M svého maxima a svého minima. Není ale obtížné si uvědomit, že funkce f je na M spojitá a rovná nule na obou osách x, y . Dále je snadno vidět, že na rovnoosé hyperbole $xy = k, k > 0$, je $f(x, y) = ke^{-k}$ a $\lim_{k \rightarrow \infty} ke^{-k} = 0$. Odtud lze odvodit, že f nabývá na M svého maxima a minima. Podezřelé body: $[x, 0]$, kde $x \in \langle 0, +\infty \rangle$; $[0, y]$, kde $y \in \langle 0, +\infty \rangle$; $[x, 1/x]$, kde $x > 0$; funkce f nabývá v bodech $[x, 1/x], x > 0$, svého maxima na M a v bodech $[x, 0], x \geq 0$, a $[0, y], y \geq 0$, svého minima.

17. Podezřelé body: $[-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}]$, $[-1, 0]$, $[1, 0]$; v bodě $[1, 0]$ nabývá funkce f maxima na M ; v bodě $[-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}]$ nabývá minima na M ; v bodě $[-1, 0]$ není extrém.

18. Funkce f je spojitá na množině M , která je kompaktní. Tedy funkce f nabývá na M maxima a minima. Body podezřelé z toho, že v nich funkce nabývá extrému, jsou: $[1/3, 1/3]$ a všechny body z $H(M)$; $\max_M f = f(1/3, 1/3) = (1/3)^3$, $\min_M f = 0$, nabývá se ve všech bodech hranice $H(M)$.

19. Funkce f je spojitá na množině M , která je kompaktní. Tedy funkce f nabývá na M maxima a minima. Podezřelé body: $[\pi/2, \pi]$, $[\pi, \pi/2]$, $[\pi/2, 0]$, $[3\pi/2, 0]$, $[0, y]$ (kde $y \in \langle 0, 2\pi \rangle$), $[\pi/4, 7\pi/4]$, $[3\pi/4, 5\pi/4]$, $[5\pi/4, 3\pi/4]$, $[7\pi/4, \pi/4]$ a $[2\pi, 0]$; maxima a minima: $\max_M f = f(\pi/2, 0) = 1$, $\min_M f = f(3\pi/2, 0) = f(\pi/2, \pi) = -1$.

20. Funkce f je spojitá na množině M , která je kompaktní. Tedy funkce f nabývá na M maxima a minima. Podezřelými body jsou: $[1, 1/2, 2]$, $[0, 1/2, 2]$, $[1, 0, 2]$, $[1, 1/2, 0]$, $[11/9, 5/9, 20/9]$, $[0, 0, 2]$, $[1, 0, 0]$, $[0, 1/2, 0]$, $[0, 4/5, 16/5]$, $[3/2, 0, 5/2]$, $[3, 1, 0]$, $[0, 0, 0]$, $[4, 0, 0]$, $[0, 4, 0]$, $[0, 0, 4]$; $\max_M f = f(0, 4, 0) = 54$, $\min_M f = f(1, 1/2, 2) = 0$.

21. Tečna v bodě $[e - 1, e]$ je popsána funkcí $T(x) = \frac{e}{e-1}x$. **22.** $y'(1) = 0$, $y''(1) = -1/3$; funkce y je v jistém okolí bodu 1 konkávní **23.** $y'(1) = -e$,

$$z'(1) = 1 \quad \mathbf{24.} \quad T(x, y) = 1 + \frac{7}{5}(y + 2) \quad \mathbf{25.} \quad T(x, y) = 6(x - 1) - \frac{1}{2}(y + 6)$$

$$\mathbf{26.} \quad T(x, y) = \pi/2 - x$$

27. Podezřelé body: $[0, 1/2]$, $[1, 3]$, $[-1, 3]$, $[3, 7]$, $[3, -7]$, $[-3, 7]$, $[-3, -7]$. Množina M je kompaktní a f je na ní spojitá, f tedy nabývá na M extrémů; $\max_M f = f(3, -7) = 1080$, $\min_M f = f(-3, -7) = -1080$.

28. Podezřelé body: $[-1, 0]$, $[1, 2]$, $[1, -2]$, $[-2, 1]$, $[-2, -1]$. Množina M je kompaktní a f je na ní spojitá, f tedy nabývá na M extrémů; $\max_M f = f(1, 2) = 32$, $\min_M f = f(1, -2) = -32$.

29. Podezřelé body: $[3/\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, $[-3/\sqrt{2}, -\sqrt{2}]$, $[0, -2]$, $[-3, 0]$. Množina M je kompaktní a f je na ní spojitá, f tedy nabývá na M extrémů; $\max_M f = f(3/\sqrt{2}, \sqrt{2}) = 3 + 6\sqrt{2}$, $\min_M f = f(0, -2) = f(-3, 0) = -6$.

30. Podezřelé body: $[-3/\sqrt{2}, -\sqrt{2}]$, $[0, -2]$, $[-3, 0]$, $[1/2, -1/4]$, $[12/5, -6/5]$; $[-12/5, 6/5]$. Množina M je kompaktní a f je na ní spojitá, f tedy nabývá na M extrémů; $\max_M f = f(1/2, -1/4) = 1/8$, $\min_M f = f(0, -2) = f(-3, 0) = -6$.

31. Podezřelé body: $[0, 1/2]$, $[0, 1]$, $[\sqrt{15}/4, 1/4]$, $[-\sqrt{15}/4, 1/4]$, $[0, 0]$, $[1, 0]$, $[-1, 0]$. Množina M je kompaktní a f je na ní spojitá, f tedy nabývá na M extrémů; $\max_M f = f(\sqrt{15}/4, 1/4) = f(-\sqrt{15}/4, 1/4) = \exp(9/8)$, $\min_M f = f(0, 0) = f(0, 1) = 1$.

32. Množina M je průnikem kuželové plochy a roviny, lze ukázat, že v tomto případě jde o elipsu. Množina M je kompaktní a f je na ní spojitá, f tedy nabývá na M extrémů; podezřelé body: $[-3, 0, -3]$, $[1, 0, -1]$; $\max_M f = f(-3, 0, -3) = 18$, $\min_M f = f(1, 0, -1) = 2$.

KAPITOLA 6

Maticový počet

V této kapitole se budeme zabývat tématy, která patří do lineární algebry. Půjde nám především o základy maticového počtu, teorii determinantů a řešení soustav lineárních rovnic. Vše je velmi užitečné nejen v jiných oblastech matematiky (viz například obecnou formulaci věty o implicitních funkcích (Věta 5.41)), ale také v nejrůznějších aplikacích v ekonomii.

6.1. Základní operace s maticemi

Definice. Tabulku

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad (1)$$

kde $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$, nazýváme **maticí typu $m \times n$** . Je-li $m = n$, pak mluvíme o **čtvercové matici řádu n** . Množinu všech matic typu $m \times n$ značíme $M(m \times n)$.

O n -tici čísel

$$(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}),$$

kde $i \in \{1, \dots, m\}$, mluvíme jako o **i -tém řádku** matice (1) a o m -tici čísel

$$\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix},$$

kde $j \in \{1, \dots, n\}$, jako o **j -tém sloupci** matice (1). Matici (1) značíme také symbolem $(a_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..n}}$.

Poznámky. 1. Jak jsme se již zmínili v kapitole 5, prvky prostoru $\mathbb{R}^n$ označujeme také jako vektory. Máme-li vektor $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n] \in \mathbb{R}^n$, můžeme jej uvažovat jako **řádkový vektor**, tj. matici typu $1 \times n$ tvaru

$$(x_1 \quad \dots \quad x_n),$$

nebo jako **sloupcový vektor**, tj. matici typu $n \times 1$ tvaru

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

2. Máme-li řádkové vektory $\mathbf{u}^1, \dots, \mathbf{u}^m \in \mathbb{R}^n$, potom symbolem

$$\begin{pmatrix} \mathbf{u}^1 \\ \vdots \\ \mathbf{u}^m \end{pmatrix}$$

označíme matici typu $m \times n$, jejíž i -tý řádek je roven $\mathbf{u}^i$, $i = 1, \dots, m$. Podobně, máme-li sloupcové vektory $\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^n \in \mathbb{R}^m$, potom symbolem

$$(\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^n)$$

označíme matici typu $m \times n$, jejíž j -tý sloupec je roven $\mathbf{v}^j$, $j = 1, \dots, n$.

Definice. Řekneme, že matice $A = (a_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..n}}$, $B = (b_{uv})_{\substack{u=1..p \\ v=1..s}}$ se rovnají, jestliže platí $m = p$, $n = s$ a $a_{ij} = b_{ij}$ pro každé $i \in \{1, \dots, m\}$, $j \in \{1, \dots, n\}$ (tj. matice jsou stejného typu a prvky se stejnými indexy se rovnají).

Následující definice zavádí dvě základní operace s maticemi.

Definice. Necht $A, B \in M(m \times n)$, $A = (a_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..n}}$, $B = (b_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..n}}$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Pak **součtem matic** A a B rozumíme matici

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ a_{31} + b_{31} & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}.$$

Součinem reálného čísla λ a matice A rozumíme matici

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \lambda a_{31} & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

V následující větě jsou shrnuty základní vlastnosti těchto operací. Důkazy tvrzení jsou velmi snadné a nebudeme je uvádět.

Věta 1. Platí:

- $\forall A, B \in M(m \times n): A + B = B + A$ (komutativita),
- $\forall A, B, C \in M(m \times n): A + (B + C) = (A + B) + C$ (asociativita),
- existuje právě jedna matice $O \in M(m \times n)$, která splňuje $O + A = A$ pro každé $A \in M(m \times n)$ (existence nulového prvku),
- $\forall A \in M(m \times n) \exists C_A \in M(m \times n): A + C_A = O$ (existence opačného prvku),
- $\forall A \in M(m \times n) \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}: (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$,
- $\forall A, B \in M(m \times n) \forall \lambda \in \mathbb{R}: \lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$,
- $\forall A \in M(m \times n) \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}: (\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$,
- $\forall A \in M(m \times n): 1 \cdot A = A$.

Poznámka. Je zřejmé, že každý prvek matice O ze třetího tvrzení je roven 0. Říkáme, že taková matice je **nulová**. Je snadné si též uvědomit, že matice C_A ze čtvrtého tvrzení je jednoznačně určená, a rovná se $(-1) \cdot A$. Obvykle ji označujeme jako $-A$.

Zavedme důležitý pojem násobení matic.

Definice. Necht $A = (a_{is})_{\substack{i=1..m \\ s=1..n}}$ je matice typu $m \times n$ a $B = (b_{sj})_{\substack{s=1..n \\ j=1..k}}$ je matice typu $n \times k$. **Součinem matic** A a B rozumíme matici $A \cdot B = (c_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..k}}$ typu $m \times k$, kde

$$c_{ij} = \sum_{s=1}^n a_{is}b_{sj}, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, k.$$

Zpravidla budeme psát místo $A \cdot B$ pouze AB .

Poznámka. Necht A je matice typu $m \times n$ a B je matice typu $n \times k$. Prvek s indexem ij matice AB vypočteme tak, že i -tý řádek matice A „položíme“ na j -tý sloupec matice B , odpovídající prvky mezi sebou vynásobíme a takto vzniklá čísla sečteme:

$$i \left(\begin{array}{c} \text{---} \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{c} \text{---} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \vdots \\ \text{---} c_{ij} \end{array} \right)$$

Označme řádkové vektory matice A jako $u^1, \dots, u^m$ a sloupkové vektory matice B jako $v^1, \dots, v^k$. Vektor u^i je vlastně matice typu $1 \times n$ a vektor v^j je

matice typu $n \times 1$. Součinem těchto matic v uvedeném pořadí je matice typu 1×1 , jejímž jediným prvkem je právě číslo c_{ij} . Pak není obtížné si rozmyslet, že pro matici $A \mathcal{B}$ platí:

$$A \cdot \mathcal{B} = A \cdot \underbrace{(v^1, \dots, v^k)}_{\mathcal{B}} = (A \cdot v^1, \dots, A \cdot v^k),$$

$$A \cdot \mathcal{B} = \underbrace{\begin{pmatrix} u^1 \\ \vdots \\ u^m \end{pmatrix}}_A \cdot \mathcal{B} = \begin{pmatrix} u^1 \cdot \mathcal{B} \\ \vdots \\ u^m \cdot \mathcal{B} \end{pmatrix}.$$

Výše uvedená definice násobení se může zdát možná poněkud složitá. Uvidíme však později (například v oddílu 6.5), že je velmi přirozená a užitečná.

Příklad 2. Spočítejte součin $A \mathcal{B}$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad \mathcal{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Matice A je typu 2×3 a matice $\mathcal{B}$ je typu 3×4 , tedy násobení lze provést a součin $A \mathcal{B}$ bude matice typu 2×4 . Podle definice je

$$\begin{aligned} A \mathcal{B} &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 0 \cdot 0 + 3 \cdot 1, & 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 3 \cdot 0, & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 3 + 3 \cdot 4, & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 3 \cdot 5 \\ 2 \cdot 2 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 1, & 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0, & 2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 4, & 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 5 & 1 & 13 & 15 \\ 3 & 1 & 1 & -4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

♣

Věta 3 (vlastnosti maticového násobení). Platí:

- (i) $\forall A \in M(m \times n) \forall \mathcal{B} \in M(n \times k) \forall C \in M(k \times p): (A \mathcal{B})C = A(\mathcal{B}C)$ (asociativita násobení),
- (ii) $\forall A \in M(m \times n) \forall \mathcal{B}, C \in M(n \times k): A(\mathcal{B} + C) = A\mathcal{B} + AC$ (distributivita zleva),
- (iii) $\forall A, \mathcal{B} \in M(m \times n) \forall C \in M(n \times k): (A + \mathcal{B})C = AC + \mathcal{B}C$ (distributivita zprava).
- (iv) Existuje právě jedna matice $I \in M(n \times n)$ taková, že pro každou matici $A \in M(n \times n)$ platí $IA = AI = A$ (existence a jednoznačnost **jednotkové matice** I). Pro matici I navíc platí:
 - $\forall \mathcal{B} \in M(m \times n): \mathcal{B}I = \mathcal{B}$,
 - $\forall C \in M(n \times k): IC = C$.

Důkaz. (i) Z definice násobení matic plyne, že $A\mathcal{B}$ je matice typu $m \times k$, a tedy součin $(A\mathcal{B})\mathcal{C}$ je definovaný a výsledkem je matice typu $m \times p$. Podobně vidíme, že $\mathcal{B}\mathcal{C}$ je matice typu $n \times p$, a proto součin $A(\mathcal{B}\mathcal{C})$ je matice typu $m \times p$. Obě strany rovnosti jsou tedy matice stejného typu. Zbývá ukázat, že mají stejné prvky.

Nechť $A = (a_{ij})_{\substack{i=1..m, \\ j=1..n}}$, $\mathcal{B} = (b_{ij})_{\substack{i=1..n, \\ j=1..k}}$, $\mathcal{C} = (c_{ij})_{\substack{i=1..k, \\ j=1..p}}$. Prvek s indexem ij matice $(A\mathcal{B})\mathcal{C}$ je roven

$$\sum_{r=1}^k \left(\sum_{s=1}^n a_{is} b_{sr} \right) c_{rj} = \sum_{r=1}^k \left(\sum_{s=1}^n a_{is} b_{sr} c_{rj} \right)$$

a prvek s indexem ij matice $A(\mathcal{B}\mathcal{C})$ je roven

$$\sum_{s=1}^n a_{is} \left(\sum_{r=1}^k b_{sr} c_{rj} \right) = \sum_{s=1}^n \left(\sum_{r=1}^k a_{is} b_{sr} c_{rj} \right).$$

Sčítání a násobení reálných čísel je komutativní a asociativní, a proto platí

$$\sum_{r=1}^k \left(\sum_{s=1}^n a_{is} b_{sr} c_{rj} \right) = \sum_{s=1}^n \left(\sum_{r=1}^k a_{is} b_{sr} c_{rj} \right).$$

(ii) Na obou stranách rovnosti jsou zřejmě matice typu $m \times k$. Jestliže $A = (a_{ij})_{\substack{i=1..m, \\ j=1..n}}$, $\mathcal{B} = (b_{ij})_{\substack{i=1..n, \\ j=1..k}}$, $\mathcal{C} = (c_{ij})_{\substack{i=1..n, \\ j=1..k}}$, potom prvek s indexem ij matice $A(\mathcal{B} + \mathcal{C})$ je roven

$$\sum_{s=1}^n a_{is} (b_{sj} + c_{sj}) = \sum_{s=1}^n a_{is} b_{sj} + \sum_{s=1}^n a_{is} c_{sj}.$$

Všimněme si, že výraz $\sum_{s=1}^n a_{is} b_{sj}$ je roven prvku s indexem ij matice $A\mathcal{B}$ a výraz $\sum_{s=1}^n a_{is} c_{sj}$ je roven prvku s indexem ij matice $A\mathcal{C}$. Tím je tvrzení dokázáno.

(iii) Důkaz lze provést podobně jako ve (ii).

(iv) Položme $\mathcal{I} = (a_{ij})_{\substack{i=1..n, \\ j=1..n}}$, kde

$$a_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{pro } i \neq j, \\ 1 & \text{pro } i = j. \end{cases}$$

Matice $\mathbb{I}$ má tedy tvar

$$\mathbb{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Snadno spočteme, že matice $\mathbb{I}$ splňuje všechny požadované rovnosti.

Nyní ukážeme jednoznačnost. Předpokládejme, že matice $\mathbb{J} \in M(n \times n)$ splňuje $A\mathbb{J} = \mathbb{J}A = A$ pro libovolnou matici $A \in M(n \times n)$. Pak ovšem dostáváme $\mathbb{I} = \mathbb{I}\mathbb{J} = \mathbb{J}$. ■

Poznámky. 1. Upozorníme, že maticové násobení *není* komutativní. Je-li například $A \in M(2 \times 3)$ a $B \in M(3 \times 4)$, pak součin AB je definovaný, zatímco součin BA nikoliv. Maticové násobení však není komutativní ani v případě, kdy uvažujeme násobení čtvercových matic stejného řádu:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. V tomto textu budeme ještě mnohokrát hovořit o jednotkové matici. Podle kontextu bude pak vždy jasné, jakého je řádu.

Další operace s maticemi je popsána v následující definici.

Definice. Transponovanou maticí k matici

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & \dots & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

rozumíme matici

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ a_{13} & a_{23} & \dots & a_{m3} \\ a_{14} & a_{24} & \dots & a_{m4} \\ a_{15} & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

to jest pokud $A = (a_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..n}}$, pak $A^T = (b_{uv})_{\substack{u=1..n \\ v=1..m}}$, kde $b_{uv} = a_{vu}$ pro každé $u \in \{1, \dots, n\}$, $v \in \{1, \dots, m\}$.

Podívejme se, jak se transponování matic chová vzhledem k již zavedeným operacím.

Věta 4 (vlastnosti transponovaných matic). Platí:

- (i) $\forall A \in M(m \times n): (A^T)^T = A$,
- (ii) $\forall A, B \in M(m \times n): (A + B)^T = A^T + B^T$,
- (iii) $\forall A \in M(m \times k) \forall B \in M(k \times n): (AB)^T = B^T A^T$.

Důkaz. Tvrzení (i) a (ii) jsou zřejmá.

(iii) Matice AB je typu $m \times n$, transponovaná matice $(AB)^T$ je tedy typu $n \times m$. Matice A^T je typu $k \times m$, matice B^T typu $n \times k$, jejich součin $B^T A^T$ je tedy typu $n \times m$. Proto jsou na obou stranách rovnosti matice stejných typů. Zbývá ukázat, že mají stejné prvky.

Nechť

$$A = (a_{js})_{\substack{j=1..m \\ s=1..k}}, \quad B = (b_{si})_{\substack{s=1..k \\ i=1..n}},$$

$$A^T = (c_{pq})_{\substack{p=1..k \\ q=1..m}}, \quad B^T = (d_{rp})_{\substack{r=1..n \\ p=1..k}}.$$

Pak prvek s indexem ij matice $(AB)^T$ je roven prvku s indexem ji matice AB , tj. je roven $\sum_{s=1}^k a_{js}b_{si}$. Prvek s indexem ij matice $B^T A^T$ je roven

$$\sum_{p=1}^k d_{ip}c_{pj} = \sum_{p=1}^k b_{pi}a_{jp} = \sum_{p=1}^k a_{jp}b_{pi},$$

což dokazuje naše tvrzení. ■

6.2. Regularita a hodnost matice

Máme-li nenulové reálné číslo a , pak k němu vždy existuje právě jedno reálné číslo b takové, že platí $ab = ba = 1$. Tuto vlastnost reálných čísel využíváme například při řešení rovnice typu $ax = c$. Vynásobíme-li obě strany rovnice číslem b dostáváme $x = bc$. Je tedy přirozené se ptát, zda pro danou nenulovou matici $A \in M(n \times n)$ existuje $B \in M(n \times n)$ taková, že $AB = BA = I$. Obecně je odpověď záporná. Není těžké se přesvědčit, že k matici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

nelze nalézt matici $B \in M(2 \times 2)$ splňující $AB = BA = I$. Je proto účelné vyčlenit ty matice, pro které je odpověď na uvedenou otázku kladná.

Definice. Necht $A \in M(n \times n)$. Řekneme, že A je **regulární matice**, pokud existuje $B \in M(n \times n)$ taková, že

$$AB = BA = I. \quad (2)$$

Poznámky. 1. Existují ale vůbec nějaké regulární matice? Okamžitě je vidět, že například jednotková matice libovolného řádu je regulární. V tomto oddílu dokážeme poměrně jednoduché kritérium určující, která matice je regulární a která ne.

2. Poznamenejme, že pokud pro matice $A, B \in M(n \times n)$ platí $AB = I$, pak také $BA = I$. Toto tvrzení dokážeme až v posledním oddílu této kapitoly.

Všimněme si, že je-li matice A regulární, pak existuje právě jedna matice B splňující $AB = BA = I$. Máme-li totiž regulární matici $A \in M(n \times n)$ a matice $B, \tilde{B} \in M(n \times n)$, pro které platí $AB = BA = I$, $A\tilde{B} = \tilde{B}A = I$, potom $B = IB = (\tilde{B}A)B = \tilde{B}(AB) = \tilde{B}I = \tilde{B}$. Toto pozorování ukazuje, že následující definice a označení jsou korektní.

Definice. Necht A je regulární matice. Matici B splňující (2) pak nazýváme **inverzní maticí** k matici A . Značíme ji A^{-1} .

Věta 5. Necht $A, B \in M(n \times n)$ jsou regulární matice. Pak platí:

- (i) A^{-1} je regulární matice a $(A^{-1})^{-1} = A$,
- (ii) A^T je regulární matice a $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$,
- (iii) AB je regulární matice a $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Důkaz. Tvrzení (i) je zřejmé.

(ii) Platí $AA^{-1} = A^{-1}A = I$, a tedy $(AA^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = I^T$, což podle Věty 4 dává $(A^{-1})^T A^T = A^T (A^{-1})^T = I$. Odtud plyne naše tvrzení.

(iii) Platí $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ a $BB^{-1} = B^{-1}B = I$. Máme tedy

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}B = I,$$

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AA^{-1} = I.$$

Uvědomme si, že jsme použili asociativitu násobení matic. Z výše uvedených vztahů dostáváme dokazované tvrzení. ■

Definice. Necht $k, n \in \mathbb{N}$ a $v^1, \dots, v^k \in \mathbb{R}^n$. Řekneme, že vektor $u \in \mathbb{R}^n$ je **lineární kombinací vektorů** $v^1, \dots, v^k$ s **koefficienty** $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$, jestliže

$$u = \lambda_1 v^1 + \dots + \lambda_k v^k.$$

V tomto případě také říkáme, že **lineární kombinace vektorů** $v^1, \dots, v^k$ s **koefficienty** $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ je rovna u .

Pokud $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$, pak mluvíme o **triviální lineární kombinaci** vektorů $v^1, \dots, v^k$; je-li některý koeficient nenulový, pak mluvíme o **netriviální lineární kombinaci**.

Definice. Řekneme, že vektory $v^1, \dots, v^k \in \mathbb{R}^n$ jsou **lineárně závislé**, pokud existuje jejich netriviální lineární kombinace, která je rovna nulovému vektoru. Řekneme, že vektory $v^1, \dots, v^k \in \mathbb{R}^n$ jsou **lineárně nezávislé**, pokud nejsou lineárně závislé, tj. pokud platí

$$\forall \lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}: \lambda_1 v^1 + \dots + \lambda_k v^k = \mathbf{o} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0.$$

Jinými slovy mezi všemi lineárními kombinacemi vektorů $v^1, \dots, v^k$ je rovna nulovému vektoru jenom triviální lineární kombinace.

Poznámka. Vektory $v^1, \dots, v^k$ jsou lineárně závislé právě tehdy, když jeden z nich je lineární kombinací ostatních. Pokud je totiž $\lambda_1 v^1 + \dots + \lambda_k v^k$ netriviální lineární kombinace rovná nulovému vektoru, pak pro jisté i máme $\lambda_i \neq 0$ a lze psát

$$v^i = -\frac{\lambda_1}{\lambda_i} v^1 - \dots - \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_i} v^{i-1} - \frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i} v^{i+1} - \dots - \frac{\lambda_k}{\lambda_i} v^k.$$

Dokažme opačnou implikaci. Je-li jistý vektor v^i lineární kombinací ostatních vektorů, tj.

$$v^i = \alpha_1 v^1 + \dots + \alpha_{i-1} v^{i-1} + \alpha_{i+1} v^{i+1} + \dots + \alpha_k v^k,$$

pak přičtením vektoru $(-1) \cdot v^i$ k oběma stranám rovnosti dostaneme netriviální lineární kombinaci rovnou nulovému vektoru.

Definice. Necht $A \in M(m \times n)$. **Hodností matice** A rozumíme maximální počet lineárně nezávislých řádků, tj. hodnost je rovna $k \in \mathbb{N}$, jestliže

- (i) existuje k lineárně nezávislých řádkových vektorů matice A a
- (ii) každá l -tice řádkových vektorů matice A , kde $l > k$, je lineárně závislá.

Hodnost nulové matice je rovna nule. Hodnost matice A značíme $h(A)$.

Poznámka. Je zjevné, že nenulový vektor je lineárně nezávislý a pokud jsou v l -tici vektorů alespoň dva shodné, pak je tato l -tice lineárně závislá. Odtud plyne, že hodnost je dobře definovaná pro každou matici a je nejvýše rovna počtu jejích řádků.

U většiny matic není na první pohled zřejmé, kolik je jejich hodnost. Určit hodnost některých matic je však velmi jednoduché.

Definice. Řekneme, že matice $A \in M(m \times n)$ je **schodovitá**, jestliže pro každé $i \in \{2, \dots, m\}$ platí, že i -tý řádek matice A je nulový nebo začíná větším počtem nul než $(i-1)$ -ní řádek.

Není těžké si uvědomit, že hodnost schodovité matice je rovna počtu nenulových řádků. Ukážeme si metodu, jak tohoto pozorování využít i při určování hodnosti obecné matice.

Definice. Elementárními řádkovými úpravami matice A budeme rozumět:

- (i) záměnu dvou řádků,
- (ii) vynásobení řádku nenulovým číslem,
- (iii) přičtení násobku jednoho řádku k jinému řádku.

Definice. Transformací budeme rozumět konečnou posloupnost elementárních řádkových úprav. Jestliže matice $B \in M(m \times n)$ vznikne z matice $A \in M(m \times n)$ aplikací transformace T na matici A , pak tento fakt značíme symbolem $A \xrightarrow{T} B$.

Tvrzení (i) a (iii) v následující větě ukazují, jak určit hodnost u obecné matice. Danou matici stačí pomocí transformace převést na matici schodovitou (tvrzení (i)), jejíž hodnost se pak rovná hodnosti původní matice (tvrzení (iii)).

Věta 6 (vlastnosti transformace).

- (i) Necht $A \in M(m \times n)$. Pak existuje transformace T převádějící matici A na schodovitou matici.
- (ii) Necht T_1 je transformace aplikovatelná na matice typu $m \times n$. Pak existuje transformace T_2 aplikovatelná na matice typu $m \times n$ taková, že pro každé dvě matice $A, B \in M(m \times n)$ platí $A \xrightarrow{T_1} B$, právě když $B \xrightarrow{T_2} A$.
- (iii) Necht $A, B \in M(m \times n)$ a matice B vznikne z A pomocí nějaké transformace. Pak $h(A) = h(B)$.

Důkaz. (i) Použijeme matematickou indukci podle m . Pokud $m = 1$, pak není co dokazovat, neboť matice má jen jeden řádek, a je tedy schodovitá. Předpokládejme, že tvrzení platí pro všechny matice s m řádky. Necht $A \in M((m+1) \times n)$. Pokud je matice A nulová, pak je i schodovitá. Necht tedy A je nenulová matice. Nalezněme $j \in \{1, \dots, n\}$ nejmenší takové, že j -tý sloupec matice A obsahuje nenulový prvek. Necht se tento prvek nachází v i -tém řádku. Pak i -tý řádek zaměníme s prvním. Nově vzniklou matici označme B a její prvky b_{ij} . Vezměme $s \in \{2, \dots, m+1\}$ a k s -tému řádku matice B přičtíme $(-b_{sj}/b_{1j})$ -násobek prvního řádku. Vzniklá matice bude mít na místě sj nulu. Toto provedeme pro každé $s \in \{2, \dots, m+1\}$. Tak obdržíme matici C , která má prvních $j-1$ sloupců nulových a v j -tém sloupci je jediný nenulový prvek, a to na prvním místě. Z indukčního předpokladu plyne, že existuje transformace pracující pouze s druhým až $(m+1)$ -ním řádkem, která převede matici C na schodovitou.

(ii) Pro účely tohoto důkazu si zavedme následující označení. Je-li T řádková elementární úprava zaměňující i -tý a j -tý řádek, pak T^{-1} bude rovna T . Je-li T řádková elementární úprava, kdy i -tý řádek vynásobíme nenulovým číslem λ , pak za T^{-1} vezmeme úpravu, kdy i -tý řádek vynásobíme (nenulovým) číslem $1/\lambda$. Konečně je-li T řádková elementární úprava, při které k i -tému řádku přičteme λ -násobek j -tého řádku a $i \neq j$, pak za T^{-1} vezmeme elementární úpravu, při které k i -tému řádku přičteme $(-\lambda)$ -násobek j -tého řádku.

Předpokládejme nejprve, že transformace T_1 sestává z jedné řádkové elementární úpravy; pak je zřejmé, že transformace $T_2 = T_1^{-1}$ má požadovanou vlastnost. Je-li nyní T_1 transformace tvořená posloupností řádkových elementárních úprav $P_1, P_2, \dots, P_k$, pak za T_2 vezmeme transformaci tvořenou posloupností $P_k^{-1}, \dots, P_2^{-1}, P_1^{-1}$. Pak pro matice $A, B \in M(m \times n)$ platí

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow{P_1} A_1 \xrightarrow{P_2} \dots \xrightarrow{P_{k-1}} A_{k-1} \xrightarrow{P_k} B, \quad \text{právě když} \\ B &\xrightarrow{P_k^{-1}} A_{k-1} \xrightarrow{P_{k-1}^{-1}} \dots \xrightarrow{P_2^{-1}} A_1 \xrightarrow{P_1^{-1}} A, \end{aligned}$$

čímž je důkaz proveden.

(iii) Je vidět, že řádkové elementární úpravy prvního a druhého druhu nemění hodnotu matice.

Ukažme dále, že řádková elementární úprava třetího druhu nezmění hodnotu matice. Předpokládejme, že $h(A) = l$. Označme řádkové vektory matice A po řadě $v^1, \dots, v^m$. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že právě vektory $v^1, \dots, v^l$ jsou lineárně nezávislé. Provedme na A řádkovou elementární úpravu třetího druhu. Pokud tato úprava nezmění žádný z vektorů $v^1, \dots, v^l$, pak hodnota nově vzniklé matice určitě není menší než l .

Nyní předpokládejme, že jsme k některému z vektorů $v^1, \dots, v^l$ přičetli λ -násobek jiného vektoru. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že jsme k l -tému vektoru přičetli vektor λv^i , $i \in \{1, \dots, m\}$, $i \neq l$. Pokud jsou vektory $v^1, \dots, v^{l-1}, v^i$ lineárně nezávislé, pak jsme hotovi, neboť nově vzniklá matice má hodnotu alespoň l . Předpokládejme nyní, že uvedené vektory jsou lineárně závislé. Odtud odvodíme lineární nezávislost vektorů $v^1, \dots, v^{l-1}, v^l + \lambda v^i$. Mějme tedy nějakou lineární kombinaci vektorů $v^1, \dots, v^{l-1}, v^l + \lambda v^i$, která je rovna nulovému vektoru:

$$\mu_1 v^1 + \dots + \mu_{l-1} v^{l-1} + \mu_l (v^l + \lambda v^i) = o. \quad (3)$$

Z lineární nezávislosti vektorů $v^1, \dots, v^{l-1}$ a z lineární závislosti vektorů $v^1, \dots, v^{l-1}, v^l$ plyne, že v^l je lineární kombinací $v^1, \dots, v^{l-1}$, tj.

$$v^l = \sum_{j=1}^{l-1} \tau_j v^j.$$

Toto dosadíme do (3) a po úpravě obdržíme

$$(\mu_1 + \mu_l \lambda \tau_1) v^1 + \dots + (\mu_{l-1} + \mu_l \lambda \tau_{l-1}) v^{l-1} + \mu_l v^l = o.$$

Vektory $v^1, \dots, v^l$ jsou lineárně nezávislé, a proto musí být

$$\mu_1 + \mu_l \lambda \tau_1 = 0, \dots, \mu_{l-1} + \mu_l \lambda \tau_{l-1} = 0 \quad \text{a} \quad \mu_l = 0.$$

Odtud plyne $\mu_1 = \dots = \mu_l = 0$ a to dokazuje lineární nezávislost vektorů $v^1, \dots, v^{l-1}, v^l + \lambda v^l$.

Pokud tedy obdržíme matici B z matice A pomocí transformace T , pak $h(A) \leq h(B)$. Podle tvrzení (ii) existuje transformace převádějící B na A , a proto $h(B) \leq h(A)$. Máme tedy $h(A) = h(B)$. ■

Poznámky. 1. Uvědomme si, že důkaz bodu (i) zároveň poskytuje návod, jak danou matici převést na schodovitou.

2. Podobně jako jsme definovali elementární řádkové úpravy matic, můžeme definovat i elementární sloupcové úpravy matic. Lze ukázat, že po provedení elementární sloupcové úpravy budou řádky, které byly lineárně závislé v původní matici, lineárně závislé i v nové matici a lineárně nezávislé řádky zůstanou lineárně nezávislé. Odtud plyne, že elementární sloupcové úpravy nemění hodnotu matice.

3. Navíc lze ukázat, že pro matici $A \in M(m \times n)$ platí $h(A) = h(A^T)$. Protože $(A^T)^T = A$, stačí ukázat, že $h(A^T) \geq h(A)$. Je-li A schodovitá, je tato nerovnost snadná. Podle Věty 6 existuje transformace převádějící A na schodovitou matici B a platí $h(A) = h(B)$. Provedeme-li odpovídající sloupcovou transformaci na A^T obdržíme matici B^T . Podle předchozího bodu platí $h(A^T) = h(B^T)$. Vzhledem k tomu, že $h(B^T) \geq h(B)$, dostáváme $h(A^T) \geq h(A)$.

Při určování hodnoty matice lze tedy používat jak řádkové tak sloupcové úpravy. V některých situacích (např. při řešení soustav lineárních rovnic, viz oddíl 6.4) však lze používat pouze řádkové úpravy.

Příklad 7. Určete hodnotu $h(A)$ matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & 4 \\ 2 & 7 & 3 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 3 & 1 & 5 \\ -2 & 1 & -1 & 6 & 19 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Hodnota matice A nemůže být větší než 4. Pomocí vhodné transformace převedeme A na schodovitou matici.

1. První řádek opíšeme, ke druhému přičteme (-2) -násobek prvního, ke třetímu přičteme 1-násobek prvního a ke čtvrtému 2-násobek prvního. Dostaneme tak matici

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 7 & -4 & -9 \\ 0 & 4 & 1 & 3 & 9 \\ 0 & 7 & -5 & 10 & 27 \end{pmatrix}.$$

2. První a druhý řádek opíšeme, ke třetímu řádku přičteme (-4) -násobek druhého řádku a ke čtvrtému řádku přičteme (-7) -násobek druhého řádku. Nyní dostáváme matici

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 7 & -4 & -9 \\ 0 & 0 & -27 & 19 & 45 \\ 0 & 0 & -54 & 38 & 90 \end{pmatrix}.$$

3. První tři řádky opíšeme, ke čtvrtému řádku přičteme (-2) -násobek třetího řádku. Vznikne tak matice

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 7 & -4 & -9 \\ 0 & 0 & -27 & 19 & 45 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Transformace nemění hodnotu matice, a tedy $h(A) = 3$. ♣

Příklad 8. Určete hodnotu $h(A)$ matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 3 & -2 & 5 \\ 2 & 9 & 4 & a \\ 1 & 15 & b & 24 \end{pmatrix}$$

v závislosti na reálných parametrech a, b .

Řešení. Použijeme vhodnou transformaci a dostaneme postupně matice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 3 & -2 & 5 \\ 0 & 9 & -6 & a+2 \\ 0 & 15 & b-5 & 25 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 3 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & a-13 \\ 0 & 0 & b+5 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 3 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & b+5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-13 \end{pmatrix}.$$

Nyní je zřejmé, že $h(A) = 2$ v případě, že $a = 13$ a $b = -5$. Dále, je-li $a = 13$ a $b \neq -5$ nebo $a \neq 13$ a $b = -5$, je hodnota matice $h(A) = 3$. Jestliže $a \neq 13, b \neq -5$, je $h(A) = 4$. ♣

Věta 9 (o transformaci a součinu). Necht $A \in M(m \times k)$, $B \in M(k \times n)$, $C \in M(m \times n)$ a platí $AB = C$. Necht T je transformace a $A \xrightarrow{T} A'$, $C \xrightarrow{T} C'$. Pak platí $A'B = C'$.

Důkaz. Důkaz stačí provést pro případ, že jsme na A i na C provedli jen jednu řádkovou elementární úpravu. Označme řádky matice A postupně $a_1, a_2, \dots, a_m$ a řádky matice C po řadě $c_1, c_2, \dots, c_m$. Podle poznámky za definicí maticového násobení na straně 181 platí

$$c_j = a_j B, \quad j = 1, \dots, m.$$

Pro řádkové elementární úpravy prvního a druhého druhu je tedy situace jasná.

Dokažme tvrzení v případě, že jsme k j_0 -tému řádku přičetli λ -násobek i_0 -tého řádku, $i_0 \neq j_0$. Pak j_0 -tý řádek matice A' je roven $a_{j_0} + \lambda a_{i_0}$ a j_0 -tý řádek matice C' je roven $c_{j_0} + \lambda c_{i_0}$. Přitom platí

$$(a_{j_0} + \lambda a_{i_0}) B = a_{j_0} B + \lambda a_{i_0} B = c_{j_0} + \lambda c_{i_0}.$$

Protože ostatní řádky se nezměnily, dostáváme tedy $A'B = C'$, což jsme měli dokázat. ■

Lemma 10. Necht $A \in M(n \times n)$ a $h(A) = n$. Pak existuje transformace T , která převádí A na I .

Důkaz. Podle Věty 6(i) existuje transformace T , která převádí A na schodovitou matici A' s prvky a'_{ij} . Věta 6(iii) a předpoklad $h(A) = n$ dávají $h(A') = n$. Odtud plyne $a'_{ii} \neq 0, i = 1, \dots, n$. Pokud bychom vynásobili i -tý řádek nenulovým číslem $1/a'_{ii}, i = 1, \dots, n$, byly by prvky na diagonále rovny 1. Můžeme tedy rovnou předpokládat, že $a'_{ii} = 1, i = 1, \dots, n$.

Nyní postupně pro $i = 1, \dots, n-1$ vezmeme $(-a'_{i,n})$ -násobek n -tého řádku a přičteme ho k i -tému řádku. Nově vzniklá matice B_1 bude mít sloupce shodné s maticí A' vyjma n -tého sloupce, který bude shodný s n -tým sloupcem jednotkové matice. V dalším kroku postupně pro $i = 1, \dots, n-2$ vezmeme $(-a'_{i,n-1})$ -násobek $(n-1)$ -ního řádku a přičteme ho k i -tému řádku.

Nově vzniklá matice B_2 bude mít sloupce shodné s maticí A' vyjma posledních dvou sloupců, které jsou rovny odpovídajícím sloupcům jednotkové matice. Takto budeme pokračovat dále a postupně dostaneme (pomocí elementárních řádkových úprav třetího typu) matice $B_3, \dots, B_{n-1}$. Pro matici B_{n-1} platí $B_{n-1} = I$ a důkaz je proveden. ■

Poznámka. Uvědomme si, že uvedený důkaz dává zároveň návod, jak takovou transformaci nalézt.

Další věta obsahuje důležitou charakterizaci regulárních matic.

Věta 11 (regularita a hodnost). Necht $A \in M(n \times n)$. Matice A je regulární, právě když $h(A) = n$.

Důkaz. Předpokládejme nejprve, že matice A je regulární, ale $h(A) < n$. K matici A tedy existuje inverzní matice A^{-1} . Najdeme transformaci T , která matici A převede na schodovitou matici S . Označme B matici, která vznikne z matice I aplikací transformace T . Podle Věty 9 platí $SA^{-1} = B$, neboť $AA^{-1} = I$. Protože $h(A) < n$ a transformace nemění hodnost, platí $h(S) < n$, a tedy poslední řádek matice S je nulový. Tím pádem i poslední řádek matice B je nulový, a proto $h(B) < n$. Zároveň ale $h(B) = h(I) = n$, což je spor. Tím jsme dokázali, že regulární matice musí mít hodnost n .

Necht nyní $h(A) = n$. Pak podle Lemmatu 10 existuje transformace T_1 převádějící A na I . Aplikujme T_1 na I a výslednou matici označme B . K transformaci T_1 nalezneme transformaci T_2 podle Věty 6(ii). Pak platí $A \xrightarrow{T_1} I \xrightarrow{T_2} A$ a $I \xrightarrow{T_1} B \xrightarrow{T_2} I$. Užitím Věty 9 a transformace T_2 na rovnost $IB = B$ dostaneme vztah $AB = I$. Podobně ze vztahu $IA = A$ obdržíme pomocí transformace T_1 vztah $BA = I$. Matice A je tedy regulární. ■

Metoda nalezení inverzní matice. Druhá část právě provedeného důkazu dává následující návod pro výpočet inverzní matice. Necht matice $A \in M(n \times n)$ je regulární. Matici A transformujeme na jednotkovou matici I (viz Lemma 10). Pomocí stejných elementárních řádkových úprav zároveň transformujeme matici I . Dostaneme tak matici B , která splňuje $AB = BA = I$. Je tedy $B = A^{-1}$. Jinými slovy – provedeme-li na A transformaci, která ji převede na I , pak táž transformace převádí I na A^{-1} .

Příklad 12. Nalezněte matici inverzní k matici

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Při počítání inverzní matice obvykle postupujeme tak, že z matic $A, I \in M(n \times n)$ utvoříme matici $(A|I) \in M(n \times 2n)$, kterou pak pomocí vhodných elementárních řádkových úprav transformujeme na $(I|A^{-1})$. Počítejme:

$$(A|I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right),$$

1. řádek odečteme od 2. řádku:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right),$$

2. řádek přičteme ke 3. řádku:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right),$$

3. řádek odečteme od 2. řádku:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right),$$

3. řádek odečteme od 1. řádku:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

Matice

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

je tedy hledanou inverzní maticí k matici

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

♣

Příklad 13. Spočtěte inverzní matici k matici

$$A = \begin{pmatrix} -18 & -16 & -11 & 12 \\ -6 & -6 & -4 & 5 \\ -11 & -10 & -7 & 8 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Použijeme řádkové elementární úpravy na matici typu 4×8 :

$$(A|I) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} -18 & -16 & -11 & 12 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & -6 & -4 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -11 & -10 & -7 & 8 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

V matici $(A|I)$ vyměníme 1. a 4. řádek:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} -1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -6 & -6 & -4 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -11 & -10 & -7 & 8 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -18 & -16 & -11 & 12 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

1. řádek vynásobíme -1 :

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -6 & -6 & -4 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -11 & -10 & -7 & 8 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -18 & -16 & -11 & 12 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

vhodné násobky 1. řádku přičteme postupně k 2., 3. a 4. řádku:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 0 & 0 & 1 & -11 \\ 0 & 2 & 7 & -6 & 1 & 0 & 0 & -18 \end{array} \right),$$

zaměníme 2. a 3. řádek,

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 0 & 0 & 1 & -11 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & 7 & -6 & 1 & 0 & 0 & -18 \end{array} \right),$$

2-násobek 2. řádku odečteme od 4. řádku:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 0 & 0 & 1 & -11 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & -2 & 4 \end{array} \right),$$

zaměníme 3. a 4. řádek:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 0 & 0 & 1 & -11 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & -6 \end{array} \right),$$

2-násobek 3. řádku přičteme ke 4. řádku:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 0 & 0 & 1 & -11 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right),$$

3. i 4. řádek vynásobíme -1 :

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 0 & 0 & 1 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & -1 & 4 & -2 \end{array} \right),$$

3-násobek 4. řádku přičteme k 2. řádku:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & -6 & -3 & 13 & -17 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & -1 & 4 & -2 \end{array} \right),$$

4. řádek přičteme k 1. řádku:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 0 & -2 & -1 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & -6 & -3 & 13 & -17 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & -1 & 4 & -2 \end{array} \right),$$

4-násobek 3. řádku odečteme od 2. řádku:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 0 & -2 & -1 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & -3 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & -1 & 4 & -2 \end{array} \right),$$

3. řádek odečteme od 1. řádku:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & -3 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & -1 & 4 & -2 \end{array} \right)$$

a konečně 2. řádek odečteme od 1. řádku:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & -3 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & -1 & 4 & -2 \end{array} \right).$$

Máme tedy

$$\mathbb{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 2 \\ -2 & -3 & 5 & -1 \\ -1 & 0 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Poznamenejme, že kontrolou našeho výpočtu je vynásobení $\mathbb{A} \mathbb{A}^{-1}$. Pokud jsme postupovali správně, musí vyjít jednotková matice $\mathbb{I}$. ♣

6.3. Determinanty

Nyní se budeme zabývat studiem pojmu determinant, který hraje v matematice důležitou roli.

Definice. Necht $\mathbb{A} \in M(n \times n)$. Symbolem $\mathbb{A}_{ij}$ budeme označovat matici typu $(n-1) \times (n-1)$, která vznikne z $\mathbb{A}$ vynecháním i -tého řádku a j -tého sloupce.

Definice. Necht $\mathbb{A} = (a_{ij})_{i=1..n, j=1..n}$. **Determinant matice $\mathbb{A}$** definujeme takto:

$$\det \mathbb{A} = \begin{cases} a_{11} & \text{pokud } n = 1, \\ \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \det \mathbb{A}_{i1} & \text{pokud } n > 1. \end{cases}$$

Pro $\det \mathbb{A}$ budeme také používat symbol

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Poznámky. 1. Podle principu matematické indukce výše uvedená definice zavádí pojem determinantu pro každou čtvercovou matici řádu $n \in \mathbb{N}$.

2. Počítejme determinant matice $\mathbb{A}$ typu 2×2 :

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a \det(d) - c \det(b) = ad - bc.$$

Vidíme, že naše definice se pro $n = 2$ shoduje se vzorcem známým ze střední školy.

Další část oddílu bude věnována odvození některých základních vlastností determinantu.

Věta 14. Necht $j, n \in \mathbb{N}$, $j \leq n$, a matice $A, B, C \in M(n \times n)$ se shodují ve všech řádcích vyjma j -tého. Předpokládejme, že j -tý řádek matice A je roven součtu j -tého řádku matice B a j -tého řádku matice C . Potom platí $\det A = \det B + \det C$. Toto tvrzení lze vyjádřit následovně:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j-1,1} & a_{j-1,2} & \dots & a_{j-1,n} \\ u_1+v_1 & u_2+v_2 & \dots & u_n+v_n \\ a_{j+1,1} & a_{j+1,2} & \dots & a_{j+1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j-1,1} & a_{j-1,2} & \dots & a_{j-1,n} \\ u_1 & u_2 & \dots & u_n \\ a_{j+1,1} & a_{j+1,2} & \dots & a_{j+1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j-1,1} & a_{j-1,2} & \dots & a_{j-1,n} \\ v_1 & v_2 & \dots & v_n \\ a_{j+1,1} & a_{j+1,2} & \dots & a_{j+1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Důkaz. Použijeme matematickou indukci podle n . Pro $n = 1$ je tvrzení zřejmé. Nyní budeme předpokládat platnost dokazovaného tvrzení pro $n - 1$ a odvodíme jeho platnost pro n . Z definice máme¹

$$\det A = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}} (-1)^{i+1} a_{i1} \det A_{i1} + (-1)^{j+1} (u_1 + v_1) \det A_{j1}.$$

Podle indukčního předpokladu platí pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$, $i \neq j$, rovnost $\det A_{i1} = \det B_{i1} + \det C_{i1}$. Navíc zřejmě $A_{j1} = B_{j1} = C_{j1}$. Tedy

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}} (-1)^{i+1} a_{i1} (\det B_{i1} + \det C_{i1}) + (-1)^{j+1} (u_1 + v_1) \det A_{j1} = \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}} (-1)^{i+1} a_{i1} \det B_{i1} + (-1)^{j+1} u_1 \det B_{j1} + \\ &\quad + \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}} (-1)^{i+1} a_{i1} \det C_{i1} + (-1)^{j+1} v_1 \det C_{j1} = \det B + \det C. \end{aligned}$$

■

Věta 15 (determinant a transformace). Necht $A, A' \in M(n \times n)$.

- (i) Jestliže matice A' vznikne z A tak, že v A jeden řádek vynásobíme reálným číslem μ , pak platí $\det A' = \mu \det A$.
- (ii) Jestliže matice A' vznikne z A tak, že v A zaměníme dva řádky mezi sebou (neboli provedeme řádkovou elementární úpravu prvního druhu), pak platí $\det A' = -\det A$.
- (iii) Jestliže matice A' vznikne z A tak, že v A μ -násobek jednoho řádku přičteme k jinému řádku (neboli provedeme řádkovou elementární úpravu třetího druhu), pak platí $\det A' = \det A$.
- (iv) Jestliže matice A' vznikne z A jistou transformací, pak $\det A \neq 0$, právě když $\det A' \neq 0$.

¹Znak $\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}}$ značí součet přes všechny indexy $i \in \{1, \dots, n\} \setminus \{j\}$.

Důkaz. Budeme používat označení $A = (a_{ij})_{\substack{i=1..n \\ j=1..n}}$ a $A' = (a'_{ij})_{\substack{i=1..n \\ j=1..n}}$.

(i) Použijeme matematickou indukci. Pro $n = 1$ je tvrzení zřejmé. Předpokládejme, že tvrzení platí pro každou matici typu $(n - 1) \times (n - 1)$, kde $n > 1$. Nechť matice A' vznikne z A tak, že j -tý řádek matice A byl vynásoben μ . Pak platí:

$$\begin{aligned} \det A' &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a'_{i1} \det A'_{i1} = \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}} (-1)^{i+1} a_{i1} \det A'_{i1} + (-1)^{j+1} \mu a_{j1} \det A'_{j1} = \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}} (-1)^{i+1} a_{i1} \mu \det A_{i1} + (-1)^{j+1} \mu a_{j1} \det A_{j1} = \mu \det A. \end{aligned}$$

Ve třetí rovnosti jsme použili indukční předpoklad a dále zřejmý fakt, že $A'_{j1} = A_{j1}$.

(ii) I tuto část věty budeme dokazovat pomocí matematické indukce. Pro $n = 1$ není co dokazovat a pro $n = 2$ se lze o platnosti výroku snadno přesvědčit přímým výpočtem. Předpokládejme, že tvrzení bylo již dokázáno pro $n - 1$. Nechť matice $A' \in M(n \times n)$ vznikne z matice A záměnou k -tého a l -tého řádku, $k < l$. Počítejme

$$\begin{aligned} \det A' &= \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k, l}} (-1)^{i+1} a_{i1} \det A'_{i1} + \\ &+ (-1)^{k+1} a_{l1} \det A'_{k1} + (-1)^{l+1} a_{k1} \det A'_{l1}. \end{aligned} \quad (4)$$

Aplikujeme-li na matice A'_{i1} , $i \neq k, l$, indukční předpoklad, dostaneme $\det A'_{i1} = -\det A_{i1}$. Zaměníme-li postupně v matici A'_{l1} řádek k s řádkem $(k + 1)$, v nově vzniklé matici zaměníme řádek $(k + 1)$ s řádkem $(k + 2)$ atd., tak dostaneme po $l - k - 1$ krocích matici A_{k1} . Odtud a z indukčního předpokladu vyplývá, že $\det A_{k1} = (-1)^{l-k-1} \det A'_{l1}$, neboli platí $\det A'_{l1} = (-1)^{-l+k+1} \det A_{k1}$. Podobným způsobem lze odvodit, že platí $\det A'_{k1} = (-1)^{-l+k+1} \det A_{l1}$. Dosadíme do (4):

$$\begin{aligned} \det A' &= - \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k, l}} (-1)^{i+1} a_{i1} \det A_{i1} + (-1)^{k+1} (-1)^{-l+k+1} a_{l1} \det A_{l1} + \\ &+ (-1)^{l+1} (-1)^{-l+k+1} a_{k1} \det A_{k1} = -\det A. \end{aligned}$$

(iii) Předpokládejme, že matice A' vznikne z matice A přičtením μ -násobku k -tého řádku k l -tému řádku. Pak platí $\det A' = \det A + \mu \det B$, kde matice B vznikne z matice A nahrazením l -tého řádku k -tým řádkem (podle Věty 14 a bodu (i)). Matice B má řádek l shodný s řádkem k . Vyměníme-li tedy k -tý řádek s l -tým, matice B se nezmění. Podle tvrzení (ii) však platí $\det B = -\det B$, tj. $\det B = 0$. Tím je důkaz (iii) proveden.

(iv) Důkaz tohoto tvrzení snadno plyne z (i)–(iii). ■

Poznámka. Všimněme si, že z Věty 15(i) vyplývá, že determinant matice s nulovým řádkem je roven nule. Z Věty 15(ii) plyne, že determinant matice, která má dva řádky shodné, je také roven nule (viz též důkaz části (iii) Věty 15).

Ukažme si jednoduché tvrzení, které nám spolu s Větou 15 poskytne další způsob jak počítat determinanty. Začneme s následující definicí.

Definice. Necht $A = (a_{ij})_{\substack{i=1..n \\ j=1..n}} \in M(n \times n)$. Řekneme, že A je **horní trojúhelníková matice**, jestliže platí $a_{ij} = 0$ pro $i > j$, $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Řekneme, že A je **dolní trojúhelníková matice**, jestliže platí $a_{ij} = 0$ pro $i < j$, $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Věta 16. Necht $A = (a_{ij})_{\substack{i=1..n \\ j=1..n}} \in M(n \times n)$ je horní (resp. dolní) trojúhelníková matice. Pak platí

$$\det A = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}.$$

Důkaz. Použijeme matematickou indukci. Pro $n = 1$ je tvrzení zřejmé. Předpokládejme, že $n \geq 2$ a že naše tvrzení platí pro každou horní (resp. dolní) trojúhelníkovou matici typu $(n-1) \times (n-1)$. Necht $A \in M(n \times n)$ je horní (resp. dolní) trojúhelníková matice. Podle definice determinantu máme

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \det A_{i1}.$$

Je-li A horní trojúhelníková matice, je $a_{i1} = 0$ pro $i = 2, \dots, n$, a tedy pravá strana je rovna $a_{11} \det A_{11}$. Je-li A dolní trojúhelníková matice, pak pro každé $i = 2, \dots, n$ je první řádek matice A_{i1} nulový, takže $\det A_{i1} = 0$ podle poznámky za Větou 15. I v tomto případě se tak pravá strana rovná $a_{11} \det A_{11}$. Dostáváme tedy podle indukčního předpokladu

$$\det A = a_{11} \det A_{11} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}.$$

■

Věta 17 (determinant a regularita). Necht $A \in M(n \times n)$. Pak A je regulární, právě když $\det A \neq 0$.

Důkaz. Je-li A regulární, pak ji můžeme transformací převést na jednotkovou matici. Víme, že $\det I = 1 \neq 0$, a tedy podle Věty 15(iv) $\det A \neq 0$.

Pokud A není regulární, pak $h(A) < n$ (Věta 11), a tedy A lze převést transformací na horní trojúhelníkovou matici A' , která má na diagonále alespoň jednu nulu. Platí tedy $\det A' = 0$, a proto i $\det A = 0$. ■

Věta 18 (determinant součinu). Pro matice $A, B \in M(n \times n)$ platí vzorec $\det AB = \det A \cdot \det B$.

Důkaz. Označme $C = AB$. Důkaz rozdělíme na dva případy.

1. Nejprve předpokládejme, že matice A není regulární. Zvolme transformaci T , která matici A převede na schodovitou matici A' . Protože transformace nemění hodnotu $h(A) < n$, je poslední řádek matice A' nulový. Označme C' matici, která vznikne z C aplikací transformace T . Podle Věty 9 je $C' = A'B$, takže poslední řádek matice C' je rovněž nulový. Platí tedy $h(C') < n$. Matice C má stejnou hodnotu, a proto není regulární. Dostáváme $\det A = \det C = 0$, a tudíž dokazovaná rovnost platí.

2. Nyní předpokládejme, že matice A je regulární. Existuje tedy transformace, která ji převede na jednotkovou matici. Vezměme transformaci T , která převádí jednotkovou matici I na A . Protože $IB = B$ a $AB = C$, z Věty 9 plyne, že matice C vznikne z B aplikací transformace T . Z Věty 15 plyne, že existuje takové číslo $\alpha \in \mathbb{R}$, že kdykoliv D je matice typu $n \times n$ a matice D' vznikne z matice D aplikací transformace T , pak $\det D' = \alpha \det D$. Tedy speciálně $\det A = \alpha \det I = \alpha$. Dále

$$\det C = \alpha \det B = \det A \cdot \det B,$$

což dává dokazovanou rovnost. ■

Poznámka. Analogie Věty 15 platí i pro elementární sloupcové úpravy. Pomocí ní je pak možné dokázat následující dvě užitečné věty, jejichž důkazy již ale nebudeme uvádět.

Věta 19 (determinant a transpozice). Nechť $A \in M(n \times n)$. Potom platí $\det A = \det A^T$.

Věta 20. Nechť $A = (a_{is})_{\substack{i=1..n \\ s=1..n}} \in M(n \times n)$ a $j \in \{1, \dots, n\}$. Pak

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij},$$

$$\det A = \sum_{s=1}^n (-1)^{s+j} a_{js} \det A_{js}.$$

První (resp. druhý) vzorec se nazývá rozvoj determinantu podle j -tého sloupce (resp. řádku).

Příklad 21. Vypočtěte determinant matice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Determinant matice 3×3 lze počítat pomocí tzv. **Sarrusova pravidla**, které se snadno dokáže z definice. Přidáme nejprve k matici A dva řádky, a sice tak, že čtvrtým řádkem nové matice je první řádek matice A a pátým řádkem nové matice je druhý řádek matice A . Dostaneme tak matici typu 5×3 tvaru

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

$\begin{matrix} + & & - \\ + & & - \\ + & & - \\ + & & - \end{matrix}$

Determinant matice A nyní vypočteme tak, že sečteme součiny prvků na diagonálách označených znaménkem $+$ a od takto vzniklého čísla postupně odečteme součiny na diagonálách označených znaménkem $-$, tj.

$$\det A = 3 \cdot 3 \cdot 3 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 3 - 1 \cdot 3 \cdot 2 - 3 \cdot 1 \cdot 3 - 3 \cdot 2 \cdot 2 = 14.$$

♣

Příklad 22. Vypočtěte determinant matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Determinanty matice typu $n \times n$, kde $n \geq 4$, počítáme pomocí rozvoje podle libovolného řádku (sloupce). Je vhodné vybrat takový řádek či sloupec, který obsahuje co nejvíce nul.

Rozvíňme determinant podle prvního sloupce:

$$\begin{aligned} \det A &= 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} + \\ &+ 3 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} + (-1) \cdot (-1)^{4+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

K výpočtu každého z determinantů 3×3 můžeme nyní použít Sarrusovo pravidlo – dostaneme $\det A = 48$.

Abychom nemuseli počítat tolik determinantů matic typu 3×3 , je vhodné před výpočtem matici upravit pomocí řádkových elementárních úprav třetího druhu (které nemění hodnotu determinantu) tak, že upravená matice bude mít v jednom ze sloupců pouze jediné nenulové číslo. V případě naší matice A můžeme postupovat takto: První a druhý řádek opíšeme, od třetího řádku odečteme trojnásobek prvního řádku a ke čtvrtému řádku přičteme první řádek. Vznikne matice

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -4 & -12 \\ 0 & -1 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Rozvojem podle prvního sloupce a užitím Sarrusova pravidla dostaneme

$$\det A = 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -4 & -12 \\ -1 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 48.$$

Jiný způsob výpočtu spočívá v převedení matice $A \in M(n \times n)$ řádkovými elementárními úpravami prvního a třetího druhu na horní trojúhelníkovou matici A' . Determinant matice A' je roven součinu prvků na hlavní diagonále (viz Větu 16). Determinant matice A je pak roven $(-1)^p \det A'$, kde p udává počet řádkových elementárních úprav prvního druhu, které jsme použili při našem převodu matice A na matici A' . Při použití řádkové elementární úpravy prvního druhu je totiž třeba vzít v úvahu změnu znaménka determinantu. Tento způsob je vhodný pro velká n a lze jej s výhodou použít při numerických výpočtech. ♣

6.4. Řešení soustav lineárních rovnic

Uvažujme soustavu m lineárních rovnic o n neznámých $x_1, x_2, \dots, x_n$:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m, \end{aligned} \tag{S}$$

kde $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $b_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$.

Označíme-li

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

pak lze uvažovanou soustavu (S) psát ve vektorovém tvaru $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Matici A nazveme **maticí soustavy** (S), vektor $\mathbf{b}$ nazveme **vektorem pravých stran**. Matici

$$(A|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

nazýváme **rozšířenou maticí soustavy** (S).

Gaussova eliminace. Ukážeme si metodu, jak efektivně řešit soustavy lineárních rovnic. Necht' $A \in M(m \times n)$ a $\mathbf{b} \in M(m \times 1)$. V dalším budeme předpokládat, že matice A je nenulová. V opačném případě je problém triviální. Matici A lze převést pomocí jisté transformace T na schodovitou matici A' (Věta 6(i)). Aplikujme T také na $\mathbf{b}$ a výsledek označme $\mathbf{b}'$. Pak pro $\mathbf{y} \in M(n \times 1)$ platí $A\mathbf{y} = \mathbf{b}$ právě když $A'\mathbf{y} = \mathbf{b}'$ (Věta 9 a Věta 6(ii)), neboli soustavy $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ a $A'\mathbf{x} = \mathbf{b}'$ mají stejnou množinu řešení.

Nyní rozlišíme dva případy podle toho, jak vypadá poslední nenulový řádek matice $(A'|\mathbf{b}')$. Necht' je to k -tý řádek, $k \in \{1, \dots, m\}$.

1. Jestliže je k -tý řádek matice A' nulový, pak k -tá rovnice soustavy $A'\mathbf{x} = \mathbf{b}'$ má tvar

$$0 \cdot x_1 + \dots + 0 \cdot x_n = b'_k \quad (\neq 0),$$

a tedy soustava evidentně nemá řešení.

2. Nyní předpokládáme, že k -tý řádek matice A' je nenulový. Necht' j_p , $p = 1, \dots, k$, je nejmenší přirozené číslo takové, že $a'_{pj_p} \neq 0$. Prvek a'_{pj_p} je tedy prvním nenulovým prvkem v p -tém řádku. Takový prvek existuje, protože matice A' je schodovitá a $p \leq k$. Označme $I_1 = \{j_1, \dots, j_k\}$ a dále $I_2 = \{1, \dots, n\} \setminus I_1$. Soustavu $A'\mathbf{x} = \mathbf{b}'$ zapišme jako

$$\sum_{s \in I_1} a'_{is} x_s + \sum_{s \in I_2} a'_{is} x_s = b'_i, \quad i = 1, \dots, k,$$

což lze přepsat do tvaru

$$\begin{aligned}
 a'_{1j_1}x_{j_1} &= b'_1 - \sum_{s \in I_2} a'_{1s}x_s - a'_{1j_2}x_{j_2} - a'_{1j_3}x_{j_3} - \cdots - a'_{1j_k}x_{j_k}, \\
 a'_{2j_2}x_{j_2} &= b'_2 - \sum_{s \in I_2} a'_{2s}x_s - a'_{2j_3}x_{j_3} - \cdots - a'_{2j_k}x_{j_k}, \\
 &\vdots \\
 a'_{k-1,j_{k-1}}x_{j_{k-1}} &= b'_{k-1} - \sum_{s \in I_2} a'_{k-1,s}x_s - a'_{k-1,j_k}x_{j_k}, \\
 a'_{kj_k}x_{j_k} &= b'_k - \sum_{s \in I_2} a'_{ks}x_s.
 \end{aligned} \tag{5}$$

Pro libovolnou volbu čísel $x_s, s \in I_2$, lze jednoznačně dopočítat $x_t, t \in I_1$, ze soustavy (5): Z poslední (tj. k -té) rovnice vypočteme x_{j_k} . Tuto hodnotu, spolu s hodnotami $x_s, s \in I_2$, dosadíme do $(k-1)$ -ní rovnice a vypočteme z ní $x_{j_{k-1}}$. Nyní zřejmým způsobem pokračujeme dále, až nakonec z první rovnice vypočteme hodnotu x_{j_1} . Množina řešení soustavy (5) (a tedy i soustavy (S)) je tudíž tvořena vektory $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$, kde hodnoty $y_s, s \in I_2$, jsou zvoleny libovolně a hodnoty $y_s, s \in I_1$, jsou určeny soustavou (5).

Ukažme si tento postup v následujícím příkladu.

Příklad 23. Nalezněte všechna řešení soustavy $\mathbb{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, kde

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 5 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & 7 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Řádkovými elementárními úpravami převedeme rozšířenou matici soustavy $(\mathbb{A}|\mathbf{b})$ na schodovitou matici

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right). \tag{6}$$

Z tvaru matice je vidět, že uvažovaná soustava má řešení. Matice (6) odpovídá soustavě

$$\begin{aligned}
 x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 &= 1, \\
 x_2 + x_3 + x_4 + x_5 &= 1, \\
 x_4 + x_5 &= -1.
 \end{aligned} \tag{7}$$

Při použití značení z předchozího výkladu platí $I_1 = \{1, 2, 4\}$ a $I_2 = \{3, 5\}$. Tuto soustavu lze tedy přepsat ve tvaru

$$\begin{aligned}x_1 &= 1 - 2x_2 - x_3 - 2x_4 - x_5, \\x_2 &= 1 - x_3 - x_4 - x_5, \\x_4 &= -1 - x_5.\end{aligned}\tag{8}$$

Množinu všech řešení soustavy nyní určíme takto: Hodnoty x_3 a x_5 můžeme zvolit libovolně. Označme tedy $x_3 = s \in \mathbb{R}$ a $x_5 = t \in \mathbb{R}$. Pak ze soustavy (8) postupně dopočteme

$$\begin{aligned}x_4 &= -1 - t, \\x_2 &= 1 - s - (-1 - t) - t = 2 - s, \\x_1 &= 1 - 2(2 - s) - s - 2(-1 - t) - t = -1 + s + t.\end{aligned}$$

Množina všech řešení soustavy má tedy tvar

$$\{(-1 + s + t, 2 - s, s, -1 - t, t)^T; s, t \in \mathbb{R}\}.$$

♣

Metoda řešení soustavy popsaná výše spolu s faktem, že $h(A) = h(A')$ a $h(A|b) = h(A'|b')$, nám dává následující větu.

Věta 24 (Rouchéova-Fontenéova). Soustava (S) má řešení, právě když matice této soustavy má stejnou hodnotu jako rozšířená matice soustavy.

Obraťme nyní pozornost ke speciálnímu případu, kdy matice soustavy (S) je čtvercová a navíc regulární. Prozkoumejme, co dává metoda řešení popsaná výše v tomto případě. Po provedení Gaussovy eliminace dostáváme $k = n$, $I_1 = \{1, \dots, n\}$ a $I_2 = \emptyset$. Soustava (5) je tedy tvaru

$$\begin{aligned}a'_{11}x_1 &= b'_1 - a'_{12}x_2 - \dots - a'_{1n}x_n, \\&\vdots \\a'_{n-1,n-1}x_{n-1} &= b'_{n-1} - a'_{n-1,n}x_n, \\a'_{nn}x_n &= b'_n.\end{aligned}$$

Nyní je vidět, že hodnoty $x_1, \dots, x_n$ lze jednoznačně vypočítat a soustava (S) má tedy právě jedno řešení. Vztah mezi řešitelností soustavy a regularitou její matice je upřesněn v následující větě.

Věta 25. Necht $A \in M(n \times n)$. Pak tvrzení (i)–(iii) jsou ekvivalentní:

- (i) matice A je regulární,
- (ii) soustava (S) má pro každé $b \in M(n \times 1)$ právě jedno řešení,
- (iii) soustava (S) má pro každé $b \in M(n \times 1)$ alespoň jedno řešení.

Důkaz. (i) $\Rightarrow$ (ii) Jestliže je A regulární matice, pak má rovnice $Ax = b$ jediné řešení $x = A^{-1}b$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Zřejmé.

(iii) $\Rightarrow$ (i) Dokážeme, že platí non (i) $\Rightarrow$ non (iii). Pokud A není regulární, pak $h(A) < n$, a to znamená, že existuje transformace T_1 převádějící A na schodovitou matici S , která má poslední řádek nulový. Položíme-li $c = (1, \dots, 1)^T \in M(n \times 1)$, pak platí $h(S|c) > h(S)$. Necht T_2 je transformace z Věty 6(ii) a dále necht $b \in M(n \times 1)$ je takový, že $c \xrightarrow{T_2} b$. Protože $S \xrightarrow{T_2} A$ a $(S|c) \xrightarrow{T_2} (A|b)$, platí podle Věty 6(iii) $h(A|b) = h(S|c) > h(S) = h(A)$. Podle Věty 24 soustava (S) nemá řešení. ■

Ukážeme ještě jednu možnost, jak popsat řešení soustavy, jejíž matice je regulární. Tento výsledek má však význam spíše teoretický (viz kapitoly 16 a 18) než praktický, neboť jeho použití je zpravidla početně náročnější než Gaussova eliminace.

Věta 26 (Cramerovo pravidlo). Necht $A \in M(n \times n)$ je regulární matice, $b \in M(n \times 1)$, $x \in M(n \times 1)$ a $Ax = b$. Pak

$$x_j = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1j} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{nj} & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}$$

pro $j = 1, \dots, n$.

Důkaz. Necht x je řešení soustavy $Ax = b$. Pak platí:

$$x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix} + \dots + x_j \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Předchozí rovnost upravíme na

$$x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix} + \dots + 1 \cdot \begin{pmatrix} x_j a_{1j} - b_1 \\ \vdots \\ x_j a_{nj} - b_n \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

To znamená, že matice

$$\mathcal{B} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{n1} \\ \dots & \dots & \dots \\ x_j a_{1j} - b_1 & \dots & x_j a_{nj} - b_n \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

má hodnotu menší než n , takže $\det \mathcal{B} = 0$. Užitím Vět 14 a 15(i) dostaneme

$$\begin{aligned} \det \mathcal{B} &= \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{n1} \\ \dots & \dots & \dots \\ x_j a_{1j} & \dots & x_j a_{nj} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{n1} \\ \dots & \dots & \dots \\ -b_1 & \dots & -b_n \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \\ &= x_j \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{n1} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{1j} & \dots & a_{nj} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{n1} \\ \dots & \dots & \dots \\ b_1 & \dots & b_n \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0. \end{aligned}$$

Podle Věty 19 platí

$$0 = \det \mathcal{B} = x_j \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & b_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & b_2 & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & b_n & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Z poslední rovnosti snadno odvodíme požadovaný vztah. ■

Příklad 27. Řešte soustavu rovnic

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 &= 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 &= 5, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 &= 1, \\ -x_1 + x_2 + x_3 - x_4 &= 4. \end{aligned}$$

Řešení. Užijeme metodu Gaussovy eliminace. Elementární řádkové úpravy budeme provádět na rozšířenou matici soustavy

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 1 & 5 \\ 2 & -1 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 & 4 \end{array} \right).$$

1. První řádek opíšeme, od druhého řádku odečteme první řádek, od třetího odečteme dvojnásobek prvního a ke čtvrtému řádku přičteme první řádek. Dostaneme

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & -3 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -2 & 4 \end{array}\right).$$

2. První a druhý řádek opíšeme, ke třetímu řádku přičteme trojnásobek druhého, od čtvrtého řádku odečteme dvojnásobek druhého řádku. Vzniklá matice má tvar

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 10 & 16 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & -6 \end{array}\right).$$

Touto transformací jsme získali soustavu

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 &= 0, \\ x_2 + 2x_4 &= 5, \\ 3x_3 + 10x_4 &= 16, \\ -6x_4 &= -6, \end{aligned}$$

kteřá má stejné řešení jako soustava ze zadání.

Z poslední rovnice dostaneme $x_4 = 1$, to dosadíme do třetí rovnice a vypočteme $x_3 = 2$, pak obdobně z druhé rovnice $x_2 = 3$ a z první $x_1 = 0$. Jediným řešením je tedy vektor $(0, 3, 2, 1)^T$. ♣

Poznámka. Pokud by bylo naším úkolem řešit soustavy se stejnou regulární maticí soustavy $\mathbb{A}$, ale pro několik různých pravých stran $\mathbf{b}$, mohlo by se ukázat výhodnějším najít matici $\mathbb{A}^{-1}$ a vynásobením soustavy $\mathbb{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ inverzní maticí zleva dostat $\mathbf{x} = \mathbb{A}^{-1} \cdot \mathbb{A}\mathbf{x} = \mathbb{A}^{-1}\mathbf{b}$.

V našem příkladu je

$$\mathbb{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/9 & 1/3 & 1/18 \\ 0 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & -1/9 & 1/3 & 5/9 \\ -1/2 & 1/3 & 0 & -1/6 \end{pmatrix}.$$

Řešení pro obecnou pravou stranu $\mathbf{b}$ má tvar

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \mathbb{A}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1/2 - b_2/9 + b_3/3 + b_4/18 \\ b_2/3 + b_4/3 \\ -b_2/9 + b_3/3 + 5b_4/9 \\ -b_1/2 + b_2/3 - b_4/6 \end{pmatrix}.$$

Tedy speciálně pro $(b_1, b_2, b_3, b_4)^T = (0, 5, 1, 4)^T$ máme opět

$$(x_1, x_2, x_3, x_4)^T = (0, 3, 2, 1)^T.$$

Příklad 28. Řešte soustavu lineárních rovnic

$$-x_1 + 2x_2 + x_3 = -2,$$

$$3x_1 - 8x_2 - 2x_3 = 4,$$

$$x_1 + 4x_3 = -2.$$

Řešení. Použijme Gaussovu eliminaci:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & -2 \\ 3 & -8 & -2 & 4 \\ 1 & 0 & 4 & -2 \end{array}\right), \quad \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 5 & -4 \end{array}\right), \quad \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 6 & -6 \end{array}\right).$$

Odtud snadno obdržíme výsledek: $x_3 = \frac{1}{6}(-6) = -1$, $x_2 = -\frac{1}{2}(-2+1) = \frac{1}{2}$, $x_1 = -(-2+1-2 \cdot \frac{1}{2}) = 2$. ♣

Příklad 29. Řešte soustavu rovnic

$$2(a-1)x + (3a+1)y + az = 2a,$$

$$(1-a)x - 2y - z = 2,$$

$$ax + 2ay + az = a + 1$$

v závislosti na reálném parametru a .

Řešení. Jak víme, souvisí řešitelnost soustavy s regularitou její matice A . Je-li matice regulární ($\det A \neq 0$), má soustava jediné řešení. Vypočtěme tedy

$$\det A = \begin{vmatrix} 2(a-1) & 3a+1 & a \\ 1-a & -2 & -1 \\ a & 2a & a \end{vmatrix} = a(a+1)(a-2).$$

1. Jestliže $a \neq 0$, $a \neq -1$ a $a \neq 2$, má soustava jediné řešení, a sice

$$x = \frac{1+3a}{a(2-a)}, \quad y = \frac{a+1}{a}, \quad z = \frac{a^2-4a-3}{a(2-a)}.$$

K výsledku lze snadno dojít pomocí Cramerova pravidla (Věta 26).

2. Je-li $a = 0$, má třetí rovnice soustavy tvar $0 = 1$, a tedy soustava v tomto případě nemá řešení.

3. Pro $a = -1$ má rozšířená matice soustavy tvar

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -4 & -2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 & 2 \\ -1 & -2 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

a pomocí jisté transformace ji převedeme na tvar

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Pro $a = -1$ je tedy hodnota matice i hodnota rozšířené matice rovna 2 a původní soustava je ekvivalentní se soustavou

$$\begin{aligned} x + 2y + z &= 0, \\ -6y - 3z &= 2, \end{aligned}$$

která má nekonečně mnoho řešení: $x = 2/3$, $y = t$, $z = -2/3 - 2t$, kde t je libovolné reálné číslo.

4. Pro $a = 2$ je rozšířená matice soustavy rovna

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 7 & 2 & 4 \\ -1 & -2 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 3 \end{array} \right).$$

Elementárními řádkovými úpravami ji převedeme na tvar

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{array} \right),$$

z něhož je vidět, že hodnota matice soustavy, která je rovna 2, se liší od hodnoty rozšířené matice soustavy, která je rovna 3. Soustava tedy pro $a = 2$ nemá řešení. ♣

6.5. Matice a lineární zobrazení

Nyní se budeme zabývat lineárními zobrazeními. Začneme s definicí, která vymezuje pojem lineárního zobrazení.

Definice. Řekneme, že zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ je **lineární**, pokud platí:

- (i) $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n: f(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v})$,
- (ii) $\forall \lambda \in \mathbb{R} \forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n: f(\lambda \mathbf{u}) = \lambda f(\mathbf{u})$.

Poznámka. V tomto oddílu budeme na prvky prostoru $\mathbb{R}^n$ pohlížet jako na sloupcové vektory, tj. půjde o matice typu $n \times 1$.

Nechť $i \in \{1, \dots, n\}$. Vektor s n složkami

$$\mathbf{e}^i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ } i\text{-tá souřadnice}$$

nazýváme **i -tým kanonickým bázovým vektorem** prostoru $\mathbb{R}^n$. Množinu všech kanonických bázových vektorů v $\mathbb{R}^n$ nazýváme **kanonickou bází** prostoru $\mathbb{R}^n$. Kanonická báze má dvě velmi důležité vlastnosti, které snadno plynou z definic:

- (i) $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n: \mathbf{x} = x_1 \cdot \mathbf{e}^1 + \dots + x_n \cdot \mathbf{e}^n$,
- (ii) vektory $\mathbf{e}^1, \dots, \mathbf{e}^n$ jsou lineárně nezávislé.

Věta 30 (reprezentace lineárních zobrazení). Zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ je lineární právě tehdy, když existuje matice $A \in M(m \times n)$ taková, že

$$\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n: f(\mathbf{u}) = A\mathbf{u}.$$

Důkaz. $\Rightarrow$ Pro vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$ označme jeho i -tou složku jako $(\mathbf{v})_i$. Nechť $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ je lineární zobrazení. Položme $a_{ij} = (f(\mathbf{e}^j))_i$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$. Stačí ukázat, že $(f(\mathbf{u}))_i = (A\mathbf{u})_i$, $i = 1, \dots, m$, pro libovolné $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$. Počítejme

$$(f(\mathbf{u}))_i = \left(f \left(\sum_{j=1}^n u_j \mathbf{e}^j \right) \right)_i = \sum_{j=1}^n u_j (f(\mathbf{e}^j))_i = \sum_{j=1}^n u_j a_{ij} = (A\mathbf{u})_i.$$

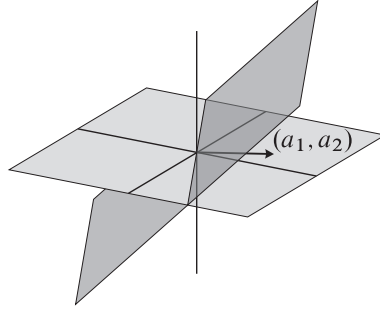
$\Leftarrow$ Tato implikace plyne z definice maticového násobení a z věty o vlastnostech maticového násobení (Věta 3). ■

Poznámka. Matice A z předchozí věty je určena jednoznačně. Má-li totiž platit $f(\mathbf{u}) = A\mathbf{u}$ pro každý vektor $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$, pak musí speciálně platit $f(\mathbf{e}^j) = A\mathbf{e}^j$ pro každé $j \in \{1, \dots, n\}$. Přitom $A\mathbf{e}^j$ je právě j -tý sloupec matice A . To ukazuje, že matice A je jednoznačně určena (v j -tém sloupci musí mít vektor $f(\mathbf{e}^j)$), a zároveň vysvětluje, proč byla matice A v předchozím důkazu definována uvedeným způsobem.

O matici A z předchozí věty říkáme, že **reprezentuje** zobrazení f nebo že je **reprezentující maticí** zobrazení f .

Příklad 31. Z předchozí věty plyne, že všechna lineární zobrazení z $\mathbb{R}$ do $\mathbb{R}$ mají tvar $x \mapsto ax$, kde $a \in \mathbb{R}$. Jsou to tedy nám již známé lineární funkce.

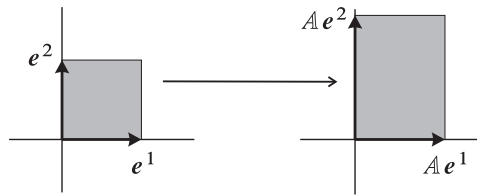
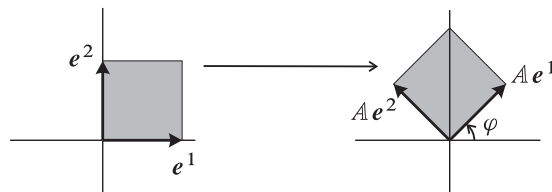
Podobně lineární zobrazení z $\mathbb{R}^2$ do $\mathbb{R}$ mají tvar $L: \mathbf{x} \mapsto a_1x_1 + a_2x_2$, kde $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$. Všimněme si, že grafem funkce L je rovina v $\mathbb{R}^3$ procházející počátkem a platí $\nabla L(\mathbf{x}) = (a_1, a_2)$ pro každé $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$. Viz následující obrázek.



OBRÁZEK 1.

Příklad 32. Příkladem lineárního zobrazení z $\mathbb{R}^2$ do $\mathbb{R}^2$ je anisotropní dilatace nebo otočení o úhel φ . Reprezentující matice A má tvar

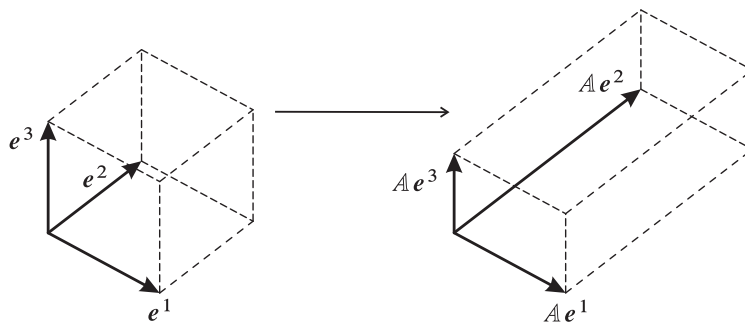
$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}, \quad \text{resp.} \quad \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

OBRÁZEK 2. Anisotropní dilatace v $\mathbb{R}^2$ OBRÁZEK 3. Otočení o úhel φ

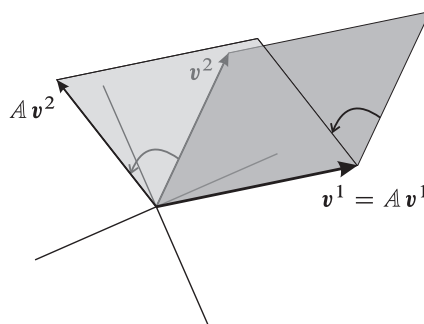
Podobně příkladem lineárního zobrazení z $\mathbb{R}^3$ do $\mathbb{R}^3$ je dilatace reprezentovaná maticí

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

nebo otočení o úhel φ kolem osy dané vektorem $v^1 \in \mathbb{R}^3$.



OBRÁZEK 4. Anisotropní dilatace v $\mathbb{R}^3$



OBRÁZEK 5. Otočení v $\mathbb{R}^3$

Věta 33. Necht' zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ je lineární. Pak jsou následující tvrzení ekvivalentní:

- (i) f je bijekce (neboli f je prosté zobrazení $\mathbb{R}^n$ na $\mathbb{R}^n$),
- (ii) f je prosté zobrazení,
- (iii) f je zobrazení $\mathbb{R}^n$ na $\mathbb{R}^n$.

Důkaz. (i) $\Rightarrow$ (ii) Tato implikace je zřejmá.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Provedeme důkaz sporem. Nechtě tedy f je prosté, ale není na. Nechtě A je matice, která reprezentuje zobrazení f . Matice A není regulární (Věta 25), a tedy ani A^T není regulární (Věta 5). Řádky matice A^T jsou tedy lineárně závislé. Protože řádky matice A^T jsou sloupce matice A (označme je $s^1, \dots, s^n$), existuje jejich netriviální lineární kombinace rovnající se nulovému vektoru:

$$x_1 s^1 + \dots + x_n s^n = \mathbf{o}.$$

Poslední rovnost lze psát jako $A\mathbf{x} = \mathbf{o}$, kde $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. Pak máme $A\mathbf{x} = \mathbf{o}$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$ a také $A\mathbf{o} = \mathbf{o}$. To je spor s prostotou zobrazení f .

(iii) $\Rightarrow$ (i) Toto plyne z Věty 25 o řešení soustav lineárních rovnic. ■

Věta 34 (skládání lineárních zobrazení). Nechtě $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ je lineární zobrazení reprezentované maticí $A \in M(m \times n)$ a $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ je lineární zobrazení reprezentované maticí $B \in M(k \times m)$. Potom složené zobrazení $g \circ f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ je lineární a je reprezentované maticí BA .

Důkaz. Pro $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ platí

$$(g \circ f)(\mathbf{v}) = g(f(\mathbf{v})) = g(A\mathbf{v}) = B(A\mathbf{v}) = (BA)\mathbf{v}.$$

Zde jsme použili asociativitu maticového násobení. ■

Poznámky. 1. Předchozí věta ukazuje souvislost mezi skládáním lineárních zobrazení a násobením matic. Reprezentující matice lineárního zobrazení vzniklého složením dvou lineárních zobrazení je rovna součinu jejich reprezentujících matic v odpovídajícím pořadí.

2. Nechtě lineární zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ je bijekce. Snadno se ověří, že inverzní zobrazení f^{-1} je také lineární. Označme Id identické zobrazení na $\mathbb{R}^n$. Je-li f reprezentované maticí A a f^{-1} reprezentované maticí B , pak vzhledem ke vztahu $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{Id}$ platí $AB = BA = I$ (podle Věty 34). Tedy $B = A^{-1}$, což znamená, že zobrazení f^{-1} je reprezentované maticí A^{-1} .

3. Nechtě pro matice $A, B \in M(n \times n)$ platí $AB = I$. Vezmeme-li lineární zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ reprezentované maticí A a lineární zobrazení $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ reprezentované maticí B , pak platí $f \circ g = \text{Id}$. Odtud plyne, že g je prosté zobrazení a f zobrazuje $\mathbb{R}^n$ na $\mathbb{R}^n$. Podle Věty 33 jsou f a g bijekce. Odtud ale plyne, že g je inverzní zobrazení k f . Podle předchozího bodu platí $B = A^{-1}$, speciálně tedy $BA = I$. Dokázali jsme, že ze vztahu $AB = I$ nutně vyplývá $BA = I$, pokud $A, B \in M(n \times n)$.

Příklad 35. Necht zobrazení $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ je dáno předpisem

$$f(u_1, u_2, u_3) = (u_1 - u_2, u_1 - 2u_2, u_1 - 3u_2)^T.$$

Ukažte, že f je lineární zobrazení, a určete jeho reprezentující matici.

Řešení. Necht $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)^T \in \mathbb{R}^3$ a $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)^T \in \mathbb{R}^3$. Potom

$$\begin{aligned} f(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= \\ &= (u_1 + v_1 - u_2 - v_2, u_1 + v_1 - 2u_2 - 2v_2, u_1 + v_1 - 3u_2 - 3v_2)^T = \\ &= (u_1 - u_2, u_1 - 2u_2, u_1 - 3u_2)^T + (v_1 - v_2, v_1 - 2v_2, v_1 - 3v_2)^T = \\ &= f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v}). \end{aligned}$$

Necht λ je libovolné reálné číslo. Potom

$$\begin{aligned} f(\lambda \mathbf{u}) &= (\lambda u_1 - \lambda u_2, \lambda u_1 - 2\lambda u_2, \lambda u_1 - 3\lambda u_2)^T = \\ &= \lambda(u_1 - u_2, u_1 - 2u_2, u_1 - 3u_2)^T = \lambda f(\mathbf{u}). \end{aligned}$$

Ověřili jsme, že zobrazení f má obě vlastnosti z definice lineárního zobrazení, a je tedy lineární. Ze předpisu pro f je snadno vidět, že platí

$$f(\mathbf{u}) = f(u_1, u_2, u_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}.$$

Můžeme si ale také uvědomit, že sloupce reprezentující matice jsou po řadě vektory $f(\mathbf{e}^1)$, $f(\mathbf{e}^2)$ a $f(\mathbf{e}^3)$, viz důkaz Věty 30. ♣

Závěrem této kapitoly si ukažme ještě jedno využití determinantů.

Příklad 36. Vypočítejte obsah trojúhelníka ABC , jehož vrcholy mají v $\mathbb{R}^3$ souřadnice $A = [1, 1, 0]$, $B = [3, 0, 2]$, $C = [0, -1, 1]$.

Řešení. Z geometrie je známo, že obsah trojúhelníka ABC lze vypočítat podle vzorce $p = \frac{1}{2}bc \sin \alpha$, kde b je velikost úsečky AC , c je velikost úsečky AB a úhel α je vnitřní úhel v trojúhelníku u vrcholu A . Pro výpočet hodnot $b, c, \sin \alpha$ použijeme vektory $\mathbf{u} = B - A$ a $\mathbf{v} = C - A$. Je totiž $b = \|\mathbf{v}\|$, $c = \|\mathbf{u}\|$ a lze dokázat, že $\cos \alpha = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$. (Symbolem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ značíme **skalární součin** vektorů $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)^T$ a $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)^T$, který je definován takto: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$. Symbol $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$ značí **velikost vektoru $\mathbf{u}$** .) Úhel α z intervalu $(0, \pi)$ je výrazem pro kosinus jednoznačně určený. Snadno vypočteme $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$.

V našem případě máme $\mathbf{u} = (2, -1, 2)^T$, $\mathbf{v} = (-1, -2, 1)^T$, $\|\mathbf{u}\| = 3$, $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{6}$, $\cos \alpha = \sqrt{6}/9$ a $\sin \alpha = 5\sqrt{3}/9$. Obsah p trojúhelníka ABC je tedy roven $p = 5\sqrt{2}/2$.

Pro výpočet obsahu trojúhelníka v $\mathbb{R}^3$ lze použít ještě jeden zajímavý vzorec. Definujme vektorový součin $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ dvou vektorů $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)^T$ a $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)^T$ formulí

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right)^T.$$

Přímým výpočtem okamžitě zjistíme, že $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \times \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v} \rangle = 0$, neboli vektorový součin dvou vektorů je kolmý ke každému z nich.

Z definice vektorového součinu snadno vypočteme

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \sqrt{\|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \alpha,$$

odkud obdržíme další způsob vyjádření obsahu trojúhelníka ABC , a sice $p = \frac{1}{2} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$. ♣

Poznámka. Odvodíme vzorec pro objem rovnoběžnostěnu $ABCD A' B' C' D'$. Víme, že objem je dán výrazem $V = P \cdot h$, kde P je obsah podstavy $ABCD$ a h je vzdálenost dvou podstav $ABCD$ a $A' B' C' D'$. Označme $\mathbf{u} = B - A$, $\mathbf{v} = D - A$, $\mathbf{w} = A' - A$. Podle předchozího umíme vyjádřit P podle vzorce $P = \frac{1}{2} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$.

Nyní potřebujeme vypočítat h . Víme, že vektor $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ je kolmý k rovině dolní podstavy $ABCD$. Označíme-li θ úhel, který svírají vektory $\mathbf{w}$ a $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, je $|\cos \theta| = h / \|\mathbf{w}\|$, a tedy $h = |\cos \theta| \|\mathbf{w}\|$.

Je tedy $V = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| |\cos \theta|$. Víme však, že platí:

$$|\cos \theta| = \frac{|\langle \mathbf{w}, \mathbf{u} \times \mathbf{v} \rangle|}{\|\mathbf{w}\| \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|}.$$

Dosadíme-li tento výraz do vzorce pro V , dostáváme konečně

$$V = |\langle \mathbf{w}, \mathbf{u} \times \mathbf{v} \rangle| = \left| \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix} \right|.$$

Můžeme tedy shrnout: objem rovnoběžnostěnu, který je v $\mathbb{R}^3$ určen třemi lineárně nezávislými vektory $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$, je roven absolutní hodnotě determinantu matice

$$\begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix}.$$

6.6. Cvičení

1. Vypočtete součin $A B$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

2. Vypočtete součiny $A B$ a $B A$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Vypočtete součin $A B$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 7 \\ 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Určete matici X tak, aby platila rovnost $A X = B$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}.$$

5. Spočtete $A^n = \underbrace{A A \cdots A}_{n\text{-krát}}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$, je-li

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

6. Řešte soustavu maticových rovnic

$$3X + 2Y = 12A, \quad 4X + 3Y = 17A$$

s neznámými maticemi X a Y , kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

7. Určete hodnotu $h(A)$ matice

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 & 5 & 1 \\ 1 & -1 & 5 & -2 & -1 \\ -2 & 5 & -2 & 10 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

8. Určete hodnotu $h(A)$ matice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 & 1 \\ 9 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & a & 1 \\ a & 0 & a+1 & 3 \end{pmatrix}$$

v závislosti na parametru $a \in \mathbb{R}$.

9. Vypočtěte inverzní matici A^{-1} k matici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

10. Vypočtěte inverzní matici A^{-1} k matici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 3 & -6 \\ -4 & -1 & 6 & -10 \end{pmatrix}.$$

11. Vypočtěte inverzní matici k součinu $A B$ matic

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 3 \\ -2 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 \\ 0 & 6 & -2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & -4 & 9 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

V následujících čtyřech cvičeních vypočtěte determinant zadané matice.

12. $\begin{pmatrix} 3 & -8 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

13. $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

14. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 4 & 0 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

15. $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

V $\mathbb{R}$ řešte následující rovnice.

16. $\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -2x & -2 \end{vmatrix} = 9$

17. $\begin{vmatrix} 5-x & 6 & -3 \\ 6 & 9-x & 0 \\ -3 & 0 & 9-x \end{vmatrix} = 0$

Řešte soustavy rovnic (resp. soustavy rovnic s parametrem $a \in \mathbb{R}$).

18.

$$4x + 3y + 2z = 1$$

$$x + 3y + 5z = 1$$

$$3x + 6y + 9z = 2$$

19.

$$5x - y + 2z = 1$$

$$3x + 5y - z = 2$$

$$2x - 6y + 3z = 4$$

20.

$$x_1 - x_2 - 3x_4 = -1$$

$$7x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 10x_4 = -2$$

$$7x_1 - x_2 + x_3 - 9x_4 = -4$$

$$2x_1 - 2x_3 - 4x_4 = -6$$

$$6x_1 - x_2 + 2x_3 - 7x_4 = -1$$

21.

$$ax + y + z = 1$$

$$x + ay + z = a$$

$$x + y + az = a^2$$

22.

$$x - 5y - 7z = 0,$$

$$-2x + y + az = -3,$$

$$-x + ay + 3z = -1$$

23.

$$x + 2y + 3z + 4t = 1,$$

$$2x - 2y + 3z - 3t = -5,$$

$$x + y + z + t = 5,$$

$$4x + 3y - 5z + 2t = 3$$

24. Řešte soustavu

$$x_1 + x_2 - x_3 = 5,$$

$$x_1 - 4x_2 + 2x_3 = -1,$$

$$x_1 - x_2 + x_3 = 1$$

pomocí inverzní matice (pokud tato existuje).

25. Nalezněte všechna řešení soustavy $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & -3 & -2 & -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

26. Nalezněte všechna řešení soustavy $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

27. Nalezněte všechna řešení soustavy $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 2 & -2 \\ -1 & -3 & -2 & -2 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -4 \\ -7 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

28. Necht' zobrazení f, g a h z $\mathbb{R}^3$ do $\mathbb{R}^4$ jsou dána předpisy:

- (i) $f(u_1, u_2, u_3) = (u_1 + u_2 + u_3, u_1 + u_2 - u_3, u_1 - u_2 + u_3, -u_1 + u_2 + u_3)^T$,
- (ii) $g(u_1, u_2, u_3) = (u_1, 2u_2, -u_3 + 5u_1, 0)^T$,
- (iii) $h(u_1, u_2, u_3) = (1, u_1, u_2, u_3)^T$.

V každém z případů zjistěte, zda se jedná o lineární zobrazení. Pokud tomu tak je, určete jeho reprezentující matici.

29. Necht' lineární zobrazení $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ je určeno maticí A a lineární zobrazení $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ je určeno maticí B , kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Určete matici zobrazení $g \circ f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ a matici zobrazení $f \circ g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Napište předpisy, jimiž jsou zadána tato zobrazení.

Výsledky cvičení

1. $A B = \begin{pmatrix} x + 2y + 3z \\ y - z \\ -2x + 3y \end{pmatrix}$
2. $A B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}, \quad B A = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$
3. $A B = \begin{pmatrix} 20 & 11 & 12 \\ 18 & 8 & 30 \end{pmatrix}$
4. $X = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$
5. Matematickou indukcí lze dokázat, že platí $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
6. $X = 2A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$,
- $Y = 3A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 & 0 \\ 6 & 0 & -3 & 3 \end{pmatrix}$
7. $h(A) = 3$
8. $h(A) = 4$, jestliže $a \neq 1$ a $a \neq 12$; $h(A) = 3$ pro $a = 1, a = 12$
9. Inverzní matice neexistuje, neboť $h(A) = 2$.

10.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -3 & 2 \\ -1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

11.

$$(A \ B)^{-1} = \begin{pmatrix} 22 & 8 & -5 \\ 5 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

12. 31 **13.** 11 **14.** -24 **15.** 8 **16.** Rovnice má dvě řešení: $x_1 = 1, x_2 = -2$. **17.** Rovnice má tři řešení: $x_1 = 9, x_2 = 0, x_3 = 14$.

18. Soustava má nekonečně mnoho řešení: $x = t, y = 1/3 - 2t, z = t, t \in \mathbb{R}$.

19. Řešení neexistuje.

20. Daná soustava má nekonečně mnoho řešení ve tvaru $x_1 = -6/7 + 8t/7, x_2 = 1/7 - 13t/7, x_3 = 15/7 - 6t/7, x_4 = t$, kde $t \in \mathbb{R}$.

21. Pro $a \neq 1, a \neq -2$ má soustava jediné řešení:

$$x = -\frac{a+1}{a+2}, \quad y = \frac{1}{a+2}, \quad z = \frac{(a+1)^2}{a+2};$$

pro $a = 1$ má soustava nekonečně mnoho řešení ve tvaru:

$$x = 1 - s - t, \quad y = s, \quad z = t,$$

kde $s, t \in \mathbb{R}$; pro $a = -2$ soustava nemá řešení.

22. Pro $a \neq 2$ a $a \neq 17$ má soustava jediné řešení:

$$x = \frac{-26}{a-17}, \quad y = \frac{-1}{a-17}, \quad z = \frac{-3}{a-17};$$

pro $a = 2$ má soustava nekonečně mnoho řešení:

$$x = 5/3 + t/3, \quad y = 1/3 - 4t/3, \quad z = t,$$

kde $t \in \mathbb{R}$; pro $a = 17$ soustava nemá řešení.

23. $x = -3, y = 13, z = 2, t = -7$

24. Soustava má jediné řešení:

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ -1/4 & -1/2 & 3/4 \\ -3/4 & -1/2 & 5/4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

25. $x_1 = -3 + t, x_2 = 2 - t, x_3 = t, x_4 = -1; t \in \mathbb{R}$ **26.** $x_1 = -3 + t_1 + t_2, x_2 = 3 - t_1, x_3 = t_1, x_4 = -1 - t_2, x_5 = t_2; t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ **27.** $x_1 = -2 + t_1 - t_2, x_2 = t_2, x_3 = 2 - t_2, x_4 = -1 - t_1, x_5 = t_1, x_6 = 1; t_1, t_2 \in \mathbb{R}$

28. (i) Zobrazení f je lineární a

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(ii) Zobrazení g je lineární,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 5 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(iii) Zobrazení h není lineární.

29. Matice zobrazení $g \circ f$ je

$$B A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 6 & 3 \\ 3 & -6 & -3 & -2 \\ 1 & -3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} (g \circ f)(u_1, u_2, u_3, u_4) &= \\ &= (3u_2 + 6u_3 + 3u_4, 3u_1 - 6u_2 - 3u_3 - 2u_4, u_1 - 3u_2 + 2u_3, u_1 + 2u_3 + u_4). \end{aligned}$$

Matice zobrazení $f \circ g$ je

$$A B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -3 & -8 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \end{pmatrix},$$

$$(f \circ g)(u_1, u_2, u_3) = (2u_1 + u_2 + 3u_3, -3u_1 - 8u_2 + 3u_3, u_1 + 3u_2 + 3u_3).$$

KAPITOLA 7

Číselné řady

7.1. Základní pojmy

V této kapitole zobecníme pojem součtu konečně mnoha čísel na situaci, kdy sčítaných čísel je nekonečně mnoho. Využijeme k tomu již definovaného pojmu limity posloupnosti.

Definice. Necht $\{a_n\}$ je posloupnost reálných čísel. Symbol $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ nazýváme **nekonečnou řadou**. Číslo a_n budeme nazývat **n -tým členem** řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Pro $m \in \mathbb{N}$ položme

$$s_m = a_1 + a_2 + \cdots + a_m.$$

Číslo s_m nazveme **m -tým částečným součtem** řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. **Součtem nekonečné řady** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ nazveme limitu posloupnosti $\{s_m\}$, pokud tato limita existuje. Součet řady budeme značit symbolem $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Řekneme, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **konverguje**, je-li její součet reálné číslo. V opačném případě řekneme, že řada **diverguje**.

Poznámky. 1. Symbolem $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ značíme jednak nekonečnou řadu (tj. příkaz, co máme udělat s posloupností $\{a_n\}$), jednak součet řady, pokud tento existuje.

2. Význam symbolu $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$, kde $k \in \mathbb{Z}$, lze definovat obdobně, stejně jako konvergenci této řady.

Poznámka. Dle chování posloupnosti částečných součtů $\{s_m\}$ řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ můžeme provést toto rozlišení:

$$\lim s_m \begin{cases} \text{existuje} \\ \text{neexistuje, pak řada } \mathbf{osciluje} \end{cases} \begin{cases} \text{vlastní, pak jde o konvergentní řadu} \\ \text{nevlastní; řada } \mathbf{diverguje} \end{cases} \begin{cases} +\infty \\ -\infty \end{cases} \begin{cases} \text{řada diverguje} \end{cases}$$

Poznámka. Abychom se v uvedeném postupu sčítání nekonečných řad lépe orientovali, uvědomme si, že máme-li sečíst konečně mnoho čísel (třeba 700), je možné postupovat takto: máme-li sečteno již m čísel, označíme si takový mezisoučet jako s_m a k němu přičteme další sčítanec. Tvoříme tedy i v tomto případě částečné součty, a to až do vyčerpání všech sčítanců. Výsledkem je v našem případě s_{700} .

Máme-li nyní sečíst nekonečnou posloupnost, postupujeme stejně, až na to, že proces přičítání se nezastaví – posloupnost částečných součtů je nekonečná. Je tedy logické všimnout si toho, jak se tato posloupnost chová pro „velká m “. Pokud má posloupnost částečných součtů limitu, pak tuto limitu nazveme součtem nekonečné řady.

Příklad 1. Posloupnost částečných součtů řady $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ vypadá takto: $s_1 = -1$, $s_2 = 0$, $s_3 = -1$, $s_4 = 0$, ..., takže $\lim s_n$ neexistuje. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ tedy osciluje.

Příklad 2. Zvolme číslo $q \in \mathbb{R}$ a zkoumejme chování řady $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$. Tato řada se nazývá **geometrickou řadou**, číslo q je její **kvocient**. K výpočtu n -tého částečného součtu užijeme známé rovnosti

$$1 - q^n = (1 - q)(1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1}).$$

Pokud jsme zvolili $q \neq 1$, můžeme pomocí této rovnosti vyjádřit

$$s_n = q \frac{1 - q^n}{1 - q};$$

pro $q = 1$ je zřejmě $s_n = n$. Nyní vypočteme

$$\lim s_n \begin{cases} = \frac{q}{1-q}, & \text{je-li } |q| < 1, \\ = +\infty, & \text{je-li } q \geq 1, \\ \text{neexistuje,} & \text{je-li } q \leq -1. \end{cases}$$

Platí tedy:

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n \begin{cases} = \frac{q}{1-q}, & \text{je-li } |q| < 1, \\ = +\infty, & \text{je-li } q \geq 1, \\ \text{osciluje,} & \text{je-li } q \leq -1. \end{cases}$$

Příklad 3. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ je divergentní a její součet je $+\infty$.

Důkaz. Necht' s_n označuje n -tý částečný součet této řady, tj.

$$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

Posloupnost $\{s_n\}$ je zřejmě rostoucí. Dokážeme, že není shora omezená. Pak budeme vědět, že má limitu $+\infty$ (podle Věty 2.27 o limitě monotónní posloupnosti).

K tomu účelu odhadneme zdola částečné součty s_{2^k} , $k \in \mathbb{N}$.

$$s_2 = 1 + \frac{1}{2} > \frac{1}{2},$$

$$s_4 = s_2 + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} > s_2 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = s_2 + \frac{1}{2} > 2 \cdot \frac{1}{2},$$

$$s_8 = s_4 + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} > s_4 + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = s_4 + \frac{1}{2} > 3 \cdot \frac{1}{2},$$

$\vdots$

$$s_{2^k} = s_{2^{k-1}} + \underbrace{\frac{1}{2^{k-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^k}}_{2^{k-1} \text{ sčítanců}} > s_{2^{k-1}} + \frac{2^{k-1}}{2^k} = s_{2^{k-1}} + \frac{1}{2} > k \cdot \frac{1}{2}.$$

Z této nerovnosti je již vidět, že posloupnost $\{s_n\}$ není shora omezená. ■

Příklad 4. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ je konvergentní a její součet je roven 1.

Řešení. Snadno zjistíme, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

Odtud plyne

$$s_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Je tedy

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1.$$

♣

Poznámka. Všimněme si rozdílu mezi úlohou nalézt hodnotu součtu dané řady (pokud existuje) a úlohou rozhodnout, zda daná řada konverguje či diverguje. Řešení první úlohy dává výsledek i pro druhou. Určit součet dané řady však může být velmi obtížné až nemožné. V takovém případě je pro nás otázka konvergence řady velice důležitá. Zjistíme-li totiž, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

konverguje, můžeme její součet aproximovat částečným součtem s_m a přitom mít jistotu, že s rostoucím m se chyba $|s_m - \sum_{n=1}^{\infty} a_n|$, které se tím dopustíme, blíží k nule.

Jako první větu o konvergenci řad uvedeme následující jednoduchou nutnou podmínku pro konvergenci.

Věta 5 (nutná podmínka konvergence řady). Jestliže řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje, potom $\lim a_n = 0$.

Důkaz. Platí $a_n = s_n - s_{n-1}$ pro $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Podle předpokladu věty existuje vlastní $\lim s_n$. Platí $\lim s_{n-1} = \lim s_n$ a proto podle Věty 2.8 o aritmetice limit dostaneme $\lim a_n = \lim(s_n - s_{n-1}) = \lim s_n - \lim s_{n-1} = 0$. ■

Poznámka. Obráceně tato věta neplatí. Pro řadu $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ je $\lim 1/n = 0$, avšak podle Příkladu 3 je řada $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ divergentní.

Věta 5 se hodí k ověření divergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Jestliže totiž neplatí $\lim a_n = 0$, pak je řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergentní. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ je divergentní, protože $\lim(-1)^n$ neexistuje a není tedy rovna nule.

Poznámka. Všimněme si, že z věty o aritmetice limit vyplývají tato dvě pozorování:

- jestliže $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je konvergentní a $\alpha \in \mathbb{R}$, pak $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha a_n$ je konvergentní a platí $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha a_n = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n$,
- jestliže $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ a $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ jsou konvergentní, pak $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ je konvergentní a platí $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

V následujícím oddílu obrátíme svou pozornost k řadám s nezápornými členy a k důležité třídě absolutně konvergentních řad (ty budou definovány níže).

7.2. Řady s nezápornými členy a absolutní konvergence

Řada s nezápornými členy má tu vlastnost, že posloupnost jejích částečných součtů je neklesající, a proto součet řady existuje podle Věty 2.27 o limitě monotónní posloupnosti. Podle toho, zda posloupnost částečných součtů je či není shora omezená, řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje či diverguje k $+\infty$.

Důležitým prostředkem pro zkoumání konvergence řady s nezápornými členy je její srovnání s nějakou řadou, o které dovedeme říci, zda konverguje nebo diverguje.

Věta 6 (srovnávací kritérium). Necht $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ a $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ jsou dvě řady splňující nerovnost $0 \leq a_n \leq b_n$ pro každé $n \in \mathbb{N}$.

- (i) Je-li $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergentní, je rovněž $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergentní.
- (ii) Je-li $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergentní, je rovněž $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ divergentní.

Důkaz. Tvrzení (ii) plyne snadno z tvrzení (i), stačí tedy dokázat tvrzení (i). Označme $\{s_n\}$ (resp. $\{t_n\}$) posloupnost částečných součtů řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (resp. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$). Z předpokladu plyne

$$\forall n \in \mathbb{N}: s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq b_1 + b_2 + \dots + b_n = t_n. \quad (1)$$

Podle předpokladu $\lim t_n$ existuje a je vlastní. Protože $\{s_n\}$ je neklesající, má limitu. Pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $0 \leq s_n \leq t_n$, a tedy dle Věty 2.13(i) platí $0 \leq \lim s_n \leq \lim t_n$. To znamená, že $\lim s_n$ je vlastní, neboli řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje. ■

Příklad 7. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ je konvergentní.

Řešení. Pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $\frac{1}{n^2} \leq \frac{2}{n(n+1)}$. Je tedy splněn předpoklad Věty 6 pro $a_n = \frac{1}{n^2}$ a $b_n = \frac{2}{n(n+1)}$. Konvergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} b_n$ byla dokázána v Příkladu 4. Podle Věty 6 tedy konverguje i řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Poznamenejme ještě, že součet řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ je roven číslu $\frac{\pi^2}{6}$. Důkaz tohoto tvrzení však přesahuje rámec našeho textu. ♣

Důsledkem srovnávacího kritéria je následující věta o konvergenci řad, jejichž členy nemusejí být nezáporné.

Věta 8. Necht $\{a_n\}$ je posloupnost reálných čísel. Jestliže konverguje řada $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$, konverguje i řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Důkaz. Budiž $a \in \mathbb{R}$. Definujme symboly a^+ a a^- (kladnou a zápornou část čísla a) předpisy

$$a^+ = \max\{a, 0\}, \quad a^- = \max\{-a, 0\}.$$

Pak platí

$$0 \leq a^+ \leq |a|, \quad 0 \leq a^- \leq |a|, \quad (2)$$

$$|a| = a^+ + a^-,$$

$$a = a^+ - a^-. \quad (3)$$

Všechny tyto vztahy jsou snadným důsledkem definice symbolů a^+ a a^- . Lze je dokázat rozlišením případů $a \geq 0$ a $a < 0$.

Aplikujeme-li nerovnosti (2) na každé číslo a_n , $n \in \mathbb{N}$, plyne z konvergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ a z Věty 6, že řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ i $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ jsou řady konvergentní. Z rovnosti (3) však plyne $a_n = a_n^+ - a_n^-$ pro každé $n \in \mathbb{N}$, takže i řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje a její součet je roven $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$. ■

Definice. Řekneme, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je **absolutně konvergentní**, jestliže řada $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ je konvergentní. Je-li řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergentní, ale není absolutně konvergentní, říkáme, že je **neabsolutně konvergentní**.

Poznámka. Předchozí věta jinými slovy říká, že absolutně konvergentní řada je i konvergentní. Jak uvidíme později, řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ je konvergentní. Podle příkladu 3 je ovšem řada $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n \frac{1}{n}| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergentní, a tedy řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ je neabsolutně konvergentní. Proto je absolutní konvergence jistým zesílením konvergence.

Příklad 9. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ je konvergentní.

Řešení. Ukážeme, že tato řada je dokonce absolutně konvergentní. Pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

$$0 \leq \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}.$$

Přitom o řadě $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ již víme, že je konvergentní. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right|$ je tedy konvergentní podle srovnávacího kritéria, a proto je řada ze zadání absolutně konvergentní, takže je i konvergentní (Věta 8). ♣

Předchozí příklad ukazuje, jak lze kombinovat užití srovnávacího kritéria a Věty 8. To lze shrnout do následující věty:

Věta 10. Necht $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ a $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ jsou řady splňující nerovnost $|a_n| \leq b_n$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Jestliže je řada $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergentní, je i řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergentní (dokonce absolutně konvergentní).

Poznámka. Vraťme se znovu k definici součtu nekonečné řady. Z této definice vyplývá, že změníme-li v konvergentní (resp. divergentní) řadě $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konečně mnoho členů, bude takto modifikovaná řada opět konvergentní (resp. divergentní). V případě konvergentní řady může mít změna konečně mnoha členů za následek změnu hodnoty součtu, ten však zůstane konečný.

Toto pozorování nám pomůže Větu 6 poněkud zobecnit, tj. v tomto případě formulovat stejný závěr za slabších předpokladů.

Věta 11 (srovnávací kritérium). Mějme řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ a $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. Necht existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $0 \leq a_n \leq b_n$ pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$.

- (i) Je-li $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergentní, je rovněž $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergentní.
- (ii) Je-li $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergentní, je rovněž $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ divergentní.

Uvedený výsledek využijeme k důkazu věty, která je vhodná pro vyšetřování konvergence konkrétních řad.

Věta 12 (limitní srovnávací kritérium). Mějme řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ a $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ s nezápornými členy a necht existuje limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c \in \mathbb{R}^*$.

- Je-li $c \in (0, +\infty)$, pak konvergence $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je ekvivalentní konvergenci $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.
- Je-li $c = 0$, pak z konvergence $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ plyne konvergence $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.
- Je-li $c = +\infty$, pak z divergence $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ plyne divergence $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Důkaz. Předpokládejme nejprve, že $c \in (0, +\infty)$. Z definice limity plyne, že existuje takové $n_0 \in \mathbb{N}$, že pro všechna $n \geq n_0$ je $|\frac{a_n}{b_n} - c| < 1$. Odtud pro $n \geq n_0$ máme $0 \leq \frac{a_n}{b_n} < c + 1$, neboli $0 \leq a_n \leq (c + 1)b_n$. Konverguje-li $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, konverguje také $\sum_{n=1}^{\infty} (c + 1)b_n$. Proto dle Věty 11 konverguje i řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Odtud plyne druhý bod tvrzení a jedna implikace v prvním bodě.

Nyní předpokládejme, že $c \in (0, +\infty) \cup \{+\infty\}$. Pak $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} \in \langle 0, +\infty \rangle$, takže podle již dokázaného platí, že konverguje-li $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, pak konverguje i $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. Odtud plyne třetí bod tvrzení a zbývající implikace v prvním bodě. ■

Abychom mohli používat Věty 11 a 12, potřebujeme mít zásobu řad s nezápornými členy, o nichž víme, že konvergují či divergují. S nimi pak budeme srovnávat řady, jejichž konvergenci zjišťujeme.

Zatím máme k dispozici geometrickou řadu – zopakujme tu část výsledku, která se týká geometrické řady s nezápornými členy:

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n \text{ je } \begin{cases} \text{konvergentní,} & \text{je-li } 0 \leq q < 1, \\ \text{divergentní,} & \text{je-li } q \geq 1. \end{cases}$$

Ukážeme dva důsledky Věty 11, které jsou založeny na srovnání s geometrickou řadou a hodí se někdy pro praktické výpočty.

Věta 13 (Cauchyovo odmocninové kritérium). Necht $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je řada.

- (i) Je-li $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$, pak je $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolutně konvergentní.
- (ii) Je-li $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1$, pak je $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergentní.

Důkaz. (i) Označme $A = \lim \sqrt[n]{|a_n|}$ a zvolme $\varepsilon > 0$ tak, aby $A + \varepsilon < 1$. Označme $q = A + \varepsilon$. Existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: \sqrt[n]{|a_n|} < A + \varepsilon = q,$$

a tedy $|a_n| \leq q^n$ pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$. Nyní podle Věty 11(i), kde za b_n bereme q^n , řada $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ konverguje, což znamená, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje absolutně.

(ii) Jestliže $\lim \sqrt[n]{|a_n|} > 1$, pak existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro $n \geq n_0$ je $\sqrt[n]{|a_n|} > 1$, tedy i $|a_n| > 1$. Z definice limity pak plyne, že není $\lim a_n = 0$. Podle Věty 5 to znamená, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverguje. ■

Poznámka. Pokud $\lim \sqrt[n]{|a_n|} = 1$ nebo $\lim \sqrt[n]{|a_n|}$ neexistuje, pak nedovedeme na základě Cauchyova kritéria říci, zda řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje či diverguje. Víme například, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ konverguje a řada $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ diverguje. Přitom ale platí $\lim \sqrt[n]{1/n} = \lim \sqrt[n]{1/n^2} = 1$.

Podobným způsobem jako Větu 13, tj. srovnáním s řadou $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$, lze dokázat i následující kritérium.

Věta 14 (d'Alembertovo podílové kritérium). Necht $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je řada s nenulovými členy.

- (i) Je-li $\lim |a_{n+1}/a_n| < 1$, pak je $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolutně konvergentní.
- (ii) Je-li $\lim |a_{n+1}/a_n| > 1$, pak je $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergentní.

Poznámka. Pokud $\lim |a_{n+1}/a_n| = 1$ nebo $\lim |a_{n+1}/a_n|$ neexistuje, pak nemůžeme na základě podílového kritéria o konvergenci či divergenci řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ rozhodnout. To lze opět ukázat na řadách $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ a $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$.

Příklad 15. Zkoumejme konvergenci řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1000000)^n}{n!}$.

Řešení. Nenechme se zmýlit tím, že pro malé hodnoty indexu n členy této řady s rostoucím n rychle rostou. Podíváme-li se totiž na podíl $a_{n+1}/a_n = 10^6/(n+1)$, vidíme ihned, že jeho limita je rovna 0, a tedy řada $\sum_{n=1}^{\infty} 10^{6n}/n!$ konverguje podle Věty 14. K důkazu konvergence této řady můžeme užít i Cauchyova odmocninového kritéria (Věta 13), k tomu je ale třeba vědět, že $\lim \sqrt[n]{n!} = +\infty$. ♣

Další třída řad, s nimiž často srovnáváme řady, jejichž konvergence nás zajímá, má tvar

$$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^{\alpha}, \quad \text{kde } \alpha \in \mathbb{R}.$$

Pro tyto řady nelze použít odmocninové ani podílové kritérium, protože příslušná limita vždy vyjde 1. O tom, které z nich konvergují, vypovídá následující věta.

Věta 16. Necht' $\alpha \in \mathbb{R}$. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ konverguje právě tehdy, když $\alpha > 1$.

Důkaz. Necht' nejprve $\alpha \leq 1$. Pak pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

$$0 \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n^\alpha}.$$

Řada $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ diverguje podle Příkladu 3, tedy dle Věty 6 diverguje i řada $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^\alpha$.

Dále předpokládejme, že $\alpha > 1$. Necht' s_n označuje n -tý částečný součet řady, tj.

$$s_n = 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \cdots + \frac{1}{n^\alpha}.$$

Odhadněme shora částečné součty s_{2^k-1} , $k \in \mathbb{N}$. Máme

$$s_1 = 1,$$

$$s_3 = s_1 + \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} \leq s_1 + \left(\frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{2^\alpha} \right) = 1 + \frac{2}{2^\alpha} = 1 + \frac{1}{2^{\alpha-1}},$$

$$s_7 = s_3 + \left(\frac{1}{4^\alpha} + \cdots + \frac{1}{7^\alpha} \right) \leq s_3 + \frac{4}{4^\alpha} \leq 1 + \frac{1}{2^{\alpha-1}} + \left(\frac{1}{2^{\alpha-1}} \right)^2.$$

Matematickou indukcí lze ukázat, že pro každé $k \in \mathbb{N}$ platí

$$s_{2^k-1} \leq 1 + \frac{1}{2^{\alpha-1}} + \cdots + \left(\frac{1}{2^{\alpha-1}} \right)^{k-1}. \quad (4)$$

Protože $\alpha > 1$, je posloupnost částečných součtů geometrické řady na pravé straně odhadu (4) konvergentní. Neklesající posloupnost $\{s_{2^k-1}\}$ je tudíž omezená, a proto má vlastní limitu. Limita posloupnosti $\{s_n\}$ existuje (protože jde o neklesající posloupnost), a proto je podle předchozího a Věty 2.7 vlastní. Dokázali jsme tedy, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^\alpha$ je konvergentní pro všechna $\alpha > 1$. ■

Příklad 17. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n(\sqrt{n}+1)}$ je absolutně konvergentní.

Řešení. Pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí

$$|\sin n| \leq 1 \quad \text{a} \quad 0 \leq \frac{1}{n(\sqrt{n}+1)} \leq \frac{1}{n^{3/2}}.$$

Odtud pro každé $n \in \mathbb{N}$ plyne

$$0 \leq \left| \frac{\sin n}{n(\sqrt{n}+1)} \right| \leq \frac{1}{n^{3/2}}. \quad (5)$$

Věta 16 říká, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^{3/2}$ je konvergentní. Z nerovnosti (5) a Věty 10 plyne absolutní konvergence zkoumané řady. ♣

Příklad 18. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^3+1}$ je divergentní.

Řešení. Pro $n \in \mathbb{N}$ označme

$$a_n = \frac{n^2+1}{n^3+1} \quad \text{a} \quad b_n = \frac{1}{n}.$$

Platí $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n = 1$. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ je divergentní, a proto je i zkoumaná řada divergentní podle Věty 12. ♣

Poznámka. Řešení matematického problému (například vyšetřování konvergence řady) často vyžaduje nejprve formulaci vhodné hypotézy, kterou se poté snažíme dokázat. K navržení hypotézy užíváme zkušenosti (z mnoha již vyřešených analogických problémů), ale i intuice či umění – tedy něčeho, co pouhou zkušenost přesahuje. K důkazu navržené hypotézy (či k jejímu vyvrácení) pak používáme již hotové teorie, případně si musíme novou teorii vybudovat.

V předcházejících příkladech lze při tvorbě hypotézy postupovat například takto: U řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n(\sqrt{n}+1)}$ si uvědomíme, že číselník je omezený, jmenovatel pak jde do nekonečna „jako $n^{3/2}$ “. Můžeme tedy zkusit porovnat zkoumanou řadu s řadou $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^{3/2}$.

Pokud jde o řadu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^3+1}$, stačí si uvědomit, že jednička v čitateli i ve jmenovateli je pro velká n velmi malá ve srovnání s n^2 (v čitateli) i s n^3 (ve jmenovateli). Dá se tedy čekat, že naše řada se bude chovat obdobně jako řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^3}$, tedy jako $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. Na základě této úvahy je nutno zformulovat a dokázat přesné tvrzení.

Příklad 19. Vyšetřete chování řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \sqrt[3]{n}}{1 + \sqrt{n^3}}$.

Řešení. Jedná se o řadu s kladnými členy. Již vyzkoušeným postupem (zanedbání jedniček vzhledem k členům, jež rostou nade všechny meze) odhadneme, že řada by se mohla chovat stejně jako řada

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{\sqrt{n^3}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{7/6}},$$

která konverguje (Věta 16).

Nyní tuto hypotézu dokážeme pomocí limitního srovnávacího kritéria. Položíme

$$a_n = \frac{1 + \sqrt[3]{n}}{1 + \sqrt{n^3}} \quad \text{a} \quad b_n = \frac{1}{n^{7/6}},$$

a vypočteme

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1 + \sqrt[3]{n}}{1 + \sqrt{n^3}}}{\frac{1}{n^{7/6}}} = 1.$$

Zkoumaná řada tedy konverguje. ♣

Příklad 20. Vyšetřete chování řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^3}{(3n)!} \cdot \log n$.

Řešení. Naše řada má nezáporné členy. Použijeme podílové kritérium (Věta 14). Pro $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, máme

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{(n+1)^3}{(3n+1)(3n+2)(3n+3)} \cdot \frac{\log(n+1)}{\log n} = \\ &= \frac{(1 + 1/n)^3}{(3 + 1/n)(3 + 2/n)(3 + 3/n)} \cdot \frac{\log(n+1)}{\log n}. \end{aligned} \quad (6)$$

K výpočtu $\lim a_{n+1}/a_n$ nyní použijeme větu o limitě součinu. Limita prvního zlomku na pravé straně rovnosti (6) je rovna $1/27$. Dále platí

$$\lim \frac{\log(n+1)}{\log n} = \lim \left(1 + \frac{\log(1 + \frac{1}{n})}{\log n} \right) = 1.$$

Při výpočtu poslední limity jsme použili fakt, že $\lim \log n = +\infty$. Je tedy $\lim a_{n+1}/a_n = 1/27$, což zaručuje podle Věty 14 konvergenci zkoumané řady. ♣

Příklad 21. Vyšetřete chování řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{n+2}{n} \right)^n$.

Řešení. Jedná se o řadu s kladnými členy. Zkusíme nejprve odmocninové kritérium (Věta 13). Avšak

$$\lim \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \cdot \frac{n+2}{n} = 1,$$

takže odmocninové kritérium nám nedává odpověď na otázku, zda řada konverguje či diverguje.

Povšimněme si, že pro všechna $n \in \mathbb{N}$ je

$$\frac{n+2}{n} > 1, \text{ a tedy } \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{n+2}{n} \right)^n > 1/n.$$

Protože řada $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ je divergentní, je podle Věty 6 divergentní i řada zkoumaná. ♣

7.3. Alternující řady a Leibnizovo kritérium

V tomto oddílu se budeme zabývat řadami, jejichž členy mohou měnit znaménko. Omezíme se však pouze na ty řady, u kterých se znaménka členů pravidelně střídají (tzv. **alternující řady**). Pokud je první člen takové řady menší nebo roven 0, lze řadu zapsat v tomto tvaru:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n, \quad \text{kde } a_n \geq 0 \text{ pro každé } n \in \mathbb{N}. \quad (7)$$

Můžeme si představit, že naše posloupnost $\{(-1)^n a_n\}$ popisuje časový průběh nějaké veličiny, která kmitá kolem nulové hodnoty. Uvedeme alespoň jedno kritérium konvergence takových řad.

Věta 22 (Leibnizovo kritérium). Mějme řadu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ splňující

- (i) $a_n \geq a_{n+1}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$,
- (ii) $\lim a_n = 0$.

Potom $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ konverguje.

Důkaz. Podle Věty 2.27 je $\inf \{a_n\} = \lim a_n = 0$, takže $a_n \geq 0$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Nechtě s_n označuje n -tý částečný součet řady, tj.

$$s_n = -a_1 + a_2 - a_3 + \cdots + (-1)^n a_n.$$

Nejprve ukážeme, že posloupnost $\{s_{2n}\}$ má vlastní limitu. Díky předpokladu (i) máme

$$s_{2(n+1)} = s_{2n} - a_{2n+1} + a_{2n+2} \leq s_{2n},$$

a tedy posloupnost $\{s_{2n}\}$ je nerostoucí. Dále

$$s_{2n} = -a_1 + (a_2 - a_3) + \cdots + (a_{2n-2} - a_{2n-1}) + a_{2n} \geq -a_1,$$

neboť členy v závorkách jsou díky předpokladu (i) nezáporné, stejně jako poslední člen a_{2n} . Posloupnost $\{s_{2n}\}$ má tedy podle Věty 2.27 vlastní limitu. Označme $\lim s_{2n} = s \in \mathbb{R}$.

Podle (ii) pak platí

$$\lim s_{2n+1} = \lim(s_{2n} - a_{2n+1}) = \lim s_{2n} - \lim a_{2n+1} = s - 0 = s.$$

Nyní si stačí uvědomit, že odtud již plyne $\lim s_n = s$. Vskutku, zvolme libovolné $\varepsilon > 0$. K němu nalezneme $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$ taková, že pro všechna $k \geq k_1$ je $|s_{2k} - s| < \varepsilon$ a pro všechna $k \geq k_2$ je $|s_{2k+1} - s| < \varepsilon$. Položme $n_0 = \max\{2k_1, 2k_2 + 1\}$. Buď nyní $n \in \mathbb{N}$ takové, že $n \geq n_0$. Pokud n je sudé, pak je $n = 2k$ pro nějaké $k \in \mathbb{N}$. Pak platí $2k \geq n_0 \geq 2k_1$, z čehož plyne $k \geq k_1$, a proto $|s_n - s| = |s_{2k} - s| < \varepsilon$. Podobně pro n liché máme $n = 2k + 1$ pro nějaké $k \in \mathbb{N}$. Platí $2k + 1 \geq n_0 \geq 2k_2 + 1$, tedy $k \geq k_2$, a proto $|s_n - s| = |s_{2k+1} - s| < \varepsilon$. ■

Poznámka. Víme, že druhá podmínka ve větě je nutnou podmínkou konvergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$. (Přesněji: Nutná podmínka konvergence říká, že konverguje-li řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$, platí $\lim (-1)^n a_n = 0$. Poslední rovnost je však ekvivalentní rovnosti $\lim a_n = 0$.) Věta 22 říká, že tato podmínka spolu s podmínkou monotonie zaručuje konvergenci alternujících řad tvaru (7).

Příklad 23. Z Věty 22 plyne, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ je konvergentní. Protože řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ je divergentní podle Příkladu 3, je řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ neabsolutně konvergentní.

Příklad 24. Vyšetřete chování řady $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(n+1)\sqrt{n+1}-1}$.

Řešení. Nejprve vyšetříme, zda řada konverguje absolutně, tj. zda konverguje řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{(n+1)\sqrt{n+1}-1}$. Protože

$$\lim \frac{\frac{n+1}{(n+1)\sqrt{n+1}-1}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim \frac{(n+1)\sqrt{n}}{(n+1)\sqrt{n+1}-1} = 1$$

a řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverguje podle Věty 16, z limitního srovnávacího kritéria plyne, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{(n+1)\sqrt{n+1}-1}$ diverguje. Proto řada ze zadání nekonverguje absolutně.

Pro vyšetření neabsolutní konvergence zkusíme použít Leibnizovo kritérium (Věta 22). Řada zřejmě pravidelně střídá znaménka. Dále platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(n+1)\sqrt{n+1}-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} - \frac{1}{n+1}} = 0.$$

Nakonec potřebujeme rozhodnout o platnosti nerovnosti

$$a_n = \frac{n+1}{(n+1)\sqrt{n+1}-1} \geq \frac{n+2}{(n+2)\sqrt{n+2}-1} = a_{n+1}. \quad (8)$$

Tuto nerovnost však snadno převedeme ekvivalentními úpravami na nerovnost

$$(n+1)(n+2) \left(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1} \right) + 1 \geq 0,$$

jež platí pro každé $n \in \mathbb{N}$. Pro každé $n \in \mathbb{N}$ tedy platí i (8). Ověřili jsme, že naše řada splňuje oba předpoklady Věty 22, a je tedy řadou konvergentní.

Řada ze zadání je tedy neabsolutně konvergentní. ♣

Příklad 25. Vyšetřete chování řady $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2+(-1)^n}{n}$.

Řešení. Řada není absolutně konvergentní – je totiž $|a_n| = \frac{2+(-1)^n}{n} \geq \frac{1}{n}$ a podle Věty 6 řada $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ diverguje.

K vyšetření neabsolutní konvergence nemůžeme použít Leibnizovo kritérium. Z jeho předpokladů je totiž splněn pouze první, tj. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2+(-1)^n}{n} = 0$. Druhý předpoklad splněn není, neplatí totiž

$$\forall n \in \mathbb{N}: \frac{2+(-1)^n}{n} \geq \frac{2+(-1)^{n+1}}{n+1}.$$

Nicméně, obecný člen řady lze napsat takto:

$$(-1)^n \frac{2+(-1)^n}{n} = (-1)^n \frac{2}{n} + \frac{1}{n}.$$

Řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2}{n}$ je konvergentní podle Leibnizova kritéria, řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverguje k $+\infty$. Použitím Věty 2.17 na posloupnosti částečných součtů dostaneme, že posloupnost částečných součtů zkoumané řady je divergentní, a tedy naše řada diverguje. ♣

Poznámka. Kdybychom nejprve zjistili, že řada je divergentní, nemuseli bychom ztrácet čas zjišťováním absolutní konvergence (Věta 8). Zpravidla však je u řad, které mění znaménko, zkoumání absolutní konvergence tou jednodušší částí, proto jím obvykle začínáme.

7.4. Hlubší vlastnosti absolutně konvergentních řad

Víme, že sčítání reálných čísel je komutativní a asociativní. Sčítáme-li například sto reálných čísel, výsledek nezáleží na pořadí čísel ani na jejich uzávorkování. Pro sčítání nekonečného množství čísel, tedy pro sčítání nekonečných řad, je situace složitější. Snadno to ilustruje následující příklad. Řada

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n = -1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \dots$$

diverguje. Ale když její členy uzávorkujeme, situace se může změnit. Řada

$$(-1 + 1) + (-1 + 1) + (-1 + 1) + \dots$$

má součet 0, zatímco řada

$$-1 + (1 - 1) + (1 - 1) + \dots$$

má součet -1 . Rozmyslete si, že posloupnost částečných součtů takto uzávorkované řady je vybranou posloupností z posloupnosti částečných součtů původní řady, a že z konvergence vybrané posloupnosti neplyne konvergence původní posloupnosti.

Máme-li tedy konvergentní řadu, pak po jejím libovolném uzávorkování bude nová řada konvergentní a její součet bude roven součtu původní řady. Nicméně, uzávorkováním oscilující řady lze dostat řadu konvergentní, jak dokumentuje výše uvedený příklad.

Pro řady s nezápornými členy je ovšem situace jiná – posloupnost částečných součtů je neklesající, a tedy taková řada má vždy součet. Pro jeho určení stačí spočítat limitu libovolné vybrané posloupnosti, tj. součet libovolně uzávorkované řady. To jsme již použili například v důkazu Věty 16.

S komutativitou je to obdobné. Ukážeme si, že komutativní zákon lze zobecnit pro absolutně konvergentní řady. K tomu účelu nejprve uveďme následující definici.

Definice. Budiž $\{k_n\}$ posloupnost přirozených čísel taková, že každé přirozené číslo je v ní obsaženo právě jednou. Řadu $\sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n}$ nazveme **přerováním řady** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Věta 26 (přerovnávání absolutně konvergentních řad). Necht řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je absolutně konvergentní. Potom každé její přerovnání $\sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n}$ je absolutně konvergentní a platí

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n}.$$

Důkaz. Větu stačí dokázat pro řady s nezápornými členy – pokud absolutně konvergentní řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ není řadou s nezápornými členy, lze užít výsledek dokázaný pro řady s nezápornými členy na řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$.

Budiž tedy $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ řada s nezápornými členy. Vezměme prvních m členů přerovnání, tj. $a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_m}$. Necht p je největší z čísel $k_1, \dots, k_m$. Pak platí

$$a_{k_1} + a_{k_2} + \dots + a_{k_m} \leq a_1 + a_2 + \dots + a_p \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n,$$

a tedy i

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n. \quad (9)$$

Nerovnost

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n} \quad (10)$$

plyne z předchozího, protože řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je přerovnáním řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n}$. Současné splnění nerovností (9) a (10) znamená, že součty řady i jejího přerovnání jsou si rovny. ■

Poznámka (přerovnání neabsolutně konvergentní řady). Je-li řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ neabsolutně konvergentní, pak pro libovolné číslo $s \in \mathbb{R}^*$ existuje přerovnání této řady splňující $\sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n} = s$. Jinak řečeno, neabsolutně konvergentní řadu můžeme přerovnat k jakémukoliv součtu. Navíc existuje přerovnání, které nemá součet.

Toto tvrzení se nazývá Riemannova věta. Naznačme myšlenku důkazu pro $s \in \mathbb{R}$. Necht $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je neabsolutně konvergentní. Řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ mají nezáporné členy, a jejich součet je tedy buď reálné číslo, nebo $+\infty$. Kdyby právě jeden z těchto dvou součtů byl konečný, pak by řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ byla divergentní. Pokud by byly oba konečné, pak by řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ byla absolutně konvergentní (viz důkaz Věty 8). Platí tedy

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ = +\infty \quad \text{a} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = +\infty. \quad (11)$$

Dále podle nutné podmínky konvergence platí

$$\lim a_n = 0. \quad (12)$$

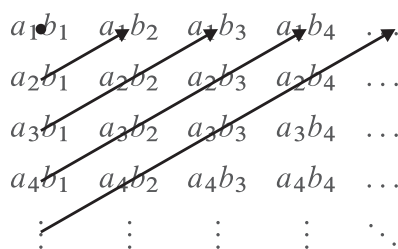
Vezmeme nejprve tolik po sobě jdoucích kladných členů, až jejich součet poprvé překročí s . Pak přičítáme po sobě jdoucí záporné členy tak dlouho, až je vzniklý součet poprvé menší než s . Načež opět přičítáme ze zásoby kladných členů. Uvědomme si, že díky (11) tento proces nikdy neskončí. Jelikož v každém kroku vyčerpáme alespoň jeden člen ze zásoby všech členů řady, budou – vzhledem k platnosti (12) – částečné součty nově vznikající řady konvergovat k s .

Poznámka (součin řad). Uvažujme výraz

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)(b_1 + b_2 + \cdots + b_m). \quad (13)$$

Utvoříme-li všechny součiny $a_i b_j$, $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, m$, a ty pak sečteme, dostaneme hodnotu výrazu (13). Na pořadí, ve kterém sčítáme, přitom nezáleží.

Pro nekonečné řady platí následující tvrzení. Mějme $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ a $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ dvě absolutně konvergentní řady. Prvky $a_i b_j$, $i, j \in \mathbb{N}$, uspořádejme do nějaké posloupnosti $\{c_k\}$. Jeden z možných způsobů uspořádání je patrný z následujícího obrázku.



OBRÁZEK 1.

Pak platí

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k.$$

Přitom na způsobu, jakým zkonstruujeme posloupnost $\{c_k\}$ nezáleží. Důkaz není obtížný a lze jej provést podobnými postupy jako jiné důkazy v této kapitole. Předpoklad absolutní konvergence je podstatný, bez něj tvrzení neplatí.

7.5. Cvičení

V následujících úlohách rozhodněte, zda jsou uvedené řady absolutně konvergentní, neabsolutně konvergentní, či divergentní. Pokud se v zadání řady vyskytuje x , pak jde o reálný parametr.

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n-2}}{\sqrt{n}}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi/3)}{2^n}$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + \cos n}{n + \log n}$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + n!}{(1 + n)!}$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n+1)^n}{n^{n-1}}$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3(\sqrt{2} + (-1)^n)^n}{3^n}$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n+2}{n+1}}$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cos^2 n}{\pi^n + 1}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n}{1+n^4}}$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5 + (-1)^n} \right)^n$$

$$11. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n(n+1)}$$

$$12. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2}{n^2 + 3n}$$

$$13. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{\sqrt{2^n}}$$

$$14. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log n}{n}$$

$$15. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{2n+1}{3n-1} \right)^n$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \left(1 - \frac{1}{x} \right)^n$$

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{\sqrt{n^3 + 1}}$$

$$18. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n - \log n}$$

Výsledky cvičení

1. Řada diverguje. Lze použít limitní srovnávací kritérium spolu s Větou 16.
2. Řada konverguje absolutně. Lze použít srovnávací kritérium a geometrickou řadu.
3. Řada diverguje. Lze použít srovnávací kritérium, limitní srovnávací kritérium a divergenci řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.
4. Řada diverguje. Lze

použít srovnávací kritérium a divergenci řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. **5.** Řada diverguje. Lze použít odmocninové kritérium. **6.** Řada konverguje absolutně. Lze použít srovnávací kritérium a odmocninové kritérium. **7.** Řada diverguje. Není splněna nutná podmínka konvergence. **8.** Řada konverguje absolutně. Lze použít srovnávací kritérium a odmocninové kritérium. **9.** Řada konverguje absolutně. Lze použít limitní srovnávací kritérium a Větu 16. **10.** Řada konverguje absolutně. Lze použít srovnávací kritérium a odmocninové kritérium. **11.** Řada konverguje absolutně pro každé $x \in \mathbb{R}$. Lze použít srovnávací kritérium, limitní srovnávací kritérium a Větu 16. **12.** Řada diverguje. Není splněna nutná podmínka konvergence. **13.** Řada konverguje absolutně. Lze použít odmocninové nebo podílové kritérium. **14.** Řada diverguje. Lze použít srovnávací nebo limitní srovnávací kritérium a divergenci řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. **15.** Řada konverguje absolutně. Lze použít odmocninové kritérium. **16.** Pro $x \in (1/2, +\infty)$ řada konverguje absolutně, pro $x \in (-\infty, 0) \cup (0, 1/2)$ řada diverguje. Pro $x = 0$ řada nemá smysl, pro $x \neq 0$ a $x \neq \frac{1}{2}$ lze použít odmocninové kritérium, pro $x = \frac{1}{2}$ lze použít Větu 16. **17.** Řada konverguje neabsolutně. Pro divergenci řady absolutních hodnot lze použít limitní srovnávací kritérium a Větu 16. Pro konvergenci lze použít Leibnizovo kritérium. **18.** Řada konverguje neabsolutně. Pro divergenci řady absolutních hodnot lze použít limitní srovnávací kritérium a Větu 16. Pro konvergenci lze použít Leibnizovo kritérium.

KAPITOLA 8

Integrál

8.1. Primitivní funkce

V tomto oddílu se budeme zabývat úlohou, která je v jistém smyslu opačná k derivování, neboli budeme k zadané funkci f hledat funkci F takovou, že zderivováním F obdržíme f . Jak uvidíme, tento problém je zpravidla komplikovanější než úloha nalézt derivaci zadané funkce.

Definice. Mějme funkci $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, kde I je neprázdný otevřený interval. Řekneme, že funkce $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ je **primitivní funkce k f na I** , jestliže pro každé $x \in I$ existuje $F'(x)$ a platí $F'(x) = f(x)$.

Poznámky. 1. Hledání primitivní funkce někdy nazýváme **integrací**, funkci f **integrandem** a primitivní funkci **neurčitým integrálem**. Primitivní funkci hledáme k dané funkci vždy na neprázdném otevřeném intervalu.

2. Je-li F primitivní funkce k funkci f na I , pak podle Věty 4.42 je F spojitá na I .

3. Primitivní funkce k dané funkci f není jednoznačně určená. Je-li funkce F primitivní funkcí k f na intervalu I , pak také funkce $x \mapsto F(x) + c$, $x \in I$, kde $c \in \mathbb{R}$ je konstanta, je primitivní k f na I . Následující věta však říká, že „až na konstantu“ je primitivní funkce určena jednoznačně.

Věta 1. Necht F a G jsou primitivní funkce k funkci f na otevřeném intervalu I . Pak existuje $c \in \mathbb{R}$ takové, že $F(x) = G(x) + c$ pro každé $x \in I$.

Důkaz. Položme $H(x) = F(x) - G(x)$, $x \in I$. Pak pro derivaci H platí $H'(x) = f(x) - f(x) = 0$ pro každé $x \in I$. Podle poznámky za Větou 4.55 je funkce H na intervalu I konstantní, což dokazuje naši větu. ■

Poznámka. Necht funkce f má na otevřeném intervalu I primitivní funkci F . Podle předchozí poznámky a věty vidíme, že libovolnou primitivní funkci k funkci f na I získáme z jediné primitivní funkce F přičtením vhodné konstantní funkce.

Množinu všech primitivních funkcí k funkci f označujeme symbolem

$$\int f(x) dx.$$

Nyní však stojíme před problémem, jak přesně a jednoduše tuto množinu popsat. Budeme používat značení

$$\int f(x) dx \stackrel{c}{=} F(x), \quad x \in I,$$

které znamená, že pro libovolnou primitivní funkci G k funkci f existuje konstanta $c \in \mathbb{R}$ taková, že $G = F + c$ na intervalu I .

Věta 2. Necht f má na otevřeném intervalu I primitivní funkci F , funkce g má na I primitivní funkci G a $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Potom funkce $\alpha F + \beta G$ je primitivní funkcí k $\alpha f + \beta g$ na I .

Důkaz. Tvrzení plyne ze vztahu $(\alpha F + \beta G)' = \alpha f + \beta g$, který platí na intervalu I . ■

Následující věta je velmi důležitá, dokážeme ji ale až v následujícím oddílu.

Věta 3 (existence primitivní funkce). Necht f je spojitá funkce na otevřeném intervalu I . Pak f má na I primitivní funkci.

Poznámka. Není těžké si rozmyslet, že pro funkci signum neexistuje funkce primitivní na celém $\mathbb{R}$. Naproti tomu existují i nespojité funkce, které mají primitivní funkci.

Primitivní funkce k některým důležitým funkcím. O správnosti následujících vzorců se lze přesvědčit zderivováním:

- $\int x^n dx \stackrel{c}{=} \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad x \in \mathbb{R} \quad \text{pro } n \in \mathbb{Z}, n \geq 0; x \in (-\infty, 0) \text{ nebo } x \in (0, +\infty) \text{ pro } n \in \mathbb{Z}, n < -1,$
- $\int x^\alpha dx \stackrel{c}{=} \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}, \quad x \in (0, +\infty) \quad \text{pro } \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\},$
- $\int \frac{1}{x} dx \stackrel{c}{=} \log |x|, \quad x \in (-\infty, 0) \text{ nebo } x \in (0, +\infty),$
- $\int e^x dx \stackrel{c}{=} e^x, \quad x \in \mathbb{R},$
- $\int \sin x dx \stackrel{c}{=} -\cos x, \quad x \in \mathbb{R},$
- $\int \cos x dx \stackrel{c}{=} \sin x, \quad x \in \mathbb{R},$

- $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx \stackrel{c}{=} \operatorname{tg} x, \quad x \in (-\pi/2 + k\pi, \pi/2 + k\pi), k \in \mathbb{Z},$
- $\int \frac{-1}{\sin^2 x} dx \stackrel{c}{=} \operatorname{cotg} x, \quad x \in (k\pi, \pi + k\pi), k \in \mathbb{Z},$
- $\int \frac{1}{1+x^2} dx \stackrel{c}{=} \operatorname{arctg} x, \quad x \in \mathbb{R},$
- $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \stackrel{c}{=} \operatorname{arcsin} x, \quad x \in (-1, 1),$
- $\int -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \stackrel{c}{=} \operatorname{arccos} x, \quad x \in (-1, 1).$

Základní metody výpočtu primitivních funkcí jsou popsány ve Větě 4 a ve Větě 8.

Věta 4 (substituce).

(i) Necht F je primitivní funkce k f na (a, b) . Necht φ je funkce definovaná na (α, β) s hodnotami v intervalu (a, b) , která má v každém bodě intervalu (α, β) vlastní derivaci. Pak

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx \stackrel{c}{=} F(\varphi(x)) \text{ na } (\alpha, \beta).$$

(ii) Necht funkce φ má v každém bodě intervalu (α, β) vlastní derivaci, která je buď všude kladná, nebo všude záporná, a $\varphi((\alpha, \beta)) = (a, b)$. Necht funkce f je definovaná na intervalu (a, b) a platí

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt \stackrel{c}{=} G(t) \text{ na } (\alpha, \beta).$$

Pak

$$\int f(x) dx \stackrel{c}{=} G(\varphi^{-1}(x)) \text{ na } (a, b).$$

Důkaz. (i) Tvrzení plyne z věty o derivaci složené funkce (Věta 4.45), která v tomto případě říká, že pro každé $x \in (\alpha, \beta)$ je $(F(\varphi(x)))' = f(\varphi(x))\varphi'(x)$.

(ii) Podle předpokladu je φ buď rostoucí na (α, β) , nebo klesající na (α, β) . Existuje tedy φ^{-1} . Pro každé $x \in (a, b)$ pak platí:

$$(G(\varphi^{-1}(x)))' = f(\varphi(\varphi^{-1}(x)))\varphi'(\varphi^{-1}(x))\frac{1}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))} = f(x).$$

Zde jsme užili větu o derivaci složené funkce (Věta 4.45) a větu o derivaci inverzní funkce (Věta 4.46). ■

Příklad 5. Určete primitivní funkci k funkci $g(x) = \frac{x}{\sqrt{2+5x^2}}$.

Řešení. Daná funkce je spojitá na celém $\mathbb{R}$, existuje k ní tedy primitivní funkce na celém $\mathbb{R}$. Při výpočtu $\int g(x) dx$ použijeme substituci „ $t = 2 + 5x^2$ “, tj. funkci $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$, $\varphi(x) = 2 + 5x^2$, neboť si všimneme, že $\varphi'(x) = 10x$, a tedy

$$\int \frac{x}{\sqrt{2+5x^2}} dx = \frac{1}{10} \int \frac{\varphi'(x)}{\sqrt{\varphi(x)}} dx.$$

Podle Věty 4(i) je třeba vypočítat

$$\frac{1}{10} \int \frac{1}{\sqrt{t}} dt \stackrel{c}{=} \frac{1}{5} \sqrt{t}, \quad t \in (0, +\infty).$$

Každá funkce

$$x \mapsto \frac{1}{5} \sqrt{2+5x^2} + c,$$

kde $c \in \mathbb{R}$ je libovolná konstanta, je tedy primitivní funkcí k funkci g na $\mathbb{R}$. ♣

Příklad 6. Určete primitivní funkci k funkci $g(x) = \frac{1}{\sqrt{8+6x-9x^2}}$.

Řešení. Funkce g je spojitá na svém definičním oboru $(-2/3, 4/3)$, a tedy k ní na tomto intervalu existuje funkce primitivní. Nejprve si funkci g upravíme následujícím způsobem:

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{9-(3x-1)^2}} = \frac{1}{3} \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{3x-1}{3})^2}}.$$

Počítejme tedy

$$\frac{1}{3} \int \frac{1}{\sqrt{1-(x-1/3)^2}} dx.$$

Tento integrál připomíná integrál

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt \stackrel{c}{=} \arcsin t.$$

Užijeme Větu 4(i). Roli funkce φ bude plnit funkce $x \mapsto x - 1/3$, jejíž derivace je rovna 1. Dostáváme tak

$$\frac{1}{3} \int \frac{1}{\sqrt{1-(x-1/3)^2}} dx = \frac{1}{3} \int \frac{\varphi'(x)}{\sqrt{1-\varphi^2(x)}} dx.$$

Podle Věty 4(i) stačí spočítat

$$\frac{1}{3} \int \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt \stackrel{c}{=} \frac{1}{3} \arcsin t, \quad t \in (-1, 1),$$

takže

$$\frac{1}{3} \int \frac{1}{\sqrt{1-(x-1/3)^2}} dt \stackrel{c}{=} \frac{1}{3} \arcsin(x-1/3), \quad x \in (-2/3, 4/3).$$

♣

Příklad 7. Určete primitivní funkci k funkci $f(x) = \sqrt{1-x^2}$.

Řešení. Primitivní funkci budeme hledat na intervalu $(-1, 1)$, což je maximální otevřený interval obsažený v definičním oboru funkce f . Zde zvolíme $\varphi(t) = \sin t$, kde $t \in (-\pi/2, \pi/2)$. Funkce φ má na intervalu $(-\pi/2, \pi/2)$ kladnou derivaci a zobrazuje interval $(-\pi/2, \pi/2)$ na $(-1, 1)$. Dále platí

$$\begin{aligned} \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt &= \int |\cos t| \cos t dt = \int \cos^2 t dt = \\ &= \int \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2t \right) dt \stackrel{c}{=} \frac{1}{2} t + \frac{1}{4} \sin 2t \end{aligned}$$

na intervalu $(-\pi/2, \pi/2)$. Poslední vztah snadno ověříme zderivováním, případně dalším použitím věty o substituci. Potom podle Věty 4(ii) dostáváme

$$\int f(x) dx \stackrel{c}{=} \frac{1}{2} \varphi^{-1}(x) + \frac{1}{4} \sin(2\varphi^{-1}(x)) = \frac{1}{2} \arcsin x + \frac{1}{4} \sin(2 \arcsin x)$$

na intervalu $(-1, 1)$.

♣

Poznámka. Chceme-li použít Větu 4(i) při výpočtu primitivní funkce k funkci g , je třeba nalézt funkce f a φ tak, aby platilo $g = (f \circ \varphi) \cdot \varphi'$. Často postupujeme tak, že nejprve zvolíme funkci φ a k ní pak určíme funkci f . V Příkladech 5 a 6 jsme výraz $\varphi'(x) dx$ nahradili výrazem dt a zbývající část integrandu již byla ve tvaru $f \circ \varphi$. Formálně jsme tedy provedli substituci $\varphi(x) = t$ a $\varphi'(x) dx = dt$. Poslední vztah, kterému nedáváme žádný matematický význam, je užitečnou pomůckou při výpočtech.

V případě, že se nám nepodařilo tvar funkce f předchozím způsobem nalézt, ale derivace funkce φ je všude kladná (resp. všude záporná), můžeme postupovat následujícím způsobem. Výraz x nahradíme výrazem $\varphi^{-1}(t)$ a výraz dx výrazem $(\varphi^{-1})'(t) dt$, tak obdržíme výraz $\int g(\varphi^{-1}(t))(\varphi^{-1})'(t) dt$. Integrand je potom hledanou funkcí f . Platí totiž

$$f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = g(\varphi^{-1}(\varphi(x)))(\varphi^{-1})'(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = g(x),$$

přičemž poslední rovnost plyne z věty o derivaci inverzní funkce (Věta 4.46).

Věta 8 (integrace per partes). Necht I je otevřený interval a funkce f a g jsou spojité na I . Necht F je primitivní funkce k f na I a G je primitivní funkce ke g na I . Pak platí

$$\int f(x)G(x) dx = F(x)G(x) - \int F(x)g(x) dx \text{ na } I. \quad (1)$$

Poznámka. Výraz (1) vyjadřuje rovnost dvou množin funkcí. Množina na pravé straně obsahuje funkce tvaru $FG - Z$, kde Z je libovolná primitivní funkce k funkci Fg na I .

Důkaz. Zde si stačí uvědomit, že funkce fG a Fg jsou spojité, a existují k nim tedy primitivní funkce (Věta 3), a že platí $(FG)' = fG + Fg$ na intervalu I . ■

Příklad 9. Určete primitivní funkci k funkci $\varphi(x) = \sqrt{x} \log^2 x$.

Řešení. Funkce φ je spojitá na svém definičním oboru $(0, +\infty)$, existuje k ní tedy na tomto intervalu primitivní funkce. Pro výpočet $\int \varphi(x) dx$ použijeme metodu integrace per partes (Věta 8).

Označme $f(x) = \sqrt{x}$, $G(x) = \log^2 x$ a vypočtěme

$$\int f(x) dx \stackrel{c}{=} \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \quad \text{a} \quad g(x) = G'(x) = 2 \log x \cdot \frac{1}{x}.$$

Máme

$$\int \sqrt{x} \log^2 x dx = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \log^2 x - \frac{4}{3} \int \sqrt{x} \log x.$$

Pro výpočet posledního integrálu použijeme opět metodu per partes. Necht nyní $f(x) = \sqrt{x}$ a $G(x) = \log x$, potom

$$\int f(x) dx \stackrel{c}{=} \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \quad \text{a} \quad g(x) = G'(x) = \frac{1}{x}.$$

Celkově tedy máme na intervalu $(0, +\infty)$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x} \log^2 x dx &= \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \log^2 x - \frac{4}{3} \left(\frac{2}{3} \sqrt{x^3} \log x - \frac{2}{3} \int \sqrt{x} dx \right) \stackrel{c}{=} \\ &\stackrel{c}{=} \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \log^2 x - \frac{8}{9} \sqrt{x^3} \log x + \frac{8}{9} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{x^3} = \\ &= \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \left(\log^2 x - \frac{4}{3} \log x + \frac{8}{9} \right). \end{aligned}$$

♣

Příklad 10. Necht $n \in \mathbb{N}$. Určete primitivní funkci k $\frac{1}{(1+x^2)^n}$ na $\mathbb{R}$.

Řešení. Označme $I_n = \int \frac{1}{(1+x^2)^n} dx$ a počítejme podle Věty 8:

$$\begin{aligned} I_n &= \int \underbrace{1}_f \cdot \underbrace{\frac{1}{(1+x^2)^n}}_G dx = \\ &= \underbrace{x}_F \cdot \underbrace{\frac{1}{(1+x^2)^n}}_G - \int \underbrace{x}_F \cdot \underbrace{(-n) \frac{2x}{(1+x^2)^{n+1}}}_g dx = \\ &= \frac{x}{(1+x^2)^n} + 2n \int \frac{x^2}{(1+x^2)^{n+1}} dx = \\ &= \frac{x}{(1+x^2)^n} + 2n \int \frac{1+x^2-1}{(1+x^2)^{n+1}} dx = \\ &= \frac{x}{(1+x^2)^n} + 2n I_n - 2n I_{n+1}. \end{aligned}$$

Odtud vypočteme

$$I_{n+1} = \frac{x}{2n(1+x^2)^n} + \frac{2n-1}{2n} I_n, \quad x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}.$$

Protože $I_1 \stackrel{c}{=} \arctg x$, umožní nám tento rekurentní vzorec určit I_n pro každé $n \in \mathbb{N}$. Například

$$\begin{aligned} I_2 &\stackrel{c}{=} \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \arctg x, \\ I_3 &\stackrel{c}{=} \frac{x}{4(1+x^2)^2} + \frac{3x}{8(1+x^2)} + \frac{3}{8} \arctg x. \end{aligned}$$

♣

Věta 3 říká, že spojitá funkce na otevřeném intervalu má vždy primitivní funkci. Ne vždy je ale možno tuto primitivní funkci vyjádřit pomocí elementárních funkcí – přesněji pomocí konečného počtu sčítání, násobení, dělení a skládání elementárních funkcí. Tuto vlastnost má například funkce e^{-x^2} , důkaz však není snadný. Ukážeme nyní některé druhy funkcí, kde tato potíž nevzniká. Základní třídou takových funkcí jsou funkce racionální. Ukážeme také ještě některé další typy funkcí, jejichž integraci je možné převést na integraci racionálních funkcí pomocí vhodné substituce.

Nejprve uvedeme některé poznatky z algebry. Všimněme si, že máme-li polynom

$$P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0,$$

lze za proměnnou x dosazovat i komplexní čísla, přičemž hodnoty pak budou opět komplexní čísla. Každý polynom tedy můžeme chápat i jako zobrazování z $\mathbb{C}$ do $\mathbb{C}$. Ve zbytku tohoto oddílu budeme uvažovat i polynomy s komplexními koeficienty, tj. $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$. Stupeň takového polynomu je definován zřejmým způsobem. V dalším budeme stupeň polynomu P značit symbolem $\text{st } P$.

Lemma 11 (o dělení polynomů). Necht P a Q jsou dva polynomy (obecně s komplexními koeficienty), přičemž polynom Q není nulový. Pak existují jednoznačně určené polynomy R a Z splňující:

- $\text{st } Z < \text{st } Q$,
- $P(x) = R(x)Q(x) + Z(x)$ pro všechna $x \in \mathbb{C}$.

Pokud mají P a Q reálné koeficienty, mají i R a Z reálné koeficienty.

Důkaz. Důkaz existence polynomů R a Z provedeme indukcí podle stupně P . Je-li $\text{st } P = -1$, tj. P je nulový, pak položíme $R = Z = 0$. Nyní předpokládejme, že tvrzení platí pro všechny polynomy P stupně menšího než k . Mějme polynom P stupně $k \geq 0$. Pokud $\text{st } P < \text{st } Q$, pak položíme $R = 0$ a $Z = P$. V opačném případě označme $m = \text{st } Q$ a a_k , resp. b_m , koeficient u členu x^k polynomu P , resp. u členu x^m polynomu Q . Položíme

$$\tilde{P}(x) = P(x) - \frac{a_k}{b_m} x^{k-m} Q(x).$$

Potom $\text{st } \tilde{P} < k$, a proto podle indukčního předpokladu existují polynomy $\tilde{R}$ a Z takové, že platí $\tilde{P} = \tilde{R}Q + Z$ a $\text{st } Z < \text{st } Q$. Nyní tedy stačí položit $R(x) = \frac{a_k}{b_m} x^{k-m} + \tilde{R}(x)$.

Pokud mají polynomy P a Q reálné koeficienty, potom je z předchozího postupu vidět, že i polynomy R a Z mají reálné koeficienty.

Zbývá dokázat jednoznačnost. Předpokládejme, že

$$P = R_1 Q + Z_1 = R_2 Q + Z_2$$

pro nějaké polynomy R_1, R_2, Z_1, Z_2 , přičemž $\text{st } Z_1 < \text{st } Q$ a $\text{st } Z_2 < \text{st } Q$. Pak platí $0 = (R_1 - R_2)Q + Z_1 - Z_2$. Polynom $R_1 - R_2$ je nutně nulový. Jinak by platilo $\text{st}((R_1 - R_2)Q) \geq \text{st } Q > \text{st}(Z_1 - Z_2)$, což je spor s nulovostí $(R_1 - R_2)Q + Z_1 - Z_2$. Z toho již plyne $R_1 = R_2$ a $Z_1 = Z_2$. ■

Důsledek 12. Je-li P polynom a $\lambda \in \mathbb{C}$ jeho **kořen** (tj. $P(\lambda) = 0$), pak existuje polynom R splňující $P(x) = (x - \lambda)R(x)$ pro všechna $x \in \mathbb{C}$.

Důkaz. Položme $Q(x) = x - \lambda$. Pak dle Lemmatu 11 existují polynomy R a Z takové, že $P = RQ + Z$, kde $\text{st } Z < \text{st } Q = 1$. Polynom Z je tedy konstantní. Platí $0 = P(\lambda) = R(\lambda)(\lambda - \lambda) + Z(\lambda)$, tedy $Z(\lambda) = 0$. Z toho plyne, že Z je nulový. ■

Věta 13 (rozklad na kořenové činitele). Necht $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ je polynom stupně $n \in \mathbb{N}$. Pak existují čísla $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{C}$ taková, že

$$P(x) = a_n(x - x_1) \cdots (x - x_n), \quad x \in \mathbb{C}. \quad (2)$$

Důkaz. Použijeme matematickou indukci. Pro $n = 1$ je tvrzení zřejmé, neboť $P(x) = a_1(x - (-\frac{a_0}{a_1}))$ a stačí položit $x_1 = -\frac{a_0}{a_1}$. Necht tedy $n \in \mathbb{N}, n > 1$, a tvrzení platí pro všechny polynomy stupně nejvýše $n - 1$. Podle základní věty algebry (Věta 1.6) existuje kořen $x_n \in \mathbb{C}$ polynomu P . Dle Důsledku 12 je $P(x) = (x - x_n)R(x)$ pro nějaký polynom R . Všimněme si, že $\text{st } R = n - 1$ a navíc koeficient u x^{n-1} v polynomu R je roven a_n . Podle indukčního předpokladu tedy existuje rozklad $R(x) = a_n(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})$. Tím dostaneme i požadovaný rozklad polynomu P . ■

Poznámky. 1. Pro každý polynom je rozklad (2) určený jednoznačně až na pořadí činitelů. Mezi čísla $x_1, \dots, x_n$ se vyskytují všechny kořeny polynomu P . Odtud plyne, že polynom stupně $n \in \mathbb{N}$ má nejvýše n různých kořenů.

2. Tvrzení Důsledku 12 lze ještě dále zesílit následujícím způsobem. Je-li P nenulový polynom a $\lambda \in \mathbb{C}$, pak existuje právě jedno $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ a jednoznačně určený polynom R splňující $P(x) = (x - \lambda)^k R(x)$ pro všechna $x \in \mathbb{C}$ a $R(\lambda) \neq 0$.

Platí-li totiž $P(x) = (x - \lambda)^k R(x)$ pro jistý polynom R a $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, pak je nutně polynom R nenulový a $k \leq \text{st } P$. Můžeme tedy nalézt největší $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, pro které existuje polynom R splňující $P(x) = (x - \lambda)^k R(x)$. Z Důsledku 12 plyne, že $R(\lambda) \neq 0$, jinak bychom dostali spor s maximalitou k .

Dokažme jednoznačnost. Předpokládejme, že platí $P(x) = (x - \lambda)^l \tilde{R}(x)$ pro nějaké $l \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ a polynom $\tilde{R}$ splňující $\tilde{R}(\lambda) \neq 0$. Všimněme si, že z volby k plyne $l \leq k$. Pak dostáváme $(x - \lambda)^{k-l} R(x) = \tilde{R}(x)$ pro $x \neq \lambda$ a ze spojitosti plyne, že tento vztah je splněn i pro $x = \lambda$. Musí být $k = l$, jinak dosazením $x = \lambda$ dostáváme $\tilde{R}(\lambda) = 0$, což je spor. Potom také $R = \tilde{R}$, čímž je důkaz proveden.

Definice. Necht P je nenulový polynom, $\lambda \in \mathbb{C}$ a $k \in \mathbb{N}$. Řekneme, že číslo λ je **kořen násobnosti k** polynomu P , jestliže existuje polynom R splňující $R(\lambda) \neq 0$ a $P(x) = (x - \lambda)^k R(x)$ pro všechna $x \in \mathbb{C}$.

Poznámka. Z poznámky před definicí plyne, že násobnost kořene je určená jednoznačně a je rovna počtu výskytů čísla λ v n -tici $x_1, x_2, \dots, x_n$ z Věty 13.

Polynomy s reálnými koeficienty mají následující důležitou vlastnost.

Věta 14. Necht P je polynom s reálnými koeficienty a $\lambda \in \mathbb{C}$ je kořen polynomu P násobnosti k . Pak i komplexně sdružené číslo $\bar{\lambda}$ je kořen polynomu P násobnosti k .

Důkaz. Nejprve ukážeme, že $P(\lambda) = 0$ tehdy a jen tehdy, když $P(\bar{\lambda}) = 0$. Předpokládejme, že polynom P má tvar $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, kde $a_j \in \mathbb{R}$, $j = 0, \dots, n$. Platí

$$\begin{aligned} P(\bar{\lambda}) &= a_n (\bar{\lambda})^n + \dots + a_1 \bar{\lambda} + a_0 = a_n \bar{\lambda}^n + \dots + a_1 \bar{\lambda} + a_0 = \\ &= \overline{a_n \lambda^n + \dots + a_1 \lambda + a_0} = \overline{P(\lambda)} = \overline{0} = 0, \end{aligned}$$

z čehož výše uvedené tvrzení plyne.

Tvrzení věty dokážeme indukcí podle stupně P . Je-li $\text{st } P = 1$, pak je λ reálné, a tedy tvrzení platí. Předpokládejme, že tvrzení platí pro všechny polynomy stupně nejvýše $n \in \mathbb{N}$. Mějme polynom P s reálnými koeficienty stupně $n + 1$ a $\lambda \in \mathbb{C}$ kořen P . Pokud $\lambda = \bar{\lambda}$, pak je tvrzení zřejmé. Předpokládejme tedy, že $\lambda \neq \bar{\lambda}$. Podle první části důkazu je $\bar{\lambda}$ také kořenem P . Podle Důsledku 12 existuje polynom Q splňující

$$P(x) = (x - \lambda)(x - \bar{\lambda})Q(x).$$

Platí $\text{st } Q < \text{st } P$. Položme

$$R(x) = (x - \lambda)(x - \bar{\lambda}) = x^2 - (\lambda + \bar{\lambda})x + \lambda\bar{\lambda} = x^2 - (2 \operatorname{Re} \lambda)x + |\lambda|^2,$$

tedy polynom R má (stejně jako polynom P) reálné koeficienty. Podle Lemmatu 11 má tudíž i polynom Q reálné koeficienty. Pokud λ není kořenem Q , pak podle první části důkazu ani $\bar{\lambda}$ není kořenem Q , a obě čísla λ a $\bar{\lambda}$ jsou tedy kořeny P násobnosti 1. Pokud λ je kořenem Q násobnosti l , pak podle indukčního předpokladu je $\bar{\lambda}$ také kořenem Q násobnosti l . Odtud plyne, že λ a $\bar{\lambda}$ jsou kořeny P násobnosti $l + 1$. ■

Věta 15. Necht $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ je polynom stupně n s reálnými koeficienty. Pak existují reálná čísla $x_1, \dots, x_k, \alpha_1, \dots, \alpha_l, \beta_1, \dots, \beta_l$ a přirozená čísla $p_1, \dots, p_k, q_1, \dots, q_l$ taková, že

- $P(x) = a_n (x - x_1)^{p_1} \dots (x - x_k)^{p_k} (x^2 + \alpha_1 x + \beta_1)^{q_1} \dots (x^2 + \alpha_l x + \beta_l)^{q_l}$,
- žádné dva z polynomů $x - x_1, \dots, x - x_k, x^2 + \alpha_1 x + \beta_1, \dots, x^2 + \alpha_l x + \beta_l$ nemají společný kořen,
- polynomy $x^2 + \alpha_1 x + \beta_1, \dots, x^2 + \alpha_l x + \beta_l$ nemají žádný reálný kořen.

Důkaz. Necht $x_1, \dots, x_k$ jsou všechny (navzájem různé) reálné kořeny polynomu P s násobnostmi $p_1, \dots, p_k$ a $z_1, \dots, z_l$ jsou kořeny polynomu P s kladnou imaginární složkou s násobnostmi $q_1, \dots, q_l$. Potom jsou též podle Věty 14 čísla $\overline{z_1}, \dots, \overline{z_l}$ kořeny polynomu P s násobnostmi $q_1, \dots, q_l$. Můžeme tedy psát

$$P(x) = a_n(x - x_1)^{p_1} \cdots (x - x_k)^{p_k} (x - z_1)^{q_1} (x - \overline{z_1})^{q_1} \cdots (x - z_l)^{q_l} (x - \overline{z_l})^{q_l}.$$

Dále platí $(x - z_i)(x - \overline{z_i}) = x^2 + (-z_i - \overline{z_i})x + z_i \overline{z_i}$. Obě čísla $-z_i - \overline{z_i}$, $z_i \overline{z_i}$ jsou reálná, a proto můžeme položit $\alpha_i = -z_i - \overline{z_i}$ a $\beta_i = z_i \overline{z_i}$. Snadno ověříme, že požadované vlastnosti jsou splněny. ■

Věta 16 (rozklad na parciální zlomky). Necht P , Q jsou polynomy s reálnými koeficienty takové, že $\text{st } P < \text{st } Q$ a necht

$$Q(x) = a_n(x - x_1)^{p_1} \cdots (x - x_k)^{p_k} (x^2 + \alpha_1 x + \beta_1)^{q_1} \cdots (x^2 + \alpha_l x + \beta_l)^{q_l}$$

je rozklad polynomu Q z Věty 15. Pak existují jednoznačně určená reálná čísla $A_1^1, \dots, A_{p_1}^1, \dots, A_1^k, \dots, A_{p_k}^k, B_1^1, C_1^1, \dots, B_{q_1}^1, C_{q_1}^1, \dots, B_1^l, C_1^l, \dots, B_{q_l}^l, C_{q_l}^l$ taková, že platí

$$\begin{aligned} \frac{P(x)}{Q(x)} &= \frac{A_1^1}{(x - x_1)} + \cdots + \frac{A_{p_1}^1}{(x - x_1)^{p_1}} + \cdots + \frac{A_1^k}{(x - x_k)} + \cdots + \frac{A_{p_k}^k}{(x - x_k)^{p_k}} + \\ &+ \frac{B_1^1 x + C_1^1}{(x^2 + \alpha_1 x + \beta_1)} + \cdots + \frac{B_{q_1}^1 x + C_{q_1}^1}{(x^2 + \alpha_1 x + \beta_1)^{q_1}} + \cdots + \\ &+ \frac{B_1^l x + C_1^l}{(x^2 + \alpha_l x + \beta_l)} + \cdots + \frac{B_{q_l}^l x + C_{q_l}^l}{(x^2 + \alpha_l x + \beta_l)^{q_l}}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{x_1, \dots, x_k\}. \end{aligned}$$

Důkaz této věty je obtížný spíše po formální stránce než po stránce myšlenkové a zde ho uvádět nebudeme.

Nyní máme již připraveno vše pro to, abychom se mohli pustit do hledání primitivní funkce k funkci racionální.

Postup při hledání primitivní funkce k funkci racionální. Mějme polynomy P a Q . Máme-li integrovat racionální funkci P/Q , pak postupujeme takto:

V případě, že stupeň P je větší nebo roven stupni Q , vydělíme polynom P polynomem Q (Lemma 11) a obdržíme rozklad

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = R(x) + \frac{Z(x)}{Q(x)},$$

kde R , Z jsou polynomy a stupeň Z je menší než stupeň Q . Je snadné nalézt primitivní funkci k polynomu R . Pokud je polynom Z nenulový, nebo $\text{st } P < \text{st } Q$, zbývá nalézt primitivní funkci k racionální funkci Z/Q ,

resp. P/Q , kde stupeň čitatele je menší než stupeň jmenovatele. Tuto funkci rozložíme na parciální zlomky podle předchozí věty. Jednotlivé parciální zlomky pak zintegrujeme.

Nyní si ukážeme, jak na to. Parciální zlomek odpovídající reálnému kořeni a integrujeme následovně:

$$\int \frac{1}{(x-a)^n} dx \stackrel{c}{=} \begin{cases} \frac{1}{1-n} \frac{1}{(x-a)^{n-1}} & \text{na } (-\infty, a) \text{ a na } (a, +\infty) \text{ pro } n > 1, \\ \log|x-a| & \text{na } (-\infty, a) \text{ a na } (a, +\infty) \text{ pro } n = 1. \end{cases}$$

Parciální zlomek typu

$$\frac{Bx + C}{(x^2 + \alpha x + \beta)^q},$$

kde $B, C, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $q \in \mathbb{N}$ a polynom $x^2 + \alpha x + \beta$ nemá žádný reálný kořen, integrujeme takto:

$$\begin{aligned} \int \frac{Bx + C}{(x^2 + \alpha x + \beta)^q} dx &= \frac{B}{2} \underbrace{\int \frac{2x + \alpha}{(x^2 + \alpha x + \beta)^q} dx}_{I_1} + \\ &+ \left(C - \frac{B\alpha}{2}\right) \underbrace{\int \frac{1}{(x^2 + \alpha x + \beta)^q} dx}_{I_2}. \end{aligned}$$

Integrály I_1 a I_2 lze spočítat následovně:

$$\begin{aligned} I_1 &\stackrel{c}{=} \begin{cases} \frac{1}{(1-q)(x^2 + \alpha x + \beta)^{q-1}} & \text{na } \mathbb{R} \text{ pro } q > 1, \\ \log(x^2 + \alpha x + \beta) & \text{na } \mathbb{R} \text{ pro } q = 1; \end{cases} \\ I_2 &= \int \frac{1}{((x + \alpha/2)^2 + \beta - \alpha^2/4)^q} dx = \\ &= \frac{1}{(\beta - \alpha^2/4)^q} \int \frac{1}{\left(\left(\frac{x + \alpha/2}{\sqrt{\beta - \alpha^2/4}}\right)^2 + 1\right)^q} dx. \end{aligned}$$

V poslední úpravě využíváme nerovnost $\beta - \alpha^2/4 > 0$, která vyplývá z předpokladu, že polynom $x^2 + \alpha x + \beta$ nemá žádný reálný kořen. Diskriminant rovnice $x^2 + \alpha x + \beta = 0$ je pak totiž záporný. Užitím substituce $t = \frac{x + \alpha/2}{\sqrt{\beta - \alpha^2/4}}$ převedeme úlohu na integraci funkce typu

$$\frac{1}{(1 + t^2)^q}.$$

Integraci této funkce jsme si ukázali v Příkladu 10.

Příklad 17. Určete primitivní funkci k funkci

$$f(x) = \frac{x}{(x^2 + 2x + 2)^2(x^2 + 2x - 3)}.$$

Řešení. Nejprve určíme definiční obor funkce f . Výraz $x^2 + 2x + 2$ je vždy kladný, $x^2 + 2x - 3$ lze rozložit a platí $x^2 + 2x - 3 = (x - 1)(x + 3)$. Odtud je vidět, že $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-3, 1\}$. Funkce f je spojitá na celém D_f . Má tedy primitivní funkci na každém z intervalů $(-\infty, -3)$, $(-3, 1)$ a $(1, +\infty)$.

Protože polynom v čitateli je menšího stupně, než polynom ve jmenovateli, můžeme funkci f rozložit na D_f na parciální zlomky. Rozklad bude mít tvar

$$\begin{aligned} \frac{x}{(x^2 + 2x + 2)^2(x - 1)(x + 3)} &= \\ &= \frac{Ax + B}{x^2 + 2x + 2} + \frac{Cx + D}{(x^2 + 2x + 2)^2} + \frac{E}{x - 1} + \frac{F}{x + 3}. \end{aligned} \quad (3)$$

Vynásobením této rovnice jmenovatelem levé strany dostaneme vztah

$$\begin{aligned} x &= (Ax + B)(x^2 + 2x + 2)(x - 1)(x + 3) + \\ &+ (Cx + D)(x - 1)(x + 3) + \\ &+ E(x^2 + 2x + 2)^2(x + 3) + F(x^2 + 2x + 2)^2(x - 1), \end{aligned} \quad (4)$$

který platí pro každé $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 1\}$. Polynomy jsou však spojitě na $\mathbb{R}$, a proto vztah (4) platí pro každé $x \in \mathbb{R}$. Nyní můžeme postupovat dvěma způsoby:

a) Porovnáme koeficienty u stejných mocnin x na levé a na pravé straně vztahu (4).

$$\begin{aligned} x^5: & \quad 0 = A + E + F, \\ x^4: & \quad 0 = 4A + B + 7E + 3F, \\ x^3: & \quad 0 = 3A + 4B + C + 20E + 4F, \\ x^2: & \quad 0 = -2A + 3B + 2C + D + 32E, \\ x^1: & \quad 1 = -6A - 2B - 3C + 2D + 28E - 4F, \\ x^0: & \quad 0 = -6B - 3D + 12E - 4F. \end{aligned}$$

Dostali jsme tak soustavu šesti lineárních rovnic o šesti neznámých.

b) Dosadíme do (4) šest různých čísel za x a opět získáme soustavu šesti lineárních rovnic o šesti neznámých. Nejvýhodnější je dosazovat taková čísla, pro která se některé sčítance rovnají 0 (tj. reálné kořeny jmenovatele původního zlomku - v našem případě čísla -3 a 1).

Obvykle obě metody vhodně kombinujeme. Postupným dosazením kořenů 1 a -3 do (4) získáme $E = 1/100$ a $F = 3/100$. Tyto hodnoty pak dosadíme do soustavy získané v a). Z první rovnice máme $A = -1/25$, z druhé $B = 0$, z poslední $D = 0$ a konečně ze čtvrté $C = -1/5$. Tím máme určeny koeficienty v rozkladu (3), který má tedy tvar

$$f(x) = -\frac{1}{25} \cdot \frac{x}{x^2 + 2x + 2} - \frac{1}{5} \cdot \frac{x}{(x^2 + 2x + 2)^2} + \frac{1}{100} \cdot \frac{1}{x-1} + \frac{3}{100} \cdot \frac{1}{x+3}.$$

Zbývá nyní provést výpočet primitivních funkcí k jednotlivým parciálním zlomkům.

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{x^2 + 2x + 2} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 2} dx - \int \frac{1}{x^2 + 2x + 2} dx = \\ &= \frac{1}{2} \log(x^2 + 2x + 2) - \int \frac{1}{(x+1)^2 + 1} dx \stackrel{c}{=} \\ &\stackrel{c}{=} \frac{1}{2} \log(x^2 + 2x + 2) - \operatorname{arctg}(x+1), \quad x \in \mathbb{R}, \\ \int \frac{x}{(x^2 + 2x + 2)^2} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x + 2}{(x^2 + 2x + 2)^2} dx - \int \frac{1}{(x^2 + 2x + 2)^2} dx = \\ &= -\frac{1}{2} \frac{1}{x^2 + 2x + 2} - \int \frac{1}{((x+1)^2 + 1)^2} dx \stackrel{c}{=} \\ &\stackrel{c}{=} -\frac{1}{2} \frac{1}{x^2 + 2x + 2} - \frac{1}{2} \frac{x+1}{x^2 + 2x + 2} - \frac{1}{2} \operatorname{arctg}(x+1), \quad x \in \mathbb{R}, \\ \int \frac{1}{x-1} dx &\stackrel{c}{=} \log|x-1|, \quad x \in (-\infty, 1) \text{ a } x \in (1, +\infty), \\ \int \frac{1}{x+3} dx &\stackrel{c}{=} \log|x+3|, \quad x \in (-\infty, -3) \text{ a } x \in (-3, +\infty). \end{aligned}$$

Na každém z intervalů $(-\infty, -3)$, $(-3, 1)$ a $(1, +\infty)$ je tak primitivní funkcí k funkci f kterákoliv z funkcí

$$\begin{aligned} &-\frac{1}{50} \log(x^2 + 2x + 2) + \frac{7}{50} \operatorname{arctg}(x+1) + \frac{1}{10} \frac{x+2}{x^2 + 2x + 2} + \\ &+ \frac{1}{100} \log|x-1| + \frac{3}{100} \log|x+3| + c, \quad \text{kde } c \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

♣

Některé užitečné substituce. Polynomem ve dvou proměnných rozumíme funkci $[u, v] \mapsto \sum_{i,j=0}^n a_{ij} u^i v^j$, kde $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Racionální funkcí dvou proměnných rozumíme podíl dvou polynomů ve dvou proměnných.

Nechť R je racionální funkce dvou proměnných.

1. Při integraci funkce $R(\sin x, \cos x)$ lze pro převedení úlohy na integraci racionální funkce použít následujících substitucí.

- (i) Je-li $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, lze užít substituci $\sin x = t$.
- (ii) Je-li $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, lze užít substituci $\cos x = t$.
- (iii) Je-li $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, lze užít substituci $\operatorname{tg} x = t$.
- (iv) Vždy lze aplikovat substituci $\operatorname{tg}(x/2) = t$.

2. Při integraci funkce $R\left(x, \sqrt[q]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)$, kde $q \in \mathbb{N}$ a čísla $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ splňují $ad - bc \neq 0$, lze užít substituci $t = \sqrt[q]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ pro převod na integraci racionální funkce.

3. Také integraci funkce $R\left(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}\right)$ lze převést na integraci racionální funkce. Zde je ovšem nutno rozlišit tři případy.

- (i) Polynom $ax^2 + bx + c$ má dvojnásobný reálný kořen x_1 . Pak, má-li mít úloha smysl, musí být $a > 0$, a lze psát $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a} |x - x_1|$. Integrovaná funkce je tedy na každém z intervalů $(-\infty, x_1)$, $(x_1, +\infty)$ funkcí racionální.
- (ii) Polynom $ax^2 + bx + c$ má dva reálné kořeny $x_1 < x_2$. Pak lze psát $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$. Pokud $a > 0$, pak máme

$$\sqrt{a(x - x_1)(x - x_2)} = \sqrt{a} |x - x_1| \sqrt{\frac{x - x_2}{x - x_1}}.$$

Tato rovnost ukazuje, že funkci $R\left(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}\right)$ lze na intervalech $(-\infty, x_1)$, $(x_2, +\infty)$ psát ve tvaru, který byl uveden v případě 2. Podobně lze postupovat, když $a < 0$.

- (iii) Polynom $ax^2 + bx + c$ nemá reálné kořeny. Má-li mít úloha smysl, musí být $a > 0$, $c > 0$. Pak lze užít **Eulerovy substituce**

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t + \sqrt{ax} \quad \text{nebo} \quad \sqrt{ax^2 + bx + c} = xt + \sqrt{c}.$$

Tyto substituce lze použít i v případě (ii) za předpokladu, že je $a > 0$, resp. $c > 0$.

Příklad 18. Určete primitivní funkci k $f(x) = \frac{1}{1 + 3 \cos^2 x}$.

Řešení. Funkce f je spojitá na celém $\mathbb{R}$ a má tedy na $\mathbb{R}$ primitivní funkci. Označíme-li

$$R(u, v) = \frac{1}{1 + 3v^2},$$

potom $f(x) = R(\sin x, \cos x)$. Platí $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$. Lze tedy užít substituci $t = \operatorname{tg} x$ pro $x \in (-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi), k \in \mathbb{Z}$. Abychom tuto substituci mohli provést, vypočteme

$$\cos^2 x = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{1}{1 + t^2}.$$

Dále z rovnosti $x = \operatorname{arctg} t$ dostáváme $dx = \frac{1}{1+t^2} dt$ podle poznámky na straně 249. Substitucí převedeme zadaný integrál na integrál

$$\int \frac{1}{1 + 3 \frac{1}{1+t^2}} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt = \int \frac{1}{4 + t^2} dt \stackrel{c}{=} \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{t}{2}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Podle věty o substituci tedy platí

$$\int \frac{1}{1 + 3 \cos^2 x} dx \stackrel{c}{=} \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{2} \right), \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

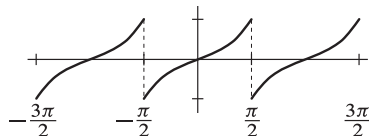
Označíme-li $F(x) = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{2} \right)$, je funkce F primitivní k f na každém z intervalů $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi), k \in \mathbb{Z}$. My ovšem hledáme primitivní funkci na celém $\mathbb{R}$. Každá primitivní funkce G k f na $\mathbb{R}$ je rovna $F + c_k$ na intervalu $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$, kde $k \in \mathbb{Z}$ a $c_k \in \mathbb{R}$ je vhodná konstanta. Protože G je spojitá a platí rovnosti

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2} + k\pi -} G(x) = \frac{\pi}{4} + c_k \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2} + k\pi +} G(x) = -\frac{\pi}{4} + c_{k+1},$$

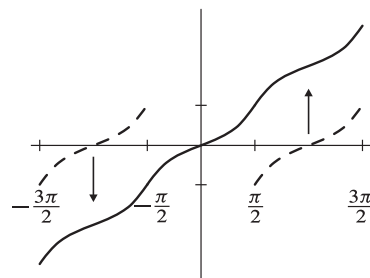
musí platit $c_{k+1} = c_k + \frac{\pi}{2}$ pro $k \in \mathbb{Z}$. Odtud plyne $c_k = c_0 + k \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$. Každá primitivní funkce k f má tedy tvar

$$G(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{2} \right) + c_0 + k \frac{\pi}{2} & \text{pro } x \in (-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi), \\ \frac{\pi}{4} + c_0 + k \frac{\pi}{2} & \text{pro } x = \frac{\pi}{2} + k\pi. \end{cases}$$

Funkce G vznikla tak, že na každém intervalu $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$ jsme k funkci F přičetli vhodnou konstantu tak, aby výsledná funkce byla spojitá, viz obrázky. Tomuto postupu se říká „lepení“.



OBRÁZEK 1.



OBRÁZEK 2.

Příklad 19. Určete primitivní funkci k funkci $f(x) = \frac{\sin x \cos x}{\sin^4 x + \cos^4 x}$.

Řešení. Funkce f je spojitá na $\mathbb{R}$, má tedy na $\mathbb{R}$ primitivní funkci. Označme

$$R(u, v) = \frac{uv}{u^4 + v^4}.$$

Potom $f(x) = R(\sin x, \cos x)$ a vidíme, že:

- (i) $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$. Lze užít substituci $t = \sin x$.
- (ii) $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$. Lze užít substituci $t = \cos x$.
- (iii) $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$. Lze užít substituci $t = \operatorname{tg} x$.

Samozřejmě můžeme použít také substituci $t = \operatorname{tg}(x/2)$, která je univerzální substitucí pro převedení integrace racionální funkce v sinech a kosech na integraci racionální funkce.

Vyzkoušejme nejprve substituci $t = \operatorname{tg}(x/2)$ pro $x \in (-\pi, \pi)$. Abychom mohli tuto substituci provést, vypočtěme nejprve

$$\cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2},$$

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1 + t^2},$$

$$dx = \frac{2}{1 + t^2} dt.$$

Při určení dx jsme použili rovnost $x = 2 \operatorname{arctg} t$ a poznámku na straně 249.

Substitucí převedeme zadaný integrál na integrál

$$\int \frac{\frac{2t}{1+t^2} \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}}{\left(\frac{2t}{1+t^2}\right)^4 + \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)^4} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt = 4 \int \frac{t(1-t^2)(1+t^2)}{16t^4 + (1-t^2)^4} dt.$$

Je vidět, že jsme dosáhli svého cíle. Výsledná racionální funkce je ale komplikovaná a navíc bychom museli ještě překonat potíže spojené s tím, že substituci provádíme pouze pro $x \in (-\pi, \pi)$, popřípadě na intervalu vzniklém posunutím o $2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Zkusme tedy další substituce.

1. Substituce $t = \sin x$. V našem případě lze funkci f upravit na tvar

$$f(x) = \frac{\sin x}{\sin^4 x + (1 - \sin^2 x)^2} \cdot \cos x.$$

Uvědomíme-li si, že při uvedené substituci je $dt = \cos x \, dx$, dostáváme

$$\int \frac{t}{2t^4 - 2t^2 + 1} dt.$$

Užitím substituce $u = t^2$ tento integrál dále převedeme na

$$\int \frac{1}{4u^2 - 4u + 2} du = \int \frac{1}{(2u - 1)^2 + 1} du \stackrel{c}{=} \frac{1}{2} \operatorname{arctg}(2u - 1), \quad u \in \mathbb{R}.$$

Výsledkem jsou tedy funkce

$$\frac{1}{2} \operatorname{arctg}(2 \sin^2 x - 1) + c, \quad x \in \mathbb{R}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

2. Substituce $t = \cos x$. Funkci f lze upravit na tvar

$$f(x) = \frac{\cos x}{(1 - \cos^2 x)^2 + \cos^4 x} \cdot \sin x.$$

Uvědomíme-li si, že $dt = -\sin x \, dx$, dostáváme

$$-\int \frac{t}{(1 - t^2)^2 + t^4} dt \stackrel{c}{=} -\frac{1}{2} \operatorname{arctg}(2t^2 - 1), \quad t \in \mathbb{R}.$$

(Výpočet je zcela analogický výpočtu v předchozím případě.) Primitivní funkcí k f je na $\mathbb{R}$ kterákoliv z funkcí

$$-\frac{1}{2} \operatorname{arctg}(2 \cos^2 x - 1) + c,$$

kde $c \in \mathbb{R}$ je libovolná konstanta.

3. Zkusme ještě substituci $t = \operatorname{tg} x$, která je v našem případě rovněž použitelná. Vydělíme čitatele i jmenovatele ve vyjádření $f(x)$ výrazem $\cos^2 x$ a dostaneme

$$f(x) = \frac{\operatorname{tg} x}{\sin^2 x \operatorname{tg}^2 x + \cos^2 x} = \frac{\operatorname{tg} x}{\operatorname{tg}^4 x + 1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}.$$

Nyní použijeme vztah $dt = \frac{1}{\cos^2 x} dx$. Pak je třeba vypočítat

$$\int \frac{t}{t^4 + 1} dt \stackrel{c}{=} \frac{1}{2} \operatorname{arctg} t^2, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Dostáváme tak primitivní funkci $\frac{1}{2} \arctg(\operatorname{tg}^2 x)$, ale pouze na intervalech $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$. My však víme, že funkce f má primitivní funkci na celém $\mathbb{R}$ (je totiž na $\mathbb{R}$ spojitá). Tuto primitivní funkci můžeme nalézt způsobem, který byl popsán v předchozím příkladu.

Pokusme se shrnout: Početně nejjednodušší integrace vyšla při substituci $t = \operatorname{tg} x$. Pak jsme ovšem nezískali primitivní funkci na celém D_f . Tento nedostatek lze překonat „nalepováním“ v bodech, které jsme museli vynechat. Obdobná situace je při užití substituce $t = \operatorname{tg}(x/2)$ – ta však většinou vede na složitější racionální funkce než substituce zbývajících. Je tedy lepší – pokud to dovoluje tvar integrované funkce – se jejímu použití vyhnout a použít příslušnou ze zbývajících tří substitucí.

Z výše uvedeného je vidět, že tvar výsledku může podstatně záviset na použité substituci, vždy však jde o funkce, které se liší pouze o konstantu. ♣

Příklad 20. Určete primitivní funkci k funkci $f(x) = \frac{x-1}{x(\sqrt{x} + \sqrt[3]{x^2})}$.

Řešení. Funkce je na $D_f = (0, +\infty)$ spojitá a má zde tedy primitivní funkci.

Vyskytují-li se v předpisu funkce f výrazy

$$\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{p_1}{q_1}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{p_n}{q_n}},$$

kde $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $ad - bc \neq 0$, $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{Z}$, $q_1, \dots, q_n \in \mathbb{N}$, pak uijeme substituci $t = \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{1}{s}}$, kde s je nejmenší společný násobek čísel $q_1, \dots, q_n$.

V našem případě máme v předpisu funkce f mocniny $x^{1/2}$ a $x^{2/3}$. Nejmenší společný násobek čísel 2 a 3 je 6. Uijeme tedy substituci $t = x^{1/6}$, $x \in (0, +\infty)$. Odtud odvodíme $dx = 6t^5 dt$. Na intervalu $(0, +\infty)$ pak hledáme primitivní funkci

$$\int \frac{t^6 - 1}{t^6(t^3 + t^4)} \cdot 6t^5 dt = 6 \int \frac{t^6 - 1}{t^5 + t^4} dt.$$

Protože v posledním integrovaném výrazu (je to racionální funkce proměnné t) je stupeň čitatele větší než stupeň jmenovatele, musíme nejprve dělit:

$$\begin{aligned} (t^6 - 1) : (t^5 + t^4) &= t - 1 + \frac{t^4 - 1}{t^4(t+1)} = \\ &= t - 1 + \frac{(t-1)(t+1)(t^2+1)}{t^4(t+1)} = \\ &= t - 1 + \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} + \frac{1}{t^3} - \frac{1}{t^4}. \end{aligned}$$

Nyní již můžeme integrovat

$$6 \int \frac{t^6 - 1}{t^5 + t^4} dt \stackrel{c}{=} 3t^2 - 6t + 6 \log t + 6 \frac{1}{t} - 3 \frac{1}{t^2} + 2 \frac{1}{t^3}, \quad t \in (0, +\infty).$$

Dle věty o substituci je primitivní funkcí k f na $(0, +\infty)$ každá funkce tvaru

$$3 \sqrt[3]{x} - 6 \sqrt[6]{x} + \log x + 6 \frac{1}{\sqrt[6]{x}} - 3 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} + 2 \frac{1}{\sqrt{x}} + c,$$

kde $c \in \mathbb{R}$ je libovolná konstanta. ♣

Příklad 21. Určete primitivní funkci k funkci $f(x) = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + x + 1}}$.

Řešení. Funkce f je spojitá na definičním oboru $D_f = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$. Výraz pod odmocninou je kladný na celém $\mathbb{R}$, použijeme tedy Eulerovu substituci $\sqrt{x^2 + x + 1} = x + t$. Umocněním dostáváme $x^2 + x + 1 = x^2 + 2xt + t^2$, tj. $x = \frac{t^2-1}{1-2t}$, a vypočítáme $dx = -2 \frac{t^2-t+1}{(1-2t)^2} dt$. Potřebujeme ještě vyjádřit v nové proměnné t výraz $\sqrt{x^2 + x + 1}$, což je jednoduché:

$$\sqrt{x^2 + x + 1} = x + t = \frac{t^2 - 1}{1 - 2t} + t.$$

Nyní provedeme substituci a dostáváme po úpravě

$$\int \frac{2t^2 - 2t + 2}{(t-2)(2t-1)} dt.$$

Uvědomme si, že používáme Větu 4(ii) pro $\varphi(t) = \frac{t^2-1}{1-2t}$. Dále platí $\varphi'(t) = -2 \frac{t^2-t+1}{(1-2t)^2} < 0$ pro $t \in (-\infty, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$, $\varphi((\frac{1}{2}, 2)) = (-1, +\infty)$ a $\varphi((2, +\infty)) = (-\infty, -1)$.

V získané racionální funkci je stupeň polynomu v čitateli stejný jako stupeň polynomu ve jmenovateli, musíme tedy nejprve provést dělení:

$$(2t^2 - 2t + 2) : (2t^2 - 5t + 2) = 1 + \frac{3t}{(t-2)(2t-1)}.$$

Druhý sčítanec rozložíme na parciální zlomky a dostaneme

$$\begin{aligned} \int \frac{2t^2 - 2t + 2}{(t-2)(2t-1)} dt &= \int 1 dt + 2 \int \frac{1}{t-2} - \int \frac{1}{2t-1} dt \stackrel{c}{=} \\ &\stackrel{c}{=} t + 2 \log |t-2| - \frac{1}{2} \log |2t-1| \end{aligned}$$

na intervalech $(\frac{1}{2}, 2)$ a $(2, +\infty)$.

Podle Věty 4(ii) má tedy primitivní funkce k funkci f na každém z intervalů $(-\infty, -1)$ a $(-1, +\infty)$ tvar

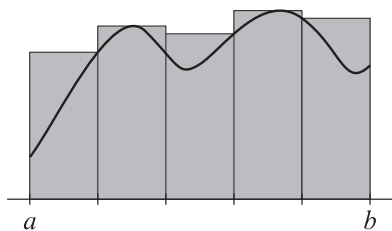
$$\sqrt{x^2 + x + 1} - x + 2 \log \left| \sqrt{x^2 + x + 1} - x - 2 \right| - \\ - \frac{1}{2} \log \left| 2\sqrt{x^2 + x + 1} - 2x - 1 \right| + c, \quad c \in \mathbb{R}. \quad \clubsuit$$

8.2. Riemannův integrál

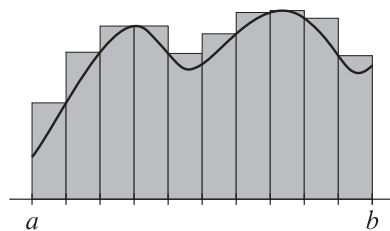
Zavedení Riemannova integrálu je mimo jiné motivováno problémem, jak definovat pojem obsahu i pro komplikovanější množiny v rovině než jsou jednoduché geometrické útvary jako obdélník, trojúhelník, apod.

Mějme tedy omezenou nezápornou funkci f definovanou na omezeném uzavřeném intervalu $[a, b]$. Chceme definovat, jakou plochu má obrazec pod grafem funkce f tak, aby to bylo v souladu s tím, jak počítáme plochu u jednoduchých geometrických obrazců.

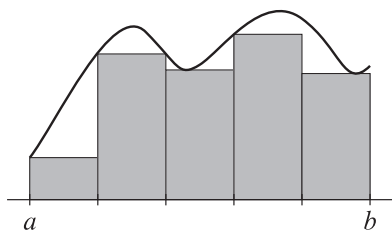
Jednou z možností je aproximovat obrazec pomocí konečných sjednocení obdélníků, jejichž plochu známe, a pak pomocí „limitního přechodu“ dojít k výsledku. Celá myšlenka je patrna z následujících obrázků. V prvních dvou odhadujeme plochu obrazce shora, ve druhých dvou naopak zdola.



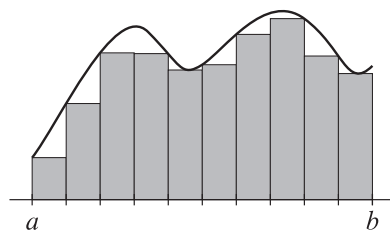
OBRÁZEK 3.



OBRÁZEK 4.



OBRÁZEK 5.



OBRÁZEK 6.

Vyjádřeme tyto intuitivní úvahy matematicky přesnou řečí.

Definice. Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Konečnou posloupnost $\{x_j\}_{j=0}^n$ nazýváme **dělením intervalu** $\langle a, b \rangle$, jestliže platí

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

Body $x_0, \dots, x_n$ nazýváme **dělicími body**. Řekneme, že dělení D' intervalu $\langle a, b \rangle$ je **zjemněním dělení** D intervalu $\langle a, b \rangle$, jestliže každý dělicí bod D je i dělicím bodem D' .

Definice. Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, funkce f je omezená na intervalu $\langle a, b \rangle$ a $D = \{x_j\}_{j=0}^n$ je dělení $\langle a, b \rangle$. Označme

$$\overline{S}(f, D) = \sum_{j=1}^n M_j (x_j - x_{j-1}), \text{ kde } M_j = \sup_{\langle x_{j-1}, x_j \rangle} f,$$

$$\underline{S}(f, D) = \sum_{j=1}^n m_j (x_j - x_{j-1}), \text{ kde } m_j = \inf_{\langle x_{j-1}, x_j \rangle} f,$$

$$\overline{\int_a^b} f = \inf \{ \overline{S}(f, D); D \text{ je dělení intervalu } \langle a, b \rangle \},$$

$$\underline{\int_a^b} f = \sup \{ \underline{S}(f, D); D \text{ je dělení intervalu } \langle a, b \rangle \}.$$

Řekneme, že funkce f má **Riemannův integrál** na intervalu $\langle a, b \rangle$, pokud $\overline{\int_a^b} f = \underline{\int_a^b} f$. Hodnota integrálu funkce f přes interval $\langle a, b \rangle$ je pak rovna společné hodnotě $\overline{\int_a^b} f$ a $\underline{\int_a^b} f$ a značíme ji $\int_a^b f$. Pokud $a > b$, definujeme $\int_a^b f = -\int_b^a f$, a v případě, že $a = b$, definujeme $\int_a^b f = 0$.

Poznámky. 1. Číslo $\overline{S}(f, D)$ (resp. $\underline{S}(f, D)$) budeme říkat **horní** (resp. **dolní**) **součet** při dělení D a číslo $\overline{\int_a^b} f$ (resp. $\underline{\int_a^b} f$) nazýváme **horní** (resp. **dolní**) **integrál**.

2. Z omezenosti f na intervalu $\langle a, b \rangle$ plyne $\overline{S}(f, D) \in \mathbb{R}$ a $\underline{S}(f, D) \in \mathbb{R}$ pro každé dělení D intervalu $\langle a, b \rangle$ a také $\overline{\int_a^b} f \in \mathbb{R}$ a $\underline{\int_a^b} f \in \mathbb{R}$. Všimněme si totiž, že platí např.

$$(b-a) \inf_{\langle a, b \rangle} f \leq \overline{S}(f, D) \leq (b-a) \sup_{\langle a, b \rangle} f.$$

3. Místo symbolu $\int_a^b f$ se pro Riemannův integrál používá tradičně též symbolu $\int_a^b f(x) dx$, $\int_a^b f(t) dt$ a podobně; obzvláště v případech, kdy je třeba zdůraznit proměnnou funkce f .

Poznámka. Necht f je omezená nezáporná funkce na intervalu $\langle a, b \rangle$. Má-li funkce f Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$, pak obsahem množiny pod grafem funkce f , tj. množiny $\{[x, y] \in \mathbb{R}^2; a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$, můžeme rozumět právě číslo $\int_a^b f$.

Příklad 22. Pro funkci $f(x) = 1, x \in \langle 0, 1 \rangle$, snadno nahlédneme z definice, že platí $\int_0^1 f = 1$, neboť v tomto případě je $\overline{S}(f, D) = \underline{S}(f, D) = 1$ pro každé dělení D intervalu $\langle 0, 1 \rangle$. Podobně platí $\int_a^b c dx = c(b-a)$ pro každou konstantní funkci $x \mapsto c \in \mathbb{R}$ a $a, b \in \mathbb{R}$.

Příklad 23. Definujme funkci $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takto

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{pro } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{pro } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Tato funkce se nazývá **Dirichletova**. Z Věty 1.15 plyne, že $\overline{S}(f, D) = 1$ a $\underline{S}(f, D) = 0$ pro každé dělení D intervalu $\langle 0, 1 \rangle$. Platí tedy $\overline{\int_0^1} f = 1$ a $\underline{\int_0^1} f = 0$, což znamená, že Dirichletova funkce nemá Riemannův integrál na intervalu $\langle 0, 1 \rangle$.

Z právě uvedeného příkladu je vidět, že ne každá omezená funkce má Riemannův integrál. V tomto oddílu odvodíme některé vlastnosti Riemannova integrálu a ukážeme, že alespoň spojité funkce na uzavřeném intervalu Riemannův integrál mají. V následující poznámce se nejprve podíváme na některé vlastnosti horních a dolních součtů.

Poznámka. Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ je omezená funkce. Z definice je ihned vidět, že pro libovolné dělení D intervalu $\langle a, b \rangle$ platí

$$\underline{S}(f, D) \leq \overline{S}(f, D). \quad (5)$$

Necht nyní D, D' jsou dělení intervalu $\langle a, b \rangle$ a D' zjemňuje D . Pak není těžké si rozmyslet, že

$$\underline{S}(f, D) \leq \underline{S}(f, D') \leq \overline{S}(f, D') \leq \overline{S}(f, D). \quad (6)$$

Mějme nyní dvě libovolná dělení D_1, D_2 intervalu $\langle a, b \rangle$. Necht D' je dělení zjemňující dělení D_1 i dělení D_2 . (Za D' stačí vzít dělení obsahující všechny body D_1 i D_2 .) Podle (6) pak platí

$$\underline{S}(f, D_1) \leq \underline{S}(f, D') \leq \overline{S}(f, D') \leq \overline{S}(f, D_2). \quad (7)$$

Odtud lze snadno odvodit, že vždy platí

$$\int_a^b f \leq \overline{\int_a^b f}. \quad (8)$$

Skutečně, pro pevně zvolené dělení D_2 platí podle (7) $\int_a^b f \leq \overline{S}(f, D_2)$. Nerovnost (8) nyní plyne z definice infima.

Shrneme-li předchozí úvahy, dostaneme, že pro libovolná dvě dělení D_1 a D_2 intervalu $\langle a, b \rangle$ platí

$$\underline{S}(f, D_1) \leq \int_a^b f \leq \overline{\int_a^b f} \leq \overline{S}(f, D_2). \quad (9)$$

Nyní dokážeme klíčové lemma, které nám při práci s Riemannovým integrálem umožní vyhnout se pojmům horní a dolní integrál.

Lemma 24 (kritérium existence Riemannova integrálu). Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a f je funkce omezená na intervalu $\langle a, b \rangle$.

- (i) $\int_a^b f = I \in \mathbb{R}$ právě tehdy, když ke každému $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$, existuje dělení D intervalu $\langle a, b \rangle$ takové, že

$$I - \varepsilon < \underline{S}(f, D) \leq \overline{S}(f, D) < I + \varepsilon. \quad (10)$$

- (ii) Funkce f má na $\langle a, b \rangle$ Riemannův integrál právě tehdy, když ke každému $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$, existuje dělení D intervalu $\langle a, b \rangle$ takové, že

$$\overline{S}(f, D) - \underline{S}(f, D) < \varepsilon. \quad (11)$$

Důkaz. Dokažme nejprve tvrzení (i).

$\Rightarrow$ Zvolme libovolné $\varepsilon > 0$. Protože $\int_a^b f = I$, existuje dělení D_1 intervalu $\langle a, b \rangle$ takové, že $\underline{S}(f, D_1) > I - \varepsilon$. Podobně $\int_a^b f = I$, tedy existuje dělení D_2 intervalu $\langle a, b \rangle$ takové, že $\overline{S}(f, D_2) < I + \varepsilon$. Necht D je dělení intervalu $\langle a, b \rangle$ zjemňující D_1 i D_2 . Pak dle (7) platí

$$I - \varepsilon < \underline{S}(f, D_1) \leq \underline{S}(f, D) \leq \overline{S}(f, D) \leq \overline{S}(f, D_2) < I + \varepsilon.$$

$\Leftarrow$ Zvolme libovolné $\varepsilon > 0$. K tomuto ε nalezneme dělení D intervalu $\langle a, b \rangle$ splňující nerovnosti (10). Z nerovností (9) a (10) plyne

$$I - \varepsilon < \underline{S}(f, D) \leq \int_a^b f \leq \overline{\int_a^b f} \leq \overline{S}(f, D) < I + \varepsilon.$$

Pro každé $\varepsilon > 0$ tedy platí

$$I - \varepsilon < \int_a^b f \leq \overline{\int_a^b f} < I + \varepsilon,$$

což znamená, že $\int_a^b f = \overline{\int_a^b f} = I$.

Nyní dokážeme tvrzení (ii).

$\Rightarrow$ Tato implikace plyne z již dokázaného tvrzení (i).

$\Leftarrow$ Zvolme libovolné $\varepsilon > 0$. K tomuto ε nalezneme dělení D intervalu $\langle a, b \rangle$ splňující nerovnost (11). Z (9) a (11) tak dostaneme

$$0 \leq \overline{\int_a^b f} - \int_a^b f \leq \overline{S}(f, D) - \underline{S}(f, D) < \varepsilon.$$

Protože ε bylo libovolné kladné číslo, musí platit $\int_a^b f = \overline{\int_a^b f}$. ■

V následující sérii tvrzení si ukážeme některé základní vlastnosti Riemannova integrálu.

Věta 25.

- (i) Necht funkce f má Riemannův integrál na intervalu $\langle a, b \rangle$ a necht $\langle c, d \rangle \subset \langle a, b \rangle$. Pak f má Riemannův integrál i na intervalu $\langle c, d \rangle$.
- (ii) Necht $c \in \langle a, b \rangle$ a funkce f má Riemannův integrál na intervalech $\langle a, c \rangle$ a $\langle c, b \rangle$. Pak f má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$ a platí

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f. \quad (12)$$

Důkaz. (i) Dokažme tvrzení pro případ $a < b < c < d$, ostatní případy lze dokázat analogicky. Zvolme libovolné $\varepsilon > 0$. Dle Lemmatu 24(ii) existuje dělení D intervalu $\langle a, b \rangle$ splňující nerovnost (11). Vzhledem k (6) můžeme bez újmy na obecnosti předpokládat, že dělení D obsahuje body c i d . Označme jako D_1 dělení intervalu $\langle a, c \rangle$, které obsahuje právě všechny dělicí body dělení D obsažené v intervalu $\langle a, c \rangle$, jako D_2 dělení intervalu $\langle c, d \rangle$, které obsahuje právě všechny dělicí body dělení D z $\langle c, d \rangle$, a jako D_3 dělení intervalu $\langle d, b \rangle$, které obsahuje právě všechny dělicí body dělení D z $\langle d, b \rangle$. Zřejmě platí

$$\begin{aligned} \overline{S}(f, D) &= \overline{S}(f, D_1) + \overline{S}(f, D_2) + \overline{S}(f, D_3), \\ \underline{S}(f, D) &= \underline{S}(f, D_1) + \underline{S}(f, D_2) + \underline{S}(f, D_3). \end{aligned}$$

S přihlédnutím k (5) tedy obdržíme

$$\begin{aligned} 0 &\leq \overline{S}(f, D_2) - \underline{S}(f, D_2) \leq \\ &\leq \overline{S}(f, D_2) - \underline{S}(f, D_2) + \overline{S}(f, D_1) - \underline{S}(f, D_1) + \overline{S}(f, D_3) - \underline{S}(f, D_3) = \\ &= \overline{S}(f, D) - \underline{S}(f, D) < \varepsilon. \end{aligned}$$

Riemannův integrál $\int_c^d f$ tedy existuje podle Lemmatu 24(ii).

(ii) Označme $I_1 = \int_a^c f$ a $I_2 = \int_c^b f$. Zvolme libovolné $\varepsilon > 0$. Dle Lemmatu 24(i) existuje dělení D_1 intervalu $\langle a, c \rangle$ a dělení D_2 intervalu $\langle c, b \rangle$ splňující

$$I_1 - \frac{\varepsilon}{2} < \underline{S}(f, D_1) \leq \overline{S}(f, D_1) < I_1 + \frac{\varepsilon}{2}, \quad (13)$$

$$I_2 - \frac{\varepsilon}{2} < \underline{S}(f, D_2) \leq \overline{S}(f, D_2) < I_2 + \frac{\varepsilon}{2}. \quad (14)$$

Budiž D dělení intervalu $\langle a, b \rangle$ obsahující právě všechny body dělení D_1 a dělení D_2 . Pak zjevně

$$\overline{S}(f, D) = \overline{S}(f, D_1) + \overline{S}(f, D_2) \quad \text{a} \quad \underline{S}(f, D) = \underline{S}(f, D_1) + \underline{S}(f, D_2).$$

Sečtením nerovností (13) a (14) obdržíme

$$I_1 + I_2 - \varepsilon < \underline{S}(f, D) \leq \overline{S}(f, D) < I_1 + I_2 + \varepsilon.$$

Podle Lemmatu 24(i) je tedy $\int_a^b f = I_1 + I_2$. ■

Poznámka. Je snadné si rozmyslet, že vzorec (12) platí pro všechna $a, b, c \in \mathbb{R}$, pokud existuje integrál funkce f přes interval $\langle \min\{a, b, c\}, \max\{a, b, c\} \rangle$.

Věta 26 (linearita Riemannova integrálu). Necht f a g jsou funkce mající Riemannův integrál na intervalu $\langle a, b \rangle$ a necht $\alpha \in \mathbb{R}$. Potom

(i) funkce αf má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$ a platí

$$\int_a^b \alpha f = \alpha \int_a^b f,$$

(ii) funkce $f + g$ má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$ a platí

$$\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g. \quad (15)$$

Důkaz. Všimněme si, že pokud $a = b$, pak jsou obě tvrzení zřejmá. Dále tedy budeme předpokládat, že $a < b$.

(i) Předpokládejme nejprve, že $\alpha \geq 0$. Pak pro každé dělení D intervalu $\langle a, b \rangle$ platí $\overline{S}(\alpha f, D) = \alpha \overline{S}(f, D)$ a $\underline{S}(\alpha f, D) = \alpha \underline{S}(f, D)$. Obdržíme tedy ihned $\int_a^b \alpha f = \alpha \int_a^b f$ a $\int_a^b \alpha f = \alpha \int_a^b f$, což dává požadovanou rovnost.

Dále buď $D = \{x_i\}_{i=0}^n$ libovolné dělení intervalu $\langle a, b \rangle$. Protože platí $\sup_{\langle x_{i-1}, x_i \rangle} (-f) = -\inf_{\langle x_{i-1}, x_i \rangle} f$ pro $i = 1, \dots, n$ (viz poznámku na straně 16), dostáváme $\overline{S}(-f, D) = -\underline{S}(f, D)$. Je tedy

$$\begin{aligned} \overline{\int_a^b} (-f) &= \inf\{\overline{S}(-f, D); D \text{ je dělení } \langle a, b \rangle\} = \\ &= \inf\{-\underline{S}(f, D); D \text{ je dělení } \langle a, b \rangle\} = \\ &= -\sup\{\underline{S}(f, D); D \text{ je dělení } \langle a, b \rangle\} = \\ &= -\underline{\int_a^b} f = -\int_a^b f. \end{aligned}$$

Analogicky obdržíme $\underline{\int_a^b} (-f) = -\int_a^b f$.

Konečně pro $\alpha < 0$ dostáváme pomocí předchozího

$$\int_a^b \alpha f = \int_a^b (-|\alpha| f) = -\int_a^b |\alpha| f = -|\alpha| \int_a^b f = \alpha \int_a^b f.$$

(ii) Zvolme libovolné $\varepsilon > 0$. Nalezneme pomocí Lemmatu 24(i) dělení D_1 a D_2 intervalu $\langle a, b \rangle$ taková, že platí

$$\begin{aligned} \int_a^b f - \frac{\varepsilon}{2} &< \underline{S}(f, D_1) \leq \overline{S}(f, D_1) < \int_a^b f + \frac{\varepsilon}{2}, \\ \int_a^b g - \frac{\varepsilon}{2} &< \underline{S}(g, D_2) \leq \overline{S}(g, D_2) < \int_a^b g + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Nechť D je dělení intervalu $\langle a, b \rangle$ zjemňující D_1 i D_2 . Pak podle (7) platí

$$\begin{aligned} \int_a^b f - \frac{\varepsilon}{2} &< \underline{S}(f, D) \leq \overline{S}(f, D) < \int_a^b f + \frac{\varepsilon}{2}, \\ \int_a^b g - \frac{\varepsilon}{2} &< \underline{S}(g, D) \leq \overline{S}(g, D) < \int_a^b g + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned} \tag{16}$$

Z definic horního a dolního součtu a z Příkladu 3.8 obdržíme nerovnosti $\overline{S}(f + g, D) \leq \overline{S}(f, D) + \overline{S}(g, D)$ a $\underline{S}(f + g, D) \geq \underline{S}(f, D) + \underline{S}(g, D)$. To nám spolu s nerovnostmi (16) dává

$$\begin{aligned} \int_a^b f + \int_a^b g - \varepsilon &< \underline{S}(f, D) + \underline{S}(g, D) \leq \underline{S}(f + g, D) \leq \\ &\leq \overline{S}(f + g, D) \leq \overline{S}(f, D) + \overline{S}(g, D) < \int_a^b f + \int_a^b g + \varepsilon. \end{aligned}$$

Podle Lemmatu 24(i) tedy platí (15). ■

Věta 27. Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a necht f a g jsou funkce mající Riemannův integrál na intervalu $\langle a, b \rangle$. Potom platí:

- (i) Je-li $f(x) \leq g(x)$ pro každé $x \in \langle a, b \rangle$, pak $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.
- (ii) Funkce $|f|$ má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$ a platí $|\int_a^b f| \leq \int_a^b |f|$.

Důkaz. (i) Aplikací Věty 26 obdržíme $\int_a^b g - \int_a^b f = \int_a^b (g - f) \geq 0$, neboť $\underline{S}(g - f, D) \geq 0$ pro každé dělení D intervalu $\langle a, b \rangle$.

(ii) Pokud již víme, že funkce $|f|$ má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$, požadovanou nerovnost snadno dokážeme. Platí totiž $-|f(t)| \leq f(t) \leq |f(t)|$ pro každé $t \in \langle a, b \rangle$, a tedy podle (i) a Věty 26(i)

$$-\int_a^b |f| = \int_a^b -|f| \leq \int_a^b f \leq \int_a^b |f|.$$

Odtud již plyne dokazovaná nerovnost.

Dokažme nyní, že funkce $|f|$ má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$. Zvolme $\varepsilon > 0$ a s pomocí Lemmatu 24(ii) nalezneme dělení $D = \{x_i\}_{i=0}^n$ intervalu $\langle a, b \rangle$ takové, že $\overline{S}(f, D) - \underline{S}(f, D) < \varepsilon$. Pro $i = 1, \dots, n$ označme

$$M_i = \sup_{\langle x_{i-1}, x_i \rangle} f, \quad m_i = \inf_{\langle x_{i-1}, x_i \rangle} f,$$

$$\widehat{M}_i = \sup_{\langle x_{i-1}, x_i \rangle} |f|, \quad \widehat{m}_i = \inf_{\langle x_{i-1}, x_i \rangle} |f|.$$

Podle Příkladu 3.10 platí $\widehat{M}_i - \widehat{m}_i \leq M_i - m_i$ pro $i = 1, \dots, n$. Použitím těchto nerovností dostáváme

$$\begin{aligned} \overline{S}(|f|, D) - \underline{S}(|f|, D) &= \sum_{i=1}^n \widehat{M}_i (x_i - x_{i-1}) - \sum_{i=1}^n \widehat{m}_i (x_i - x_{i-1}) = \\ &= \sum_{i=1}^n (\widehat{M}_i - \widehat{m}_i) (x_i - x_{i-1}) \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) (x_i - x_{i-1}) = \\ &= \sum_{i=1}^n M_i (x_i - x_{i-1}) - \sum_{i=1}^n m_i (x_i - x_{i-1}) = \\ &= \overline{S}(f, D) - \underline{S}(f, D) < \varepsilon. \end{aligned}$$

To ovšem podle Lemmatu 24(ii) znamená, že integrál $\int_a^b |f|$ existuje. ■

K tomu, abychom ukázali, že každá spojitá funkce na uzavřeném intervalu má Riemannův integrál, budeme potřebovat následující pojem.

Definice. Řekneme, že funkce f je **stejněměrně spojitá na intervalu I** , jestliže platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall x, y \in I, |x - y| < \delta: |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Poznámka. Všimněme si rozdílu mezi definicí funkce spojitě na intervalu I a funkce stejněměrně spojitě na intervalu I . Funkce f je spojitá na I , právě když je spojitá v každém bodě I vzhledem k I , neboli

$$\forall x \in I \forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall y \in I, |x - y| < \delta: |f(x) - f(y)| < \varepsilon,$$

což je ekvivalentní výroku

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \forall x \in I \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall y \in I, |x - y| < \delta: |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Obě definice se tedy liší v pořadí kvantifikátorů. Rozdíl je v tom, že zatímco u spojitosti pro předepsané ε hledáme δ v každém bodě $x \in I$ zvlášť (a tedy hodnota δ obecně závisí na x a může být pro různá x různá), u stejněměrné spojitosti nalezneme pro předepsané ε jedno δ , a toto δ -okolí se poté používá v každém bodě $x \in I$, neboli δ je pro všechna $x \in I$ stejné.

Z právě řečeného je ihned vidět, že každá stejněměrně spojitá funkce na I je na I spojitá. Obrácené tvrzení však obecně neplatí. Není obtížné si rozmyslet, že funkce $f(x) = 1/x$, $x \in (0, 1)$, je na tomto intervalu spojitá, nikoliv však stejněměrně spojitá.

Věta 28. Je-li funkce f je spojitá na omezeném uzavřeném intervalu $\langle a, b \rangle$, pak je stejněměrně spojitá na $\langle a, b \rangle$.

Důkaz. Předpokládejme, že f je spojitá, ale není stejněměrně spojitá na $\langle a, b \rangle$. Pak tedy existuje $\varepsilon > 0$ takové, že

$$\forall \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \exists x, y \in \langle a, b \rangle, |x - y| < \delta: |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon.$$

Odtud speciálně plyne, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ existují $x_n, y_n \in \langle a, b \rangle$ splňující $|x_n - y_n| < 1/n$ a $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$. Z posloupnosti $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ lze díky kompaktnosti množiny $\langle a, b \rangle$ vybrat konvergentní posloupnost $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ s limitou $x \in \langle a, b \rangle$. Zároveň musí platit i $\lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = x$, protože

$$|y_{n_k} - x| \leq |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x| \leq 1/n_k + |x_{n_k} - x|.$$

Funkce f je spojitá v x , takže podle Heineovy věty platí $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x)$ a $\lim_{k \rightarrow \infty} f(y_{n_k}) = f(x)$. Na druhé straně ovšem $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon$, což je ale spor. ■

Věta 29. Necht funkce f je spojitá na intervalu $\langle a, b \rangle$. Pak f má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$.

Důkaz. Zvolme libovolně $\varepsilon > 0$. Podle předchozí věty k němu existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\forall x, y \in \langle a, b \rangle, |x - y| < \delta: |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

Zvolme dělení $D = \{x_j\}_{j=0}^n$ takové, že $x_j - x_{j-1} < \delta$, $j = 1, \dots, n$. Použitím Příkladu 3.9 obdržíme

$$M_j - m_j = \sup_{\langle x_{j-1}, x_j \rangle} f - \inf_{\langle x_{j-1}, x_j \rangle} f \leq \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

Platí tedy

$$\begin{aligned} 0 \leq \overline{S}(f, D) - \underline{S}(f, D) &= \sum_{j=1}^n (M_j - m_j)(x_j - x_{j-1}) \leq \\ &\leq \sum_{j=1}^n \frac{\varepsilon}{b - a} (x_j - x_{j-1}) = \\ &= \frac{\varepsilon}{b - a} (b - a) = \varepsilon. \end{aligned}$$

Nyní opět použijeme Lemma 24(ii). ■

Věta 30. Necht f je spojitá funkce na intervalu (a, b) a necht $c \in (a, b)$. Označíme-li $F(x) = \int_c^x f$ pro $x \in (a, b)$, pak $F'(x) = f(x)$ pro každé $x \in (a, b)$, neboli funkce F je primitivní k f na (a, b) .

Důkaz. Podle Věty 29 je $F(x) \in \mathbb{R}$ pro každé $x \in (a, b)$, takže F je reálná funkce definovaná na (a, b) . Zvolme nyní pevně bod $x \in (a, b)$. Chceme ukázat, že platí $F'(x) = f(x)$, neboli

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right) = 0.$$

Zvolme libovolné $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$. Protože funkce f je spojitá v bodě x , existuje $\delta \in \mathbb{R}$, $0 < \delta \leq \min\{b-x, x-a\}$, takové, že pro každé $t \in B(x, \delta)$ platí odhad $|f(t) - f(x)| < \varepsilon$. Vezměme nyní $h \in P(0, \delta)$. Potom je $x+h \in (a, b)$.

Pro $h > 0$ můžeme odhadnout

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{1}{h} (F(x+h) - F(x)) - f(x) \right| &= \\
 &= \left| \frac{1}{h} \left(\int_c^{x+h} f(t) \, dt - \int_c^x f(t) \, dt \right) - f(x) \right| = \\
 &= \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) \, dt - f(x) \right| = \\
 &= \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) \, dt - f(x) \cdot \frac{1}{h} \int_x^{x+h} 1 \, dt \right| = \\
 &= \frac{1}{h} \cdot \left| \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) \, dt \right| \leq \\
 &\leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| \, dt \leq \\
 &\leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \varepsilon \, dt = \frac{1}{h} \cdot h\varepsilon = \varepsilon.
 \end{aligned}$$

(Postupně jsme použili Větu 25(ii) spolu s poznámkou za ní, Větu 26, Větu 27(ii) a Větu 27(i).) Pro $h < 0$ lze ukázat stejnou nerovnost analogicky, je jen třeba dát pozor na to, že v tomto případě je $x+h < x$. Je tedy skutečně $F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (F(x+h) - F(x)) = f(x)$. ■

Předchozí věta nám umožňuje dokázat Větu 3 o existenci primitivní funkce.

Důkaz Věty 3. Zvolme $c \in (a, b)$ a definujme

$$F(x) = \int_c^x f(t) \, dt, \quad x \in (a, b).$$

Funkce F je definována na celém intervalu (a, b) (Věta 29) a podle Věty 30 pro každé $x \in (a, b)$ platí $F'(x) = f(x)$. Funkce F je tedy primitivní funkcí k f na (a, b) . ■

Následující věta dává návod, jak počítat Riemannův integrál pomocí primitivní funkce.

Věta 31 (Newtonova-Leibnizova formule). Necht' f je spojitá na omezeném uzavřeném intervalu $\langle a, b \rangle$, $a < b$, a F je primitivní funkce k f na $\langle a, b \rangle$. Pak existují vlastní limity $\lim_{x \rightarrow a+} F(x)$, $\lim_{x \rightarrow b-} F(x)$ a platí

$$\int_a^b f = \lim_{x \rightarrow b-} F(x) - \lim_{x \rightarrow a+} F(x). \quad (17)$$

Důkaz. Definujme funkci $\tilde{f}$ na intervalu $\langle a-1, b+1 \rangle$ takto:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(a) & \text{pro } x \in (a-1, a), \\ f(x) & \text{pro } x \in \langle a, b \rangle, \\ f(b) & \text{pro } x \in (b, b+1). \end{cases}$$

Dále definujme $G: (a-1, b+1) \rightarrow \mathbb{R}$ předpisem $G(x) = \int_a^x \tilde{f}$. Funkce $\tilde{f}$ je spojitá na $(a-1, b+1)$, podle Věty 30 je tedy G primitivní funkce k $\tilde{f}$ na $(a-1, b+1)$. Funkce $G|_{(a,b)}$ je primitivní k f na $\langle a, b \rangle$, a proto existuje $c \in \mathbb{R}$ takové, že $F = G|_{(a,b)} + c$. Funkce G je spojitá v bodech a a b , takže existují vlastní limity $\lim_{x \rightarrow b-} F(x) = \lim_{x \rightarrow b-} G(x) + c$, $\lim_{x \rightarrow a+} F(x) = \lim_{x \rightarrow a+} G(x) + c$. Máme tedy

$$\begin{aligned} \int_a^b f &= G(b) - G(a) = \lim_{x \rightarrow b-} G(x) - \lim_{x \rightarrow a+} G(x) = \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow b-} F(x) - c \right) - \left(\lim_{x \rightarrow a+} F(x) - c \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow b-} F(x) - \lim_{x \rightarrow a+} F(x). \end{aligned}$$

■

Poznámka. Označme

$$[F]_a^b = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow b-} F(x) - \lim_{x \rightarrow a+} F(x) & \text{pro } a < b, \\ \lim_{x \rightarrow b+} F(x) - \lim_{x \rightarrow a-} F(x) & \text{pro } b < a. \end{cases}$$

Pak lze Newtonův-Leibnizův vzorec zapsat jako

$$\int_a^b f = [F]_a^b$$

a to i pro $b < a$.

Z Newtonovy-Leibnizovy formule plynou následující dvě věty často používané při výpočtech.

Věta 32 (integrace per partes). Necht funkce f , g , f' a g' jsou spojité na intervalu $\langle a, b \rangle$.¹ Pak platí

$$\int_a^b f'g = [fg]_a^b - \int_a^b fg'.$$

Důkaz. Funkce fg je primitivní k funkci $f'g + fg'$ na intervalu (a, b) . Proto

$$\int_a^b (f'g + fg') = [fg]_a^b.$$

podle Věty 31. Vzorec pak plyne z Věty 26. ■

Věta 33 (substituce). Necht funkce f je spojitá na intervalu $\langle a, b \rangle$. Necht dále funkce φ má na intervalu $\langle \alpha, \beta \rangle$ spojitou derivaci a zobrazuje jej do intervalu $\langle a, b \rangle$. Pak

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(t) dt.$$

Důkaz. Předně si všimněme, že díky spojitosti oba uvedené integrály existují. Definujme funkci $\tilde{f}$ na intervalu $(a-1, b+1)$ takto:

$$\tilde{f}(t) = \begin{cases} f(a) & \text{pro } t \in (a-1, a), \\ f(t) & \text{pro } t \in \langle a, b \rangle, \\ f(b) & \text{pro } t \in (b, b+1). \end{cases}$$

Necht G je primitivní k $\tilde{f}$ na $(a-1, b+1)$. S využitím Věty 31 a Věty 4(i) (platí totiž $\varphi(\langle \alpha, \beta \rangle) \subset (a-1, b+1)$) máme

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(x))\varphi'(x) dx &= \int_{\alpha}^{\beta} \tilde{f}(\varphi(x))\varphi'(x) dx = [G(\varphi(x))]_{\alpha}^{\beta} = \\ &= G(\varphi(\beta)) - G(\varphi(\alpha)) = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} \tilde{f}(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(t) dt, \end{aligned}$$

přičemž třetí rovnost plyne ze spojitosti funkce $G \circ \varphi$ na intervalu $\langle \alpha, \beta \rangle$. ■

Nyní pomocí Riemannova integrálu dokážeme Větu 4.28.

Věta. Existuje jediná funkce $\log$, která má tyto vlastnosti:

- (i) $D_{\log} = (0, +\infty)$,
- (ii) $\log$ je rostoucí na $(0, +\infty)$,
- (iii) $\forall x, y \in (0, +\infty): \log xy = \log x + \log y$,
- (iv) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{x-1} = 1$.

¹Zde hodnotou f' v bodech a a b míníme příslušné jednostranné derivace.

Důkaz. Položme

$$F(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x \in (0, +\infty).$$

Ukážeme, že funkce F má požadované vlastnosti.

(i) Z Věty 29 vyplývá, že funkce F je definována na intervalu $(0, +\infty)$.

(ii) Funkce F je na intervalu $(0, +\infty)$ rostoucí, protože $F'(x) = \frac{1}{x} > 0$ pro každé $x \in (0, +\infty)$ podle Věty 30.

(iii) Necht $x > 0$ a $y > 0$. Pak platí

$$\begin{aligned} F(xy) &= \int_1^{xy} \frac{1}{t} dt = \int_1^x \frac{1}{t} dt + \int_x^{xy} \frac{1}{t} dt = F(x) + \int_x^{xy} \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{x} dt = \\ &= F(x) + \int_1^y \frac{1}{z} dz = F(x) + F(y), \end{aligned}$$

kde předposlední rovnost plyne z Věty 33 pro $\varphi(t) = \frac{t}{x}$.

(iv) Zde máme

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x) - F(1)}{x-1} = F'(1) = 1.$$

Nyní zbývá ukázat jednoznačnost. Předpokládejme, že funkce G také splňuje podmínky uvedené ve větě. Pak lze odvodit (podobně jako v odstavci 4.4), že $G'(x) = \frac{1}{x}$, $x \in (0, +\infty)$, a $G(1) = 0$. Tyto vlastnosti má také funkce F . Takže podle Věty 1 $F = G$ na intervalu $(0, +\infty)$ a věta je dokázána. ■

Příklad 34. Vypočítejte $\int_1^3 \frac{1}{x\sqrt{x^2+5x+1}} dx$.

Řešení. Označme $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2+5x+1}}$. Funkce f je na intervalu $(1, 3)$ spojitá, Riemannův integrál tedy na tomto intervalu existuje. Vypočteme jej pomocí Věty 31.

Použijeme Eulerovu substituci $\sqrt{x^2+5x+1} = x+t$ a dostaneme

$$x = \frac{1-t^2}{2t-5} \quad \text{a} \quad dx = \frac{-2(t^2-5t+1)}{(2t-5)^2} dt.$$

Pak je třeba vypočítat

$$\int \frac{2}{t^2-1} dt \stackrel{c}{=} \log \frac{t-1}{t+1}, \quad t \in (1, +\infty).$$

Funkce

$$F(x) = \log \frac{\sqrt{x^2+5x+1} - x - 1}{\sqrt{x^2+5x+1} - x + 1}$$

je tedy primitivní k f na intervalu $(1, 3)$.

Nyní snadno spočteme

$$\int_1^3 f = [F]_1^3 = \log \frac{1}{3} - \log \frac{\sqrt{7}-2}{\sqrt{7}} = \log \frac{\sqrt{7}}{3(\sqrt{7}-2)} = \log \frac{7+2\sqrt{7}}{9}.$$

Další možností je při výpočtu využít Větu 33. Pro $\varphi(t) = \frac{1-t^2}{2t-5}$ máme $\varphi(\sqrt{7}-1) = 1$ a $\varphi(2) = 3$, a tedy dle Věty 33 platí

$$\int_{\sqrt{7}-1}^2 \frac{2}{t^2-1} dt = \int_1^3 \frac{1}{x\sqrt{x^2+5x+1}} dx.$$

Pak obdržíme

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{1}{x\sqrt{x^2+5x+1}} dx &= \int_{\sqrt{7}-1}^2 \frac{2}{t^2-1} dt = \\ &= \left[\log \frac{t-1}{t+1} \right]_{\sqrt{7}-1}^2 = \log \frac{7+2\sqrt{7}}{9}. \end{aligned}$$

♣

Příklad 35. Vypočítejte $\int_0^\pi \frac{1}{1+3\cos^2 x} dx$.

Řešení. Podle Příkladu 18 je primitivní funkcí k integrandu na $(0, \pi)$ funkce

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \operatorname{arctg}\left(\frac{\operatorname{tg} x}{2}\right) & \text{pro } x \in (0, \frac{\pi}{2}), \\ \frac{\pi}{4} & \text{pro } x = \frac{\pi}{2}, \\ \frac{1}{2} \operatorname{arctg}\left(\frac{\operatorname{tg} x}{2}\right) + \frac{\pi}{2} & \text{pro } x \in (\frac{\pi}{2}, \pi). \end{cases}$$

Potom

$$\int_0^\pi \frac{1}{1+3\cos^2 x} dx = [F]_0^\pi = 0 + \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}.$$

Velmi častá chyba spočívá ve vynechání lepení, tj. v mylné úvaze, že funkce $\frac{1}{2} \operatorname{arctg}\left(\frac{\operatorname{tg} x}{2}\right)$ (která není definovaná v bodě $\frac{\pi}{2}$) je primitivní funkcí k integrované funkci na celém intervalu $(0, \pi)$. Vyšlo by nám pak

$$\int_0^\pi \frac{1}{1+3\cos^2 x} dx = \left[\frac{1}{2} \operatorname{arctg}\left(\frac{\operatorname{tg} x}{2}\right) \right]_0^\pi = 0 - 0 = 0.$$

V tomto okamžiku by nás mělo překvapit, že integrál z kladné spojitě funkce je roven nule – což není možné!

Rozmyslete si, že v našem konkrétním příkladu bychom se vyhnuli lepení primitivní funkce použitím substituce $t = \operatorname{tg}(x/2)$. Jinou možnost jak

problém vyřešit nabízí Věta 25. Podle ní platí

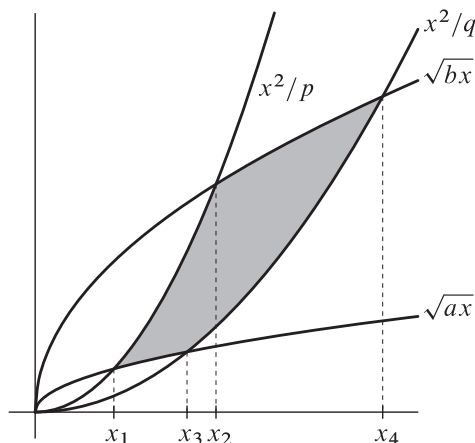
$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{1}{1+3\cos^2 x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+3\cos^2 x} dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{1}{1+3\cos^2 x} dx = \\ &= \left[\frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{2} \right) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \left[\frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{2} \right) \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

♣

Nyní se ještě podívejme na některé geometrické aplikace určitého integrálu.

Příklad 36. Necht $a, b, p, q \in \mathbb{R}$ a $0 < a < b$, $0 < p < q$. Vypočítejte obsah obrazce ohraničeného grafy funkcí

$$x \mapsto \frac{x^2}{p}, \quad x \mapsto \frac{x^2}{q}, \quad x \mapsto \sqrt{ax} \quad \text{a} \quad x \mapsto \sqrt{bx}.$$



OBRÁZEK 7.

Řešení. Snadno vypočteme x -ové souřadnice čtyř průsečíků těchto křivek:

$$x_1 = \sqrt[3]{ap^2}, \quad x_2 = \sqrt[3]{bp^2}, \quad x_3 = \sqrt[3]{aq^2} \quad \text{a} \quad x_4 = \sqrt[3]{bq^2}.$$

Plocha obrazce je rovna

$$\begin{aligned} & \int_{x_1}^{x_2} \frac{x^2}{p} dx + \int_{x_2}^{x_4} \sqrt{bx} dx - \int_{x_1}^{x_3} \sqrt{ax} dx - \int_{x_3}^{x_4} \frac{x^2}{q} dx = \\ &= \left[\frac{x^3}{3p} \right]_{x_1}^{x_2} + \left[\frac{2\sqrt{bx^3}}{3} \right]_{x_2}^{x_4} - \left[\frac{2\sqrt{ax^3}}{3} \right]_{x_1}^{x_3} - \left[\frac{x^3}{3q} \right]_{x_3}^{x_4} = \\ &= \frac{1}{3}(b-a)(q-p). \end{aligned}$$

♣

Pomocí určitého integrálu lze rovněž počítat délky křivek. Nebudeme se snažit podat obecnou definici křivky – to není jednoduché. Pro nás bude křivkou libovolná množina tvaru

$$\{[x, y] \in \mathbb{R}^2; a \leq x \leq b, y = f(x)\},$$

kde f je funkce, která má v každém bodě intervalu $\langle a, b \rangle$ vlastní derivaci a f' je na intervalu $\langle a, b \rangle$ spojitá.

Délku křivky definujeme následovně. Necht' $D = \{x_k\}_{k=0}^n$ je libovolné dělení intervalu $\langle a, b \rangle$ a $P_k = [x_k, f(x_k)]$ pro $k = 0, 1, \dots, n$. Úsečky spojující body P_{k-1} a P_k , $k = 1, \dots, n$, tvoří lomenou čáru, jejíž délka je

$$l(D) = \sum_{k=1}^n |P_{k-1} P_k|,$$

kde $|P_{k-1} P_k|$ značí délku úsečky, jež spojuje body P_{k-1} a P_k . Délkou křivky nazveme číslo

$$L = \sup \{l(D); D \text{ je dělení intervalu } \langle a, b \rangle\}.$$

Pro délku lomené čáry $l(D)$ platí:

$$\begin{aligned} l(D) &= \sum_{k=1}^n \sqrt{(x_k - x_{k-1})^2 + (f(x_k) - f(x_{k-1}))^2} = \\ &= \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) \sqrt{1 + \left(\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} \right)^2}. \end{aligned}$$

Z Lagrangeovy věty o střední hodnotě (Věta 4.54) dostaneme, že pro každé $k \in \{1, \dots, n\}$ existuje číslo $\xi_k \in (x_{k-1}, x_k)$ takové, že

$$\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} = f'(\xi_k).$$

Odtud

$$l(D) = \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + (f'(\xi_k))^2} \cdot (x_k - x_{k-1}).$$

Označme $g(x) = \sqrt{1 + (f'(x))^2}$. Z našich předpokladů plyne, že funkce g je spojitá na $\langle a, b \rangle$. Dále platí

$$\sum_{k=1}^n \inf_{\langle x_{k-1}, x_k \rangle} g \cdot (x_k - x_{k-1}) \leq l(D) \leq \sum_{k=1}^n \sup_{\langle x_{k-1}, x_k \rangle} g \cdot (x_k - x_{k-1}).$$

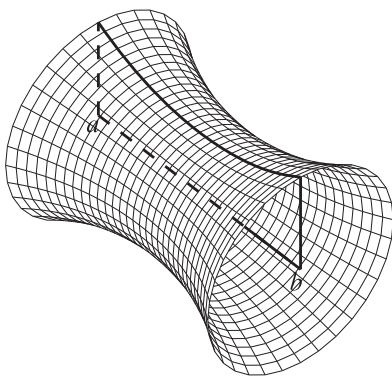
Délka lomené čáry je tedy sevřená mezi dolní a horní součet funkce g odpovídající příslušnému dělení D . Protože g má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$, lze odvodit, že

$$L = \int_a^b g(x) dx = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Závěrem ještě uvedeme (bez odvození) vzorce pro výpočet obsahu pláště rotačního tělesa a pro výpočet objemu rotačního tělesa. Tyto pojmy budeme chápat pouze intuitivně a jejich přesnou definici nebudeme uvádět.

Nechť nezáporná spojitá funkce f má spojitou derivaci na intervalu $\langle a, b \rangle$. Rotací grafu této funkce kolem osy x vznikne plášť rotačního tělesa, jehož obsah P lze vypočítat podle vzorce

$$P = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$



OBRÁZEK 8.

Nechť f je spojitá nezáporná funkce na intervalu $\langle a, b \rangle$. Objem V tělesa, které vznikne rotací množiny $\{[x, y] \in \mathbb{R}^2; a \leq x \leq b; 0 \leq y \leq f(x)\}$ kolem osy x , lze vypočítat podle vzorce

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) \, dx.$$

Příklad 37. Spočítejte objem koule o středu v počátku a poloměru $r > 0$.

Řešení. Položme $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$, $x \in \langle -r, r \rangle$, a podle výše uvedeného vzorce počítejme

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-r}^r \left(\sqrt{r^2 - x^2} \right)^2 \, dx = \pi \int_{-r}^r (r^2 - x^2) \, dx = \\ &= \pi \left[r^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right]_{-r}^r = \frac{4}{3} \pi r^3. \end{aligned}$$

♣

8.3. Zobecněný Riemannův integrál

V tomto oddílu zobecníme pojem Riemannova integrálu tak, abychom mohli integrovat i některé neomezené funkce a také některé funkce definované na neomezených intervalech.

Lemma 38 (spojitost Riemannova integrálu). Nechť $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a funkce f má na intervalu $\langle a, b \rangle$ Riemannův integrál. Pak platí

$$\int_a^b f = \lim_{x \rightarrow b-} \int_a^x f = \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^b f.$$

Důkaz. Dokážeme pouze první rovnost, druhou lze dokázat obdobně. Protože f má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$, je na $\langle a, b \rangle$ omezená, a tedy existuje $M > 0$ takové, že $|f(x)| \leq M$ pro každé $x \in \langle a, b \rangle$. Zvolme libovolné $\varepsilon > 0$. Položme $\delta = \min\{\varepsilon/M, b-a\}$. Pak pro $x \in P^-(b, \delta)$ platí

$$\left| \int_a^b f - \int_a^x f \right| = \left| \int_x^b f \right| \leq \int_x^b |f| \leq \int_x^b M \, dt = M(b-x) < \varepsilon,$$

přičemž jsme postupně použili Větu 25 a Větu 27. ■

Lemma 39. Necht $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, a funkce f má Riemannův integrál na každém podintervalu $\langle x, y \rangle \subset (a, b)$. Necht dále $c \in (a, b)$, existují limity $\lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f$ a $\lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f$ a jejich součet má smysl (tj. je definovaný). Pak pro každé $d \in (a, b)$ existují $\lim_{x \rightarrow a+} \int_x^d f$ a $\lim_{y \rightarrow b-} \int_d^y f$ a platí

$$\lim_{x \rightarrow a+} \int_x^d f + \lim_{y \rightarrow b-} \int_d^y f = \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f + \lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f.$$

Důkaz. Zvolme libovolné $d \in (a, b)$. Dle předpokladu existuje Riemannův integrál $\int_c^d f$, což je reálné číslo. Platí tedy

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f + \lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f &= \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f + \lim_{y \rightarrow b-} \left(\int_c^d f + \int_d^y f \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow a+} \left(\int_x^c f + \int_c^d f \right) + \lim_{y \rightarrow b-} \int_d^y f = \\ &= \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^d f + \lim_{y \rightarrow b-} \int_d^y f, \end{aligned}$$

přičemž jsme několikrát použili Větu 25 spolu s poznámkou za ní. ■

Definice. Necht $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, a necht funkce f je definovaná na intervalu (a, b) . Má-li funkce f Riemannův integrál na každém podintervalu $\langle x, y \rangle \subset (a, b)$ a existuje-li $c \in (a, b)$ takové, že limity $\lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f$ a $\lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f$ existují a jejich součet má smysl, pak definujeme **zobecněný Riemannův integrál** funkce f na intervalu (a, b) jako

$$\int_a^b f = \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f + \lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f.$$

Poznámka. Podle Lemmatu 39 je tato definice korektní, neboť hodnota součtu $\lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f + \lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f$ nezávisí na volbě dělicího bodu $c \in (a, b)$. Všimněme si, že z Věty 25 a z Lemmatu 38 plyne, že má-li funkce f Riemannův integrál na intervalu $\langle a, b \rangle$, má i zobecněný Riemannův integrál na intervalu (a, b) a oba integrály jsou si rovny. To nás opravňuje používat symbol $\int_a^b f$ i pro zobecněný Riemannův integrál na intervalu (a, b) . Dále si uvědomme, že hodnota *zobecněného* Riemannova integrálu může být i $+\infty$ nebo $-\infty$ na rozdíl od Riemannova integrálu.

Příklad 40. Zkoumejme existenci následujících zobecněných Riemannových integrálů:

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} e^{-x} dx &= \lim_{z \rightarrow 0+} \int_z^1 e^{-x} dx + \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_1^y e^{-x} dx = \\ &= \lim_{z \rightarrow 0+} [-e^{-x}]_z^1 + \lim_{y \rightarrow +\infty} [-e^{-x}]_1^y = \\ &= \lim_{z \rightarrow 0+} (-e^{-1} + e^{-z}) + \lim_{y \rightarrow +\infty} (-e^{-y} + e^{-1}) = 1;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} x dx &= \lim_{z \rightarrow 0+} \int_z^1 x dx + \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_1^y x dx = \\ &= \lim_{z \rightarrow 0+} [\tfrac{1}{2}x^2]_z^1 + \lim_{y \rightarrow +\infty} [\tfrac{1}{2}x^2]_1^y = \tfrac{1}{2} + (+\infty) = +\infty; \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x dx &= \lim_{z \rightarrow -\infty} \int_z^0 x dx + \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^y x dx = \\ &= \lim_{z \rightarrow -\infty} [\tfrac{1}{2}x^2]_z^0 + \lim_{y \rightarrow +\infty} [\tfrac{1}{2}x^2]_0^y = -\infty + (+\infty),\end{aligned}$$

tento součet limit však není definovaný, a tedy zobecněný Riemannův integrál $\int_{-\infty}^{+\infty} x dx$ neexistuje a rovnosti v posledním výpočtu nemají smysl.

Následující lemma ukazuje, že pro omezené funkce na omezených intervalech pojmy Riemannova integrálu a zobecněného Riemannova integrálu splývají.

Lemma 41. Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a funkce f je omezená na intervalu $\langle a, b \rangle$. Jestliže existuje Riemannův integrál funkce f na každém podintervalu $\langle c, d \rangle \subset (a, b)$, pak existuje i Riemannův integrál funkce f na intervalu $\langle a, b \rangle$.

Důkaz. Necht $M > 0$ je konstanta splňující $|f(x)| < M$ pro každé $x \in \langle a, b \rangle$. Zvolme libovolné $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$, a dále body $c, d \in (a, b)$ tak, aby $c < d$ a $c - a < \frac{\varepsilon}{8M}$, $b - d < \frac{\varepsilon}{8M}$. Podle předpokladu existuje Riemannův integrál $\int_c^d f$. Podle Lemmatu 24(ii) existuje dělení D' intervalu $\langle c, d \rangle$ takové, že $\overline{S}(f, D') - \underline{S}(f, D') < \frac{\varepsilon}{2}$. Necht D je dělení intervalu $\langle a, b \rangle$, které vznikne přidáním bodů a, b k dělení D' . Pak

$$\begin{aligned}\overline{S}(f, D) &= (c - a) \sup_{\langle a, c \rangle} f + \overline{S}(f, D') + (b - d) \sup_{\langle d, b \rangle} f \leq \\ &\leq M(c - a) + \overline{S}(f, D') + M(b - d) < \overline{S}(f, D') + \frac{\varepsilon}{4}.\end{aligned}$$

Obdobným způsobem obdržíme $\underline{S}(f, D) > \underline{S}(f, D') - \frac{\varepsilon}{4}$. Celkově tedy dostáváme $\overline{S}(f, D) - \underline{S}(f, D) < \overline{S}(f, D') - \underline{S}(f, D') + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$, což podle Lemmatu 24(ii) znamená, že existuje Riemannův integrál $\int_a^b f$. ■

Může se stát, že funkce f má Riemannův integrál na všech podintervalech intervalu (a, b) a přesto nemá zobecněný Riemannův integrál (viz Příklad 40). Pro nezáporné funkce ovšem tato potíž nevzniká.

Lemma 42. Necht $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, f je nezáporná na (a, b) a f má Riemannův integrál na každém podintervalu $\langle x, y \rangle \subset (a, b)$. Potom f má zobecněný Riemannův integrál na (a, b) .

Důkaz. Zvolme $c \in (a, b)$. Je-li $c < x < y < b$, pak z Vět 25(ii) a 27(i) plyne

$$\int_c^y f = \int_c^x f + \int_x^y f \geq \int_c^x f,$$

což znamená, že funkce $y \mapsto \int_c^y f$ je neklesající na intervalu (c, b) . Podle věty o limitě monotónní funkce (Věta 4.21) tedy existuje $\lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f$. Podobně se lze přesvědčit o existenci $\lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f$. Podle Věty 27(i) a věty o limitě a uspořádání (Věta 4.13) jsou obě limity nezáporné. Jejich součet je tedy definovaný, a tudíž existuje zobecněný Riemannův integrál f na (a, b) . ■

Pro zobecněný Riemannův integrál platí analogie některých vět o Riemannově integrálu.

Věta 43. Necht $a, b \in \mathbb{R}^*$ a $c \in (a, b)$.

- (i) Jestliže funkce f má zobecněný Riemannův integrál na (a, b) , pak má f zobecněný Riemannův integrál i na (a, c) a (c, b) a platí

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

- (ii) Necht funkce f má zobecněný Riemannův integrál na (a, c) a (c, b) , f je omezená na nějakém okolí bodu c a součet $\int_a^c f + \int_c^b f$ má smysl. Pak f má zobecněný Riemannův integrál na (a, b) a platí

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

Důkaz. (i) Zvolme $u \in (a, c)$. Z Lemmatu 39 plyne existence $\lim_{x \rightarrow a+} \int_x^u f$. Dále podle Lemmatu 38 platí $\lim_{y \rightarrow c-} \int_u^y f = \int_u^c f$, kde poslední integrál je Riemannův, a tedy reálné číslo. Zobecněný Riemannův integrál funkce f na (a, c) tedy existuje a platí

$$\int_a^c f = \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^u f + \lim_{y \rightarrow c-} \int_u^y f = \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^u f + \int_u^c f = \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f,$$

přičemž poslední rovnost plyne z věty o aritmetice limit a z Věty 25(ii). Obdobně obdržíme

$$\int_c^b f = \lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f.$$

Tvrzení nyní snadno plyne z definice zobecněného Riemannova integrálu.

(ii) Necht $u \in (a, c)$, $v \in (c, b)$ jsou takové body, že funkce f je omezená na $\langle u, v \rangle$. Podle definice zobecněného Riemannova integrálu existují Riemannovy integrály funkce f na podintervalech $\langle x, y \rangle \subset (a, c)$. Z Lemmatu 41 plyne, že existuje Riemannův integrál $\int_u^c f$ a Lemma 38 pak dává rovnost $\int_u^c f = \lim_{y \rightarrow c-} \int_u^y f$. Dostáváme tedy podobně jako v důkazu (i)

$$\int_a^c f = \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f.$$

Analogicky ukážeme i

$$\int_c^b f = \lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f.$$

Právě provedené úvahy spolu s Větou 25 implikují existenci Riemannova integrálu funkce f na libovolném podintervalu $\langle x, y \rangle \subset (a, b)$, odkud spolu s výše uvedenými rovnostmi plyne tvrzení věty. ■

Věta 44 (linearita zobecněného Riemannova integrálu). Necht $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, f a g jsou funkce mající zobecněný Riemannův integrál na intervalu (a, b) a necht $\alpha \in \mathbb{R}$. Potom

(i) funkce αf má zobecněný Riemannův integrál na (a, b) a platí

$$\int_a^b \alpha f = \alpha \int_a^b f,$$

má-li pravá strana smysl,

(ii) je-li součet $\int_a^b f + \int_a^b g$ definovaný, pak má funkce $f + g$ zobecněný Riemannův integrál na (a, b) a platí

$$\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g.$$

Tuto větu lze dokázat pomocí Lemmatu 39, Věty 26 a věty o aritmetice limit (Věta 4.8).

Věta 45. Necht $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, a necht f a g jsou funkce mající zobecněný Riemannův integrál na intervalu (a, b) . Potom platí:

- (i) Je-li $f(x) \leq g(x)$ pro každé $x \in (a, b)$, pak $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.
- (ii) Funkce $|f|$ má zobecněný Riemannův integrál na intervalu (a, b) a platí $|\int_a^b f| \leq \int_a^b |f|$.

Důkaz. (i) Zvolme pevně $c \in (a, b)$. Pro každé $y \in (c, b)$ platí dle Věty 27(i) $\int_c^y f \leq \int_c^y g$. Použitím věty o limitě a uspořádání (Věta 4.13) dostáváme nerovnost $\lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f \leq \lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y g$. Podobně ukážeme, že platí i nerovnost $\lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f \leq \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c g$. Sečtením těchto nerovností dokážeme tvrzení (i).

(ii) Podle definice má funkce f Riemannův integrál na každém podintervalu $\langle x, y \rangle \subset (a, b)$. Podle Věty 27(ii) má tedy také funkce $|f|$ Riemannův integrál na každém podintervalu $\langle x, y \rangle \subset (a, b)$. Podle Lemmatu 42 tak existuje zobecněný Riemannův integrál funkce $|f|$ na intervalu (a, b) . Zbytek tvrzení se dokáže analogicky jako v důkazu Věty 27(ii). ■

Věta 46. Necht $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, f je spojitá na (a, b) , a F je primitivní funkce k f na (a, b) . Pak zobecněný Riemannův integrál funkce f na (a, b) existuje, právě když existují limity $\lim_{x \rightarrow a+} F(x)$ a $\lim_{x \rightarrow b-} F(x)$ a jejich rozdíl má smysl. V tom případě platí

$$\int_a^b f = [F]_a^b = \lim_{x \rightarrow b-} F(x) - \lim_{x \rightarrow a+} F(x). \quad (18)$$

Důkaz. $\Rightarrow$ Zvolme $c \in (a, b)$. Pro libovolné $x \in (a, b)$ existuje Riemannův integrál $\int_c^x f$ a platí

$$\int_c^x f = [F]_c^x = F(x) - F(c), \quad (19)$$

kde první rovnost plyne z Newtonovy-Leibnizovy formule (Věta 31) a druhá ze spojitosti funkce F v bodech c a x . Použitím (19) dostaneme

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow b-} F(x) &= F(c) + \lim_{x \rightarrow b-} \int_c^x f, \\ \lim_{x \rightarrow a+} F(x) &= F(c) - \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f. \end{aligned}$$

Obě limity tedy existují, jejich rozdíl má smysl a platí vzorec (18).

$\Leftarrow$ Podobě jako v předchozí části důkazu vyjdeme ze vztahu (19) a limitním přechodem dokážeme požadovaná tvrzení. ■

Pokud zobecněný Riemannův integrál funkce f na intervalu (a, b) existuje a přitom je konečný, pak říkáme, že $\int_a^b f$ **konverguje**. Pokud je roven $+\infty$ nebo $-\infty$, pak říkáme, že **diverguje**. Máme tedy následující možnosti:

$$\int_a^b f \begin{cases} \text{existuje a je roven} & \left\{ \begin{array}{l} \text{reálnému číslu, tj. konverguje,} \\ +\infty \text{ nebo } -\infty, \text{ tj. diverguje,} \end{array} \right. \\ \text{neexistuje.} \end{cases}$$

Příklad 47. Spočtěte integrál $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx$.

Řešení. Integrovaná funkce je spojitá na $\mathbb{R}$, primitivní funkcí k ní je funkce $\arctg$. Podle Věty 46 tedy dostáváme

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx = [\arctg x]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi.$$

♣

Příklad 48. Spočtěte integrály $\int_0^{+\infty} \frac{x}{x^2 + 1} dx$ a $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2 + 1} dx$.

Řešení. Integrovaná funkce je spojitá na $\mathbb{R}$ a primitivní funkcí k ní je funkce $F(x) = \frac{1}{2} \log(x^2 + 1)$. Platí

$$F(0) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = +\infty.$$

Z Věty 46 pak plyne, že $\int_0^{+\infty} \frac{x}{x^2 + 1} dx = +\infty$ a $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2 + 1} dx$ neexistuje. ♣

Příklad 49. Spočtěte $\int_0^1 \log x dx$.

Řešení. Funkce $\log$ je spojitá na intervalu $(0, +\infty)$. Primitivní funkci k ní spočteme pomocí metody per partes

$$\int \log x dx = x \log x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx \stackrel{c}{=} x \log x - x.$$

Hodnota uvedené primitivní funkce v bodě 1 je -1 a dále podle Příkladu 4.63 platí

$$\lim_{x \rightarrow 0+} (x \log x - x) = 0.$$

Odtud a z Věty 46 dostáváme, že $\int_0^1 \log x dx = -1$. ♣

Příklad 50. Integrál $\int_1^{+\infty} x^\alpha dx$ konverguje, právě když $\alpha < -1$.

Důkaz. Pro $\alpha \neq -1$ je primitivní funkcí k funkci x^α na intervalu $(1, +\infty)$ funkce $\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$. S pomocí Věty 46 dostaneme

$$\int_1^{+\infty} x^\alpha dx = \left[\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \right]_1^{+\infty} = \begin{cases} 0 - \frac{1}{\alpha+1} = -\frac{1}{\alpha+1} & \text{pro } \alpha < -1, \\ +\infty - \frac{1}{\alpha+1} = +\infty & \text{pro } \alpha > -1. \end{cases}$$

Pro $\alpha = -1$ platí

$$\int_1^{+\infty} x^\alpha dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = [\log x]_1^{+\infty} = +\infty - 0 = +\infty.$$

Je vhodné porovnat tento příklad s Větou 7.16. ■

Příklad 51. Integrál $\int_0^1 x^\alpha dx$ konverguje, právě když $\alpha > -1$.

Důkaz. Pro $\alpha \neq -1$ je primitivní funkcí k funkci x^α na intervalu $(0, 1)$ funkce $\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$. S pomocí Věty 46 dostaneme

$$\int_0^1 x^\alpha dx = \left[\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \right]_0^1 = \begin{cases} \frac{1}{\alpha+1} - 0 = \frac{1}{\alpha+1} & \text{pro } \alpha > -1, \\ \frac{1}{\alpha+1} - (-\infty) = +\infty & \text{pro } \alpha < -1. \end{cases}$$

Pro $\alpha = -1$ platí

$$\int_0^1 x^\alpha dx = \int_0^1 \frac{1}{x} dx = [\log x]_0^1 = 0 - (-\infty) = +\infty. \quad \blacksquare$$

Poznámka. Podobně jako v předchozím příkladu lze ukázat, že je-li $c, d \in \mathbb{R}$, $c < d$, pak $\int_c^d (x-c)^\alpha dx$ konverguje, právě když platí $\alpha > -1$. Stejně tak pro $d < c$ integrál $\int_d^c (c-x)^\alpha dx$ konverguje, právě když $\alpha > -1$. Toto pozorování využijeme později v konkrétních příkladech.

U řady integrálů poznáme, zda konvergují, pokud je porovnáme s vhodnou funkcí $x \mapsto x^\alpha$. K tomu nám poslouží následující dvě věty.

Věta 52 (srovnávací kritérium). Necht $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, funkce f a g splňují $0 \leq f(x) \leq g(x)$ pro všechna $x \in (a, b)$ a f je na (a, b) spojitá. Pokud konverguje $\int_a^b g$, pak konverguje i $\int_a^b f$.

Důkaz. Ze spojitosti funkce f a z Lemmatu 42 plyne existence zobecněného Riemannova integrálu $\int_a^b f$. Podle Věty 45(i) potom tento integrál konverguje. ■

Věta 53 (limitní srovnávací kritérium). Necht f a g jsou spojité nezáporné funkce na intervalu $\langle a, b \rangle$, $b \in \mathbb{R}^*$, a existuje limita $\lim_{x \rightarrow b-} \frac{f(x)}{g(x)} = \gamma \in \mathbb{R}^*$.

- Je-li $\gamma \in (0, +\infty)$, pak $\int_a^b f$ konverguje, právě když konverguje $\int_a^b g$.
- Je-li $\gamma = 0$, pak z konvergence $\int_a^b g$ plyne konvergence $\int_a^b f$.
- Je-li $\gamma = +\infty$, pak z divergence $\int_a^b g$ plyne divergence $\int_a^b f$.

Důkaz. Předpokládejme nejprve, že $\gamma \in (0, +\infty)$. Z definice limity plyne, že existuje takové $c \in \mathbb{R}$, že pro všechna $x \in (c, b)$ je $|\frac{f(x)}{g(x)} - \gamma| < 1$. Speciálně pro $x \in (c, b)$ máme $0 \leq \frac{f(x)}{g(x)} < \gamma + 1$, neboli $0 \leq f(x) < (\gamma + 1)g(x)$. Předpokládáme-li, že $\int_a^b g$ konverguje, pak z Věty 43(i) plyne konvergence integrálu $\int_c^b g$. Konverguje tedy také $\int_c^b (\gamma + 1)g$ (Věta 44(i)), a proto dle Věty 52 konverguje i integrál $\int_c^b f$. Funkce f je spojitá na $\langle a, c \rangle$, a tedy podle Věty 29 integrál $\int_a^c f$ konverguje. Podle Věty 43(ii) tak konverguje i integrál $\int_a^b f$. Odtud plyne druhý bod tvrzení a jedna implikace v prvním bodě.

Nyní předpokládejme, že platí $\gamma \in (0, +\infty) \cup \{+\infty\}$. Potom máme $\lim_{x \rightarrow b-} \frac{g(x)}{f(x)} \in (0, +\infty)$, čili podle již dokázaného platí, že konverguje-li $\int_a^b f$, pak konverguje i $\int_a^b g$. Odtud plyne třetí bod tvrzení a zbývající implikace v prvním bodě. ■

Poznámky. 1. Analogická tvrzení platí pro funkce na intervalu $\langle a, b \rangle$.

2. Porovnejte srovnávací kritérium a jeho limitní verzi s analogickými kritérii pro konvergenci řad uvedenými v kapitole 7.

Ukažme si několik příkladů, jak tyto věty používat.

Příklad 54. Zjistěte, zda $\int_1^{+\infty} x^{20} e^{-x^2} dx$ konverguje.

Řešení. Funkce $f(x) = x^{20} e^{-x^2}$ je spojitá a kladná na intervalu $\langle 1, +\infty \rangle$. Víme, že $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ konverguje (Příklad 50). Dále platí

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{22}}{e^{x^2}} = 0,$$

a tedy podle Věty 53 integrál ze zadání konverguje. ♣

Příklad 55. Zjistěte, zda $\int_1^{+\infty} \frac{x^{17} + 36}{x^{18} + 51x^7 + 5} dx$ konverguje.

Řešení. Integrovaná funkce je spojitá a kladná na intervalu $\langle 1, +\infty \rangle$. Protože stupeň čitatele je o jedna menší než stupeň jmenovatele, je vhodné srovnat integrovanou funkci s funkcí $1/x$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x^{17}+36}{x^{18}+51x^7+5}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{18} + 36x}{x^{18} + 51x^7 + 5} = 1.$$

Podle Věty 53 integrál ze zadání konverguje, právě když konverguje integrál $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$. Tento integrál však diverguje podle Příkladu 50. Tudíž i zadaný integrál diverguje. ♣

Příklad 56. Zjistěte, pro které hodnoty $\alpha \in \mathbb{R}$ konverguje $\int_0^\pi \sin^\alpha x dx$.

Řešení. Integrovaná funkce je spojitá a kladná na intervalu $(0, \pi)$. Rozdělme interval $(0, \pi)$ na dvě části – zkoumejme $\int_0^{\pi/2} \sin^\alpha x dx$ a $\int_{\pi/2}^\pi \sin^\alpha x dx$, neboť integrál ze zadání konverguje, právě když konvergují oba uvedené integrály přes menší intervaly (Věta 43).

Funkce $x \mapsto \sin^\alpha x$ je spojitá na intervalu $(0, \pi/2)$ a $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin^\alpha x}{x^\alpha} = 1$.

Tedy $\int_0^{\pi/2} \sin^\alpha x dx$ konverguje, právě když konverguje $\int_0^{\pi/2} x^\alpha dx$. Tento integrál konverguje, právě když $\alpha > -1$ (Příklad 51 a poznámka za ním).

Zbývá vyšetřit $\int_{\pi/2}^\pi \sin^\alpha x dx$. Protože však $\sin(\pi - x) = \sin x$, je tento integrál roven integrálu z předchozího odstavce, a tedy konverguje, právě když $\alpha > -1$. Integrál ze zadání tedy konverguje, právě když $\alpha > -1$. ♣

8.4. Cvičení

K zadané funkci nalezněte na co největších intervalech nějakou primitivní funkci F .

1. $(x^2 - x) \exp x$

2. $5^x \sin x$

3. $\frac{\log^2 x}{x}$

4. $\frac{x}{\sqrt{4-x^4}}$

5. $\frac{1}{3x^2 - 2x - 1}$

6. $\frac{2x}{(x+1)(x^4 + 2x^2 + 1)}$

$$7. \frac{\cotg x}{\sin x + \cos x - 1}$$

$$9. \frac{\sqrt{2x+1}}{x^2}$$

$$11. \frac{1}{(x+1)\sqrt{x^2+x+1}}$$

$$8. \frac{\sin x}{\sin^3 x + \cos^3 x}$$

$$10. \frac{x+2}{(x^2+x+1)^2(x-1)}$$

$$12. \frac{1}{x\sqrt{2+x-x^2}}$$

Spočítejte následující určité integrály.

$$13. \int_0^{\pi/4} \frac{\sin x - \cos x}{\sin x - 2 \cos^3 x} dx$$

$$15. \int_0^{\pi} x^2 \sin^2 x dx$$

$$17. \int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{5-4x}} dx$$

$$19. \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx$$

$$21. \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx$$

$$14. \int_{-1/2}^1 \frac{1}{\sqrt{8+2x-x^2}} dx$$

$$16. \int_0^{1/2} \arccos x dx$$

$$18. \int_0^1 x \log^2 x dx$$

$$20. \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x} dx$$

$$22. \int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx$$

23. Vypočítejte obsah obrazce ohraničeného grafy dvou funkcí $x \mapsto \frac{2}{1+x^2}$ a $x \mapsto x^2$.

24. Vypočítejte obsah obrazce ohraničeného grafy funkcí $x \mapsto x^2 - 6x + 8$, $x \mapsto -4x + 7$ a $x \mapsto 2x - 8$.

25. Vypočítejte délku křivky, která je grafem funkce $f(x) = \log(\cos x)$ pro $x \in \langle 0, \pi/6 \rangle$.

26. Vypočítejte obsah rotační plochy, která vznikne rotací křivky $x \mapsto x^2/2$, $x \in \langle 0, 3/4 \rangle$, kolem osy x .

27. Vypočítejte objem rotačního tělesa, které vznikne rotací obrazce ležícího v rovině x, y kolem osy x . Obrazec je ohraničen křivkami, jejichž rovnice jsou $x^2 - \frac{1}{2}y^2 = 1$ a $y^2 - x^2 = 1$.

28. Pro které hodnoty parametrů $p, q \in \mathbb{R}$ konverguje $\int_0^1 x^p (1-x)^q dx$?

29. Zjistěte, pro které hodnoty parametrů $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ konverguje integrál

$$\int_0^{\pi/2} \sin^\alpha x \cos^\beta x (1 - \cos x)^\gamma dx.$$

Výsledky cvičení

- 1.** $F(x) = (x^2 - 3x + 3) \exp x$ na celém $\mathbb{R}$ **2.** $F(x) = \frac{5^x}{1 + \log^2 5} (\log 5 \cdot \sin x - \cos x)$ na celém $\mathbb{R}$ **3.** $F(x) = \frac{1}{3} \log^3 x$ na intervalu $(0, +\infty)$ **4.** $F(x) = \frac{1}{2} \arcsin(\frac{1}{2}x^2)$ na intervalu $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ **5.** $F(x) = \frac{1}{4} \log \left| \frac{x-1}{3x+1} \right|$ na každém z intervalů $(-\infty, -1/3)$, $(-1/3, 1)$ a $(1, +\infty)$ **6.** $F(x) = -\frac{1}{2} \log |x+1| + \frac{1}{4} \log(x^2+1) + \frac{1}{2} \frac{x-1}{x^2+1}$ na intervalech $(-\infty, -1)$ a $(-1, +\infty)$ **7.** $F(x) = -\frac{1}{2} \cotg \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \log \left| \tg \frac{x}{2} \right|$ na libovolném intervalu neobsahujícím body množiny $\{k\pi; k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\pi/2 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ **8.** $F(x) = -\frac{1}{3} \log |\tg x + 1| + \frac{1}{6} \log(\tg^2 x - \tg x + 1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctg \frac{2 \tg x - 1}{\sqrt{3}}$ na libovolném intervalu neobsahujícím body množiny $\{(2k+1)\pi/2; k \in \mathbb{Z}\} \cup \{-\pi/4 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ **9.** $F(x) = \log \frac{|\sqrt{2x+1}-1|}{\sqrt{2x+1}+1} - \frac{\sqrt{2x+1}}{x}$ na intervalech $(-1/2, 0)$ a $(0, +\infty)$ **10.** $F(x) = \frac{1}{3} \log |x-1| - \frac{1}{6} \log(x^2+x+1) - \frac{5\sqrt{3}}{9} \arctg \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) - \frac{1}{3} \cdot \frac{x-1}{x^2+x+1}$ na intervalech $(-\infty, 1)$ a $(1, +\infty)$ **11.** $F(x) = \log \left| \frac{\sqrt{x^2+x+1}-x-2}{\sqrt{x^2+x+1}-x} \right|$ na intervalech $(-\infty, -1)$ a $(-1, +\infty)$ **12.** $F(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \log \left| \frac{\sqrt{\frac{x+1}{2-x}} - \frac{1}{\sqrt{2}}}{\sqrt{\frac{x+1}{2-x}} + \frac{1}{\sqrt{2}}} \right|$ na intervalech $(-1, 0)$ a $(0, 2)$ **13.** $\frac{2}{\sqrt{7}} (\arctg \frac{3}{\sqrt{7}} - \arctg \frac{1}{\sqrt{7}})$ **14.** $\pi/6$ **15.** $\frac{\pi^3}{6} - \frac{\pi}{4}$ **16.** $\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2} + 1$ **17.** $1/6$ **18.** $1/4$ **19.** 2 **20.** $+\infty$ **21.** 0 **22.** $1/2$ **23.** $\pi - 2/3$ **24.** $9/4$ **25.** $\frac{1}{2} \log 3$ **26.** $\frac{\pi}{16} (\frac{255}{64} - 2 \log 2)$ **27.** $\frac{4}{3} \pi (3\sqrt{3} - 2)$ **28.** Integrál konverguje, právě když $p > -1$ a $q > -1$. **29.** Integrál konverguje, právě když $\beta > -1$ a $\alpha + 2\gamma > -1$.

Lineární algebra

V této kapitole prohloubíme látku kapitoly 6, kterou zasadíme do abstraktnějšího kontextu a dále rozšíříme. Pojmy a věty uvedené v této kapitole využijeme například při řešení diferenciálních rovnic.

9.1. Vektorové prostory

Připomeňme, že prostor $\mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}$, je množina uspořádaných n -tic reálných čísel, přičemž na této množině jsou přirozeným způsobem definovány dvě operace: sčítání dvou prvků a násobení prvku reálným číslem.

Existuje ale celá řada dalších množin, jejichž prvky lze mezi sebou sčítat a násobit je reálným (případně komplexním) číslem, přičemž tyto operace mají určité přirozené vlastnosti. Ukazuje se, že je vhodné zavést abstraktní pojem, který zahrne všechny tyto dílčí případy. Výsledky odvozené pro tento pojem je pak možné aplikovat v jednotlivých speciálních případech.

Symbol $\mathbb{K}$ značí množinu reálných čísel $\mathbb{R}$ nebo komplexních čísel $\mathbb{C}$.

Definice. Vektorovým prostorem nad $\mathbb{K}$ rozumíme trojici $(V, +, \cdot)$, kde V je neprázdná množina, $+$ je operace z $V \times V$ do V a $\cdot$ je operace z $\mathbb{K} \times V$ do V ,¹ přičemž tyto operace mají následující vlastnosti:

- (i) $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V: \mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ (komutativita sčítání),
- (ii) $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V: (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ (asociativita sčítání),
- (iii) množina V obsahuje prvek, který značíme $\mathbf{o}$, splňující

$$\forall \mathbf{v} \in V: \mathbf{o} + \mathbf{v} = \mathbf{v},$$

- (iv) $\forall \mathbf{v} \in V \exists \mathbf{w} \in V: \mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{o}$,
- (v) $\forall a, b \in \mathbb{K} \forall \mathbf{v} \in V: a \cdot (b \cdot \mathbf{v}) = (ab) \cdot \mathbf{v}$,
- (vi) $\forall a, b \in \mathbb{K} \forall \mathbf{v} \in V: (a + b) \cdot \mathbf{v} = a \cdot \mathbf{v} + b \cdot \mathbf{v}$,
- (vii) $\forall a \in \mathbb{K} \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V: a \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a \cdot \mathbf{u} + a \cdot \mathbf{v}$,
- (viii) $\forall \mathbf{v} \in V: 1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$.

¹Operací z $V \times V$ do V , resp. z $\mathbb{K} \times V$ do V , rozumíme zobrazení z $V \times V$ do V , resp. z $\mathbb{K} \times V$ do V . V tomto kontextu se ale tradičně používá spíše termín operace než zobrazení.

Poznámky. 1. Pokud pracujeme s vektorovým prostorem $(V, +, \cdot)$ nad $\mathbb{R}$, pak hovoříme o **reálném vektorovém prostoru**, pokud jde o vektorový prostor nad $\mathbb{C}$, pak hovoříme o **komplexním vektorovém prostoru**. Předchozí definice tedy definuje dva typy vektorových prostorů podle toho, zda za $\mathbb{K}$ bereme $\mathbb{R}$ nebo $\mathbb{C}$.

2. Prvku $\mathbf{o}$ z vlastnosti (iii) říkáme **nulový prvek**. Každý vektorový prostor má právě jeden nulový prvek. Kdyby totiž $\mathbf{o}_1$ a $\mathbf{o}_2$ byly nulovými prvky vektorového prostoru, pak $\mathbf{o}_1 = \mathbf{o}_1 + \mathbf{o}_2 = \mathbf{o}_2$.

3. Prvek $\mathbf{w}$ z vlastnosti (iv) nazýváme **prvkem opačným k $\mathbf{v}$** . Opačný prvek k prvku $\mathbf{v}$ je určený jednoznačně. Jestliže totiž $\mathbf{w}_1$ a $\mathbf{w}_2$ jsou opačné prvky k prvku $\mathbf{v}$, pak máme

$$\mathbf{w}_1 = \mathbf{w}_1 + \mathbf{o} = \mathbf{w}_1 + (\mathbf{v} + \mathbf{w}_2) = (\mathbf{w}_1 + \mathbf{v}) + \mathbf{w}_2 = \mathbf{o} + \mathbf{w}_2 = \mathbf{w}_2.$$

V dalším textu budeme opačný prvek k prvku $\mathbf{v}$ značit symbolem $-\mathbf{v}$.

4. Je třeba rozlišovat mezi operacemi sčítání a násobení v $\mathbb{K}$ a operacemi $+$ a $\cdot$ v definici vektorového prostoru. Symbol $+$ v (vi) na pravé straně značí sčítání prvků V , zatímco na levé straně označuje sčítání prvků $\mathbb{K}$. Jeden symbol tedy užíváme pro dvě různé operace, nicméně z této nejednoznačnosti žádné potíže nevznikají.

5. Prvky vektorového prostoru nazýváme také **vektory**.

Uvedme nyní několik příkladů vektorových prostorů.

Příklad 1. Jako první příklad vektorového prostoru uvedme vektorový prostor $\mathbb{R}^n$ nad $\mathbb{R}$. Míjíme tím, že $V = \mathbb{R}^n$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ a operace sčítání a násobení jsou ty, které známe (viz oddíl 5.1). Vlastnosti (i)–(viii) není těžké ověřit. Snadno nahlédneme, že nulový prvek $\mathbf{o}$ má tvar $\mathbf{o} = [0, \dots, 0] \in \mathbb{R}^n$ a opačný prvek k prvku $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]$ je $-\mathbf{x} = [-x_1, \dots, -x_n]$.

Příklad 2. Za množinu $\mathbb{K}$ vezměme $\mathbb{C}$. Necht V je množina všech uspořádaných n -tic komplexních čísel, neboli $V = \mathbb{C}^n$. Sčítání a násobení definujeme takto: pro $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n] \in \mathbb{C}^n$, $\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_n] \in \mathbb{C}^n$ a $\alpha \in \mathbb{C}$ je

$$\begin{aligned}\mathbf{x} + \mathbf{y} &= [x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n], \\ \alpha \cdot \mathbf{x} &= [\alpha x_1, \dots, \alpha x_n].\end{aligned}$$

Není obtížné ověřit vlastnosti (i)–(viii) z definice vektorového prostoru.

Příklad 3. Necht $I \subset \mathbb{R}$ je nede degenerovaný interval. Za V vezměme množinu reálných funkcí definovaných a spojitých na I , kterou budeme značit $\mathcal{C}(I)$. Za $\mathbb{K}$ vezmeme v tomto případě $\mathbb{R}$. Operace sčítání $+$ a násobení

reálným číslem $\cdot$ definujeme pro $f, g \in \mathcal{C}(I)$ a $\alpha \in \mathbb{R}$ takto:

$$\begin{aligned}(f + g)(x) &= f(x) + g(x), \quad x \in I, \\ (\alpha \cdot f)(x) &= \alpha f(x), \quad x \in I.\end{aligned}$$

Je snadné ověřit, že $f + g$ a $\alpha \cdot f$ patří opět do $\mathcal{C}(I)$ a že jsou splněny podmínky (i)–(viii).

Příklad 4. Za $\mathbb{K}$ vezmeme $\mathbb{C}$ a za V množinu všech matic typu $m \times n$ s komplexními prvky. Jestliže $A, B \in V$ a $\alpha \in \mathbb{C}$, pak matice $A + B$ a $\alpha \cdot A$ jsou definovány jako v případě matic s reálnými prvky (viz kapitolu 6). S těmito operacemi tvoří V komplexní vektorový prostor.

Příklad 5. Necht V je množina všech polynomů stupně nejvýše m s reálnými koeficienty a necht $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Jestliže $P, Q \in V$ a $\alpha \in \mathbb{R}$, pak $P + Q$ a $\alpha \cdot P$ definujeme stejně jako v Příkladu 3. Samostatně ověřte, že V s uvedenými operacemi tvoří reálný vektorový prostor.

Dále si rozmyslete, že množina *všech* polynomů spolu s uvedenými operacemi také tvoří vektorový prostor, na rozdíl od množiny polynomů stupně právě $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Tvrzení 6. Necht $(V, +, \cdot)$ je vektorový prostor nad $\mathbb{K}$. Potom platí:

- (i) $\forall v \in V: 0 \cdot v = o$,
- (ii) $\forall v \in V: (-1) \cdot v = -v$.

Důkaz. (i) Pro libovolné $v \in V$ platí

$$v = 1 \cdot v = (1 + 0) \cdot v = 1 \cdot v + 0 \cdot v = v + 0 \cdot v,$$

tedy

$$v = v + 0 \cdot v.$$

Přičteme-li k oběma stranám rovnosti prvek $-v$, dostaneme $o = 0 \cdot v$.

(ii) Pro libovolné $v \in V$ platí

$$o = 0 \cdot v = (1 + (-1)) \cdot v = 1 \cdot v + (-1) \cdot v = v + (-1) \cdot v,$$

takže

$$o = v + (-1) \cdot v.$$

Přičteme-li k oběma stranám prvek $-v$, obdržíme $-v = (-1) \cdot v$. ■

Definice. Necht $(V, +, \cdot)$ je vektorový prostor nad $\mathbb{K}$ a necht $U \subset V$, $U \neq \emptyset$. Řekneme, že U je **vektorový podprostor** prostoru $(V, +, \cdot)$, jestliže platí:

- (i) $\forall u, v \in U: u + v \in U$,
- (ii) $\forall a \in \mathbb{K} \forall u \in U: a \cdot u \in U$.

Místo vektorový podprostor často říkáme stručněji **podprostor**.

Poznámky. 1. Vektorový podprostor prostoru $(V, +, \cdot)$ je podle definice taková neprázdna podmnožina, která je uzavřená vzhledem k operacím sčítání a násobení prvky $\mathbb{K}$.

2. Je-li U podprostor $(V, +, \cdot)$, pak $\mathbf{o} \in U$ a $-\mathbf{u} \in U$, kdykoliv $\mathbf{u} \in U$. Skutečně, vezmeme-li libovolné $\mathbf{u} \in U$, pak podle (ii) z definice vektorového podprostoru a podle Tvrzení 6(i) dostaneme $\mathbf{o} = 0 \cdot \mathbf{u} \in U$. Podobně pro libovolné $\mathbf{u} \in U$ je $-\mathbf{u} = (-1) \cdot \mathbf{u} \in U$.

3. Operace $+$ je zobrazení $V \times V$ do V a operace $\cdot$ je zobrazení $\mathbb{K} \times V$ do V . Je-li U vektorový podprostor $(V, +, \cdot)$, můžeme zúžit definiční obor operace $+$ (resp. $\cdot$) na množinu $U \times U$ (resp. $\mathbb{K} \times U$) a tím dostat zobrazení $U \times U$ do U (resp. $\mathbb{K} \times U$ do U). Tyto nové operace označíme opět symboly $+$ a $\cdot$. Nyní není těžké si uvědomit, že U s těmito novými operacemi tvoří vektorový prostor nad $\mathbb{K}$.

4. Je-li $(V, +, \cdot)$ vektorový prostor, je jednoprvková množina $\{\mathbf{o}\}$ jeho podprostorem. Nazýváme ji **triviálním podprostorem**. Stejně tak množina V je podprostorem $(V, +, \cdot)$. Podprostor $U \subset V$ se nazývá **vlastní**, jestliže platí $U \neq V$.

Úmluva. V další části textu budeme psát pouze V místo $(V, +, \cdot)$. Budeme přitom ale mít na paměti, že s množinou V jsou zároveň dány operace $+$ a $\cdot$. Dále pro $\alpha \in \mathbb{K}$ a $\mathbf{v} \in V$ budeme často psát $\alpha \mathbf{v}$ namísto $\alpha \cdot \mathbf{v}$.

V následujících příkladech si ukážeme další vektorové prostory a ozřejmíme pojem vektorového podprostoru.

Příklad 7. Označme $U = \{[0, x_2, \dots, x_n] \in \mathbb{R}^n; x_j \in \mathbb{R}, j = 2, \dots, n\}$. Pak U je vektorovým podprostorem $\mathbb{R}^n$. Množina všech uspořádaných n -tic racionálních čísel $\mathbb{Q}^n$ je sice podmnožinou $\mathbb{R}^n$, není však vektorovým podprostorem vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$. Vynásobíme-li totiž například vektor $[1, \dots, 1] \in \mathbb{Q}^n$ reálným číslem $\sqrt{2}$, je výsledkem vektor $[\sqrt{2}, \dots, \sqrt{2}]$, který neleží v $\mathbb{Q}^n$.

Příklad 8. Označme $\mathcal{P}_m$ vektorový prostor všech polynomů stupně nejvýše m z Příkladu 5. Množina $\mathcal{P}_m$ tvoří podprostor prostoru $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ z Příkladu 3. Vektorový prostor $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ má ještě další důležité podprostory, například $\mathcal{C}^n(\mathbb{R})$ (viz definici na straně 143).

Ověřme, že $\mathcal{C}^n(\mathbb{R})$ skutečně tvoří podprostor $\mathcal{C}(\mathbb{R})$. Množina $\mathcal{C}^n(\mathbb{R})$ je zřejmě neprázdna (obsahuje například konstantní nulovou funkci). Jestliže $f, g \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R})$, pak $f + g \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R})$, protože $(f + g)^{(n)}(x) = f^{(n)}(x) + g^{(n)}(x)$ pro každé $x \in \mathbb{R}$. Jestliže $a \in \mathbb{R}$ a $f \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R})$, pak také $af \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R})$, protože $(af)^{(n)}(x) = af^{(n)}(x)$ pro každé $x \in \mathbb{R}$. Podobně prostor $\mathcal{C}^n(I)$, kde I je neprázdny otevřený interval, je podprostorem prostoru $\mathcal{C}(I)$.

Příklad 9. Budiž $\mathfrak{s}$ množina všech posloupností reálných čísel. Sčítání posloupností a násobení posloupnosti reálným číslem bylo definováno v kapitole 2. Ukažte, že $\mathfrak{s}$ s těmito operacemi tvoří vektorový prostor nad $\mathbb{R}$. Dokažte, že následující podmnožiny $\mathfrak{s}$ jsou jeho vektorovými podprostory:

- (i) $\ell_\infty = \{\{x_n\}_{n=1}^\infty \in \mathfrak{s}; \{x_n\}_{n=1}^\infty \text{ je omezená}\},$
- (ii) $c_0 = \{\{x_n\}_{n=1}^\infty \in \mathfrak{s}; \lim x_n = 0\},$
- (iii) $\ell_2 = \{\{x_n\}_{n=1}^\infty \in \mathfrak{s}; \sum_{n=1}^\infty x_n^2 < +\infty\}.$ Zde je vhodné použít nerovnost $(a+b)^2 \leq 2a^2 + 2b^2$ a srovnávací kritérium pro konvergenci řad.

Další dva příklady jsou velmi důležité a v dalším výkladu se s nimi ještě setkáme.

Příklad 10. Necht I je neprázdný otevřený interval a $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ jsou daná reálná čísla. Definujme množinu $U \subset \mathcal{C}^n(I)$ takto:

$$U = \{f \in \mathcal{C}^n(I); \text{ pro každé } x \in I \text{ platí}$$

$$f^{(n)}(x) + a_{n-1}f^{(n-1)}(x) + \dots + a_1f'(x) + a_0f(x) = 0\}.$$

Ukážeme, že U tvoří vektorový podprostor vektorového prostoru $\mathcal{C}^n(I)$. Konstantní nulová funkce patří do U , a proto je U neprázdná množina. Jestliže $f, g \in U$, pak funkce $f + g$ je prvkem $\mathcal{C}^n(I)$ a pro každý bod $x \in I$ platí

$$\begin{aligned} (f+g)^{(n)}(x) + a_{n-1}(f+g)^{(n-1)}(x) + \dots + a_0(f+g)(x) &= \\ &= (f^{(n)}(x) + a_{n-1}f^{(n-1)}(x) + \dots + a_0f(x)) + \\ &\quad + (g^{(n)}(x) + a_{n-1}g^{(n-1)}(x) + \dots + a_0g(x)) = \\ &= 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

Jestliže $\alpha \in \mathbb{R}$ a $f \in U$, pak funkce αf je prvkem $\mathcal{C}^n(I)$ a pro každé $x \in I$ platí

$$\begin{aligned} (\alpha f)^{(n)}(x) + a_{n-1}(\alpha f)^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(\alpha f)'(x) + a_0(\alpha f)(x) &= \\ = \alpha(f^{(n)}(x) + a_{n-1}f^{(n-1)}(x) + \dots + a_1f'(x) + a_0f(x)) &= \alpha \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

Příklad 11. Necht $p_1, \dots, p_k$ jsou daná reálná čísla. Definujme množinu $U \subset \mathfrak{s}$ takto:

$$U = \{\{y(n)\}_{n=1}^\infty \in \mathfrak{s}; \forall n \in \mathbb{N}: y(n+k) + p_1y(n+k-1) + \dots + p_ky(n) = 0\}.$$

Ukážeme, že U tvoří vektorový podprostor vektorového prostoru $\mathfrak{s}$.

Konstantní nulová posloupnost patří do U , takže U je neprázdná množina. Jestliže jsou $\{y(n)\}_{n=1}^{\infty}$ a $\{x(n)\}_{n=1}^{\infty}$ posloupnosti z U , pak posloupnost $\{y(n) + x(n)\}_{n=1}^{\infty}$ patří do U , neboť pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

$$\begin{aligned} & (y(n+k) + x(n+k)) + p_1(y(n+k-1) + x(n+k-1)) + \\ & \quad + \cdots + p_k(y(n) + x(n)) = \\ & = (y(n+k) + p_1y(n+k-1) + \cdots + p_ky(n)) + \\ & \quad + (x(n+k) + p_1x(n+k-1) + \cdots + p_kx(n)) = \\ & = 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

Podobně, je-li $\alpha \in \mathbb{R}$ a $\{y(n)\}_{n=1}^{\infty} \in U$, pak pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

$$\begin{aligned} & (\alpha y(n+k)) + p_1(\alpha y(n+k-1)) + \cdots + p_k(\alpha y(n)) = \\ & = \alpha(y(n+k) + p_1y(n+k-1) + \cdots + p_ky(n)) = \alpha \cdot 0 = 0, \end{aligned}$$

a tedy posloupnost $\{\alpha y(n)\}_{n=1}^{\infty}$ patří do U .

V kapitole 6 jsme zavedli pojem lineární kombinace a lineární závislosti pro vektory z $\mathbb{R}^n$. Nyní zavedeme tyto pojmy v obecném vektorovém prostoru.

Definice. Nechť V je vektorový prostor nad $\mathbb{K}$, $k \in \mathbb{N}$ a $v_1, \dots, v_k \in V$. Řekneme, že vektor $u \in V$ je **lineární kombinací vektorů** $v_1, \dots, v_k$ s **koefficienty** $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$, jestliže

$$u = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k.$$

V tomto případě také říkáme, že **lineární kombinace vektorů** $v_1, \dots, v_k$ s **koefficienty** $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ je rovna u .

Pokud $\lambda_1 = \cdots = \lambda_k = 0$, pak mluvíme o **triviální lineární kombinaci** vektorů $v_1, \dots, v_k$; je-li některý koeficient nenulový, pak mluvíme o **netriviální lineární kombinaci**.

Příklad 12. Nechť V je vektorový prostor nad $\mathbb{K}$, $m \in \mathbb{N}$ a $u_1, \dots, u_m$ jsou pevně zvolené vektory z V . Označme $\text{lin}_{\mathbb{K}}\{u_1, \dots, u_m\}$ množinu všech vektorů, které lze vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů $u_1, \dots, u_m$. Ukážeme, že $\text{lin}_{\mathbb{K}}\{u_1, \dots, u_m\}$ tvoří vektorový podprostor V . Triviální lineární kombinace je rovna nulovému vektoru, takže $\text{lin}_{\mathbb{K}}\{u_1, \dots, u_m\} \neq \emptyset$. Jestliže $x, y \in \text{lin}_{\mathbb{K}}\{u_1, \dots, u_m\}$, pak existují $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{K}$ taková, že

$$x = \alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_m u_m,$$

$$y = \beta_1 u_1 + \cdots + \beta_m u_m.$$

Odtud plyne, že $x + y \in \text{lin}_{\mathbb{K}}\{u_1, \dots, u_m\}$, protože

$$x + y = (\alpha_1 + \beta_1)u_1 + \cdots + (\alpha_m + \beta_m)u_m.$$

Vezměme nyní $a \in \mathbb{K}$ a $x \in \text{lin}_{\mathbb{K}}\{u_1, \dots, u_m\}$. Vektor x lze zapsat jako

$$x = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_m u_m,$$

kde $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$. Pak lze prvek ax zapsat ve tvaru

$$ax = (a\alpha_1)u_1 + \dots + (a\alpha_m)u_m,$$

a tedy $ax \in \text{lin}_{\mathbb{K}}\{u_1, \dots, u_m\}$. Ověřili jsme, že množina $\text{lin}_{\mathbb{K}}\{u_1, \dots, u_m\}$ tvoří vektorový podprostor prostoru V .

Jako konkrétní příklad si rozmyslete, že $\text{lin}_{\mathbb{R}}\{f_1, f_2, f_3\}$ v prostoru $\mathcal{C}(\mathbb{R})$, kde $f_1(x) = 1$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = x^2$, je množina $\mathcal{P}_2$ všech polynomů stupně nejvýše 2 s reálnými koeficienty.

Předchozí příklad nás opravňuje k následující definici.

Definice. Necht V je vektorový prostor nad $\mathbb{K}$ a $u_1, \dots, u_m$ jsou pevně zvolené vektory z V . Podprostor $\text{lin}_{\mathbb{K}}\{u_1, \dots, u_m\}$ nazýváme **vektorovým podprostorem generovaným vektory $u_1, \dots, u_m$** . Z formálních důvodů dále klademe $\text{lin}_{\mathbb{K}} \emptyset = \{o\}$.

Definice. Necht V je vektorový prostor nad $\mathbb{K}$. Vektory $u_1, \dots, u_m \in V$ jsou **lineárně závislé**, pokud existuje jejich netriviální lineární kombinace, která je rovna nulovému vektoru. Pokud vektory $u_1, \dots, u_m$ nejsou lineárně závislé, říkáme, že jsou **lineárně nezávislé**.

Příklad 13.

- (i) Funkce $1, x, x^2$ jsou lineárně nezávislé v $\mathcal{C}(\mathbb{R})$.
- (ii) Funkce $1, x, 3x + 7$ jsou lineárně závislé v $\mathcal{C}(\mathbb{R})$.

Důkaz. (i) Necht $c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot x + c_3 \cdot x^2 = 0$ pro každé $x \in \mathbb{R}$. Dosadíme-li $x = 0$, dostaneme $c_1 = 0$. Dále dosazením $x = 1$ a $x = -1$ dostaneme soustavu rovnic $c_2 + c_3 = 0$ a $-c_2 + c_3 = 0$. Odtud vypočteme $c_2 = c_3 = 0$. Tím jsme podle definice ukázali, že tyto tři funkce jsou lineárně nezávislé v prostoru $\mathcal{C}(\mathbb{R})$.

(ii) Stačí si uvědomit, že $7 \cdot 1 + 3 \cdot x + (-1) \cdot (3x + 7) = 0$ pro každé $x \in \mathbb{R}$. ■

Následující dva příklady budou poněkud obtížnější, ale oba se nám budou hodit později.

Příklad 14. Necht $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in \mathbb{R}$ jsou navzájem různá a $r_1, \dots, r_s \in \mathbb{N}$. Necht $\alpha_1 + \beta_1 i, \dots, \alpha_l + \beta_l i$ ($\alpha_1, \dots, \alpha_l, \beta_1, \dots, \beta_l \in \mathbb{R}$) jsou navzájem různá komplexní čísla s kladnou imaginární částí a $q_1, \dots, q_l \in \mathbb{N}$. Potom následující funkce jsou lineárně nezávislé v prostoru $\mathcal{C}(I)$, kde I je neprázdný otevřený interval:

$$\begin{array}{cccc}
 e^{\lambda_1 t}, & t e^{\lambda_1 t}, & \dots & t^{r_1-1} e^{\lambda_1 t}, \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 e^{\lambda_s t}, & t e^{\lambda_s t}, & \dots & t^{r_s-1} e^{\lambda_s t}, \\
 e^{\alpha_1 t} \cos \beta_1 t, & t e^{\alpha_1 t} \cos \beta_1 t, & \dots & t^{q_1-1} e^{\alpha_1 t} \cos \beta_1 t, \\
 e^{\alpha_1 t} \sin \beta_1 t, & t e^{\alpha_1 t} \sin \beta_1 t, & \dots & t^{q_1-1} e^{\alpha_1 t} \sin \beta_1 t, \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 e^{\alpha_l t} \cos \beta_l t, & t e^{\alpha_l t} \cos \beta_l t, & \dots & t^{q_l-1} e^{\alpha_l t} \cos \beta_l t, \\
 e^{\alpha_l t} \sin \beta_l t, & t e^{\alpha_l t} \sin \beta_l t, & \dots & t^{q_l-1} e^{\alpha_l t} \sin \beta_l t.
 \end{array}$$

Část důkazu. Ukážeme pouze lineární nezávislost funkcí $e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}$ pro $I = \mathbb{R}$, kde $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ jsou navzájem různá reálná čísla.

Důkaz provedeme matematickou indukcí podle $n \in \mathbb{N}$. Pro $n = 1$ je tvrzení zřejmé, protože $e^{\lambda_1 t}$ je nenulová funkce. Předpokládejme, že tvrzení platí pro n . Uvažujme funkce $e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_{n+1} t}$. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že $\lambda_1 < \dots < \lambda_{n+1}$. Vezměme nyní lineární kombinaci uvažovaných funkcí, která je rovna nulovému vektoru. Pro jistá reálná čísla $c_1, \dots, c_{n+1}$ a pro každé $t \in \mathbb{R}$ tak platí

$$c_1 e^{\lambda_1 t} + \dots + c_{n+1} e^{\lambda_{n+1} t} = 0. \quad (1)$$

Vynásobíme-li obě strany rovnosti (1) výrazem $e^{-\lambda_{n+1} t}$ a spočítáme-li limitu pro $t \rightarrow +\infty$ funkcí na levé a na pravé straně, bude limita pravé strany rovna nule a limita levé strany rovna c_{n+1} . Musí tedy být $c_{n+1} = 0$. Pak pro každé $t \in \mathbb{R}$ máme

$$c_1 e^{\lambda_1 t} + \dots + c_n e^{\lambda_n t} = 0.$$

Použitím indukčního předpokladu dostáváme $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$. Uvažovaná lineární kombinace je tedy triviální, což bylo k dokázání.

Pro důkaz tvrzení v plné obecnosti je vhodné pracovat v komplexním vektorovém prostoru, a proto tento technicky náročnější důkaz nebudeme uvádět. ■

Příklad 15. Necht $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ jsou navzájem různá nenulová reálná čísla a $r_1, \dots, r_s \in \mathbb{N}$. Necht $\xi_1, \dots, \xi_l$ jsou navzájem různá komplexní čísla s kladnou imaginární částí a $q_1, \dots, q_l \in \mathbb{N}$, přičemž $\xi_j = \mu_j(\cos v_j + i \sin v_j)$, $\mu_j > 0$, $v_j \in (0, 2\pi)$, $j = 1, \dots, l$. Potom následující posloupnosti jsou lineárně nezávislé v $\mathfrak{s}$:

$$\begin{array}{cccc} \{\lambda_1^n\}, & \{n\lambda_1^n\}, & \dots & \{n^{r_1-1}\lambda_1^n\}, \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \{\lambda_s^n\}, & \{n\lambda_s^n\}, & \dots & \{n^{r_s-1}\lambda_s^n\}, \\ \{\mu_1^n \cos v_1 n\}, & \{n\mu_1^n \cos v_1 n\}, & \dots & \{n^{q_1-1}\mu_1^n \cos v_1 n\}, \\ \{\mu_1^n \sin v_1 n\}, & \{n\mu_1^n \sin v_1 n\}, & \dots & \{n^{q_1-1}\mu_1^n \sin v_1 n\}, \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \{\mu_l^n \cos v_l n\}, & \{n\mu_l^n \cos v_l n\}, & \dots & \{n^{q_l-1}\mu_l^n \cos v_l n\}, \\ \{\mu_l^n \sin v_l n\}, & \{n\mu_l^n \sin v_l n\}, & \dots & \{n^{q_l-1}\mu_l^n \sin v_l n\}. \end{array}$$

Důkaz zde nebudeme pro jeho relativní obtížnost uvádět.

Definice. Necht V je vektorový prostor nad $\mathbb{K}$. **Množina** $M \subset V$ je **lineárně nezávislá**, jestliže pro každé $k \in \mathbb{N}$ je libovolná k -tice po dvou různých vektorů z M lineárně nezávislá.

Poznámka. Vysvětlíme tuto definici podrobněji. Množina M je lineárně nezávislá, pokud pro libovolný výběr po dvou různých vektorů $v_1, \dots, v_k \in M$ jsou tyto vektory lineárně nezávislé. Přitom termín „po dvou různé“ znamená, že se mezi těmito vektory žádný neopakuje. Všimněme si, že pokud se mezi vektory $v_1, \dots, v_k$ některý vyskytuje dvakrát (například když $v_1 = v_2$), pak jsou lineárně závislé.

Příklad 16. Podmnožina U vektorového prostoru $\mathfrak{s}$ tvořená posloupnostmi $f^n = \{f^n(k)\}_{k=1}^\infty$, $n \in \mathbb{N}$, definovanými jako

$$f^n(k) = \begin{cases} 0 & \text{pro } k \neq n, \\ 1 & \text{pro } k = n, \end{cases}$$

tvoří lineárně nezávislou množinu. Důkaz tohoto tvrzení je přímočarý.

Definice. Necht V je vektorový prostor nad $\mathbb{K}$. Říkáme, že množina $B \subset V$ je **báze** prostoru V , jestliže

- (i) B je lineárně nezávislá množina,
- (ii) každý vektor z V lze vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů z B .

Příklad 17. V prostoru $\mathbb{R}^n$ tvoří kanonické bázové vektory $e^1, \dots, e^n$ bázi. Množina $\{e^1, \dots, e^n\}$ je totiž lineárně nezávislá a dále platí, že každý vektor $x = [x_1, \dots, x_n]$ lze zapsat ve tvaru $x = x_1 e^1 + \dots + x_n e^n$ (viz též oddíl 5.1).

Příklad 18. V reálném vektorovém prostoru $\mathcal{P}_m$ tvořeném polynomy stupně nejvýše m je množina $B = \{1, x, \dots, x^m\}$ bází. Lineární nezávislost B plyne z následující úvahy: jestliže polynom $a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \dots + a_1x + a_0$ nabývá v každém bodě $x \in \mathbb{R}$ nulové hodnoty, pak podle poznámky na straně 58 platí $a_0 = a_1 = \dots = a_m = 0$. Vlastnost (ii) z definice báze je zřejmá.

Příklad 19. V reálném vektorovém prostoru všech polynomů s reálnými koeficienty je nekonečná množina $B = \{1, x, x^2, \dots\}$ bází. Dokažte samostatně.

Příklad 20. Rozmyslete si, že množina $\{f^n; n \in \mathbb{N}\}$ z Příkladu 16 není bází prostoru $\mathfrak{s}$. Zkuste uvažovat konstantní nenulovou posloupnost.

Příklad 21. Komplexní vektorový prostor $M_{\mathbb{C}}(2 \times 2)$ všech matic typu 2×2 s komplexními prvky má například tuto bázi:

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Množina B však tvoří rovněž bázi reálného vektorového prostoru $M(2 \times 2)$, tj. prostoru všech matic typu 2×2 s reálnými prvky.

Bez důkazu uvedeme následující výsledek.

Věta 22.

- (i) Každou lineárně nezávislou podmnožinu vektorového prostoru lze doplnit na bázi tohoto prostoru.
- (ii) Každý vektorový prostor má bázi.
- (iii) Počet prvků báze² je určený jednoznačně a nazýváme jej **dimenze** prostoru V (značíme $\dim V$).

Poznámka. Důkaz tvrzení (i) je myšlenkově poměrně obtížný. Opírá se o výsledky teorie množin, tj. o samotné základy současné matematiky. Tvrzení (ii) ale snadno plyne z (i), neboť prázdná množina je lineárně nezávislá. Tvrzení (iii) lze dokázat s využitím faktu, že v prostoru $\mathbb{R}^n$ neexistuje $n + 1$ lineárně nezávislých vektorů. Důkaz je nicméně technicky poněkud náročnější.

Poznámka. Poznamenejme ještě, že báze vektorového prostoru není určená jednoznačně. Například dvojice vektorů $[1, 1]$, $[1, -1]$ tvoří bázi $\mathbb{R}^2$, stejně jako dvojice $[1, 0]$, $[0, 1]$.

²Počet prvků množiny může být buď 0 (je-li prázdná), nebo $n \in \mathbb{N}$ (je-li neprázdná a konečná), nebo $+\infty$ (je-li nekonečná).

Definice. Budiž V vektorový prostor nad $\mathbb{K}$. Je-li $\dim V < +\infty$, řekneme, že V je **konečněrozměrný (konečnědimenzionální)**. Je-li $\dim V = +\infty$, pak mluvíme o **nekonečněrozměrném (nekonečnědimenzionálním)** vektorovém prostoru.

Následující věta říká, že k tomu, aby n -tice vektorů v n -dimenzionálním vektorovém prostoru tvořila jeho bázi, stačí, že splňuje jenom jednu z podmínek v definici báze. Tato vlastnost je někdy užitečná při ověřování, že jisté vektory tvoří bázi.

Tvrzení 23. Necht V je vektorový prostor nad $\mathbb{K}$ dimenze $n \in \mathbb{N}$.

- (i) Jsou-li $v_1, \dots, v_n$ lineárně nezávislé vektory v prostoru V , pak množina $\{v_1, \dots, v_n\}$ je bázi prostoru V .
- (ii) Jestliže pro vektory $v_1, \dots, v_n \in V$ platí $\text{lin}_{\mathbb{K}}\{v_1, \dots, v_n\} = V$, je množina $\{v_1, \dots, v_n\}$ bázi prostoru V .

Důkaz. (i) Lineárně nezávislou množinu $\{v_1, \dots, v_n\}$ lze podle Věty 22(i) doplnit na bázi. Podle Věty 22(iii) má tato báze n prvků, a tedy již množina $\{v_1, \dots, v_n\}$ je báze.

(ii) Necht $k \in \mathbb{N}$ udává maximální počet lineárně nezávislých vektorů, které lze vybrat z množiny $\{v_1, \dots, v_n\}$. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že $v_1, \dots, v_k$ jsou lineárně nezávislé. Pak $\text{lin}_{\mathbb{K}}\{v_1, \dots, v_k\} = \text{lin}_{\mathbb{K}}\{v_1, \dots, v_n\} = V$, protože vektory $v_i, i = k+1, \dots, n$, jsou lineární kombinací vektorů $v_1, \dots, v_k$. Množina $\{v_1, \dots, v_k\}$ tedy tvoří bázi V , a proto $n = \dim V = k$. ■

Příklad 24.

- (i) $\dim \mathbb{R}^n = n$
- (ii) $\dim M(2 \times 2) = 4$
- (iii) $\dim \mathcal{P}_m = m + 1$
- (iv) $\dim(\text{vektorový prostor všech polynomů}) = +\infty$
- (v) $\dim\{\mathbf{o}\} = 0$. V tomto případě je bázi prázdná množina. Ta je jistě lineárně nezávislá a podle dříve zavedené konvence je $\text{lin}_{\mathbb{K}} \emptyset = \{\mathbf{o}\}$.

9.2. Lineární zobrazení a řešení soustav lineárních rovnic

V tomto oddílu definujeme pojem lineárního zobrazení vektorového prostoru U do vektorového prostoru V (oba nad týmž $\mathbb{K}$) a budeme se zabývat důležitými základními vlastnostmi tohoto pojmu. Tato abstraktní teorie

má řadu aplikací, např. při řešení soustav m lineárních rovnic o n neznámých nebo v teorii diferenciálních rovnic.

Definice. Necht U a V jsou vektorové prostory nad $\mathbb{K}$. Řekneme, že zobrazení $L: U \rightarrow V$ je **lineární**, jestliže platí:

- (i) $\forall \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U: L(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) = L(\mathbf{u}_1) + L(\mathbf{u}_2)$,
- (ii) $\forall a \in \mathbb{K} \forall \mathbf{u} \in U: L(a\mathbf{u}) = aL(\mathbf{u})$.

Poznámka. Takto definovaný pojem lineárního zobrazení zobecňuje pojem lineárního zobrazení $\mathbb{R}^n$ do $\mathbb{R}^m$ definovaný v oddílu 6.5.

Definice. Necht U a V jsou vektorové prostory nad $\mathbb{K}$, $L: U \rightarrow V$ necht je lineární zobrazení. **Jádrem** lineárního zobrazení L nazveme množinu

$$\text{Ker}(L) = L^{-1}(\{\mathbf{o}\}) = \{\mathbf{u} \in U; L(\mathbf{u}) = \mathbf{o}\}.$$

Symbolem $\text{Im}(L)$ značíme obor hodnot zobrazení L , tedy

$$\text{Im}(L) = L(U) = \{\mathbf{v} \in V; \exists \mathbf{u} \in U: L(\mathbf{u}) = \mathbf{v}\}.$$

Věta 25. Necht U a V jsou vektorové prostory nad $\mathbb{K}$, $L: U \rightarrow V$ necht je lineární zobrazení. Potom platí:

- (i) Množina $\text{Ker}(L)$ je vektorovým podprostorem U .
- (ii) Množina $\text{Im}(L)$ je vektorovým podprostorem V .
- (iii) Platí $\dim \text{Ker}(L) + \dim \text{Im}(L) = \dim U$.

Důkaz. (i) Necht $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \text{Ker}(L)$, tj. $L(\mathbf{u}) = \mathbf{o}$ a $L(\mathbf{v}) = \mathbf{o}$. Potom platí $L(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = L(\mathbf{u}) + L(\mathbf{v}) = \mathbf{o} + \mathbf{o} = \mathbf{o}$, a tedy $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \text{Ker}(L)$. Je-li $\alpha \in \mathbb{K}$ a $\mathbf{u} \in \text{Ker} L$, pak máme $L(\alpha\mathbf{u}) = \alpha L(\mathbf{u}) = \alpha \cdot \mathbf{o} = \mathbf{o}$, a tedy $\alpha\mathbf{u} \in \text{Ker}(L)$. Dále platí $L(\mathbf{o}) = L(0 \cdot \mathbf{o}) = 0 \cdot L(\mathbf{o}) = \mathbf{o}$, takže $\mathbf{o} \in \text{Ker}(L)$, a $\text{Ker}(L)$ je tudíž neprázdná množina. Tím jsou ověřeny všechny podmínky kladené na vektorový podprostor.

(ii) Prostor U je neprázdný, a proto $\text{Im}(L) \neq \emptyset$. Necht $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \text{Im}(L)$. Pak existují prvky $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in U$ takové, že $L(\mathbf{u}) = \mathbf{x}$ a $L(\mathbf{v}) = \mathbf{y}$. Protože platí $L(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = L(\mathbf{u}) + L(\mathbf{v}) = \mathbf{x} + \mathbf{y}$, je rovněž $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in \text{Im}(L)$. (Vzorem tohoto prvku je vektor $\mathbf{u} + \mathbf{v}$.) Podobně pro $\alpha \in \mathbb{K}$ a $\mathbf{x} \in \text{Im}(L)$ existuje $\mathbf{u} \in U$ splňující $L(\mathbf{u}) = \mathbf{x}$. Platí $L(\alpha\mathbf{u}) = \alpha L(\mathbf{u}) = \alpha\mathbf{x}$, tedy $\alpha\mathbf{x} \in \text{Im}(L)$.

(iii) Důkaz provedeme nejprve v případě, že obě dimenze na levé straně rovnosti jsou konečné a nenulové. Necht $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}$ je báze $\text{Ker}(L)$ a $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_l\}$ báze $\text{Im}(L)$. Pro každé $j \in \{1, \dots, l\}$ zvolme nějaké $\mathbf{w}_j \in U$, pro které platí $L(\mathbf{w}_j) = \mathbf{v}_j$. Takový prvek existuje, protože $\mathbf{v}_j \in \text{Im}(L)$. Ukážeme, že množina $M = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_l\}$ je bází U .

Množina M je lineárně nezávislá: Necht $\sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{u}_i + \sum_{j=1}^l \alpha_j \mathbf{w}_j = \mathbf{o}$ pro nějaká $\lambda_1, \dots, \lambda_k, \alpha_j, \dots, \alpha_l \in \mathbb{K}$. Pak

$$\mathbf{o} = L\left(\sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{u}_i + \sum_{j=1}^l \alpha_j \mathbf{w}_j\right) = \sum_{i=1}^k \lambda_i L(\mathbf{u}_i) + \sum_{j=1}^l \alpha_j L(\mathbf{w}_j) = \mathbf{o} + \sum_{j=1}^l \alpha_j \mathbf{v}_j.$$

Protože vektory $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_l$ jsou lineárně nezávislé, platí $\alpha_1 = \dots = \alpha_l = 0$, to jest $\sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{u}_i = \mathbf{o}$. Protože i vektory $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k$ jsou lineárně nezávislé, platí také $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$.

Množina M generuje U : Zvolme libovolný vektor $\mathbf{w} \in U$. Potom platí $L(\mathbf{w}) \in \text{Im}(L)$, tedy existují $\alpha_1, \dots, \alpha_l \in \mathbb{K}$ taková, že

$$L(\mathbf{w}) = \sum_{j=1}^l \alpha_j \mathbf{v}_j = \sum_{j=1}^l \alpha_j L(\mathbf{w}_j) = L\left(\sum_{j=1}^l \alpha_j \mathbf{w}_j\right).$$

Dále

$$L\left(\mathbf{w} - \sum_{j=1}^l \alpha_j \mathbf{w}_j\right) = L(\mathbf{w}) - L\left(\sum_{j=1}^l \alpha_j \mathbf{w}_j\right) = \mathbf{o},$$

takže $\mathbf{w} - \sum_{j=1}^l \alpha_j \mathbf{w}_j \in \text{Ker}(L)$. Existují tudíž $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ splňující $\mathbf{w} - \sum_{j=1}^l \alpha_j \mathbf{w}_j = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{u}_i$, neboli $\mathbf{w} = \sum_{j=1}^l \alpha_j \mathbf{w}_j + \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{u}_i$. Vektor $\mathbf{w}$ je tedy lineární kombinací vektorů $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_l$.

Pokud platí $\dim \text{Ker}(L) = 0$, pak lze důkaz provést analogicky. Jestliže $\dim \text{Ker}(L) = +\infty$, pak také $\dim U = +\infty$ (neboť $\text{Ker}(L)$ je podprostorem U) a rovnost platí. Je-li $\dim \text{Im}(L) = 0$, pak $\text{Im}(L) = \{\mathbf{o}\}$, takže $\text{Ker}(L) = U$ a rovnost opět platí. Konečně, je-li $\dim \text{Im}(L) = +\infty$, pak lze (například sporem) ukázat, že i $\dim U = +\infty$. ■

Příklad 26. Vezměme $U = \mathbb{R}^2$ i $V = \mathbb{R}^2$ a definujme lineární zobrazení $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ předpisem $L(u_1, u_2) = [(u_1 + u_2)/2, (u_1 + u_2)/2]$. Pak platí:

$$\text{Ker}(L) = \{(u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2; (u_1 + u_2)/2 = 0\} = \{(u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2; u_1 = -u_2\},$$

$$\text{Im}(L) = \{(v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2; v_1 = v_2\}.$$

Prvek $[-1, 1]$ patří do $\text{Ker}(L)$ a jednoprvková množina obsahující tento jediný prvek je bází $\text{Ker}(L)$. Je tedy $\dim \text{Ker}(L) = 1$. Obdobně (anebo z Věty 25) zjistíme, že $\dim \text{Im}(L) = 1$. Zobrazení L je reprezentováno maticí

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix},$$

která není regulární.

Příklad 27. Necht $U = V = \mathbb{R}^2$. Definujme zobrazení $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ předpisem $L(u_1, u_2) = [u_2, -u_1]$. Toto zobrazení je lineární, $\text{Ker}(L) = \{\mathbf{o}\}$ a $\text{Im}(L) = \mathbb{R}^2$. Je tedy $\dim \text{Ker}(L) = 0$ a $\dim \text{Im}(L) = 2$. Zobrazení L je reprezentováno regulární maticí

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Příklad 28. Necht $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ jsou daná reálná čísla. Definujme zobrazení $L: \mathcal{C}^n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}(\mathbb{R})$ takto:

$$L: f \mapsto f^{(n)} + a_{n-1}f^{(n-1)} + \dots + a_1f' + a_0f.$$

Ukážeme, že L je lineární.

Jestliže $f, g \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R})$, pak $f + g \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R})$ a pro každé $x \in \mathbb{R}$ platí:

$$\begin{aligned} L(f+g)(x) &= (f+g)^{(n)}(x) + a_{n-1}(f+g)^{(n-1)}(x) + \\ &\quad + \dots + a_0(f+g)(x) = \\ &= (f^{(n)}(x) + a_{n-1}f^{(n-1)}(x) + \dots + a_0f(x)) + \\ &\quad + (g^{(n)}(x) + a_{n-1}g^{(n-1)}(x) + \dots + a_0g(x)) = \\ &= L(f)(x) + L(g)(x). \end{aligned}$$

Jestliže $\alpha \in \mathbb{R}$ a $f \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R})$, pak $\alpha f \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R})$ a pro každé $x \in \mathbb{R}$ platí:

$$\begin{aligned} L(\alpha f)(x) &= (\alpha f)^{(n)}(x) + a_{n-1}(\alpha f)^{(n-1)}(x) + \dots + a_0(\alpha f)(x) = \\ &= \alpha(f^{(n)}(x) + a_{n-1}f^{(n-1)}(x) + \dots + a_0f(x)) = \\ &= \alpha L(f)(x). \end{aligned}$$

Z Příkladu 28 a Věty 25(i) lze snadno odvodit řešení Příkladu 10.

Získané poznatky použijeme při řešení následující úlohy. K danému lineárnímu zobrazení $L: U \rightarrow V$ a danému vektoru $\mathbf{b} \in V$ nalezněte $\mathbf{x} \in U$ takové, aby

$$L(\mathbf{x}) = \mathbf{b}, \tag{2}$$

což lze formulovat stručněji: pro $\mathbf{b} \in V$ řešte rovnici (2). Z definic je zřejmé, že rovnice (2) má řešení, právě když $\mathbf{b} \in \text{Im}(L)$. Podprostor $\text{Ker}(L)$ je pak množina řešení rovnice (2) s nulovou pravou stranou, tj. pro $\mathbf{b} = \mathbf{o}$. Tvrzení (iii) Věty 25 pak můžeme přechít (alespoň v případě, kdy má U konečnou dimenzi) takto: Čím „větší“ je podprostor řešení rovnice (2) s nulovou pravou stranou, tím „menší“ je prostor těch pravých stran, pro něž řešení rovnice (2) existuje. Srovnejte také s tvrzením Věty 6.25.

Následující důležitá věta říká, jak získáme všechna řešení rovnice (2) s (pevně zvolenou) pravou stranou $\mathbf{b}$, máme-li k dispozici jedno takové řešení.

Věta 29. Necht $\mathbf{x}_0 \in U$ je řešením rovnice (2). Potom množina

$$\{\mathbf{x}_0 + \mathbf{w}; \mathbf{w} \in \text{Ker}(L)\}$$

je množinou všech řešení rovnice (2).

Důkaz. Je-li $L(\mathbf{x}_0) = \mathbf{b}$ a $L(\mathbf{w}) = \mathbf{o}$, je $L(\mathbf{x}_0 + \mathbf{w}) = \mathbf{b} + \mathbf{o} = \mathbf{b}$. Tedy každý prvek množiny $\{\mathbf{x}_0 + \mathbf{w}; \mathbf{w} \in \text{Ker}(L)\}$ je řešením (2).

Vezměme nyní $\mathbf{z} \in U$ takové, že $L(\mathbf{z}) = \mathbf{b}$. Potom vektor $\mathbf{w} = \mathbf{z} - \mathbf{x}_0$ patří do $\text{Ker}(L)$, protože

$$L(\mathbf{w}) = L(\mathbf{z} - \mathbf{x}_0) = L(\mathbf{z}) - L(\mathbf{x}_0) = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{o}.$$

Jelikož $\mathbf{z} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{w}$, každé řešení (2) patří do množiny $\{\mathbf{x}_0 + \mathbf{w}; \mathbf{w} \in \text{Ker}(L)\}$. ■

Poznámka. Z předchozí věty plyne, že řešení rovnice (2) existuje a je určené jednoznačně, právě když $\mathbf{b} \in \text{Im}(L)$ a $\text{Ker}(L) = \{\mathbf{o}\}$. Proto je zobrazení L prosté, právě když $\text{Ker}(L) = \{\mathbf{o}\}$.

Právě dokázaná Věta 29 je cenná svou obecností. Lze se na ni odvolat v řadě důležitých dílčích případů – například v teorii lineárních diferenciálních a diferenčních rovnic (viz kapitoly 12, 15, 16 a 18).

Vraťme se nyní ještě k řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Jak jsme viděli v kapitole 6, lze soustavu zapsat ve tvaru

$$\mathbb{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad (3)$$

kde $\mathbb{A} \in M(m \times n)$ je matice soustavy, $\mathbf{b} \in M(m \times 1)$ je vektor pravých stran a $\mathbf{x} \in M(n \times 1)$ je vektor neznámých. Ve zbytku tohoto oddílu budeme psát $\mathbb{R}^p$ místo $M(p \times 1)$.

Maticí $\mathbb{A}$ je definováno lineární zobrazení $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ předpisem

$$L(\mathbf{x}) = \mathbb{A}\mathbf{x}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

Soustava (3) je příkladem situace, na kterou se vztahuje Věta 29. Přímým důsledkem Věty 29 je proto následující věta.

Věta 30. Má-li soustava (3) řešení $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, pak množina všech řešení má tvar

$$\{\mathbf{x}_0 + \mathbf{w}; \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n, \mathbb{A}\mathbf{w} = \mathbf{o}\}. \quad (4)$$

V kapitole 6 jsme ukázali, jak nalézt množinu všech řešení soustavy (3). Věta 30 dává alternativní popis této množiny. Podle ní stačí nalézt pouze jedno řešení soustavy (3) a všechna řešení odpovídající homogenní soustavě. Tato řešení tvoří vektorový podprostor prostoru $\mathbb{R}^n$ a k jeho popisu tedy stačí určit jeho libovolnou bázi. Množina všech řešení soustavy $\mathbb{A}\mathbf{x} = \mathbf{o}$ je podle postupu uvedeného v kapitole 6, strana 204, tvořena vektory $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)^T$, kde hodnoty y_s , $s \in I_2$, jsou zvoleny libovolně

a hodnoty y_s , $s \in I_1$, jsou určeny příslušnou soustavou. Necht I_2 je tvořena prvky $p_1 < p_2 < \dots < p_{n-k}$. Pro nalezení báze stačí volit za vektor $(y_{p_1}, y_{p_2}, \dots, y_{p_{n-k}})^T$ postupně vektory $(1, 0, 0, \dots, 0)^T$, $(0, 1, 0, \dots, 0)^T$, ..., $(0, 0, \dots, 0, 1)^T$. Tak dostaneme $n - k$ lineárně nezávislých řešení homogenní soustavy $A\mathbf{x} = \mathbf{o}$. Není těžké si uvědomit, že tato řešení tvoří hledanou bázi. Ukažme si tento postup na úloze, kterou jsme již jednou řešili (Příklad 6.23).

Příklad 31. Nalezněte všechna řešení soustavy $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 5 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & 7 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Řádkovými elementárními úpravami lze matici $(A|\mathbf{b})$ převést na následující schodovitou matici:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right). \quad (5)$$

Z tvaru matice je vidět, že uvažovaná soustava má řešení. Matice (5) odpovídá soustavě

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 &= 1, \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_5 &= 1, \\ x_4 + x_5 &= -1. \end{aligned} \quad (6)$$

Zvolme $x_5 = 0$ a $x_3 = 0$. Pak dopočteme x_1, x_2, x_4 ze soustavy (6). Dostaneme řešení

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Chceme-li nalézt všechna řešení odpovídající homogenní soustavě, stačí uvažovat soustavu

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 &= 0, \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_5 &= 0, \\ x_4 + x_5 &= 0. \end{aligned}$$

Za x_3, x_5 zvolíme postupně 1, 0 a 0, 1. Dostaneme řešení

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Libovolné řešení dané soustavy má tedy tvar

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

kde $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$. ♣

9.3. Kvadratické formy

Kvadratické formy jsou užitečným nástrojem pro vyšetřování lokálních extrémů funkcí více proměnných – jak uvidíme v kapitole 11 – a mají uplatnění i v dalších oblastech (např. v ekonometrii).

Úmluva. V této kapitole budeme prvky $\mathbb{R}^n$ považovat za sloupcové vektory, řádkové vektory tedy budeme zapisovat ve tvaru $\mathbf{x}^T$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, jako matice transponované ke sloupcovým vektorům.

Definice. Necht $A \in M(n \times n)$. Platí-li $A = A^T$, pak říkáme, že matice A je **symetrická**.

Necht $A \in M(n \times n)$ je symetrická matice. Pak funkci $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definované předpisem $\varphi(\mathbf{u}) = \mathbf{u}^T A \mathbf{u}$ říkáme **kvadratická forma**. Říkáme, že tato forma je **reprezentována maticí** A nebo že matice A je **reprezentující maticí** formy φ .

Poznámka. Je-li $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ kvadratická forma, pak pro každé $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ a $c \in \mathbb{R}$ platí $\varphi(c\mathbf{u}) = c^2\varphi(\mathbf{u})$. To plyne z definice maticového násobení.

Příklad 32. Každá kvadratická forma $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ má tvar

$$\varphi(x) = \alpha x^2, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Příklad 33 (velmi důležitý). Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená, $f \in \mathcal{C}^2(G)$, $\mathbf{a} \in G$. Pak zobrazení $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definované předpisem

$$\varphi(\mathbf{h}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) h_i h_j$$

je kvadratická forma, jejíž reprezentující matice je

$$A = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) \right)_{\substack{i=1..n \\ j=1..n}},$$

neboť podle Věty 5.33 je A symetrická. Vlastnosti formy φ souvisejí s chováním funkce f na okolí bodu $\mathbf{a}$ (viz kapitolu 11). Proto se budeme zabývat některými vlastnostmi kvadratických forem.

Definice. Necht $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ je kvadratická forma. Řekneme, že φ je

- **pozitivně definitní** (PD), jestliže

$$\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{u} \neq \mathbf{0}: \varphi(\mathbf{u}) > 0,$$

- **negativně definitní** (ND), jestliže

$$\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{u} \neq \mathbf{0}: \varphi(\mathbf{u}) < 0,$$

- **pozitivně semidefinitní** (PSD), jestliže

$$\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n: \varphi(\mathbf{u}) \geq 0,$$

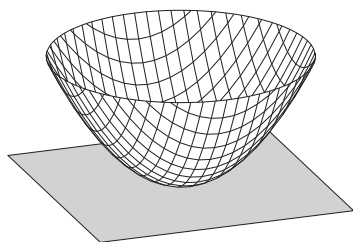
- **negativně semidefinitní** (NSD), jestliže

$$\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n: \varphi(\mathbf{u}) \leq 0,$$

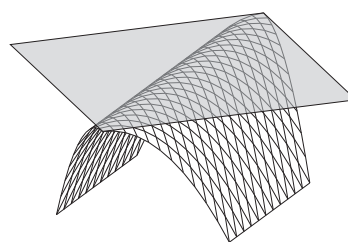
- **indefinitní** (ID), neplatí-li nic z předchozího, tj.

$$\exists \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n: \varphi(\mathbf{u}) > 0 \text{ \& } \varphi(\mathbf{v}) < 0.$$

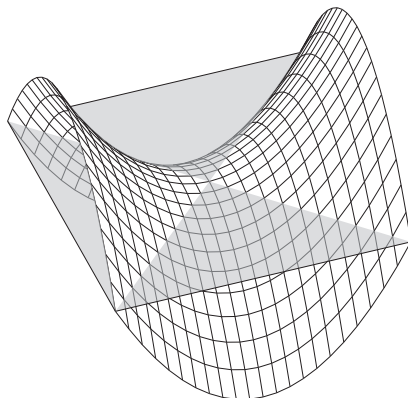
Příklady kvadratických forem na $\mathbb{R}^2$ jsou na následujících obrázcích.



OBRÁZEK 1. PD forma



OBRÁZEK 2. NSD forma



OBRÁZEK 3. ID forma

Poznámka. Každé symetrické matici typu $n \times n$ odpovídá nějaká kvadratická forma z $\mathbb{R}^n$ do $\mathbb{R}$. Proto každou vlastnost kvadratické formy můžeme přiřknout i odpovídající reprezentující matici. Pak tedy víme, co znamená, že symetrická matice $A \in M(n \times n)$ je pozitivně definitní, negativně definitní atd.

Jak uvidíme, pro zkoumání lokálního chování funkcí více proměnných je důležité umět určit povahu symetrických matic, tj. zda je matice pozitivně definitní, negativně definitní atd. Pro jisté druhy matic je ovšem tato úloha velmi jednoduchá.

Definice. Řekneme, že matice $A = (a_{ij})_{i=1..n, j=1..n}$ je **diagonální**, je-li $a_{ij} = 0$ pro každé $i, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j$.

Tvrzení 34. Necht' $A = (a_{ij})_{i=1..n, j=1..n}$ je diagonální. Pak platí:

- A je pozitivně definitní, právě když $a_{ii} > 0, i = 1, \dots, n$;
- A je negativně definitní, právě když $a_{ii} < 0, i = 1, \dots, n$;
- A je pozitivně semidefinitní, právě když $a_{ii} \geq 0, i = 1, \dots, n$;
- A je negativně semidefinitní, právě když $a_{ii} \leq 0, i = 1, \dots, n$;
- A je indefinitní, právě když existují $i, j \in \{1, \dots, n\}$ taková, že $a_{ii} > 0$ a $a_{jj} < 0$.

Důkaz. Předpokládejme, že A je pozitivně definitní, tj. $\mathbf{u}^T A \mathbf{u} > 0$ pro každé $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{u} \neq \mathbf{o}$. Vezmeme-li za $\mathbf{u}$ i -tý kanonický báze vektor $\mathbf{e}^i$, dostaneme $a_{ii} = (\mathbf{e}^i)^T A \mathbf{e}^i > 0$.

Nyní nechť jsou prvky A na diagonále kladné. Pak pro libovolné $u \in \mathbb{R}^n$, $u \neq o$, platí

$$u^T A u = \sum_{i=1}^n a_{ii} u_i^2 > 0,$$

takže A je pozitivně definitní.

Důkazy zbývajících čtyř tvrzení jsou obdobně jednoduché, a tak je zde neuvádíme. ■

Postup při určování povahy obecné symetrické matice má obdobnou strukturu jako postup určování hodnoty matice. Matici jistými úpravami zachovávajícími zkoumané vlastnosti převedeme na matici, jejíž povaha bude zřejmá. V kapitole 6 jsme definovali tři druhy elementárních řádkových úprav. Ke každému druhu elementární řádkové úpravy přísluší odpovídající druh elementární sloupcové úpravy (viz poznámku na straně 190). Máme tedy tyto sloupcové úpravy matice A :

- (i) záměnu dvou sloupců,
- (ii) vynásobení sloupce nenulovým reálným číslem,
- (iii) přičtení reálného násobku jednoho sloupce k jinému sloupci.

Definice. Symetrickou elementární úpravou matice $A \in M(n \times n)$ budeme rozumět úpravu, kdy provedeme jistou elementární řádkovou úpravu matice A a vzniklou matici upravíme odpovídající sloupcovou úpravou.³ Symetrickou transformací matice A budeme rozumět konečnou posloupnost symetrických elementárních úprav.

Příklad 35. Uveďme příklad symetrické elementární úpravy:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & -5 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -4 & -5 \\ 3 & -5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Zde jsme nejprve přičetli (-2) -násobek prvního řádku ke druhému řádku, pak jsme v nové matici přičetli (-2) -násobek prvního sloupce ke druhému sloupci. Třetí matice tedy vznikne z první pomocí symetrické elementární úpravy.

Nyní ukážeme, jak vyjádřit transformaci a symetrickou transformaci pomocí násobení matic.

³Je snad zřejmé, co myslíme odpovídající sloupcovou úpravou. Tak například záměně i -tého a j -tého řádku odpovídá záměna i -tého a j -tého sloupce. Podobně je tomu pro ostatní úpravy.

Lemma 36. Necht T je transformace matic o m řádcích. Potom existuje regulární matice $B \in M(m \times m)$ taková, že kdykoliv $A' \in M(m \times n)$ vznikne z $A \in M(m \times n)$ pomocí T , tak platí $A' = BA$.

Obráceně, je-li $B \in M(m \times m)$ regulární matice, pak existuje transformace T matic o m řádcích taková, že pro každou matici $A \in M(m \times n)$ platí $A \xrightarrow{T} BA$.

Důkaz. Necht B je matice, která vznikne z jednotkové matice $I \in M(m \times m)$ pomocí transformace T . Podle Věty 6.6(iii) transformace nemění hodnotu matice. Je tedy $h(B) = m$, takže je B regulární podle Věty 6.11. Ukážeme, že B má požadovanou vlastnost. Necht $A \in M(m \times n)$. Pak z vlastností maticového násobení (Věta 6.3(iv)) plyne, že $IA = A$. Pokud A' vznikne z A pomocí T , pak $BA = A'$ podle Věty 6.9.

Mějme nyní danou regulární matici $B \in M(m \times m)$. Podle Lemmatu 6.10 a Věty 6.6(ii) existuje transformace T převádějící matici I na B . Pak pro každou matici $A \in M(m \times n)$ platí $A \xrightarrow{T} BA$ podle Věty 6.9. ■

Věta 37. Uvažujme symetrickou transformaci T matic typu $n \times n$. Pak existuje regulární matice $B \in M(n \times n)$ taková, že kdykoliv matice $A' \in M(n \times n)$ vznikne z $A \in M(n \times n)$ pomocí T , tak platí $A' = BAB^T$.

Důkaz. Předpokládejme nejprve, že T je symetrická elementární úprava, která sestává z řádkové elementární úpravy T_1 a odpovídající sloupcové elementární úpravy T_2 . Aplikovat úpravu T_2 na matici $A \in M(n \times n)$ pak znamená matici A transponovat, na A^T aplikovat T_1 a výsledek opět transponovat.

Necht $B \in M(n \times n)$ je regulární matice, která odpovídá transformaci T_1 podle Lemmatu 36. Aplikovat symetrickou elementární úpravu T na matici $A \in M(n \times n)$ potom znamená vynásobit zleva A maticí B (tj. aplikovat T_1), výsledek transponovat, vynásobit zleva B a výsledek opět transponovat (tj. aplikovat T_2). Aplikací transformace T na matici A tedy vznikne matice

$$(B(BA)^T)^T = (BA)B^T = BAB^T.$$

Tím je tvrzení dokázáno v případě, že transformace T sestává z jediné symetrické elementární úpravy.

Necht nyní T je obecná symetrická transformace, neboli jde o konečnou posloupnost $T_1, T_2, \dots, T_k$ symetrických elementárních úprav. Pro každé $i \in \{1, \dots, k\}$ existuje podle předchozí části důkazu regulární matice $B_i \in M(n \times n)$ taková, že pokud $C' \in M(n \times n)$ vznikne z $C \in M(n \times n)$

pomocí T_i , pak $C' = B_i C B_i^T$. Aplikovat T na matici $A \in M(n \times n)$ znamená vynásobit A zleva B_1 , zprava B_1^T , výsledek vynásobit zleva B_2 , zprava B_2^T atd. Výsledkem je tedy matice

$$B_k B_{k-1} \cdots B_1 A B_1^T B_2^T \cdots B_k^T = (B_k B_{k-1} \cdots B_1) A (B_k B_{k-1} \cdots B_1)^T.$$

Hledanou maticí je tedy matice $B = B_k B_{k-1} \cdots B_1$, která je regulární, neboť jde o součin regulárních matic (Věta 6.5(iii)). ■

Poznámka. Větu 37 lze obrátit v tom smyslu, že pokud platí $B A B^T = A'$, kde B je regulární, pak lze matici A' obdržet z matice A pomocí symetrické transformace.

Dále ukážeme, že symetrická transformace zachovává některé důležité vlastnosti matic.

Lemma 38.

- (i) Je-li $A \in M(n \times n)$ symetrická a $C \in M(n \times n)$, pak $C A C^T$ je opět symetrická matice.
- (ii) Symetrická transformace zachovává symetrii matice.

Důkaz. (i) Podle Věty 6.4(iii) platí

$$(C A C^T)^T = (C^T)^T A^T C^T = C A C^T,$$

neboli $C A C^T$ je symetrická.

- (ii) Tvrzení plyne okamžitě z (i) a z Věty 37. ■

Lemma 39. Necht $A \in M(n \times n)$ je symetrická matice a $Q \in M(n \times n)$ je regulární matice. Je-li A pozitivně definitní (resp. negativně definitní, pozitivně semidefinitní, negativně semidefinitní, indefinitní), pak je matice $Q A Q^T$ pozitivně definitní (resp. negativně definitní, ...).

Důkaz. Předpokládejme, že matice A je pozitivně definitní. Vezměme libovolný vektor $u \in \mathbb{R}^n$, $u \neq o$. Potom $Q^T u \neq o$ podle Věty 6.25, protože Q^T je regulární (Věta 6.5(ii)), a dále

$$u^T Q A Q^T u = (Q^T u)^T A (Q^T u) > 0,$$

protože A je pozitivně definitní.

Ostatní případy lze dokázat analogicky. ■

Věta 40. Necht $A \in M(n \times n)$ je symetrická matice a necht $B \in M(n \times n)$ vznikne z A pomocí symetrické transformace. Matice A je pozitivně definitní (resp. negativně definitní, pozitivně semidefinitní, negativně semidefinitní, indefinitní), právě když B je pozitivně definitní (resp. negativně definitní, ...).

Důkaz. Podle Věty 37 existuje regulární matice $Q \in M(n \times n)$ taková, že

$$B = QAQ^T. \quad (7)$$

Je-li A pozitivně definitní (negativně definitní, ...), potom z rovnosti (7) a Lemmatu 39 plyne, že i matice B je pozitivně definitní (negativně definitní, ...).

Nyní předpokládejme, že B je pozitivně definitní (negativně definitní, ...). Z rovnosti (7) a Věty 6.5(ii) vyplývá, že

$$A = Q^{-1}B(Q^T)^{-1} = Q^{-1}B(Q^{-1})^T.$$

Matice A je proto pozitivně definitní (negativně definitní, ...) podle Lemmatu 39. ■

Věta 41. Necht $A \in M(n \times n)$ je symetrická matice. Pak ji lze symetrickou transformací převést na diagonální matici.

Důkaz. Použijeme matematickou indukci podle n . Je-li $n = 1$, pak je již původní matice diagonální. Předpokládejme dále, že $n > 1$ a že tvrzení platí pro všechny symetrické matice typu $(n-1) \times (n-1)$. Vezměme symetrickou matici $A = (a_{ij})_{i,j=1..n}$ typu $n \times n$. Rozlišíme čtyři možnosti.

α) Předpokládejme, že $a_{1j} = a_{j1} = 0$ pro každé $j \in \{2, \dots, n\}$. Podle indukčního předpokladu pak existuje symetrická transformace pracující s druhým až n -tým řádkem a druhým až n -tým sloupcem, která převádí matici A na diagonální.

β) Předpokládejme, že $a_{11} \neq 0$. Přičtením $(-a_{21}/a_{11})$ -násobku prvního řádku ke druhému řádku obdržíme matici, která bude mít prvek s indexem 2, 1 nulový. Přičtením $(-a_{12}/a_{11})$ -násobku prvního sloupce ke druhému sloupci obdržíme dále symetrickou matici mající prvky s indexy 2, 1 a 1, 2 rovny nule. Analogicky postupujeme v případě třetího řádku a třetího sloupce, čtvrtého řádku a čtvrtého sloupce až n -tého řádku a n -tého sloupce. Po těchto symetrických elementárních úpravách obdržíme matici, která má v prvním řádku a v prvním sloupci všechny prvky kromě prvního rovny nule. Tato nová matice spadá pod případ α), který jsme již vyřešili. Je tedy vyřešen i případ β).

γ) Pokud nenastává případ α) ani β) a existuje $j \in \{2, \dots, n\}$ pro které $a_{jj} \neq 0$, potom záměnou prvního a j -tého řádku a následně prvního a j -tého sloupce získáme matici, na kterou lze aplikovat postup z bodu β).

δ) Nakonec zbývá vyřešit případ, kdy na diagonále jsou pouze nulové prvky a existuje $j \in \{2, \dots, n\}$ takové, že $a_{1j} = a_{j1} \neq 0$. V takovém případě přičteme j -tý řádek k prvnímu řádku a potom j -tý sloupec k prvnímu

sloupci. Po této symetrické elementární úpravě obdržíme symetrickou matici, která má prvek s indexem 1, 1 roven $2a_{1j} \neq 0$. Na tuto novou matici pak lze aplikovat postup popsany v případě β). ■

Shrňme nyní postup při určování povahy symetrické čtvercové matice A . Nejprve A převedeme symetrickými elementárními úpravami na diagonální matici – postup ukazuje důkaz Věty 41. Pak podle Tvrzení 34 určíme povahu nalezené diagonální matice. Nakonec podle Věty 40 usoudíme, že tuto povahu má i A . Ukažme si tento postup ještě na konkrétním příkladu.

Příklad 42. Určete povahu matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Nejprve matici upravíme symetrickými elementárními úpravami na diagonální:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & -5 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -4 & -5 \\ 3 & -5 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -4 & -5 \\ 0 & -5 & -8 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -5 \\ 0 & -5 & -8 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & -7/4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -7/4 \end{pmatrix}.$$

Poslední matice je podle Tvrzení 34 indefinitní, a tak je podle Věty 40 matice A indefinitní. ♣

Poznámka. Učinné ještě následující pozorování. Má-li symetrická čtvercová matice $C = (c_{ij})_{i,j=1..n}$ na diagonále kladný prvek c_{ii} a záporný prvek c_{jj} , pak je již indefinitní. Platí totiž $(e^i)^T C e^i = c_{ii} > 0$ a $(e^j)^T C e^j = c_{jj} < 0$. Indefinitnost matice A z předchozího příkladu je tedy zřejmá již po první symetrické úpravě.

Na závěr tohoto oddílu uvedme ještě jednu větu, jejíž důkaz pro jeho obtížnost nebudeme uvádět. Tato věta ukazuje další možnost, jak zkoumat povahu matice.

Věta 43 (Sylvestrovo kritérium). Nechť $A = (a_{ij})_{i,j=1..n} \in M(n \times n)$ je symetrická. Matice A je

- pozitivně definitní, právě když pro každé $k \in \{1, \dots, n\}$ platí

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{vmatrix} > 0;$$

- negativně definitní, právě když pro každé $k \in \{1, \dots, n\}$ platí

$$(-1)^k \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{vmatrix} > 0;$$

- pozitivně semidefinitní, právě když pro každou k -tici přirozených čísel $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$, $k \in \{1, \dots, n\}$, platí

$$\begin{vmatrix} a_{i_1 i_1} & \dots & a_{i_1 i_k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i_k i_1} & \dots & a_{i_k i_k} \end{vmatrix} \geq 0;$$

- negativně semidefinitní, právě když pro každou k -tici přirozených čísel $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$, $k \in \{1, \dots, n\}$, platí

$$(-1)^k \begin{vmatrix} a_{i_1 i_1} & \dots & a_{i_1 i_k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i_k i_1} & \dots & a_{i_k i_k} \end{vmatrix} \geq 0.$$

Poznámka. Poznamenejme, že v prvních dvou bodech Sylvestrova kritéria je třeba spočítat celkem n determinantů, zatímco v dalších dvou bodech je třeba spočítat celkem $2^n - 1$ determinantů. Číslo $2^n - 1$ totiž udává počet všech neprázdných podmnožin n -prvkové množiny.

Ze Sylvestrova kritéria ihned plyne následující postřeh.

Příklad 44. Mějme symetrickou matici $A = \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix}$. Matice A je

- pozitivně definitní, právě když $a > 0$ a $ab > c^2$,
- negativně definitní, právě když $a < 0$ a $ab > c^2$,
- pozitivně semidefinitní, právě když $a \geq 0$, $b \geq 0$ a $ab \geq c^2$,
- negativně semidefinitní, právě když $a \leq 0$, $b \leq 0$ a $ab \geq c^2$.

9.4. Vlastní čísla a vektory

V tomto oddílu se seznámíme s dalšími pojmy a metodami z teorie matic. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že látka tohoto oddílu je poněkud samoučelná, uvidíte v dalších částech skript (kapitola 18) či v jiných předmětech (statistika, ekonometrie), jak je užitečná. Začneme definicí pojmů z nadpisu.

Definice. Necht $A \in M(n \times n)$. Řekneme, že $\lambda \in \mathbb{C}$ je **vlastní číslo** matice A , jestliže existuje *nenulový* vektor $x \in \mathbb{C}^n$ takový, že $Ax = \lambda x$.⁴ Vektor x pak nazýváme **vlastním vektorem** matice A příslušným k vlastnímu číslu λ .

Poznámky. 1. Zdůrazněme, že ačkoliv pracujeme s maticemi reálných čísel, jejich vlastní čísla mohou být obecně komplexní. Vlastní vektory pak uvažujeme vždy jako prvky prostoru $\mathbb{C}^n$, a to i tehdy, když je příslušné vlastní číslo reálné.

2. Je snadné si uvědomit, že je-li x vlastní vektor matice A příslušný vlastnímu číslu λ a $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, pak αx je také vlastní vektor matice A příslušný vlastnímu číslu λ . Pokud x a y jsou vlastní vektory matice A příslušné vlastnímu číslu λ , potom též $x + y$ je vlastní vektor matice A příslušný vlastnímu číslu λ , pokud $x + y \neq o$. Platí totiž $Ax = \lambda x$ a $Ay = \lambda y$, takže i $A(x + y) = \lambda(x + y)$. Odtud je vidět, že přidáme-li k množině všech vlastních vektorů příslušných témuž vlastnímu číslu λ nulový vektor prostoru $\mathbb{C}^n$, dostaneme vektorový podprostor prostoru $\mathbb{C}^n$ (tzv. **vlastní podprostor matice** odpovídající vlastnímu číslu λ).

3. Necht $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ je lineární zobrazení reprezentované čtvercovou maticí A řádu n . Předpokládejme, že $\lambda \in \mathbb{R}$ je vlastním číslem matice A a vektory $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ jsou nějaké vlastní vektory příslušné vlastnímu číslu λ . Pak pro libovolný vektor $x \in V = \text{lin}_{\mathbb{R}}\{v_1, \dots, v_k\}$ platí $L(x) = \lambda x$. Odtud plyne, že $L(V) \subset V$ a zobrazení $L|_V: V \rightarrow V$ je isotropní dilatace, tj. každému vektoru $z \in V$ je přiřazen jeho λ -násobek. Toto pozorování umožňuje porozumět složitějším lineárním zobrazením prostřednictvím jejich restrikcí na vhodné podprostory odpovídající vlastním číslům.

Tvrzení 45. Necht $A \in M(n \times n)$.

- (i) Prvek $\lambda \in \mathbb{C}$ je vlastním číslem matice A , právě když $\det(\lambda I - A) = 0$.
- (ii) Funkce $\lambda \mapsto \det(\lambda I - A)$ je polynom n -tého stupně s koeficientem u n -té mocniny rovným jedné.
- (iii) Matice A má nejvýše n různých vlastních čísel.

⁴Zde násobíme matici A s reálnými prvky vektorem, který má složky komplexní. Vzorec pro výpočet takového součinu má stejný tvar, jako kdyby vektor x měl složky reálné.

Ještě než se pustíme do důkazu tohoto tvrzení, musíme se zmínit o počítání s maticemi, které mají komplexní prvky. V souladu s poznámkou ⁴ pod čarou definujeme násobení matic s komplexními prvky stejným předpisem jako násobení matic s reálnými prvky. Matice X typu $n \times n$ s komplexními prvky je (podle definice) regulární, pokud k ní existuje matice inverzní (tj. matice Y typu $n \times n$ s komplexními prvky splňující $XY = YX = I$). Hodnota matice typu $m \times n$ s komplexními prvky je opět maximální počet lineárně nezávislých řádků – její řádky uvažujeme jako prvky komplexního vektorového prostoru $\mathbb{C}^n$. Analogicky definujeme i determinant matice s komplexními prvky: použijeme definici determinantu pro matice s reálnými prvky, ale násobení a sčítání budeme provádět v rámci množiny $\mathbb{C}$. I pro matice s komplexními prvky jsou následující tvrzení ekvivalentní ($X \in M_{\mathbb{C}}(n \times n)$):

- (i) X je regulární,
- (ii) X^T je regulární,
- (iii) $h(X) = n$,
- (iv) $\det X \neq 0$.

Důkaz ekvivalencí je analogický důkazu v případě matic s reálnými prvky.

Důkaz Tvrzení 45. (i) Je-li $\lambda \in \mathbb{C}$ vlastní číslo matice A , pak existuje $x \in \mathbb{C}^n$, $x \neq o$, splňující $Ax = \lambda x$. Platí tedy $(\lambda I - A)x = o$. To znamená, že existuje netriviální lineární kombinace sloupců matice $\lambda I - A$, která je rovna nulovému vektoru. Máme tak $h((\lambda I - A)^T) < n$, a proto $\det(\lambda I - A) = 0$.

Naopak, jestliže $\det(\lambda I - A) = 0$, pak matice $(\lambda I - A)^T$ má hodnotu menší než n , a tedy existuje netriviální lineární kombinace sloupců matice $\lambda I - A$, která je rovna nulovému vektoru. Jinými slovy, existuje $x \in \mathbb{C}^n$, $x \neq o$, splňující $(\lambda I - A)x = o$. Tím je tvrzení dokázáno.

(ii) Nejprve dokažme toto pomocné tvrzení: Necht $B, C \in M(m \times m)$. Pak funkce $\lambda \mapsto \det(\lambda B - C)$ je polynom stupně nejvýše m . Dokážeme jej snadno indukcí. Příklad $m = 1$ je zřejmý, případ $m > 1$ plyne z definice determinantu a indukčního předpokladu.

Nyní již můžeme indukci dokázat tvrzení (ii). Pro $n = 1$ je tvrzení zřejmé. Předpokládejme, že tvrzení platí pro matice typu $(n - 1) \times (n - 1)$. Pak

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= (\lambda - a_{11}) \det(\lambda I - A_{11}) + \\ &+ \sum_{i=2}^n (-1)^{i+1} (-a_{i1}) \det(\lambda I_{i-1} - A_{i1}) = (\lambda - a_{11})P(\lambda) + Q(\lambda), \end{aligned}$$

kde P je polynom stupně $n - 1$ s koeficientem u nejvyšší mocniny rovným jedné (plyne z indukčního předpokladu) a Q je polynom stupně nejvýše $n - 1$ (plyne z pomocného tvrzení).

(iii) Plyne ihned z (i), (ii) a z poznámky za Větou 8.13. ■

Definice. Necht' $A \in M(n \times n)$. Polynom $\lambda \mapsto \det(\lambda I - A)$ se nazývá **charakteristický polynom matice A** . S přihlédnutím k Tvzení 45 definujeme **násobnost vlastního čísla** matice jako násobnost tohoto čísla jakožto kořene charakteristického polynomu.

Příklad 46. Spočtěte vlastní čísla matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ke každému vlastnímu číslu nalezněte alespoň jeden odpovídající vlastní vektor.

Řešení. Podle Tvzení 45(i) stačí vyřešit rovnici

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda + 1) = 0.$$

Matice A má tedy vlastní čísla 2 a -1 . Nalezněme nějaký vlastní vektor příslušný ke 2. Stačí nalézt nenulový vektor x splňující

$$(2I - A)x = o,$$

neboli

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Je vidět, že například vektor $x = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ tuto rovnici splňuje. Vlastním vektorem příslušným k vlastnímu číslu -1 je například vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, neboť řeší rovnici

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

♣

Reálná matice může mít i vlastní čísla s nenulovou imaginární částí, jak ukazuje následující příklad.

Příklad 47. Nalezněte vlastní čísla matice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

a jim odpovídající vlastní vektory.

Řešení. Počítejme

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1.$$

Matrice A má tedy vlastní čísla i a $-i$. Vlastní vektor odpovídající i řeší rovnici

$$\begin{pmatrix} i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Řešením této soustavy jsou vektory $t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$, $t \in \mathbb{C}$. Vlastními vektory příslušnými k vlastnímu číslu i jsou tedy vektory $t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$, $t \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Podobně $t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$, $t \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, jsou všechny vlastní vektory příslušné k vlastnímu číslu $-i$. ♣

Příklad 48. Necht' $D \in M(n \times n)$ je diagonální matice, která má na diagonále prvky $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$. Potom $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ jsou vlastní čísla matice D .

Důkaz. Použijeme Tvzení 45:

$$\det(\lambda I - D) = \begin{vmatrix} \lambda - \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda - \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda - \lambda_n \end{vmatrix} = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n).$$

■

Příklad 49. Ilustrujme poznámku za definicí vlastního čísla několika konkrétními příklady. Matice

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

reprezentující anisotropní dilataci má vlastní čísla $\lambda_1 = \frac{1}{2}$ a $\lambda_2 = 3$. Reálné vlastní vektory příslušné k číslu $\frac{1}{2}$ jsou vektory $t e^1$, $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, a reálné vlastní vektory příslušné k číslu 3 jsou vektory $t e^2$, $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Z obrázku 2 v kapitole 6 je patrné, že zobrazení reprezentované maticí A zobrazuje přímku určenou vektorem e^1 (resp. e^2) na sebe. Pro jiné přímky procházející počátkem tomu tak není.

Matice

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

reprezentující isotropní dilataci má dvojnásobné vlastní číslo $\lambda = 2$ a libovolný nenulový vektor v $\mathbb{R}^2$ je jeho příslušným vlastním vektorem. Je snadno vidět, že zobrazení reprezentované maticí B zobrazuje libovolnou přímku procházející počátkem na sebe.

Matice

$$C = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

reprezentující otočení o úhel $\frac{\pi}{4}$ nemá žádné reálné vlastní číslo. Je snadno vidět, že zobrazení reprezentované maticí C nezobrazuje žádnou přímku procházející počátkem na sebe.

Matice

$$D = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1-\sqrt{3}}{3} & \frac{1+\sqrt{3}}{3} \\ \frac{1+\sqrt{3}}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1-\sqrt{3}}{3} \\ \frac{1-\sqrt{3}}{3} & \frac{1+\sqrt{3}}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

reprezentující otočení o úhel $\frac{\pi}{2}$ kolem osy určené vektorem $(1, 1, 1)^T$ má jediné reálné vlastní číslo 1, jemuž odpovídají reálné vlastní vektory $t(1, 1, 1)^T$, $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Z obrázku 5 v kapitole 6 je patrné, že zobrazení reprezentované maticí D zobrazuje přímku určenou vektorem $(1, 1, 1)^T$ na sebe. Pro jiné přímky procházející počátkem tomu tak není.

Věta 50. Necht $A \in M(n \times n)$ je symetrická. Pak jsou všechna její vlastní čísla reálná.

Důkaz. Necht $\lambda \in \mathbb{C}$ je vlastní číslo matice A a $\mathbf{x}$ je nějaký odpovídající vlastní vektor. Označme

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \overline{x_1} \\ \vdots \\ \overline{x_n} \end{pmatrix},$$

kde $\overline{x_i}$ značí komplexně sdružené číslo k x_i , $i \in \{1, \dots, n\}$. Protože prvky matice A jsou reálné, platí $A\bar{\mathbf{x}} = \overline{A\mathbf{x}}$. Pak máme:

$$\bar{\mathbf{x}}^T A \mathbf{x} = \bar{\mathbf{x}}^T \lambda \mathbf{x} = \lambda \bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{x} = \lambda \sum_{i=1}^n |x_i|^2, \quad (8)$$

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{x}}^T A \mathbf{x} &= (A^T \bar{\mathbf{x}})^T \mathbf{x} = (A \bar{\mathbf{x}})^T \mathbf{x} = (\overline{A \mathbf{x}})^T \mathbf{x} = \\ &= (\overline{\lambda \mathbf{x}})^T \mathbf{x} = \bar{\lambda} \bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{x} = \bar{\lambda} \sum_{i=1}^n |x_i|^2. \end{aligned} \quad (9)$$

Protože $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, je $\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \neq 0$. Z (8) a (9) pak plyne $\lambda = \bar{\lambda}$, a λ je proto reálné číslo. ■

Ve Větě 41 jsme ukázali, že každou symetrickou matici lze symetrickou transformací převést na diagonální. Platí i silnější tvrzení. Abychom jej mohli zformulovat, potřebujeme definovat ještě jeden pojem.

Definice. Matice $Q \in M(n \times n)$ je **ortogonální**, pokud $Q^T Q = Q Q^T = I$.

Věta 51 (spektrální rozklad matice). Nechť $A \in M(n \times n)$ je symetrická. Pak existuje ortogonální matice $Q \in M(n \times n)$ taková, že

$$Q A Q^T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad (10)$$

kde $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ jsou vlastní čísla matice A .

Důkaz je obtížnější, a proto jej vynecháme. Množině vlastních čísel matice se říká **spektrum matice**, což objasňuje název předchozí věty. Všimněme si, že z Vět 41 a 37 plyne, že pro každou symetrickou matici $A \in M(n \times n)$ existuje regulární matice $B \in M(n \times n)$ splňující $B A B^T = D$, kde D je nějaká diagonální matice. Věta 51 říká navíc, že matici B lze volit tak, aby byla ortogonální a aby na diagonále matice D byla vlastní čísla matice A .

Poznámka. Označíme-li D diagonální matici na pravé straně vztahu (10), pak platí $A = Q^{-1} D (Q^T)^{-1}$. Matice Q je ortogonální, je tedy $Q^T = Q^{-1}$, takže $A = Q^{-1} D Q$. Známe-li spektrální rozklad matice A , je snadné vypočítat mocniny matice A . Platí totiž

$$A^k = (Q^{-1} D Q)^k = \underbrace{(Q^{-1} D Q)(Q^{-1} D Q) \dots (Q^{-1} D Q)}_{k\text{-krát}} = Q^{-1} D^k Q \text{ a}$$

$$D^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n^k \end{pmatrix}.$$

Poslední vztah lze snadno dokázat matematickou indukcí.

V případě symetrické matice A lze z jejích vlastních čísel poznat, zda A je pozitivně definitní, negativně definitní atd.

Věta 52. Nechť $A \in M(n \times n)$ je symetrická. Matice A je

- (i) pozitivně definitní, právě když jsou všechna její vlastní čísla kladná,
- (ii) negativně definitní, právě když jsou všechna její vlastní čísla záporná,
- (iii) pozitivně semidefinitní, právě když jsou všechna její vlastní čísla nezáporná,
- (iv) negativně semidefinitní, právě když jsou všechna její vlastní čísla nekladná,
- (v) indefinitní, právě když má kladné vlastní číslo i záporné vlastní číslo.

Důkaz. Plyne z Věty 51, Tvzení 34 a Lemmatu 39. ■

Zmiňme se ještě o pojmu stopa matice.

Definice. Necht $A = (a_{ij})_{i=1..n, j=1..n}$. **Stopou matice** A rozumíme číslo

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

Základní vlastnosti stopy shrnuje následující věta.

Věta 53. Necht $A, B, C \in M(n \times n)$, $a \in \mathbb{R}$. Pak platí:

- (i) $\operatorname{tr}(A + B) = \operatorname{tr}(A) + \operatorname{tr}(B)$,
- (ii) $\operatorname{tr}(aA) = a \operatorname{tr}(A)$,
- (iii) $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$,
- (iv) $\operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(CAB) = \operatorname{tr}(BCA)$.

Důkaz. Tvrzení (i) a (ii) plynou přímo z definic sčítání matic a násobení matice reálným číslem a z definice stopy. Tvrzení (iv) je okamžitým důsledkem (iii). Dokažme tedy tvrzení (iii).

Označme $A = (a_{ij})_{i=1..n, j=1..n}$ a $B = (b_{ij})_{i=1..n, j=1..n}$. Počítejme:

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}(AB) &= \sum_{k=1}^n (\text{prvek } AB \text{ s indexem } kk) = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^n a_{ki} b_{ik} \right), \\ \operatorname{tr}(BA) &= \sum_{l=1}^n (\text{prvek } BA \text{ s indexem } ll) = \sum_{l=1}^n \left(\sum_{j=1}^n b_{lj} a_{jl} \right). \end{aligned}$$

V obou sumách se sčítají všechny prvky tvaru $a_{ki} b_{ik}$, $i, k \in \{1, \dots, n\}$, a tedy jsou si stopy obou matic rovny. ■

Poznámky. 1. Ve tvrzení (iv) předchozí věty závisí na pořadí matic, obecně neplatí např. $\operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(BAC)$.

2. Lze ukázat, že stopa matice je rovna součtu všech vlastních čísel dané matice, pokud každé vlastní číslo počítáme tolikrát, kolik je jeho násobnost.

Důležitým příkladem lineárních zobrazení jsou **projekce**, což jsou lineární zobrazení $P: V \rightarrow V$ vektorového prostoru V do sebe, pro která platí $P \circ P = P$. Všimněme si, že projekce je zobrazení na podprostor $\operatorname{Im}(P)$ a že pro každý vektor $x \in \operatorname{Im}(P)$ platí $P(x) = x$. Konkrétním příkladem projekce je projekce na i -tou souřadnicovou osu v $\mathbb{R}^n$, tj. zobrazení $x \mapsto [0, \dots, 0, x_i, 0, \dots, 0]$. Podle věty o skládání lineárních zobrazení (Věta 6.34) splňují reprezentující matice projekcí na $\mathbb{R}^n$ vztah $A^2 = A$. Takovým maticím říkáme **idempotentní**. Idempotentní matice mají některé speciální vlastnosti.

Tvrzení 54. Symetrická idempotentní matice je pozitivně semidefinitní.

Důkaz. Nechť $A \in M(n \times n)$ je symetrická idempotentní matice. Zvolme libovolný vektor $u \in \mathbb{R}^n$ a označme $v = A^T u$. Pak

$$u^T A u = u^T (A A) u = u^T (A A^T) u = (A^T u)^T (A^T u) = v^T v = \sum_{i=1}^n v_i^2 \geq 0.$$

■

Tvrzení 55. Vlastní čísla idempotentní matice jsou rovna 0 nebo 1.

Důkaz. Nechť $\lambda \in \mathbb{C}$ je vlastní číslo idempotentní matice $A \in M(n \times n)$ a $x \in \mathbb{C}^n$ je nějaký příslušný vlastní vektor. Pak platí

$$\lambda x = A x = A^2 x = A(A x) = A(\lambda x) = \lambda(A x) = \lambda^2 x.$$

Odtud $(\lambda - \lambda^2)x = 0$ a protože vektor x je nenulový, je nutně $\lambda = \lambda^2$, tedy buď $\lambda = 0$, nebo $\lambda = 1$. ■

Následující větu srovnajte s větou o spektrálním rozkladu symetrické matice (Věta 51).

Věta 56. Nechť $A \in M(n \times n)$ je idempotentní. Pak existuje regulární matice $Q \in M(n \times n)$ taková, že $Q A Q^{-1} = D$, kde matice D je diagonální a na diagonále má jen prvky 0 a 1.

Důkaz. Definujme projekci $P: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ předpisem $P(x) = A x$, $x \in \mathbb{R}^n$. Pro každé $x \in \mathbb{R}^n$ platí $x = A x + (x - A x)$. Máme

$$P(x - A x) = A(x - A x) = A x - A^2 x = A x - A x = 0,$$

a tedy $x - A x \in \text{Ker}(P)$. Protože navíc zřejmě $A x \in \text{Im}(P)$, platí, že

$$\text{každý prvek z } \mathbb{R}^n \text{ je součtem prvku z } \text{Im}(P) \text{ a prvku z } \text{Ker}(P). \quad (11)$$

Položme $m = \dim \text{Im}(P)$. Dle Věty 25(iii) je $\dim \text{Ker}(P) = n - m$. Existují tedy vektory $u^1, \dots, u^m \in \mathbb{R}^n$ tvořící bázi podprostoru $\text{Im}(P)$ a vektory $u^{m+1}, \dots, u^n \in \mathbb{R}^n$ tvořící bázi podprostoru $\text{Ker}(P)$. Definujme zobrazení $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ takto:

$$T(x) = x_1 u^1 + x_2 u^2 + \dots + x_n u^n, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Zobrazení T je lineární zobrazení $\mathbb{R}^n$ na $\mathbb{R}^n$, což plyne z (11). Podle Věty 6.33 je T bijekce a jeho reprezentující matice

$$C = (u^1, u^2, \dots, u^n)$$

je tedy regulární. Všimněme si, že zobrazení T zobrazuje vektor e^i na vektor u^i , a tedy inverzní zobrazení T^{-1} zobrazuje vektor u^i na vektor e^i .

Položme $\mathcal{Q} = C^{-1}$ a $\mathcal{D} = \mathcal{Q}A\mathcal{Q}^{-1}$. Označíme-li i -tý sloupec matice $\mathcal{D}$ jako $\mathbf{d}^i$, pak platí $\mathbf{d}^i = \mathcal{D}\mathbf{e}^i$, tj.

$$\begin{aligned}\mathbf{d}^i &= C^{-1}AC\mathbf{e}^i = T^{-1}\left(P(T(\mathbf{e}^i))\right) = \\ &= T^{-1}(P(\mathbf{u}^i)) = \begin{cases} T^{-1}\mathbf{u}^i = \mathbf{e}^i & \text{pro } i \in \{1, \dots, m\}, \\ T^{-1}\mathbf{o} = \mathbf{o} & \text{pro } i \in \{m+1, \dots, n\}. \end{cases}\end{aligned}$$

Matice $\mathcal{D}$ je tedy diagonální a prvky na diagonále matice $\mathcal{D}$ jsou rovny buď 1, nebo 0. ■

Věta 57. Necht $A \in M(n \times n)$ je idempotentní. Pak $h(A) = \text{tr}(A)$.

Důkaz. Podle Věty 56 existuje regulární matice $\mathcal{Q} \in M(n \times n)$ taková, že $\mathcal{Q}A\mathcal{Q}^{-1} = \mathcal{D}$, kde matice $\mathcal{D}$ je diagonální a na diagonále má jen prvky 0 a 1. Pro matici $\mathcal{D}$ zjevně platí $h(\mathcal{D}) = \text{tr}(\mathcal{D})$. Podle Věty 53(iv) dostáváme $\text{tr}(\mathcal{D}) = \text{tr}(\mathcal{Q}A\mathcal{Q}^{-1}) = \text{tr}(\mathcal{Q}^{-1}\mathcal{Q}A) = \text{tr}(A)$. S využitím Lemmatu 36, Věty 6.6(iii) a poznámky na straně 190 máme $h(\mathcal{D}) = h(\mathcal{Q}A\mathcal{Q}^{-1}) = h(A\mathcal{Q}^{-1}) = h((A\mathcal{Q}^{-1})^T) = h((\mathcal{Q}^{-1})^T A^T) = h(A^T) = h(A)$. ■

Důsledek 58. Necht $A \in M(n \times n)$ je idempotentní. Pak $h(I - A) = n - h(A)$.

Důkaz. Platí

$$(I - A)^2 = (I - A)I - (I - A)A = I - A - A + A^2 = I - A,$$

a tedy matice $I - A$ je idempotentní. Podle Věty 57 tak máme

$$h(I - A) = \text{tr}(I - A) = \text{tr}(I) - \text{tr}(A) = n - h(A). \quad \blacksquare$$

9.5. Skalární součin

Nyní si řekneme něco o tzv. skalárním součinu vektorů. Tento pojem umožňuje definovat kolmost vektorů i v obecnějším případě než je $\mathbb{R}^2$. Skalární součin lze zavést na mnoha vektorových prostorech, my se jím budeme ale zabývat pouze v prostoru $\mathbb{R}^n$.

Definice. Skalárním součinem vektorů $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ budeme rozumět číslo

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Pokud vektory $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ chápeme jako sloupcové, lze skalární součin vyjádřit pomocí maticového násobení jako $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^T \mathbf{y}$.

Podívejme se nejprve, co vyjadřuje skalární součin dvou vektorů v $\mathbb{R}^2$. Mějme dva nenulové vektory $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^2$. Označme $A = \mathbf{o}$, $B = \mathbf{x}$, $C = \mathbf{y}$. Podle kosinové věty platí

$$|BC|^2 = |AB|^2 + |AC|^2 - 2|AB||AC|\cos\varphi, \quad (12)$$

kde φ je úhel při vrcholu A trojúhelníka ABC . Délky stran trojúhelníka lze pomocí složek vektorů $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ vyjádřit takto:

$$|BC|^2 = (x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2,$$

$$|AB|^2 = x_1^2 + x_2^2,$$

$$|AC|^2 = y_1^2 + y_2^2.$$

Dosadíme do (12) a upravíme. Obdržíme

$$x_1y_1 + x_2y_2 = |AB||AC|\cos\varphi$$

neboli

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = |AB||AC|\cos\varphi.$$

Nyní je zřejmé, že vektory $\mathbf{x}$ a $\mathbf{y}$ jsou na sebe kolmé, právě když $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$. Ke stejnému závěru bychom došli, i kdyby $\mathbf{x}$ a $\mathbf{y}$ byly nenulové vektory z $\mathbb{R}^3$. To nás vede k následující definici.

Definice. Necht $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. Řekneme, že vektory $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ jsou na sebe **kolmé**, jestliže $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$.

Poznámky. 1. Všimněme si, že nulový vektor v $\mathbb{R}^n$ je kolmý na každý vektor prostoru $\mathbb{R}^n$.

2. Jsou-li vektory $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ na sebe kolmé, říkáme též, že jsou **ortogonální**. Odtud také plyne volba názvu ortogonální matice. Tyto matice totiž reprezentují ta lineární zobrazení, která zachovávají skalární součin, tj. je-li $Q \in M(n \times n)$ ortogonální, pak $\langle Q\mathbf{x}, Q\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ pro každé $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. Speciálně obraz ortogonálních vektorů je opět ortogonální. Platí také, že jednotlivé sloupcové vektory ortogonální matice jsou na sebe kolmé.

V následující větě shrneme základní vlastnosti skalárního součinu.

Věta 59 (vlastnosti skalárního součinu). Platí:

- (i) $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n: \langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle,$
- (ii) $\forall \alpha \in \mathbb{R} \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n: \langle \alpha \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \alpha \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle,$
- (iii) $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n: \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle,$
- (iv) zobrazení $\mathbf{x} \mapsto \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle$ z $\mathbb{R}^n$ do $\mathbb{R}$ je pozitivně definitní kvadratická forma.

Důkaz této věty je snadný a přímočarý, proto jej nebudeme uvádět. K důkazu tvrzení (iv) si stačí uvědomit, že příslušná reprezentující matice je rovna jednotkové matici.

Definice. Normou vektoru $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ rozumíme číslo

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

Norma vektoru $\mathbf{x}$ je tedy jeho vzdálenost od počátku. Pro libovolné vektory $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ platí $\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$, kde ρ je euklidovská metrika definovaná v kapitole 5. Poznamenejme, že platí $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$. Následující věta shrnuje základní vlastnosti normy.

Věta 60. Necht $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \alpha \in \mathbb{R}$. Pak platí

- (i) $\|\mathbf{x}\| \geq 0$,
- (ii) $\|\mathbf{x}\| = 0$, právě když $\mathbf{x} = \mathbf{o}$,
- (iii) $\|\alpha\mathbf{x}\| = |\alpha| \|\mathbf{x}\|$,
- (iv) $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ (trojúhelníková nerovnost),
- (v) $|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\|$ (Cauchyova nerovnost).

Důkaz. Tvrzení (i)–(iii) plynou okamžitě z definice normy. Tvrzení (iv) je přímým důsledkem třetího tvrzení z Věty 5.1. Tvrzení (v) plyne snadno z Příkladu 1.3. ■

Věta 61 (Pythagorova věta). Vektory $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ jsou na sebe kolmé, právě když $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2$.

Důkaz. Z definice normy a z Věty 59 dostáváme

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 &= \langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle = \\ &= \|\mathbf{x}\|^2 + 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \|\mathbf{y}\|^2. \end{aligned}$$

Z tohoto vztahu již plyne dokazovaná ekvivalence. ■

9.6. Cvičení

1. Necht $n \in \mathbb{N}$. Uvažujme $S \subset M(n \times n)$ množinu všech symetrických matic typu $n \times n$. Rozhodněte, zda S je vektorový podprostor $M(n \times n)$ a pokud ano, spočítejte jeho dimenzi a nalezněte nějakou bázi.

2. Necht $n \in \mathbb{N}$. Uvažujme $D \subset M(n \times n)$ množinu všech matic typu $n \times n$, které mají nulový determinant. Rozhodněte, zda D je vektorový podprostor $M(n \times n)$ a pokud ano, spočítejte jeho dimenzi a nalezněte nějakou bázi.

3. Necht $I \subset \mathbb{R}$ je uzavřený interval. Uvažujme $M \subset \mathcal{C}(I)$ množinu všech funkcí, které mají nulový Riemannův integrál přes interval I . Rozhodněte, zda M je vektorový podprostor $\mathcal{C}(I)$ a pokud ano, spočítejte jeho dimenzi. Jak by tomu bylo v případě množiny funkcí s nezáporným integrálem?

Určete zda následující matice jsou pozitivně definitní, negativně definitní, pozitivně semidefinitní, negativně semidefinitní, či indefinitní.

4.
$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 6 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

5.
$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 & -3 \\ -2 & -4 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & -8 & -3 \\ -3 & -3 & -3 & -9 \end{pmatrix}$$

6.
$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & -4 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -8 & 2 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

7.
$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & 1 \\ -2 & 4 & -4 & -2 \\ 4 & -4 & 0 & 4 \\ 1 & -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Určete vlastní čísla následujících matic.

8.
$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -4 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

9.
$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -7 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

10.
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 11 & -4 & 9 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Výsledky cvičení

1. $\dim S = \frac{1}{2}n(n+1)$ **2.** Nejde o vektorový podprostor. **3.** Množina M tvoří vektorový podprostor, $\dim M = +\infty$. Množina funkcí s nezáporným integrálem netvoří vektorový podprostor. **4.** PD **5.** ND **6.** NSD
7. ID **8.** 2, -2 **9.** 2, -2, 4 **10.** -4, 6

Taylorův polynom

V této kapitole si ukážeme, jak lze za jistých předpokladů aproximovat danou funkci polynomem. Chování komplikovaného objektu (funkce) se tedy budeme snažit přiblížit pomocí chování jednoduššího objektu (polynomu) takovým způsobem, aby chyba, které se dopustíme, byla v jistém smyslu co nejmenší. V další kapitole použijeme Taylorovy polynomy k odvození nových výsledků o lokálních extrémech funkcí více proměnných.

10.1. Taylorův polynom funkce jedné proměnné

Nechť funkce f má v bodě $a \in \mathbb{R}$ vlastní derivaci. Potom afinní funkce

$$T: x \mapsto f(a) + f'(a)(x - a),$$

jejímž grafem je tečna ke grafu funkce f v bodě $[a, f(a)]$, aproximuje chování f v blízkosti bodu a , neboť platí

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x) - T(x)|}{|x - a|} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)|}{|x - a|} = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) \right| = 0. \end{aligned}$$

Neformálně řečeno, pro x dostatečně blízko a je výraz $|f(x) - T(x)|$ podstatně menší než $|x - a|$. Viz též větu o tečné nadrovině (Věta 5.30).

Pokud místo afinní funkce, což je polynom stupně nejvýše 1, použijeme vhodný polynom P obecně vyššího stupně, můžeme doufat v lepší aproximaci, např.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x) - P(x)|}{|x - a|^n} = 0$$

pro jisté $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$. Takový polynom P by skutečně approximoval f s větší přesností, neboť výraz $|x - a|^n$ je pro x dostatečně blízko bodu a podstatně menší než $|x - a|$, přesněji $\lim_{x \rightarrow a} \frac{|x - a|^n}{|x - a|} = 0$. Ukážeme, že polynom, který je zaveden následující definicí, právě takovou přesnější aproximaci poskytuje.

Definice. Necht f je funkce, $a \in \mathbb{R}$ a funkce f má v bodě a vlastní n -tou derivaci. Pak polynom

$$T_n^{f,a}(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2!}f''(a)(x-a)^2 + \cdots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(a)(x-a)^n \quad (1)$$

nazýváme **Taylorovým polynomem funkce f v bodě a řádu n** .

Poznámky. 1. Pokud $f^{(n)}(a)$ existuje vlastní, pak $f^{(j)}(x)$, $j = 0, \dots, n-1$, jsou vlastní na jistém okolí bodu a .¹ Taylorův polynom $T_n^{f,a}$ je tedy dobře definován.

2. Platí $\text{st } T_n^{f,a} \leq n$ a nerovnost může být ostrá (viz Příklad 1).

3. Platí $T_n^{f,a}(a) = f(a)$. Označme $T = T_n^{f,a}$ a počítejme:

$$\begin{aligned} T'(x) &= f'(a) + f''(a)(x-a) + \cdots + \frac{1}{(n-1)!}f^{(n)}(a)(x-a)^{n-1}, \\ T''(x) &= f''(a) + f'''(a)(x-a) + \cdots + \frac{1}{(n-2)!}f^{(n)}(a)(x-a)^{n-2}, \\ &\vdots \\ T^{(n-1)}(x) &= f^{(n-1)}(a) + f^{(n)}(a)(x-a), \\ T^{(n)}(x) &= f^{(n)}(a). \end{aligned}$$

Vypočteme-li derivace T v bodě a dostaneme

$$T'(a) = f'(a), \quad T''(a) = f''(a), \dots, \quad T^{(n)}(a) = f^{(n)}(a).$$

Vidíme tedy, že funkce f a Taylorův polynom $T_n^{f,a}$ mají v bodě a shodné derivace až do řádu n .

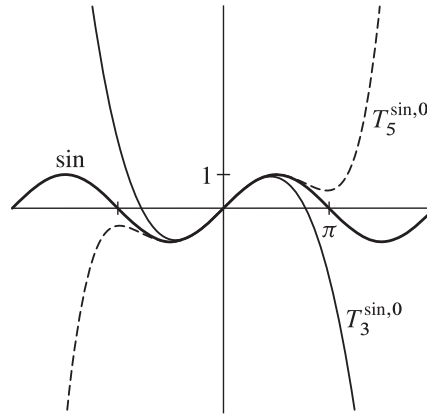
Příklad 1. Spočítejte Taylorův polynom třetího řádu v bodě 0 pro funkce sinus a kosinus.

Řešení. Pro funkci sinus platí

$$\sin 0 = 0, \quad \sin' 0 = \cos 0 = 1, \quad \sin'' 0 = -\sin 0 = 0, \quad \sin''' 0 = -\cos 0 = -1.$$

Platí tedy $T_3^{\sin,0}(x) = x - \frac{1}{6}x^3$. Podobně dostaneme $T_3^{\cos,0}(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2$. ♣

¹Derivací nultého řádu rozumíme funkci samu, tj. $f^{(0)} = f$.



OBRÁZEK 1. Taylorovy polynomy funkce sinus

Lemma 2. Necht $n \in \mathbb{N}$, Q je polynom, st $Q \leq n$ a $\lim_{x \rightarrow a} \frac{Q(x)}{(x-a)^n} = 0$. Pak Q je nulový polynom.

Důkaz. Předpokládejme, že polynom Q není nulový. Pak podle poznámky na straně 253 existuje $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ a polynom R takový, že platí $Q(x) = (x-a)^k R(x)$ a $R(a) \neq 0$. Potom máme

$$0 = \lim_{x \rightarrow a} \frac{Q(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{R(x)}{(x-a)^{n-k}}.$$

Poslední limita ale buď neexistuje (je-li $k < n$ a $n-k$ je liché), nebo je nevlastní (je-li $k < n$ a $n-k$ je sudé), nebo je vlastní a nenulová (je-li $k = n$), což je spor. ■

Věta 3 (Peanův tvar zbytku). Necht $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$ a funkce f má v bodě a vlastní n -tou derivaci. Potom

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_n^{f,a}(x)}{(x-a)^n} = 0. \quad (2)$$

Důkaz. K odvození platnosti vztahu (2) použijeme matematickou indukci podle n . Pokud $n = 1$, potom platí

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_1^{f,a}(x)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)}{x-a} = 0,$$

jak jsme již ukázali v úvodu tohoto oddílu.

Necht nyní $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$. Předpokládejme, že tvrzení věty platí pro $n-1$, a dokažme platnost implikace pro n . Funkce f' má v bodě a vlastní

derivaci řádu $n - 1$, neboť $(f')^{(n-1)}(a) = f^{(n)}(a) \in \mathbb{R}$. Podle indukčního předpokladu tedy platí

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - T_{n-1}^{f',a}(x)}{(x-a)^{n-1}} = 0.$$

Funkce f je v bodě a spojitá, stejně jako Taylorův polynom $T_n^{f,a}$. Platí tedy $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - T_n^{f,a}(x)) = f(a) - f(a) = 0$. Z definice Taylorova polynomu snadno odvodíme, že platí $(T_n^{f,a})' = T_{n-1}^{f',a}$. Dále z předpokladů plyne, že $f'(x)$ je vlastní na jistém okolí bodu a , a tedy podle l'Hospitalova pravidla (Věta 4.59) dostáváme

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_n^{f,a}(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(f(x) - T_n^{f,a}(x))'}{((x-a)^n)'} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - T_{n-1}^{f',a}(x)}{n(x-a)^{n-1}} = 0.$$

■

Věta 4. Necht $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$, funkce f má v bodě a vlastní n -tou derivaci a P je polynom stupně nejvýše n splňující

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - P(x)}{(x-a)^n} = 0.$$

Potom $P = T_n^{f,a}$.

Důkaz. Podle Věty 3 víme, že

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_n^{f,a}(x)}{(x-a)^n} = 0.$$

Odtud dostáváme

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{T_n^{f,a}(x) - P(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{T_n^{f,a}(x) - f(x)}{(x-a)^n} + \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - P(x)}{(x-a)^n} = 0 + 0 = 0.$$

Dále platí $\text{st}(T_n^{f,a} - P) \leq n$, a tedy podle Lemmatu 2 je $T_n^{f,a} - P$ nulový polynom, tj. $P = T_n^{f,a}$. ■

Poznámky. 1. Z Věty 3 vyplývá, že za uvedených předpokladů můžeme funkci f na jistém okolí bodu a zapsat ve tvaru $f = T_n^{f,a} + \omega$, kde „chybová funkce“ ω splňuje

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\omega(x)}{(x-a)^n} = 0.$$

2. Taylorovy polynomy lze mimo jiné použít k počítání limit. Základní myšlenka je následující. Funkce, které se objevují ve výrazu, jehož limitu počítáme, vyjádříme jako součet polynomu a chybové funkce. Výpočet limity pak bude sestávat z výpočtu limity obsahující pouze polynomy a chybové funkce. Při vhodném vyjádření funkce ve tvaru „polynom plus chybová funkce“ pak mohou být tyto výpočty velmi jednoduché. Při počítání s chybovými funkcemi totiž nemusíme brát v úvahu jejich přesný tvar, ale pouze odhady o velikosti chyby. Hlavní problém výpočtu pak spočívá v tom, jak nalézt k daným funkcím odpovídající polynomy a chybové funkce. Takové postupy si ukážeme v následujícím výkladu.

Definice. Necht f a g jsou funkce, $a \in \mathbb{R}^*$. Řekneme, že funkce f je **v bodě a malé o od g** (píšeme $f(x) = o(g(x)), x \rightarrow a$), jestliže platí

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

Poznámky. 1. Výraz „ $f(x) = o(g(x)), x \rightarrow a$ “ chápeme jako jeden symbol. Znaménko rovnosti zde neznačí standardní rovnost mezi reálnými čísly nebo funkcemi a nelze s ním pracovat samostatně.

2. Závěr Věty 3 je možné zapsat ve tvaru

$$f(x) - T_n^{f,a}(x) = o((x-a)^n), x \rightarrow a,$$

proto bude v roli funkce g často vystupovat funkce $x \mapsto (x-a)^n$, nebo jen $x \mapsto x^n$, bude-li $a = 0$.

3. Symbol $f(x) = o(1), x \rightarrow a$ podle definice znamená, že $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$.

Věta 5 (aritmetika malého o). Necht $a \in \mathbb{R}^*$.

- (i) Jestliže $f_1(x) = o(g(x)), x \rightarrow a$ a $f_2(x) = o(g(x)), x \rightarrow a$, potom $f_1(x) + f_2(x) = o(g(x)), x \rightarrow a$.
- (ii) Jestliže $f_1(x) = o(g_1(x)), x \rightarrow a$ a $f_2(x) = o(g_2(x)), x \rightarrow a$, potom $f_1(x)f_2(x) = o(g_1(x)g_2(x)), x \rightarrow a$.
- (iii) Jestliže $f_1(x) = o(g_1(x)), x \rightarrow a$ a f_2 je nenulová na jistém prstencovém okolí bodu a , potom $f_1(x)f_2(x) = o(g_1(x)f_2(x)), x \rightarrow a$.
- (iv) Jestliže $f(x) = o(g_1(x)), x \rightarrow a$ a existuje vlastní $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g_1(x)}{g_2(x)}$, potom $f(x) = o(g_2(x)), x \rightarrow a$.
- (v) Jestliže $f(x) = o(g(x)), x \rightarrow a$ a h je omezená na jistém prstencovém okolí bodu a , potom $h(x)f(x) = o(g(x)), x \rightarrow a$.
- (vi) Jestliže $m, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $m \leq n$, a $f(x) = o((x-a)^n), x \rightarrow a$, potom $f(x) = o((x-a)^m), x \rightarrow a$.

Důkaz. Všechna tvrzení snadno plynou z věty o aritmetice limit (Věta 4.8) a Věty 4.15. Ukažme si tedy pouze důkaz tvrzení (ii). Podle předpokladu máme

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f_1(x)}{g_1(x)} = 0 \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f_2(x)}{g_2(x)} = 0.$$

Odtud potom plyne

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f_1(x)f_2(x)}{g_1(x)g_2(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f_1(x)}{g_1(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{f_2(x)}{g_2(x)} = 0 \cdot 0 = 0,$$

což jsme měli dokázat. ■

Věta 6. Necht $a, b \in \mathbb{R}^*$, $f(y) = o(g(y))$, $y \rightarrow b$, $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = b$ a existuje $\delta \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$, takové, že

$$\forall x \in P(a, \delta): \varphi(x) \neq b.$$

Potom $f(\varphi(x)) = o(g(\varphi(x)))$, $x \rightarrow a$.

Důkaz. Tvrzení plyne z věty o limitě složené funkce (Věta 4.18(P)), jestliže za vnější funkci vezmeme $y \mapsto f(y)/g(y)$ a za vnitřní funkci $x \mapsto \varphi(x)$. ■

Příklad 7. Určete Taylorův polynom řádu 3 funkce tangens v bodě 0.

Řešení. Mohli bychom spočítat derivace funkce tangens až do třetího řádu v bodě 0 a pak sestavit příslušný Taylorův polynom podle definice, jako jsme to učinili v Příkladu 1. Ukažme si však ještě jiný postup.

Podle Věty 4 stačí nalézt polynom P stupně nejvýše 3, pro který platí $\operatorname{tg} x - P(x) = o(x^3)$, $x \rightarrow 0$. Pak již nutně bude $P = T_3^{\operatorname{tg}, 0}$. Označme $P(x) = A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3$. Hledáme tedy $A_0, \dots, A_3 \in \mathbb{R}$ taková, že

$$\frac{\sin x}{\cos x} - (A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3) = o(x^3), \quad x \rightarrow 0,$$

neboli

$$\frac{\sin x}{\cos x} - (A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3) = \omega(x),$$

kde funkce ω je definovaná na okolí 0 a platí $\lim_{x \rightarrow 0} \omega(x)/x^3 = 0$. Potom pro každé x z tohoto okolí platí

$$\sin x = (A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3 + \omega(x)) \cos x. \quad (3)$$

Funkce sinus a kosinus můžeme vyjádřit podle Příkladu 1 takto:

$$\begin{aligned} \sin x &= x - \frac{1}{6}x^3 + \eta(x), \\ \cos x &= 1 - \frac{1}{2}x^2 + \zeta(x), \end{aligned}$$

kde funkce η a ζ splňují $\lim_{x \rightarrow 0} \eta(x)/x^3 = \lim_{x \rightarrow 0} \zeta(x)/x^3 = 0$. Uvedené rozvoje dosadíme do (3), pravou stranu roznásobíme a po úpravě dostaneme

$$\begin{aligned} x - \frac{1}{6}x^3 + \eta(x) &= \\ &= (A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3 + \omega(x)) \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + \zeta(x)\right) = \\ &= A_0 + A_1x + \left(A_2 - \frac{1}{2}A_0\right)x^2 + \left(A_3 - \frac{1}{2}A_1\right)x^3 + \tau(x), \end{aligned} \quad (4)$$

přičemž

$$\begin{aligned} \tau(x) &= \omega(x) - \frac{1}{2}A_2x^4 - \frac{1}{2}A_3x^5 - \frac{1}{2}\omega(x)x^2 + \\ &\quad + (A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3 + \omega(x))\zeta(x). \end{aligned}$$

Z tvaru funkce τ snadno odvodíme, že $\lim_{x \rightarrow 0} \tau(x)/x^3 = 0$. Odtud úpravou (4) plyne

$$A_0 + (A_1 - 1)x + \left(A_2 - \frac{1}{2}A_0\right)x^2 + \left(A_3 - \frac{1}{2}A_1 + \frac{1}{6}\right)x^3 = \eta(x) - \tau(x).$$

Na levé straně předchozího vztahu je polynom Q stupně nejvýše 3 a platí $Q(x) = o(x^3)$, $x \rightarrow 0$. Podle Lemmatu 2 musí být polynom Q nulový, a tedy musí mít nulové koeficienty, tj.

$$A_0 = 0, \quad A_1 - 1 = 0, \quad A_2 - \frac{1}{2}A_0 = 0, \quad A_3 - \frac{1}{2}A_1 + \frac{1}{6} = 0,$$

pak dostaneme $A_0 = 0$, $A_1 = 1$, $A_2 = 0$, $A_3 = \frac{1}{3}$, neboli $T_3^{\text{tg},0}(x) = x + \frac{1}{3}x^3$.

Při počítání úloh podobného typu se často užívá následující konvence. Místo abychom pracovali s jednotlivými chybovými funkcemi - v našem příkladu jsou to funkce ω , η , ζ , τ - budeme je značit vždy stejným symbolem, který bude obsahovat pouze informaci o přesnosti našeho odhadu. Místo abychom psali například $f(x) = g(x) + \omega(x)$, kde $\omega(x) = o(x^3)$, $x \rightarrow 0$, budeme psát rovnou $f(x) = g(x) + o(x^3)$, $x \rightarrow 0$. Tento způsob zápisu činí výpočet přehlednější, nicméně je třeba dát pozor na jistá úskalí tohoto přístupu. Nebudeme se zde snažit dát tomuto zápisu přesný matematický význam. Budeme jej chápat pouze jako zkrácenou verzi zápisu s chybovými funkcemi, který již přesný matematický význam má. Korektnost našeho výpočtu bude dána tím, že jej můžeme zapsat vždy naprosto přesně s použitím

chybových funkcí. Výše uvedený výpočet pak lze zapsat následovně.

$$\begin{aligned}
 x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) &= \\
 &= (A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3 + o(x^3)) \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^3)\right) = \\
 &= A_0 + A_1x + \left(A_2 - \frac{1}{2}A_0\right)x^2 + \left(A_3 - \frac{1}{2}A_1\right)x^3 + \\
 &\quad + o(x^3) - \frac{1}{2}A_2x^4 - \frac{1}{2}A_3x^5 - \frac{1}{2}x^2o(x^3) + \\
 &\quad + (A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3 + o(x^3))o(x^3), \quad x \rightarrow 0.
 \end{aligned}$$

Všimněme si, že

$$\begin{aligned}
 -\frac{1}{2}A_2x^4 &= o(x^3), \quad x \rightarrow 0 \quad (\text{z definice}), \\
 -\frac{1}{2}A_3x^5 &= o(x^3), \quad x \rightarrow 0 \quad (\text{z definice}), \\
 -\frac{1}{2}x^2o(x^3) &= o(x^3), \quad x \rightarrow 0 \quad (\text{Věta 5(v)}), \\
 (A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3 + o(x^3))o(x^3) &= o(x^3), \quad x \rightarrow 0 \quad (\text{Věta 5(v)}).
 \end{aligned}$$

Odtud plyne podle Věty 5(i)

$$A_0 + (A_1 - 1)x + \left(A_2 - \frac{1}{2}A_0\right)x^2 + \left(A_3 - \frac{1}{2}A_1 + \frac{1}{6}\right)x^3 = o(x^3), \quad x \rightarrow 0.$$

Závěr výpočtu již nyní proběhne stejným způsobem jako v předchozí variantě.

Při zblhlém zvládnutí této metody lze k výsledku často dospět rychleji než postupným derivováním dané funkce, neboť s odhady chyb lze pracovat velmi efektivně. ♣

Úmluva. Ve zbytku kapitoly budeme symbol tvaru $(x-a)^0$ chápat jako 1, což zpřehlední zápis některých polynomů a řad a nemusíme definovat hodnotu výrazu 0^0 .

Věta 3 vypovídá o řádu chyby, již se dopustíme při nahrazení funkce Taylorovým polynomem, neříká však již nic o její skutečné velikosti. Lepší formulí pro vyjádření chyby dostaneme za silnějších předpokladů na funkci f .

Věta 8 (Lagrangeův tvar zbytku). Necht $n \in \mathbb{N}$, a dále necht I je otevřený interval, $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I)$ a $a \in I$. Potom pro každé $x \in I$ existuje číslo² $\xi \in \langle a, x \rangle$ splňující

$$f(x) = T_n^{f,a}(x) + \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x-a)^{n+1}. \quad (5)$$

Důkaz. Označme $T = T_n^{f,a}$. Necht $x \in I$, $x > a$. Definujme pomocnou funkci

$$g(y) = (f(y) - T(y)) - \frac{f(x) - T(x)}{(x-a)^{n+1}}(y-a)^{n+1}, \quad y \in I.$$

Podle předpokladu o funkci f má funkce g na intervalu I vlastní derivace k -tého řádu pro $k = 0, 1, \dots, n+1$, přičemž platí

$$g^{(k)}(y) = (f(y) - T(y))^{(k)} - \frac{f(x) - T(x)}{(x-a)^{n+1}}(n+1) \cdots (n-k+2)(y-a)^{n-k+1}.$$

Platí $g^{(k)}(a) = 0$, $k = 0, 1, \dots, n$, neboť $(f - T)^{(k)}(a) = 0$ podle poznámky na straně 334.

Víme, že $g(a) = 0$, a snadno se přesvědčíme, že $g(x) = 0$. Podle Rolleovy věty (Věta 4.53) tedy existuje bod $\xi_1 \in (a, x)$ takový, že $g'(\xi_1) = 0$.

Protože $g'(a) = 0$ a $g'(\xi_1) = 0$, můžeme užít Rolleovu větu na intervalu $\langle a, \xi_1 \rangle$ pro funkci g' . Existuje tedy bod $\xi_2 \in (a, \xi_1) \subset (a, x)$, pro který $g''(\xi_2) = 0$.

Takto můžeme pokračovat až do derivace n -tého řádu. V posledním kroku dostaneme, že existuje $\xi \in (a, \xi_n) \subset (a, x)$ takový, že $g^{(n+1)}(\xi) = 0$. Je tedy

$$0 = g^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - \frac{f(x) - T(x)}{(x-a)^{n+1}} \cdot (n+1)!,$$

odkud jednoduchou úpravou dostaneme vztah (5).

Tím je věta dokázána pro případ $x > a$. Případ $x < a$ se dokazuje stejně, jen krajní body intervalů píšeme v opačném pořadí, případ $x = a$ je zřejmý. ■

Poznámka. Všimněme si podobnosti hlavní myšlenky předchozího důkazu s myšlenkou důkazu Lagrangeovy věty o střední hodnotě (Věta 4.54).

Poznámka. Necht je funkce $f^{(n+1)}$ na intervalu I omezená, tj. existuje $M > 0$ takové, že $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$, $x \in I$. Pak lze pro každé $x \in I$ absolutní hodnotu chyby, které se dopustíme při nahrazení funkční hodnoty $f(x)$ hodnotou polynomu $T_n^{f,a}(x)$, shora odhadnout výrazem $\frac{M}{(n+1)!} |x-a|^{n+1}$.

²Viz úmluvu na straně 138.

Ve Větě 3 jsme viděli, že s rostoucím řádem Taylorova polynomu dostáváme přesnější aproximaci dané funkce f . Bylo by tedy možné očekávat, že bychom danou funkci mohli jistým způsobem vyjádřit pomocí limity Taylorových polynomů, tedy ve tvaru nekonečné řady. Tato úvaha motivuje následující definici.

Definice. Necht f je funkce, $a \in \mathbb{R}$ a funkce f má v bodě a derivace všech řádů. Potom řadu

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(a)(x-a)^n$$

nazýváme **Taylorovou řadou funkce f o středu a** . Ve speciálním případě $a = 0$ mluvíme o **MacLaurinově řadě**.

Poznámka. V souvislosti s Taylorovou řadou funkce f nás zajímá zejména platnost rovnosti

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(a)(x-a)^n, \quad (6)$$

tj. zda je nekonečná řada pro dané $x \in \mathbb{R}$ konvergentní a eventuálně zda je její součet roven $f(x)$. Samotná konvergence Taylorovy řady pro každé $x \in \mathbb{R}$ však platnost vztahu $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(a)(x-a)^n$ ještě nezaručuje. Příkladem je funkce

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{pro } x \neq 0, \\ 0 & \text{pro } x = 0, \end{cases}$$

jejíž všechny derivace v bodě 0 jsou rovny 0, takže součet její Taylorovy řady je konstantní nulová funkce, ačkoliv $f(x) \neq 0$ pro $x \neq 0$. V mnoha případech lze ale funkci vyjádřit jako součet její Taylorovy řady alespoň na jistém intervalu. Tak je tomu u funkcí elementárních, jak si ukážeme v následujícím oddílu.

10.2. Taylorovy polynomy a řady elementárních funkcí

Nyní postupně spočteme Taylorovy polynomy a řady některých elementárních funkcí v bodě 0 a ukážeme, kde tyto řady konvergují k příslušným funkcím. Místo symbolu $T_k^{f,a}$ budeme v tomto oddílu psát pro přehlednost pouze T_k , neboť z kontextu bude vždy zřejmé, s jakou funkcí f pracujeme, a bod a bude vždy roven 0. Dále budeme značit $R_k = f - T_k$. Platnost formule (6) v bodě x je pak ekvivalentní výroku $\lim_{k \rightarrow \infty} R_k(x) = 0$.

Exponenciální funkce. Pro každé $x \in \mathbb{R}$ a $l \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ platí vztah $\exp^{(l)} x = \exp x$. Je tedy $\exp^{(l)} 0 = 1$ pro každé $l \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Taylorův polynom T_k má pak tvar

$$T_k(x) = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{k!}x^k.$$

Taylorova řada se středem v bodě 0 je tvaru $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}x^n$ a platí

$$\exp x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}x^n \quad (7)$$

pro každé $x \in \mathbb{R}$.

Důkaz. Zvolme libovolné $x \in \mathbb{R}$. Podle Věty 8 je $R_k(x) = e^{\xi_k} \cdot \frac{x^{k+1}}{(k+1)!}$, kde ξ_k je vhodné číslo ležící mezi body 0 a x . Platí tedy nerovnost

$$|R_k(x)| \leq e^{|x|} \cdot \frac{|x|^{k+1}}{(k+1)!}.$$

Výraz $\frac{|x|^{k+1}}{(k+1)!}$ je $(k+1)$ -ním členem řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|^n}{n!}$. Tato řada s nezápornými členy je pro $x \neq 0$ konvergentní podle podílového kritéria (Věta 7.14). Pro $x = 0$ je její konvergence zřejmá. Odtud plyne podle Věty 7.5

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|x|^{k+1}}{(k+1)!} = 0, \quad (8)$$

takže dostáváme $\lim_{k \rightarrow \infty} R_k(x) = 0$, a tedy platnost (7). ■

Funkce sinus. Pro derivace funkce sinus platí

$$\sin' x = \cos x, \quad \sin'' x = -\sin x, \quad \sin^{(3)} x = -\cos x, \quad \sin^{(4)} x = \sin x$$

a dále se funkce periodicky opakují, tj. $\sin^{(k+4)} x = \sin^{(k)} x$. V bodě $a = 0$ odtud dostáváme

$$\sin 0 = 0, \quad \sin' 0 = 1, \quad \sin'' 0 = 0, \quad \sin^{(3)} 0 = -1, \quad \sin^{(4)} 0 = 0, \dots$$

Taylorovy polynomy funkce sinus mají tvar $T_0(x) = 0$, $T_1(x) = T_2(x) = x$, $T_3(x) = T_4(x) = x - \frac{1}{3!}x^3$ a obecně

$$T_{2k-1}(x) = T_{2k}(x) = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \cdots + (-1)^{k-1} \frac{1}{(2k-1)!}x^{2k-1}.$$

Povšimněme si, že pro funkci sinus je Taylorův polynom řádu $2k$ v bodě 0 polynom stupně $2k - 1$. Pro každé $x \in \mathbb{R}$ platí

$$\sin x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} x^{2n-1}. \quad (9)$$

Důkaz. Zvolme $x \in \mathbb{R}$ pevně. Pro každé $k \in \mathbb{N}$ nalezneme podle Věty 8 $\xi_k \in \mathbb{R}$ ležící mezi body 0 a x takové, že

$$R_{2k}(x) = \frac{1}{(2k+1)!} \sin^{(2k+1)} \xi_k \cdot x^{2k+1}.$$

Odhadneme

$$|R_{2k}(x)| \leq \frac{1}{(2k+1)!} \cdot |x|^{2k+1}.$$

Díky (8) a rovnosti $R_{2k-1}(x) = R_{2k}(x)$ dostáváme vztah (9). ■

Funkce kosinus. Podobně jako v předchozím případě dostáváme

$$T_{2k}(x) = T_{2k+1}(x) = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + \cdots + (-1)^k \frac{1}{(2k)!}x^{2k},$$

kde $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Stejně lze také postupovat při odvození vztahu

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \quad (10)$$

který platí pro každé $x \in \mathbb{R}$.

Poznámka. Předchozí odstavce nabízejí možnost, jak definovat některé elementární funkce. Definujeme-li funkce $\exp$, $\sin$ a $\cos$ vztahy (7), (9) a (10), lze dokázat, že takto definované funkce mají vlastnosti požadované v oddílu 4.3.

Funkce $x \mapsto \log(1+x)$. Funkce $f(x) = \log(1+x)$ má na svém definičním oboru $(-1, +\infty)$ derivace všech řádů. Snadno matematickou indukcí dokážeme, že pro každé $l \in \mathbb{N}$ a $x \in (-1, +\infty)$ platí

$$f^{(l)}(x) = (-1)^{l-1} \frac{(l-1)!}{(1+x)^l}.$$

Odtud dostáváme

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 0!, \quad f''(0) = -1!, \quad \dots, \quad f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1} (k-1)!,$$

a posléze

$$T_k(x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \cdots + (-1)^{k-1} \frac{1}{k}x^k.$$

Pro každé $x \in (-1, 1)$ platí

$$\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n. \quad (11)$$

Důkaz tohoto tvrzení je trochu obtížnější a zde ho provádět nebudeme. Ze vztahu (11) dostáváme dosazením $x = 1$ zajímavou rovnost

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = \log 2.$$

Funkce $x \mapsto (1+x)^\alpha$. Poslední funkcí, pro kterou Taylorův polynom v bodě 0 určíme z definice, bude funkce $f(x) = (1+x)^\alpha$, $x \in (-1, +\infty)$, kde $\alpha \in \mathbb{R}$. Na svém definičním oboru má funkce f derivace všech řádů:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \alpha(1+x)^{\alpha-1}, & f''(x) &= \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}, & \dots \\ \dots, & & f^{(k)}(x) &= \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k}, \end{aligned}$$

a tedy

$$f'(0) = \alpha, \quad f''(0) = \alpha(\alpha-1), \quad \dots, \quad f^{(k)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1).$$

Taylorův polynom k -tého řádu pro funkci f v bodě 0 má proto tvar

$$T_k(x) = 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}x^k.$$

Definujeme-li pro $\alpha \in \mathbb{R}$ a $j \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ **zobecněné kombinační číslo** $\binom{\alpha}{j}$ předpisem³

$$\binom{\alpha}{0} = 1, \quad \binom{\alpha}{j} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-j+1)}{j!},$$

můžeme $T_k(x)$ přepsat ve tvaru

$$T_k(x) = \binom{\alpha}{0} + \binom{\alpha}{1}x + \dots + \binom{\alpha}{k}x^k. \quad (12)$$

Lze ukázat, že pro každé $x \in (-1, 1)$ platí

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n.$$

Všimněme si, že předchozí formule je pro $\alpha \in \mathbb{N}$ vlastně binomický vzorec.

³Pro $\alpha \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ a $j \leq \alpha$ tento předpis dává obvyklé kombinační číslo.

Nyní uvedeme několik příkladů na výpočet a použití Taylorova polynomu.

Příklad 9. Pro funkci $f(x) = \frac{1}{1+x}$ nalezněte Taylorovy polynomy všech řádů v bodě 0.

Řešení. Víme (Příklad 7.2), že pro každé $x \in (-1, 1)$ a $k \in \mathbb{N}$ platí

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^k x^k + \sum_{n=k+1}^{\infty} (-1)^n x^n = \\ &= 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^k x^k + (-1)^{k+1} \frac{x^{k+1}}{1+x}. \end{aligned}$$

Dále

$$(-1)^{k+1} \frac{x^{k+1}}{1+x} = o(x^k), \quad x \rightarrow 0,$$

a tedy $T_k^{f,0}(x) = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^k x^k$ podle Věty 4. Výsledek, který jsme odvodili bez počítání derivací, je ve shodě se vztahem (12) pro případ $\alpha = -1$. ♣

Příklad 10. Necht $f(x) = \sin(\sin x)$. Spočítejte $T_5^{f,0}$.

Řešení. Použijeme Větu 4. Předně

$$\sin y = y - \frac{1}{6}y^3 + \frac{1}{120}y^5 + o(y^5), \quad y \rightarrow 0.$$

Podle Věty 6, kde $g(y) = y^5$ a $\varphi(x) = \sin x$, dostáváme

$$\sin(\sin x) = \sin x - \frac{1}{6} \sin^3 x + \frac{1}{120} \sin^5 x + o(\sin^5 x), \quad x \rightarrow 0.$$

Protože $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, je podle Věty 5(iv)

$$\sin(\sin x) = \sin x - \frac{1}{6} \sin^3 x + \frac{1}{120} \sin^5 x + o(x^5), \quad x \rightarrow 0. \quad (13)$$

Spočítejme rozvoje pro funkce $\sin^3 x$ a $\sin^5 x$.

$$\begin{aligned} \sin^3 x &= \left(x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right)^3 = \\ &= x^3 + 3x^2 \left(-\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right) + 3x \left(-\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right)^2 + \\ &\quad + \left(-\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right)^3 = \\ &= x^3 + \left(-\frac{1}{2}x^5 + 3x^2 o(x^3)\right) + 3x \left(o(x^2)\right)^2 + \left(o(x^2)\right)^3 = \\ &= x^3 - \frac{1}{2}x^5 + o(x^5), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Při odvození posledních dvou rovností jsme využili Větu 5(i)–(iii),(vi). Podobně platí

$$\sin^5 x = (x + o(x))^5 = x^5 + \sum_{j=1}^5 \binom{5}{j} x^{5-j} (o(x))^j = x^5 + o(x^5), \quad x \rightarrow 0.$$

Všimněme si, že při umocňování Taylorova rozvoje je vhodné stanovit jeho řád pokud možno co nejnižší, abychom si výpočet zbytečně nekomplikovali, ale tak aby výsledný odhad chyby byl požadovaného řádu. Pro rozvoj $\sin^3 x$ s chybou $o(x^5)$ stačilo pracovat s Taylorovým polynomem funkce sinus třetího řádu, a pro rozvoj $\sin^5 x$ s chybou $o(x^5)$ jsme vystačili dokonce s Taylorovým polynomem prvního řádu.

Po dosazení do (13) dostaneme

$$\sin(\sin x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{10}x^5 + o(x^5), \quad x \rightarrow 0,$$

$$\text{takže } T_5^{f,0}(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{10}x^5. \quad \clubsuit$$

Příklad 11. Spočtěte limitu $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin(\sin x) - \sin(2x) \sqrt[3]{1+x^2}}{x^5}$.

Řešení. Podle předchozího příkladu $\sin(\sin x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{10}x^5 + o(x^5)$, $x \rightarrow 0$, a dále podle Věty 6 a Věty 5(iv) platí

$$\begin{aligned} \sin(2x) &= (2x) - \frac{1}{6}(2x)^3 + \frac{1}{120}(2x)^5 + o(x^5) = 2x - \frac{4}{3}x^3 + \frac{4}{15}x^5 + o(x^5), \\ \sqrt[3]{1+x^2} &= 1 + \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{9}(x^2)^2 + o(x^4), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Nyní vyjádříme

$$\begin{aligned} \sin(2x) \sqrt[3]{1+x^2} &= \left(2x - \frac{4}{3}x^3 + \frac{4}{15}x^5 + o(x^5)\right) \left(1 + \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{9}x^4 + o(x^4)\right) = \\ &= 2x - \frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{5}x^5 + o(x^5), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Nakonec spočteme zadanou limitu:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin(\sin x) - \sin(2x) \sqrt[3]{1+x^2}}{x^5} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2x - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + o(x^5)) - (2x - \frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{5}x^5 + o(x^5))}{x^5} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{5}x^5 + o(x^5)}{x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3}{5} + \frac{o(x^5)}{x^5} \right) = \frac{3}{5}. \quad \clubsuit \end{aligned}$$

Příklad 12. Nalezněte takový Taylorův polynom T_k funkce $\exp$, aby platilo $|\exp(x) - T_k(x)| < 0,001$ pro každé $x \in \langle 0, 1 \rangle$.

Řešení. Užitím Věty 8 provedeme pro $x \in \langle 0, 1 \rangle$ odhad

$$|\exp x - T_k(x)| = e^{\xi_k} \cdot \frac{x^{k+1}}{(k+1)!} \leq \frac{e}{(k+1)!} < \frac{3}{(k+1)!},$$

kde $\xi_k \in \langle 0, 1 \rangle$. Pro $k = 5$ máme $\frac{3}{6!} = \frac{1}{240}$, pro $k = 6$ pak $\frac{3}{7!} = \frac{1}{1680} < \frac{1}{1000}$. Zadané přesnosti na intervalu $\langle 0, 1 \rangle$ tedy s jistotou dosáhneme pro $k = 6$, tj. použijeme-li k výpočtu hodnoty $\exp x$ polynom

$$1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{120}x^5 + \frac{1}{720}x^6.$$

Ukázali jsme, že pro požadovanou přesnost stačí $k = 6$. Neukázali jsme, že $k = 5$ nestačí. To proto, že jsme chybu nevyjádřili přesně, ale jen odhadli shora. ♣

10.3. Taylorův polynom druhého řádu funkce více proměnných

V tomto oddílu si vytvoříme aparát, který nám umožní v řadě případů rozpoznat, zda funkce ve stacionárním bodě nabývá lokálního extrému, a pokud ano, pak jakého druhu. Ukážeme, že za jistých předpokladů lze funkci v okolí bodu aproximovat s dostatečnou přesností polynomem druhého stupně o n proměnných. Poznamenejme, že bychom se mohli snažit – stejně jako u funkce jedné proměnné – o obecnější výsledek (přiblížení polynomem k -tého stupně). Pro naše účely je však přiblížení kvadratickým polynomem postačující.

Definice. Nechť $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $\mathbf{a} \in G$ a $f \in \mathcal{C}^2(G)$. Definujme funkci $T_2^{f,\mathbf{a}}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ předpisem

$$T_2^{f,\mathbf{a}}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a})(x_i - a_i) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a})(x_i - a_i)(x_j - a_j).$$

Tuto funkci nazýváme **Taylorovým polynomem druhého řádu funkce f v bodě $\mathbf{a}$** .

Poznámka. Připomeneme-li si označení

$$\nabla f(\mathbf{a}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \right)$$

a označíme-li symbolem $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ matici druhých parciálních derivací v bodě $\mathbf{a}$ (tzv. **Hessovu matici**), tj.

$$\nabla^2 f(\mathbf{a}) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) \right)_{\substack{i=1..n \\ j=1..n}},$$

můžeme psát

$$T_2^{f,\mathbf{a}}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \nabla f(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a}) + \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{a})^T \nabla^2 f(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a}), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

Věta 13. Necht $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $\Delta > 0$ a $f \in \mathcal{C}^2(B(\mathbf{a}, \Delta))$. Potom existuje funkce $\omega: B(\mathbf{a}, \Delta) \rightarrow \mathbb{R}$ taková, že

$$\forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, \Delta): f(\mathbf{x}) = T_2^{f,\mathbf{a}}(\mathbf{x}) + \omega(\mathbf{x}) \cdot \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2 \quad (14)$$

a platí

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \omega(\mathbf{x}) = 0.$$

Poznámka. Věta 13 říká, že (podobně jako v případě $n = 1$) nahradíme-li za uvedených předpokladů funkci f jejím Taylorovým polynomem druhého řádu v bodě $\mathbf{a}$, bude se chyba, jíž se tím dopustíme, blížit k nule rychleji než druhá mocnina vzdálenosti bodu $\mathbf{x}$ od bodu $\mathbf{a}$, tj.

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{f(\mathbf{x}) - T_2^{f,\mathbf{a}}(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2} = 0.$$

Důkaz Věty 13. Důkaz provedeme pomocí Věty 8. Zvolme $\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, \Delta) \setminus \{\mathbf{a}\}$. Potom existuje $\delta > 0$ takové, že $\mathbf{a} + t(\mathbf{x} - \mathbf{a}) \in B(\mathbf{a}, \Delta)$ pro $t \in (-\delta, 1 + \delta)$. Zavedeme pomocnou funkci

$$\varphi(t) = f(\mathbf{a} + t(\mathbf{x} - \mathbf{a})), \quad t \in (-\delta, 1 + \delta).$$

Podle Věty 5.32 o derivaci složené funkce je funkce φ třídy $\mathcal{C}^2$. Podle Věty 8 tedy existuje takové $\xi \in (0, 1)$, že

$$\varphi(1) = \varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{1}{2}\varphi''(\xi).$$

Přitom zřejmě $\varphi(1) = f(\mathbf{x})$ a $\varphi(0) = f(\mathbf{a})$. Podle Věty 5.32 máme

$$\begin{aligned}\varphi'(0) &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a})(x_i - a_i) = \nabla f(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a}), \\ \varphi''(\xi) &= \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a} + \xi(\mathbf{x} - \mathbf{a}))(x_i - a_i)(x_j - a_j) = \\ &= (\mathbf{x} - \mathbf{a})^T \nabla^2 f(\mathbf{a} + \xi(\mathbf{x} - \mathbf{a}))(\mathbf{x} - \mathbf{a}),\end{aligned}$$

tedy

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \nabla f(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a}) + \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{a})^T \nabla^2 f(\mathbf{a} + \xi(\mathbf{x} - \mathbf{a}))(\mathbf{x} - \mathbf{a}). \quad (15)$$

Položme $\omega(\mathbf{x}) = \frac{f(\mathbf{x}) - T_2^{f,\mathbf{a}}(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2}$ pro $\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, \Delta) \setminus \{\mathbf{a}\}$ a $\omega(\mathbf{a}) = 0$. Pak zřejmě platí (14). Použitím (15) dostáváme, že pro každé $\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, \Delta) \setminus \{\mathbf{a}\}$ existuje $\xi(\mathbf{x}) \in (0, 1)$, pro které

$$\begin{aligned}\omega(\mathbf{x}) &= \frac{1}{2} \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{a})^T (\nabla^2 f(\mathbf{a} + \xi(\mathbf{x})(\mathbf{x} - \mathbf{a})) - \nabla^2 f(\mathbf{a}))(\mathbf{x} - \mathbf{a})}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2} = \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a} + \xi(\mathbf{x})(\mathbf{x} - \mathbf{a})) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) \right) \cdot \frac{x_i - a_i}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} \cdot \frac{x_j - a_j}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|},\end{aligned}$$

a tedy

$$|\omega(\mathbf{x})| \leq \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a} + \xi(\mathbf{x})(\mathbf{x} - \mathbf{a})) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) \right|. \quad (16)$$

Funkce $\mathbf{x} \mapsto \xi(\mathbf{x})$ je na $B(\mathbf{a}, \Delta) \setminus \{\mathbf{a}\}$ omezená, platí tedy

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} (\mathbf{a} + \xi(\mathbf{x})(\mathbf{x} - \mathbf{a})) = \mathbf{a}.$$

Díky spojitosti druhých parciálních derivací v bodě $\mathbf{a}$ má výraz na pravé straně nerovnosti (16) limitu 0 pro $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}$. Tím je věta dokázána. ■

10.4. Cvičení

Najděte Taylorův polynom k -tého řádu v bodě 0 pro následující funkce.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. $\operatorname{tg} x, k = 4$ | 2. $\cos(\sin x), k = 5$ |
| 3. $\sin(1 - \cos x), k = 5$ | 4. $\sin(\sin x), k = 8$ |

Spočtěte limity pomocí Taylorových polynomů.

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$
6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}$
7. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt[6]{x^6 + x^5} - \sqrt[6]{x^6 - x^5} \right)$
8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x + a^{-x} - 2}{x^2} \quad (a > 0)$
9. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right)$
10. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right)$
11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \frac{\cos x}{\sin x} \right)$
12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^x - e^{\sin x} - e^{\arcsin x}}{x^5}$
13. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{3/2} \left(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x} \right)$
14. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) e^{1/x} - \sqrt{x^6 + 1} \right)$

Výsledky cvičení

1. $x + \frac{1}{3}x^3$
2. $1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{24}x^4$
3. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{24}x^4$
4. $x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{10}x^5 - \frac{8}{315}x^7$
5. $-1/12$
6. $1/3$
7. $1/3$
8. $\log^2 a$
9. 0
10. $1/2$
11. $1/3$
12. $-1/12$
13. $-1/4$
14. $1/6$

Extrémy funkcí více proměnných

V této kapitole rozšíříme své znalosti o maximech a minimech funkcí více proměnných.

11.1. Podmínky druhého řádu

Připomeňme nutnou podmínku pro lokální extrém (tzv. nutná podmínka prvního řádu).

Věta 1. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je neprázdná otevřená množina a $f \in \mathcal{C}^1(G)$. Necht funkce f nabývá v bodě $\mathbf{a} \in G$ lokálního extrému. Potom platí

$$\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}. \quad (1)$$

Poznámka. Věta 1 říká, že body, v nichž funkce $f \in \mathcal{C}^1(G)$ nabývá lokálního extrému, můžeme najít pouze mezi body stacionárními. Že podmínka (1) nestačí k tomu, aby bod $\mathbf{a}$ byl bodem lokálního extrému, ukazuje například funkce $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(\mathbf{x}) = x_1^3$ pro $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ nebo funkce dvou proměnných $f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2$ pro $\mathbf{a} = [0, 0]$. V obou případech je stacionární bod $\mathbf{0}$ tzv. sedlovým bodem ve smyslu následující definice.

Definice. Budiž $\mathbf{a}$ stacionárním bodem funkce f . Necht v každém okolí $B(\mathbf{a}, \Delta)$ existují body $\mathbf{x}$ a $\mathbf{y}$, pro něž je $f(\mathbf{x}) < f(\mathbf{a})$ a $f(\mathbf{y}) > f(\mathbf{a})$. Potom nazveme bod $\mathbf{a}$ **sedlovým bodem** funkce f .

Bod $\mathbf{a}$ je tedy sedlovým bodem funkce f , je-li to stacionární bod, v němž funkce f nenabývá lokálního extrému.

Necht $\mathbf{a} \in G$ je stacionárním bodem funkce $f \in \mathcal{C}^2(G)$. Podle Věty 10.13 platí

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{a})^T \nabla^2 f(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a}) + \omega(\mathbf{x}) \cdot \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2,$$

kde

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \omega(\mathbf{x}) = 0. \quad (2)$$

Díky vlastnosti (2) funkce ω můžeme očekávat, že v blízkosti bodu $\mathbf{a}$ bude mít na znaménko rozdílu $f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})$ rozhodující vliv znaménko výrazu $(\mathbf{x} - \mathbf{a})^T \nabla^2 f(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a})$. Tento výraz je ovšem hodnotou kvadratické formy s reprezentující maticí $\nabla^2 f(\mathbf{a})$. Vliv vlastností této kvadratické formy na chování f v blízkosti bodu $\mathbf{a}$ shrnují následující dvě věty.

Věta 2 (nutné podmínky druhého řádu). Nechť $G \subset \mathbb{R}^n$ je neprázdná otevřená množina, $f \in \mathcal{C}^2(G)$ a $\mathbf{a} \in G$. Potom platí:

- (i) Je-li $\mathbf{a}$ bodem lokálního maxima funkce f , pak je matice $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ negativně semidefinitní.
- (ii) Je-li $\mathbf{a}$ bodem lokálního minima funkce f , pak je matice $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ pozitivně semidefinitní.

Věta 3 (postačující podmínky druhého řádu). Nechť $G \subset \mathbb{R}^n$ je neprázdná otevřená množina, $f \in \mathcal{C}^2(G)$ a nechť $\mathbf{a} \in G$ je stacionárním bodem funkce f . Potom platí:

- (i) Je-li $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ negativně definitní, pak f nabývá v bodě $\mathbf{a}$ ostrého lokálního maxima.
- (ii) Je-li $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ pozitivně definitní, pak f nabývá v bodě $\mathbf{a}$ ostrého lokálního minima.
- (iii) Je-li $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ indefinitní, pak f nenabývá v bodě $\mathbf{a}$ ani lokálního maxima ani lokálního minima, tj. $\mathbf{a}$ je sedlový bod funkce f .

Poznámka. Je-li $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ pozitivně semidefinitní, pak na základě Věty 3 nelze o extrému v bodě $\mathbf{a}$ rozhodnout. Je-li však $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ navíc nenulová, pak z Věty 2(i) plyne, že v bodě $\mathbf{a}$ nemůže být lokální maximum. Podobně je tomu v případě negativně semidefinitní formy.

Důkaz Věty 2. (i) Podle Věty 1 platí $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{o}$. Ukážeme, že pokud matice $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ není negativně semidefinitní, pak v každém okolí $B(\mathbf{a}, \delta)$ existuje bod $\mathbf{x}$, v němž $f(\mathbf{x}) > f(\mathbf{a})$.

Jestliže matice $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ není negativně semidefinitní, pak existuje bod $\xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{o}\}$ takový, že platí

$$\xi^T \nabla^2 f(\mathbf{a}) \xi > 0.$$

Pro t dosti malá platí podle Věty 10.13

$$f(\mathbf{a} + t\xi) - f(\mathbf{a}) = t^2 \left(\frac{1}{2} \xi^T \nabla^2 f(\mathbf{a}) \xi + \omega(\mathbf{a} + t\xi) \|\xi\|^2 \right), \quad (3)$$

kde $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \omega(\mathbf{x}) = 0$. Proto existuje $t_0 > 0$ takové, že pro všechna $t \in (0, t_0)$ je $\omega(\mathbf{a} + t\xi) \|\xi\|^2 > -\frac{1}{2} \xi^T \nabla^2 f(\mathbf{a}) \xi$, a tedy pravá strana (3) je kladná. Tudíž

pro $t \in (0, t_0)$ je $f(\mathbf{a} + t\boldsymbol{\xi}) > f(\mathbf{a})$. Jelikož každé okolí $B(\mathbf{a}, \delta)$ obsahuje bod tvaru $\mathbf{a} + t\boldsymbol{\xi}$, $t \in (0, t_0)$, je důkaz hotov.

Tvrzení (ii) lze dokázat analogicky. ■

Následující výsledek dává geometrickou představu o pojmu pozitivně (negativně) definitní kvadratická forma.

Lemma 4. Kvadratická forma $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ je pozitivně definitní (resp. negativně definitní), právě když existuje $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha > 0$, takové, že pro všechna $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ platí

$$\varphi(\mathbf{u}) \geq \alpha \|\mathbf{u}\|^2 \quad (\text{resp. } \varphi(\mathbf{u}) \leq -\alpha \|\mathbf{u}\|^2).$$

Důkaz. $\Leftarrow$ Tato implikace je zřejmá.

$\Rightarrow$ Předpokládejme, že forma φ je pozitivně definitní. Funkce φ je spojitá na $\mathbb{R}^n$, což plyne z definice maticového násobení. Na kompaktní množině $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; \|\mathbf{x}\| = 1\}$ nabývá φ svého minima, tj. existuje $\mathbf{y} \in S$ takové, že $\varphi(\mathbf{y}) = \min_S \varphi$. Označme $\alpha = \varphi(\mathbf{y})$. Protože forma φ je pozitivně definitní, je $\alpha > 0$. Pro každé $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{o}\}$ platí $\mathbf{u}/\|\mathbf{u}\| \in S$, a tedy s využitím poznámky za definicí kvadratické formy na straně 311 dostáváme $\varphi(\mathbf{u}) = \|\mathbf{u}\|^2 \varphi(\mathbf{u}/\|\mathbf{u}\|) \geq \alpha \|\mathbf{u}\|^2$.

Pro negativně definitní formu je důkaz obdobný, případně lze využít faktu, že forma φ je negativně definitní, právě když forma $-\varphi$ je pozitivně definitní. ■

Důkaz Věty 3. (i) Necht $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ je negativně definitní, tj. kvadratická forma $F(\mathbf{u}) = \mathbf{u}^T \nabla^2 f(\mathbf{a}) \mathbf{u}$ je negativně definitní. Podle Lemmatu 4 existuje $\alpha > 0$ takové, že pro každé $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ platí $F(\mathbf{u}) \leq -\alpha \|\mathbf{u}\|^2$. Protože $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{o}$, platí Podle Věty 10.13 na nějakém okolí bodu $\mathbf{a}$

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \frac{1}{2} F(\mathbf{x} - \mathbf{a}) + \omega(\mathbf{x}) \cdot \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2,$$

kde $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \omega(\mathbf{x}) = 0$. Máme tedy

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &\leq f(\mathbf{a}) - \frac{1}{2} \alpha \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2 + \omega(\mathbf{x}) \cdot \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2 = \\ &= f(\mathbf{a}) + \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2 \left(\omega(\mathbf{x}) - \frac{1}{2} \alpha \right). \end{aligned}$$

Protože $\alpha > 0$ a $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \omega(\mathbf{x}) = 0$, existuje $\Delta > 0$ takové, že pro všechna $\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, \Delta) \setminus \{\mathbf{a}\}$ je $\omega(\mathbf{x}) < \frac{1}{2} \alpha$, a tedy

$$\forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, \Delta) \setminus \{\mathbf{a}\}: f(\mathbf{x}) < f(\mathbf{a}).$$

Tím je dokázáno, že $\mathbf{a}$ je bodem ostrého lokálního maxima funkce f .

Tvrzení (ii) se dokáže analogicky, tvrzení (iii) plyne z Věty 2. ■

Užitečnost uvedených dvou vět si ukážeme na příkladech.

Příklad 5. Necht $f(x, y) = \frac{1}{3}x^3 - xy + \frac{1}{2}y^2$. Zkoumejte extrémy a lokální extrémy funkce f na $\mathbb{R}^2$.

Řešení. Definičním oborem funkce f je celé $\mathbb{R}^2$ a f je na něm třídy $\mathcal{C}^2$. Na svém definičním oboru není f omezená shora ani zdola, neboť stačí vzít funkci $x \mapsto f(x, 0) = x^3/3$ a uvědomit si, že $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, 0) = +\infty$ a $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x, 0) = -\infty$. Odtud plyne, že funkce f nenabývá na $\mathbb{R}^2$ globálních extrémů.

Hledejme body lokálních extrémů. Pokud existují, pak jsou mezi stacionárními body, které dostaneme řešením soustavy rovnic

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = x^2 - y = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -x + y = 0.$$

Řešením jsou dva body: $[0, 0]$ a $[1, 1]$.

Hessova matice má v obecném bodě tvar

$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

V bodě $[0, 0]$ po převedení na diagonální tvar dostaneme například matici $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, která je indefinitní. Podle Věty 3 je tedy bod $[0, 0]$ sedlovým bodem funkce f . V bodě $[1, 1]$ dostaneme po převedení na diagonální tvar například matici $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, což znamená, že $\nabla^2 f(1, 1)$ je pozitivně definitní. Bod $[1, 1]$ je tedy bodem ostrého lokálního minima funkce f . ♣

Příklad 6. Zkoumejte extrémy a lokální extrémy funkce $f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^3 + 3x_1x_3 + 2x_2 - x_2^2 - 3x_3^2$ na $\mathbb{R}^3$.

Řešení. Funkce f je třídy $\mathcal{C}^2$ na $\mathbb{R}$. Funkce f není na $\mathbb{R}^3$ omezená shora ani zdola. Stačí si uvědomit, že $\lim_{x_1 \rightarrow +\infty} f(x_1, 0, 0) = \lim_{x_1 \rightarrow +\infty} (-x_1^3) = -\infty$ a $\lim_{x_1 \rightarrow -\infty} f(x_1, 0, 0) = +\infty$. Funkce f tedy na $\mathbb{R}^3$ nenabývá ani minima ani maxima.

Z rovnic

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2, x_3) &= -3x_1^2 + 3x_3 = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2, x_3) &= 2 - 2x_2 = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial x_3}(x_1, x_2, x_3) &= 3x_1 - 6x_3 = 0 \end{aligned}$$

vypočteme, že stacionární body jsou dva, a sice bod $\mathbf{a} = [0, 1, 0]$ a bod $\mathbf{b} = [1/2, 1, 1/4]$. Hessova matice má v obecném bodě tvar

$$\nabla^2 f(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} -6x_1 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & -6 \end{pmatrix}.$$

Užitím metody diagonalizace anebo pomocí Sylvestrova kritéria (Věta 9.43) dostaneme, že $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ je indefinitní a $\nabla^2 f(\mathbf{b})$ je negativně definitní. Podle Věty 3 je tedy $\mathbf{a}$ sedlovým bodem a $\mathbf{b}$ bodem ostrého lokálního maxima funkce f . ♣

11.2. Extrémy konkávních a konvexních funkcí

V ekonomických aplikacích se konkávní a konvexní funkce vyskytují často. Definice a základní vlastnosti těchto funkcí jsou uvedeny v oddílu 5.6. Protože se s konkávními funkcemi v ekonomii pracuje častěji, budeme teorii formulovat pro ně. Čtenář si může zformulovat a dokázat analogická tvrzení pro funkce konvexní.¹

Protože ověření konkávnosti funkce f z definice nebo pomocí Věty 5.54 může působit potíže, dokážeme pro funkce třídy $\mathcal{C}^2$ následující kritérium konkávnosti.

Věta 7. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je neprázdná otevřená konvexní množina a necht $f \in \mathcal{C}^2(G)$. Funkce f je na množině G konkávní, právě když pro každé $\mathbf{x} \in G$ je matice $\nabla^2 f(\mathbf{x})$ negativně semidefinitní.

Důkaz. Nejprve předpokládejme, že Hessova matice funkce f je v každém bodě množiny G negativně semidefinitní. Zvolme $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in G$ libovolně. Naším cílem je dokázat výrok

$$\forall t \in \langle 0, 1 \rangle: f(t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y}) \geq tf(\mathbf{x}) + (1-t)f(\mathbf{y}).$$

Množina G je otevřená, a proto existuje $\delta > 0$ takové, že $t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y} \in G$ pro $t \in (-\delta, 1+\delta)$. Zavedeme pomocnou funkci

$$\varphi(t) = f(t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y}), \quad t \in (-\delta, 1+\delta).$$

Podle Věty 5.32 o derivaci složené funkce je funkce φ třídy $\mathcal{C}^2$ na $(-\delta, 1+\delta)$ a platí

$$\varphi''(t) = (\mathbf{x} - \mathbf{y})^T \nabla^2 f(t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y})(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \leq 0,$$

¹Lze využít zřejmého faktu, že funkce f je konvexní, právě když funkce $-f$ je konkávní.

neboť Hessova matice je v každém bodě G negativně semidefinitní. Podle poznámky za Větou 4.65 je tedy φ konkávní, takže pro každé $t \in (0, 1)$ máme

$$\begin{aligned} f(t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y}) &= \varphi(t) = \varphi(t \cdot 1 + (1-t) \cdot 0) \geq t\varphi(1) + (1-t)\varphi(0) = \\ &= tf(\mathbf{x}) + (1-t)f(\mathbf{y}), \end{aligned}$$

což jsme měli dokázat.

Nyní dokažme opačnou implikaci. Necht funkce f je konkávní na množině G a $\mathbf{x} \in G$ libovolné. Definujme pomocnou funkci $g: G \rightarrow \mathbb{R}$ předpisem $g(\mathbf{y}) = f(\mathbf{y}) - \nabla f(\mathbf{x})\mathbf{y}$. Pak snadno nahlédneme, že i funkce g je konkávní na množině G a navíc platí $\nabla g(\mathbf{x}) = \mathbf{o}$. Proto nabývá funkce g v bodě $\mathbf{x}$ svého maxima na G (Věta 5.55), takže podle Věty 2 je matice $\nabla^2 g(\mathbf{x})$ negativně semidefinitní. Uvědomíme-li si nyní, že z definice funkce g plyne $\nabla^2 g(\mathbf{x}) = \nabla^2 f(\mathbf{x})$, je druhá implikace dokázána. ■

Poznámka. Pokud je v předchozí větě pro každé $\mathbf{x} \in G$ matice $\nabla^2 f(\mathbf{x})$ dokonce negativně definitní, pak lze obdobně dokázat, že f je na G ryze konkávní. Opačná implikace však neplatí.

Z posledně uvedené věty a z Věty 5.55 dostáváme následující tvrzení.

Věta 8. Necht G je otevřená konvexní podmnožina $\mathbb{R}^n$, $\mathbf{a} \in G$ a $f \in \mathcal{C}^2(G)$. Necht platí

- (i) $\forall \mathbf{x} \in G: \nabla^2 f(\mathbf{x})$ je negativně semidefinitní,
- (ii) $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{o}$.

Potom funkce f nabývá v bodě $\mathbf{a}$ svého maxima na množině G .

Příklad 9. Vyšetřete extrémy funkce

$$f(x, y) = -x^2 - xy - y^2 + 4 \log x + 10 \log y$$

na množině $G = (0, +\infty) \times (0, +\infty)$.

Řešení. Množina G je konvexní otevřená podmnožina $\mathbb{R}^2$, funkce f je na G třídy $\mathcal{C}^2$ (dokonce třídy $\mathcal{C}^\infty$). Vypočteme

$$\nabla f(x, y) = \left(-2x - y + \frac{4}{x}, -x - 2y + \frac{10}{y} \right).$$

Jediným stacionárním bodem funkce f v množině G je bod $[1, 2]$. Vypočteme dále

$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{pmatrix} -2 - \frac{4}{x^2} & -1 \\ -1 & -2 - \frac{10}{y^2} \end{pmatrix}.$$

Protože $-2 - \frac{4}{x^2} < 0$ pro všechny body $[x, y] \in G$ a protože na G rovněž

$$\det \nabla^2 f(x, y) = \left(2 + \frac{4}{x^2}\right) \left(2 + \frac{10}{y^2}\right) - 1 > 0,$$

je podle Sylvestrova kritéria (Věta 9.43) matice $\nabla^2 f(x, y)$ negativně definitní na G , a tedy f je konkávní (dokonce ryze konkávní) na G . Bod $[1, 2]$ je proto bodem maxima funkce f na množině G . ♣

11.3. Cvičení

U následujících funkcí nalezněte lokální extrémy.

1. $f(x, y) = x^3 + y^2 + 12xy$
2. $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$
3. $f(x, y) = xy + \frac{50}{x} + \frac{20}{y}, x > 0, y > 0$
4. $f(x, y) = e^{2x+3y}(8x^2 - 6xy + 3y^2)$
5. $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xy - 3xz - 3yz$
6. $f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$
7. $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)}$
8. $f(x, y) = (1 + e^y) \cos x - ye^y$
9. $f(x, y) = x + y + 4 \sin x \sin y$

Výsledky cvičení

1. $[0, 0]$ - není lokální extrém, $[24, -144]$ - lokální minimum
2. $[0, 0]$ - není lokální extrém, $[1, 1]$ - lokální minimum
3. $[5, 2]$ - lokální minimum
4. $[0, 0]$ - lokální minimum, $[-1/4, -1/2]$ - není lokální extrém
5. $[0, 0, 0]$ - není lokální extrém, $[2, 2, 2]$ - lokální minimum
6. $[1, 1]$ - lokální minimum, $[-1, -1]$ - lokální minimum, $[0, 0]$ - není extrém
7. $[0, 0]$ - lokální minimum, $[x, y]$ splňující $x^2 + y^2 = 1$ - lokální maximum (ne však ostré)
8. $[2l\pi, 0]$ - lokální maximum, $[(2l+1)\pi, -2]$ - není lokální extrém, $l \in \mathbb{Z}$
9. $[7\pi/12 + l\pi + k\pi/2, 7\pi/12 + l\pi - k\pi/2]$ - lokální maximum (k sudé), není lokální extrém (k liché), $[11\pi/12 + l\pi + k\pi/2, 11\pi/12 + l\pi - k\pi/2]$ - není lokální extrém (k sudé), lokální minimum (k liché), $k \in \mathbb{Z}, l \in \mathbb{Z}$

Diferenční rovnice

V této a dalších kapitolách budeme studovat oblast matematiky, která spadá do velmi rozsáhlé teorie funkcionálních rovnic. Aplikace této teorie v ekonomii se objevují zejména při zkoumání systémů, které mají dynamický charakter. Intuitivní výměr takových systémů je zahrnut v následující definici Frische a Samuelsona: *Systém je dynamický, jestliže jeho chování v čase je určeno funkcionální rovnicí, jejíž neznámé závisí podstatným způsobem na čase.* Přičemž funkcionální rovnici rozumíme rovnici, kde neznámou je funkce.

V našem výkladu se nejprve velmi stručně seznámíme s problematikou diferenčních rovnic a pak se mnohem podrobněji budeme zabývat rovnicemi diferenciálními.

Diferenční rovnice popisují vztahy mezi veličinami, které jsou funkcemi času, avšak jejich hodnoty nás zajímají pouze v bodech, které jsou násobky časové jednotky. Pro ilustraci uveďme jednu klasickou úlohu publikovanou Fibonaccim v roce 1202. Předpokládejme, že dospělý pár králíků porodí každý měsíc jeden nový pár. Každý nový pár dospěje po jednom měsíci.¹ Kolik párů budeme mít po jednom roce, jestliže na začátku roku máme jeden dospělý pár?

Označme $y(n)$ počet párů králíků, které máme na začátku n -tého měsíce. Potom platí $y(1) = 1$ a $y(2) = 2$. Ve třetím měsíci máme jednak již dva páry z předchozího měsíce, a protože na začátku druhého měsíce byl jeden pár dospělý, máme ještě jeden nově narozený pár, tj. $y(3) = 1 + 2 = 3$. Na začátku n -tého měsíce, $n > 2$, máme $y(n-1)$ párů z minulého měsíce, kdy bylo $y(n-2)$ párů dospělých, takže máme ještě $y(n-2)$ nově narozených párů. Platí tedy $y(n) = y(n-1) + y(n-2)$. Posloupnost $\{y(n)\}_{n=1}^{\infty}$ je určena tímto rekurentním vztahem a hodnotami $y(1) = 1$, $y(2) = 2$. Opakovaným použitím rekurentního vztahu obdržíme řešení úlohy $y(13) = 377$. V této kapitole ukážeme metodu, jak vyjádřit hodnoty $y(n)$ explicitně v závislosti na n , což může být užitečné například pro studium limitního chování řešení. K úloze se ještě vrátíme v Příkladu 4.

¹Tento údaj neodpovídá skutečnosti. Pro králíka druhu *Oryctolagus cuniculus* je doba dospívání 3–4 měsíce. Úloha pak vede na komplikovanější rovnici.

Začneme s definicí, která zpřesní (a zúží) výše nastíněnou problematiku.

Definice. Necht' $k \in \mathbb{N}$, $p_1, \dots, p_k \in \mathbb{R}$, $p_k \neq 0$, a necht' dále $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ je posloupnost reálných čísel. **Lineární diferenční rovnici k -tého řádu s konstantními koeficienty** budeme rozumět rovnici

$$y(n+k) + p_1 y(n+k-1) + \dots + p_k y(n) = a_n, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (1)$$

kde neznámou je posloupnost $\{y(n)\}_{n=1}^\infty$.

Řešením rovnice (1) rozumíme každou posloupnost $\{y(n)\}_{n=1}^\infty$ splňující (1) pro každé $n \in \mathbb{N}$. Pokud chceme, aby řešení rovnice (1) splňovalo podmínky

$$y(1) = y_1, \dots, y(k) = y_k, \quad (2)$$

kde čísla $y_1, \dots, y_k$ jsou předem dána (tzv. **počáteční podmínky**), pak hovoříme o **počáteční úloze**.

Pokud $a_n = 0$ pro každé $n \in \mathbb{N}$, pak rovnice (1) má tvar

$$y(n+k) + p_1 y(n+k-1) + \dots + p_k y(n) = 0, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (3)$$

Tato rovnice se nazývá **homogenní**.

Lineární diferenční rovnice jsou speciálním případem obecných lineárních rovnic z oddílu 9.2. Jejich **levou stranu** lze totiž interpretovat jako hodnotu **lineárního zobrazení**. Konkrétně jde o zobrazení L prostoru všech posloupností $\mathfrak{s}$ do $\mathfrak{s}$ definované předpisem

$$L(\{y(n)\}_{n=1}^\infty) = \{y(n+k) + p_1 y(n+k-1) + \dots + p_k y(n)\}_{n=1}^\infty, \quad (4)$$

jehož linearitu není těžké ověřit.

Věta 1. Počáteční úloha (1), (2) má právě jedno řešení.

Důkaz. Použijeme matematickou indukci. Hodnoty $y(n)$, $n = 1, \dots, k$, jsou počátečními podmínkami (2) jednoznačně určené. Předpokládejme nyní, že pro nějaké $m \geq k$ jsou hodnoty $y(n)$, $n = 1, \dots, m$, jednoznačně určené. Potom $y(m+1) = a_{m+1-k} - (p_1 y(m) + \dots + p_k y(m+1-k))$ podle (1), a tedy i hodnota $y(m+1)$ je jednoznačně určena. ■

Věta 2. Množina řešení rovnice (3) tvoří vektorový podprostor dimenze k prostoru $\mathfrak{s}$.

Důkaz. Uvažovaná množina řešení tvoří vektorový podprostor prostoru $\mathfrak{s}$ podle Příkladu 9.11 (nebo podle Věty 9.25). Pro každé $i \in \{1, \dots, k\}$ nalezneme podle Věty 1 posloupnost $y^i = \{y^i(n)\}_{n=1}^\infty$, která řeší rovnici (3) a splňuje počáteční podmínky

$$y^i(n) = \begin{cases} 0 & \text{pro } n \in \{1, \dots, k\}, n \neq i, \\ 1 & \text{pro } n = i. \end{cases}$$

Ukážeme, že posloupnosti $y^1, \dots, y^k$ tvoří bázi prostoru všech řešení rovnice (3).

Nejprve dokážeme **lineární nezávislost** těchto posloupností. Předpokládejme, že $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ a platí

$$c_1 y^1(n) + \dots + c_k y^k(n) = 0$$

pro každé $n \in \mathbb{N}$. Pro $i \in \{1, \dots, k\}$ platí

$$c_i = c_1 y^1(i) + \dots + c_i y^i(i) + \dots + c_k y^k(i) = 0$$

díky volbě počátečních podmínek pro y^j , $j = 1, \dots, k$. Dostáváme tedy $c_1 = \dots = c_k = 0$, čímž je **lineární nezávislost** dokázána.

Nechť posloupnost $\{z(n)\}_{n=1}^\infty$ je řešením diferenční rovnice (3). Položme $y = z(1) \cdot y^1 + \dots + z(k) \cdot y^k$. Posloupnost y řeší rovnici (3), neboť je lineární kombinací jejích řešení. Je snadno vidět, že y splňuje stejné počáteční podmínky jako z , a tedy $y = z$ podle Věty 1. Posloupnost z je proto lineární kombinací posloupností $y^1, \dots, y^k$. ■

Následující pojem hraje klíčovou roli při hledání řešení homogenních lineárních diferenčních rovnic.

Definice. Charakteristickým polynomem rovnice (3) budeme rozumět polynom

$$\lambda \mapsto \lambda^k + p_1 \lambda^{k-1} + \dots + p_{k-1} \lambda + p_k. \quad (5)$$

Věta 3. Necht $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ jsou všechny navzájem různé reálné kořeny charakteristického polynomu (5) s násobnostmi $r_1, \dots, r_s$. Necht $\xi_1, \dots, \xi_l$ jsou všechny navzájem různé kořeny polynomu (5) s kladnou imaginární částí a násobnostmi $q_1, \dots, q_l$, přičemž $\xi_j = \mu_j (\cos v_j + i \sin v_j)$, $\mu_j > 0$, $v_j \in (0, 2\pi)$, $j = 1, \dots, l$. Pak následující posloupnosti tvoří bázi prostoru řešení rovnice (3):

$$\begin{array}{cccc} \{\lambda_1^n\}, & \{n\lambda_1^n\}, & \dots & \{n^{r_1-1}\lambda_1^n\}, \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \{\lambda_s^n\}, & \{n\lambda_s^n\}, & \dots & \{n^{r_s-1}\lambda_s^n\}, \\ \{\mu_1^n \cos v_1 n\}, & \{n\mu_1^n \cos v_1 n\}, & \dots & \{n^{q_1-1}\mu_1^n \cos v_1 n\}, \\ \{\mu_1^n \sin v_1 n\}, & \{n\mu_1^n \sin v_1 n\}, & \dots & \{n^{q_1-1}\mu_1^n \sin v_1 n\}, \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \{\mu_l^n \cos v_l n\}, & \{n\mu_l^n \cos v_l n\}, & \dots & \{n^{q_l-1}\mu_l^n \cos v_l n\}, \\ \{\mu_l^n \sin v_l n\}, & \{n\mu_l^n \sin v_l n\}, & \dots & \{n^{q_l-1}\mu_l^n \sin v_l n\}. \end{array}$$

Náznak důkazu. Úplný důkaz není snadný, a proto naznačíme jen některé hlavní myšlenky. Snadno se dosazením ověří, že posloupnosti $\{\lambda_1^n\}, \dots, \{\lambda_s^n\}$ řeší (3). Pro ostatní posloupnosti je tato záležitost komplikovanější.

Dále si všimněme, že 0 není kořenem charakteristického polynomu, neboť $p_k \neq 0$. Uvedené posloupnosti jsou tedy lineárně nezávislé v prostoru $\mathfrak{s}$ podle Příkladu 9.15. Charakteristický polynom rovnice (3) má dohromady $k = r_1 + \dots + r_s + 2(q_1 + \dots + q_l)$ kořenů (počítáno včetně násobností). Proto je počet výše uvedených posloupností roven k . Dimenze prostoru řešení je k podle Věty 2. Tvrzení 9.23(i) nyní implikuje závěr. ■

Poznámka. Bázi prostoru řešení rovnice (3) se říká **fundamentální systém řešení** rovnice (3).

Příklad 4. Nalezněte všechna řešení homogenní lineární diferenční rovnice $y(n+2) - y(n+1) - y(n) = 0$ s počátečními podmínkami $y(1) = 1, y(2) = 2$, což je motivační úloha o králících z úvodu kapitoly.

Řešení. Rovnice má charakteristický polynom $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$, který má kořeny $\lambda_1 = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$ a $\lambda_2 = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{5})$. Obecné řešení rovnice má tedy tvar

$$y(n) = c_1 \lambda_1^n + c_2 \lambda_2^n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Ze soustavy

$$y(1) = c_1 \lambda_1 + c_2 \lambda_2 = 1,$$

$$y(2) = c_1 \lambda_1^2 + c_2 \lambda_2^2 = 2$$

určíme $c_1 = \frac{2 - \lambda_2}{\lambda_1(\lambda_1 - \lambda_2)}, c_2 = \frac{\lambda_1 - 2}{\lambda_2(\lambda_1 - \lambda_2)}$. Platí tedy

$$\begin{aligned} y(n) &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{5}} \right) \left(\frac{1}{2}(1 + \sqrt{5}) \right)^n + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{5}} \right) \left(\frac{1}{2}(1 - \sqrt{5}) \right)^n = \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{2}(1 + \sqrt{5}) \right)^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{2}(1 - \sqrt{5}) \right)^{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

♣

Příklad 5. Nalezněte řešení počáteční úlohy

$$y(n+4) + 3y(n+3) + 3y(n+2) + 3y(n+1) + 2y(n) = 0,$$

$$y(1) = 10, y(2) = -10, y(3) = 0, y(4) = 0.$$

Řešení. Rovnice má charakteristický polynom $\lambda^4 + 3\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 2$. Tento polynom lze přepsat ve tvaru $(\lambda^2 + 1)(\lambda + 1)(\lambda + 2)$. Má tedy kořeny $i, -i, -1$ a -2 . Jelikož $i = 1 \cdot (\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$, má obecné řešení rovnice tvar

$$y(n) = \alpha_1 \cos \left(\frac{\pi}{2} n \right) + \alpha_2 \sin \left(\frac{\pi}{2} n \right) + \alpha_3 (-1)^n + \alpha_4 (-2)^n.$$

Má-li řešení vyhovovat počátečním podmínkám, musí platit

$$\begin{aligned}\alpha_2 - \alpha_3 - 2\alpha_4 &= 10, \\ -\alpha_1 + \alpha_3 + 4\alpha_4 &= -10, \\ -\alpha_2 - \alpha_3 - 8\alpha_4 &= 0, \\ \alpha_1 + \alpha_3 + 16\alpha_4 &= 0.\end{aligned}$$

Řešením této soustavy lineárních rovnic je $\alpha_1 = 5, \alpha_2 = 5, \alpha_3 = -5, \alpha_4 = 0$. Hledaným řešením počáteční úlohy je tedy posloupnost

$$y(n) = 5 \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + 5 \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) - 5(-1)^n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

♣

Následující věta popisuje tvar všech řešení rovnice (1). Je důsledkem Věty 9.29.

Věta 6. Necht posloupnosti $\{y^1(n)\}_{n=1}^\infty, \{y^2(n)\}_{n=1}^\infty, \dots, \{y^k(n)\}_{n=1}^\infty$ tvoří fundamentální systém řešení rovnice (3). Necht posloupnost $\{z(n)\}_{n=1}^\infty$ je řešením rovnice (1). Potom posloupnost $\{y(n)\}_{n=1}^\infty$ řeší rovnici (1), právě když existují konstanty $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ takové, že

$$y(n) = z(n) + c_1 y^1(n) + \dots + c_k y^k(n)$$

pro každé $n \in \mathbb{N}$.

Řešení $\{z(n)\}_{n=1}^\infty$ z předchozí věty se tradičně nazývá *partikulární řešení*. Následující věta říká, jak v některých případech toto partikulární řešení nalézt.

Věta 7. Necht posloupnost $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ v rovnici (1) splňuje pro každé $n \in \mathbb{N}$

$$a_n = \alpha^n (P(n) \cos(vn) + Q(n) \sin(vn)), \quad (6)$$

kde $\alpha, v \in \mathbb{R}$ a P, Q jsou polynomy. Pak existuje řešení rovnice (1) ve tvaru

$$z(n) = n^m \alpha^n (R(n) \cos(vn) + S(n) \sin(vn)),$$

kde R a S jsou vhodné polynomy stupně ne většího než $\max\{\text{st } P, \text{st } Q\}$ a $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ udává, jakou násobnost² má číslo $\alpha(\cos v + i \sin v)$ jakožto kořen charakteristického polynomu příslušného rovnici (3).

²Násobnost 0 znamená, že číslo kořenem není.

Důkaz. Uvedme jen základní myšlenku pro případ $m = 0$. Je-li

$$z(n) = \alpha^n (R(n) \cos(vn) + S(n) \sin(vn)),$$

pak lze odvodit, že

$$L(\{z(n)\}_{n=1}^{\infty}) = \{\alpha^n (\tilde{R}(n) \cos(vn) + \tilde{S}(n) \sin(vn))\}_{n=1}^{\infty},$$

kde L je lineární zobrazení definované v (4) a $\tilde{R}, \tilde{S}$ jsou jisté polynomy. Dále je třeba ukázat, že polynomy R a S lze volit tak, aby $\tilde{R} = P$ a $\tilde{S} = Q$. To je technicky náročnější. Nicméně tato myšlenka dává návod, jak řešení hledat v konkrétním případě. ■

Příklad 8. Nalezněte všechna řešení diferenční rovnice $y(n+2) - y(n) = n$.

Řešení. Příslušná homogenní rovnice má charakteristický polynom $\lambda^2 - 1$, který má kořeny 1 a -1 . Pravou stranu lze vyjádřit ve tvaru (6). Stačí položit $\alpha = 1$, $v = 0$, $P(x) = x$, $Q(x) = 0$. Protože $\alpha(\cos v + i \sin v) = 1$ je kořen charakteristického polynomu násobnosti 1 , je $m = 1$. Hledejme tedy řešení $\{z(n)\}_{n=1}^{\infty}$ ve tvaru

$$z(n) = n((b_0 + b_1 n) \cos(0 \cdot n) + (d_0 + d_1 n) \sin(0 \cdot n)),$$

neboli

$$z(n) = b_0 n + b_1 n^2.$$

Musí platit

$$b_0(n+2) + b_1(n+2)^2 - b_0 n - b_1 n^2 = n,$$

neboli

$$4nb_1 + 4b_1 + 2b_0 = n.$$

Z této rovnice dostaneme $b_1 = 1/4$, $b_0 = -1/2$. Posloupnost $\{-\frac{1}{2}n + \frac{1}{4}n^2\}$ tedy řeší naši rovnici. Podle Věty 6 má obecné řešení tvar

$$y(n) = -\frac{1}{2}n + \frac{1}{4}n^2 + c_1 + c_2(-1)^n, \quad n \in \mathbb{N},$$

kde $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. ♣

Příklad 9. Nalezněte všechna řešení diferenční rovnice

$$y(n+3) - y(n+2) + 2y(n) = n2^n.$$

Řešení. Nejprve nalezneme obecné řešení homogenní rovnice. Tato rovnice má charakteristický polynom $\lambda^3 - \lambda^2 + 2$, který má kořeny -1 , $1+i$, $1-i$. Platí $1+i = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$, a tedy obecné řešení homogenní rovnice má tvar

$$y(n) = \alpha_1(-1)^n + \alpha_2(\sqrt{2})^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + \alpha_3(\sqrt{2})^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right),$$

kde $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$. Nyní podle Věty 7 nalezneme partikulární řešení naší rovnice. Protože číslo 2 není kořenem charakteristického polynomu, existuje řešení ve tvaru

$$z(n) = 2^n(b_0 + b_1n).$$

Koeficienty b_0 a b_1 musejí splňovat

$$2^{n+3}(b_0 + b_1(n+3)) - 2^{n+2}(b_0 + b_1(n+2)) + 2^{n+1}(b_0 + b_1n) = n2^n.$$

Po úpravě dostaneme

$$6b_0 + b_1(6n + 16) = n.$$

Musí platit $6b_0 + 16b_1 = 0$ a $6b_1 = 1$. Máme tedy $b_1 = 1/6$ a $b_0 = -4/9$, takže platí

$$z(n) = 2^n \left(-\frac{4}{9} + \frac{1}{6}n \right).$$

Obecné řešení rovnice má tvar

$$y(n) = 2^n \left(-\frac{4}{9} + \frac{1}{6}n \right) + \alpha_1(-1)^n + \alpha_2(\sqrt{2})^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + \alpha_3(\sqrt{2})^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right),$$

kde $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$. ♣

Příklad 10. Nalezněte všechna řešení diferenční rovnice

$$y(n+2) - 2y(n+1) + 2y(n) = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right).$$

Řešení. Homogenní rovnice má charakteristický polynom $\lambda^2 - 2\lambda + 2$, který má kořeny $1 + i$ a $1 - i$. Platí $1 + i = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$, a tedy obecné řešení homogenní rovnice má tvar

$$y(n) = a(\sqrt{2})^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + b(\sqrt{2})^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right),$$

kde $a, b \in \mathbb{R}$. Nyní podle Věty 7 nalezneme partikulární řešení naší rovnice. Protože číslo $\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = i$ není kořenem charakteristického polynomu, existuje řešení ve tvaru

$$z(n) = p \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + q \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right).$$

Koeficienty p a q musejí splňovat pro každé $n \in \mathbb{N}$ rovnost

$$\begin{aligned} p \cos\left(\frac{\pi}{2}(n+2)\right) + q \sin\left(\frac{\pi}{2}(n+2)\right) - 2p \cos\left(\frac{\pi}{2}(n+1)\right) - \\ - 2q \sin\left(\frac{\pi}{2}(n+1)\right) + 2p \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + 2q \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right). \end{aligned}$$

Po dosazení $n = 1$ dostaneme

$$p \cdot 0 + q \cdot (-1) - 2p \cdot (-1) - 2q \cdot 0 + 2p \cdot 0 + 2q \cdot 1 = 0$$

a dále po dosazení $n = 2$ dostaneme $p + 2q - 2p = -1$. Odtud $p = \frac{1}{5}$ a $q = -\frac{2}{5}$, takže platí

$$z(n) = \frac{1}{5} \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) - \frac{2}{5} \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right).$$

Obecné řešení rovnice má tvar

$$y(n) = \frac{1}{5} \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) - \frac{2}{5} \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) + a(\sqrt{2})^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + b(\sqrt{2})^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right),$$

kde $a, b \in \mathbb{R}$. ♣

12.1. Cvičení

Nalezněte řešení diferenčních rovnice s počátečními podmínkami.

1. $y(n+3) + y(n+2) + 9y(n+1) + 9y(n) = 0$; $y(1) = -1$, $y(2) = 1$, $y(3) = -1$
2. $y(n+4) + 8y(n+2) + 16y(n) = 0$; $y(1) = 0$, $y(2) = -8$, $y(3) = 0$, $y(4) = 64$
3. $y(n+3) - y(n+2) + 9y(n+1) - 9y(n) = 0$; $y(1) = 1$, $y(2) = 0$, $y(3) = 0$
4. $y(n+4) - 81y(n) = 0$; $y(1) = 3$, $y(2) = 9$, $y(3) = 27$, $y(4) = 81$
5. $y(n+2) - 3y(n+1) + 2y(n) = n^2$; $y(1) = 3$, $y(2) = 2$
6. $y(n+2) - y(n) = 17$; $y(1) = y(2) = 0$
7. Nalezněte všechna řešení diferenční rovnice

$$y(n+3) - y(n+2) + y(n+1) - y(n) = 0$$

splňující $y(1) = 0$.

Výsledky cvičení

1. $y(n) = (-1)^n$, $n \in \mathbb{N}$
2. $y(n) = n2^n \cos(\frac{\pi}{2}n)$, $n \in \mathbb{N}$
3. $y(n) = \frac{27}{30} + \frac{1}{30}3^n \sin(\frac{\pi}{2}n) + \frac{1}{10}3^n \cos(\frac{\pi}{2}n)$, $n \in \mathbb{N}$
4. $y(n) = 3^n$, $n \in \mathbb{N}$
5. $y(n) = -\frac{1}{3}n^3 - \frac{1}{2}n^2 - \frac{13}{6}n + 1 + 5 \cdot 2^{n-1}$, $n \in \mathbb{N}$
6. $y(n) = \frac{17}{2}n - \frac{51}{4} - \frac{17}{4}(-1)^n$, $n \in \mathbb{N}$
7. $y(n) = c_1(\sin(\frac{\pi}{2}n) - 1) + c_2 \cos(\frac{\pi}{2}n)$, $n \in \mathbb{N}$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

Základní pojmy teorie diferenciálních rovnic

Diferenciální rovnice jsou takové rovnice, v nichž neznámou je *funkce* a v nichž se vyskytuje tato funkce a její derivace. Tak například

$$y' = a + by^2, \quad (1)$$

$$y'' + y = 0, \quad (2)$$

$$y''y = 1 + (y')^2, \quad (3)$$

jsou diferenciální rovnice, kde hledaným objektem je funkce y . Někdy je skutečnost, že y je funkce, naznačena tím, že píšeme $y(x)$, $y'(x)$, $y''(x)$, ... Například rovnice (1) pak vypadá takto: $y'(x) = a + by^2(x)$.¹

Protože neznámou je funkce, i řešením diferenciální rovnice bude funkce. Řešením rovnice (2) je například funkce $y(x) = \cos x$, $x \in \mathbb{R}$. Rovnici (3) splňuje například funkce $y(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $x \in \mathbb{R}$.

Zamysleme se na chvíli nad tím, co taková rovnice může popisovat. Neznámou je reálná funkce. Funkcí lze popsat nějaký proces, vývoj jisté veličiny v čase. Takovou veličinou může být leccos – počet zajíců v lese, počet obyvatel New Yorku, cena nějakého zboží, kurs dolaru, ... To vše jsou veličiny, které se v čase mohou měnit. Diferenciální rovnicí pak lze někdy vyjádřit zákonitosti, podle nichž se veličina mění, a řešení popisuje vývoj této veličiny v čase.

Uvedené veličiny nabývají jen celočíselných hodnot, případně hodnot s několika málo desetinnými místy. Vývoj takovýchto veličin jistě nelze popsat spojitou funkcí. Nicméně někdy lze tyto veličiny aproximovat funkcí, která má dokonce vlastní derivaci.

Aby bylo zřejmé, jakým způsobem taková rovnice zachycuje zákonitosti vývoje, je dobré si uvědomit, co znamenají jednotlivé členy, které se v rovnici vyskytují. Proměnná, kterou budeme obvykle značit t nebo x , označuje

¹Rovnice (1) se objevuje při studiu volného pádu tělesa s odporem vzduchu. Rovnice (2) popisuje pohyb matematického kyvadla (neznámá funkce y vyjadřuje závislost výchylky kyvadla na čase). Rovnice (3) vznikne při hledání tvaru jistých mýdlových bublin.

čas. Samotná neznámá funkce, kterou značíme y nebo jinak dle situace, určuje okamžitý stav zkoumané veličiny (například cenu zboží v daném okamžiku). První derivace y' vyjadřuje rychlost změny dané veličiny, např. zda cena roste či klesá a jak rychle se to děje. Vzpomeňme si jen, jak znaménko derivace souvisí s monotonií funkce. Druhá derivace popisuje rychlost změny rychlosti změny. Řekněme, že cena klesá. Pak druhá derivace nám říká, zda se pokles zrychluje nebo zpomaluje. Podobně lze samozřejmě interpretovat i vyšší derivace.

Funkcí lze ovšem vyjádřit i množství jiných věcí než časový vývoj. To může vést k diferenciálním rovnicím, kde proměnnou je něco jiného než čas. S ohledem na nejčastější ekonomické aplikace se však budeme držet představy časového vývoje nějaké veličiny.

Příklad 1. Zkoumejme vývoj ceny nějakého zboží. Necht P značí cenu, Q_d poptávku a Q_s nabídku. Závislost poptávky a nabídky na ceně mohou představovat následující dvě rovnice:

$$\begin{aligned} Q_d &= \alpha - \beta P, \\ Q_s &= -\gamma + \delta P, \end{aligned} \quad (4)$$

kde $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ jsou nějaká kladná čísla. Trh je v rovnováze, pokud se nabídka rovná poptávce, tedy $Q_s = Q_d$. To se stane, pokud se bude cena rovnat $\bar{P}$, kde

$$\bar{P} = \frac{\alpha + \gamma}{\beta + \delta}. \quad (5)$$

Zatím jsme však nemluvili o žádném vývoji, pouze jsme spočítali při jaké ceně je trh v rovnováze. Mohlo by nás zajímat, co se bude dít, nebude-li trh v rovnováze. K tomu potřebujeme znát zákonitost vývoje ceny. Pokud nabídka převyšuje poptávku, cena asi bude klesat, je-li naopak poptávka vyšší než nabídka, lze předpokládat, že cena poroste. Konkrétní závislost růstu ceny na převisu poptávky může vypadat různě, jednoduchou možnost vyjadřuje rovnice

$$P' = j(Q_d - Q_s),$$

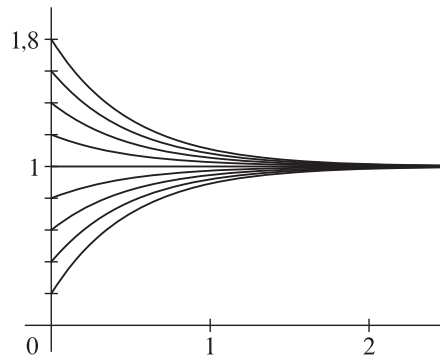
kde j je nějaká kladná konstanta. Pokud do této rovnice dosadíme podle (4), dostaneme diferenciální rovnici

$$P' = j(\alpha + \gamma) - j(\beta + \delta)P.$$

Tuto rovnici lze snadno vyřešit (viz kapitolu 15). Řešení má tvar

$$P(t) = \bar{P} + (P(0) - \bar{P})e^{-j(\beta + \delta)t}, \quad (6)$$

kde $\bar{P}$ je cena odpovídající rovnováze trhu (5) a $P(0)$ je cena v čase 0, tj. počáteční cena. Na následujícím obrázku jsou znázorněna řešení odpovídající různým počátečním cenám pro konstanty $\alpha = \beta = \gamma = \delta = j = 1$.



OBRÁZEK 1. Vývoj ceny

Rozmysleme si, co vše lze ze zápisu řešení vyčíst:

- Počáteční cena určuje jednoznačně celý další vývoj.
- Pokud počáteční cena je rovna $\bar{P}$, pak se cena již v čase nemění.
- Bez ohledu na počáteční cenu platí $\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \bar{P}$, neboli v tomto případě trh „směřuje k rovnováze“.

V následujícím výkladu si ukážeme, jak nalézt řešení některých typů diferenciálních rovnic. Začneme s příkladem rovnic, které již řešit umíme.

Příklad 2. Nejjednodušší netriviální diferenciální rovnicí je rovnice tvaru

$$y' = f(x).$$

Její řešení je ovšem libovolná primitivní funkce k funkci f . Je-li f spojitá na nějakém otevřeném intervalu, pak má na tomto intervalu funkci primitivní (Věta 8.3), a navíc se každé dvě primitivní funkce liší o konstantu (Věta 8.1). Umíme tedy popsat všechna řešení takovéto rovnice.

Nyní uveďme přesná vymezení pojmů, se kterými budeme pracovat.

Definice. Diferenciální rovnicí rozumíme rovnici tvaru

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}, y^{(n)}) = 0, \quad (7)$$

kde F je reálná funkce $n + 2$ proměnných.

Například rovnicím (1)–(3) odpovídají postupně funkce

$$F(z_1, z_2, z_3) = a + b(z_2)^2 - z_3,$$

$$F(z_1, z_2, z_3, z_4) = z_4 + z_2,$$

$$F(z_1, z_2, z_3, z_4) = -z_4 z_2 + 1 + (z_3)^2.$$

Definice. Řešením diferenciální rovnice (7) rozumíme funkci y definovanou na nějakém neprázdném otevřeném intervalu I , která má v každém bodě intervalu I vlastní n -tou derivaci a jejíž hodnoty spolu s hodnotami derivací splňují rovnici (7) v každém bodě intervalu I , tj. pro každé $x \in I$ platí

$$F(x, y(x), y'(x), y''(x), \dots, y^{(n-1)}(x), y^{(n)}(x)) = 0.$$

Je-li funkce y řešením rovnice (7) na intervalu I a funkce $\tilde{y}$ řešením rovnice (7) na intervalu $\tilde{I}$, kde $I \subset \tilde{I}$, $I \neq \tilde{I}$, a $y(x) = \tilde{y}(x)$ pro všechna $x \in I$, pak říkáme, že řešení $\tilde{y}$ je **prodloužením řešení** y na interval $\tilde{I}$. Řešení rovnice (7), které nemá prodloužení, nazýváme **maximálním řešením** rovnice (7).

Definice řešení je velmi přirozená, za zdůraznění stojí to, že řešení uvažujeme vždy na neprázdném otevřeném intervalu. Maximální řešení je takové řešení, které již nelze prodloužit tak, aby nová funkce byla opět řešením.

Příklad 3.

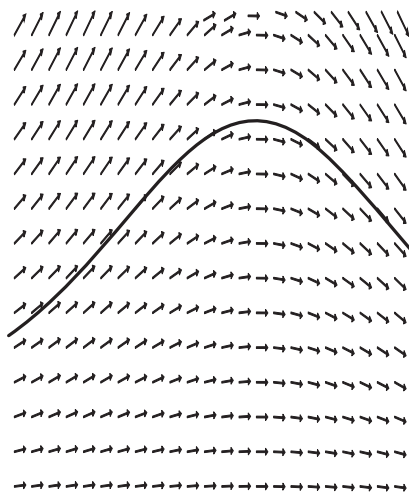
1. Funkce $y_1(x) = \cos x$, $x \in (0, 2\pi)$, je řešením rovnice (2), které není maximální. Funkce $y_2(x) = \cos x$, $x \in (0, 10\pi)$, je totiž také řešením, je definovaná na větším intervalu než je interval D_{y_1} a na $(0, 2\pi)$ splývá s y_1 . Ani ono však není maximální. Maximálním řešením rovnice (2) je funkce $y_3(x) = \cos x$, $x \in \mathbb{R}$. Toto řešení už dále prodloužit nelze.
2. Funkce $y(x) = 1/x$, $x \in (0, +\infty)$, je maximálním řešením diferenciální rovnice $y' = -y^2$. Kdyby totiž existovalo řešení, které se s y shoduje na $(0, +\infty)$ a je definované na větším intervalu, pak by muselo být spojitě v bodě 0. Ale to není možné, protože $\lim_{x \rightarrow 0+} y(x) = +\infty$.
3. Funkce $y(x) = 1/x$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, není podle naší definice řešením rovnice $y' = -y^2$, protože jejím definičním oborem není otevřený interval.

Poznámka. Ukažme si nyní jednu geometrickou interpretaci pojmů diferenciální rovnice a řešení diferenciální rovnice. Mějme danu diferenciální rovnici

$$y' = f(x, y), \quad (8)$$

kde $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ a $G \subset \mathbb{R}^2$ je neprázdná otevřená množina. To je speciální tvar rovnice (7) pro $F(z_1, z_2, z_3) = z_3 - f(z_1, z_2)$. Přiřaďme nyní každému bodu $[x, y] \in G$ vektor $(1, f(x, y)) \in \mathbb{R}^2$. Vznikne tak tzv. vektorové pole, viz obrázek 2. Je-li funkce $y: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ řešením rovnice (8), pak pro každé $x \in (a, b)$ platí $y'(x) = f(x, y(x))$, a tedy směrnice tečny ke grafu funkce y v bodě $[x, y(x)]$ je rovna $f(x, y(x))$. To znamená, že „směr“ tečny je dán vektorem $(1, f(x, y(x)))$. V každém bodě je tedy tečna k řešení určena odpovídajícím vektorem z daného pole. Neformálně lze říci, že řešení

rovnice (8) hledáme jako „průchod polem ve směru šipek“. Na obrázku 2 je příklad takového vektorového pole a jednoho řešení uveden. Obecně pro dané pole řešení nemusí existovat. Pokud je ale funkce f spojitá, pak každým bodem množiny G prochází alespoň jedno řešení (Věta 18.5).



OBRÁZEK 2.

Zakončeme úvodní kapitolu tím, že si řekneme, co především nás u diferenciálních rovnic bude zajímat.

Všechna maximální řešení. Proto se budeme zabývat různými metodami hledání řešení.

Existence a jednoznačnost řešení. Tyto otázky, tj. zda řešení existuje a čím je jednoznačně určené, jsou důležité nejen z teoretického hlediska. Většinu rovnic totiž nebudeme nikdy umět explicitně vyřešit, tj. napsat vzoreček pro řešení. Existují ale metody, jak diferenciální rovnice řešit numericky, tj. nalézt přibližné řešení pomocí počítačů. Pro aplikaci těchto metod je důležité vědět, že řešení dané rovnice existuje a je určené jednoznačně.

Limitní chování a stabilita řešení. Zajímá nás, co se bude dít se zkoumanou veličinou (počet obyvatel, cena atp.), když uplyne dostatečně dlouhý čas, a také nakolik malá změna počátečního stavu ovlivní následný vývoj.

Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými

14.1. Základní metoda řešení

Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými je rovnice tvaru

$$y' = g(y) \cdot h(x). \quad (1)$$

Popíšeme obecnou metodu řešení rovnice (1) za předpokladu, že funkce g a h jsou spojité na svých definičních oborech. Obecný postup je poněkud abstraktní, a proto doporučujeme čtenáři, aby jeho četbu kombinoval s dále uvedenými příklady.

1. krok. Určíme maximální otevřené intervaly obsažené v definičním oboru funkce h . (Ta je na těchto intervalech podle našich předpokladů spojitá.) Tím vymezíme maximální intervaly, na kterých budeme hledat řešení.

2. krok. Najdeme všechny nulové body funkce g . Je-li totiž $g(c) = 0$, pak na každém intervalu z 1. kroku je funkce $y(x) = c$ řešením rovnice (1). Těmto řešením říkáme **stacionární** nebo také **singulární**.

3. krok. Určíme maximální otevřené intervaly, na kterých je funkce g nenulová.

4. krok. Vezmeme interval I z 1. kroku a interval J ze 3. kroku. Tedy h je spojitá na I a g je spojitá a nenulová na J . Budeme hledat řešení, jejichž definiční obor je obsažen v intervalu I a mají hodnoty v intervalu J . Je-li y takové řešení, pak pro každé $x \in D_y$ platí

$$\frac{y'(x)}{g(y(x))} = h(x). \quad (2)$$

Nechť H je primitivní funkce k h na intervalu I a G je primitivní funkce k funkci $1/g$ na J . Tyto primitivní funkce existují, protože h je spojitá na I a $1/g$ je spojitá na J . Potom H je primitivní funkcí pravé strany (2) a $G \circ y$ je primitivní funkcí levé strany rovnosti (2), což to plyne z věty o substituci.

Tudíž existuje konstanta $c \in \mathbb{R}$ taková, že platí

$$G(y(x)) = H(x) + c$$

na definičním oboru řešení y , který nalezneme v následujícím kroku.

5. krok. Nyní zafixujeme c a nalezneme maximální neprázdné otevřené intervaly obsažené v množině $\{x \in I; H(x) + c \in G(J)\}$.¹ Na každém z těchto intervalů řešení musí mít tvar

$$y(x) = G^{-1}(H(x) + c),$$

kde G^{-1} značí funkci inverzní k funkci G . Ta existuje, neboť G je na intervalu J buď rostoucí, nebo klesající (podle toho, zda $G' = 1/g$ je na J kladná nebo záporná). Dosazením se snadno přesvědčíme, že každá funkce tohoto tvaru je skutečně řešením rovnice (1).

6. krok. Z řešení nalezených v 5. kroku a stacionárních řešení z 2. kroku „slepíme“ všechna maximální řešení. Slepování vychází z následujícího postřehu: Necht y_1 a y_2 jsou řešení rovnice (1), první na intervalu (a, b) a druhé na intervalu (b, c) , přičemž $b \in D_h$. Předpokládejme, že

$$\lim_{x \rightarrow b-} y_1(x) = \lim_{x \rightarrow b+} y_2(x) = \alpha \in D_g.$$

Pak funkce

$$y(x) = \begin{cases} y_1(x), & x \in (a, b), \\ \alpha, & x = b, \\ y_2(x), & x \in (b, c) \end{cases}$$

je řešením rovnice (1) na intervalu (a, c) (to plyne například z Věty 4.56).

Uvědomme si, že v našem případě má smysl snažit se nalepovat jednak řešení z 5. kroku mezi sebou a jednak řešení z 5. kroku navázat stacionárním řešením.

Poznámka. Čtvrtý a pátý krok teoreticky děláme pro každou dvojici intervalů a pro každé c zvlášť. V praktickém počítání můžeme zpravidla řešit několik případů najednou v závislosti na povaze funkcí g a h .

Příklad 1. Najděte všechna maximální řešení rovnice $y' = \frac{1}{x} \cdot \sqrt{1 - y^2}$.

Řešení. Budeme postupovat podle výše popsané metody. Máme $h(x) = 1/x$ a $g(y) = \sqrt{1 - y^2}$. Pokračujme jednotlivými kroky.

1. krok. Funkce h je spojitá na intervalech $(-\infty, 0)$ a $(0, +\infty)$. Na těchto intervalech tedy budeme hledat řešení.

¹Žádný takový interval ovšem nemusí existovat.

2. *krok*. Nulové body funkce g jsou 1 a -1 . Odtud dostaneme čtyři stacionární řešení:

$$\begin{aligned} y(x) &= 1, & x &\in (-\infty, 0), & y(x) &= -1, & x &\in (-\infty, 0), \\ y(x) &= 1, & x &\in (0, +\infty), & y(x) &= -1, & x &\in (0, +\infty). \end{aligned}$$

3. *krok*. Funkce g , jež je definovaná a spojitá na $\langle -1, 1 \rangle$, je kladná na $(-1, 1)$.

4. *krok*. Hledáme tedy řešení definovaná na podintervalech množiny $(-\infty, 0)$ (nebo $(0, +\infty)$) s hodnotami v $(-1, 1)$. Necht y je takové řešení. Pak platí

$$\frac{y'(x)}{\sqrt{1 - (y(x))^2}} = \frac{1}{x}.$$

Primitivní funkcí k $\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$ na $(-1, 1)$ je například funkce $G(y) = \arcsin y$, primitivní funkcí k $1/x$ na $(-\infty, 0)$ (a na $(0, +\infty)$) je funkce $H(x) = \log |x|$. Existuje tedy konstanta c taková, že pro každé $x \in D_y$ platí

$$\arcsin(y(x)) = \log |x| + c.$$

5. *krok*. Nyní zafixujeme c . Obrazem intervalu $(-1, 1)$ při funkci $\arcsin$ je interval $(-\pi/2, \pi/2)$. Hledáme tedy taková x , pro něž je $\log |x| + c \in (-\pi/2, \pi/2)$. Odtud dostaneme interval $(-e^{\frac{\pi}{2}-c}, -e^{-\frac{\pi}{2}-c})$ v záporných číslech a interval $(e^{-\frac{\pi}{2}-c}, e^{\frac{\pi}{2}-c})$ v kladných číslech. Inverzní funkcí k funkci $\arcsin$ je funkce $\sin$ zúžená na $\langle -\pi/2, \pi/2 \rangle$, a tedy dostáváme řešení

$$\begin{aligned} y(x) &= \sin(\log(-x) + c), & x &\in (-e^{\frac{\pi}{2}-c}, -e^{-\frac{\pi}{2}-c}), & c &\in \mathbb{R}, \\ y(x) &= \sin(\log x + c), & x &\in (e^{-\frac{\pi}{2}-c}, e^{\frac{\pi}{2}-c}), & c &\in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

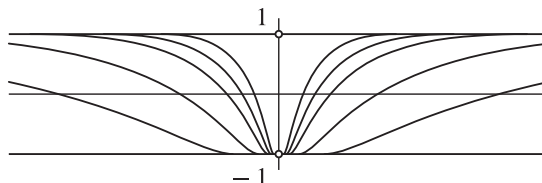
6. *krok*. Nyní zkusme slepit všechna maximální řešení. Proto prozkoumejme, jak se řešení z 5. kroku chovají v krajních bodech svých definičních oborů. Vezměme třeba řešení $y(x) = \sin(\log x + c)$, $x \in (e^{-\frac{\pi}{2}-c}, e^{\frac{\pi}{2}-c})$. Jeho limita v levém krajním bodě zprava je -1 a limita v pravém krajním bodě zleva je 1 . To souhlasí s limitami (hodnotami) stacionárních řešení, a proto lze řešení y slepit se stacionárními řešeními. Podobně lze postupovat i pro zbylá řešení (definovaná na podintervalech $(-\infty, 0)$). Maximálními řešeními jsou tudíž kromě stacionárních řešení ještě funkce

$$y(x) = \begin{cases} -1 & \text{pro } x \in (0, e^{-\frac{\pi}{2}-c}), \\ \sin(\log x + c) & \text{pro } x \in (e^{-\frac{\pi}{2}-c}, e^{\frac{\pi}{2}-c}), \\ 1 & \text{pro } x \in (e^{\frac{\pi}{2}-c}, +\infty) \end{cases}$$

a také funkce

$$y(x) = \begin{cases} 1 & \text{pro } x \in (-\infty, -e^{\frac{\pi}{2}-c}), \\ \sin(\log(-x) + c) & \text{pro } x \in (-e^{\frac{\pi}{2}-c}, -e^{-\frac{\pi}{2}-c}), \\ -1 & \text{pro } x \in (-e^{-\frac{\pi}{2}-c}, 0). \end{cases}$$

Graf některých řešení je znázorněn na obrázku.



OBRÁZEK 1.

♣

Příklad 2. Najděte všechna maximální řešení rovnice

$$y' \cdot (2 - e^x) = -3e^x \operatorname{tg} y \cdot \cos^2 y. \quad (3)$$

Řešení. Tato rovnice není ve tvaru (1). Je-li však $x \neq \log 2$, můžeme ji na tento tvar upravit:

$$y' = -\frac{3e^x}{2 - e^x} \cdot \operatorname{tg} y \cdot \cos^2 y. \quad (4)$$

Nejprve standardním postupem vyřešíme tuto rovnici.

1. *krok.* Funkce $h(x) = -3e^x/(2 - e^x)$ je spojitá na intervalech $(-\infty, \log 2)$ a $(\log 2, +\infty)$. Budeme tedy řešit rovnici (4) na každém z těchto intervalů.

2. *krok.* Nulovými body funkce $g(y) = \operatorname{tg} y \cdot \cos^2 y$ jsou body $k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Odtud dostáváme stacionární řešení

$$y(x) = k\pi, \quad x \in (-\infty, \log 2), \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$y(x) = k\pi, \quad x \in (\log 2, +\infty), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

3. *krok.* Funkce g je spojitá a nenulová na intervalech $(k\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + k\frac{\pi}{2})$ pro $k \in \mathbb{Z}$.

4. *krok.* Zafixujme jeden z intervalů z 1. kroku a jeden z intervalů ze 3. kroku. Je-li y řešením rovnice, pak splňuje

$$\frac{y'(x)}{\operatorname{tg} y(x) \cdot \cos^2 y(x)} = -\frac{3e^x}{2 - e^x}.$$

Primitivní funkcí k funkci $y \mapsto \frac{1}{\operatorname{tg} y \cdot \cos^2 y}$ je například $G(y) = \log |\operatorname{tg} y|$, primitivní funkcí k pravé straně zase $H(x) = 3 \log |2 - e^x|$. Je-li y řešení, pak existuje konstanta $c \in \mathbb{R}$ taková, že

$$\log |\operatorname{tg} y(x)| = 3 \log |2 - e^x| + c.$$

5. *krok.* Zafixujme c . Všimněme si, že $G((k\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + k\frac{\pi}{2})) = \mathbb{R}$ pro libovolné $k \in \mathbb{Z}$, tedy pro x již nedostaneme žádné další omezení. Po úpravě obdržíme

$$|\operatorname{tg} y(x)| = e^c \cdot |2 - e^x|^3.$$

Rozeberme různé případy znamének. Podle toho, zda $x \in (-\infty, \log 2)$, nebo $x \in (\log 2, +\infty)$, je výraz $2 - e^x$ kladný, nebo záporný. Podobně znaménko $\operatorname{tg} y$ závisí na tom, ve kterém z intervalů z 3. kroku pracujeme. Odstraníme-li tedy absolutní hodnoty, mohou se na jednotlivých stranách rovnice objevit znaménka navíc. Když si však uvědomíme, že číslo e^c je libovolná kladná konstanta, je jasné, že ve všech případech bude platit

$$\operatorname{tg} y = a \cdot (2 - e^x)^3,$$

kde a je nějaká nenulová konstanta. Funkce tg zúžená na $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$ má inverzní funkci $k\pi + \operatorname{arctg}$, a tedy funkce

$$y(x) = k\pi + \operatorname{arctg}(a(2 - e^x)^3)$$

je pro každé $k \in \mathbb{Z}$ a $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ řešením rovnice (4) na intervalu $(-\infty, \log 2)$ a také na intervalu $(\log 2, +\infty)$. Všimněme si ještě, že dosadíme-li $a = 0$, dostaneme stacionární řešení z 2. kroku.

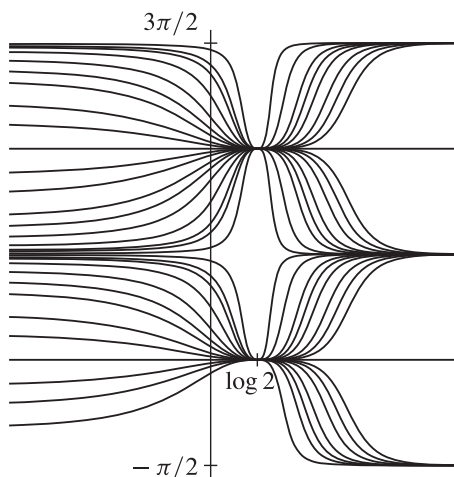
6. *krok.* Řešení rovnice (4) mezi sebou nelze lepit, jsou totiž definovaná na maximálních možných intervalech. Proto jsou v 5. kroku popsána všechna maximální řešení rovnice (4).

My jsme však měli najít řešení rovnice (3). Na intervalech neobsahujících bod $\log 2$ je tato rovnice ekvivalentní s (4). Bod $\log 2$ jsme vyloučili jen proto, abychom mohli řešit rovnici (4), na niž bylo možné použít standardní postup. Proto je třeba ověřit, zda je řešení rovnice (4) možno slepit v bodě $\log 2$. Uvědomte si, že jde o slepování z jiného důvodu než v 6. kroku řešení rovnice (1), a tudíž musíme ověřit nejen shodnost limit řešení, ale i existenci derivace a platnost rovnice (3) v bodě $\log 2$.

Snadno zjistíme, že limita řešení z 5. kroku v bodě $\log 2$ zprava eventuelně zleva je $k\pi$, a limita y' je zde 0. Definujeme-li tedy

$$y(x) = \begin{cases} k\pi + \operatorname{arctg}(a(2 - e^x)^3) & \text{pro } x \in (-\infty, \log 2), \\ k\pi + \operatorname{arctg}(b(2 - e^x)^3) & \text{pro } x \in (\log 2, +\infty), \end{cases} \quad a, b \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z},$$

pak tato funkce je spojitá na $\mathbb{R}$ a podle věty o výpočtu derivace (Věta 4.56) platí $y'(\log 2) = 0$. Dosazením ověříme, že rovnice (3) je splněna i v bodě $\log 2$. Všechna maximální řešení mají tedy uvedený tvar. Některá jsou znázorněna na následujícím obrázku.



OBRÁZEK 2.

♣

Příklad 3 (Malthusův populační model). Mějme nějakou izolovanou populaci. Necht $p(t)$ je počet jedinců této populace v čase t . Slovem izolovaná míníme, že nedochází ke stěhování mezi naší populací a vnějším světem. Takovou populací může být například kultura bakterií v Petriho misce.

Předpokládejme, že přírůstek populace v krátkém čase je přímo úměrný velikosti populace (tj. počet bakterií, které se rozdělí, je přímo úměrný jejich celkovému počtu). To znamená, že existuje konstanta $a > 0$ taková, že přírůstek za krátký časový úsek h , tj. $p(t+h) - p(t)$, je přibližně roven $a \cdot p(t) \cdot h$. Poněvadž $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{p(t+h) - p(t)}{h} = p'(t)$, vede tato přibližná úvaha k diferenciální rovnici

$$p' = a \cdot p,$$

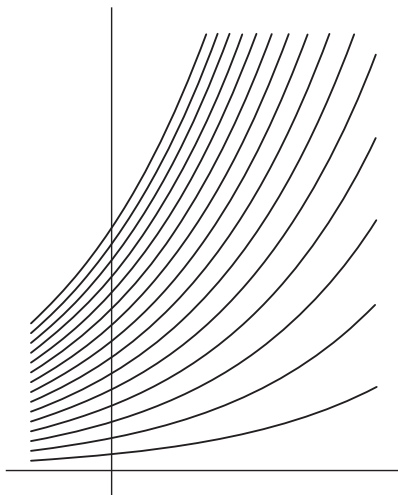
kterou nyní vyřešíme.

Rovnice má stacionární řešení $p(t) = 0$, $t \in \mathbb{R}$. Pokud $p \in (0, +\infty)$ nebo $p \in (-\infty, 0)$, můžeme psát $\frac{p'}{p} = a$, neboli $\log |p(t)| = at + c$, tedy $p(t) = k \cdot e^{at}$, $t \in \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{R}$ (pro $k = 0$ je zahrnuto stacionární řešení).

Dosazením $t = 0$ zjistíme, že $k = p(0)$, neboli k je rovno velikosti populace v čase 0. Proto obecné řešení naší rovnice má tvar

$$p(t) = p(0) \cdot e^{at}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Protože jde o populaci, má smysl jen případ, kdy $p(0) > 0$, a navíc nás zajímá vývoj především do budoucna, tj. pro $t \geq 0$. Některá řešení (pro $a = 1$ a různé hodnoty $p(0)$) jsou znázorněna na obrázku.



OBRÁZEK 3. Malthusův populační model

Samozřejmě, že se můžeme dívat i do minulosti, tj. ptát se, jak velká byla populace před hodinou či před deseti lety. I to se můžeme dovědět z našeho řešení.

Příklad 4 (logistický populační model). Ukazuje se, že Malthusův model dobře popisuje skutečnost, pokud populace není příliš velká (či přesněji příliš hustá). V hustých populacích se objevuje další faktor – konkurence. Tato skutečnost se projeví zpomalením růstu. Proto zahrneme do rovnice další člen, který bude přímo úměrný možnému počtu střetů, tj. p^2 . To vede k rovnici

$$p' = ap - bp^2, \quad (5)$$

kde a, b jsou kladné parametry, přičemž b bývá obvykle velmi malé vůči a . Zkusme tuto rovnici vyřešit.

Stacionární řešení jsou $p(t) = 0, t \in \mathbb{R}$, a $p(t) = a/b, t \in \mathbb{R}$. První znamená, že nulová populace nulovou zůstává (v našem modelu nemůže vzniknout žádný jedinec, pokud už nějaký neexistuje; postup, jak se toto

stát může, je popsán například v první knize Mojžíšově), zatímco druhé udává rovnovážný stav. Protože záporná řešení nás vzhledem k významu veličiny p nezajímají, budeme hledat řešení s hodnotami v intervalu $(0, a/b)$ nebo v intervalu $(a/b, +\infty)$. K tomu potřebujeme spočítat primitivní funkci

$$\int \frac{dp}{ap - bp^2} = \int \frac{1}{a} \left(\frac{1}{p} + \frac{b}{a - bp} \right) dp \stackrel{c}{=} \frac{1}{a} \log \left| \frac{p}{a - bp} \right| = G(p),$$

a tedy dostáváme

$$\frac{1}{a} \log \left| \frac{p(t)}{a - bp(t)} \right| = t + c.$$

Funkce G zobrazuje interval $(0, a/b)$ na $\mathbb{R}$, a tudíž jsou řešení s hodnotami v intervalu $(0, a/b)$ definovaná na celém $\mathbb{R}$. Dále G zobrazuje interval $(a/b, +\infty)$ na $(-\frac{1}{a} \log b, +\infty)$, a tedy jsou řešení s hodnotami v intervalu $(a/b, +\infty)$ definovaná na $(-c - \frac{1}{a} \log b, +\infty)$. Na příslušném definičním oboru platí

$$\left| \frac{p(t)}{a - bp(t)} \right| = e^{a(t+c)}.$$

Odtud pro řešení s hodnotami v intervalu $(0, a/b)$ obdržíme

$$p(t) = \frac{ae^{a(t+c)}}{be^{a(t+c)} + 1}$$

a pro řešení s hodnotami v intervalu $(a/b, +\infty)$ obdržíme

$$p(t) = \frac{ae^{a(t+c)}}{be^{a(t+c)} - 1}.$$

Oba tvary spolu s nulovým stacionárním řešením lze zapsat jako

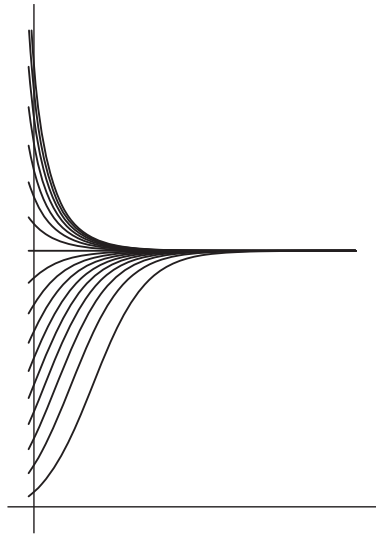
$$p(t) = \frac{ake^{at}}{bke^{at} + 1},$$

kde v prvním případě klademe $k = e^{ac}$, ve druhém případě $k = -e^{ac}$ a pro stacionární řešení klademe $k = 0$.

Pokud je řešení definované v bodě 0, pak $k = \frac{p(0)}{a - bp(0)}$, a řešení lze tedy psát ve tvaru

$$p(t) = \frac{ap(0)}{bp(0) + (a - bp(0))e^{-at}}.$$

Tento vzorec ukazuje vývoj populace v závislosti na počátečním stavu. Některá řešení (pro $a = 1, b = 1/10$) jsou znázorněna na následujícím obrázku.



OBRÁZEK 4. Logistický populační model

Zamysleme se ještě nad povahou řešení. Soustředme se nejprve na řešení s hodnotami v intervalu $(0, a/b)$. Z obrázku vidíme, že jsou stále rostoucí, zpočátku se růst zrychluje a posléze zpomaluje. To ověříme a vysvětlíme výpočtem. Funkce p splňuje rovnici $p' = ap - bp^2$, a tedy²

$$p'' = p'(a - 2bp) = (ap - bp^2)(a - 2bp).$$

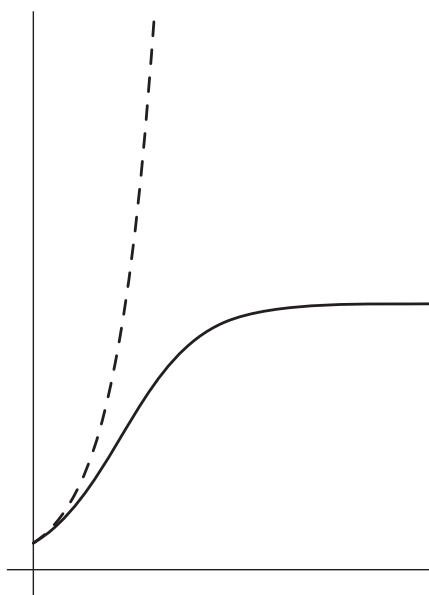
Odtud vidíme, že pokud platí $p(t) \in (0, \frac{a}{2b})$, pak $p''(t) > 0$, a pokud platí $p(t) \in (\frac{a}{2b}, \frac{a}{b})$, pak $p''(t) < 0$. Tedy než populace dosáhne poloviny rovnovážné hodnoty (tj. $\frac{a}{2b}$), je p' kladná a rostoucí a růst se zrychluje, po překročení této hranice se růst populace zpomaluje, neboť p' je kladná a klesající.

Nyní se zaměříme na řešení s hodnotami v intervalu $(a/b, +\infty)$. V $+\infty$ mají limitu a/b , takže populace klesá k rovnovážné hodnotě. Podívejme se však, co se dělo v minulosti. Takové řešení není definované na celém $\mathbb{R}$, ale na zdola omezeném intervalu, a v levém krajním bodě má limitu $+\infty$. Tedy nemá smysl se ptát, co bylo před uvedeným časovým okamžikem. V rámci našeho modelu lze usoudit, že populace, jejichž velikost přesahuje rovnovážný stav, nemohly vzniknout přirozeným vývojem, ale muselo dojít ke změně podmínek či k zásahu zvenčí.

²Uvědomte si, že následující výpočet zároveň dokazuje existenci druhé derivace p'' . Funkce p má první derivaci a platí $p' = ap - bp^2$. Podle věty o aritmetice derivací má derivaci i pravá strana, existuje tedy p'' . Stejným způsobem lze pokračovat dál a matematickou indukcí dokázat, že každé řešení této rovnice je nutně třídy $\mathcal{C}^\infty$.

Ve skutečnosti žádná populace nemohla vzniknout přirozeným vývojem, protože i když je řešení definované na $\mathbb{R}$, existuje nějaký čas t v minulosti, pro který $p(t) < 1$. Populace čítající půl jedince je ovšem nesmysl. Náš model popisuje vývoj existujících populací, nikoliv jejich vznik. „Přirozeným vývojem“ v předchozím odstavci rozumíme to, že v minulosti vznikl malý počet jedinců (způsobem, který model nezachycuje), kteří se začali množit.

Na dalším obrázku vidíme porovnání Malthusova a logistického modelu. Pro malé (či přesněji nepříliš husté) populace tyto dva modely přibližně souhlasí.



OBRÁZEK 5. Srovnání populačních modelů

14.2. Autonomní diferenciální rovnice

Autonomní diferenciální rovnice jsou rovnice tvaru

$$y' = g(y), \quad (6)$$

tj. takové, ve kterých se explicitně nevyskytuje proměnná, která obvykle označuje čas. Tyto rovnice popisují chování veličin, jejichž vývoj závisí jen

na jejich okamžité velikosti a nikoliv přímo na čase, tedy na tom, který je den a kolik je hodin.

Důležitá vlastnost typická pro řešení autonomní rovnice je obsažena v následující větě.

Věta 5. Každé řešení rovnice (6) je monotónní (tedy neklesající nebo nerostoucí).

Důkaz. Necht' funkce y je řešením rovnice (6) na otevřeném intervalu I . Funkce y má v každém bodě intervalu I vlastní derivaci. K důkazu monotonie y stačí ukázat, že $y'(x) \geq 0$ pro každé $x \in I$, nebo $y'(x) \leq 0$ pro každé $x \in I$ (Věta 4.55). Toto tvrzení dokážeme **sporem**. Předpokládejme, že existují body $a, b \in I$ takové, že $y'(a) > 0$ a $y'(b) < 0$. Potom zřejmě $a \neq b$ a také $y(a) \neq y(b)$, neboť $y'(a) = g(y(a))$, $y'(b) = g(y(b))$. Předpokládejme nejprve, že $a < b$ a $y(a) < y(b)$. Označme

$$z = \inf \{t \in I; t > a, y(t) = y(b)\}.$$

Množina na pravé straně obsahuje bod b a je zdola omezená, takže $z \in \mathbb{R}$ a navíc platí $a \leq z \leq b$. Ze spojitosti funkce y plyne $y(z) = y(b)$ pomocí Lemmatu 2.21 a Heineovy věty (Věta 5.13), a proto i

$$y'(z) = g(y(z)) = g(y(b)) = y'(b) < 0.$$

Protože $y(z) = y(b) \neq y(a)$, je $z > a$. Z nerovnosti $y'(z) < 0$ a z definice derivace plyne existence bodu $u \in (a, z)$ splňujícího $y(u) > y(z)$. Máme tedy $y(u) > y(z) = y(b) > y(a)$. Podle Bolzanovy věty o nabývání mezihodnot (Věta 4.22) ovšem musí existovat bod $w \in (a, u)$ takový, že $y(w) = y(b)$, což je spor s definicí z .

Pokud $a < b$ a $y(a) > y(b)$, pak položíme

$$z = \sup \{t \in I; t < b, y(t) = y(a)\}$$

a dále postupujeme obdobně. Analogicky lze přivést ke sporu zbývající dva případy, kdy $a > b$ a $y(a) < y(b)$, nebo $a > b$ a $y(a) > y(b)$. ■

Poznámka. Zdůrazněme ještě jednu významnou vlastnost autonomních rovnic. Je-li funkce y řešením rovnice (6) na intervalu (a, b) , pak pro každé $c \in \mathbb{R}$ je funkce $x \mapsto y(x + c)$, $x \in (a - c, b - c)$, rovněž jejím řešením.

Nyní se na povahu řešení autonomních rovnic podíváme podrobněji, přičemž budeme předpokládat, že funkce g je spojitá. K tomu je dobré si uvědomit, že autonomní rovnice jsou speciálním případem rovnic se separovanými proměnnými ($h(x) = 1$ pro $x \in \mathbb{R}$), a proto lze použít při jejich řešení stejný postup. Můžeme očekávat, že bude v tomto případě jednodušší. A opravdu, 1. krok lze vynechat, 5. krok je jednodušší a při slepování je méně možností.

Zamysleme se nad tím, co lze o řešeních rovnice vyčíst z jejího tvaru, aniž rovnici explicitně vyřešíme – ať už proto, že to neumíme (například neumíme spočítat příslušnou primitivní funkci), anebo proto, že to není třeba. Podívejme se například na rovnici $y' = \sin y$. Je vidět, že pro každé $k \in \mathbb{Z}$ je $y(x) = k\pi$, $x \in \mathbb{R}$, stacionární řešení. Potom tu jsou řešení, jejichž hodnoty se pohybují mezi $k\pi$ a $(k+1)\pi$. Uvažujme například řešení s hodnotami v $(0, \pi)$. Protože $y' = \sin y$ a $\sin$ je na $(0, \pi)$ kladný, dostáváme, že každé takové řešení musí být rostoucí. Analogicky, řešení s hodnotami v $(\pi, 2\pi)$ jsou klesající.

Zatím však nevíme, zda například řešení s hodnotami v intervalu $(0, \pi)$ časem dosáhne hodnoty π . Dosáhne ji v konečném čase, nebo jen ve smyslu limity pro $t \rightarrow +\infty$? Pokud ji dosáhne v konečném čase, lze na něj navázat stacionárním řešením $y(x) = \pi$? K odpovědi na tyto přirozené otázky se přiblížíme analýzou postupu řešení rovnic se separovanými proměnnými. K uvedené úloze se vrátíme v Příkladu 8.

Uvažujme tedy rovnici (6). Předpokládejme, že g je spojitá a kladná na intervalu (a, b) a interval (a, b) je maximální s touto vlastností. Hledejme řešení s hodnotami v (a, b) . Budeme postupovat podle 4. a 5. kroku postupu řešení rovnice se separovanými proměnnými. Necht G je primitivní funkce k funkci $1/g$ na (a, b) . Pokud je y řešení, pak existuje konstanta $c \in \mathbb{R}$ taková, že

$$G(y(x)) = x + c, \quad x \in D_y.$$

Funkce G je rostoucí na (a, b) . Existují tedy limity

$$A = \lim_{y \rightarrow a+} G(y), \quad B = \lim_{y \rightarrow b-} G(y).$$

Protože funkce G je spojitá a rostoucí na intervalu (a, b) , zobrazuje tento interval na interval (A, B) (Věta 4.23). Hledaná řešení mají tedy tvar

$$y(x) = G^{-1}(x + c), \quad x \in (A - c, B - c), \quad c \in \mathbb{R}.$$

Zajímá nás, jak se řešení y chová v blízkosti krajních bodů svého definičního oboru. Zaměříme se na jeho chování u pravého krajního bodu (u levého krajního bodu je situace analogická). Podle věty o limitě monotónní funkce (Věta 4.21) platí

$$\lim_{x \rightarrow (B-c)-} y(x) = \lim_{x \rightarrow B-} G^{-1}(x) = b.$$

Ptáme-li se, zda řešení dospěje k b v konečném čase či nikoliv, ptáme se vlastně, zda $B \in \mathbb{R}$ nebo $B = +\infty$. Rozmysleme si, co se děje v jednotlivých případech.

- Pokud $B = +\infty$, je y definované na shora neomezeném intervalu (tedy „až do nekonečna“).
- Pokud $B \in \mathbb{R}$, je y definované na shora omezeném intervalu, tedy „dosáhne hodnoty b v konečném čase“. Pokud $b \in \mathbb{R}$, $g(b) = 0$ a g je v bodě b spojitá zleva, lze řešení y slepit se stacionárním řešením konstantně rovným b . V ostatních případech není možné nalepovat.

Z těchto úvah vyplývá, že bychom potřebovali umět určit, zda limita $\lim_{y \rightarrow b-} G(y)$ je vlastní nebo nevlastní. Zvolíme-li pomocný bod $c \in (a, b)$, pak ze spojitosti G plyne $\lim_{y \rightarrow c+} G(y) = G(c) \in \mathbb{R}$. Protože podle Věty 8.46 platí

$$\lim_{y \rightarrow b-} G(y) - G(c) = \int_c^b \frac{1}{g},$$

je limita $\lim_{y \rightarrow b-} G(y)$ vlastní, právě když konverguje integrál $\int_c^b \frac{1}{g}$. V úvahu tedy přicházejí tyto možnosti.

- Integrál $\int_a^b \frac{1}{g}$ konverguje, konvergují tedy i oba integrály $\int_a^c \frac{1}{g}$ a $\int_c^b \frac{1}{g}$. V tom případě je řešení s hodnotami v intervalu (a, b) definované³ na omezeném intervalu (A, B) , $A, B \in \mathbb{R}$.
- Integrál $\int_a^c \frac{1}{g}$ konverguje, integrál $\int_c^b \frac{1}{g}$ diverguje. V tom případě je řešení s hodnotami v (a, b) definované na intervalu $(A, +\infty)$, $A \in \mathbb{R}$.
- Integrál $\int_a^c \frac{1}{g}$ diverguje, integrál $\int_c^b \frac{1}{g}$ konverguje. V tom případě je řešení s hodnotami v (a, b) definované na intervalu $(-\infty, B)$, $B \in \mathbb{R}$.
- Oba integrály $\int_a^c \frac{1}{g}$, $\int_c^b \frac{1}{g}$ divergují. V tom případě je řešení s hodnotami v intervalu (a, b) definované na celém $\mathbb{R}$.

Pokud je funkce g na intervalu (a, b) záporná, pak je funkce G klesající a obrátí se tedy smysl intervalů – chování integrálu $\int_c^b \frac{1}{g}$ ovlivní levý krajní bod definičního oboru řešení apod.

Problémem vyšetřování konvergence integrálů jsme se zabývali v kapitole 8. Zde ještě uvedeme dvě tvrzení, která nám v některých případech zjednoduší práci.

Lemma 6. Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, funkce g je spojitá a kladná na $\langle a, b \rangle$ a má v bodě b zleva kladnou limitu. Pak $\int_a^b \frac{1}{g}$ konverguje.

Důkaz. Protože funkce $\frac{1}{g}$ je spojitá na $\langle a, b \rangle$ a v bodě b zleva má vlastní limitu, můžeme ji (dodefinováním v bodě b) rozšířit na spojitou funkci na $\langle a, b \rangle$. Ta má Riemannův (a tedy konečný) integrál na $\langle a, b \rangle$ podle Věty 8.29. ■

³Zde (i dále) máme na mysli řešení s hodnotami v (a, b) definovaná na maximálním možném intervalu.

Lemma 7. Necht funkce g je spojitá na $\langle a, b \rangle$, kladná na $\langle a, b \rangle$, $g(b) = 0$ a $g'_-(b)$ existuje vlastní. Pak $\int_a^b \frac{1}{g}$ diverguje.

Důkaz. Použijeme limitní srovnávací kritérium – funkci $\frac{1}{g}$ srovnáme s funkcí $y \mapsto \frac{1}{b-y}$. Platí

$$\lim_{y \rightarrow b-} \frac{\frac{1}{b-y}}{\frac{1}{g(y)}} = \lim_{y \rightarrow b-} \frac{g(y) - g(b)}{b - y} = -g'_-(b) \in \langle 0, +\infty \rangle.$$

Podle Věty 8.53 a Příkladu 8.51 tedy integrál $\int_a^b \frac{1}{g}$ diverguje. ■

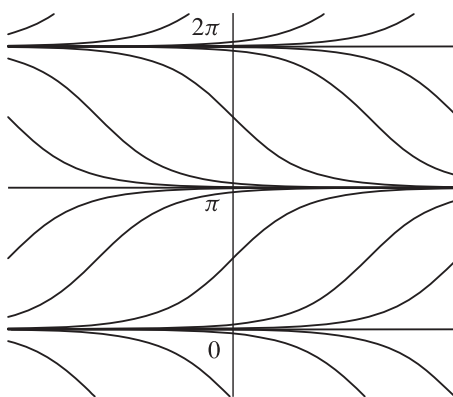
Příklad 8. Načrtněte grafy řešení rovnice $y' = \sin y$.

Řešení. Stacionární řešení jsou $y(x) = k\pi$, $x \in \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{Z}$. Maximální intervaly, kde je funkce $\sin$ různá od nuly, jsou $(k\pi, (k+1)\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.

Protože funkce $\sin$ je na $(0, \pi)$ kladná, jsou řešení s hodnotami v tomto intervalu rostoucí. Funkce $\sin$ má všude vlastní derivaci, speciálně v bodě 0 zprava a v bodě π zleva, a proto podle Lemmatu 7 integrály $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} dx$ a $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{1}{\sin x} dx$ divergují (viz též Příklad 8.56). Zmíněná řešení jsou tedy definovaná na celém $\mathbb{R}$ (v $-\infty$ mají limitu 0, v $+\infty$ mají limitu π).

Na intervalu $(\pi, 2\pi)$ je funkce $\sin$ záporná, a tedy řešení s hodnotami v tomto intervalu jsou klesající. Ze stejných důvodů jako v předchozím kroku jsou definovaná na celém $\mathbb{R}$, v $-\infty$ mají limitu 2π a v $+\infty$ limitu π .

V dalších intervalech je tomu podobně, protože funkce $\sin$ je periodická. Obdržíme tak následující obrázek.



OBRÁZEK 6.

Příklad 9. Načrtněte grafy řešení rovnice $y' = (y + 1)\sqrt{1 - y}$.

Řešení. Označme funkci na pravé straně písmenem g . Stacionární řešení jsou $y(x) = 1$, $x \in \mathbb{R}$, a $y(x) = -1$, $x \in \mathbb{R}$. Intervaly, kde je funkce g spojitá a nenulová, jsou $(-\infty, -1)$ a $(-1, 1)$.

Zkoumejme nejprve řešení s hodnotami v $(-\infty, -1)$. Pro $y < -1$ platí $g(y) < 0$, a tedy řešení s hodnotami v tomto intervalu jsou klesající. Integrál

$$\int_{-\infty}^{-2} \frac{1}{(y+1)\sqrt{1-y}} dy$$

konverguje podle limitního srovnávacího kritéria (Věta 8.53)⁴, protože

$$\lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{(y+1)\sqrt{1-y}}}{\frac{1}{(-y)^{3/2}}} = -1$$

a $\int_{-\infty}^{-2} \frac{1}{(-y)^{3/2}} dy$ konverguje (Příklad 8.50). Integrál

$$\int_{-2}^{-1} \frac{1}{(y+1)\sqrt{1-y}} dy$$

diverguje dle Lemmatu 7. To znamená, že řešení s hodnotami v $(-\infty, -1)$ jsou definovaná na intervalu tvaru $(-\infty, T)$, jejich limita v $-\infty$ je -1 a limita v bodě T zleva je $-\infty$.

Dále vezměme v úvahu interval $(-1, 1)$. Protože pro $y \in (-1, 1)$ platí $g(y) > 0$, jsou řešení s hodnotami v tomto intervalu rostoucí. Integrál

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{(y+1)\sqrt{1-y}} dy$$

diverguje podle Lemmatu 7. Avšak integrál

$$\int_0^1 \frac{1}{(y+1)\sqrt{1-y}} dy$$

konverguje podle limitního srovnávacího kritéria (Věta 8.53), neboť

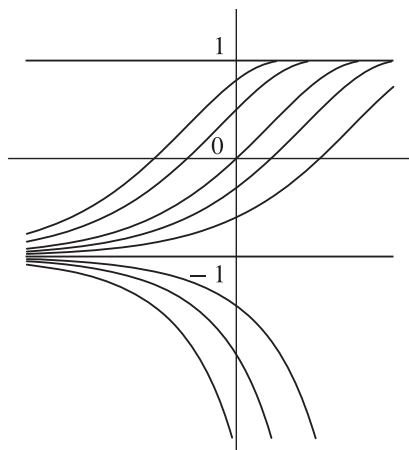
$$\lim_{y \rightarrow 1-} \frac{\frac{1}{(y+1)\sqrt{1-y}}}{\frac{1}{\sqrt{1-y}}} = \frac{1}{2}$$

a $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-y}} dy$ konverguje (Příklad 8.51). Odtud plyne, že řešení s hodnotami v $(-1, 1)$ jsou definovaná na intervalu tvaru $(-\infty, T)$, v $-\infty$ mají limitu -1

⁴Věta 8.53 je formulována pro kladné funkce. Zde využíváme zřejmého faktu, že $\int_a^b f$ konverguje, právě když konverguje $\int_a^b (-f)$.

a v T zleva limitu 1. Navíc, protože funkce g je v bodě 1 rovna 0 a je spojitá zleva, lze nalepit stacionární řešení.

Výsledky znázorníme na obrázku:



OBRÁZEK 7.

♣

Příklad 10. Načrtněte grafy řešení rovnice $y' = \frac{y^3+1}{y-1}$.

Řešení. Označme funkci na pravé straně písmenem g . Stacionární řešení je $y(x) = -1$, $x \in \mathbb{R}$. Intervaly, kde je pravá strana spojitá a nenulová, jsou $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$ a $(1, +\infty)$.

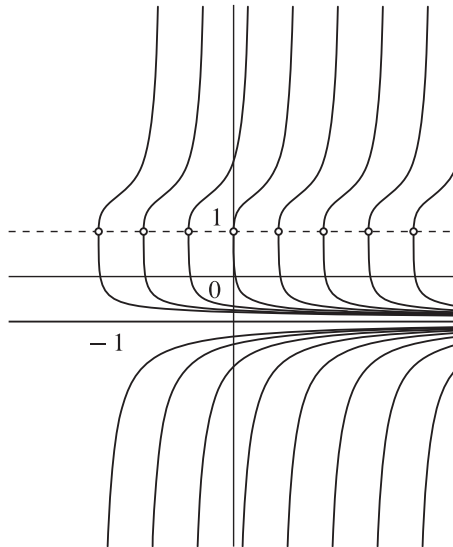
Prozkoumejme interval $(-\infty, -1)$. Pro $y \in (-\infty, -1)$ platí $g(y) > 0$, a tedy řešení s hodnotami v tomto intervalu jsou rostoucí. Integrál $\int_{-\infty}^{-2} \frac{y-1}{y^3+1} dy$ konverguje podle limitního srovnávacího kritéria (Věta 8.53), protože integrál $\int_{-\infty}^{-2} \frac{1}{y^2} dy$ konverguje. Integrál $\int_{-2}^{-1} \frac{y-1}{y^3+1} dy$ diverguje podle Lemmatu 7. Z uvedeného plyne, že řešení jsou definovaná na intervalech typu $(T, +\infty)$, jejich limita v T zprava je $-\infty$ a limita v $+\infty$ je -1 .

Vyšetřeme interval $(-1, 1)$. Řešení s hodnotami v tomto intervalu jsou klesající, protože pro $y \in (-1, 1)$ je $g(y) < 0$. Podle Lemmatu 7 integrál $\int_{-1}^0 \frac{y-1}{y^3+1} dy$ diverguje. Integrál $\int_0^1 \frac{y-1}{y^3+1} dy$ ovšem konverguje, neboť integrand je spojitý na $(0, 1)$. To znamená, že řešení jsou definovaná na intervalech typu $(T, +\infty)$, v $+\infty$ mají limitu -1 , v T zprava limitu 1. Podívejme se podrobněji, co se děje napravo od bodu T . Otázka nalepování zde

nemá smysl, protože funkce g není v bodě 1 definovaná, a tedy žádné řešení nemůže nabývat hodnoty 1. Navíc limita y' v bodě T zprava je rovna $\lim_{y \rightarrow 1-} g(y) = -\infty$, což udává sklon, pod kterým řešení „vychází z bodu $[T, 1]$ “.

Zbývá nám interval $(1, +\infty)$. Pro $y > 1$ platí $g(y) > 0$, tudíž jsou řešení s hodnotami v tomto intervalu rostoucí. Tentokrát integrál $\int_1^{+\infty} \frac{y-1}{y^3+1} dy$ konverguje (u 1 použijeme Lemma 6, u $+\infty$ použijeme limitní srovnávací kritérium a skutečnost, že $\int_2^{\infty} \frac{1}{y^2} dy$ konverguje). To znamená, že řešení jsou definovaná na omezených intervalech, řekněme (T_1, T_2) . V bodě T_2 zleva mají řešení limitu $+\infty$, v bodě T_1 zprava limitu 1 a limitu derivace $\lim_{y \rightarrow 1+} g(y) = +\infty$.

Shrňme výsledky do obrázku:



OBRÁZEK 8.

♣

Jedním z důvodů pro použití kvalitativních metod je, že v konkrétních modelech se vyskytují funkce, jejichž přesnou formu neznáme, známe jen některé jejich vlastnosti. Jeden takový případ je obsažen v následujícím příkladu.

Příklad 11 (Solowův model růstu hrubého domácího produktu). Necht K a L jsou funkce zachycující časový vývoj kapitálu a práce v makroekonomickém smyslu. Závislost hrubého domácího produktu Q na vstupním kapitálu a práci je dána produkční funkcí $Q = f(K, L)$, o níž předpokládáme, že $\frac{\partial f}{\partial K}$ a $\frac{\partial f}{\partial L}$ jsou kladné (kladné mezní produkty), $\frac{\partial^2 f}{\partial K^2}$ a $\frac{\partial^2 f}{\partial L^2}$ jsou záporné (klesající výnosy) a navíc že funkce f splňuje $f(tK, tL) = tf(K, L)$ pro každé $t > 0$. Dále předpokládáme, že

$$\begin{aligned} K' &= sQ && \text{(je investován konstantní podíl } Q), \\ L' &= \lambda L && \text{(pracovní síla se chová podle Malthusova modelu),} \end{aligned} \quad (7)$$

kde s a λ jsou kladná čísla. Zajímá nás vývoj veličiny podílu kapitálu a práce $k = K/L$. Z vlastností funkce f plyne, že můžeme produkční funkci vyjádřit ve tvaru

$$Q = L\phi(k) = L\phi(K/L),$$

kde funkce ϕ je definovaná předpisem $\phi(k) = f(k, 1)$. Kombinací s rovnicemi (7) dostaneme

$$K' = sL\phi(k) \quad \text{a} \quad K' = (kL)' = k'L + kL' = k'L + \lambda kL.$$

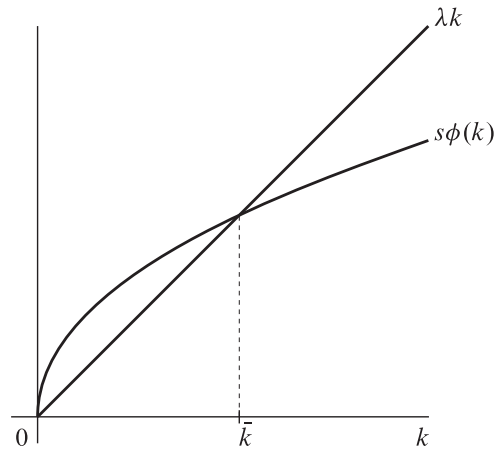
Z těchto dvou rovnic dostaneme autonomní diferenciální rovnici pro neznámou funkci k :

$$k' = s\phi(k) - \lambda k.$$

Jak přesně vypadá funkce ϕ , nevíme. Známe ovšem některé vlastnosti funkce f . Platí

$$\begin{aligned} 0 &< \frac{\partial}{\partial K}(f(K, L)) = \frac{\partial}{\partial K} \left(L \cdot \phi \left(\frac{K}{L} \right) \right) = \phi' \left(\frac{K}{L} \right), \\ 0 &> \frac{\partial^2}{\partial K^2}(f(K, L)) = \frac{\partial^2}{\partial K^2} \left(L \cdot \phi \left(\frac{K}{L} \right) \right) = \frac{\partial}{\partial K} \left(\phi' \left(\frac{K}{L} \right) \right) = \frac{1}{L} \phi'' \left(\frac{K}{L} \right), \end{aligned}$$

tedy ϕ je rostoucí ryze konkávní funkce na $(0, +\infty)$. S ohledem na ekonomický smysl platí $\phi(0) = 0$. Předpokládejme navíc, že $\phi'_+(0) = +\infty$ a $\lim_{k \rightarrow +\infty} \phi'(k) = 0$. Tyto předpoklady se v ekonomických modelech často vyskytují. Pak lze odvodit, že graf funkce $s\phi(k)$ protíná přímku $k \mapsto \lambda k$ právě ve dvou bodech $k = 0$ a $k = \bar{k}$, viz obrázek 9.



OBRÁZEK 9.

Nyní aplikujme naši metodu. Funkce $g(k) = s\phi(k) - \lambda k$ je spojitá a kladná na intervalu $(0, \bar{k})$. Proto je řešení s hodnotami v tomto intervalu rostoucí. Navíc $g'(\bar{k})$ je vlastní, protože $\phi'(\bar{k})$ je vlastní. Řešení je tedy definované na shora neomezeném intervalu a v $+\infty$ má limitu $\bar{k}$. Zda je řešení definované na celém $\mathbb{R}$ nebo na intervalu tvaru $(T, +\infty)$ závisí na vlastnostech funkce ϕ v blízkosti 0 – to na základě uvedených předpokladů nelze rozhodnout.

Na intervalu $(\bar{k}, +\infty)$ je funkce g záporná, a tedy řešení s hodnotami v tomto intervalu jsou klesající. Protože $g'(\bar{k})$ je vlastní, jsou tato řešení definovaná „až do nekonečna“. Navíc z našich předpokladů plyne, že $\int_{\bar{k}+1}^{+\infty} \frac{1}{g}$ diverguje. Vskutku, platí

$$-\frac{1}{g(k)} = \frac{1}{\lambda k - s\phi(k)} \geq \frac{1}{\lambda k} \geq 0.$$

Protože $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\lambda k} dk$ diverguje, diverguje podle Věty 8.52 i $\int_{\bar{k}+1}^{+\infty} \frac{1}{g}$. To znamená, že řešení jsou definovaná na celém $\mathbb{R}$.

14.3. Cvičení

Najděte všechna maximální řešení rovnic.

1. $y' = \sqrt[5]{y^2}$

2. $y' = (y^2 + 1)x$

3. $y' = \frac{\cos x}{e^y}$

4. $xy' + y = y^2$

5. $y' = \frac{y^2}{x^2}$

6. $y' = -\frac{(1+y^2)x}{1+x^2}$

7. Předpokládejme, že izolovaná populace se řídí logistickým zákonem $p' = ap - bp^2$. Dále předpokládejme, že za jednotku času přibude S jedinců z vnějšího světa (pokud $S < 0$, pak $-S$ jedinců populaci opustí do vnějšího světa). Upravte rovnici tak, aby zahrnula tento vliv, a najděte řešení. Proveďte diskusi vývoje v závislosti na parametrech a počátečním stavu.

Výsledky cvičení

1. Maximální řešení jsou

$$y(x) = 0, x \in \mathbb{R};$$

$$y(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty, c), \\ \sqrt[3]{\left(\frac{3}{5}(x-c)\right)^5}, & x \in (c, +\infty), \end{cases} \quad \text{pro } c \in \mathbb{R};$$

$$y(x) = \begin{cases} 0, & x \in (c, +\infty), \\ \sqrt[3]{\left(\frac{3}{5}(x-c)\right)^5}, & x \in (-\infty, c), \end{cases} \quad \text{pro } c \in \mathbb{R};$$

$$y(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{\left(\frac{3}{5}(x-c)\right)^5}, & x \in (-\infty, c), \\ 0, & x \in (c, d), \\ \sqrt[3]{\left(\frac{3}{5}(x-d)\right)^5}, & x \in (d, +\infty), \end{cases} \quad \text{pro } c, d \in \mathbb{R}, c \leq d.$$

2. Maximální řešení jsou $y(x) = \operatorname{tg}\left(\frac{1}{2}x^2 + c\right)$, $x \in (-\sqrt{\pi - 2c}, \sqrt{\pi - 2c})$ pro $c \in (-\pi/2, \pi/2)$; $y(x) = \operatorname{tg}\left(\frac{1}{2}x^2 + c\right)$, $x \in (-\sqrt{\pi - 2c}, -\sqrt{-\pi - 2c})$ nebo $x \in (\sqrt{-\pi - 2c}, \sqrt{\pi - 2c})$ pro $c \leq -\pi/2$.

3. $y(x) = \log(\sin x + c)$, $x \in \mathbb{R}$, pro $c > 1$; $y(x) = \log(\sin x + c)$, $x \in (2k\pi - \arcsin c, (2k+1)\pi + \arcsin c)$, pro $k \in \mathbb{Z}$ a $c \in (-1, 1)$

4. $y(x) = 1$, $x \in \mathbb{R}$; $y(x) = 0$, $x \in \mathbb{R}$; $y(x) = \frac{1}{1-cx}$, $x \in (-\infty, \frac{1}{c})$ nebo $x \in (\frac{1}{c}, \infty)$, pro $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

5. $y(x) = \frac{x}{1-cx}$ na intervalech $(0, 1/c)$, $(1/c, \infty)$, $(-\infty, 0)$ pro $c > 0$; na intervalech $(-\infty, 1/c)$, $(1/c, 0)$, $(0, \infty)$ pro $c < 0$; $(0, \infty)$, $(-\infty, 0)$ pro $c = 0$; $y(x) = 0$ na intervalech $(0, \infty)$, $(-\infty, 0)$

6. $y(x) = \operatorname{tg}\left(-\frac{1}{2}\log(1+x^2)+c\right)$ na $(-\sqrt{\exp(\pi+2c)-1}, \sqrt{\exp(\pi+2c)-1})$ pro $|c| < \pi/2$, na intervalu $(-\sqrt{\exp(\pi+2c)-1}, -\sqrt{\exp(-\pi+2c)-1})$ pro

$|c| \geq \pi/2$, a na intervalu $(\sqrt{\exp(-\pi + 2c) - 1}, -\sqrt{\exp(\pi + 2c) - 1})$ pro $|c| \geq \pi/2$

7. Modifikovaná rovnice je $p' = ap - bp^2 + S$. Pro účely řešení označme $D = a^2 + 4bS$. Je-li $D < 0$, má obecné řešení tvar

$$p(x) = \frac{1}{2b} \left(a - \sqrt{-D} \operatorname{tg} \left(\frac{1}{2} \sqrt{-D} (x + c) \right) \right), \quad x \in \left(-\frac{\pi}{\sqrt{-D}} - c, \frac{\pi}{\sqrt{-D}} - c \right)$$

pro $c \in \mathbb{R}$. Řešení jsou klesající, definovaná na omezeném intervalu, v jehož levém krajním bodě mají limitu $+\infty$ a v pravém krajním bodě limitu $-\infty$. To znamená, že populace, která se vyvíjí podle této rovnice, přestane v konečném čase existovat.

Je-li $D = 0$, pak rovnice má singulární řešení $p(x) = a/2b$, $x \in \mathbb{R}$, a dále řešení tvaru $p(x) = \frac{a}{2b} + \frac{1}{bx-c}$, $x \in (-\infty, c/b)$ nebo $x \in (c/b, +\infty)$ pro $c \in \mathbb{R}$. Jestliže populace má v nějakém čase více než $a/2b$ jedinců, její velikost klesá a $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = a/2b$. Má-li v nějakém čase méně než $a/2b$ jedinců, pak přestane v konečném čase existovat.

Je-li $D > 0$, označme $p_1 = (a - \sqrt{D})/2b$ a $p_2 = (a + \sqrt{D})/2b$. Rovnice pak má dvě stacionární řešení $p(x) = p_1$, $x \in \mathbb{R}$, a $p(x) = p_2$, $x \in \mathbb{R}$. Další řešení jsou dána vzorcem $p(x) = \frac{p_2 - kp_1 e^{-\sqrt{D}x}}{1 - k e^{-\sqrt{D}x}}$, $x \in \mathbb{R}$ pro $k \in (-\infty, 0)$, nebo $x \in (-\infty, \frac{\log k}{\sqrt{D}})$ pro $k \in (0, +\infty)$, nebo $x \in (\frac{\log k}{\sqrt{D}}, +\infty)$ pro $k \in (0, +\infty)$. Pokud $S = 0$, pak $p_1 = 0$, a rovnice je logistickým zákonem. Pokud platí $S > 0$, pak $p_1 < 0$. To znamená, že ať je počáteční velikost populace jakákoli z intervalu $(0, +\infty)$, je $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = p_2$. Pokud $S < 0$, pak $p_1 > 0$. Pokud je počáteční stav populace větší než p_1 , je $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = p_2$, je-li však na počátku méně než p_1 jedinců, populace v konečném čase zanikne.

Lineární diferenciální rovnice prvního řádu

V této kapitole se budeme zabývat diferenciálními rovnicemi tvaru

$$y' + p(x)y = q(x), \quad (1)$$

kde p a q jsou funkce spojité na daném intervalu (a, b) . Tyto rovnice nazýváme **lineární diferenciální rovnice prvního řádu**. Uvědomme si, že každé řešení je nutně třídy $\mathcal{C}^1$. Je-li totiž y řešení na intervalu $I \subset (a, b)$, musí mít v každém bodě I vlastní derivaci, a tedy je spojitě. Dále máme $y'(x) = q(x) - y(x)p(x)$ pro každé $x \in I$, a tedy y' je spojitá funkce na I .

Vysvětleme si dále, co zde znamená slovo lineární. Levou stranu můžeme chápat jako hodnotu zobrazení, které dané funkci $y \in \mathcal{C}^1((a, b))$ přiřadí funkci $L(y) = y' + py \in \mathcal{C}((a, b))$. Takto definované zobrazení L je lineární zobrazení vektorového prostoru $\mathcal{C}^1((a, b))$ do vektorového prostoru $\mathcal{C}((a, b))$ (viz oddíl 9.2). Pro libovolné funkce $y, z \in \mathcal{C}^1((a, b))$ a konstantu $c \in \mathbb{R}$ totiž platí

$$\begin{aligned} L(y + z) &= (y + z)' + p(y + z) = (y' + py) + (z' + pz) = L(y) + L(z), \\ L(cy) &= (cy)' + p(cy) = c(y' + py) = cL(y). \end{aligned}$$

Ukážeme si dva způsoby řešení rovnice (1).

15.1. Homogenní rovnice

Homogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu rozumíme rovnici (1), jejíž pravá strana je nulová, tj. rovnici tvaru

$$y' + p(x)y = 0, \quad (2)$$

kde funkce p je spojitá na daném intervalu (a, b) . Tato rovnice je speciálním případem rovnice se separovanými proměnnými. Zkusme tedy aplikovat příslušnou metodu řešení.

Rovnici přepíšeme ve tvaru

$$y' = -p(x)y,$$

což je tvar (14.1), kde $h(x) = -p(x)$ a $g(y) = y$. Provedme jednotlivé kroky.

1. *krok.* Funkce $h(x) = -p(x)$ je podle našich předpokladů spojitá na intervalu (a, b) , proto hledáme řešení na tomto intervalu.

2. *krok.* Existuje jediné stacionární řešení, a to $y(x) = 0$, $x \in (a, b)$.

3. *krok.* Maximálními intervaly, kde je funkce $g(y) = y$ spojitá a její hodnoty jsou různé od nuly, jsou $(-\infty, 0)$ a $(0, +\infty)$. Hledejme tedy řešení s hodnotami v těchto intervalech.

4. *krok.* Je-li y řešení s hodnotami v jednom ze dvou intervalů z předchozího kroku, pak splňuje

$$\frac{y'(x)}{y(x)} = -p(x).$$

Primitivní funkcí k levé straně je funkce $\log |y(x)|$. Funkce p je spojitá na (a, b) , a proto má na tomto intervalu primitivní funkci, označme ji P . Pak funkce $-P$ je primitivní funkcí k pravé straně. Existuje tedy konstanta c taková, že

$$\log |y(x)| = -P(x) + c.$$

5. *krok.* Oborem hodnot funkce $\log$ je celé $\mathbb{R}$, a tak na x nedostaneme žádné další omezující podmínky. Řešení jsou tudíž definovaná na celém (a, b) a splňují

$$|y(x)| = e^c \cdot e^{-P(x)},$$

neboli

$$y(x) = ke^{-P(x)}, \quad x \in (a, b), \quad k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

6. *krok.* Nalezená řešení mezi sebou nelze nalepovat, protože jsou zřejmě všechna maximální.

Nyní si zbývá uvědomit, že řešení nalezená v 5. kroku lze spolu se stacionárním řešením zapsat v jednotném tvaru

$$y(x) = ke^{-P(x)}, \quad x \in (a, b), \quad k \in \mathbb{R}, \quad (3)$$

což je tvar všech maximálních řešení rovnice (2).

Často potřebujeme z množiny všech řešení vybrat jedno konkrétní. Například takové řešení, které splňuje **počáteční podmínku** $y(x_0) = y_0$, kde $x_0 \in (a, b)$ a $y_0 \in \mathbb{R}$ jsou dána. Dosadíme-li do tvaru řešení za x bod x_0 , dostaneme $y_0 = y(x_0) = ke^{-P(x_0)}$, neboli $k = y_0 e^{P(x_0)}$. Po dosazení za k obdržíme maximální řešení splňující počáteční podmínku $y(x_0) = y_0$:

$$y(x) = y_0 \cdot e^{-P(x)+P(x_0)} = y_0 \cdot e^{-\int_{x_0}^x p}, \quad x \in (a, b). \quad (4)$$

Uvědomme si, co můžeme z tvaru řešení vyčíst:

- Všechna maximální řešení rovnice (2) jsou násobky jedné funkce, a tedy množina všech řešení je vektorový prostor dimenze 1 (je to jádro lineárního zobrazení L , srovnejte s Větou 9.25(i)).
- Je-li $x_0 \in (a, b)$ a $y_0 \in \mathbb{R}$, pak existuje právě jedno maximální řešení y rovnice (2), které splňuje podmínku $y(x_0) = y_0$. Navíc je definované na celém intervalu (a, b) .

Příklad 1. Řešte rovnici $y' + \frac{2x}{1+x^2}y = 0$.

Řešení. Funkce $p(x) = \frac{2x}{1+x^2}$ je spojitá na $\mathbb{R}$, a proto budou maximální řešení definovaná na $\mathbb{R}$. Provedeme separaci proměnných a dostaneme postupně

$$\begin{aligned}\frac{y'}{y} &= -\frac{2x}{1+x^2}, \\ \log |y(x)| &= -\log(1+x^2) + c, \\ y(x) &= \frac{k}{1+x^2}, \quad x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{R},\end{aligned}$$

což je tvar všech maximálních řešení. ♣

Příklad 2. Najděte maximální řešení rovnice $y' + e^{x^2}y = 0$, které splňuje počáteční podmínku $y(0) = 5$.

Řešení. Funkce $p(x) = e^{x^2}$ je spojitá na $\mathbb{R}$, a tedy maximální řešení budou definovaná na celém $\mathbb{R}$. Separace proměnných vede k rovnici

$$\frac{y'}{y} = -e^{x^2}.$$

Funkce na pravé straně určitě má primitivní funkci (protože je spojitá na $\mathbb{R}$), ale my ji neumíme explicitně určit. To není náhoda, poněvadž tuto primitivní funkci nelze vyjádřit v „pěkném tvaru“ (přesné tvrzení není snadné dokázat). Musíme se tedy spokojit s tvarem

$$x \mapsto -\int_0^x e^{t^2} dt,$$

který je jedním z možných zápisů primitivní funkce a který je pro aplikace často postačující. Obecné řešení naší rovnice má pak tvar

$$y(x) = k e^{-\int_0^x e^{t^2} dt}, \quad x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{R}.$$

Abychom splnili počáteční podmínku $y(0) = 5$, je třeba vhodně zvolit konstantu k . Dosazením $x = 0$ zjistíme, že $y(0) = k$. Proto musí být $k = 5$. Hledané řešení má tudíž tvar

$$y(x) = 5e^{-\int_0^x e^{t^2} dt}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

♣

15.2. Metoda variace konstanty

Nyní se zamysleme nad řešením nehomogenních rovnic, tj. rovnic ve tvaru (1), kde funkce q již není nulová. Při řešení využijeme metody vycházející z Věty 9.29. Najdeme všechna maximální řešení homogenní rovnice (to je jednoduché, mají tvar $c \cdot y_h$, kde y_h je jedno z nich – nikoliv ovšem to stacionární) a jedno maximální řešení nehomogenní rovnice, řekněme y_p . Pak všechna maximální řešení nehomogenní rovnice mají tvar $y_p + c \cdot y_h$. Řešení y_p se obvykle říká *partikulární řešení*. Tento název naznačuje, že jde o jedno konkrétní řešení, které ovšem použijeme k vyjádření všech řešení. Podobný postup použijeme ještě několikrát u dalších druhů lineárních rovnic.

Zůstává problém, jak najít ono y_p . Jednou z metod je hledat ho ve tvaru připomínajícím tvar řešení homogenní rovnice, konkrétně ve tvaru

$$y_p(x) = c(x)y_h(x), \quad (5)$$

kde y_h je nenulové řešení homogenní rovnice a c je nějaká funkce třídy $\mathcal{C}^1$.¹ Dosadíme za y do (1) funkci y_p podle (5) a postupně dostaneme

$$\begin{aligned} (c(x)y_h(x))' + p(x) \cdot (c(x)y_h(x)) &= q(x), \\ c'(x)y_h(x) + c(x)y_h'(x) + p(x)c(x)y_h(x) &= q(x), \\ c'(x)y_h(x) + c(x)(y_h'(x) + p(x)y_h(x)) &= q(x). \end{aligned}$$

Odtud dostáváme $c'(x)y_h(x) = q(x)$, neboť y_h je řešením homogenní rovnice, tj. $y_h'(x) + p(x)y_h(x) = 0$, $x \in (a, b)$. Protože podle (3) pro každé

¹Kdyby c byla konstanta, pak by y_p bylo řešením homogenní rovnice. Odtud název metody – místo konstanty uvažujeme nekonstantní funkci (tj. funkci, jejíž hodnoty se mění), tedy variace konstanty. Tvar řešení (5) není nijak omezující, každou funkci třídy $\mathcal{C}^1$ (a tudíž každé řešení) lze v tomto tvaru vyjádřit. Stačí položit $c(x) = \frac{y_p(x)}{y_h(x)}$, což je možné, neboť y_h nenabývá hodnoty 0 (viz (3)). Podle věty o derivaci podílu je tato funkce c třídy $\mathcal{C}^1$.

$x \in (a, b)$ platí $y_h(x) \neq 0$, musí platit $c'(x) = \frac{q(x)}{y_h(x)}$. Za funkci c tedy můžeme vzít libovolnou primitivní funkci ke $\frac{q}{y_h}$ na (a, b) , neboť funkce $\frac{q}{y_h}$ je na (a, b) spojitá.

Nyní je zřejmé, že uvedený postup poskytuje metodu řešení rovnice (1). Je-li totiž F funkce primitivní k $\frac{q}{y_h}$ na (a, b) a položíme-li $y_p = F \cdot y_h$, pak pro každé $x \in (a, b)$ platí

$$y_p'(x) = F'(x)y_h(x) + F(x)y_h'(x) = q(x) + F(x)y_h'(x),$$

a tedy

$$y_p'(x) + p(x)y_p(x) = q(x) + F(x)(y_h'(x) + p(x)y_h(x)) = q(x),$$

neboť y_h je řešením homogenní rovnice.

Napišme ještě vzorec pro obecné řešení zohledňující počáteční podmínku $y(x_0) = y_0$ podobně jako v předchozím oddílu. Za y_h zvolme například funkci $y_h(x) = e^{-\int_{x_0}^x p}$. Potom $c'(x) = q(x)e^{\int_{x_0}^x p}$. Zkusme c určit tak, aby $y_p(x_0) = 0$. Toho dosáhneme, položíme-li

$$c(x) = \int_{x_0}^x q(t)e^{\int_{x_0}^t p} dt.$$

Dostaneme tak

$$y_p(x) = e^{-\int_{x_0}^x p} \cdot \int_{x_0}^x q(t)e^{\int_{x_0}^t p} dt, \quad x \in (a, b).$$

Maximální řešení rovnice (1) splňující počáteční podmínku $y(x_0) = y_0$ lze tudíž zapsat ve tvaru

$$y(x) = e^{-\int_{x_0}^x p} \cdot \int_{x_0}^x q(t)e^{\int_{x_0}^t p} dt + y_0 e^{-\int_{x_0}^x p}, \quad x \in (a, b). \quad (6)$$

Uvedený obecný tvar řešení je důležitý zejména z teoretického hlediska. Ukazuje strukturu množiny všech maximálních řešení a také skutečnost, že k dané počáteční podmínce $y(x_0) = y_0$ existuje právě jedno maximální řešení rovnice (1), které ji splňuje, a že toto řešení je definované na celém intervalu (a, b) . Pro praktické počítání však čtenáři nedoporučujeme učit se nazpaměť vzorec (6). Spíše je užitečné si zapamatovat postup, jímž jsme vzorec odvodili, a tento postup aplikovat v každém konkrétním příkladu.

Příklad 3. Najděte všechna maximální řešení rovnice $y' + y = xe^x$.

Řešení. Postupujme výše popsáním způsobem. Nejprve vyřešme příslušnou homogenní rovnici $y' + y = 0$. Separací proměnných dostaneme $\frac{y'}{y} = -1$, tedy $\log |y(x)| = -x + k$, tudíž $y(x) = ce^{-x}$, $x \in \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$.

Hledejme řešení nehomogenní rovnice ve tvaru $y_p(x) = c(x)e^{-x}$. Pak zřejmě $y_p'(x) = c'(x)e^{-x} - c(x)e^{-x}$ a dosazením do rovnice ze zadání dostáváme

$$\begin{aligned}c'(x)e^{-x} &= xe^x, \\c'(x) &= xe^{2x}.\end{aligned}$$

Přitom

$$\int xe^{2x} dx = \frac{1}{2}xe^{2x} - \int \frac{1}{2}e^{2x} dx \stackrel{c}{=} \frac{1}{2}xe^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x}, \quad x \in \mathbb{R},$$

lze tedy volit $c(x) = \frac{1}{2}xe^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x}$. Partikulární řešení y_p má pak tvar

$$y_p(x) = \frac{1}{2}xe^x - \frac{1}{4}e^x.$$

Obecné řešení má tvar

$$y(x) = \frac{1}{2}xe^x - \frac{1}{4}e^x + ke^{-x}, \quad x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{R}.$$

♣

15.3. Metoda integračního faktoru

V tomto oddílu si ukážeme další metodu řešení rovnice (1). Začneme příkladem.

Příklad 4. Řešte rovnici $xy' + y = e^x$.

Řešení. Tato rovnice není ve tvaru (1), ale pro $x \neq 0$ ji na něj lze převést vydělením x . Takže možný postup by byl vydělit x , vyřešit homogenní rovnici, najít řešení metodou variace konstanty a nakonec (pomocí nalepování v bodě 0) vyjádřit všechna řešení rovnice ze zadání. Když se však pozorněji podíváme na levou stranu rovnice, všimneme si, že ji lze zapsat ve tvaru $(xy)'$. Tedy každá funkce y definovaná na otevřeném intervalu je řešením zadané rovnice, právě když splňuje

$$(xy(x))' = e^x, \quad x \in D_y.$$

To platí, právě když existuje $c \in \mathbb{R}$ takové, že

$$xy(x) = e^x + c, \quad x \in D_y,$$

neboť e^x je primitivní funkce k pravé straně, $x \mapsto xy(x)$ je primitivní funkce k levé straně, a tyto funkce se liší o konstantu. Dostáváme tak

$$y(x) = \frac{e^x}{x} + \frac{c}{x}, \quad x \in (-\infty, 0) \text{ nebo } x \in (0, +\infty), \quad c \in \mathbb{R}.$$

Toto je tedy tvar řešení. Všimněme si, že je opět ve tvaru $y_p + cy_h$ - rozmyslete si, že $1/x$ je řešením homogenní rovnice.

K nalezení všech maximálních řešení zbývá prozkoumat možnost nalepení řešení v bodě 0. Snadno zjistíme, že jediné při volbě $c = -1$ pro řešení na $(-\infty, 0)$ i pro řešení na $(0, +\infty)$ můžeme řešení nalepit. Tím dostaneme funkci

$$y(x) = \begin{cases} \frac{e^x-1}{x} & \text{pro } x \neq 0, \\ 1 & \text{pro } x = 0, \end{cases}$$

která je řešením definovaným na celém $\mathbb{R}$. ♣

Příklad 5. Řešte rovnici $xy' + 2y = e^x$.

Řešení. Tentokrát se nám levou stranu nepodaří jednoduše napsat jako derivaci. Avšak vynásobíme-li celou rovnici x , pak přejde na tvar

$$x^2y' + 2xy = xe^x.$$

Dále postupujeme podobně jako v předchozím příkladu.

$$(x^2y(x))' = xe^x,$$

a tedy

$$x^2y(x) = (x-1)e^x + c,$$

neboli

$$y(x) = \frac{x-1}{x^2}e^x + \frac{c}{x^2}, \quad x \in (-\infty, 0) \text{ nebo } x \in (0, +\infty), \quad c \in \mathbb{R}.$$

Pro $c = 1$ lze řešení nalepit v bodě 0, čímž dostaneme jedno řešení definované na celém $\mathbb{R}$. Výpočet přenecháme čtenáři. ♣

Ukažme si nyní, že tyto postřehy lze použít i obecněji. Mějme rovnici ve tvaru (1), kde p a q jsou funkce spojité na intervalu (a, b) . Funkce p má na intervalu (a, b) primitivní funkci, označme ji P . Vynásobíme-li celou rovnici funkcí $x \mapsto e^{P(x)}$, dostaneme

$$y'e^{P(x)} + p(x)e^{P(x)}y = q(x)e^{P(x)}.$$

Je-li y řešením této rovnice, pak platí

$$(y(x)e^{P(x)})' = q(x)e^{P(x)}.$$

Nyní je další postup zřejmý – spočteme primitivní funkci k pravé straně a víme, že se od ye^P liší o konstantu. Vzniklou rovnici vynásobíme funkcí $x \mapsto e^{-P(x)}$, a tak získáme tvar řešení y . Tímto postupem lze dospět i k obecnému explicitnímu tvaru řešení – bude to právě tvar (6).

Příklad 6. Řešte rovnici $y' + 2xy = x$.

Řešení. Je $p(x) = 2x$ a $q(x) = x$. Primitivní funkci k p je např. $P(x) = x^2$. Vynásobme rovnici e^{x^2} . Úpravami postupně dostaneme tvar všech řešení:

$$\begin{aligned} y'e^{x^2} + 2xe^{x^2}y &= xe^{x^2}, \\ (y(x)e^{x^2})' &= xe^{x^2}, \\ y(x)e^{x^2} &= \frac{1}{2}e^{x^2} + c, \\ y(x) &= \frac{1}{2} + ce^{-x^2}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad c \in \mathbb{R}. \quad \clubsuit \end{aligned}$$

Příklad 7. Řešte rovnici $y'(1+x^2) + xy = 15x$.

Řešení. Tato rovnice není ve tvaru (1), proto ji na tento tvar převedeme:

$$y' + \frac{x}{1+x^2}y = \frac{15x}{1+x^2}.$$

Nyní $p(x) = \frac{x}{1+x^2}$, její primitivní funkcí je například $P(x) = \frac{1}{2} \log(1+x^2)$ a $e^{P(x)} = \sqrt{1+x^2}$. Touto funkcí rovnici vynásobíme a dostaneme

$$\begin{aligned} y'\sqrt{1+x^2} + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}y &= \frac{15x}{\sqrt{1+x^2}}, \\ (y(x)\sqrt{1+x^2})' &= \frac{15x}{\sqrt{1+x^2}}, \\ y(x)\sqrt{1+x^2} &= 15\sqrt{1+x^2} + c. \end{aligned}$$

Řešení mají tedy tvar

$$y(x) = 15 + \frac{c}{\sqrt{1+x^2}}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad c \in \mathbb{R}. \quad \clubsuit$$

Poznámka. Metodě popsané v tomto oddílu se říká **metoda integračního faktoru**. **Integrační faktor** je funkce, kterou rovnici vynásobíme, abychom uměli levou stranu napsat ve tvaru derivace součinu.

15.4. Cvičení

Řešte následující diferenciální rovnice.

1. $y' + x^2 y = 1$

2. $y' + x^2 y = x^2$

3. $y' + \frac{x}{1+x^2} y = 1 - \frac{x^3}{1+x^4} y$

4. $y' + xy = 1 + x, y(3/2) = 1$

5. $y'(1+x^2) + xy = (1+x^2)^{5/2}$

Výsledky cvičení

1. $y(x) = e^{-x^3/3} \left(k + \int_0^x e^{t^3/3} dt \right), x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{R}$

2. $y(x) = 1 + k e^{-x^3/3},$

$x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{R}$

3. $y(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2} \sqrt[4]{1+x^4}} \left(k + \int_0^x \sqrt{1+t^2} \sqrt[4]{1+t^4} dt \right),$

$x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{R}$

4. $y(x) = 1 + e^{-x^2/2} \int_{3/2}^x e^{t^2/2} dt, x \in \mathbb{R}$

5. $y(x) =$

$\frac{3x^5 + 10x^3 + 15x + k}{15\sqrt{1+x^2}}, x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{R}$

Lineární diferenciální rovnice

Nyní se zaměříme na rovnice tvaru

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y = f(t), \quad (1)$$

kde $a_0, \dots, a_{n-1}$ jsou reálná čísla a f je funkce spojitá na daném intervalu (a, b) . Této rovnici říkáme **lineární diferenciální rovnice n -tého řádu s konstantními koeficienty**. Uvědomme si, že každé řešení rovnice (1) je nutně třídy $\mathcal{C}^n$ na svém definičním oboru. Je-li totiž y řešení na intervalu $I \subset (a, b)$, musí mít v každém bodě I vlastní n -tou derivaci $y^{(n)}$, a tedy funkce $y^{(n-1)}, \dots, y', y$ jsou spojitě na I . Dále

$$y^{(n)}(t) = f(t) - a_{n-1}y^{(n-1)}(t) - \cdots - a_1y'(t) - a_0y(t) \quad \text{pro každé } t \in I,$$

a tedy $y^{(n)}$ je spojitá funkce na I .

Definujeme zobrazení $L: \mathcal{C}^n((a, b)) \rightarrow \mathcal{C}((a, b))$ předpisem

$$L(y) = y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y. \quad (2)$$

Libovolné funkci $y \in \mathcal{C}^n((a, b))$ tedy zobrazení L přiřadí jistou spojitou funkci $L(y)$. Hodnotu této funkce v bodě $t \in (a, b)$ značíme $L(y)(t)$, tj. platí

$$L(y)(t) = y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1y'(t) + a_0y(t).$$

Vzhledem k tomu, že řešení rovnice (1) jsou třídy $\mathcal{C}^n$ na svém definičním oboru, je funkce y definovaná na (a, b) řešením rovnice (1), právě když splňuje $L(y) = f$. Protože L je lineární zobrazení (viz Příklad 9.28), plyne odtud volba názvu rovnice (1). Přívlastek „s konstantními koeficienty“ znamená, že $a_0, \dots, a_{n-1}$ jsou konstanty, a nikoliv funkce.

Stejně jako v předchozí kapitole i nyní bude hrát důležitou roli **homogenní rovnice**, tedy rovnice tvaru

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y = 0. \quad (3)$$

V dalším se nejprve zaměříme na studium struktury množiny všech řešení a potom ukážeme, jak řešení hledat.

16.1. Struktura množiny řešení

Začneme větou o existenci a jednoznačnosti řešení. Zatímco v předchozí kapitole analogické tvrzení vyšlo jako důsledek explicitního vyřešení příslušných rovnic, nyní ho potřebujeme jako východiště. Důkaz uvádět nebudeme, plyne z obecných vět v dalších kapitolách (konkrétně z Věty 18.16 s využitím Příkladu 18.4).

Věta 1 (existence a jednoznačnost řešení). Necht $t_0 \in (a, b)$ a necht jsou dány hodnoty $z_0, \dots, z_{n-1} \in \mathbb{R}$. Pak existuje právě jedno maximální řešení y rovnice (1), které splňuje podmínky

$$y(t_0) = z_0, y'(t_0) = z_1, \dots, y^{(n-1)}(t_0) = z_{n-1}. \quad (4)$$

Toto řešení je navíc definované na celém intervalu (a, b) .

Podmínkám (4) se obvykle říká **počáteční podmínky** pro rovnici (1). Na rozdíl od lineárních rovnic prvního řádu, kde k jednoznačnému určení řešení stačilo znát jeho hodnotu v bodě t_0 , zde je řešení určené hodnotami derivací v bodě t_0 až do řádu $n - 1$.

Pokračujme klíčovou větou, která popisuje tvar množiny všech maximálních řešení rovnice (1). Formulace této věty i její důkaz využívá teorii vektorových prostorů z kapitoly 9.

Věta 2.

(i) Maximální řešení rovnice (3) jsou definovaná na celém $\mathbb{R}$ a tvoří vektorový podprostor prostoru $\mathcal{C}^n(\mathbb{R})$ dimenze n .

(ii) Necht y_p je nějaké maximální řešení rovnice (1). Pak množina všech maximálních řešení rovnice (1) má tvar

$$\{y_p + y_h; y_h \text{ je řešením rovnice (3) na intervalu } (a, b)\}.$$

Důkaz. (i) Maximální řešení rovnice (3) jsou definovaná na $\mathbb{R}$ (Věta 1) a patří tedy do $\mathcal{C}^n(\mathbb{R})$ (viz úvod kapitoly). Množina maximálních řešení rovnice (3) je jádrem lineárního zobrazení $L: \mathcal{C}^n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}(\mathbb{R})$ definovaného předpisem (2), a tvoří proto vektorový podprostor prostoru $\mathcal{C}^n(\mathbb{R})$ podle Věty 9.25.

K důkazu tvrzení o dimenzi využijeme Větu 1. Podle ní existují maximální řešení $y_1, \dots, y_n$ rovnice (3) splňující

$$\begin{array}{cccc} y_1(0) = 1, & y_2(0) = 0, & \dots & y_n(0) = 0, \\ y_1'(0) = 0, & y_2'(0) = 1, & \dots & y_n'(0) = 0, \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(0) = 0, & y_2^{(n-1)}(0) = 0, & \dots & y_n^{(n-1)}(0) = 1. \end{array}$$

Ukážeme, že množina $\{y_1, \dots, y_n\}$ je bázi prostoru všech maximálních řešení. Nejprve dokažme, že tato řešení jsou lineárně nezávislá. Vskutku, pokud je funkce $c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$ rovna konstantní nulové funkci na $\mathbb{R}$, pak i všechny derivace této funkce musejí být nulové. Pro $k \in \{0, \dots, n-1\}$ to znamená¹ $c_1 y_1^{(k)} + \dots + c_n y_n^{(k)} = 0$ na $\mathbb{R}$, přičemž nula na pravé straně rovnosti značí konstantní nulovou funkci. Když ovšem postupně do všech těchto rovností dosadíme bod 0, vyjde nám $c_1 = 0, c_2 = 0, \dots, c_n = 0$, takže funkce $y_1, \dots, y_n$ jsou lineárně nezávislé.

Nyní ukažme, že každé maximální řešení rovnice (3) lze vyjádřit jako lineární kombinaci funkcí $y_1, \dots, y_n$. Necht y je maximální řešení. Položme

$$c_1 = y(0), c_2 = y'(0), \dots, c_n = y^{(n-1)}(0)$$

a $z = c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$. Pak z je maximálním řešením rovnice (3). Zvolby $y_1, \dots, y_n$ plyne $z(0) = c_1, z'(0) = c_2, \dots, z^{(n-1)}(0) = c_n$, a tedy dle Věty 1 platí $y = z$ na $\mathbb{R}$, protože z a y splňují v bodě 0 stejné počáteční podmínky.

Tvrzení (ii) plyne z Věty 9.29. ■

Poznámky. 1. Bázi prostoru maximálních řešení rovnice (3) nazýváme **fundamentální systém** řešení.

2. Z Tvrzení 9.23(i) a Věty 2(i) plyne, že pokud $y_1, \dots, y_n$ jsou lineárně nezávislá maximální řešení rovnice (3), pak již tvoří její fundamentální systém.

3. Abychom vyřešili nehomogenní rovnici (1), najdeme fundamentální systém $y_1, \dots, y_n$ pro rovnici (3) a jedno „partikulární“ řešení y_p rovnice (1). Všechna řešení rovnice (1) pak budou mít tvar $y = y_p + c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$, kde $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$.

16.2. Hledání fundamentálního systému

V tomto oddílu ukážeme, jak hledat fundamentální systém řešení rovnice (3). Vezměme v úvahu nejprve funkci $w(t) = e^{\lambda t}$, $t \in \mathbb{R}$, kde $\lambda \in \mathbb{R}$ je libovolná konstanta. Dosadíme-li funkci w do zobrazení L definovaného v (2), dostaneme

$$L(w)(t) = \chi(\lambda) \cdot e^{\lambda t}, \quad t \in \mathbb{R}, \quad (5)$$

kde

$$\chi(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0$$

je takzvaný **charakteristický polynom rovnice** (3). Je-li tedy $\lambda \in \mathbb{R}$ kořenem charakteristického polynomu, pak funkce w je řešením rovnice (3).

¹Používáme konvenci, že $y^{(0)} = y$.

Pokud má charakteristický polynom n různých reálných kořenů, obdržíme tímto způsobem n řešení. Protože tato řešení jsou lineárně nezávislá (viz Příklad 9.14), tvoří fundamentální systém rovnice (3).

Zůstává otázka, jak postupovat, má-li charakteristický polynom vícenásobné reálné kořeny nebo nejsou-li některé kořeny reálné. První otázku zodpovíme pomocí následujícího pozorování. Dosadíme-li do L funkci $z(t) = te^{\lambda t}$, $t \in \mathbb{R}$, dostaneme

$$L(z)(t) = \chi(\lambda) \cdot te^{\lambda t} + \chi'(\lambda) \cdot e^{\lambda t}, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (6)$$

Je-li λ kořenem polynomu χ s násobností alespoň dva, pak $\chi(\lambda) = 0$ a také $\chi'(\lambda) = 0$, což snadno plyne z rozkladu na kořenové činitele. Funkce z je tedy v tomto případě řešením rovnice (3).

Podobně lze postupovat pro kořeny vyšší násobnosti, jen výpočty budou o něco delší. Můžeme shrnout: Je-li λ reálný kořen charakteristického polynomu násobnosti p , pak funkce

$$e^{\lambda t}, te^{\lambda t}, \dots, t^{p-1}e^{\lambda t}$$

jsou řešením rovnice (3).

Abychom mohli rozebrat případ kořenů charakteristického polynomu s nenulovou imaginární částí, je vhodné studovat rovnici (3) v komplexním oboru. To znamená, že budeme hledat řešení (3) s komplexními hodnotami definovaná na neprázdném otevřeném intervalu, přičemž derivaci komplexní funkce reálné proměnné definujeme vzorcem

$$f'(x) = (\operatorname{Re} f)'(x) + i(\operatorname{Im} f)'(x). \quad (7)$$

V předchozích případech hrála důležitou roli funkce $x \mapsto e^x$, takže je vhodné definovat e^z i pro komplexní z . Vyjdeme z Taylorovy řady pro funkci $\exp$ (viz oddíl 10.2) a definujeme

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!},$$

přičemž součtem nekonečné řady komplexních čísel rozumíme komplexní číslo, jehož reálná část je součtem reálných částí členů řady a jehož imaginární část je součtem imaginárních částí členů řady. Pak lze ukázat, že pro každé $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ platí

$$e^{\alpha + \beta i} = e^{\alpha} \cdot (\cos \beta + i \sin \beta).$$

Položme $u(t) = e^{\lambda t}$, $t \in \mathbb{R}$, kde λ je komplexní číslo. Z předchozího vzorce a ze (7) dostaneme $u'(t) = \lambda e^{\lambda t}$, $t \in \mathbb{R}$, což je vzorec formálně shodný se vzorcem pro reálné λ . Nyní lze podobně jako pro reálné λ ukázat, že

funkce u je řešením rovnice (3) na $\mathbb{R}$. Funkce u nabývá obecně komplexních hodnot, zatímco my hledáme řešení s hodnotami v $\mathbb{R}$. Dále ukážeme, jak s pomocí takto nalezených komplexních řešení určit odpovídající řešení s reálnými hodnotami.

Je-li $\lambda = \alpha + \beta i$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, kořen polynomu χ s nenulovou imaginární částí, potom $\bar{\lambda}$ je též kořenem χ (Věta 8.14). Funkce

$$\begin{aligned} u_1(t) &= e^{\lambda t} = e^{\alpha t} (\cos \beta t + i \sin \beta t), \quad t \in \mathbb{R}, \\ u_2(t) &= e^{\bar{\lambda} t} = e^{\alpha t} (\cos \beta t - i \sin \beta t), \quad t \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

jsou tedy řešeními rovnice (3). Protože tato rovnice je lineární, jsou jejími řešeními i funkce $\frac{1}{2}(u_1 + u_2)$ a $\frac{1}{2i}(u_1 - u_2)$, tj. reálné funkce $e^{\alpha t} \cos \beta t$, $e^{\alpha t} \sin \beta t$.

Je-li λ vícenásobný kořen s nenulovou imaginární částí, pak lze nalézt další řešení postupem obdobným jako pro reálné vícenásobné kořeny.

Po těchto poněkud stručných úvahách uveďme v následující větě přesný tvar fundamentálního systému (srovnejte s analogickou Větou 12.3 pro diferenční rovnice).

Věta 3 (tvar fundamentálního systému). Necht χ je charakteristický polynom rovnice (3). Necht $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ jsou všechny navzájem různé reálné kořeny polynomu χ s násobnostmi $r_1, \dots, r_s$. Necht $\alpha_1 + \beta_1 i, \dots, \alpha_l + \beta_l i$ jsou všechny navzájem různé kořeny polynomu χ s kladnou imaginární částí a násobnostmi $q_1, \dots, q_l$, kde $\alpha_1, \dots, \alpha_l, \beta_1, \dots, \beta_l \in \mathbb{R}$. Pak následující funkce tvoří fundamentální systém řešení rovnice (3):

$$\begin{array}{ccccccc} e^{\lambda_1 t}, & t e^{\lambda_1 t}, & \dots & t^{r_1-1} e^{\lambda_1 t}, & & & \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & & \\ e^{\lambda_s t}, & t e^{\lambda_s t}, & \dots & t^{r_s-1} e^{\lambda_s t}, & & & \\ e^{\alpha_1 t} \cos \beta_1 t, & t e^{\alpha_1 t} \cos \beta_1 t, & \dots & t^{q_1-1} e^{\alpha_1 t} \cos \beta_1 t, & & & \\ e^{\alpha_1 t} \sin \beta_1 t, & t e^{\alpha_1 t} \sin \beta_1 t, & \dots & t^{q_1-1} e^{\alpha_1 t} \sin \beta_1 t, & & & \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & & \\ e^{\alpha_l t} \cos \beta_l t, & t e^{\alpha_l t} \cos \beta_l t, & \dots & t^{q_l-1} e^{\alpha_l t} \cos \beta_l t, & & & \\ e^{\alpha_l t} \sin \beta_l t, & t e^{\alpha_l t} \sin \beta_l t, & \dots & t^{q_l-1} e^{\alpha_l t} \sin \beta_l t. & & & \end{array}$$

Důkaz této věty se skládá ze dvou kroků – jednak je třeba ověřit, že všechny uvedené funkce jsou řešením, a pak, že jsou lineárně nezávislé. První krok lze provést podle úvodních úvah tohoto oddílu, druhý krok byl naznačen v Příkladu 9.14.

Příklad 4. Najděte fundamentální systém řešení rovnice

$$y''' - y'' + y' - y = 0.$$

Řešení. Charakteristický polynom je $\chi(\lambda) = \lambda^3 - \lambda^2 + \lambda - 1 = (\lambda - 1)(\lambda^2 + 1)$, který má tři jednoduché² kořeny $1, i, -i$. Fundamentální systém tedy tvoří funkce $e^t, \cos t, \sin t$. ♣

Příklad 5. Najděte fundamentální systém řešení rovnice

$$y^{(4)} - 5y''' + 6y'' + 4y' - 8y = 0.$$

Řešení. Charakteristický polynom je $\chi(\lambda) = \lambda^4 - 5\lambda^3 + 6\lambda^2 + 4\lambda - 8 = (\lambda + 1)(\lambda - 2)^3$, má tedy jednoduchý kořen -1 a trojnásobný kořen 2 . Fundamentální systém tvoří funkce $e^{-t}, e^{2t}, te^{2t}, t^2e^{2t}$. ♣

Příklad 6. Najděte fundamentální systém řešení rovnice

$$y^{(4)} + 4y''' + 8y'' + 8y' + 4y = 0.$$

Řešení. Charakteristický polynom je tvaru $\chi(\lambda) = \lambda^4 + 4\lambda^3 + 8\lambda^2 + 8\lambda + 4 = (\lambda^2 + 2\lambda + 2)^2$, má tedy dva dvojnásobné kořeny $-1 + i$ a $-1 - i$. Fundamentální systém tvoří funkce $e^{-t} \cos t, te^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t, te^{-t} \sin t$. ♣

16.3. Metoda variace konstant

Nyní si ukážeme metodu hledání partikulárního řešení rovnice (1). Jde o speciální případ metody popsané na konci oddílu 18.3, jinému speciálnímu případu se věnuje oddíl 15.2. Předpokládejme, že už známe fundamentální systém řešení rovnice (3) a že ho tvoří funkce $y_1, \dots, y_n$. Podobně jako v oddílu 15.2 zkusme řešení hledat ve tvaru

$$y_p(t) = c_1(t)y_1(t) + \dots + c_n(t)y_n(t), \quad (8)$$

kde $c_1, \dots, c_n$ jsou nějaké funkce třídy $\mathcal{C}^1$ na (a, b) . Kdybychom postupovali zcela stejně jako v oddílu 15.2, tj. vyjádřili $y_p', y_p'', \dots, y_p^{(n)}$ a příslušné vztahy dosadili do rovnice (1), dostali bychom značně nepřehlednou rovnici. To je mimo jiné způsobeno tím, že funkce $c_1, \dots, c_n$ nejsou určené jednoznačně. Uvažujme například rovnici

$$y'' + 3y' + 2y = 18.$$

Fundamentální systém řešení homogenní rovnice tvoří funkce $y_1(t) = e^{-t}$, $y_2(t) = e^{-2t}$, $t \in \mathbb{R}$. Jak snadno uhadneme, jedno řešení rovnice s pravou

²Jednoduchý kořen je kořen násobnosti 1.

stranou je $y_p(t) = 9$, $t \in \mathbb{R}$. Chceme-li y_p vyjádřit ve tvaru $c_1 y_1 + c_2 y_2$, můžeme zvolit například $c_1(t) = 9e^t$, $c_2(t) = 0$, nebo také $c_1(t) = 0$ a $c_2(t) = 9e^{2t}$, $t \in \mathbb{R}$.

Proto si hledání funkcí c_i zjednodušíme tím, že omezíme možnost výběru přidáním dodatečných požadavků. To intuitivně odpovídá i Větě 1, podle které teprve n dodatečných podmínek jednoznačně určuje řešení.

Má-li y_p tvar (8), pak platí

$$y_p' = (c_1 y_1' + \dots + c_n y_n') + (c_1' y_1 + \dots + c_n' y_n).$$

Nyní přidáme první dodatečný požadavek, a sice že druhá závorka je rovna nulové funkci. Při dalším derivování se pak nevyskytnou druhé derivace koeficientů c_i . Pro druhou derivaci pak platí

$$y_p'' = (c_1 y_1'' + \dots + c_n y_n'') + (c_1' y_1' + \dots + c_n' y_n').$$

Pokračujeme ve stejném duchu - požadujeme, aby druhá závorka byla nulová. Takto pokračujeme v derivování, až $(n-1)$ -ní derivace má tvar

$$y_p^{(n-1)} = (c_1 y_1^{(n-1)} + \dots + c_n y_n^{(n-1)}) + (c_1' y_1^{(n-2)} + \dots + c_n' y_n^{(n-2)}).$$

Přidejme poslední požadavek - aby se druhá závorka rovnala 0, pak n -tá derivace bude mít tvar

$$y_p^{(n)} = (c_1 y_1^{(n)} + \dots + c_n y_n^{(n)}) + (c_1' y_1^{(n-1)} + \dots + c_n' y_n^{(n-1)}).$$

Nyní všechny spočtené derivace dosadíme do levé strany rovnice (1), neboli spočteme $L(y_p)$. Dostaneme, že

$$\begin{aligned} L(y_p) &= c_1 L(y_1) + \dots + c_n L(y_n) + (c_1' y_1^{(n-1)} + \dots + c_n' y_n^{(n-1)}) = \\ &= c_1' y_1^{(n-1)} + \dots + c_n' y_n^{(n-1)}, \end{aligned}$$

kde druhá rovnost plyne ze skutečnosti, že $y_1, \dots, y_n$ jsou řešení homogenní rovnice (3). Naše dodatečné požadavky spolu s podmínkou $L(y_p) = f$ dávají následující soustavu rovnic:

$$\begin{aligned} c_1' y_1 &+ \dots + c_n' y_n &= 0, \\ &\vdots & \\ c_1' y_1^{(n-2)} &+ \dots + c_n' y_n^{(n-2)} &= 0, \\ c_1' y_1^{(n-1)} &+ \dots + c_n' y_n^{(n-1)} &= f. \end{aligned} \tag{9}$$

To je soustava n lineárních rovnic o n neznámých $c_1', \dots, c_n'$. Z výše uvedeného tedy snadno plyne následující věta.

Věta 7 (variace konstant). Necht funkce $y_1, \dots, y_n$ tvoří fundamentální systém rovnice (3) a f je spojitá funkce na intervalu (a, b) . Existují-li funkce $c_1, \dots, c_n$ mající na (a, b) vlastní derivaci a splňující soustavu (9), pak funkce $y_p(t) = c_1(t)y_1(t) + \dots + c_n(t)y_n(t)$, $t \in (a, b)$, je řešením rovnice (1).

Zbývá odpovědět na otázku, zda lze nalézt funkce $c_1, \dots, c_n$, které řeší soustavu (9). K tomu nám bude nápomocno následující tvrzení.

Tvrzení 8. Matice soustavy (9), tj. matice

$$U(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) & y_2(t) & \dots & y_n(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) & \dots & y_n'(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(t) & y_2^{(n-1)}(t) & \dots & y_n^{(n-1)}(t) \end{pmatrix},$$

je regulární pro každé $t \in \mathbb{R}$.

Důkaz. Pokud $U(t_0)$ není regulární, znamená to, že existuje nenulový vektor $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)^T$ splňující $U(t_0) \cdot \mathbf{a} = \mathbf{0}$. Položme $z = a_1 y_1 + \dots + a_n y_n$. Pak z je řešením rovnice (3), a navíc splňuje $z(t_0) = 0$, $z'(t_0) = 0$, ..., $z^{(n-1)}(t_0) = 0$, neboť $(z(t_0), z'(t_0), \dots, z^{(n-1)}(t_0))^T = U(t_0) \cdot \mathbf{a} = \mathbf{0}$. Podle Věty 1 je z konstantní nulová funkce. Protože funkce $y_1, \dots, y_n$ tvoří fundamentální systém, jsou lineárně nezávislé, a tedy $a_1 = \dots = a_n = 0$, což je spor. ■

Poznámka. Matici $U(t)$ z předchozího tvrzení nazýváme **fundamentální maticí rovnice** (3).

Podle předchozího tvrzení a Věty 6.25 pro každé $t \in (a, b)$ existují reálná čísla $d_1(t), \dots, d_n(t)$ splňující soustavu

$$\begin{aligned} d_1(t)y_1(t) &+ \dots + d_n(t)y_n(t) &= 0, \\ &\vdots \\ d_1(t)y_1^{(n-2)}(t) &+ \dots + d_n(t)y_n^{(n-2)}(t) &= 0, \\ d_1(t)y_1^{(n-1)}(t) &+ \dots + d_n(t)y_n^{(n-1)}(t) &= f(t). \end{aligned}$$

Je-li funkce f spojitá na (a, b) , pak lze například pomocí Cramerova pravidla (Věta 6.26) ukázat, že $d_1, \dots, d_n$ jsou funkce spojité na (a, b) . Proto k nim podle Věty 8.3 existují na intervalu (a, b) primitivní funkce $c_1, \dots, c_n$. Tyto funkce pak řeší soustavu (9). Pomocí metody variace konstant je tedy vždy možné (alespoň v principu) nalézt nějaké řešení rovnice (1).

Příklad 9. Řešte rovnici $y'' + 3y' + 2y = 18$.

Řešení. Charakteristický polynom je $\chi(\lambda) = \lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda + 1)(\lambda + 2)$, a fundamentální systém řešení homogenní rovnice je tedy tvořen funkcemi e^{-t} , e^{-2t} . Hledejme řešení nehomogenní rovnice ve tvaru

$$y_p(t) = c_1(t)e^{-t} + c_2(t)e^{-2t}.$$

Napišme soustavu (9):

$$\begin{aligned} c_1' e^{-t} + c_2' e^{-2t} &= 0, \\ c_1' \cdot (-e^{-t}) + c_2' \cdot (-2e^{-2t}) &= 18. \end{aligned}$$

Vyřešíme-li tuto soustavu, vyjde $c_2'(t) = -18e^{2t}$, $c_1'(t) = 18e^t$, $t \in \mathbb{R}$. Nyní najdeme primitivní funkce - například $c_2(t) = -9e^{2t}$, $c_1(t) = 18e^t$, $t \in \mathbb{R}$. Pak tedy

$$y_p(t) = 18e^t \cdot e^{-t} - 9e^{2t} \cdot e^{-2t} = 9, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Obecné řešení rovnice ze zadání má tvar

$$y(t) = 9 + ae^{-t} + be^{-2t}, \quad t \in \mathbb{R}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

♣

Příklad 10. Řešte rovnici $y'' + y = \cos t$.

Řešení. Charakteristický polynom je roven $\lambda^2 + 1$, má tedy kořeny i a $-i$. Fundamentální systém řešení homogenní rovnice je tudíž tvořen funkcemi $\cos t$, $\sin t$. Soustava (9) má potom tvar

$$\begin{aligned} c_1' \cos t + c_2' \sin t &= 0, \\ -c_1' \sin t + c_2' \cos t &= \cos t, \end{aligned}$$

čili $c_1'(t) = -\sin t \cos t$ a $c_2'(t) = \cos^2 t$, $t \in \mathbb{R}$. Najdeme primitivní funkce $c_1(t) = \frac{1}{4} \cos 2t$ a $c_2(t) = \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t$, $t \in \mathbb{R}$. Pak

$$y_p(t) = \frac{1}{4} \cos 2t \cdot \cos t + \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \sin t = \frac{1}{4} \cos t + \frac{1}{2} t \sin t, \quad t \in \mathbb{R},$$

a obecné řešení má tvar

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{1}{2} t \sin t + \frac{1}{4} \cos t + a \cos t + b \sin t = \\ &= \frac{1}{2} t \sin t + \tilde{a} \cos t + b \sin t, \quad t \in \mathbb{R}, \quad \tilde{a}, b \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

♣

16.4. Rovnice se speciální pravou stranou

Ukážeme ještě jednu metodu hledání partikulárního řešení rovnice (1). Není tak univerzální jako metoda variace konstant, zato v případech, kdy ji lze použít, je výpočet obvykle výrazně jednodušší. Například, jak jsme si již všimli v předchozím oddílu, jedno řešení snadno uhadneme, je-li pravá strana konstantní. Skutečně, nechť pravá strana je rovna konstantě c . Pokud $a_0 \neq 0$, pak $y(t) = \frac{c}{a_0}$, $t \in \mathbb{R}$, je řešení. Jestliže $a_0 = 0$ a $a_1 \neq 0$, pak $y(t) = \frac{c}{a_1}t$, $t \in \mathbb{R}$, je řešení. Je-li první nenulový koeficient a_2 , pak řešením je vhodný násobek t^2 . A tak dále.

Je-li pravá strana rovna $e^{\mu t}$ a příslušný charakteristický polynom χ splňuje $\chi(\mu) \neq 0$, pak řešením je funkce $t \mapsto \frac{1}{\chi(\mu)}e^{\mu t}$, viz vztah (5). Pokud $\chi(\mu) = 0$ a $\chi'(\mu) \neq 0$ (tj. μ je jednoduchý kořen charakteristického polynomu), pak řešením je funkce $t \mapsto \frac{1}{\chi'(\mu)}te^{\mu t}$, viz (6). Takto lze pokračovat dále. Zobecněním těchto úvah je následující věta (srovnejte s analogickou Větou 12.7).

Věta 11 (rovnice se speciální pravou stranou). Nechť

$$f(t) = e^{\mu t} \cdot (P(t) \cos \nu t + Q(t) \sin \nu t), \quad t \in \mathbb{R},$$

kde $\mu, \nu \in \mathbb{R}$ a P, Q jsou polynomy. Pak existuje řešení rovnice (1) ve tvaru

$$y_p(t) = t^m e^{\mu t} \cdot (R(t) \cos \nu t + S(t) \sin \nu t), \quad t \in \mathbb{R},$$

kde R, S jsou polynomy stupně ne většího než $\max\{\text{st } P, \text{st } Q\} + m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ udává, jakou násobnost má číslo $\mu + i\nu$ jakožto kořen charakteristického polynomu příslušné homogenní rovnice.³

Důkaz. Uvedeme pouze myšlenku důkazu pro případ $m = 0$. Všimněme si, že jsou-li R a S polynomy, pak

$$L(e^{\mu t} \cdot (R(t) \cos \nu t + S(t) \sin \nu t)) = e^{\mu t} \cdot (\tilde{R}(t) \cos \nu t + \tilde{S}(t) \sin \nu t),$$

kde $\tilde{R}$ a $\tilde{S}$ jsou polynomy. Cílem je ukázat, že R a S lze volit tak, aby vyšlo $\tilde{R} = P$ a $\tilde{S} = Q$. ■

Poznámky. 1. Pravé straně ve tvaru z předchozí věty se říká **speciální pravá strana**, někdy též **kvazipolynom**.

2. Je-li $\nu = 0$, pak pravá strana má tvar $e^{\mu t} \cdot P(t)$ a řešení má tvar $t^m e^{\mu t} \cdot R(t)$.

3. Pokud $\nu \neq 0$, pak se může stát, že oba polynomy R, S jsou nenulové i v případě, že jeden z polynomů P nebo Q je nulový.

³Násobnost 0 znamená, že číslo kořenem není.

4. Uvedená myšlenka důkazu je zároveň návodem, jak polynomy R a S hledat. To jest, dosadíme obecné polynomy R a S do rovnice, vypočítáme $\tilde{R}$ a $\tilde{S}$ a porovnáme jejich koeficienty s koeficienty polynomů P a Q . Dostaneme tak lineární soustavu rovnic pro koeficienty, kterou vyřešíme.

Příklad 12. Najděte alespoň jedno řešení rovnice $y'' - 7y' + 10y = e^{2x}$.

Řešení. Použijeme předchozí větu. Máme $\mu = 2$, $\nu = 0$, $P(x) = 1$, a protože $\nu = 0$, můžeme zvolit $Q(x) = 0$. Charakteristický polynom příslušné homogenní rovnice má tvar $\chi(\lambda) = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 2)(\lambda - 5)$, číslo 2 je tedy jeho kořenem násobnosti 1. Existuje tak řešení ve tvaru $y_p(x) = axe^{2x}$, kde neznámé číslo a určuje hledaný polynom R stupně nejvýše 0. Zbývá vypočítat a , což uděláme dosazením do rovnice. Platí $y'_p(x) = a(2x + 1)e^{2x}$ a $y''_p(x) = a(4x + 4)e^{2x}$, a po dosazení má tedy levá strana rovnice tvar $y''_p(x) - 7y'_p(x) + 10y_p(x) = -3ae^{2x}$. Chceme-li, aby vyšlo e^{2x} , musí být $a = -1/3$. Řešením je proto například funkce $y_p(x) = -\frac{1}{3}xe^{2x}$, $x \in \mathbb{R}$. ♣

Příklad 13. Najděte všechna řešení rovnice $y'' - y = x \cos x$.

Řešení. Nejprve nalezneme fundamentální systém homogenní rovnice. Její charakteristický polynom je $\chi(\lambda) = \lambda^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda + 1)$, fundamentální systém tedy tvoří funkce e^x a e^{-x} .

Pravá strana je ve speciálním tvaru, přitom $\mu = 0$, $\nu = 1$, $P(x) = x$ a $Q(x) = 0$. Číslo i není kořenem charakteristického polynomu, proto existuje řešení ve tvaru $y_p(x) = (ax + b) \cos x + (cx + d) \sin x$. Platí totiž $R(x) = ax + b$ a $S(x) = cx + d$, protože to jsou polynomy stupně nejvýše 1. Zbývá určit jejich koeficienty, a tak tvar y_p dosadíme do rovnice.

Máme

$$\begin{aligned} y'_p(x) &= (cx + d + a) \cos x + (-ax - b + c) \sin x, \\ y''_p(x) &= (-ax - b + 2c) \cos x + (-cx - d - 2a) \sin x. \end{aligned}$$

Musí tedy platit $(-2ax - 2b + 2c) \cos x + (-2cx - 2d - 2a) \sin x = x \cos x$. Porovnáním koeficientů dostáváme soustavu rovnic:

$$\begin{array}{rcll} x \cos x: & -2a & & = 1, \\ \cos x: & & -2b & +2c = 0, \\ x \sin x: & & & -2c = 0, \\ \sin x: & -2a & & -2d = 0. \end{array}$$

Odtud máme $b = c = 0$, $a = -1/2$, $d = 1/2$. Hledané partikulární řešení je tudíž $y_p(x) = -\frac{1}{2}x \cos x + \frac{1}{2} \sin x$.

Obecné řešení pak má tvar $y(x) = -\frac{1}{2}x \cos x + \frac{1}{2} \sin x + Ae^x + Be^{-x}$, $x \in \mathbb{R}$, kde $A, B \in \mathbb{R}$. ♣

16.5. Cvičení

Najděte fundamentální systém následujících diferenciálních rovnic.

1. $y^{(4)} - 6y'' + 9y = 0$

2. $y^{(4)} + y = 0$

3. $y^{(4)} + 4y'' + 4y = 0$

Najděte všechna maximální řešení rovnic.

4. $y'' + y = e^x \sin x$

5. $y'' + 3y' + 2y = e^x + e^{-x}$

6. $y''' + y'' - 2y' = x^2$

7. $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x^2 + x + 1}$

Výsledky cvičení

1. $e^{x\sqrt{3}}, xe^{x\sqrt{3}}, e^{-x\sqrt{3}}, xe^{-x\sqrt{3}}$ 2. $e^{x/\sqrt{2}} \cos(x/\sqrt{2}), e^{x/\sqrt{2}} \sin(x/\sqrt{2}), e^{-x/\sqrt{2}} \cos(x/\sqrt{2}), e^{-x/\sqrt{2}} \sin(x/\sqrt{2})$ 3. $\cos(x\sqrt{2}), \sin(x\sqrt{2}), x \cos(x\sqrt{2}), x \sin(x\sqrt{2})$
4. $y(x) = a \cos x + b \sin x + \frac{1}{5}e^x(\sin x - 2 \cos x), x \in \mathbb{R}, a, b \in \mathbb{R}$ 5. $y(x) = ae^{-x} + be^{-2x} + xe^{-x} + \frac{1}{6}e^x, x \in \mathbb{R}, a, b \in \mathbb{R}$
6. $y(x) = -\frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{4}x + a + be^x + ce^{-2x}, x \in \mathbb{R}, a, b, c \in \mathbb{R}$ 7. $y(x) = -\frac{1}{2}e^x \log(x^2 + x + 1) + \frac{1}{\sqrt{3}}e^x \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + \frac{2}{\sqrt{3}}xe^x \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + ae^x + bxe^x, x \in \mathbb{R}, a, b \in \mathbb{R}$

Některé další typy diferenciálních rovnic

V této kapitole si ukážeme metody řešení některých dalších typů diferenciálních rovnic. Jejich výčet není a nemůže být úplný. Většinu rovnic totiž ani explicitně vyřešit nelze.

17.1. Rovnice převoditelné na rovnice se separovanými proměnnými

Řešení některých diferenciálních rovnic lze převést na nám již známou úlohu řešit rovnici se separovanými proměnnými. Začneme konkrétním příkladem.

Příklad 1. Řešte rovnici $y' = \sin(y - x)$.

Řešení. Tato rovnice nemá separované proměnné. Pokud však za neznámou funkci budeme považovat $y - x$ namísto y , pak nová rovnice již separované proměnné mít bude. Řešení y naší rovnice tedy hledáme ve speciálním tvaru $y(x) = z(x) + x$, kde z je nějaká funkce. Zde volbou speciálního tvaru nic neztrácíme, neboť každou funkci y lze zapsat ve tvaru $y(x) = z(x) + x$, stačí položit $z(x) = y(x) - x$. Dosadíme zvolený speciální tvar do naší rovnice a dostaneme

$$z'(x) + 1 = \sin(z(x)),$$

neboli

$$z' + 1 = \sin z.$$

Tím obdržíme novou diferenciální rovnici s neznámou funkcí z . Nová rovnice je autonomní a lze ji snadno vyřešit.

Rovnici přepíšeme ve tvaru

$$z' = \sin z - 1.$$

Odtud vidíme, že pro každé $k \in \mathbb{Z}$ je konstantní funkce $z(x) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $x \in \mathbb{R}$, stacionárním řešením.

Nyní hledáme řešení s hodnotami v intervalu $(\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + (2k+2)\pi)$. Toto řešení musí splňovat rovnici

$$\frac{z'}{\sin z - 1} = 1.$$

Primitivní funkcí k levé straně je funkce $\cotg(\frac{z}{2} - \frac{\pi}{4})$, primitivní funkcí k pravé straně je funkce x , musí tedy existovat konstanta c taková, že

$$\cotg\left(\frac{z(x)}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = x + c,$$

neboli

$$\begin{aligned}\frac{z(x)}{2} - \frac{\pi}{4} &= \operatorname{arccotg}(x + c) + k\pi, \\ z(x) &= 2 \operatorname{arccotg}(x + c) + \frac{\pi}{2} + 2k\pi.\end{aligned}$$

Protože obrazem intervalu $(\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + (2k+2)\pi)$ při funkci $\cotg(\frac{z}{2} - \frac{\pi}{4})$ je celé $\mathbb{R}$, jsou nalezená řešení definovaná na $\mathbb{R}$, a tedy jsou maximální.

Nyní se vrátíme k původní diferenciální rovnici pro y . Její řešení jsou tvaru $x \mapsto z(x) + x$. Tedy

$$y(x) = x + \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad x \in \mathbb{R}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$y(x) = x + 2 \operatorname{arccotg}(x + c) + \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad x \in \mathbb{R}, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad c \in \mathbb{R},$$

jsou všechna maximální řešení rovnice ze zadání. ♣

Analogický postup jako v předchozím případě lze použít pro rovnice tvaru

$$y' = f(ax + by), \quad \text{kde } a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0.$$

Jinou substituci je možné použít pro rovnice tvaru

$$y' = f(y/x). \tag{1}$$

Pak ovšem řešení hledáme na $(-\infty, 0)$ a $(0, +\infty)$. Budeme ho hledat ve tvaru $y(x) = z(x)x$. Po dosazení dostáváme

$$z(x) + z'(x)x = f(z(x)),$$

neboli

$$z' = \frac{1}{x}(f(z) - z),$$

což je rovnice se separovanými proměnnými.

Diferenciálním rovnicím tvaru (1) se říká **homogenní**.¹ Tyto rovnice lze totiž psát ve tvaru $y' = g(x, y)$, kde funkce g je homogenní stupně 0, tj. pro každé $[x, y] \in D_g$ a každé $t \in \mathbb{R}, t \neq 0$, platí $g(tx, ty) = g(x, y)$.

Příklad 2. Řešte rovnici $y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$.

Řešení. Vidíme, že jde o homogenní rovnici. Hledejme tedy řešení ve tvaru $y(x) = z(x)x$. Po dosazení dostáváme

$$z + z'x = \frac{1}{z} + z,$$

neboli

$$z' = \frac{1}{zx}.$$

To je rovnice se separovanými proměnnými, kterou řešíme na intervalech $(-\infty, 0)$ a $(0, +\infty)$. Všimněme si též, že z nesmí nabývat hodnoty 0, což odpovídá tomu, že y této hodnoty nenabývá. Metodou separace dostáváme

$$\frac{1}{2}z^2(x) = \log|x| + c.$$

Řešení jsou tedy

$$z(x) = \sqrt{2(\log|x| + c)}, \quad x \in (e^{-c}, +\infty) \text{ nebo } x \in (-\infty, -e^{-c}), \quad c \in \mathbb{R},$$

$$z(x) = -\sqrt{2(\log|x| + c)}, \quad x \in (e^{-c}, +\infty) \text{ nebo } x \in (-\infty, -e^{-c}), \quad c \in \mathbb{R}.$$

Jedné konstantě $c \in \mathbb{R}$ odpovídají tedy čtyři různá maximální řešení. Řešení původní rovnice jsou tudíž tvaru

$$y(x) = x\sqrt{2(\log|x| + c)}, \quad x \in (e^{-c}, +\infty) \text{ nebo } x \in (-\infty, -e^{-c}), \quad c \in \mathbb{R},$$

$$y(x) = -x\sqrt{2(\log|x| + c)}, \quad x \in (e^{-c}, +\infty) \text{ nebo } x \in (-\infty, -e^{-c}), \quad c \in \mathbb{R}.$$

♣

Příklad 3. Řešte rovnici $xy' + y = \sqrt{y^2 + x^2}$.

Řešení. Pro $x \neq 0$ lze rovnici upravit na tvar

$$y' = \frac{-y + \sqrt{y^2 + x^2}}{x}.$$

¹Nezaměňujme tyto homogenní rovnice s homogenními lineárními rovnicemi. Jeden termín se používá pro různé pojmy, přičemž správný význam se snadno pozná z kontextu.

Označíme-li výraz na pravé straně $f(x, y)$, vidíme, že $f(tx, ty) = f(x, y)$ pro $t > 0$, ale nikoliv pro $t < 0$. Zkusme přesto hledat řešení rovnice ve tvaru $y(x) = z(x)x$. Po dosazení dostaneme

$$z + z'x = -z + \operatorname{sgn} x \cdot \sqrt{z^2 + 1}.$$

Toto sice není rovnice se separovanými proměnnými, ale protože původní rovnici řešíme na intervalech $(-\infty, 0)$ a $(0, +\infty)$, můžeme i novou rovnici řešit na každém z těchto intervalů zvlášť. Takže pro $x \in (0, +\infty)$ dostáváme rovnici

$$z' = \frac{1}{x} (-2z + \sqrt{z^2 + 1})$$

a pro $x \in (-\infty, 0)$ rovnici

$$z' = \frac{1}{x} (-2z - \sqrt{z^2 + 1}).$$

Obě rovnice mají separované proměnné, ačkoliv má každá jiný tvar. Nyní bychom řešili každou zvlášť a dosazením do vztahu $y(x) = z(x)x$ dostali řešení původní rovnice. ♣

Poučením z předchozího příkladu je, že i rovnice $y' = g(x, y)$, kde $g(tx, ty) = g(x, y)$ pro každé kladné t , lze substitucí $y(x) = z(x)x$ převést na rovnici se separovanými proměnnými. Nová rovnice ovšem může mít jiný tvar pro $x > 0$ a jiný pro $x < 0$.

Dalším typem diferenciálních rovnic, které lze převést na rovnice se separovanými proměnnými, jsou rovnice tvaru

$$y' = g\left(\frac{ax + by + c}{dx + ey + f}\right),$$

kde a, b, c, d, e, f jsou daná reálná čísla, pro která platí $ae - bd \neq 0$. Postup řešení vychází z postřehu, že tato rovnice je homogenní, pokud $c = f = 0$. Pokud tomu tak není, pak ji substitucí $x = X + A$, $y = Y + B$ pro vhodná čísla A, B na homogenní převedeme. Při této substituci měníme nejen neznámou funkci, ale i proměnnou. Co tento obrat znamená, se nejlépe objasní, pokud jej uděláme ve dvou krocích. Nejprve zavedeme substituci pro y , to jest, budeme řešení y hledat ve tvaru $y(x) = Y(x - A) + B$. Podle věty o derivaci složené funkce je pak $y'(x) = Y'(x - A)$. Druhý krok bude „posunutí“ proměnné x tak, abychom dostali diferenciální rovnici v obvyklém smyslu. Toho dosáhneme tím, že výraz $x - A$ prohlásíme za novou proměnnou, kterou označíme X , a tedy v celé rovnici nahradíme x výrazem $X + A$. Tento postup máme na mysli, mluvíme-li zkráceně o substituci $x = X + A$, $y = Y + B$.

Příklad 4. Řešte diferenciální rovnici $y' = \frac{y + 3x - 5}{4 - x - y}$.

Řešení. 1. krok. Substitucí $x = X + A$, $y = Y + B$ pro vhodná čísla A , B převedeme rovnici na homogenní. Najdeme tato A , B .

Po substituci má rovnice tvar

$$Y' = \frac{(Y + B) + 3(X + A) - 5}{4 - (X + A) - (Y + B)} = -\frac{Y + 3X + B + 3A - 5}{X + Y + A + B - 4}.$$

Tato rovnice je homogenní, pokud $B + 3A - 5 = 0$ a $A + B - 4 = 0$. To je soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých, která má řešení $A = 1/2$, $B = 7/2$. Provedeme-li tedy substituci $x = X + 1/2$, $y = Y + 7/2$, dostaneme homogenní rovnici

$$Y' = -\frac{Y + 3X}{X + Y}.$$

2. krok. Homogenní rovnici z prvního kroku převedeme na rovnici se separovanými proměnnými. Budeme Y hledat ve tvaru $Y = ZX$. Pak bude mít rovnice tvar

$$Z + Z'X = -\frac{ZX + 3X}{X + ZX},$$

tedy $X \neq 0$ a

$$\begin{aligned} Z'X &= -\frac{Z + 3}{1 + Z} - Z, \\ Z'X &= -\frac{Z^2 + 2Z + 3}{1 + Z}. \end{aligned}$$

3. krok. Tato rovnice nemá stacionární řešení, Z nenabývá hodnoty -1 a pravá strana je spojitá a nenulová na intervalech $(-\infty, -1)$ a $(-1, +\infty)$. Na intervalech, kde $X \neq 0$, platí

$$-Z' \cdot \frac{1 + Z}{Z^2 + 2Z + 3} = \frac{1}{X}.$$

Odtud dostaneme

$$-\frac{1}{2} \log(Z(X)^2 + 2Z(X) + 3) = \log|X| + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Funkce $Z \mapsto -\frac{1}{2} \log(Z^2 + 2Z + 3)$ zobrazuje intervaly $(-\infty, -1)$ a $(-1, +\infty)$ na $(-\infty, -\frac{1}{2} \log 2)$. Proto máme $\log|X| + k \in (-\infty, -\frac{1}{2} \log 2)$, a tedy platí

$|X| \in (0, e^{-k}/\sqrt{2})$. Nyní již snadno spočteme, že řešením jsou funkce

$$\begin{aligned} Z(X) &= -1 + \sqrt{\frac{e^{-2k}}{X^2} - 2}, \\ Z(X) &= -1 - \sqrt{\frac{e^{-2k}}{X^2} - 2}, \end{aligned} \quad X \in (0, e^{-k}/\sqrt{2}) \text{ nebo } X \in (-e^{-k}/\sqrt{2}, 0),$$

pro $k \in \mathbb{R}$.

4. krok. Rovnice z druhého kroku má tedy řešení

$$\begin{aligned} Y(X) &= -X + \sqrt{e^{-2k} - 2X^2}, \\ Y(X) &= -X - \sqrt{e^{-2k} - 2X^2}, \end{aligned} \quad X \in (0, e^{-k}/\sqrt{2}) \text{ nebo } X \in (-e^{-k}/\sqrt{2}, 0),$$

pro $k \in \mathbb{R}$. Nakonec původní rovnice má řešení $y(x) = Y(x - 1/2) + 7/2$, kde Y je řešení rovnice z druhého kroku. Řešením jsou tedy funkce

$$\begin{aligned} y_1(x) &= \frac{7}{2} - x + \frac{1}{2} + \sqrt{e^{-2k} - 2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2}, \\ y_2(x) &= \frac{7}{2} - x + \frac{1}{2} - \sqrt{e^{-2k} - 2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2}, \end{aligned}$$

pro $x \in \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{e^{-k}}{\sqrt{2}}\right)$ nebo $x \in \left(\frac{1}{2} - \frac{e^{-k}}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right)$. Není obtížné ověřit, že tato řešení lze spojitě dodefinovat v bodě $\frac{1}{2}$ a takto dodefinované funkce budou maximálními řešeními naší rovnice na intervalu $\left(\frac{1}{2} - \frac{e^{-k}}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2} + \frac{e^{-k}}{\sqrt{2}}\right)$. ♣

17.2. Eulerovy rovnice

Eulerovy rovnice jsou rovnice tvaru

$$x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 x y' + a_0 y = f(x), \quad (2)$$

kde $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$ jsou konstanty a f je funkce spojitá na zadaném intervalu (α, β) . Z obecných vět v poslední kapitole (Věta 18.16 s využitím Příkladu 18.4) plyne následující věta.

Věta 5. Necht $x_0 \in (\alpha, \beta) \cap (0, +\infty)$ a $z_0, \dots, z_{n-1} \in \mathbb{R}$. Pak existuje právě jedno řešení y rovnice (2) definované na intervalu $(\alpha, \beta) \cap (0, +\infty)$ splňující $y(x_0) = z_0, y'(x_0) = z_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = z_{n-1}$. Analogické tvrzení platí pro interval $(\alpha, \beta) \cap (-\infty, 0)$.

Poznamenejme, že až na výjimečné případy nejsou řešení rovnice (2) definovaná v bodě 0. Protože levou stranu lze chápat jako hodnotu jistého lineárního zobrazení (definovaného na prostoru funkcí třídy $\mathcal{C}^n$ s hodnotami v prostoru spojitých funkcí), má množina řešení rovnice na intervalu $(\alpha, \beta) \cap (0, +\infty)$ (resp. $(\alpha, \beta) \cap (-\infty, 0)$) tvar popsany ve Větě 9.29. Přitom dimenze prostoru řešení homogenní rovnice (tj. rovnice s nulovou pravou stranou) je n (což plyne z níže popsané metody nebo též z obecné věty 18.17).

Eulerovu rovnici lze na intervalu $(0, +\infty)$ převést „substitucí $x = e^t$ “ na lineární rovnici s konstantními koeficienty. Tím myslíme, že zavedeme novou neznámou funkci $\tilde{y}$ proměnné t předpisem $\tilde{y}(t) = y(e^t)$ a derivace funkce y v bodě e^t vyjádříme pomocí derivací funkce $\tilde{y}$ v bodě t následovně. Platí $\tilde{y}'(t) = y'(e^t)e^t$, tedy $y'(e^t) = \tilde{y}'(t)e^{-t}$. Zderivováním poslední rovnosti obdržíme $y''(e^t) = \tilde{y}''(t)e^{-2t} - \tilde{y}'(t)e^{-2t}$. Takto můžeme vyjádřit i derivace vyššího řádu.

Příklad 6. Řešte rovnici $x^2 y'' - xy' + y = x$ na $(0, +\infty)$.

Řešení. Použijme výše uvedenou substituci. Tím dostáváme rovnici

$$e^{2t}(\tilde{y}''(t) - \tilde{y}'(t))e^{-2t} - e^t \tilde{y}'(t)e^{-t} + \tilde{y}(t) = e^t,$$

neboli $\tilde{y}'' - 2\tilde{y}' + \tilde{y} = e^t$. To je lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty, kterou vyřešíme postupem z kapitoly 16. Dostaneme řešení $\tilde{y}(t) = (\frac{1}{2}t^2 + at + b)e^t$. Řešení původní rovnice získáme tak, že do $\tilde{y}$ za t dosadíme $\log x$, tedy $y(x) = (\frac{1}{2} \log^2 x + a \log x + b)x$. ♣

Poznámka. Výše uvedená metoda ukazuje, jak hledat řešení pouze na intervalu $(0, +\infty)$. Zajímá-li nás řešení na intervalu $(-\infty, 0)$, lze použít substituci $x = -e^t$ namísto $x = e^t$. Jiná možnost je využít následujícího postřehu. Označme symbolem $L(y)$ levou stranu rovnice (2). Necht y je funkce definovaná na intervalu $(-\infty, 0)$. Definujme funkci $\hat{y}$ předpisem

$$\hat{y}(x) = y(-x), \quad x \in (0, +\infty).$$

Pak platí

$$L(y)(x) = L(\hat{y})(-x), \quad x \in (-\infty, 0).$$

Předpokládejme, že $\hat{y}$ je řešením diferenciální rovnice (2) na $(0, +\infty)$, máme tedy $L(y)(x) = f(-x)$ pro $x \in (-\infty, 0)$. Proto, je-li funkce f sudá, je y řešením rovnice (2) na $(-\infty, 0)$. Je-li f lichá, je řešením funkce $-y$.

Pro řešení Eulerových rovnic existuje ještě jedna metoda, která je paralelní k metodě řešení lineárních rovnic s konstantními koeficienty. Pro rovnice s konstantními koeficienty jsme používali charakteristický polynom. Zde lze postupovat podobně. Pro homogenní Eulerovu rovnici, tj. pro rovnici

$$x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 x y' + a_0 y = 0,$$

budeme hledat řešení ve tvaru x^λ . Tím dostaneme jistou rovnici pro λ . Pomocí kořenů vzniklého polynomu lze popsat množinu řešení homogenní rovnice s využitím analogie Věty 16.3. Pro hledání partikulárního řešení lze použít metodu variace konstant (která je speciálním případem obecné metody popsané před Větou 18.20) nebo (v některých případech) modifikovat metodu speciální pravé strany z oddílu 16.4. Nebudeme zde uvádět přesnou formulaci, ale ukážeme si jeden příklad.

Příklad 7. Řešte rovnici $x^3 y''' + x y' - y = x^2$.

Řešení. Řešme rovnici nejprve na $(0, +\infty)$. Hledejme řešení homogenní rovnice ve tvaru $y(x) = x^\lambda$. Pak je $y'(x) = \lambda x^{\lambda-1}$, $y''(x) = \lambda(\lambda-1)x^{\lambda-2}$, $y'''(x) = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)x^{\lambda-3}$. Dosadíme-li do rovnice, dostáváme

$$x^\lambda (\lambda(\lambda-1)(\lambda-2) + \lambda - 1) = 0,$$

po vydělení kladným číslem x^λ a vytknutí $\lambda - 1$ dostáváme

$$(\lambda - 1)(\lambda^2 - 2\lambda + 1) = 0,$$

neboli

$$(\lambda - 1)^3 = 0.$$

Polynom má jeden trojnásobný kořen $\lambda = 1$, proto řešení homogenní rovnice mají tvar $y(x) = (a + b \log x + c \log^2 x)x$, $x \in (0, +\infty)$.

Pravá strana je rovna x^2 . Protože $\lambda = 2$ není kořenem našeho polynomu, můžeme najít jedno řešení nehomogenní rovnice ve tvaru $y_p(x) = kx^2$. Pak $y_p' = 2kx$ a $y_p'' = 2k$, po dosazení do rovnice máme tedy $2kx^2 - kx^2 = x^2$, tudíž $k = 1$. Obecné řešení rovnice na $(0, +\infty)$ má tedy tvar

$$y(x) = x^2 + (a + b \log x + c \log^2 x)x.$$

Řešení na $(-\infty, 0)$ proto mají (podle výše uvedené poznámky) tvar

$$y(x) = x^2 - (a + b \log(-x) + c \log^2(-x))x.$$



17.3. Bernoulliovy rovnice

Bernoulliovy rovnice jsou rovnice tvaru

$$y' + p(x)y = q(x)y^\alpha, \quad (3)$$

kde p, q jsou funkce spojité na zadaném intervalu a $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$. Vyloučení hodnot $\alpha = 0, 1$ není omezující předpoklad, protože v těchto případech je rovnice (3) lineární rovnicí prvního řádu (viz kapitolu 15).

Existuje několik metod řešení rovnice (3). Jedna z nich spočívá v tom, že řešení hledáme ve tvaru $y = z^{1/(1-\alpha)}$, kde z je nová neznámá funkce. Dosadíme-li toto do (3), dostaneme po úpravě lineární rovnici prvního řádu pro z . Vyzkoušení této metody necháme na čtenáři. Druhá, tzv. přímá metoda, je zobecněním metody integračního faktoru pro lineární rovnice prvního řádu.

Touto metodou hledáme řešení, která nenabývají hodnoty 0. Přitom pro $\alpha > 0$ je konstantní nulová funkce řešením, pro $\alpha < 0$ žádné řešení nuly nabývat nemůže. Nejprve rovnici (3) vydělíme y^α , čímž přejde na tvar

$$y' y^{-\alpha} + p(x) y^{1-\alpha} = q(x).$$

Integrační faktor pro tuto rovnici je například $e^{(1-\alpha)P}$, kde P je primitivní funkce k p . Po vynásobení uvedeným integračním faktorem přejde rovnice na tvar

$$y' y^{-\alpha} e^{(1-\alpha)P(x)} + p(x) y^{1-\alpha} e^{(1-\alpha)P(x)} = q(x) e^{(1-\alpha)P(x)},$$

neboli

$$\left(\frac{y^{1-\alpha}(x) e^{(1-\alpha)P(x)}}{1-\alpha} \right)' = q(x) e^{(1-\alpha)P(x)},$$

kterýžto tvar již umožňuje snadné řešení, umíme-li spočítat primitivní funkci k pravé straně.

Příklad 8. Řešte rovnici $y' + 2xy = 2x^3 y^3$.

Řešení. Jde o Bernoulliovu rovnici s $p(x) = 2x$, $q(x) = 2x^3$ a $\alpha = 3$. Funkce $y(x) = 0$ je řešením na $\mathbb{R}$. Řešení, která nenabývají hodnoty 0 hledáme popsáním postupem. Po úpravě máme

$$\frac{y'}{y^3} + \frac{2x}{y^2} = 2x^3.$$

Můžeme vzít $P(x) = x^2$ (násobíme tedy faktorem e^{-2x^2}) a dostaneme

$$\frac{y'}{y^3} e^{-2x^2} + \frac{2x}{y^2} e^{-2x^2} = 2x^3 e^{-2x^2},$$

neboli

$$\left(\frac{e^{-2x^2}}{-2y^2(x)} \right)' = 2x^3 e^{-2x^2}.$$

Nyní je třeba spočítat primitivní funkci k pravé straně. To je například funkce $-\frac{1}{4}(2x^2+1)e^{-2x^2}$, kterou určíme s využitím substituce $-2x^2 = t$ a metody per partes. Dostáváme

$$\frac{e^{-2x^2}}{-2y^2(x)} = -\frac{1}{4}(2x^2+1)e^{-2x^2} + c,$$

kde $c \in \mathbb{R}$ je nějaká konstanta. Po úpravě máme

$$y^2(x) = \frac{1}{\frac{1}{2}(2x^2+1) - 2ce^{2x^2}}.$$

Nyní již lze vyjádřit y jako funkci proměnné x . Ještě bychom měli určit intervaly, na kterých je y řešením, což zde není snadné (pro $c > 0$ nelze tyto intervaly explicitně vyjádřit) a my se tím zabývat nebudeme. ♣

17.4. Exaktní rovnice

Začneme dvěma příklady.

Příklad 9. Řešte diferenciální rovnici $1 + \cos(x+y) + y' \cdot \cos(x+y) = 0$.

Řešení. Výpočet si usnadníme, všimneme-li si, že je-li y řešením této rovnice, pak platí

$$(x + \sin(x + y(x)))' = 0,$$

neboli

$$x + \sin(x + y(x)) = c,$$

kde c je reálná konstanta. Tedy

$$\sin(x + y(x)) = c - x.$$

Odtud plyne, že $x \in (c-1, c+1)$ a že všechna řešení mají tvar

$$\begin{aligned} y(x) &= -x + \arcsin(c-x) + 2k\pi, & x \in (c-1, c+1), & \text{nebo} \\ y(x) &= -x + (2k+1)\pi - \arcsin(c-x), & x \in (c-1, c+1), \end{aligned}$$

kde $c \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}$. Rozmyslete si podrobně. ♣

Příklad 10. Najděte řešení diferenciální rovnice

$$\cos(x + y) + y' \cdot (1 + \cos(x + y)) = 0$$

splňující počáteční podmínku $y(0) = \pi/2$.

Řešení. Podobně jako v předchozím příkladu si můžeme všimnout, že je-li y řešením, pak platí

$$(y(x) + \sin(x + y(x)))' = 0,$$

tedy

$$y(x) + \sin(x + y(x)) = c,$$

kde c je nějaká reálná konstanta. Z této rovnice ovšem nelze vyjádřit řešení y v jednoduchém tvaru. Proto se musíme spokojit s informací, že každé řešení y splňuje rovnost

$$y(x) + \sin(x + y(x)) = c.$$

Toto sice není řešení ve tvaru, na který jsme zvyklí, vlastně je to opět rovnice, kde y je neznámá. Nevyskytují se v ní však již derivace funkce y , není to tedy diferenciální rovnice. Výhodou je jednak to, že takovou rovnici lze snáze řešit numericky, a pak to, že o funkci y můžeme získat mnoho informací pomocí věty o implicitní funkci (Věta 5.39) a věty o derivování složené funkce (Věta 5.32).

Zkusme tedy říci něco o řešení této rovnice. Má-li splňovat počáteční podmínku $y(0) = \pi/2$, musí platit

$$\frac{\pi}{2} + \sin\left(0 + \frac{\pi}{2}\right) = c,$$

neboli $c = 1 + \frac{\pi}{2}$. Existence takového řešení na nějakém okolí bodu 0 plyne z věty o implicitní funkci, neboť

$$\frac{\partial}{\partial y}(y + \sin(x + y)) \Big|_{\substack{x=0 \\ y=\pi/2}} = 1 \neq 0.$$

Rozmyslete si podrobně. ♣

Oba uvedené příklady jsou speciálním případem rovnic ve tvaru

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) + y' \cdot \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = 0, \quad (4)$$

kde F je nějaká funkce dvou proměnných třídy $\mathcal{C}^1$. Je-li y řešením rovnice (4) na intervalu I , pak existuje konstanta $c \in \mathbb{R}$ taková, že

$$F(x, y(x)) = c \quad \text{na } I. \quad (5)$$

Na druhou stranu jestliže existuje $c \in \mathbb{R}$ takové, že funkce y třídy $\mathcal{C}^1$ splňuje (5), pak je toto y řešením rovnice (4) na I . Můžeme tedy řešení rovnice (4) počítat z rovnice $F(x, y) = c$, která již není diferenciální. V tomto oddílu se s převedením diferenciální rovnice na rovnici, která již není diferenciální, spokojíme jako s výsledkem. Rovnice ve tvaru (4) nazýváme **exaktní**. Je tedy důležité poznat, kdy je rovnice tvaru

$$y' \cdot f(x, y) + g(x, y) = 0 \quad (6)$$

exaktní, a navíc umět najít příslušnou funkci F . K tomu slouží následující tvrzení.

Tvrzení 11. Necht f a g jsou dvě funkce třídy $\mathcal{C}^1$ na otevřeném obdélníku $(a, b) \times (c, d)$. Pak existuje funkce F na $(a, b) \times (c, d)$, pro kterou $f = \frac{\partial F}{\partial y}$ a $g = \frac{\partial F}{\partial x}$, právě když $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial y}$ na $(a, b) \times (c, d)$.

Důkaz tohoto tvrzení provádět nebudeme. Implikace zleva doprava plyne z Věty 5.33, důkaz opačné implikace obdržíme zobecněním řešení následujícího příkladu.

Příklad 12. Řešte diferenciální rovnici $3y + e^x + (3x + \cos y)y' = 0$.

Řešení. Máme $g(x, y) = 3y + e^x$ a $f(x, y) = 3x + \cos y$. Obě funkce jsou třídy $\mathcal{C}^1$ na $\mathbb{R}^2$. Dále $\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3$ na $\mathbb{R}^2$. Rovnice je tedy exaktní.

Najdeme příslušnou funkci F . Má platit $\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = g(x, y) = 3y + e^x$. Proto $F(x, y) = 3xy + e^x + C(y)$, kde $y \mapsto C(y)$ je nějaká funkce jedné proměnné třídy $\mathcal{C}^1$. Dále musí platit $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = 3x + \cos y$. Máme tedy $3x + C'(y) = 3x + \cos y$, neboli $C(y) = \sin y + d$, kde $d \in \mathbb{R}$ je konstanta. Tudíž lze vzít například $F(x, y) = 3xy + e^x + \sin y$. Řešení y naší diferenciální rovnice tedy splňuje vztah $3xy(x) + e^x + \sin y(x) = c$, $c \in \mathbb{R}$. ♣

Není-li rovnice (6) exaktní a přitom $f^2(x, y) + g^2(x, y) \neq 0$ pro každé $[x, y] \in D_f \cap D_g$, pak ji lze převést na exaktní vynásobením jistou funkcí (tzv. **integračním faktorem**). V některých speciálních případech můžeme tento integrační faktor jednoduše nalézt:

- Pokud $\frac{\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)}{f(x, y)}$ nezávisí na y , pak pro rovnici (6) existuje integrační faktor, který je funkcí x .
- Pokud $\frac{\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)}{g(x, y)}$ nezávisí na x , pak existuje integrační faktor, který je funkcí y .

Příklad 13. Řešte rovnici $5xy + 2y^2 + (x^2 + xy)y' = 0$.

Řešení. Máme

$$f(x, y) = x^2 + xy \quad \text{a} \quad g(x, y) = 5xy + 2y^2.$$

Je

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x + y, \quad \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 5x + 4y, \quad \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x + 3y$$

a konečně

$$\frac{\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)}{f(x, y)} = \frac{3}{x}.$$

Existuje tedy integrační faktor $p(x)$. Pro něj musí platit

$$\frac{\partial}{\partial x}(f(x, y)p(x)) = \frac{\partial}{\partial y}(g(x, y)p(x)),$$

tedy

$$p(x)(2x + y) + p'(x)(x^2 + xy) = p(x)(5x + 4y),$$

neboli

$$p'(x)(x^2 + xy) - 3p(x)(x + y) = 0.$$

Vydělíme-li rovnici výrazem $x + y$ (nyní se nezabýváme ekvivalentností úprav, protože hledáme libovolné p tuto rovnici splňující), dostaneme lineární rovnici prvního řádu $p'x - 3p = 0$, jejímž řešením je například $p(x) = x^3$ (to buď uhadneme, nebo najdeme postupem popsaným v kapitole 15).

Rovnice

$$5x^4y + 2x^3y^2 + (x^5 + x^4y)y' = 0$$

je již exaktní. Najdeme příslušnou funkci F . Má platit $\frac{\partial F}{\partial x} = 5x^4y + 2x^3y^2$, tedy $F(x, y) = x^5y + \frac{1}{2}x^4y^2 + C(y)$. Pak $\frac{\partial F}{\partial y} = x^5 + x^4y + C'(y)$, a tedy $C'(y) = 0$. Řešení diferenciální rovnice se nám tedy podařilo převést na řešení rovnic

$$x^5y(x) + \frac{1}{2}x^4y(x)^2 = c,$$

které již nejsou diferenciální. V tomto konkrétním případě lze vyjádřit řešení y explicitně. ♣

17.5. Snižování řádu lineárních rovnic

Další užitečnou metodou je snížení řádu lineární diferenciální rovnice za předpokladu, že známe jedno její nenulové řešení. Rovnice nižšího řádu je totiž jednodušší objekt než rovnice vyššího řádu a navíc pro lineární rovnice prvního řádu existují metody řešení (viz kapitolu 15). **Lineární diferenciální rovnici n -tého řádu** rozumíme rovnici

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x),$$

kde $a_0, \dots, a_{n-1}, f$ jsou funkce spojitě na otevřeném intervalu I . I pro tyto rovnice rozlišujeme homogenní a nehomogenní rovnici (a množina řešení má tvar popsáný ve Větě 9.29); množina řešení homogenní rovnice je vektorový prostor dimenze n a jeho bázi nazýváme fundamentální systém řešení.

Fundamentální systém umíme najít, pokud má rovnice konstantní koeficienty, pokud ji lze převést na Eulerovu rovnici nebo pokud je prvního řádu. Avšak již pro lineární rovnice druhého řádu s nekonstantními koeficienty nemáme k dispozici žádný obecný postup, který by vedl k nalezení fundamentálního systému.

Nicméně, známe-li již jedno nenulové řešení homogenní rovnice, můžeme zbylé prvky fundamentálního systému hledat pomocí řešení rovnice nižšího řádu. Platí totiž, že pokud je funkce $y(x) = 1$, $x \in I$, řešením rovnice

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0,$$

pak a_0 je nulová funkce, a tedy rovnici můžeme uvažovat jako rovnici řádu $n-1$ pro funkci $z = y'$. Je-li řešením funkce y_1 , pak můžeme hledat řešení ve tvaru $y(x) = z(x)y_1(x)$. Dosadíme-li tento tvar do naší rovnice, dostaneme lineární rovnici n -tého řádu pro z , přičemž funkce $z(x) = 1$ bude řešením. Proto bude možné rovnici uvažovat jako rovnici řádu $n-1$ pro funkci $u = z'$.

Příklad 14. Řešte rovnici $y'' - \frac{xy'}{x^2+1} + \frac{y}{x^2+1} = 0$.

Řešení. Nejprve uhadneme, že funkce $y(x) = x$ je řešením této rovnice. Druhé řešení hledáme ve tvaru $y(x) = z(x)x$. Je tedy $y'(x) = z(x) + z'(x)x$ a $y''(x) = 2z'(x) + z''(x)x$. Po dosazení do rovnice dostáváme

$$2z' + z''x - \frac{zx + x^2z'}{x^2+1} + \frac{zx}{x^2+1} = 0,$$

neboli

$$z''x + z' \frac{2+x^2}{x^2+1} = 0.$$

Po vydělení x dostaneme (na každém z intervalů $(-\infty, 0)$ a $(0, +\infty)$) lineární rovnici prvního řádu pro $u = z'$. Jedním řešením je funkce

$$u = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x^2}, \quad x \in (-\infty, 0) \text{ nebo } x \in (0, +\infty).$$

Integrací obdržíme

$$z(x) = \log\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right) - \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}, \quad x \in (-\infty, 0) \text{ nebo } x \in (0, +\infty).$$

Druhým prvkem fundamentálního systému řešení původní rovnice je tedy například

$$y(x) = x \log\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right) - \sqrt{x^2 + 1}.$$

Při výpočtu jsme se museli omezit na intervaly $(-\infty, 0)$ a $(0, +\infty)$, nicméně se lze snadno přesvědčit, že nalezené funkce jsou fundamentálním systémem řešení rovnice na celém $\mathbb{R}$. ♣

Soustavy diferenciálních rovnic

V této kapitole se budeme zabývat soustavami diferenciálních rovnic. Dosud jsme vždy řešili jednu diferenciální rovnici s jednou neznámou funkcí. Nyní půjde o úlohu, kde bude dáno n rovnic, v nichž bude figurovat n neznámých funkcí spolu s jejich derivacemi. Přesněji, půjde nám o soustavu

$$\begin{aligned}x'_1 &= f_1(t, x_1, x_2, \dots, x_n), \\x'_2 &= f_2(t, x_1, x_2, \dots, x_n), \\&\vdots \\x'_n &= f_n(t, x_1, x_2, \dots, x_n),\end{aligned}\tag{1}$$

kde $f_i, i = 1, \dots, n$, jsou dané funkce definované na neprázdné otevřené množině $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ a hledaným objektem jsou funkce $x_1, \dots, x_n$ definované na jistém otevřeném intervalu.

18.1. Základní pojmy, věta o existenci a jednoznačnosti

Nejprve zavedeme pojmy a značení, které nám usnadní práci. **Vektorovou funkcí** budeme rozumět zobrazení definované na podmnožině $\mathbb{R}$ s hodnotami v $\mathbb{R}^n, n \in \mathbb{N}$. Zpravidla budeme pro označení takové funkce používat tučná písmena, např. $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{u}$ apod. Je-li $\mathbf{x}$ vektorová funkce s hodnotami v $\mathbb{R}^n$, má n složek a lze psát $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]$, kde $x_i, i = 1, \dots, n$, jsou reálné funkce jedné proměnné. Derivování a integrování vektorových funkcí budeme provádět po složkách, tj. je-li $\mathbf{x} : (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}^n$, potom

$$\begin{aligned}\mathbf{x}'(t) &= [x'_1(t), \dots, x'_n(t)], \quad t \in (\alpha, \beta), \\ \int_a^b \mathbf{x}(s) \, ds &= \left[\int_a^b x_1(s) \, ds, \dots, \int_a^b x_n(s) \, ds \right], \quad a, b \in \langle \alpha, \beta \rangle,\end{aligned}$$

pokud samozřejmě derivace, resp. integrály, jednotlivých složek existují.

Dále budeme pracovat s **vektorovými zobrazeními** z $\mathbb{R}^m$, $m \in \mathbb{N}$, do $\mathbb{R}^n$, která budeme také značit pomocí tučných písmen, např. $\mathbf{f}$, $\mathbf{g}$, apod. Máme-li vektorové zobrazení $\mathbf{f}$ definované na podmnožině $\mathbb{R}^m$ s hodnotami v $\mathbb{R}^n$, pak lze opět psát $\mathbf{f} = [f_1, \dots, f_n]$, kde f_i , $i = 1, \dots, n$, jsou složky zobrazení $\mathbf{f}$ definované na podmnožině $\mathbb{R}^m$ s hodnotami v $\mathbb{R}$. Necht $G \subset \mathbb{R}^m$ je otevřená množina a $\mathbf{f}$ je zobrazení z G do $\mathbb{R}^n$. Řekneme, že $\mathbf{f}$ je třídy $\mathcal{C}^k$ na G , $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, jestliže $f_i \in \mathcal{C}^k(G)$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. Značíme $\mathbf{f} \in \mathcal{C}^k(G, \mathbb{R}^n)$. Podobně říkáme, že zobrazení $\mathbf{f}: G \rightarrow \mathbb{R}^n$ je spojitý, jestliže jednotlivé složky f_i , $i = 1, \dots, n$, jsou spojitý na G .

Jako v případě soustav lineárních rovnic můžeme i zde předchozí soustavu přepsat ve vektorovém tvaru:

$$\mathbf{x}' = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}), \quad (2)$$

kde $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$, $\mathbf{x}' = [x'_1, x'_2, \dots, x'_n]$ a $\mathbf{f} = [f_1, f_2, \dots, f_n]$.

Díky vektorovému zápisu se můžeme na soustavu (1) dívat jako na jednu (vektorovou) rovnici (2). Nejprve si řekneme, co budeme rozumět řešením soustavy (1).

Definice.

- (i) **Řešením soustavy** (1) rozumíme vektorovou funkci $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]$ definovanou na otevřeném neprázdném intervalu $I \subset \mathbb{R}$ s hodnotami v $\mathbb{R}^n$ takovou, že pro každé $t \in I$ existují vlastní derivace $x'_i(t)$, $i = 1, \dots, n$, a platí $\mathbf{x}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}(t))$.
- (ii) **Počáteční úlohou** pro soustavu (1) rozumíme úlohu, kdy hledáme řešení $\mathbf{x}$ soustavy (1), které navíc splňuje předem zadanou podmínku $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}^0$, kde $[t_0, \mathbf{x}^0] \in G$ (tzv. **počáteční podmínka**).
- (iii) **Maximální řešení** soustavy (1) je takové řešení $\mathbf{x}$ definované na intervalu I , které již nelze prodloužit, tj. je-li $\mathbf{y}$ řešení soustavy (1) definované na intervalu J , $I \subset J$ a $\mathbf{y}(t) = \mathbf{x}(t)$ pro každé $t \in I$, pak $J = I$.

V následujících příkladech ukážeme dva modely, jejichž chování je popsáno právě soustavou diferenciálních rovnic.

Příklad 1 (model dravec-kořist). V matematické biologii je populární následující model. Předpokládejme, že v jisté oblasti žijí dva živočišné druhy, přičemž jedinci prvního druhu jsou kořistí pro jedince druhého druhu (dravce). Necht $x(t)$ (resp. $y(t)$) označuje počet jedinců prvního (resp. druhého) druhu v čase t . Vzájemné působení obou populací lze zachytit takto. Pokud by nebyli přítomni žádní dravci, první druh by se množil podle Malthusova modelu, tj. $x' = Ax$, kde $A > 0$ (viz Příklad 14.3). Přítomnost dravců pak negativně ovlivní růst populace prvního druhu a bude platit $x' = (A - By)x$, kde $B > 0$. Vztah pro populaci dravců má tvar: $y' = (-C + Dx)y$, kde

$C, D > 0$. Člen $-C$ zachycuje předpoklad, že bez kořisti se populace dravců zmenšuje a člen Dx říká, že přítomnost kořisti má na populaci dravců pozitivní efekt. Celý model je tedy popsán soustavou

$$\begin{aligned}x' &= (A - By)x, \\y' &= (-C + Dx)y.\end{aligned}$$

Další model, který vede k soustavě diferenciálních rovnic, je z ekonomie.

Příklad 2 (input-output model). Uvažujme dvě komodity. Jejich množství v čase t označme $x_1(t)$, resp. $x_2(t)$. V ekonomii se zkoumá následující model. Poptávka po i -té komoditě v čase t je rovna $a_{i1}x_1(t) + a_{i2}x_2(t) + d_i(t)$, $i = 1, 2$, kde $a_{ij}x_j(t)$ je množství komodity i nutné k výrobě komodity j v objemu $x_j(t)$ a $d_i(t)$ je finální poptávka. Rozdíl mezi poptávkou a nabídkou potom určuje nárůst či pokles objemu výroby příslušné komodity. Model je pak popsán soustavou diferenciálních rovnic

$$\begin{aligned}x_1' &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + d_1 - x_1, \\x_2' &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + d_2 - x_2.\end{aligned}$$

Příklad 3. Rovnice (2) zahrnuje například **soustavy lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty**, což je důležitá třída soustav, které bude věnován celý oddíl 18.4. V těchto soustavách má funkce f tvar $f(t, x) = Ax + b(t)$, $t \in I$, $x \in \mathbb{R}^n$, kde $A \in M(n \times n)$, I je neprázdný otevřený interval a $b: I \rightarrow \mathbb{R}^n$. Takovou soustavou je např. soustava z Příkladu 2.

Příklad 4. Mějme diferenciální rovnici n -tého řádu vyřešenou vzhledem k nejvyšší derivaci, tj. rovnici

$$y^{(n)} = h(t, y, y', \dots, y^{(n-1)}), \quad (3)$$

kde $h: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Uvažujme soustavu

$$\begin{aligned}x_1' &= x_2, \\x_2' &= x_3, \\&\vdots \\x_{n-1}' &= x_n, \\x_n' &= h(t, x_1, \dots, x_n).\end{aligned} \quad (4)$$

Je-li $[x_1, \dots, x_n]$ řešením soustavy, pak x_1 řeší (3). Předpokládáme-li, že y řeší rovnici (3), potom $[y, y', \dots, y^{(n-1)}]$ je řešením soustavy (4). Toto pozorování nám umožňuje aplikovat věty o soustavách i na diferenciální rovnice vyšších řádů.

V tomto úvodním oddílu o soustavách diferenciálních rovnic uvedeme několik vět teoretické povahy, které nám dávají základní představu o vlastnostech řešení rovnice (2). Následující věta hovoří o existenci maximálního řešení. Její důkaz je poměrně náročný a přesahuje rámec tohoto textu.

Věta 5 (Peanova věta o existenci). Necht $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ je otevřená neprázdná množina a $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$ je spojitá na G . Pak pro každé $[t_0, \mathbf{x}^0] \in G$ existuje maximální řešení $\mathbf{x}$ rovnice (2) splňující $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}^0$.

Pro srovnání uvedme ještě následující větu o existenci a jednoznačnosti maximálního řešení. Také její důkaz vzhledem k jeho obtížnosti neuvádíme.

Věta 6 (existence a jednoznačnost řešení). Necht $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ je otevřená neprázdná množina a $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$ je spojitá na G a navíc splňuje následující podmínku:

Pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ platí, že parciální derivace f_i podle druhé, třetí, ..., $(n+1)$ -ní proměnné jsou spojitě na G . (D)

Jestliže $[t_0, \mathbf{x}^0] \in G$, potom existuje právě jedno maximální řešení $\mathbf{x}$ rovnice (2) splňující $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}^0$.

Rozmysleme si, jaký je rozdíl mezi dvěma předchozími větami. Věta 5 říká, že spojitost zobrazení f zaručí existenci maximálního řešení pro každou počáteční podmínku. Takové řešení ovšem nemusí být určené jednoznačně. Uvažujme například diferenciální rovnici $y' = \sqrt[3]{y}$ s počáteční podmínkou $y(0) = 0$. Potom funkce $\hat{y}(x) = 0$, $x \in \mathbb{R}$, a funkce

$$\tilde{y}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \left(\frac{2}{3}x\right)^{3/2}, & x > 0. \end{cases}$$

řeší uvedenou počáteční úlohu.

Věta 6 naproti tomu tvrdí, že pokud jsou navíc spojitě příslušné parciální derivace, pak je maximální řešení počáteční podmínkou určené jednoznačně. (Uvědomte si, že pro rovnici $y' = \sqrt[3]{y}$ není podmínka (D) splněna, protože funkce $y \mapsto \sqrt[3]{y}$ nemá v bodě 0 vlastní derivaci.)

Příklad 7. Následující soustava rovnic popisuje Lorenzův meteorologický model:

$$\begin{aligned} x_1' &= \sigma(x_2 - x_1), \\ x_2' &= \rho x_1 - x_2 - x_1 x_3, \\ x_3' &= x_1 x_2 - \beta x_3, \end{aligned}$$

kde σ, ρ, β jsou konstanty. Vzhledem k tomu, že funkce na pravé straně soustavy jsou třídy $\mathcal{C}^1$ na $\mathbb{R}^3$, maximální řešení počáteční úlohy existuje a je určené jednoznačně. To víme díky Větě 6, ačkoliv platí, že řešení této soustavy nelze explicitně zapsat pomocí elementárních funkcí s využitím operací sčítání, násobení, dělení a skládání funkcí. S podobnou situací jsme se setkali při hledání primitivních funkcí, takže zde by nás již neměla překvapit.

18.2. Vlastnosti maximálních řešení

V tomto oddílu si ukážeme některé vlastnosti maximálních řešení soustavy (2). Začneme nejprve lemmatem, které umožňuje ověřit existenci limity funkce, aniž bychom znali hodnotu této limity.

Lemma 8. Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a funkce g je definovaná na intervalu (a, b) . Funkce g má v bodě b zleva vlastní limitu právě tehdy, když splňuje **Bolzanovu-Cauchyovu podmínku**

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall s, t \in P^-(b, \delta): |g(t) - g(s)| < \varepsilon. \quad (5)$$

Důkaz. $\Rightarrow$ Označme $A = \lim_{t \rightarrow b^-} g(t)$. Zvolme $\varepsilon > 0$. Pak existuje $\delta > 0$ takové, že $|g(s) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$ pro všechna $s \in P^-(b, \delta)$. Tedy pro $s, t \in P^-(b, \delta)$ platí $|g(t) - g(s)| \leq |g(t) - A| + |A - g(s)| < \varepsilon$.

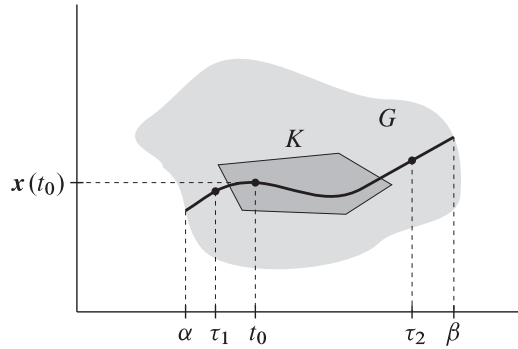
$\Leftarrow$ Z Bolzanovy-Cauchyovy podmínky plyne existence $\delta_1 > 0$ takového, že $|g(t) - g(s)| < 1$ pro $s, t \in P^-(b, \delta_1)$. Necht $\{t_n\}$ je libovolná posloupnost prvků intervalu $(b - \delta_1, b)$, pro kterou $\lim t_n = b$. Pak posloupnost $\{g(t_n)\}$ je omezená, neboť $|g(t_n)| \leq |g(t_1)| + |g(t_n) - g(t_1)| < |g(t_1)| + 1$. Dle Bolzanovy-Weierstrašovy věty (Věta 2.30) existuje podposloupnost $\{t_{n_k}\}$ vybraná z $\{t_n\}$ taková, že posloupnost $\{g(t_{n_k})\}$ je konvergentní. Označme její limitu A . Ukážeme, že $\lim_{t \rightarrow b^-} g(t) = A$. Zvolme libovolné $\varepsilon > 0$. Pak existuje $\delta > 0$ takové, že $|g(t) - g(s)| < \frac{\varepsilon}{2}$ pro každé $s, t \in P^-(b, \delta)$. Protože $\lim_{k \rightarrow \infty} t_{n_k} = b$ podle věty o limitě vybrané posloupnosti (Věta 2.7), existuje $k_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $t_{n_k} \in P^-(b, \delta)$ pro $k \geq k_0$. Dále existuje $k_1 \in \mathbb{N}$, $k_1 \geq k_0$, splňující $|g(t_{n_{k_1}}) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$. Pro každé $t \in P^-(b, \delta)$ je tedy

$$|g(t) - A| \leq |g(t) - g(t_{n_{k_1}})| + |g(t_{n_{k_1}}) - A| < \varepsilon.$$

■

Následující věta říká, že máme-li maximální řešení rovnice (2), pak „jde od kraje ke kraji množiny G “.

Věta 9 (opouštění kompaktu). Necht $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ je neprázdná a otevřená množina, zobrazení $f: G \rightarrow \mathbb{R}^n$ je spojitě, $\mathbf{x}$ je maximální řešení rovnice (2) definované na intervalu (α, β) , $t_0 \in (\alpha, \beta)$, $K \subset G$ je kompaktní a $[t_0, \mathbf{x}(t_0)] \in K$. Pak existují $\tau_1 \in (\alpha, t_0)$ a $\tau_2 \in (t_0, \beta)$ taková, že $[\tau_1, \mathbf{x}(\tau_1)] \notin K$ a $[\tau_2, \mathbf{x}(\tau_2)] \notin K$.



OBRÁZEK 1.

Důkaz. K důkazu existence τ_2 použijeme důkaz sporem. Předpokládejme, že platí $[t, \mathbf{x}(t)] \in K$ pro každé $t \in \langle t_0, \beta \rangle$. Množina K je kompaktní, a tedy omezená. Omezenost K implikuje, že $\beta < \infty$. Ukážeme, že pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ existuje vlastní limita $\lim_{t \rightarrow \beta-} x_i(t)$. Zvolme $i \in \{1, \dots, n\}$ pevně.

Funkce f_i je spojitá na K a množina K je kompaktní, a proto podle Důsledku 5.20 existuje M_i takové, že $|f_i(t, \mathbf{u})| \leq M_i$ pro každé $[t, \mathbf{u}] \in K$. Dále zvolme $s, t \in \langle t_0, \beta \rangle$, $s < t$, libovolně. Pro funkci x_i použijeme Lagrangeovu větu o střední hodnotě (Věta 4.54) na intervalu $\langle s, t \rangle$. (Funkce x_i má v každém bodě $\langle s, t \rangle$ vlastní derivaci, a tak jsou předpoklady Lagrangeovy věty splněny.) Existuje $\xi \in (s, t)$ takové, že $x_i(t) - x_i(s) = x'_i(\xi)(t - s)$. Dále víme, že $x'_i(\xi) = f_i(\xi, \mathbf{x}(\xi))$. Pak platí

$$|x_i(t) - x_i(s)| = |x'_i(\xi)| |t - s| = |f_i(\xi, \mathbf{x}(\xi))| \cdot |t - s| \leq M_i |t - s|, \quad (6)$$

protože podle našeho předpokladu je $[\xi, \mathbf{x}(\xi)] \in K$. Podle Lemmatu 8 existuje vlastní $\lim_{t \rightarrow \beta-} x_i(t)$, neboť z (6) snadno plyne, že je splněna podmínka (5).

Pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ označme $\lim_{t \rightarrow \beta-} x_i(t) = \tilde{x}_i$. Dále označme $\tilde{\mathbf{x}} = [\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n]$. Množina K je uzavřená, a proto $[\beta, \tilde{\mathbf{x}}] \in K$, což lze odvodit pomocí Vět 4.16 a 5.5. Z Věty 5 plyne existence maximálního řešení $\mathbf{y}$

rovnice (2), které splňuje $y(\beta) = \tilde{x}$. Řešení y je pak definované na nějakém otevřeném intervalu (γ, δ) obsahujícím bod β . Definujme vektorovou funkci $z: (\alpha, \delta) \rightarrow \mathbb{R}^n$ předpisem

$$z(t) = \begin{cases} x(t), & t \in (\alpha, \beta), \\ y(t), & t \in \langle \beta, \delta \rangle. \end{cases}$$

Pak lze snadno ověřit, že z je řešení rovnice (2), které prodlužuje x . To je spor s maximalitou řešení x .

Existenci τ_1 lze dokázat analogicky. ■

Následující lemmata využijeme při zkoumání dalších vlastností řešení rovnice (2) a také soustav lineárních diferenciálních rovnic.

Lemma 10. Necht $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ je neprázdná otevřená množina, $f: G \rightarrow \mathbb{R}^n$ je spojitě zobrazení, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $t_0 \in (\alpha, \beta)$ a $[t_0, x^0] \in G$. Necht vektorová funkce $x: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}^n$ je řešením rovnice (2) s počáteční podmínkou $x(t_0) = x^0$. Pak pro každé $t \in (\alpha, \beta)$ platí

$$x(t) = x^0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds.$$

Důkaz. Vektorová funkce x je spojitá na (α, β) , neboť složky x mají v každém bodě intervalu (α, β) vlastní derivaci, a jsou tedy spojitě. Zobrazení $s \mapsto f(s, x(s))$ má složky spojitě podle Věty 5.12, a proto i x' je spojitá na (α, β) . Podle Věty 8.31, kterou aplikujeme na jednotlivé složky integrovaného zobrazení, dostaneme

$$x^0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds = x^0 + \int_{t_0}^t x'(s) ds = x^0 + x(t) - x(t_0) = x(t),$$

což dokazuje naše tvrzení. ■

Lemma 11 (Gronwallovo lemma). Necht funkce u je spojitá na intervalu $\langle t_0, t_1 \rangle$, $t_0 \in \mathbb{R}$, $t_1 \in \mathbb{R}^*$. Necht existují čísla $a, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha > 0$, $\beta \geq 0$, taková, že pro každé $t \in \langle t_0, t_1 \rangle$ platí

$$u(t) \leq a + \int_{t_0}^t (\alpha u(s) + \beta) ds. \quad (7)$$

Pak pro každé $t \in \langle t_0, t_1 \rangle$ platí

$$u(t) \leq \left(a + \frac{\beta}{\alpha}\right) e^{\alpha(t-t_0)}.$$

V Gronwallově lemmatu jde tedy o explicitní odhad růstu funkce u za předpokladu, že funkce u splňuje jistý implicitní integrální odhad.

Důkaz. Označme odhad na pravé straně (7) jako $v(t)$, tedy

$$v(t) = a + \int_{t_0}^t (\alpha u(s) + \beta) ds, \quad t \in \langle t_0, t_1 \rangle.$$

Platí $v(t_0) = a$ a $v'(t) = \alpha u(t) + \beta \leq \alpha v(t) + \beta$ pro $t \in (t_0, t_1)$. Proto také

$$v'(t)e^{-\alpha t} \leq \alpha v(t)e^{-\alpha t} + \beta e^{-\alpha t}$$

pro $t \in (t_0, t_1)$. Odtud plyne

$$(v(t)e^{-\alpha t})' \leq \beta e^{-\alpha t}$$

pro $t \in (t_0, t_1)$. Použitím Věty 8.27 a úpravou postupně dostáváme pro libovolné $s \in \langle t_0, t_1 \rangle$

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^s (v(t)e^{-\alpha t})' dt &\leq \int_{t_0}^s \beta e^{-\alpha t} dt, \\ [v(t)e^{-\alpha t}]_{t_0}^s &\leq \left[-\frac{\beta}{\alpha} e^{-\alpha t} \right]_{t_0}^s, \\ v(s)e^{-\alpha s} - v(t_0)e^{-\alpha t_0} &\leq -\frac{\beta}{\alpha} e^{-\alpha s} + \frac{\beta}{\alpha} e^{-\alpha t_0}. \end{aligned}$$

Z poslední nerovnosti již lze odvodit dokazovanou nerovnost:

$$u(s) \leq v(s) \leq a e^{\alpha(s-t_0)} - \frac{\beta}{\alpha} + \frac{\beta}{\alpha} e^{\alpha(s-t_0)} \leq \left(a + \frac{\beta}{\alpha} \right) e^{\alpha(s-t_0)}$$

pro každé $s \in \langle t_0, t_1 \rangle$. ■

Lemma 12. Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $\mathbf{x}: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}^n$ je spojitá a $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ je otevřená množina. Necht platí

$$\{[t, \mathbf{x}(t)] \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n; t \in \langle a, b \rangle\} \subset G.$$

Potom existuje $\xi > 0$ takové, že

$$\{[t, \mathbf{z}] \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n; t \in \langle a, b \rangle, \|\mathbf{x}(t) - \mathbf{z}\| \leq \xi\} \subset G.$$

Důkaz. Provedeme důkaz sporem. Předpokládejme, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ existují $t_n \in \langle a, b \rangle$ a $\mathbf{z}_n \in \mathbb{R}^n$ takové, že platí $\|\mathbf{x}(t_n) - \mathbf{z}_n\| \leq 1/n$ a také $[t_n, \mathbf{z}_n] \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \setminus G$. Z omezené posloupnosti $\{t_n\}_{n=1}^\infty$ vybereme konvergentní posloupnost $\{t_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ s limitou $t^* \in \langle a, b \rangle$ (Věta 2.30). Zobrazení $\mathbf{x}$ je spojité, a proto $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t_{n_k}) = \mathbf{x}(t^*)$. Trojúhelníková nerovnost dává

$$\begin{aligned} \|\mathbf{z}_{n_k} - \mathbf{x}(t^*)\| &= \|\mathbf{z}_{n_k} - \mathbf{x}(t_{n_k}) + \mathbf{x}(t_{n_k}) - \mathbf{x}(t^*)\| \leq \\ &\leq \|\mathbf{z}_{n_k} - \mathbf{x}(t_{n_k})\| + \|\mathbf{x}(t_{n_k}) - \mathbf{x}(t^*)\| \leq \\ &\leq \frac{1}{n_k} + \|\mathbf{x}(t_{n_k}) - \mathbf{x}(t^*)\|. \end{aligned}$$

Odtud dostáváme $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{z}_{n_k} = \mathbf{x}(t^*)$, takže platí $\lim_{k \rightarrow \infty} [t_{n_k}, \mathbf{z}_{n_k}] = [t^*, \mathbf{x}(t^*)]$. Množina $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n) \setminus G$ je uzavřená, a proto $[t^*, \mathbf{x}(t^*)] \in (\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n) \setminus G$ (Věta 5.5), což je spor. ■

Lemma 13. Necht $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, a $\mathbf{x} : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}^n$ je spojitá. Potom platí¹

$$\left\| \int_a^b \mathbf{x}(t) dt \right\| \leq n \int_a^b \|\mathbf{x}(t)\| dt. \quad (8)$$

Důkaz. Umocněním a roznásobením se snadno přesvědčíme, že pro nezáporná reálná čísla $a_1, \dots, a_n$ platí nerovnost

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \leq \sum_{i=1}^n a_i.$$

Dále pro spojitou funkci $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ podle Věty 8.27 platí

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt.$$

Použitím těchto nerovností dostaneme

$$\begin{aligned} \left\| \int_a^b \mathbf{x}(t) dt \right\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\int_a^b x_i(t) dt \right)^2} \leq \sum_{i=1}^n \left| \int_a^b x_i(t) dt \right| \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^n \int_a^b |x_i(t)| dt = \int_a^b \left(\sum_{i=1}^n |x_i(t)| \right) dt \leq n \int_a^b \|\mathbf{x}(t)\| dt. \end{aligned}$$

Poslední nerovnost plyne z nerovností $|x_i(t)| \leq \|\mathbf{x}(t)\|, i = 1, \dots, n$. ■

Lemma 14. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je neprázdná a otevřená a $\mathbf{g} \in \mathcal{C}^1(G, \mathbb{R}^m)$. Necht dále $C \subset G$ je konvexní a předpokládejme, že existuje $M \in \mathbb{R}, M > 0$, takové, že

$$\forall i \in \{1, \dots, m\} \forall j \in \{1, \dots, n\} \forall \mathbf{x} \in C : \left| \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \right| \leq M.$$

Potom pro každé dva body $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in C$ platí

$$\|\mathbf{g}(\mathbf{u}) - \mathbf{g}(\mathbf{v})\| \leq L \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|,$$

kde $L = n\sqrt{m}M$.

¹V nerovnosti (8) lze dokonce koeficient n nahradit 1. Tuto silnější nerovnost však nebudeme potřebovat.

Důkaz. Necht $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in C$. Zvolme libovolné $i \in \{1, \dots, m\}$. Definujme pomocnou funkci $\varphi: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ předpisem $\varphi(t) = g_i(\mathbf{v} + t(\mathbf{u} - \mathbf{v}))$. Všimněme si, že funkce φ je dobře definována, neboť množina C je konvexní. Podle věty o derivaci složené funkce (Věta 5.32) pro každé $t \in (0, 1)$ platí

$$\varphi'(t) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(\mathbf{v} + t(\mathbf{u} - \mathbf{v}))(u_j - v_j).$$

Funkce φ je spojitá, takže podle Lagrangeovy věty (Věta 4.54) existuje bod $\tau \in (0, 1)$ takový, že $\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\tau)$, neboli

$$g_i(\mathbf{u}) - g_i(\mathbf{v}) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(\mathbf{v} + \tau(\mathbf{u} - \mathbf{v}))(u_j - v_j).$$

Je tedy

$$\begin{aligned} |g_i(\mathbf{u}) - g_i(\mathbf{v})| &\leq \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(\mathbf{v} + \tau(\mathbf{u} - \mathbf{v})) \right| |u_j - v_j| \leq \\ &\leq \sum_{j=1}^n M |u_j - v_j| \leq nM \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|. \end{aligned}$$

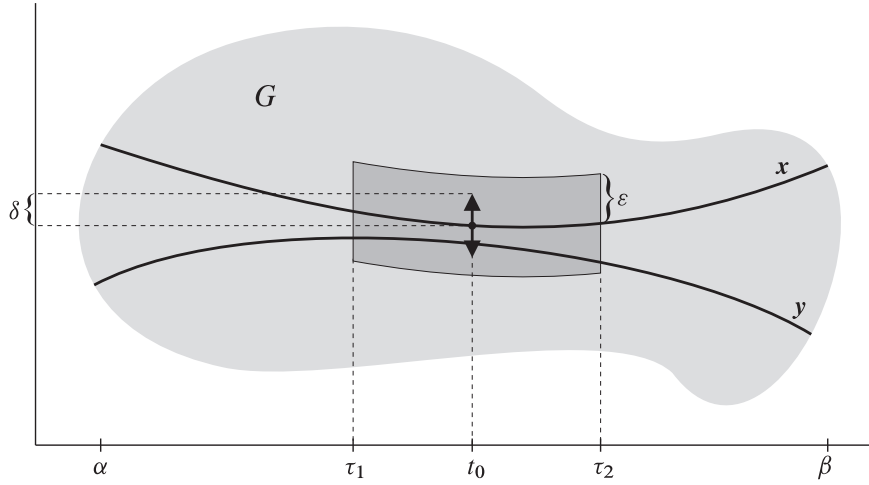
Tato nerovnost platí pro všechna $i \in \{1, \dots, m\}$, což nám dává

$$\begin{aligned} \|\mathbf{g}(\mathbf{u}) - \mathbf{g}(\mathbf{v})\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^m (g_i(\mathbf{u}) - g_i(\mathbf{v}))^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^m (nM \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|)^2} = \\ &= n\sqrt{m}M \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = L \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|. \end{aligned}$$

■

Věta 15 (spojitá závislost na počátečních podmínkách). Necht $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ je neprázdná otevřená množina, $\mathbf{f}: G \rightarrow \mathbb{R}^n$ je spojitý a splňuje na G podmínku (D) z Věty 6. Necht $\mathbf{x}$ je maximální řešení soustavy (2) definované na (α, β) a $t_0 \in (\alpha, \beta)$. Necht dále $(\tau_1, \tau_2) \subset (\alpha, \beta)$ je uzavřený interval obsahující t_0 . Pak pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ takové, že pro každé $\mathbf{y}^0 \in \mathbb{R}^n$ splňující $\|\mathbf{y}^0 - \mathbf{x}(t_0)\| < \delta$ platí: Každé maximální řešení $\mathbf{y}$ soustavy (2) splňující počáteční podmínku $\mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}^0$ je definované na intervalu obsahujícím (τ_1, τ_2) a platí $\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{y}(t)\| < \varepsilon$ pro každé $t \in (\tau_1, \tau_2)$.

Smysl výše uvedené věty je tento. Máme dáno maximální řešení $\mathbf{x}$. Je-li $\mathbf{y}$ maximální řešení, které se od $\mathbf{x}$ málo liší v bodě t_0 , pak se od $\mathbf{x}$ málo liší také na předem daném intervalu.



OBRÁZEK 2.

Důkaz. Proměnné zobrazení f budeme po řadě značit $t, x_1, \dots, x_n$. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že $t_0 \in (\tau_1, \tau_2)$, neboť interval $\langle \tau_1, \tau_2 \rangle$ lze případně vhodným způsobem zvětšit. Necht $\varepsilon > 0$. Podle Lemmatu 12 existuje $\xi \in (0, \varepsilon)$ takové, že pro množinu

$$K = \{[t, z] \in \langle \tau_1, \tau_2 \rangle \times \mathbb{R}^n; \|x(t) - z\| \leq \xi\}$$

je $K \subset G$. Množina K je kompaktní, neboť je uzavřená a omezená (zde využijeme spojitosti řešení x a kompaktnosti intervalu $\langle \tau_1, \tau_2 \rangle$). Každá z funkcí $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$, $i, j \in \{1, \dots, n\}$, je spojitá na G , a proto omezená na K . Existuje tedy konstanta $M > 0$ taková, že

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\} \quad \forall [t, x] \in K: \left| \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(t, x) \right| \leq M.$$

Zvolme $t \in \langle \tau_1, \tau_2 \rangle$. Zobrazení $g: z \mapsto f(t, z)$ splňuje předpoklady Lemmatu 14 na kouli $C = \{z \in \mathbb{R}^n; \|x(t) - z\| \leq \xi\}$, která je konvexní. Pro $L = n^{3/2}M$ a libovolné $[t, u], [t, v] \in K$ tedy platí

$$\|f(t, u) - f(t, v)\| \leq L \|u - v\|. \quad (9)$$

Zvolme $y^0 \in \mathbb{R}^n$, $\|y^0 - x(t_0)\| < \xi$. Necht y je maximální řešení soustavy (2) splňující počáteční podmínku $y(t_0) = y^0$. Položme

$$\gamma = \inf \{t \in (t_0, +\infty) \cap D_y; [t, y(t)] \notin K\}.$$

Množina z definice γ je neprázdná dle Věty 9, a tedy je γ dobře definováno. Z definice K je ihned vidět, že $\gamma \leq \tau_2$. Protože zobrazení y je spojitě

a $\|y(t_0) - x(t_0)\| < \xi$, je nutně $\gamma > t_0$. Podle předpokladu je $\langle t_0, \gamma \rangle \subset D_x$ a dále z definice γ plyne $\langle t_0, \gamma \rangle \subset D_y$.

Nyní ukážeme, že kdykoliv je počáteční podmínka y^0 dostatečně blízko $x(t_0)$, pak $\gamma = \tau_2$. Podle Lemmatu 10 na průniku definičních oborů řešení x a y platí

$$\begin{aligned} x(t) - y(t) &= \left(x(t_0) + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds \right) - \left(y(t_0) + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) \, ds \right) = \\ &= x(t_0) - y(t_0) + \int_{t_0}^t (f(s, x(s)) - f(s, y(s))) \, ds. \end{aligned}$$

Pomocí trojúhelníkové nerovnosti, Lemmatu 13 a odhadu (9) dostáváme pro všechna $t \in \langle t_0, \gamma \rangle$

$$\begin{aligned} \|x(t) - y(t)\| &\leq \|x(t_0) - y(t_0)\| + \left\| \int_{t_0}^t (f(s, x(s)) - f(s, y(s))) \, ds \right\| \leq \\ &\leq \|x(t_0) - y(t_0)\| + n \int_{t_0}^t \|f(s, x(s)) - f(s, y(s))\| \, ds \leq \\ &\leq \|x(t_0) - y(t_0)\| + n \int_{t_0}^t L \|x(s) - y(s)\| \, ds. \end{aligned}$$

Použitím Gronwallova lemmatu (Lemma 11) obdržíme pro každé $t \in \langle t_0, \gamma \rangle$ odhad

$$\|x(t) - y(t)\| \leq \|x(t_0) - y(t_0)\| e^{nL(t-t_0)}.$$

Ze spojitosti zobrazení x a y plyne, že výše uvedená nerovnost platí i v bodě γ .

Zvolme $\delta \in (0, \xi)$ takové, že platí $\delta e^{nL(\tau_2-t_0)} < \xi$. Je-li $\|y^0 - x(t_0)\| < \delta$, pak

$$\|x(\gamma) - y(\gamma)\| < \delta e^{nL(\gamma-t_0)} < \xi,$$

z čehož plyne $\gamma = \tau_2$. Jinak by totiž ze spojitosti zobrazení x a y plynulo $[t, y(t)] \in K$ pro všechna t z nějakého pravého okolí bodu γ , což by byl spor s definicí γ .

Dostali jsme tedy, že pokud $\|y^0 - x(t_0)\| < \delta$, pak interval $\langle t_0, \tau_2 \rangle$ leží v definičním oboru řešení y a navíc $[t, y(t)] \in K$ pro každé $t \in \langle t_0, \tau_2 \rangle$. Je tedy $\|x(t) - y(t)\| \leq \xi < \varepsilon$ pro každé $t \in \langle t_0, \tau_2 \rangle$.

Zbývající část tvrzení pro interval $\langle \tau_1, t_0 \rangle$ lze dokázat použitím výše uvedeného postupu. Je ovšem třeba vhodně modifikovat Gronwallovo lemma. ■

18.3. Soustavy lineárních diferenciálních rovnic

Půjde nám o řešení soustavy diferenciálních rovnic

$$\begin{aligned}x'_1 &= a_{11}(t)x_1 + \cdots + a_{1n}(t)x_n + b_1(t), \\x'_2 &= a_{21}(t)x_1 + \cdots + a_{2n}(t)x_n + b_2(t), \\&\vdots \\x'_n &= a_{n1}(t)x_1 + \cdots + a_{nn}(t)x_n + b_n(t),\end{aligned}\tag{10}$$

kde $n \in \mathbb{N}$ a $a_{ij}: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$, $b_i: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$, $i, j \in \{1, \dots, n\}$, jsou spojité funkce. Připomeňme ještě jednou, že soustavu (10) lze zapsat ve vektorovém tvaru²

$$\mathbf{x}' = \mathbb{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{b}(t),\tag{11}$$

kde

$$\mathbb{A}(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}.$$

Následující věta hovoří opět o existenci a jednoznačnosti řešení, nyní však jde o soustavu lineární.

Věta 16. Necht $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$, $\alpha < \beta$, $t_0 \in (\alpha, \beta)$ a $\mathbf{y}^0 \in \mathbb{R}^n$. Necht dále $\mathbb{A}: (\alpha, \beta) \rightarrow M(n \times n)$, $\mathbf{b}: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}^n$ jsou spojitá zobrazení.³ Potom existuje právě jedno maximální řešení $\mathbf{y}$ soustavy (11) splňující $\mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}^0$. Toto řešení je definované na celém intervalu (α, β) .

Důkaz. Existence a jednoznačnost maximálního řešení vyplývá z Věty 6. Zobrazení

$$\mathbf{f}(t, \mathbf{z}) = \mathbb{A}(t)\mathbf{z} + \mathbf{b}(t)$$

je totiž spojité na množině $G = (\alpha, \beta) \times \mathbb{R}^n$, stejně jako příslušné parciální derivace z podmínky (D), neboť $\frac{\partial f_i}{\partial z_j}(t, \mathbf{z}) = a_{ij}(t)$, $[t, \mathbf{z}] \in G$, $i, j = 1, \dots, n$.

Zbývá ukázat, že maximální řešení $\mathbf{y}$ je definované na celém intervalu (α, β) . Uvažované maximální řešení $\mathbf{y}$ je definované na jistém otevřeném intervalu (α', β') , přičemž $t_0 \in (\alpha', \beta') \subset (\alpha, \beta)$. Předpokládejme, že $\beta' < \beta$.

²V tomto oddílu opět ztotožňujeme prvky $\mathbb{R}^n$ se sloupcovými vektory.

³Spojitosť zobrazení $\mathbb{A}: (\alpha, \beta) \rightarrow M(n \times n)$ míníme, že funkce $t \mapsto a_{ij}(t)$, kde $a_{ij}(t)$ je prvek ij matice $\mathbb{A}(t)$, jsou spojité na (α, β) .

Podle Lemmatu 10, Lemmatu 13 a Věty 8.27 platí pro každé $t \in (\alpha', \beta')$

$$\begin{aligned} \mathbf{y}(t) &= \mathbf{y}^0 + \int_{t_0}^t (\mathbb{A}(s)\mathbf{y}(s) + \mathbf{b}(s)) \, ds, \\ \|\mathbf{y}(t)\| &\leq \|\mathbf{y}^0\| + n \int_{t_0}^t \|\mathbb{A}(s)\mathbf{y}(s) + \mathbf{b}(s)\| \, ds \leq \\ &\leq \|\mathbf{y}^0\| + n \int_{t_0}^t (\|\mathbb{A}(s)\mathbf{y}(s)\| + \|\mathbf{b}(s)\|) \, ds. \end{aligned}$$

Funkce a_{ij} jsou spojité, a tedy podle Věty 4.26 omezené na $\langle t_0, \beta' \rangle$. Proto existuje kladná konstanta K taková, že $|a_{ij}(t)| \leq K$ pro každé $t \in \langle t_0, \beta' \rangle$, $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Nyní pro $t \in \langle t_0, \beta' \rangle$ pomocí Cauchyovy nerovnosti (Příklad 1.3) odhadneme

$$\begin{aligned} \|\mathbb{A}(t)\mathbf{y}(t)\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}(t)y_j(t) \right)^2} \leq \\ &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}(t)^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n y_j(t)^2 \right)} = \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}(t)^2 \right)} \|\mathbf{y}(t)\| \leq \\ &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n K^2 \right)} \|\mathbf{y}(t)\| = \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n nK^2} \|\mathbf{y}(t)\| = \sqrt{n^2 K^2} \|\mathbf{y}(t)\| = nK \|\mathbf{y}(t)\|. \end{aligned}$$

Označme $C = n^2 K$. Funkce $t \mapsto \|\mathbf{b}(t)\|$ je spojitá na intervalu $\langle t_0, \beta' \rangle$, a tedy existuje $D > 0$ takové, že $n \|\mathbf{b}(t)\| \leq D$ pro každé $t \in \langle t_0, \beta' \rangle$. Potom pro $t \in \langle t_0, \beta' \rangle$ platí

$$\|\mathbf{y}(t)\| \leq \|\mathbf{y}^0\| + \int_{t_0}^t (C \|\mathbf{y}(s)\| + D) \, ds.$$

Gronwallovo lemma dává pro každé $t \in \langle t_0, \beta' \rangle$

$$\|\mathbf{y}(t)\| \leq \left(\|\mathbf{y}^0\| + \frac{D}{C} \right) \exp(C(t-t_0)) \leq \left(\|\mathbf{y}^0\| + \frac{D}{C} \right) \exp(C(\beta'-t_0)). \quad (12)$$

Označme R číslo na pravé straně této nerovnosti. Množina

$$L = \{[t, z] \in \langle t_0, \beta' \rangle \times \mathbb{R}^n; \|z\| \leq R\}$$

je kompaktní. Řešení y musí L opustit (Věta 9), neboli existuje $t' \in \langle t_0, \beta' \rangle$ takové, že $[t', y(t')] \notin L$, což je spor s nerovností (12). Musí tedy být $\beta' = \beta$. Podobně lze ukázat, že $\alpha' = \alpha$. ■

Poznámka. Z předchozí věty mimo jiné plyne, že maximální řešení soustavy lineárních diferenciálních rovnic jsou definovaná na největším možném intervalu – totiž na intervalu, kde jsou spojitá zobrazení A a b definovaná.

Definice. Homogenní soustavou k soustavě (11) rozumíme soustavu

$$x' = A(t)x. \quad (13)$$

Věta 17. Necht $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$, $\alpha < \beta$, a $A : (\alpha, \beta) \rightarrow M(n \times n)$ je spojitě zobrazení. Potom množina všech maximálních řešení soustavy (13) tvoří vektorový podprostor prostoru $\mathcal{C}^1((\alpha, \beta), \mathbb{R}^n)$. Dimenze tohoto podprostoru je rovna n .

Důkaz. Nejprve dokážeme, že naše množina tvoří vektorový podprostor. Podle Věty 16 je každé maximální řešení rovnice (13) definované na intervalu (α, β) . Zobrazení $L : \mathcal{C}^1((\alpha, \beta), \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{C}((\alpha, \beta), \mathbb{R}^n)$ definované předpisem $L(y) = y' - Ay$ je lineární. Uvažovaná množina řešení soustavy je rovna jádru zobrazení L . Podle Věty 9.25 jde tedy o vektorový podprostor prostoru $\mathcal{C}^1((\alpha, \beta), \mathbb{R}^n)$.

Nyní ukážeme, že dimenze tohoto podprostoru je rovna n . Zvolme pevně $t_0 \in (\alpha, \beta)$. Necht $y^1, \dots, y^n$ jsou řešení rovnice (13) definovaná na (α, β) a splňující počáteční podmínku $y^i(t_0) = e^i$, $i = 1, \dots, n$, kde e^i je i -tý kanonický báze vektor prostoru $\mathbb{R}^n$ (taková řešení existují podle Věty 16). Funkce y^i , $i = 1, \dots, n$, jsou lineárně nezávislé, protože kanonické báze vektory jsou lineárně nezávislé.

Necht x je maximální řešení rovnice (13). Označme

$$z(t) = x_1(t_0) \cdot y^1(t) + \dots + x_n(t_0) \cdot y^n(t).$$

Vektorová funkce z je lineární kombinací řešení $y^1, \dots, y^n$, takže z je řešením rovnice (13). Navíc platí $z(t_0) = x(t_0)$, jak se snadno přesvědčíme dosazením. Řešení x a z splňují stejnou počáteční podmínku, takže se na intervalu (α, β) rovnají (Věta 16). Řešení x je tedy lineární kombinací řešení $y^1, \dots, y^n$, čímž je důkaz proveden. ■

Následující věta je snadným důsledkem předchozích úvah a Věty 9.29.

Věta 18. Necht $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$, $\alpha < \beta$, a $\mathbf{x}^0 \in \mathbb{R}^n$. Necht $A: (\alpha, \beta) \rightarrow M(n \times n)$, $\mathbf{b}: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}^n$ jsou spojitá zobrazení. Necht $\mathbf{y}$ je řešení soustavy (11) na intervalu (α, β) . Potom každé řešení $\mathbf{x}$ soustavy (11) na intervalu (α, β) má tvar $\mathbf{y} + \mathbf{z}$, kde $\mathbf{z}$ je jisté řešení soustavy (13) na intervalu (α, β) .

Uvažujme znovu soustavu (13). Necht vektorové funkce $\mathbf{y}^1, \dots, \mathbf{y}^n$ tvoří bázi prostoru řešení soustavy (13) na (α, β) . Takovou množinu řešení nazýváme **fundamentální systém** soustavy (13).

Nyní ukážeme, že pokud známe fundamentální systém soustavy (13), lze metodou podobnou metodě z oddílu 16.3 nalézt řešení nehomogenní soustavy (11). Označme

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} y_1^1(t) & \dots & y_1^n(t) \\ y_2^1(t) & \dots & y_2^n(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ y_n^1(t) & \dots & y_n^n(t) \end{pmatrix}. \quad (14)$$

Maticovou funkci Φ nazýváme **fundamentální matice** soustavy (13).

Věta 19. Necht Φ je fundamentální matice soustavy (13) tvořená prvky fundamentálního systému $\mathbf{y}^1, \dots, \mathbf{y}^n$. Pak $\Phi(t)$ je regulární pro každé $t \in (\alpha, \beta)$.

Důkaz. Předpokládejme, že pro jisté $t_0 \in (\alpha, \beta)$ není $\Phi(t_0)$ regulární. Pak jsou sloupce matice $\Phi(t_0)$ lineárně závislé, tj. existují $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ takové, že

$$c_1 \mathbf{y}^1(t_0) + \dots + c_n \mathbf{y}^n(t_0) = \mathbf{o}$$

a pro alespoň jedno $i \in \{1, \dots, n\}$ je $c_i \neq 0$. Položme $\mathbf{z} = c_1 \mathbf{y}^1 + \dots + c_n \mathbf{y}^n$. Potom $\mathbf{z}$ je řešení soustavy (13) splňující $\mathbf{z}(t_0) = \mathbf{o}$. Podle Věty 16 je $\mathbf{z}(t) = \mathbf{o}$ pro každé $t \in (\alpha, \beta)$, neboť funkce $t \mapsto \mathbf{o}$, $t \in (\alpha, \beta)$, je zřejmě řešením soustavy (13) a splňuje stejnou počáteční podmínku v t_0 jako $\mathbf{z}$. To je ovšem spor s lineární nezávislostí prvků fundamentálního systému $\mathbf{y}^1, \dots, \mathbf{y}^n$. ■

Mějme soustavu (11) a předpokládejme, že $\mathbf{y}^1, \dots, \mathbf{y}^n$ je fundamentální systém řešení homogenní soustavy (13), přičemž Φ je příslušná fundamentální matice. Pokusíme se nalézt nějaké řešení soustavy (11). (Speciálními případy následujícího postupu jsou metody popsané v oddílech 15.2 a 16.3.) Každé řešení homogenní soustavy (13) je lineární kombinací prvků fundamentálního systému, čili má tvar

$$\mathbf{y}(t) = \Phi(t)\mathbf{c}, \quad t \in (\alpha, \beta),$$

kde $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ je vhodný vektor. Myšlenkou následující metody (tzv. variace konstant) je hledat řešení soustavy (11) ve tvaru

$$\mathbf{y}(t) = \Phi(t)\mathbf{c}(t), \quad t \in (\alpha, \beta),$$

kde $\mathbf{c}$ je nějaká vektorová funkce třídy $\mathcal{C}^1$ na (α, β) . Pokud dosadíme tento tvar do soustavy (11), dostaneme

$$(\Phi(t)\mathbf{c}(t))' = A(t)(\Phi(t)\mathbf{c}(t)) + \mathbf{b}(t), \quad t \in (\alpha, \beta),$$

což s použitím definice maticového násobení a pravidla pro derivování součinu upravíme na tvar

$$\Phi'(t)\mathbf{c}(t) + \Phi(t)\mathbf{c}'(t) = A(t)\Phi(t)\mathbf{c}(t) + \mathbf{b}(t),$$

kde $\Phi'(t) = ((y_i^j)'(t))_{i=1..n, j=1..n}$. Protože sloupce matice Φ jsou řešení soustavy (13), je

$$\Phi'(t) = A(t)\Phi(t), \quad (15)$$

a tedy dostáváme

$$A(t)\Phi(t)\mathbf{c}(t) + \Phi(t)\mathbf{c}'(t) = A(t)\Phi(t)\mathbf{c}(t) + \mathbf{b}(t),$$

neboli

$$\Phi(t)\mathbf{c}'(t) = \mathbf{b}(t).$$

To je pro každé $t \in (\alpha, \beta)$ soustava lineárních rovnic s regulární maticí $\Phi(t)$ (Věta 19), kde neznámým vektorem je $\mathbf{c}'(t)$. Funkce $\mathbf{c}$ tedy musí splňovat rovnost $\mathbf{c}'(t) = \Phi(t)^{-1}\mathbf{b}(t)$ pro $t \in (\alpha, \beta)$. Vektorová funkce $t \mapsto \Phi(t)^{-1}\mathbf{b}(t)$ je spojitá na (α, β) , což plyne například z Cramerova pravidla (Věta 6.26). Položme tedy

$$\mathbf{c}(t) = \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}\mathbf{b}(s) \, ds,$$

kde $t_0 \in (\alpha, \beta)$ je libovolně zvolený bod. Řešením soustavy (11) je pak vektorová funkce

$$\mathbf{y}(t) = \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}\mathbf{b}(s) \, ds, \quad t \in (\alpha, \beta),$$

což nyní ověříme. Pro každé $t \in (\alpha, \beta)$ totiž s pomocí Věty 8.30 a vztahu (15) dostaneme

$$\begin{aligned} \mathbf{y}'(t) &= \Phi'(t) \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}\mathbf{b}(s) \, ds + \Phi(t)\Phi(t)^{-1}\mathbf{b}(t) = \\ &= A(t)\Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}\mathbf{b}(s) \, ds + \mathbf{b}(t) = A(t)\mathbf{y}(t) + \mathbf{b}(t). \end{aligned}$$

Všimněme si, že navíc platí $\mathbf{y}(t_0) = \mathbf{o}$. Shrňme naše výsledky do následující věty.

Věta 20 (variací konstant). Necht $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$, $\alpha < \beta$, $t_0 \in (\alpha, \beta)$ a $y^0 \in \mathbb{R}^n$. Pak maximální řešení y rovnice (11) s počáteční podmínkou $y(t_0) = y^0$ má tvar

$$y(t) = \Phi(t)\Phi(t_0)^{-1}y^0 + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}b(s) \, ds, \quad t \in (\alpha, \beta),$$

kde Φ je fundamentální matice soustavy (13).

Důkaz. Vektorová funkce $t \mapsto \Phi(t)\Phi(t_0)^{-1}y^0$ je řešením homogenní rovnice (13), neboť je lineární kombinací prvků jejího fundamentálního systému s koeficienty danými vektorem $\Phi(t_0)^{-1}y^0 \in \mathbb{R}^n$. Funkce y tedy řeší rovnici (11) podle úvah předcházejících formulaci věty. Počáteční podmínka $y(t_0) = y_0$ je splněna, jak se snadno přesvědčíme dosazením. Řešení y je určené jednoznačně podle Věty 16. ■

I když je struktura množiny řešení homogenní soustavy lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu jednoduchá, neumíme obecně „vypočítat“ fundamentální systém, a to ani v případě $n = 2$. V následujícím oddílu ukážeme algoritmus, jak řešit alespoň lineární soustavy s konstantními koeficienty.

18.4. Řešení soustav lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty

Nejprve se budeme zabývat homogenní soustavou lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty

$$x' = Ax, \tag{16}$$

kde $A \in M(n \times n)$.

Ukážeme, jak lze řešení soustavy lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu s konstantními koeficienty převést na řešení několika lineárních diferenciálních rovnic vyššího řádu s konstantními koeficienty, které umíme řešit metodou popsanou v kapitole 16. Při úpravách budeme pracovat i s vyššími derivacemi řešení, a proto nejprve uvedeme následující větu, která říká, že je to oprávněné.

Věta 21. Necht $A \in M(n \times n)$ a vektorová funkce $y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ je řešením soustavy $y' = Ay$. Pak y je třídy $\mathcal{C}^\infty$ na $\mathbb{R}$ a platí $y^{(k)}(t) = A^k y(t)$ pro každé $t \in \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{N}$.

Důkaz. Vzorec pro k -tou derivaci řešení y dokážeme matematickou indukcí. Ze vzorce pak vyplýne, že y je třídy $\mathcal{C}^\infty$ na $\mathbb{R}$.

Začneme s $k = 1$. Protože y je řešením, má všude vlastní derivaci a platí $y'(t) = A y(t)$ pro $t \in \mathbb{R}$. Tím je důkaz pro $k = 1$ proveden.

Nyní předpokládejme, že $k \in \mathbb{N}$ a dokazované tvrzení platí pro k , tj. platí $y^{(k)}(t) = A^k y(t)$ pro $t \in \mathbb{R}$. Podívejme se na funkci na pravé straně této rovnosti. Protože y má všude vlastní derivaci a platí $y'(t) = A y(t)$ pro $t \in \mathbb{R}$, plyne z definice maticového násobení snadno

$$(A^k y)'(t) = A^k y'(t) = A^k A y(t) = A^{k+1} y(t) \text{ pro } t \in \mathbb{R},$$

a tedy $y^{(k+1)}(t) = A^{k+1} y(t)$ pro $t \in \mathbb{R}$. Tím je důkaz proveden. ■

Než popíšeme obecnou metodu řešení, uvedme dva příklady.

Příklad 22. Najděte všechna řešení soustavy $y' = 2y + z$, $z' = y + 2z$.

Řešení. Necht funkce y a z jsou maximální řešení dané soustavy definovaná na $\mathbb{R}$ – jejich existence je zaručena Větou 16. Z první rovnice lze vyjádřit $z = y' - 2y$. Dosadíme odtud za z do druhé rovnice. Protože y je podle předchozí věty třídy $\mathcal{C}^\infty$ na $\mathbb{R}$, dostaneme $y'' - 2y' = y + 2(y' - 2y)$, po úpravě $y'' - 4y' + 3y = 0$. To je homogenní lineární rovnice druhého řádu s charakteristickým polynommem $\chi(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 3$, jehož kořeny jsou 1 a 3. Proto řešení y musí mít tvar $y(t) = ae^t + be^{3t}$, kde $a, b \in \mathbb{R}$ jsou konstanty. Zbývá vypočítat $z(t) = y'(t) - 2y(t) = -ae^t + be^{3t}$.

Dosazením snadno ověříme, že řešením soustavy jsou všechny dvojice funkcí $y(t) = ae^t + be^{3t}$, $z(t) = -ae^t + be^{3t}$, $t \in \mathbb{R}$, kde $a, b \in \mathbb{R}$ jsou konstanty. ♣

Příklad 23. Řešte soustavu $y' = 5y$, $z' = y + 4z$.

Řešení. V první rovnici se nevyskytuje z , její řešení mají tvar $y(t) = ae^{5t}$, kde $a \in \mathbb{R}$ je konstanta (viz oddíl 15.1 nebo Větu 16.3). Dosadíme-li za y do druhé rovnice, dostaneme rovnici $z' - 4z = ae^{5t}$, kterou vyřešíme metodou integračního faktoru podle oddílu 15.3. Rovnici vynásobíme integračním faktorem e^{-4t} a dostaneme $(z(t)e^{-4t})' = ae^t$, tedy $z(t)e^{-4t} = ae^t + b$, neboli $z(t) = ae^{5t} + be^{4t}$. Řešením soustavy je tedy dvojice funkcí $y(t) = ae^{5t}$, $z(t) = ae^{5t} + be^{4t}$, $t \in \mathbb{R}$, kde $a, b \in \mathbb{R}$ jsou konstanty. ♣

Uvedené dva příklady ukazují dva způsoby řešení soustavy dvou rovnic. Rozmyslete si, že pro každou soustavu dvou rovnic lze alespoň jednoho z nich použít.

Máme-li soustavu více než dvou rovnic, lze použít kombinaci uvedených dvou postupů. Soustavu lze ekvivalentními úpravami převést na tvar,

který umožňuje postupné řešení rovnic s jednou neznámou funkcí. Tyto úpravy lze dělat způsobem připomínajícím Gaussovu eliminaci. Soustavu přepíšeme ve tvaru $\mathbf{y}' - A\mathbf{y} = \mathbf{o}$ a reprezentujeme ji maticí $\lambda I - A$ (proměnná λ zastupuje „operaci derivování“), kterou budeme upravovat. Abychom mohli úpravy popsat, zavedeme následující pojmy.

Definice.

- (i) Matici, jejíž prvky jsou polynomy v proměnné λ , nazýváme **λ -maticí**.
- (ii) **Řádkovými úpravami λ -matice** rozumíme
 - a) záměnu dvou řádků,
 - b) vynásobení řádku nenulovou konstantou,
 - c) přičtení $p(\lambda)$ -násobku jednoho řádku k jinému řádku, kde $p(\lambda)$ je polynom v proměnné λ .

Věta 24. Necht' $A \in M(n \times n)$. Pak lze λ -matici $\lambda I - A$ převést konečnou posloupností řádkových úprav na horní trojúhelníkovou λ -matici. Výsledná λ -matice má na diagonále nenulové polynomy, součet jejichž stupňů je n .

Důkaz. Nejprve ukážeme, že každou λ -matici typu $n \times n$ lze převést konečnou posloupností řádkových úprav na horní trojúhelníkovou λ -matici. Důkaz provedeme matematickou indukcí. Je-li $n = 1$, je tvrzení zřejmé, není totiž třeba dělat žádné úpravy.

Předpokládejme, že tvrzení platí pro všechny λ -matice typu $n \times n$ a mějme λ -matici A typu $(n+1) \times (n+1)$. Rozlišme dva případy.

Případ (α). V prvním sloupci λ -matice A je nejvýše jeden nenulový polynom.

Pak záměnou dvou řádků lze docílit toho, aby v prvním sloupci byly všechny prvky od druhého počínaje nulové. Výslednou λ -matici lze podle indukčního předpokladu převést na horní trojúhelníkovou řádkovými úpravami pracujícími s druhým až $(n+1)$ -ním řádkem.

Případ (β). V prvním sloupci jsou alespoň dva nenulové polynomy.

Označme k nejmenší stupeň nenulového polynomu v prvním sloupci. Indukcí podle k ukážeme, že λ -matici A lze řádkovými úpravami převést na λ -matici spadající pod případ (α).

Označme $A = (p_{ij}(\lambda))_{i,j=1..n+1}$. Je-li $k = 0$, znamená to, že existují $i_0 \in \{1, \dots, n+1\}$ a $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ taková, že $p_{i_0 1}(\lambda) = c$. Pak pro každé $i \in \{1, \dots, n+1\} \setminus \{i_0\}$ k i -tému řádku přičteme $-p_{i1}(\lambda)/c$ -násobek i_0 -tého řádku. Výsledná matice spadá pod případ (α).

Nyní předpokládejme, že $k \geq 1$ a každou λ -matici typu $(n+1) \times (n+1)$, která má v prvním sloupci nenulový polynom stupně menšího než k , lze řádkovými úpravami převést na matici spadající pod případ (α). Nalezneme

příslušné $i_0 \in \{1, \dots, n+1\}$ takové, že stupeň polynomu $p_{i_0 1}$ je k . Rozlišme opět dva případy.

(i) Pro každé $i \in \{1, \dots, n+1\}$ je polynom p_{i1} dělitelný polynomem $p_{i_0 1}$, tj. existuje polynom q_i takový, že $p_{i1}(\lambda) = p_{i_0 1}(\lambda)q_i(\lambda)$.

V tomto případě pro každé $i \in \{1, \dots, n+1\} \setminus \{i_0\}$ přičteme k i -tému řádku $-q_i(\lambda)$ -násobek i_0 -tého řádku. Výsledná matice pak spadá pod případ (α).

(ii) Existuje $i_1 \in \{1, \dots, n+1\}$, pro které polynom $p_{i_1 1}$ není dělitelný polynomem $p_{i_0 1}$. Pak existují polynomy q a r takové, že $\text{st } r < k$, polynom r není nulový a $p_{i_1 1}(\lambda) = p_{i_0 1}(\lambda)q(\lambda) + r(\lambda)$. Přičteme k i_1 -tému řádku $-q(\lambda)$ -násobek i_0 -tého řádku. Výsledná matice má v prvním sloupci polynom r , který je nenulový a má stupeň menší než k . Je možné ji tedy podle indukčního předpokladu převést na matici, která již spadá pod případ (α).

Dále dokažme druhou část tvrzení věty. Necht $\tilde{A}$ je horní trojúhelníková λ -matice, která vznikne řádkovými úpravami z λ -matice $\lambda I - A$. Pak podle věty o determinantu a transformaci (Věta 6.15) existuje $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ takové, že $\det \tilde{A} = c \det(\lambda I - A)$.⁴ Protože $\lambda \mapsto \det(\lambda I - A)$ je polynom stupně n (Tvrzení 9.45(ii)), je i $\det \tilde{A}$ polynom stupně n . Protože $\tilde{A}$ je horní trojúhelníková matice, je její determinant roven součinu prvků na diagonále (Věta 6.16), a tedy prvky na diagonále jsou nenulové polynomy a součet jejich stupňů je n . ■

Nyní popišme celou metodu řešení soustavy $y' = Ay$. Vyjdeme z λ -matice $\lambda I - A$. Tu pomocí řádkových úprav převedeme na horní trojúhelníkovou λ -matici. To je možné podle Věty 24, jejíž důkaz zároveň dává návod, jak to provést. Vzniklou horní trojúhelníkovou λ -matici přepíšeme opět na soustavu diferenciálních rovnic. Má-li λ -matice tvar

$$\begin{pmatrix} p_{11}(\lambda) & p_{12}(\lambda) & \dots & p_{1n}(\lambda) \\ 0 & p_{22}(\lambda) & \dots & p_{2n}(\lambda) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & p_{nn}(\lambda) \end{pmatrix},$$

⁴ Prvky čtvercové λ -matice lze chápat jako funkce proměnné λ , a tedy pro každé pevné $\lambda \in \mathbb{R}$ lze spočítat její determinant. Determinanty $\det \tilde{A}$ a $\det(\lambda I - A)$ jsou tedy funkce proměnné λ . Uvedená rovnost říká, že funkce $\det \tilde{A}$ je nenulovým konstantním násobkem funkce $\det(\lambda I - A)$. Z Věty 6.15 totiž plyne, že při úpravě c) se determinant nezmění, při úpravě a) změní znaménko a při úpravě b) se vynásobí nenulovou konstantou (tj. číslem nezávislým na λ).

pak nová soustava bude mít tvar

$$\begin{aligned} p_{11}\left(\frac{d}{dt}\right)y_1 + p_{12}\left(\frac{d}{dt}\right)y_2 + \dots + p_{1n}\left(\frac{d}{dt}\right)y_n &= 0, \\ p_{22}\left(\frac{d}{dt}\right)y_2 + \dots + p_{2n}\left(\frac{d}{dt}\right)y_n &= 0, \\ &\vdots \\ p_{nn}\left(\frac{d}{dt}\right)y_n &= 0, \end{aligned} \quad (17)$$

kde symbolem $p\left(\frac{d}{dt}\right)y$ rozumíme funkci $a_k y^{(k)} + a_{k-1} y^{(k-1)} + \dots + a_0 y$, pokud $p(\lambda) = a_k \lambda^k + a_{k-1} \lambda^{k-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0$. Lze ukázat, že soustava (17) má stejnou množinu řešení jako soustava (16).

Podle Věty 24 jsou všechny polynomy na diagonále nenulové. Tento fakt nám umožňuje soustavu nakonec vyřešit odzadu – poslední rovnice je rovnice s neznámou y_n , tu vyřešíme a její řešení dosadíme do předchozích rovnic. V předposlední pak zůstane jako neznámá y_{n-1} , vyřešíme ji a dosadíme do předchozích a takto pokračujeme až k první rovnici.

Příklad 25. Řešte soustavu $u' = v + w$, $v' = u + w$, $w' = u + v$.

Řešení. Hledejme řešení v pořadí u, v, w . Matice soustavy je pak

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

budeme tedy postupně upravovat matici $\lambda I - A$ pomocí řádkových úprav:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{pmatrix} &\stackrel{a}{\sim} \begin{pmatrix} -1 & \lambda & -1 \\ \lambda & -1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{pmatrix} \stackrel{\mathcal{L}}{\sim} \begin{pmatrix} -1 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 + \lambda^2 & -1 - \lambda \\ 0 & -1 - \lambda & \lambda + 1 \end{pmatrix} \stackrel{a}{\sim} \\ &\stackrel{a}{\sim} \begin{pmatrix} -1 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 - \lambda & \lambda + 1 \\ 0 & -1 + \lambda^2 & -1 - \lambda \end{pmatrix} \stackrel{\mathcal{L}}{\sim} \begin{pmatrix} -1 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 - \lambda & \lambda + 1 \\ 0 & 0 & \lambda^2 - \lambda - 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Symbole $\stackrel{a}{\sim}$, $\stackrel{\mathcal{L}}{\sim}$ ukazují, který typ řádkové úpravy byl použit. Dostáváme tedy soustavu

$$\begin{aligned} -u + v' - w &= 0, \\ -v' - v + w' + w &= 0, \\ w'' - w' - 2w &= 0. \end{aligned}$$

Poslední rovnice má charakteristický polynom $\lambda^2 - \lambda - 2$, jehož kořeny jsou 2 a -1 , řešení je tedy $w(t) = ae^{2t} + be^{-t}$ (Věta 16.3). Druhá rovnice má nyní tvar $v' + v = w' + w = 3ae^{2t}$. Postupujme dle metody z oddílu 15.3:

$(v(t)e^t)' = 3ae^{3t}$, tedy $v(t)e^t = ae^{3t} + c$, neboli $v(t) = ae^{2t} + ce^{-t}$. Zbývá z první rovnice dopočítat $u(t) = v'(t) - w(t) = ae^{2t} - (b+c)e^{-t}$.

Řešením je tedy trojice funkcí $u(t) = ae^{2t} - (b+c)e^{-t}$, $v(t) = ae^{2t} + ce^{-t}$, $w(t) = ae^{2t} + be^{-t}$, $t \in \mathbb{R}$, kde $a, b, c \in \mathbb{R}$ jsou konstanty. ♣

Příklad 26. Řešte soustavu

$$\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 0 & -11 & 22 \\ 4 & 7 & -8 \\ -2 & -9 & 15 \end{pmatrix} \mathbf{x}.$$

Řešení. Upravujeme matici $\lambda \mathbb{I} - A$, kde A je matice soustavy:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \lambda & 11 & -22 \\ -4 & \lambda - 7 & 8 \\ 2 & 9 & \lambda - 15 \end{pmatrix} &\stackrel{a}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 9 & \lambda - 15 \\ -4 & \lambda - 7 & 8 \\ \lambda & 11 & -22 \end{pmatrix} \stackrel{b}{\sim} \\ &\stackrel{b}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 9 & \lambda - 15 \\ -4 & \lambda - 7 & 8 \\ 2\lambda & 22 & -44 \end{pmatrix} \stackrel{c}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 9 & \lambda - 15 \\ 0 & \lambda + 11 & 2\lambda - 22 \\ 0 & -9\lambda + 22 & -\lambda^2 + 15\lambda - 44 \end{pmatrix} \stackrel{c}{\sim} \\ &\stackrel{c}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 9 & \lambda - 15 \\ 0 & \lambda + 11 & 2\lambda - 22 \\ 0 & 121 & -\lambda^2 + 33\lambda - 242 \end{pmatrix} \stackrel{c}{\sim} \\ &\stackrel{c}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 9 & \lambda - 15 \\ 0 & 0 & 2\lambda - 22 - \frac{\lambda+11}{121}(-\lambda^2 + 33\lambda - 242) \\ 0 & 121 & -\lambda^2 + 33\lambda - 242 \end{pmatrix} \stackrel{a}{\sim} \\ &\stackrel{a}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 9 & \lambda - 15 \\ 0 & 121 & -\lambda^2 + 33\lambda - 242 \\ 0 & 0 & \frac{1}{121}\lambda^3 - \frac{2}{11}\lambda^2 + \lambda \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Polynom vpravo dole v poslední matici má jednoduchý kořen 0 a dvojnásobný kořen 11. Proto dostáváme řešení $x_3(t) = a + (bt + c)e^{11t}$. Druhá rovnice má tvar $121x_2 - x_3'' + 33x_3' - 242x_3 = 0$. Po dosazení za x_3 vypočteme $x_2(t) = 2a - \frac{1}{11}be^{11t}$. První rovnice má tvar $2x_1 + 9x_2 + x_3' - 15x_3 = 0$. Dosadíme-li za x_2 a x_3 , dostaneme $x_1(t) = -\frac{3}{2}a + (2bt - \frac{1}{11}b + 2c)e^{11t}$. ♣

V případě, že soustava není homogenní, tj. má tvar $\mathbf{y}' = A\mathbf{y} + \mathbf{b}(t)$, můžeme vyřešit homogenní soustavu a pak použít například variaci konstant (Věta 20). Je-li však vektorová funkce $\mathbf{b}$ třídy $\mathcal{C}^\infty$ na (α, β) , lze i nehomogenní soustavu řešit metodou eliminace (i v tomto případě lze indukci snadno ukázat, že každé řešení je třídy $\mathcal{C}^\infty$ na (α, β)). K matici $\lambda \mathbb{I} - A$ přidáme ještě „sloupec pravých stran“ a upravujeme takto rozšířenou λ -matici

typu $n \times (n + 1)$. Řádkovými úpravami dojdeme k matici tvaru

$$\left(\begin{array}{cccc|c} p_{11}(\lambda) & p_{12}(\lambda) & \dots & p_{1n}(\lambda) & f_1(t, \lambda) \\ 0 & p_{22}(\lambda) & \dots & p_{2n}(\lambda) & f_2(t, \lambda) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & p_{nn}(\lambda) & f_n(t, \lambda) \end{array} \right).$$

Tuto matici přepíšeme opět jako soustavu diferenciálních rovnic. Levé strany budou mít stejný tvar jako v případě homogenní soustavy. Zbývá popsat, jak budou vypadat pravé strany rovnic. Funkce $f_j(t, \lambda)$ v posledním sloupci upravené matice mají tvar

$$f_j(t, \lambda) = \sum_{i=0}^k \lambda^i g_{ji}(t),$$

kde funkce g_{ji} jsou nějaké lineární kombinace složek vektorové funkce $\mathbf{b}$, a tedy třídy $\mathcal{C}^\infty$ na (α, β) . Nová soustava pak bude mít tvar

$$\begin{aligned} p_{11}\left(\frac{d}{dt}\right)y_1 + p_{12}\left(\frac{d}{dt}\right)y_2 + \dots + p_{1n}\left(\frac{d}{dt}\right)y_n &= \tilde{f}_1(t), \\ p_{22}\left(\frac{d}{dt}\right)y_2 + \dots + p_{2n}\left(\frac{d}{dt}\right)y_n &= \tilde{f}_2(t), \\ &\vdots \\ p_{nn}\left(\frac{d}{dt}\right)y_n &= \tilde{f}_n(t), \end{aligned}$$

kde $\tilde{f}_j(t) = \sum_{i=0}^k g_{ji}^{(i)}(t)$. Ukážeme si tento postup na soustavě druhého řádu.

Příklad 27. Řešte soustavu $u' = -u + 2v + \sin t$, $v' = -2u + 3v + \cos t$.

Řešení. Podle předchozího odstavce upravujeme matici:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cc|c} \lambda + 1 & -2 & \sin t \\ 2 & \lambda - 3 & \cos t \end{array} \right) &\stackrel{a}{\sim} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & \lambda - 3 & \cos t \\ \lambda + 1 & -2 & \sin t \end{array} \right) \stackrel{c}{\sim} \\ &\stackrel{c}{\sim} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & \lambda - 3 & \cos t \\ 0 & -\frac{1}{2}\lambda^2 + \lambda - \frac{1}{2} & \sin t - \frac{1}{2}\lambda \cos t - \frac{1}{2}\cos t \end{array} \right). \end{aligned}$$

Tím dostáváme soustavu

$$\begin{aligned} 2u + v' - 3v &= \cos t \\ -\frac{1}{2}v'' + v' - \frac{1}{2}v &= \sin t - \frac{1}{2}(\cos t)' - \frac{1}{2}\cos t. \end{aligned}$$

Druhou rovnici lze přepsat jako $v'' - 2v' + v = \cos t - 3\sin t$. Charakteristický polynom příslušné homogenní rovnice je $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2$,

fundamentální systém řešení homogenní rovnice tvoří funkce e^t a te^t . Pravá strana je ve speciálním tvaru (ve smyslu oddílu 16.4), partikulární řešení existuje ve tvaru $v_p(t) = a \cos t + b \sin t$. Pak $v_p'(t) = b \cos t - a \sin t$ a $v_p''(t) = -a \cos t - b \sin t$. Po dosazení dostáváme

$$-2b \cos t + 2a \sin t = \cos t - 3 \sin t.$$

Odtud $b = -1/2$ a $a = -3/2$, obecné řešení má tedy tvar

$$v(t) = -\frac{3}{2} \cos t - \frac{1}{2} \sin t + (ct + d)e^t.$$

Z první rovnice dopočítáme $u(t) = \frac{1}{2} \cos t - \frac{1}{2} v'(t) + \frac{3}{2} v(t)$, tedy

$$u(t) = -\frac{3}{2} \cos t - \frac{3}{2} \sin t + \left(ct - \frac{1}{2}c + d \right) e^t.$$

♣

18.5. Závěrečná poznámka o stabilitě řešení

Látka uvedená v této části je poměrně náročná, a proto bude mít výklad pouze informativní charakter a věty budou uváděny bez důkazu. Zde se budeme věnovat kvalitativní analýze rovnic typu

$$\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \quad (18)$$

kde $\mathbf{f}$ je zobrazení definované na neprázdné otevřené množině $G \subset \mathbb{R}^n$ s hodnotami v $\mathbb{R}^n$. Soustavy tvaru (18) se nazývají **autonomní** (speciálním případem jsou autonomní rovnice z oddílu 14.2).

V dalším budeme předpokládat, že $\mathbf{f} \in \mathcal{C}^1(G, \mathbb{R}^n)$, tj. složky $f_1, \dots, f_n$ zobrazení $\mathbf{f}$ jsou třídy $\mathcal{C}^1$ na G . Máme tedy zaručenu existenci a jednoznačnost maximálního řešení $\mathbf{x}$ rovnice (18), které splňuje počáteční podmínku $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in G$. Homogenní lineární soustavy s konstantní maticí jsou zřejmě uvedeného typu.

Definice. Řekneme, že $\mathbf{a} \in G$ je **stacionárním bodem rovnice** (18), jestliže $\mathbf{f}(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$.

Jestliže $\mathbf{a}$ je stacionární bod rovnice (18), potom konstantní vektorová funkce $\mathbf{x}(t) = \mathbf{a}$, $t \in \mathbb{R}$, je řešením rovnice (18) (tzv. **stacionární řešení**).

Následující pojmy jsou užitečné při popisu kvalitativního chování řešení rovnice (18).

Definice. Řekneme, že stacionární bod $\mathbf{a} \in G$ rovnice (18) je

- (i) **stabilní**, jestliže pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ takové, že pro každé maximální řešení $\mathbf{x}$ rovnice (18) splňující $\|\mathbf{x}(0) - \mathbf{a}\| < \delta$ platí:
 - definiční obor řešení $\mathbf{x}$ obsahuje interval $(0, +\infty)$,
 - $\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{a}\| < \varepsilon$ pro $t \in (0, +\infty)$,
- (ii) **nestabilní**, jestliže není stabilní,
- (iii) **asymptoticky stabilní**, jestliže je stabilní a navíc existuje $\Delta > 0$ takové, že pro každé maximální řešení $\mathbf{x}$ rovnice (18) splňující $\|\mathbf{x}(0) - \mathbf{a}\| < \Delta$ platí $\lim_{t \rightarrow +\infty} \mathbf{x}(t) = \mathbf{a}$.

Poznámka. Pokusme se přiblížit právě definované pojmy geometricky. Je-li bod $\mathbf{a} \in G$ stacionárním bodem rovnice (18), pak konstantní vektorová funkce $\mathbf{x}(t) = \mathbf{a}$, $t \in \mathbb{R}$, řeší rovnici (18). Je-li $\mathbf{a}$ stabilní, pak to znamená, že zvolíme-li počáteční podmínku v čase nula dostatečně blízko bodu $\mathbf{a}$, pak hodnoty maximálního řešení (18), které vyhovuje této počáteční podmínce, se pro $t \geq 0$ příliš nevzdálí od hodnoty $\mathbf{a}$. Je-li $\mathbf{a}$ asymptoticky stabilní, pak se navíc hodnoty řešení blíží k $\mathbf{a}$ pro t jdoucí do $+\infty$.

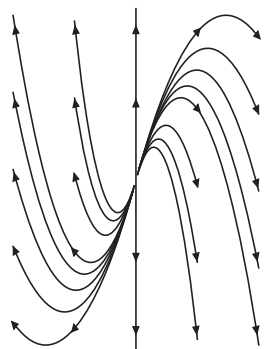
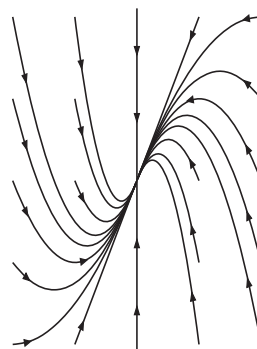
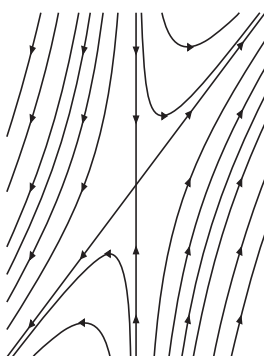
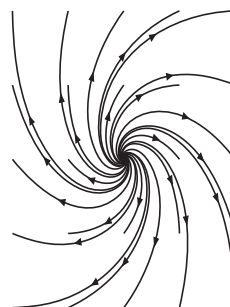
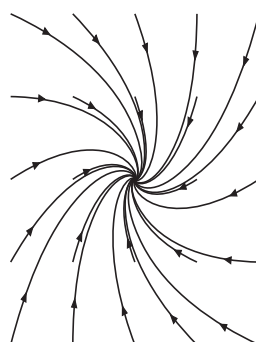
Všechny definované typy chování řešení se vyskytují již v případě homogenní lineární soustavy diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty, jak o tom mluví následující věta.

Věta 28. Necht $A \in M(n \times n)$.

- (i) Stacionární bod $\mathbf{o}$ rovnice $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ je asymptoticky stabilní, právě když $\operatorname{Re} \lambda < 0$ pro každé vlastní číslo λ matice A .
- (ii) Stacionární bod $\mathbf{o}$ rovnice $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ je stabilní, právě když $\operatorname{Re} \lambda \leq 0$ pro každé vlastní číslo λ matice A a pokud $\operatorname{Re} \lambda = 0$, pak násobnost λ je rovna $n - h(\lambda I - A)$.

Poznamenejme, že důkaz je možné provést s využitím metody řešení z oddílu 18.4. Ilustrujme to na příkladu jedné rovnice $x' = ax$, kde $a \in \mathbb{R}$. Řešení mají tvar $x(t) = x(0)e^{at}$, $t \in \mathbb{R}$. Je tedy zřejmé, že nulové stacionární řešení je pro $a < 0$ asymptoticky stabilní; pro $a = 0$ stabilní, ale ne asymptoticky stabilní; pro $a > 0$ nestabilní.

V případě soustavy $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$, kde $A \in M(2 \times 2)$, je možné znázornit řešení pomocí takzvaného *fázového diagramu*. Je-li $\mathbf{x}$ maximální řešení naší soustavy, pak množina $\{[x_1(t), x_2(t)] \in \mathbb{R}^2; t \in \mathbb{R}\}$ sestává z těch bodů, kterými $\mathbf{x}$ postupně prochází. Uvedená množina tedy zachycuje trajektorii řešení $\mathbf{x}$. Zakreslíme-li několik takových trajektorií pro různé počáteční podmínky do roviny, dostaneme fázový diagram. Následující diagramy zachycují typy kvalitativního chování řešení soustavy $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$, přičemž λ_1 a λ_2 značí vlastní čísla matice A .

OBRÁZEK 3. $\lambda_1 > \lambda_2 > 0$ OBRÁZEK 4. $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$ OBRÁZEK 5. $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$ OBRÁZEK 6. $\text{Im } \lambda_1 \neq 0, \text{Re } \lambda_1 > 0$ OBRÁZEK 7. $\text{Im } \lambda_1 \neq 0, \text{Re } \lambda_1 < 0$

Je možné studovat i fázové diagramy v ostatních případech (například $\lambda_1 = \lambda_2 < 0$). Zde se těmito případy nebudeme zabývat, protože nemají takový význam. Stačí totiž matici A vhodným způsobem velmi málo změnit, aby již nastal některý z případů uvedených na obrázcích.

Zkoumání kvalitativního chování nelineární soustavy lze někdy převést na zkoumání vhodné soustavy lineární. O tom vypovídá následující věta.

Věta 29 (Ljapunovova věta). Necht $f \in \mathcal{C}^1(G, \mathbb{R}^n)$ a $a \in G$ je stacionární bod rovnice (18). Označme

$$A = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right)_{\substack{i=1..n \\ j=1..n}}.$$

Pak platí:

- (i) Jestliže každé vlastní číslo matice A má zápornou reálnou část, pak a je asymptoticky stabilní bod rovnice (18).
- (ii) Jestliže alespoň jedno vlastní číslo matice A má kladnou reálnou část, pak je a nestabilní bod rovnice (18).

Poznámka. V případě, kdy $\operatorname{Re} \lambda \leq 0$ pro všechna vlastní čísla matice A a přitom $\operatorname{Re} \lambda = 0$ alespoň pro jedno z nich, nelze o povaze bodu a říci nic. Může totiž nastat kterákoli ze tří možností (asymptoticky stabilní; stabilní, ale ne asymptoticky stabilní; nestabilní).

V případě, že $n = 1$, tedy v případě jedné autonomní rovnice $x' = f(x)$, je situace jednoduchá. Necht a je stacionární bod. V případě, že $f'(a) < 0$, je bod a asymptoticky stabilní. V případě, že $f'(a) > 0$, je bod a nestabilní. To plyne snadno z metody kvalitativní analýzy autonomních rovnic (viz oddíl 14.2).

Příklad 30. Uvažujme nelineární soustavu rovnic

$$\begin{aligned} x_1' &= -(x_1^2 + x_2^2 - 2)x_1 - x_1 + x_2, \\ x_2' &= -(x_1^2 + x_2^2 - 2)x_2 + x_1 - x_2. \end{aligned} \tag{19}$$

Zjistěte, zda stacionární bod $(1, 1)^T$ je asymptoticky stabilní.

Řešení. Pravá strana soustavy (19) je dána zobrazením

$$f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} -(x_1^2 + x_2^2 - 2)x_1 - x_1 + x_2 \\ -(x_1^2 + x_2^2 - 2)x_2 + x_1 - x_2 \end{pmatrix}.$$

Složky zobrazení $\mathbf{f}$ jsou třídy $\mathcal{C}^1$, takže $\mathbf{f} \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$. Spočítejme příslušné parciální derivace:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_1}{\partial x_1}(1, 1) &= -3x_1^2 - x_2^2 + 1|_{(1,1)} = -3, & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(1, 1) &= -2x_1x_2 + 1|_{(1,1)} = -1, \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(1, 1) &= -2x_1x_2 + 1|_{(1,1)} = -1, & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(1, 1) &= -3x_2^2 - x_1^2 + 1|_{(1,1)} = -3.\end{aligned}$$

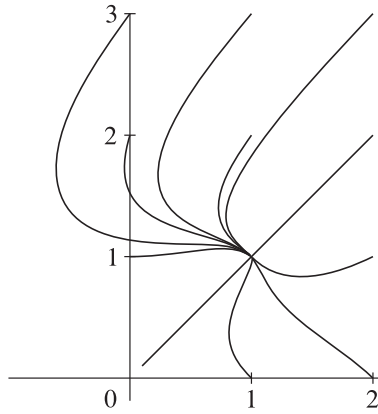
Podle Ljapunovovy věty závisí asymptotická stabilita bodu $(1, 1)^T$ na vlastních číslech matice

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

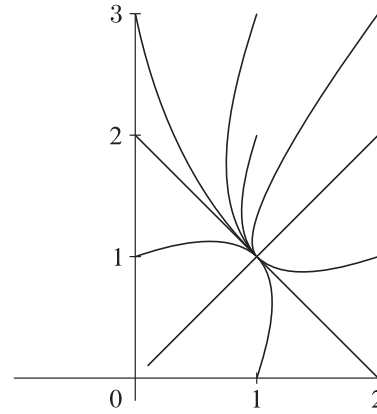
Tato matice má vlastní čísla -2 a -4 . Podle Věty 29 je tedy bod $(1, 1)^T$ asymptoticky stabilní bod soustavy (19). Na prvním obrázku je zachyceno několik řešení soustavy (19). Na druhém obrázku jsou pak pro stejné počáteční podmínky zakreslena řešení soustavy

$$\mathbf{x}' = \mathbb{A} \left(\mathbf{x} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) + \mathbf{f}(1, 1). \quad (20)$$

Soustava (20) vznikla ze soustavy (19) nahrazením $\mathbf{f}$ jeho linearizací, tj. místo f_1 je v (20) funkce $\nabla f_1(1, 1)(x_1 - 1, x_2 - 1)^T + f_1(1, 1)$ a místo f_2 je v (20) funkce $\nabla f_2(1, 1)(x_1 - 1, x_2 - 1)^T + f_2(1, 1)$. Fázové diagramy naznačují, že řešení soustavy (19) se sice liší od řešení soustavy (20), ale kvalitativní chování v blízkosti bodu $(1, 1)^T$ je stejné.



OBRÁZEK 8. Řešení původní soustavy



OBRÁZEK 9. Řešení linearizované soustavy

18.6. Cvičení

Řešte soustavy $\mathbf{y}' = \mathbb{A} \mathbf{y}$.

1. $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

2. $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -15 \\ 1 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -6 \end{pmatrix}$

3. $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

4. $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

5. $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -6 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 8 \end{pmatrix}$

6. $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \\ 4 & -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$

Řešte soustavy $\mathbf{y}' = \mathbb{A} \mathbf{y} + \mathbf{b}(t)$.

7. $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{b}(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \end{pmatrix}$

8. $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -15 \\ 1 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -6 \end{pmatrix}, \mathbf{b}(t) = \begin{pmatrix} e^t \\ e^t \\ e^t \end{pmatrix}$

Výsledky cvičení

1. $\mathbf{y}(t) = (e^{2t}(bt + c), e^{2t}(2bt + b + 2c), e^{2t}(bt + a + c))^T, a, b, c \in \mathbb{R}$

2. $\mathbf{y}(t) = (e^{-t}(-25a + 6c + 6bt), e^{-t}(15a + 2bt + b + 2c), e^{-t}(a + 2bt + 2c))^T,$

$a, b, c \in \mathbb{R}$ 3. $\mathbf{y}(t) = (-2a \cdot e^{3t}, e^{3t} \cdot (at^2 + bt + c), e^{3t} \cdot (-at^2 - (2a + b)t - 4a - b - c))^T, a, b, c \in \mathbb{R}$

4. $\mathbf{y}(t) = ((a + 3b)e^t \sin t + (3a - b)e^t \cos t, (2a + b)e^t \sin t + (a - 2b)e^t \cos t + ce^{4t}, (2b - a)e^t \sin t + (2a + b)e^t \cos t + ce^{4t})^T,$

$a, b, c \in \mathbb{R}$ 5. $\mathbf{y}(t) = (e^t(bt^2 + ct + d), e^t(\frac{1}{3}bt^2 - \frac{1}{3}(4b - c)t - \frac{2}{9}b - \frac{2}{3}c + \frac{1}{3}d), e^t(a + bt^2 + ct + d), e^t(\frac{1}{3}bt^2 - \frac{1}{3}(2b - c)t - \frac{2}{9}b - \frac{1}{3}c + \frac{1}{3}d))^T, a, b, c, d \in \mathbb{R}$

6. $\mathbf{y}(t) = (e^{2t}(ct + d), e^{2t}(ct - c + d), e^{2t}(at + b), e^{2t}((a + c)t - \frac{1}{3}a + b + d))^T,$

$a, b, c, d \in \mathbb{R}$ 7. $\mathbf{y}(t) = (\frac{t-3}{4} + e^{2t}(bt + c), -\frac{3}{4} + e^{2t}(2bt + b + 2c), -\frac{2t^2 + t + 2}{4} + e^{2t}(bt + a + c))^T, a, b, c \in \mathbb{R}$

8. $\mathbf{y}(t) = (-e^t + e^{-t}(-25a + 6c + 6bt), e^{-t}(15a + 2bt + b + 2c), e^{-t}(a + 2bt + 2c))^T, a, b, c \in \mathbb{R}$

Řecká abeceda

<i>A</i>	α	alfa	<i>N</i>	ν	ný
<i>B</i>	β	béta	<i>Ξ</i>	ξ	ksí
<i>Γ</i>	γ	gamma	<i>O</i>	o	omikron
<i>Δ</i>	δ	delta	<i>Π</i>	π	pí
<i>E</i>	ε	epsílon	<i>P</i>	ρ	ró
<i>Z</i>	ζ	(d)zéta	<i>Σ</i>	σ	sígma
<i>H</i>	η	éta	<i>T</i>	τ	tau
<i>Θ</i>	ϑ	théta	<i>Υ</i>	υ	ypsilon
<i>I</i>	ι	ióta	<i>Φ</i>	φ	fí
<i>K</i>	κ	kappa	<i>X</i>	χ	chí
<i>Λ</i>	λ	lambda	<i>Ψ</i>	ψ	psí
<i>M</i>	μ	mí	<i>Ω</i>	ω	ómega

Rejstřík

A

absolutní hodnota, 11, 20
Archimedův axiom, 17
asociativita, 12
asymptota, 107
axiom infima, 13

B

báze
 kanonická, 212
 vektorového prostoru, 303
bijekce, 45
bod
 dělicí, 266
 extrému, 64
 hraniční, 123
 inflexní, 104
 kritický, 143
 lokálního extrému, 64
 lokálního maxima, 64, 130
 lokálního minima, 64, 130
 maxima, 64, 130
 minima, 64, 130
 ostrého lokálního maxima, 64, 130
 ostrého lokálního minima, 64, 130
 sedlový, 353
 stacionární, 143
 stacionární, autonomní soustavy, 459
 asymptoticky stabilní, 460
 nestabilní, 460
 stabilní, 460
 vnitřní, 122
Bolzanova-Cauchyova podmínka, 439

C

celá část, 17

Cramerovo pravidlo, 207

Č

číslo
 e , 68
 iracionální, 15
 komplexně sdružené, 11
 komplexní, 11
 opačné, 12
 π , 69
 reálné, 12
 vlastní, 320
 zobecněné kombinační, 345
člen posloupnosti, 25
člen řady, 225

D

definiční obor, 43
dělení intervalu, 266
 zjemnění, 266
derivace, 82
 druhého řádu, 102
 vztah ke konvexitě, 103
elementárních funkcí, 87
inverzní funkce, 86
nevlastní, 82
parciální, 135
 druhého řádu, 143
podílu, 84
složené funkce, 85, 141
součinu, 84
součtu, 84
vektorové funkce, 435
vlastní, 82
vyššího řádu, 103

vztah k monotonii, 96
 zleva, 82
 zprava, 82
 determinant, 197
 matice s komplexními prvky, 321
 rozvoj, 201
 diferenciální rovnice, 371
 Bernoulliho, 427
 Eulerova, 424
 exaktní, 430
 fundamentální systém, 409
 homogenní, 421
 lineární
 n -tého řádu, 432
 prvního řádu, 397
 lineární n -tého řádu s konstantními
 koeficienty, 407
 homogenní, 407
 charakteristický polynom, 409
 lineární prvního řádu
 homogenní, 397
 počáteční podmínka, 398
 počáteční podmínky, 408
 řešení, 372
 existence a jednoznačnost, 408
 maximální, 372
 prodloužení, 372
 singulární, 375
 stacionární, 375
 diferenční rovnice, 362
 fundamentální systém, 364
 homogenní, 362
 charakteristický polynom, 363
 počáteční podmínky, 362
 počáteční úloha, 362
 řešení, 362
 disjunkttní množiny, 2
 distributivita, 12
 divergence
 integrálu, 289
 řady, 225
 dolní závora, 13
 důkaz
 matematickou indukcí, 9
 nepřímý, 8
 přímý, 7
 sporem, 8

E

euklidovská metrika, 120
 Eulerovy substituce, 259

F

fázový diagram, 460
 fundamentální matice, 414, 450
 fundamentální systém
 diferenční rovnice, 364
 lineární diferenciální rovnice, 409
 soustavy diferenciálních rovnic, 450
 funkce, 51
 afinní, 51
 arkuskosinus, 77
 arkuskotangens, 78
 arkussinus, 77
 arkustangens, 78
 cyklometrické, 79
 Dirichletova, 267
 exponenciální, 74
 goniometrické, 69
 homogenní, 421
 inverzní, 66
 jedné reálné proměnné, 51
 klesající, 51
 konkávní, 101, 167
 konstantní, 51
 konvexní, 100, 167
 kosinus, 69
 kotangens, 72
 kvazikonkávní, 169
 kvazikonvexní, 170
 lichá, 51
 lineární, 51
 logaritmus, 67, 76, 277
 monotónní, 51
 neklesající, 51
 nerostoucí, 51
 obecná mocnina, 76
 omezená, 51
 periodická, 51
 polynomiální, 58
 primitivní, 245
 racionální, 59
 rostoucí, 51
 ryze konkávní, 101, 167
 ryze konvexní, 100, 167
 ryze kvazikonkávní, 169

- ryze kvazikonvexní, 170
 - ryze monotónní, 51
 - shora omezená, 51
 - signum, 55
 - sinus, 69
 - spojitá, 53
 - na intervalu, 63
 - stejnoměrně spojitá, 273
 - sudá, 51
 - tangens, 72
 - třídy $\mathcal{C}^\infty$, 143
 - třídy $\mathcal{C}^1$, 136
 - třídy $\mathcal{C}^k$, 143
 - vektorová, 435
 - zdola omezená, 51
- G**
- Gaussova eliminace, 204
 - gradient, 142
 - graf zobrazení, 44
 - Gronwallovo lemma, 441
- H**
- Hessova matice, 349
 - hodnota absolutní, 11, 20
 - horní závora, 13
 - hranice množiny, 123
- Ch**
- charakteristický polynom
 - diferenční rovnice, 363
 - lineární diferenciální rovnice, 409
 - matice, 322
- I**
- imaginární část, 11
 - imaginární jednotka, 11
 - indukční předpoklad, 9
 - infimum, 13, 36
 - inkluze, 1
 - integrace, 245
 - per partes, 250, 277
 - racionální funkce, 255
 - integrační faktor, 404, 430
 - integrál
 - divergence, 289
 - konvergence, 289
 - neurčitý, 245
 - Riemannův, 266
 - zobecněný, 284
 - vektorové funkce, 435
- integrand, 245
- interval
- nedegenerovaný, 63
 - neomezený, 15
 - otevřený, 15
 - polootvřený, 15
 - uzavřený, 15
- J**
- jednotkový prvek, 12
- K**
- kanonická báze, 212
 - kartézský součin, 2
 - komutativita, 12
 - konvergence
 - integrálu, 289
 - posloupnosti, 121
 - řady, 225
 - kořen polynomu, 252
 - násobnost, 253
 - koule otevřená, 121
 - krajní bod intervalu, 15
 - kritérium
 - Cauchyovo odmocninové, 231
 - d'Alembertovo podílové, 232
 - Leibnizovo, 236
 - limitní srovnávací pro integrály, 291
 - limitní srovnávací pro řady, 231
 - srovnávací pro integrály, 290
 - srovnávací pro řady, 231
 - Sylvestrovo, 319
 - kvadratická forma, 311
 - indefinitní, 312
 - negativně definitní, 312
 - negativně semidefinitní, 312
 - pozitivně definitní, 312
 - pozitivně semidefinitní, 312
 - kvantifikátor
 - existenční, 6
 - malý, 6
 - obecný, 5
 - velký, 5
 - kvazipolynom, 416
 - kvocient geometrické řady, 226

L

limita

funkce, 53

jednoznačnost, 52

monotónní, 62

nevlastní, 53

v nevlastním bodě, 53

ve vlastním bodě, 53

vlastní, 53

zleva, 54

zprava, 54

funkce více proměnných, 131

podílu funkcí, 56

podílu posloupností, 30, 34

posloupností, 26, 121

jednoznačnost, 27, 33

monotónní, 39

nevlastní, 33

vlastní, 33

rozdílu funkcí, 56

rozdílu posloupností, 30, 34

součinu funkcí, 56

součinu posloupností, 30, 34

součtu funkcí, 56

součtu posloupností, 30, 34

lineárně nezávislá množina, 303

lineárně nezávislé vektory, 187, 301

lineárně závislé vektory, 187, 301

lineární kombinace, 186, 300

netriviální, 187, 300

triviální, 187, 300

lineární zobrazení, 211, 306

jádro, 306

obor hodnot, 306

projekce, 326

M

MacLaurinova řada, 342

malé ϵ , 337

matematická indukce, 9

matice, 179

čtvercová, 179

determinant, 197

diagonální, 313

dolní trojúhelníková, 200

Hessova, 349

hodnota, 187

horní trojúhelníková, 200

charakteristický polynom, 322

idempotentní, 326

indefinitní, 313

inverzní, 186, 193

jednotková, 182

 λ -matice, 454

negativně definitní, 313

negativně semidefinitní, 313

nulová, 181

ortogonální, 325

pozitivně definitní, 313

pozitivně semidefinitní, 313

regulární, 186

reprezentující, 212, 311

s komplexními prvky, 297, 320

schodovitá, 187

součin, 181

soustavy, 204

rozšířená, 204

spektrum, 325

stopa, 326

symetrická, 311

spektrální rozklad, 325

transformace, 188

symetrická, 314

transponovaná, 184

maximum, 16, 64, 130

lokální, 64, 130

ostré lokální, 64, 130

minimum, 16, 64, 130

lokální, 64, 130

ostré lokální, 64, 130

množina, 1

hranice, 123

kompaktní, 129

konvexní, 167

omezená, 13, 125

omezená shora, 13

omezená zdola, 13

otevřená, 122

prázdná, 2

rovnost, 2

uzávěr, 123

uzavřená, 123

vnitřek, 122

model

dravec-kořist, 436

input-output, 437

logistický, 381
Malthusův, 380
multiplikátor, 160

N

nejmenší prvek, 16
největší prvek, 16
nekonečná řada, 225
nerovnost
 Cauchyova, 8, 330
 mezi aritmetickým a geometrickým
 průměrem, 107
 trojúhelníková, 20, 120, 330
Newtonova-Leibnizova formule, 276
norma, 330
nulový prvek, 12, 296
nutná podmínka, 4

O

obecná mocnina, 76
obor hodnot, 44
obraz
 množiny, 44
 prvku, 43
odmocnina, 18
okolí bodu, 26, 53, 121
 levé, 54
 levé prstencové, 54
 minus nekonečno, 53, 54
 plus nekonečno, 53, 54
 pravé, 54
 pravé prstencové, 54
 prstencové, 52, 53
opačný prvek, 296

P

počátek, 119
podíl posloupností, 29
podmnožina, 1
podposloupnost, 29
polynom, 58
 koeficienty, 58
 kořen, 252
 jednoduchý, 412
 násobnost, 253
nulový, 58
stupeň, 58
Taylorův, 334
populační model

logistický, 381
Malthusův, 380
posloupnost, 25
 klesající, 25
 konstantní, 41
 konvergentní, 26, 121
 limita, 26
 nevlastní, 33
 vlastní, 33
 monotónní, 26
 neklesající, 25
 nerostoucí, 25
 omezená, 25, 28, 125
 rekurentní, 25
 rostoucí, 25
 ryze monotónní, 26
 shora omezená, 25
 vybraná, 29
 zdola omezená, 25
postačující podmínka, 4
pravidlo
 Cramerovo, 207
 de Morganovo, 2
 l'Hospitalovo, 98
 Sarrusovo, 202
primitivní funkce, 245
projekce, 326
 souřadnicová, 127
průnik množin, 2
předpoklad, 4
přerovnání řady, 239

R

reálná část, 11
reálná osa, 14
Riemannův integrál, 266
rozdíl množin, 2
rozdíl posloupností, 29
rozšířená reálná osa, 34

Ř

řada, 225
 absolutně konvergentní, 230
 alternující, 236
 divergence, 225
 geometrická, 226
 konvergence, 225
 MacLaurinova, 342
 neabsolutně konvergentní, 230

přerovnání, 239
Taylorova, 342

S

sjednocení množin, 2
skalární součin, 328
slabá antisymetrie, 13
složené zobrazení, 45
Solowův model růstu, 391
součet
 matic, 180
 nekonečné řady, 225
 posloupností, 29
 řady částečný, 225
součin
 čísla a matice, 180
 matic, 181
 posloupností, 29
 řad, 241
 skalární, 216, 328
 vektorový, 217
soustava diferenciálních rovnic
 autonomní, 459
 stacionární řešení, 459
 lineární
 fundamentální systém, 450
 homogenní, 449
 s konstantními koeficienty, 437
 počáteční podmínka, 436
 počáteční úloha, 436
 řešení, 436
 existence, 438
 existence a jednoznačnost, 438, 447
 maximální, 436
spektrum matice, 325
spojitost funkce
 na množině, 127
 v bodě, 53, 126
 vzhledem k množině, 126
 zleva, 55
 zprava, 55
stopa matice, 326
stupeň polynomu, 58
supremum, 16, 36

T

Taylorova řada, 342
Taylorův polynom, 334
 funkce více proměnných, 348

tečna, 83
tečná nadrovina, 139
tečná rovina, 140
transformace matice, 188
 symetrická, 314
tranzitivita, 13

U

úprava
 elementární řádková, 188
 elementární sloupcová, 190, 314
 elementární symetrická, 314
 řádková λ -matice, 454
uspořádání, 12
uzávěr množiny, 123

V

variace konstant, 400, 412, 450
vektor, 180, 296
 kanonický báze, 212
 kolmý, 329
 norma, 330
 ortogonální, 329
 pravých stran, 204
 řádkový, 180
 sloupcový, 180
 velikost, 216
 vlastní, 320
vektorový podprostor, 297
 generovaný vektory, 301
 triviální, 298
 vlastní, 298
vektorový prostor, 295
 báze, 303
 dimenze, 304
 komplexní, 296
 konečnědimenzionální, 305
 konečněrozměrný, 305
 nekonečnědimenzionální, 305
 nekonečněrozměrný, 305
 reálný, 296
věta
 aritmetika derivací, 84
 aritmetika limit funkcí, 56
 aritmetika limit posloupností, 30, 34
 Bolzanova, 63
 Bolzanova-Weierstrašova, 41
 derivace inverzní funkce, 86
 derivace složené funkce, 85, 141

- existence a jednoznačnost řešení
 - diferenciální rovnice, 408
- existence a jednoznačnost řešení
 - soustavy diferenciální rovnic, 438, 447
- existence řešení soustavy diferenciální rovnic, 438
- Heineova, 60, 127
- integrace per partes, 250, 277
- jednoznačnost limity, 27, 33, 52
- konvergence a omezenost, 28
- Lagrangeova, 94
- Lagrangeova slabá, 138
- Lagrangeův tvar zbytku, 341
- l'Hospitalovo pravidlo, 98
- limita monotónní funkce, 62
- limita monotónní posloupnosti, 39
- limita složené funkce, 61
- limita vybrané posloupnosti, 29
- Ljapunovova, 462
- nabývání mezíhodnot, 63
- o dvou polícijských, 32, 35, 59
- o hustotě $\mathbb{Q}$, 19
- o implicitních funkcích, 150, 153
- o multiplikátorech, 158, 160
- o stabilitě, 462
- o střední hodnotě, 94
- o substituci, 247, 277
- o supremu, 16
- Peanova, 438
- Peanův tvar zbytku, 335
- Pythagorova, 330
- Rolleova, 94
- Rouchéova-Fontenéova, 206
- rozvoj determinantu, 201
- spektrální rozklad matice, 325
- základní věta algebry, 11
- vlastní číslo, 320
 - násobnost, 322
- vlastní podprostor matice, 320
- vlastní vektor, 320
- vnitřek množiny, 122
- vnitřní bod intervalu, 15
- výrok, 3
 - disjunkce, 4
 - ekvivalence, 4
 - implikace, 4
 - konjunkce, 3
 - negace, 3
 - výroková forma, 5
- vzdálenost, 20, 120
 - bodů od množiny, 134
- vzor
 - množiny, 44
 - prvku, 43
- Z**
- závěr, 4
- zobrazení, 43
 - bijekce, 45
 - graf, 44
 - identické, 46
 - inverzní, 46
 - na, 45
 - prosté, 45
 - restrikce, 44
 - složené, 45
 - vektorové, 436
 - třídy $\mathcal{C}^k$, 436
 - vzájemně jednoznačné, 45
 - zúžení, 44

V. Hájková, M. Johanis, O. John, O. Kalenda, M. Zelený

MATEMATIKA

Vydal

MATFYZPRESS

vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty

Univerzity Karlovy v Praze,
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
jako svou 387. publikaci.

Vysázeno písmem

Baskerville Střešovické písmolijny
a písmem MathTime™ Professional II
pomocí systému $\text{\LaTeX}$.

Obrázky byly vytvořeny v programech
Maple™ a CorelDRAW®.

Na obálce je použita reprodukce mědirytiny
Albrechta Dürera Melancholie I.

Druhé upravené vydání

Praha 2012

ISBN 978-80-7378-193-7